তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

May 29, 2026

Contents

Chapter 1

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

শিখনফল

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- বিশ্বগ্রামের ধারণা, উপাদান, সুবিধা ও ঝুঁকি ব্যাখ্যা করতে।
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং ICT-এর সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে।
- AI, robotics, biometrics, bioinformatics, genetic engineering ও nanotechnology-এর ব্যবহার লিখতে।
- ICT ব্যবহারে নৈতিকতা, নিরাপত্তা ও সামাজিক দায়িত্ব বুঝতে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ICT-এর প্রভাব মূল্যায়ন করতে।

অধ্যায় মানচিত্র

বিশ্বগ্রাম → বিশ্বগ্রামের উপাদান → Virtual Reality → ICT recent trends → নৈতিকতা → সমাজজীবন → অর্থনৈতিক উন্নয়ন

High-yield অংশ

- Global village: communication, education, healthcare, business, employment।
- VR: immersion, interaction, simulation, training।
- AI, robotics, biometrics, bioinformatics, genetic engineering, nanotechnology।
- Cyber crime, privacy, copyright, piracy, safe internet।
- E-commerce, e-governance, e-learning, e-health, e-agriculture, outsourcing।

1.1 বিশ্বগ্রাম

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- বিশ্বগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে।
- শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, গবেষণা ও কর্মসংস্থানে বিশ্বগ্রামের প্রভাব উদাহরণসহ লিখতে।
- বিশ্বগ্রামের সুবিধা ও ঝুঁকি আলাদা করতে।
- বোর্ড পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করতে।

1.1.1 বিশ্বগ্রামের ধারণা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে পৃথিবীর দূরত্ব শুধু ভৌগোলিক দূরত্বে সীমাবদ্ধ থাকলেও মানুষের যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা ও সংস্কৃতি বিনিময় অনেক দ্রুত হয়েছে। ঢাকা থেকে একজন শিক্ষার্থী বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের lecture দেখতে পারে, একজন রোগী দূরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারে, আবার একজন freelancer নিজ দেশে বসে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে পারে। এই একে অপরের সঙ্গে দ্রুত যুক্ত হয়ে যাওয়ার ধারণাকেই

বিশ্বগ্রাম বলা হয়।

সংজ্ঞা

বিশ্বগ্রাম হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর এমন একটি সামাজিক ও যোগাযোগব্যবস্থা, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানুষ দূরত্ব সত্ত্বেও দ্রুত যোগাযোগ, তথ্য বিনিময়, সেবা গ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে একটি একক সমাজের মতো কাজ করতে পারে।

বিশ্বগ্রাম ধারণাটি যোগাযোগ তত্ত্ববিদ মার্শাল ম্যাকলুহানের সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত। তাঁর ধারণার মূল কথা ছিল, ইলেকট্রনিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে এমনভাবে বদলে দিচ্ছে, যেন পৃথিবী একটি ছোট গ্রামের মতো হয়ে যায়। আধুনিক ইন্টারনেট, মোবাইল যোগাযোগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভিডিও কনফারেন্সিং, cloud service এবং e-commerce এই ধারণাকে বাস্তব জীবনে আরও স্পষ্ট করেছে।

বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রধান উপাদান

- যোগাযোগ অবকাঠামো: ইন্টারনেট, মোবাইল নেটওয়ার্ক, অপটিক্যাল ফাইবার, স্যাটেলাইট।
- ডিভাইস: কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাব, স্মার্ট টিভি, IoT device।
- সফটওয়্যার ও প্ল্যাটফর্ম: ব্রাউজার, ই-মেইল, video meeting app, LMS, e-commerce platform।
- ডেটা ও কনটেন্ট: text, image, audio, video, database, digital document।
- দক্ষতা: digital literacy, cyber safety, online communication skill।
- নীতি ও নিরাপত্তা: privacy, copyright, data protection, responsible use।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে mobile banking, online admission, e-ticketing, telemedicine, online class, freelancing marketplace এবং সরকারি digital service বিশ্বগ্রামের বাস্তব উদাহরণ। এগুলো ব্যবহার করে মানুষ ঘরে বসেই তথ্য, অর্থ, শিক্ষা ও সেবা পেতে পারে।

1.1.2 যোগাযোগ ও টেলিকনফারেন্সিং

বিশ্বগ্রামের সবচেয়ে দৃশ্যমান দিক হলো দ্রুত যোগাযোগ। আগে কোনো খবর বিদেশে পাঠাতে চিঠি বা fax-এর উপর নির্ভর করতে হতো; এখন ই-মেইল, instant messaging, voice call, video call, forum এবং social media ব্যবহার করে কয়েক সেকেন্ডে যোগাযোগ করা যায়।

টেলিকনফারেন্সিং

টেলিকনফারেন্সিং হলো এমন যোগাযোগব্যবস্থা, যেখানে ভিন্ন স্থানে থাকা একাধিক ব্যক্তি audio, video বা data communication technology ব্যবহার করে একই সময়ে সভা, ক্লাস, প্রশিক্ষণ বা আলোচনা করতে পারে।

যোগাযোগ মাধ্যম	ব্যবহার
ই-মেইল	formal document, assignment, notice, file sharing
ভিডিও কনফারেন্স	online class, meeting, interview, medical consultation
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম	announcement, public awareness, community support
Cloud document	একই document একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে edit করা

বোর্ড ফোকাস

"টেলিকনফারেন্সিং কীভাবে বিশ্বগ্রাম ধারণাকে বাস্তবায়ন করে?"—এ ধরনের প্রশ্নে দূরবর্তী যোগাযোগ, সময় ও খরচ সাশ্রয়, online meeting/class এবং instant information exchange উল্লেখ করলে উত্তর শক্তিশালী হয়।

1.1.3 কর্মসংস্থান

বিশ্বগ্রামের কারণে কাজের বাজার স্থানীয় সীমার বাইরে চলে গেছে। একজন দক্ষ ব্যক্তি নিজের শহর বা গ্রামে থেকেও foreign client-এর কাজ করতে পারে। Web development,

graphic design, content writing, data entry, digital marketing, app development, online tutoring ইত্যাদি ক্ষেত্রে outsourcing ও freelancing গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কর্মসংস্থানে পরিবর্তন

- remote work এবং work-from-home সুযোগ তৈরি হয়েছে।
- freelancing marketplace তরুণদের আন্তর্জাতিক কাজের সুযোগ দিচ্ছে।
- online portfolio, LinkedIn, GitHub, personal website দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যম হয়েছে।
- digital skill না থাকলে অনেক কাজের বাজারে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে।

সাধারণ ভুল

অনেকে freelancing ও outsourcing একই অর্থে ব্যবহার করে। Outsourcing হলো কোনো কাজ বাইরের ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করানো। Freelancing হলো স্বাধীনভাবে project-based কাজ করা। একজন freelancer outsourcing কাজ করতে পারে, কিন্তু দুটি শব্দ এক নয়।

1.1.4 শিক্ষা

বিশ্বগ্রাম শিক্ষাকে classroom-এর বাইরে নিয়ে গেছে। শিক্ষার্থী এখন video lecture, e-book, digital library, simulation, quiz platform, online exam, learning management system এবং virtual lab ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষকও live class, recorded class, online feedback, shared document এবং discussion forum ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।

ই-লার্নিং উদাহরণ

একজন HSC শিক্ষার্থী যদি সংখ্যা পদ্ধতির conversion বুঝতে না পারে, সে online video দেখে, interactive quiz দিয়ে, তারপর teacher-এর কাছে video call-এ প্রশ্ন করতে পারে। একই topic শেখার জন্য বই, video, quiz ও practice একসঙ্গে ব্যবহৃত হলে শেখা বেশি কার্যকর হয়।

শিক্ষায় বিশ্বগ্রামের সুবিধা

- দূরবর্তী শিক্ষার্থী ভালো resource পেতে পারে।
- দুর্বল শিক্ষার্থী recorded class বারবার দেখতে পারে।
- শিক্ষক দ্রুত assignment ও feedback দিতে পারেন।
- global course, webinar ও online certification পাওয়া যায়।

1.1.5 চিকিৎসা ও টেলিমেডিসিন

চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশ্বগ্রামের বড় অবদান হলো টেলিমেডিসিন। দূরবর্তী রোগী audio/video call, electronic prescription, diagnostic report sharing, remote monitoring এবং specialist consultation-এর মাধ্যমে সেবা পেতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার digital health guideline অনুযায়ী telemedicine-এর মূল ধারণা হলো দূরত্বে থাকা মানুষের কাছে ICT ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া।

টেলিমেডিসিন

টেলিমেডিসিন হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূরবর্তী রোগীকে চিকিৎসা পরামর্শ, পর্যবেক্ষণ, রিপোর্ট বিশ্লেষণ বা follow-up সেবা দেওয়ার পদ্ধতি।

বাস্তব উদাহরণ

গ্রামের একজন রোগী উপজেলা হাসপাতালে পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্টের ছবি specialist doctor-কে পাঠাল। ডাক্তার video call-এ রিপোর্ট দেখে পরামর্শ দিলেন। এতে রোগীর সময়, ভ্রমণ খরচ ও ঝুঁকি কমল।

1.1.6 গবেষণা

গবেষণায় বিশ্বগ্রাম জ্ঞান বিনিময়কে দ্রুত করেছে। গবেষকরা digital journal, online database, preprint server, cloud storage, collaborative document, video seminar এবং data analysis software ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। ICT ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কৃষি, জলবায়ু, মহাকাশ বা bioinformatics

গবেষণা কল্পনা করা কঠিন।

গবেষণায় ICT-এর ভূমিকা

- গবেষণা প্রবন্ধ ও data দ্রুত পাওয়া যায়।
- একাধিক দেশের গবেষক একই project-এ কাজ করতে পারেন।
- cloud ও supercomputing বড় data বিশ্লেষণে সহায়তা করে।
- simulation ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ বা ব্যয়বহুল পরীক্ষা আগে model করা যায়।

1.1.7 অফিস

আধুনিক office ব্যবস্থায় e-mail, e-file, document management system, project management software, video meeting, biometric attendance, ERP এবং cloud storage ব্যবহৃত হয়। ফলে office paperless, faster এবং accountable হতে পারে।

ই-অফিস

একটি প্রতিষ্ঠানে leave application, bill approval, notice, meeting minutes এবং report যদি online system-এ জমা ও approve হয়, তাহলে সময় কম লাগে এবং document হারানোর ঝুঁকি কমে।

1.1.8 বাসস্থান

বিশ্বগ্রাম শুধু অফিস বা বিদ্যালয় নয়; বাসস্থানেও ICT যুক্ত হয়েছে। smart home device, online bill payment, food delivery, e-ticketing, online shopping, home security camera, remote work setup এবং digital entertainment ঘরোয়া জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে।

সতর্কতা

Smart device ব্যবহারের সুবিধা আছে, কিন্তু দুর্বল password, untrusted app এবং public Wi-Fi ব্যবহার করলে ব্যক্তিগত তথ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারে। নিরাপদ password, two-factor authentication এবং নিয়মিত software update জরুরি।

1.1.9 ব্যবসা-বাণিজ্য ও ই-কমার্স

বিশ্বগ্রাম ব্যবসার ধরন বদলে দিয়েছে। দোকান বা showroom ছাড়াও website, social media page, marketplace app এবং mobile payment ব্যবহার করে পণ্য বিক্রি করা যায়। ক্রেতা online catalogue দেখে order করতে পারে, review পড়তে পারে, payment করতে পারে এবং delivery tracking করতে পারে।

ই-কমার্স

ইন্টারনেট ও digital payment system ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা কেনাবেচা করার প্রক্রিয়াকে ই-কমার্স বলা হয়।

ক্ষেত্র	বিশ্বগ্রামের প্রভাব
ক্ষুদ্র ব্যবসা	social media ও marketplace-এ কম খরচে ক্রেতা পাওয়া
ব্যাংকিং	mobile banking, online transfer, bill payment
সরবরাহ ব্যবস্থা	inventory software, delivery tracking, online order
গ্রাহকসেবা	chatbot, review, return request, helpdesk

1.1.10 সংবাদ

Online news portal, live streaming, social media update এবং citizen journalism-এর মাধ্যমে খবর দ্রুত ছড়ায়। দুর্যোগ, পরীক্ষার notice, সরকারি announcement, traffic update বা emergency information দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

ভুল তথ্য থেকে সাবধান

দ্রুত সংবাদ পাওয়ার সুবিধা থাকলেও fake news ছড়ানোর ঝুঁকি আছে। কোনো খবর share করার আগে source, date, original statement এবং একাধিক reliable source মিলিয়ে দেখা উচিত।

1.1.11 বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ

OTT platform, online game, music streaming, social media, short video platform এবং virtual community মানুষের বিনোদন ও সামাজিক সম্পর্কের ধরন বদলে দিয়েছে। মানুষ একই interest-এর community-তে যুক্ত হতে পারে, live event দেখতে পারে এবং নিজের creativity প্রকাশ করতে পারে।

তবে অতিরিক্ত screen time, cyberbullying, privacy leak, misinformation এবং attention loss-এর ঝুঁকিও আছে। তাই digital wellbeing ও responsible use শেখা জরুরি।

1.1.12 সাংস্কৃতিক বিনিময়

বিশ্বগ্রাম সংস্কৃতি বিনিময়কে সহজ করেছে। মানুষ online platform-এ ভাষা, গান, চলচ্চিত্র, উৎসব, পোশাক, খাবার, সাহিত্য ও লোকজ ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, লোকসংগীত, পিঠা উৎসব, জামদানি, নকশিকাঁথা ইত্যাদিও digital archive, documentary, website ও social media-এর মাধ্যমে বিশ্বের কাছে পৌঁছাতে পারে।

১ মিনিটে রিভিশন

- বিশ্বগ্রাম মানে ICT-এর মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ একক সমাজের মতো যুক্ত হওয়া।
- যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা ও সংস্কৃতি—সব জায়গায় এর প্রভাব আছে।
- Internet, device, software, data, digital skill ও cyber safety বিশ্বগ্রামের ভিত্তি।
- সুবিধার পাশাপাশি privacy, misinformation, digital divide ও cybercrime ঝুঁকি আছে।
- পরীক্ষায় উদাহরণ দিলে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ব্যবহার করলে উত্তর বেশি শক্তিশালী হয়।

পরীক্ষায় যেভাবে আসতে পারে

1. বিশ্বগ্রাম বলতে কী বোঝায়?
2. বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় ICT-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
3. "টেলিমেডিসিন বিশ্বগ্রামের একটি বাস্তব উদাহরণ"—ব্যাখ্যা কর।
4. বিশ্বগ্রাম কর্মসংস্থান ও শিক্ষায় কী পরিবর্তন এনেছে?
5. বিশ্বগ্রামের সুবিধা ও অসুবিধা তুলনা কর।

অনুশীলন

MCQ

1. বিশ্বগ্রাম ধারণার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কিত ব্যক্তি কে?
   ক. বিল গেটস খ. মার্শাল ম্যাকলুহান গ. চার্লস ব্যাবেজ ঘ. টিম বার্নার্স-লি
2. দূরবর্তী চিকিৎসাসেবা প্রদানের ICT-ভিত্তিক পদ্ধতি কোনটি?
   ক. ই-কমার্স খ. টেলিমেডিসিন গ. ই-অফিস ঘ. ব্লগিং

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. বিশ্বগ্রামের দুটি সুবিধা লেখ।
2. ই-কমার্স কীভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সহায়তা করে?

সৃজনশীল অনুশীলন একজন শিক্ষার্থী গ্রামে বসে online class করে, mobile banking দিয়ে course fee দেয় এবং বিদেশি client-এর জন্য logo design করে আয় করে। উদ্দীপকের আলোকে বিশ্বগ্রামের তিনটি প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

1.2 বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার উপাদান ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রধান উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে।
- hardware, software, data, network ও human skill-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে।
- শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, গবেষণা ও কর্মসংস্থানে ICT-এর অবদান লিখতে।

1.2.1 বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রধান উপাদান

বিশ্বগ্রাম কোনো একক প্রযুক্তির ফল নয়। computer, mobile device, internet, satellite, software, database, skilled people এবং digital service একসাথে কাজ করার ফলে মানুষ দূরত্ব অতিক্রম করে দ্রুত যোগাযোগ ও কাজ করতে পারে।

Tree diagram placeholder

Global Village

→ Hardware → Software → Data/Information

→ Network/Internet → Skilled human resource → Digital services

উপাদান	ভূমিকা	উদাহরণ
Hardware	তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার	computer, smartphone, server
Software	কাজ সম্পাদনের নির্দেশ ও platform দেয়	browser, app, database software
Data	সিদ্ধান্ত, সেবা ও যোগাযোগের মূল content	text, image, video, record
Network	দূরবর্তী device ও মানুষকে যুক্ত করে	internet, mobile network, satellite
Human skill	প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে	programmer, operator, teacher

1.2.2 শিক্ষায় ICT-এর অবদান

Online class, digital content, video lecture, learning management system, virtual lab এবং online assessment শিক্ষাকে সময় ও স্থান-নিরপেক্ষ করেছে। গ্রামের শিক্ষার্থীও ভালো lecture, e-book ও practice test পেতে পারে।

1.2.3 চিকিৎসায় ICT-এর অবদান

Telemedicine, digital report, hospital management system, medical imaging, online appointment এবং health database চিকিৎসা সেবা দ্রুত ও সংগঠিত করে। দূরের রোগী বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারে।

1.2.4 ব্যবসা-বাণিজ্যে ICT-এর অবদান

E-commerce, online payment, inventory management, digital marketing এবং customer support ব্যবসাকে global market-এর সাথে যুক্ত করে। ছোট উদ্যোক্তাও social media বা marketplace ব্যবহার করে পণ্য বিক্রি করতে পারে।

1.2.5 গবেষণা ও কর্মসংস্থানে ICT

Research database, simulation, cloud collaboration এবং data analysis গবেষণাকে দ্রুত করে। Freelancing, outsourcing, remote job, software development এবং digital service নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

বোর্ড ফোকাস

বিশ্বগ্রামের উপাদান প্রশ্নে hardware-software-network-data-human skill আলাদা করে লিখলে উত্তর সুশৃঙ্খল হয়। অবদান প্রশ্নে শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের বাস্তব উদাহরণ দাও।

অনুশীলন

1. *বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার পাঁচটি উপাদান লেখ।*
2. *শিক্ষায় ICT-এর দুটি অবদান ব্যাখ্যা কর।*
3. *Freelancing কীভাবে বিশ্বগ্রামের ধারণাকে বাস্তব করে?*

1.3 ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- *ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে।*
- *VR system-এর hardware ও software উপাদান চিহ্নিত করতে।*
- *শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিনোদনে VR-এর ব্যবহার লিখতে।*
- *VR-এর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা তুলনা করতে।*
- *VR, AR ও সাধারণ simulation-এর পার্থক্য বুঝতে।*

1.3.1 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা Virtual Reality (VR) হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একটি আধুনিক প্রয়োগ, যার মাধ্যমে কম্পিউটার, গ্রাফিক্স, সেন্সর, অডিও সিস্টেম এবং বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাস্তবের মতো একটি কৃত্রিম বা কাল্পনিক পরিবেশ তৈরি করা হয়। ব্যবহারকারী বাস্তবে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করলেও VR system ব্যবহারের মাধ্যমে সে অনুভব করে যেন সে অন্য একটি পরিবেশে উপস্থিত আছে এবং সেই পরিবেশের বস্তু, দৃশ্য বা ঘটনার সঙ্গে সরাসরি interaction করতে পারছে।

VR সাধারণ ভিডিও দেখার মতো একমুখী অভিজ্ঞতা নয়। সাধারণ ভিডিওতে ব্যবহারকারী শুধু দেখে, কিন্তু VR-এ ব্যবহারকারী virtual environment-এর সঙ্গে কাজ করতে পারে। ব্যবহারকারী মাথা ঘোরালে দৃশ্য পরিবর্তিত হয়, controller নাড়ালে virtual object নড়ে, data glove ব্যবহার করলে হাতের movement শনাক্ত হয় এবং haptic device থাকলে স্পর্শের মতো feedback পাওয়া যায়। তাই VR-কে interactive, immersive এবং computer-generated simulated environment বলা যায়।

সাধারণত VR পরিবেশে ব্যবহারকারী Head Mounted Display (HMD), Data Glove, Controller, Sensor অথবা Body Suit ব্যবহার করে। এসব device ব্যবহারকারীর চোখ, কান, হাত, মাথা ও শরীরের নড়াচড়া শনাক্ত করে কম্পিউটারে সংকেত পাঠায়। কম্পিউটার সেই সংকেত বিশ্লেষণ করে virtual দৃশ্য, শব্দ এবং কখনো স্পর্শের অনুভূতি পরিবর্তন করে। ফলে ব্যবহারকারীর কাছে কৃত্রিম পরিবেশটি বাস্তবের মতো মনে হয়।

সংজ্ঞা

হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে কম্পিউটার দ্বারা তৈরি এমন ত্রিমাত্রিক কৃত্রিম পরিবেশ, যেখানে ব্যবহারকারী বিশেষ device ব্যবহার করে বাস্তবের মতো দেখা, শোনা, চলাফেরা ও interaction করার অভিজ্ঞতা পায়, তাকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা Virtual Reality বলে।

Figure 1.1: ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মৌলিক ধারণা

চিত্রে একজন ব্যবহারকারী VR headset ব্যবহার করে কম্পিউটার-সৃষ্ট ত্রিমাত্রিক কৃত্রিম পরিবেশ অনুভব করছে।

সহজ ভাষায় VR

সহজভাবে বলা যায়, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো এমন এক ধরনের computer simulation, যেখানে মানুষ বাস্তবে উপস্থিত না থেকেও কোনো পরিবেশে উপস্থিত থাকার অনুভূতি পায়। অর্থাৎ, বাস্তব পরিবেশের মতো দৃশ্য, শব্দ এবং movement response তৈরি করে ব্যবহারকারীকে virtual জগতে প্রবেশ করার অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়।

যেমন—

- একজন শিক্ষার্থী VR headset পরে মানবদেহের heart, brain বা skeleton ত্রিমাত্রিকভাবে দেখতে পারে;
- একজন pilot বাস্তব aircraft ব্যবহার না করেও virtual cockpit-এ flight practice করতে পারে;
- একজন trainee surgeon বাস্তব রোগীর ঝুঁকি ছাড়াই virtual operation theatre-এ surgery practice করতে পারে;
- একজন engineer কোনো machine-এর parts virtualভাবে খুলে-জোড়া লাগানোর অনুশীলন করতে পারে;
- একজন দর্শক ঘরে বসে virtual museum বা historical place ঘুরে দেখতে পারে।

সহজ উদাহরণ

একজন trainee pilot VR simulator ব্যবহার করে virtual cockpit-এ বসে ঝড়, emergency landing বা night flying practice করতে পারে। বাস্তব aircraft ব্যবহার না করেও সে প্রায় বাস্তব training experience পায়। এতে খরচ কমে, দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে এবং একই পরিস্থিতি বারবার practice করা যায়।

Figure 1.2: VR-এর সহজ উদাহরণ

চিত্রে শিক্ষা, ফ্লাইট প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসা প্রশিক্ষণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মূল ভিত্তি

VR প্রযুক্তির কার্যকারিতা মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

1. *Immersion: ব্যবহারকারীর মনে হওয়া যে সে কৃত্রিম পরিবেশের ভেতরে অবস্থান করছে।*
2. *Interaction: ব্যবহারকারী virtual object বা environment-এর সঙ্গে কাজ করতে পারা।*
3. *Presence: ব্যবহারকারী মানসিকভাবে নিজেকে virtual environment-এর অংশ মনে করা।*

১. *Immersion* Immersion হলো VR-এর এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী তার চারপাশের বাস্তব পরিবেশকে সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে computer-generated environment-এর মধ্যে ডুবে যায়। VR headset-এর 3D দৃশ্য, realistic sound এবং movement response ব্যবহারকারীর মনোযোগ virtual environment-এর দিকে নিয়ে যায়।

Immersion

VR-এ immersion হলো এমন একটি অনুভূতি, যেখানে ব্যবহারকারী চারপাশের বাস্তব পরিবেশ ভুলে গিয়ে computer-generated environment-এর ভেতরে ডুবে যায়।

২. *Interaction* Interaction হলো VR environment-এর সঙ্গে ব্যবহারকারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। VR-এ ব্যবহারকারী শুধু দর্শক নয়; সে controller, sensor, data glove বা body movement-এর মাধ্যমে virtual object নির্বাচন, সরানো, ধরা বা পরিবর্তন করতে পারে।

Interaction

VR-এ interaction হলো ব্যবহারকারীর input অনুযায়ী virtual environment-এর পরিবর্তন। যেমন, ব্যবহারকারী মাথা ঘোরালে দৃশ্য পরিবর্তিত হওয়া, controller নড়ালে object সরানো বা data glove ব্যবহার করলে কোনো virtual object ধরার অনুভূতি পাওয়া।

৩. *Presence* Presence হলো VR-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক অভিজ্ঞতার একটি। এখানে ব্যবহারকারী জানে যে পরিবেশটি বাস্তব নয়, তবুও তার মনে হয় সে সেই পরিবেশের ভেতরেই আছে। ভালো VR system ব্যবহারকারীর মধ্যে এই "আমি এখানে আছি" অনুভূতি তৈরি করে।

Presence

Presence হলো ব্যবহারকারীর মানসিক অনুভূতি, যেখানে সে জানে পরিবেশটি কৃত্রিম, তবুও নিজেকে সেই virtual environment-এর ভেতরে উপস্থিত মনে করে।

Figure 1.3: VR-এর মূল ভিত্তি: Immersion, Interaction ও Presence

চিত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি—Immersion, Interaction ও Presence—দেখানো হয়েছে।

মূল কথা

VR-এর প্রধান লক্ষ্য হলো ব্যবহারকারীকে এমন অনুভূতি দেওয়া যে সে computer-generated কৃত্রিম পরিবেশের ভেতরে উপস্থিত আছে এবং সেই পরিবেশের সঙ্গে বাস্তবের মতো কাজ করতে পারছে।

বোর্ড পরীক্ষায় মনে রাখবে

- *VR হলো computer-generated 3D artificial environment।*
- *VR-এ ব্যবহারকারী শুধু দেখে না, বরং virtual environment-এর সঙ্গে interact করে।*
- *VR-এর মূল ভিত্তি: Immersion, Interaction, Presence।*

- VR environment তৈরিতে HMD, Data Glove, Sensor, Controller এবং Body Suit ব্যবহার হতে পারে।

VR System-এর প্রধান উপাদান

একটি VR system সম্পূর্ণভাবে কাজ করার জন্য hardware, software, sensor, display, audio এবং user interaction system প্রয়োজন হয়। শুধু headset থাকলেই পূর্ণ VR experience তৈরি হয় না; বরং tracking, processing, display এবং feedback—সবকিছুর সমন্বয়ে VR environment তৈরি হয়।

উপাদান	কাজ
Head Mounted Display (HMD)	মাথায় বা চোখে পরা display device; এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী 3D virtual দৃশ্য দেখতে পায়।
Data Glove	হাতে পরা বিশেষ glove; হাতের নড়াচড়া, আঙুলের অবস্থান ও gesture শনাক্ত করে।
Body Suit	শরীরের বিভিন্ন অংশের movement শনাক্ত করে virtual environment-এর সঙ্গে body interaction তৈরি করে।
Motion Sensor	মাথা, হাত বা শরীরের গতি ও অবস্থান শনাক্ত করে।
Controller	virtual object নির্বাচন, ধরা, সরানো বা command দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।
Audio System	বাস্তবের মতো শব্দের পরিবেশ তৈরি করে; যেমন ডান দিক থেকে শব্দ এলে ব্যবহারকারী ডান দিক থেকেই শব্দ শুনতে পায়।
Haptic Device	vibration বা force feedback-এর মাধ্যমে স্পর্শের অনুভূতি দেয়।
Computer / Graphics System	virtual environment তৈরি, process, render ও display করে।
Simulation Software	virtual object, scene, movement, rule এবং interaction নিয়ন্ত্রণ করে।

বোর্ড পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ

VR পরিবেশ তৈরির জন্য Head Mounted Display, Data Glove এবং Body Suit খুব গুরুত্বপূর্ণ device। এগুলোর কাজ আলাদা করে লিখলে উত্তর বেশি মানসম্মত হয়।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কীভাবে কাজ করে

VR system সাধারণত input, processing, output এবং feedback—এই ধাপগুলো অনুসরণ করে কাজ করে।

ধাপ	ব্যাখ্যা
Input	Headset, sensor, controller বা data glove ব্যবহারকারীর movement ও command শনাক্ত করে।
Processing	Computer ও simulation software input বিশ্লেষণ করে virtual scene বা object পরিবর্তন করে।
Output	Headset-এ 3D দৃশ্য, audio system-এ শব্দ এবং haptic device-এ স্পর্শের feedback পাওয়া যায়।
Feedback	ব্যবহারকারীর পরবর্তী movement অনুযায়ী system আবার environment update করে।

VR কাজ করার উদাহরণ

ব্যবহারকারী যদি VR headset পরে মাথা ডান দিকে ঘোরায়, motion sensor সেই নড়াচড়া শনাক্ত করে। Computer সঙ্গে সঙ্গে virtual scene ডান দিকে ঘুরিয়ে দেখায়। ফলে ব্যবহারকারীর মনে হয় সে সত্যিই virtual environment-এর ভেতরে চারদিকে তাকাচ্ছে।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য

VR-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য

- VR একটি computer-generated ত্রিমাত্রিক পরিবেশ তৈরি করে।
- ব্যবহারকারী virtual environment-এর সঙ্গে real-time interaction করতে পারে।
- head movement বা body movement অনুযায়ী দৃশ্য পরিবর্তিত হয়।
- visual, audio এবং কখনো haptic feedback পাওয়া যায়।
- বাস্তব পরিবেশের মতো অনুভূতি সৃষ্টি করা যায়।
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিরাপদে practice করা যায়।
- training, education, medicine, research, defense, entertainment ও industry-তে ব্যবহার করা যায়।
- একই scenario বারবার repeat করে practice করা সম্ভব।

VR, সাধারণ ভিডিও এবং Simulation-এর পার্থক্য

VR-কে অনেক সময় সাধারণ video বা simulation-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে।

ধরন	মূল ধারণা	উদাহরণ
সাধারণ ভিডিও	ব্যবহারকারী শুধু দেখে; পরিবেশের সঙ্গে interaction করতে পারে না।	YouTube video, documentary
Simulation	বাস্তব কোনো system-এর model তৈরি করে practice বা analysis করা হয়।	Traffic simulation, weather model
Virtual Reality	ব্যবহারকারী computer-generated 3D environment-এ প্রবেশ করে interaction করতে পারে।	Flight simulator, surgical VR, virtual lab

চিকিৎসা প্রশিক্ষণে VR-এর ধারণাগত গুরুত্ব

চিকিৎসা শিক্ষায় VR অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব রোগীর উপর সরাসরি operation practice করা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই trainee doctor বা surgeon VR surgical simulator ব্যবহার করে operation theatre-এর মতো পরিবেশে বিভিন্ন surgical step practice করতে পারে। এতে শিক্ষার্থী বাস্তব operation-এর মতো অভিজ্ঞতা পায়, কিন্তু রোগীর কোনো ঝুঁকি থাকে না।

Medical Training Example

একজন শিক্ষানবিশ surgeon laparoscopic surgery শেখার আগে VR simulator-এ camera movement, instrument handling, cutting, stitching এবং decision-making practice করতে পারে। এতে তার হাতের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

VR কেন বাস্তব অনুভূতি দেয়

VR বাস্তব অনুভূতি দেয় কারণ এটি মানুষের একাধিক ইন্দ্রিয়কে একসঙ্গে প্রভাবিত করে। চোখে 3D দৃশ্য, কানে spatial sound, হাতে controller বা glove-এর feedback এবং মাথা/শরীরের নড়াচড়া অনুযায়ী দৃশ্য পরিবর্তন—এসব মিলিয়ে ব্যবহারকারী মনে করে সে সত্যিই সেই পরিবেশে আছে।

বাস্তব অনুভূতি তৈরির কারণ

- *চোখের সামনে 3D stereoscopic দৃশ্য দেখানো হয়।*
- *মাথা ঘোরালে দৃশ্যও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।*
- *শব্দের দিক ও দূরত্ব বাস্তবের মতো তৈরি করা যায়।*
- *controller বা glove দিয়ে virtual object ধরার অনুভূতি দেওয়া যায়।*
- *body movement track করে environment update করা যায়।*

বোর্ড পরীক্ষার জন্য মনে রাখো

মনে রাখার বিষয়

- *VR হলো computer-generated 3D artificial environment।*
- *VR-এর মূল ধারণা: Immersion, Interaction, Presence।*
- *VR device: Head Mounted Display, Data Glove, Body Suit, sensor, controller।*
- *VR ব্যবহার: medical training, flight training, military training, education, gaming, architecture।*
- *VR-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা: ঝুঁকিপূর্ণ training নিরাপদে করা যায়।*

1.3.2 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির উপাদান

একটি VR system সাধারণত hardware, software, content এবং user interaction-এর সমন্বয়ে কাজ করে। শুধু headset থাকলেই পূর্ণ VR হয় না; tracking, rendering,

input, feedback ও content design—সব মিলেই VR অভিজ্ঞতা তৈরি হয়।

উপাদান	কাজ
Head-Mounted Display বা VR headset	চোখের সামনে stereoscopic 3D দৃশ্য দেখায়
Motion sensor ও tracking system	মাথা, হাত বা শরীরের অবস্থান detect করে
Controller বা data glove	virtual object ধরতে, সরাতে বা command দিতে সাহায্য করে
Audio system	3D/spatial sound দিয়ে presence বাড়ায়
Haptic device	vibration বা force feedback দিয়ে স্পর্শের অনুভূতি দেয়
Graphics engine ও simulation software	virtual environment তৈরি ও real-time update করে

Presence

VR-এ presence হলো ব্যবহারকারীর এমন মানসিক অনুভূতি, যেখানে সে জানে পরিবেশটি কৃত্রিম, তবুও নিজেকে সেই virtual environment-এর ভেতরে উপস্থিত মনে করে।

সাধারণ ভুল

360-degree video আর full VR একই নয়। 360-degree video-তে ব্যবহারকারী চারদিকে তাকাতে পারে, কিন্তু সবসময় object-এর সঙ্গে interact করতে পারে না। Full VR-এ movement, tracking ও interaction বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

1.3.3 VR, AR ও Simulation-এর পার্থক্য

ধরন	মূল ধারণা	উদাহরণ
VR	সম্পূর্ণ computer-generated পরিবেশে ব্যবহারকারী প্রবেশ করে	flight simulator, virtual lab
AR	বাস্তব পরিবেশের ওপর digital object/information বসানো হয়	mobile camera-তে 3D furniture দেখা
Simulation	কোনো বাস্তব system-এর model তৈরি করে practice বা analysis করা	traffic simulation, weather model

1.3.4 প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব

VR মানুষের শেখা, কাজ, চিকিৎসা, বিনোদন ও যোগাযোগের অভিজ্ঞতা বদলে দিচ্ছে। আগে যে কাজ বাস্তবে করা ব্যয়বহুল বা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তা virtual environment-এ কম ঝুঁকিতে practice করা সম্ভব হচ্ছে। যেমন: surgery training, fire safety training, industrial machine operation, architecture walkthrough, museum tour, virtual meeting, gaming, sports training।

প্রাত্যহিক জীবনে প্রভাব

- শিক্ষা: কঠিন concept visual ও interactive করে শেখানো যায়।
- প্রশিক্ষণ: বিমান চালনা, surgery, safety drill ঝুঁকি ছাড়াই practice করা যায়।
- চিকিৎসা: rehabilitation, pain management, phobia therapy, medical training-এ ব্যবহার হয়।
- ব্যবসা: product demo, virtual showroom, real estate walkthrough করা যায়।
- বিনোদন: gaming, virtual concert, museum tour, immersive storytelling।

Frontiers in Psychology-তে প্রকাশিত VR/AR research review-তে দেখা যায়, VR গবেষণা computer graphics থেকে শুরু হয়ে clinical, educational, industrial, entertainment এবং behavioral research-সহ বহু ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় realism-এর পাশাপাশি interaction, haptic feedback ও natural movement আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

1.3.5 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ইতিহাস

VR-এর উন্নয়ন বহু বছরের গবেষণা ও উদ্ভাবনের ফল। প্রথম দিকে Morton Heilig (1950s) ভিশন তৈরি করেন একটি "Experience Theatre" যা সব ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করবে। ১962 সালে তিনি Sensorama নামক প্রথম VR মেশিন তৈরি করেন—যেখানে stereoscopic display, sound, vibration সব ছিল। ১968 সালে Ivan Sutherland "The Sword of Damocles" তৈরি করেন—প্রথম head-mounted display system। এটি ছিল অত্যন্ত ভারী এবং ceiling-এ ঝুলানো থাকতে হতো, কিন্তু এটি ছিল groundbreaking।

বছর	ব্যক্তি/কোম্পানি	উদ্ভাবন
1962	Morton Heilig	Sensorama (প্রথম immersive device)
1968	Ivan Sutherland	Sword of Damocles (প্রথম HMD)
1980s	Jaron Lanier, VPL	DataGlove, EyePhone, commercial VR
1991	Carolina Cruz-Neira	CAVE (তিন মাত্রিক immersive room)
2010	Palmer Luckey	Oculus Rift prototype
2016	HTC, Valve	HTC Vive (আধুনিক consumer VR)
2020-2026	Meta, Apple, Sony	Meta Quest 3S, Vision Pro, PSVR2

1980s-এ Jaron Lanier এবং তার VPL Research কোম্পানি commercial VR system তৈরি করে। তারা DataGlove (হাতের জন্য gesture recognition), EyePhone (আই-ট্র্যাকিং), এবং Reality Built For Two (RB2) networking system উদ্ভাবন করে। এগুলি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ($73,000+) কিন্তু শক্তিশালী।

1990s-এ VR আরও উন্নত হয়। CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) প্রযুক্তি তিন পাশের screen দিয়ে immersive experience তৈরি করে। এই সময়ে Virtuality নামক প্রথম commercial VR arcade games লঞ্চ হয়। Nintendo Virtual Boy (1995) ছিল প্রথম portable VR console কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্য ছিল সীমিত।

2010s-এ Palmer Luckey Oculus Rift নিয়ে বিপ্লব ঘটান। তার prototype ছিল 90-degree field of view এবং low latency—যা আগে কখনো consumer market-এ দেখা যায়নি। Facebook ২014 সালে Oculus VR কিনে নেয় $3 বিলিয়ন-এ। একই সময়ে HTC Vive এবং Valve SteamVR তৈরি হয় (2016), এবং Sony PlayStation VR লঞ্চ করে।

1.3.6 আধুনিক ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হার্ডওয়্যার (VR Headsets)

আজকের VR বাজারে বিভিন্ন উচ্চমানের headset রয়েছে যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য ডিজাইন করা:

প্রধান VR প্ল্যাটফর্ম ও বৈশিষ্ট্য

- Meta Quest 3S (বাজেট-বান্ধব):
  - $199 থেকে শুরু
  - 1832x1920 resolution প্রতি চোখে
  - Standalone device (PC/console ছাড়াই কাজ করে)
  - 128GB-256GB storage
  - 2-2.5 ঘন্টা battery life
- Meta Quest 3 (প্রিমিয়াম Mid-range):
  - 2064x2208 resolution (Quest 3S থেকে উন্নত)

  - Mixed reality features (real world দেখা যায় passthrough cameras দিয়ে)
  - Better color ও depth perception
  - $499-649 মূল্য
- HTC Vive XR Elite (Professional):
  - Tethered headset (PC-তে সংযুক্ত থাকে)
  - এন্টারপ্রাইজ ও ডেভেলপার-দের জন্য
  - Advanced controller tracking
  - Lighthouse base stations (আন্ডার-3-মিটার নির্ভুলতা)
- PlayStation VR2 (গেমিং-ফোকাসড):
  - PlayStation 5-এর জন্য ডিজাইন করা
  - OLED display (উচ্চ contrast ও color accuracy)
  - Eye-tracking ও foveated rendering
  - 2000x2040 resolution
  - Haptic feedback controllers
- Apple Vision Pro (প্রিমিয়াম):
  - $3,499 প্রাইস পয়েন্ট
  - Mixed reality (AR/VR hybrid)
  - M2 chip ও 8GB RAM
  - 2D eye-tracking ও gesture recognition
  - Spatial computing focused

Figure 1.4: উদাহরণ: VR হেডসেট (প্লেসহোল্ডার) — ছবিটি 'images' ফোল্ডারে রাখুন।

VR হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট বিস্তারিত

VR সিস্টেম-এর প্রধান কম্পোনেন্ট

- Display Technology:
  - OLED (Organic Light Emitting Diode): উচ্চ refresh rate, কম latency, প্রতিটি পিক্সেল নিজস্ব আলো
  - LCD (Liquid Crystal Display): কম power consumption, বাজেট headsets-এ
  - Resolution: 1832x1920 থেকে 4K এ উন্নীত হচ্ছে
  - Refresh Rate: 60Hz থেকে 144Hz পর্যন্ত (motion sickness কমাতে)
- Tracking System:
  - Inside-Out Tracking: Headset-এ থাকা cameras পরিবেশ scan করে (Meta Quest, Apple Vision Pro)
  - Outside-In Tracking: বাইরে থাকা sensors headset track করে (HTC Vive Lighthouse)
  - Infrared LED: সার্কুলার pattern identify করে precise location
  - Gyroscope, Accelerometer: মাথার motion detect করে
- Audio System:
  - Spatial Audio: শব্দ 3D space-এ আসে (কোথা থেকে আসছে তা শোনা যায়)
  - Binaural Recording: দুই কানে আলাদা সিগন্যাল
  - Head-related Transfer Function (HRTF): মস্তিষ্ক কীভাবে spatial sound বোঝে তা simulate করে
- Controller ও Input Device:
  - Motion Controller: হাতের অবস্থান track করে (Meta Touch, HTC Vive wand)
  - Haptic Feedback: vibration দিয়ে স্পর্শ simulate করে
  - DataGlove: প্রতিটি আঙুলের joint track করে (advanced systems)
  - Gesture Recognition: হাতের জেসচার identify করে

1.3.7 VR Tracking এবং Motion Capture সিস্টেম

Inside-Out vs Outside-In Tracking

দিক	Inside-Out Tracking	Outside-In Tracking
ক্যামেরা অবস্থান	Headset-এ সংযুক্ত	বাইরে ইনস্টল করা (base stations)
সুবিধা	Standalone, setup সহজ	অত্যন্ত সঠিক, large area
অসুবিধা	কম accurate, lighting dependency	ব্যয়বহুল, space-dependent
উদাহরণ	Meta Quest, Apple Vision Pro	HTC Vive, PlayStation VR
নির্ভুলতা	$\pm$2-5cm পর্যন্ত	$\pm$1cm পর্যন্ত
Latency	20-30ms	10-15ms

Motion Capture প্রযুক্তি

Motion Capture (mocap) হল এমন প্রযুক্তি যা real-world movement-কে digital data-তে রূপান্তরিত করে:

Motion Capture Method

- Optical Mocap: Infrared cameras ও retro-reflective markers ব্যবহার করে। Hollywood films-এ ব্যবহৃত হয়। যেমন: Avatar, Avengers।
- Magnetic Mocap: Magnetic sensors ব্যবহার করে। Medical/industrial applications-এ ব্যবহৃত।
- Inertial Mocap: IMU (Inertial Measurement Units) সেন্সর দিয়ে। VR controllers-এ এটি ব্যবহৃত।
- Markerless Mocap: Computer vision algorithm ব্যবহার করে human skeleton detect করে। Deep learning এ এটি আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

Figure 1.5: মোশন ক্যাপচার / ডাটা গ্লাভ (প্লেসহোল্ডার)

1.3.8 চিকিৎসা শিক্ষা এবং অস্ত্রোপচার প্রশিক্ষণে VR

VR চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাচ্ছে, বিশেষ করে surgical training-এ:

VR Surgical Training-এর বৈশিষ্ট্য

- LapSim Platform: Laparoscopic (minimal invasive) surgery practice
  - Realistic 3D anatomy models
  - Real-time feedback ও scoring system
  - Multiple surgical scenarios (cholecystectomy, nephrectomy, hysterectomy)
  - Haptic feedback gloves (surgeon hand feel করতে পারেন)
- সুবিধা:
  - Real patients-এ practice করার আগে skill develop করা যায়
  - Mistakes safe environment-এ করা যায়
  - Repeated practice সম্ভব (একই procedure হাজার বার করা যায়)
  - Real equipment-এর তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী
  - Objective performance metrics পাওয়া যায়
- ফলাফল:
  - Studies দেখায় VR training করা surgeons বেশি accurate ও দ্রুত
  - Error rate 50% পর্যন্ত কমানো যায়
  - Surgery time 15-20% কমানো যায়
  - Patient safety উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়

Figure 1.6: Surgical VR training (প্লেসহোল্ডার)

1.3.9 মেডিকেল রিহ্যাবিলিটেশন এবং থেরাপিতে VR

VR থেরাপিউটিক অ্যাপ্লিকেশন

- Physical Rehabilitation:
  - Stroke survivors-দের motor control ফিরিয়ে আনা
  - Balance ও coordination improvement exercises
  - Gamified rehabilitation (রোগীরা খেলার মাধ্যমে exercise করে)
  - 2018 systematic review: 23 randomized controlled trials, সব VR rehabilitation-এর উপকার দেখিয়েছে
- Mental Health Therapy:
  - VRET (Virtual Reality Exposure Therapy): PTSD, phobia, anxiety disorder চিকিৎসা
  - Safe environment-এ phobia exposure করা যায় (heights, public speaking, flying)
  - Cognitive Behavioral Therapy (CBT) tools integrate করা যায়
- Elderly Care (বয়স্কদের জন্য):
  - Alzheimer's patients-দের reminiscence therapy (পুরনো স্মৃতি জাগানো)
  - Fall prevention exercises (balance ও coordination)
  - Social isolation কমানো (virtual social environments)
  - Mobility improvement (elderly যারা বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না)
- Pain Management:
  - Distraction therapy: severe pain কমাতে immersive VR games
  - Phantom limb pain: Mirror therapy simulation দিয়ে
  - Chronic pain conditions-এ proven efficacy

Figure 1.7: Medical rehabilitation VR (প্লেসহোল্ডার)

1.3.10 পাইলট এবং ফ্লাইট সিমুলেটর প্রশিক্ষণ

ফ্লাইট সিমুলেটর-এ VR-এর ব্যবহার

- History: ফ্লাইট simulator সবচেয়ে পুরানো simulation system (1920s থেকে)
- Modern VR Flight Simulators:
  - Full-motion simulator cabin দিয়ে realistic motion feedback
  - Loft Dynamics VR Helicopter Training: EASA approved (2021), FAA approved (2024)
  - FSTD (Flight Simulation Training Device) হিসেবে recognized
  - Pilots risky maneuvers practice করতে পারেন without risk (ঝড়, emergency landing, night flying)
- সাশ্রয়:
  - একটি ফ্লাইট simulator session: $3,000-5,000 ঘন্টায়
  - Real aircraft training: $5,000-7,000 ঘন্টায়
  - এত সাশ্রয় করে মানেই বিশাল cost reduction
- নিরাপত্তা উন্নতি:
  - Rotorcraft training accidents 20% কমেছে VR সিমুলেটরের কারণে
  - High-risk scenarios সেফলিতে practice করা যায়
  - Repeated emergency training সম্ভব

Figure 1.8: Flight simulator VR (প্লেসহোল্ডার)

1.3.11 গেমিং এবং বিনোদনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

VR gaming সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং commercially successful VR অ্যাপ্লিকেশন:

জনপ্রিয় VR গেমস ও অভিজ্ঞতা

- *অ্যাকশন গেমস:*
  - *Half-Life: Alyx (Valve): এক্সক্লুসিভ VR title, অসাধারণ storytelling*
  - *Resident Evil 7 in VR: Horror game immersive experience*
  - *Beat Saber: Rhythm game, music beat এ objects cut করা*
- *সোশ্যাল VR প্ল্যাটফর্ম:*
  - *VRChat: Users virtual avatars দিয়ে অন্যদের সাথে interact করে*
  - *Horizon Worlds (Meta): Social metaverse platform*
  - *Rec Room: Multiplayer VR game ও hangout space*
- *ভার্চুয়াল কনসার্ট ও ইভেন্ট:*
  - *2020-এ COVID-তে Jean-Michel Jarre VRChat concert করেছেন*
  - *Justin Bieber, Post Malone, Imagine Dragons সবাই VR concerts করেছেন*
  - *Meta Venues platform দিয়ে live performers stream করা হয়*
- *মিউজিয়াম ট্যুর ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা:*
  - *Virtual museum tours (Louvre, British Museum)*
  - *Historical site reconstruction (Angkor Wat, Pompeii)*
  - *Virtual Ganjali Khan Project: খনন সাইট virtually explore করা*

Figure 1.9: VR gaming experience (প্লেসহোল্ডার)

1.3.12 ডাটা গ্লাভ এবং মোশন ট্র্যাকিং ডিভাইস

মোশন ক্যাপচার ডিভাইসের প্রকার

- DataGlove (1989):
  - Jaron Lanier দ্বারা invented (VPL Research)
  - Fiber optic sensors প্রতিটি joint-এ
  - Hand gesture recognize করা যায়
  - Mattel এটি Power Glove হিসেবে commercialize করে
- আধুনিক Controller (2020s):
  - Meta Touch Pro: Fine finger tracking, 12+ hour battery
  - HTC Vive Controller: Precise motion tracking
  - PlayStation VR2 Sense Controller: Haptic feedback, adaptive triggers
- অ্যাডভান্সড গ্লাভ সিস্টেম:
  - Haptic Feedback Gloves: শক্তিশালী vibration দিয়ে টাচ simulation
  - Wireality Gloves: Multi-string haptics, complex geometry touch করা যায়
  - bHaptics TactSuit: পুরো শরীরের জন্য haptic feedback

1.3.13 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির গুরুত্বপূর্ণ পরামিতি এবং মেট্রিক্স

HSC পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ technical parameters:

VR সিস্টেম Specification

- Field of View (FOV):
  - মানুষের FOV: 110 degree horizontal
  - Consumer VR headsets: 90-110 degree
  - Professional VR: 120-140 degree
  - FOV যত বেশি, তত immersive অনুভূতি

- *Resolution:*
  - *আর্কিটেকচারাল ভিশন রেসোলিউশন: 30-65 arc-seconds*
  - *1 meter দূরত্বে: 0.29mm pixel separation প্রয়োজন*
  - *2 meter দূরত্বে: 0.58mm pixel separation প্রয়োজন*
  - *Current headsets: 1832x1920 থেকে 4K*
- *Refresh Rate (Hz):*
  - *60Hz: ছোট latency (দৃশ্যমান artifact নেই)*
  - *90Hz: মসৃণ motion (Meta Quest 3)*
  - *120Hz+: প্রফেশনাল applications (Valve Index: 144Hz)*
  - *Refresh rate কম হলে motion sickness বৃদ্ধি পায়*
- *Latency:*
  - *End-to-End Latency: ব্যবহারকারী head move করে থেকে screen update হওয়া পর্যন্ত*
  - *Acceptable range: <20ms (comfortable), 20-30ms (bearable), >50ms (VR sickness)*
  - *Critical immersion-এর জন্য*
- *Degrees of Freedom (DoF):*
  - *3 DoF: Rotation only (pitch, yaw, roll) - mobile VR*
  - *6 DoF: Rotation + Position (x, y, z movement) - consumer VR*
  - *9+ DoF: Full body tracking - advanced systems*
  - *বেশি DoF = আরও immersive ও realistic*

1.3.14 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং সতর্কতা (HSC এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ)

দীর্ঘ সময় VR ব্যবহারে কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে যা HSC পরীক্ষায় আসে:

VR Health Risks এবং সমাধান

- Cybersickness (VR Motion Sickness):
  - কারণ: Visual input ও vestibular system (balance system)-এর মধ্যে mismatch
  - লক্ষণ: Nausea, dizziness, disorientation, sweating, pallor
  - প্রভাবিত মানুষ: 25-40% users প্রথম exposure-এ
  - নারী-পুরুষ পার্থক্য: Women 77%, Men 33% affected (statistical difference)
  - সমাধান: High refresh rate (90Hz+), low latency, gradual exposure
- Eye Strain এবং Myopia Risk:
  - কারণ: Continuous screen exposure, reduced blinking
  - ফলাফল: Dry eyes, fatigue, temporary vision blur
  - Long-term effect: VR headsets কি myopia (অদূরদর্শিতা) বৃদ্ধি করে তা নিয়ে সংশয় আছে
  - সমাধান: Focal length যদি দূরে থাকে তাহলে ঝুঁকি কম
- Vergence-Accommodation Conflict (VAC):
  - মূল কারণ: চোখ একটি দূরত্বে focus করে (accommodation) কিন্তু অন্য দূরত্বে converge করে (vergence)
  - প্রভাব: Eye fatigue, headache, blurred vision
  - সমাধান: Advanced optics ও foveated rendering দিয়ে simulate করা যায়
- শারীরিক আঘাত (Physical Injury):
  - কারণ: VR পরা অবস্থায় চারপাশ না দেখে চলাফেরা
  - 2022 WSJ রিপোর্ট: VR use এ leg, hand, arm, neck injuries বৃদ্ধি পেয়েছে
  - গুরুতর cases: Cervical vertebrae injury, broken bones
  - সমাধান: Safe play area define করা, guardian boundary system ব্যবহার করা
- Children ও Adolescents-এ বিশেষ ঝুঁকি:

  - 8-12 বছরের বাচ্চারা VR-কে বেশি realistic মনে করে
  - আচরণগত প্রভাব: Violent content exposure থেকে aggressive behavior বৃদ্ধি
  - Self-concept damage: VR-এ experiences real life-এ apply করার প্রবণতা
  - প্রস্তাবনা: 13 বছরের নিচে VR use সীমিত করা
- Privacy Concerns:
  - Eye-tracking data: Ethnicity, personality traits, fears, emotions reveal করতে পারে
  - Motion tracking: সম্পূর্ণ physical movements record হয়
  - Data breach risk: VR ডেটা অত্যন্ত sensitive ও personal
  - Meta-Oculus controversy: Facebook account mandatory করা নিয়ে privacy issues

1.3.15 ভবিষ্যতের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (HSC এর জন্য ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি)

VR প্রযুক্তি ভবিষ্যতে আরও উন্নত হবে এবং নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে:

ভবিষ্যতের VR প্রযুক্তি ট্রেন্ড

- Hardware Advancement:
  - Lighter weight headsets: বর্তমান 500-700g থেকে 100-200g এ নামবে
  - Higher resolution: 8K ও 16K displays commercial হবে
  - Wider FOV: 180-200 degree field of view সাধারণ হবে
  - Standalone power: বাহ্যিক computing power ছাড়াই powerful VR সম্ভব হবে
  - Wireless technology: Completely cable-free experience
- Eye-Tracking ও Face-Tracking:
  - Gaze-based interaction: চোখ দিয়েই interface control করা যাবে

  - Foveated rendering: শুধু যেখানে দেখছি সেখানেই high quality render, অন্যত্র lower quality
  - Power efficiency: 30-50% power saving সম্ভব হবে
  - Affective computing: Emotional state detect করে adaptive experience
- Advanced Haptic Feedback:
  - Full-body haptics: Suit-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ শরীর tactile feedback পাবে
  - Ultrasonic haptics: স্পর্শ ছাড়াই haptic sensation
  - Temperature feedback: গরম-ঠাণ্ডা sensation simulate করা
  - Proprioceptive feedback: শরীরের position সম্পর্কে information
- Brain-Computer Interface (BCI):
  - Neural input: সরাসরি মস্তিষ্ক থেকে instruction নেওয়া (Elon Musk এর Neuralink)
  - Direct sensory simulation: অনুভূতি directly neural level-এ জেনারেট করা
  - নৈতিক প্রশ্ন: Privacy, autonomy, neural data protection এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হবে
- Metaverse Integration:
  - Persistent virtual worlds: বন্ধ হলেও বাস্তব সময়ে চলতে থাকে
  - Cross-platform compatibility: Meta, Apple, Microsoft সব একসাথে কাজ করবে
  - Digital economy: Virtual real estate, goods, services-এ actual money transaction
  - Social implication: আমাদের সামাজিক জীবন ভবিষ্যতে virtual ও physical দুই world-এ হবে
- Artificial Intelligence Integration:
  - Intelligent NPCs: AI-powered non-player characters realistic behavior দেবে
  - Natural language processing: Conversational AI-এর সাথে talk করা যাবে

  - Procedural content generation: AI দিয়ে infinite amount of VR content তৈরি
  - Personalized experience: প্রতিটি user-এর পছন্দ অনুযায়ী customize করা
- নতুন অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র:
  - Space exploration: NASA astronaut training (current) → virtual space missions
  - Climate change education: Virtual world-এ climate impact visualize করা
  - Telepresence: প্রকৃত উপস্থিতি ছাড়াই দূর থেকে উপস্থিত থাকা (remote work, surgery)
  - Grieving ও remembrance: Deceased individuals এর virtual replicas (ethical debates চলছে)

1.3.16 ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং সামাজিক প্রভাব (HSC সমাজ বিজ্ঞানের জন্য)

VR-এর সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্ন

- Digital Divide: VR expensive, তাই সবার access নেই। এটি inequality বৃদ্ধি করতে পারে।
- Addiction Risk: Immersive experience বেশি addictive হতে পারে regular gaming-এর চেয়ে।
- Mental Health Impact: Extended VR use depression, anxiety বৃদ্ধি করতে পারে।
- Privacy এবং Surveillance: Eye-tracking ও motion data অত্যন্ত invasive হতে পারে।
- Digital Rights: Virtual world-এ user rights কীভাবে protect করা হবে?
- Age-appropriate Content: Children-দের জন্য কী content safe এবং কী না তা regulate করা জরুরী।

- Cybersecurity: Virtual worlds-এ fraud, hacking, theft-এর ঝুঁকি বাড়বে।

1.3.17 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহারক্ষেত্র

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

Biology class-এ শিক্ষার্থী VR ব্যবহার করে মানবদেহের heart বা brain 3D model হিসেবে দেখতে পারে। Physics-এ electric field বা wave motion visual করা যায়। Engineering student virtual machine খুলে-জোড়া লাগানোর practice করতে পারে।

চিকিৎসা

Medical student surgery simulator-এ operation practice করতে পারে। Physiotherapy বা rehabilitation-এ রোগীকে game-like virtual task দিয়ে movement practice করানো যায়। কিছু therapy-তে fear বা anxiety কমাতে controlled virtual environment ব্যবহার করা হয়।

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা

সৈনিক, pilot বা emergency responder বাস্তব ঝুঁকি ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্র, আগুন, দুর্ঘটনা বা rescue operation-এর training নিতে পারে। Britannica VR training discussion-এ simulation-এর safety ও cost advantage বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাপত্য ও শিল্প

স্থপতি building তৈরি হওয়ার আগে client-কে virtual walkthrough দেখাতে পারেন। শিল্পকারখানায় machine operation, assembly line design এবং worker training VR দিয়ে করা যায়।

1.3.18 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সুবিধা

সুবিধা

- ঝুঁকিপূর্ণ training নিরাপদে করা যায়।
- ব্যয়বহুল equipment ব্যবহার না করেও practice সম্ভব।
- একই scenario বারবার repeat করা যায়।
- learner ভুল করলে বাস্তব ক্ষতি হয় না।
- visual ও interactive হওয়ায় জটিল বিষয় বোঝা সহজ হয়।
- remote collaboration ও virtual meeting আরও immersive করা যায়।

বোর্ড ফোকাস

VR-এর সুবিধা লিখতে শুধু "বিনোদন" লিখলে উত্তর দুর্বল হয়। শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা, গবেষণা, শিল্প ও training—কমপক্ষে ৪টি ক্ষেত্র উদাহরণসহ লিখলে উত্তর ভালো হয়।

1.3.19 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অসুবিধা

VR শক্তিশালী প্রযুক্তি হলেও এর সীমাবদ্ধতা আছে। ভালো VR setup-এর দাম বেশি হতে পারে, দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলে চোখে চাপ, মাথা ঘোরা বা motion sickness হতে পারে। অনুপযুক্ত content, privacy risk, অতিরিক্ত gaming, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং physical safety-র সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

সতর্কতা

VR headset ব্যবহার করার সময় আশেপাশে পর্যাপ্ত খালি জায়গা থাকা দরকার। বাস্তব ঘরের দেয়াল, টেবিল, fan বা অন্য মানুষের অবস্থান না বুঝে চলাফেরা করলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

সমস্যা	ব্যাখ্যা
ব্যয়	headset, controller, sensor ও powerful computer দরকার হতে পারে
স্বাস্থ্যঝুঁকি	motion sickness, eye strain, headache হতে পারে
Content quality	ভুল বা দুর্বল simulation শেখাকে বিভ্রান্ত করতে পারে
Privacy	device movement, voice, biometric-like interaction data সংরক্ষিত হতে পারে
সামাজিক প্রভাব	অতিরিক্ত ব্যবহার বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক কমাতে পারে

১ মিনিটে রিভিশন

- VR হলো computer-generated 3D interactive environment।
- VR-এর মূল ধারণা: immersion, interaction, presence।
- প্রধান উপাদান: headset, sensor, controller, haptic device, audio, graphics software।
- ব্যবহার: education, medical training, defense, industry, architecture, entertainment।
- সুবিধা: নিরাপদ training, repeat practice, cost reduction, visual learning।
- অসুবিধা: দাম, health issue, privacy risk, poor content, social isolation।

পরীক্ষায় যেভাবে আসতে পারে

1. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী?
2. VR system-এর প্রধান উপাদানগুলো ব্যাখ্যা কর।
3. চিকিৎসা ও প্রতিরক্ষায় VR-এর ব্যবহার লিখ।
4. VR ও AR-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
5. “VR ঝুঁকিপূর্ণ প্রশিক্ষণকে নিরাপদ করে”—ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলন

MCQ

1. *VR-এ ব্যবহারকারীর মাথার নড়াচড়া শনাক্ত করে কোন উপাদান?*
   ক. Printer খ. Motion sensor গ. Scanner ঘ. Modem
2. *VR-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কোনটি?*
   ক. শুধু text দেখা খ. Immersion ও interaction গ. কাগজে print করা ঘ. offline storage

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. *Haptic feedback কী?*
2. *VR কেন medical training-এ উপকারী?*

সৃজনশীল অনুশীলন একটি training centre নতুন pilot ও doctor-দের জন্য simulation lab তৈরি করল। সেখানে headset, controller, sensor এবং haptic device ব্যবহার করে training দেওয়া হয়। উদ্দীপকের আলোকে VR-এর উপাদান ও সুবিধা বিশ্লেষণ কর।

1.4 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলো শনাক্ত করতে।*
- *কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, ক্রায়োসার্জারি, বায়োমেট্রিক্স, বায়োইনফরমেটিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ন্যানো টেকনোলজির মূল ধারণা ব্যাখ্যা করতে।*
- *এসব প্রযুক্তির ব্যবহার, সুবিধা, ঝুঁকি ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত লিখতে।*

Recent ICT trends map placeholder

AI → Robotics → Cryosurgery → Space ICT → ICT-based production
Defense ICT → Biometrics → Bioinformatics → Genetic Engineering
→ Nanotechnology

প্রযুক্তি	মূল ধারণা	ব্যবহার
AI	data/rule/model দিয়ে intelligent task	diagnosis, chatbot, decision support
Robotics	programmable machine	industry, surgery, defense
Biometrics	biological feature-based identification	attendance, passport, security
Bioinformatics	biological data analysis	genome, medicine, research
Nanotechnology	1–100 nm scale technology	medicine, electronics, material

1.4.1 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- AI, machine learning, expert system ও natural language processing-এর সম্পর্ক বুঝতে।

- শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, ব্যবসা ও নিরাপত্তায় AI-এর ব্যবহার লিখতে।
- AI ব্যবহারের সুবিধা, সীমাবদ্ধতা ও নৈতিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণা

মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে শেখে, সমস্যা বুঝে সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভাষা ব্যবহার করে যোগাযোগ করে। কম্পিউটারকে যখন এমনভাবে তৈরি করা হয় যে সে তথ্য বিশ্লেষণ করে শিখতে, যুক্তি প্রয়োগ করতে, সিদ্ধান্ত দিতে বা মানুষের ভাষা বুঝতে পারে, তখন সেটিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়।

সংজ্ঞা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানভিত্তিক এমন প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে যন্ত্রকে মানুষের মতো শেখা, যুক্তি প্রয়োগ, সমস্যা সমাধান, ভাষা বোঝা, pattern শনাক্ত করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

AI সবসময় মানুষের মতো চিন্তা করে না; বরং data, rule, algorithm ও model ব্যবহার করে সম্ভাব্য সঠিক ফল বের করে। যেমন, একটি spam filter হাজারো ই-মেইলের pattern দেখে কোনটি spam হতে পারে তা অনুমান করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্য

AI-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- Learning: data থেকে pattern শেখে।
- Reasoning: rule বা model ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত দেয়।
- Problem solving: জটিল সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে।
- Perception: image, sound, speech বা sensor data বুঝতে পারে।
- Language understanding: মানুষের ভাষা বিশ্লেষণ ও response তৈরি করতে পারে।
- Adaptation: নতুন data পেলে performance উন্নত করতে পারে।

এক্সপার্ট সিস্টেম

Expert system হলো AI-এর এমন একটি শাখা যেখানে কোনো বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের নিয়ম computer program-এ সংরক্ষণ করা হয়। ব্যবহারকারী প্রশ্ন করলে system knowledge base ও inference engine ব্যবহার করে উত্তর বা পরামর্শ দেয়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে উদাহরণ

একটি medical expert system রোগীর উপসর্গ, test report ও medical rule বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য রোগের তালিকা বা পরবর্তী test-এর পরামর্শ দিতে পারে। তবে এটি ডাক্তারের বিকল্প নয়; বরং decision support tool।

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ

Natural Language Processing বা NLP হলো AI-এর একটি অংশ, যা মানুষের ভাষা computer দিয়ে বোঝা, বিশ্লেষণ, অনুবাদ, summary তৈরি বা response দেওয়ার কাজ করে। Search engine, voice assistant, machine translation, chatbot, spelling correction এবং text summarization NLP-এর উদাহরণ।

সাধারণ ভুল

AI মানেই robot নয়। Robot একটি physical machine হতে পারে, কিন্তু AI একটি software-based decision বা learning technology। অনেক AI system কোনো robot ছাড়াই mobile app, website বা server-এ কাজ করে।

মেশিন লার্নিং

Machine Learning হলো AI-এর এমন পদ্ধতি যেখানে computer সরাসরি প্রতিটি rule লিখে না দিয়েও data থেকে pattern শেখে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক ছবি দেখে model শিখতে পারে কোন ছবিতে handwritten digit আছে, অথবা কোন transaction fraud হতে পারে।

ধারণা	ব্যাখ্যা
AI	যন্ত্রকে intelligent কাজ করানোর বিস্তৃত ক্ষেত্র
Machine Learning	data থেকে pattern শেখার পদ্ধতি
Deep Learning	neural network ব্যবহার করে জটিল pattern শেখা
NLP	মানুষের ভাষা বোঝা ও তৈরি করার প্রযুক্তি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারক্ষেত্র

ব্যবহারক্ষেত্র

- শিক্ষা: adaptive learning, automated quiz checking, personalized feedback।
- চিকিৎসা: disease prediction, medical image analysis, patient triage।
- কৃষি: crop disease detection, weather-based advisory, smart irrigation।
- ব্যবসা: recommendation system, fraud detection, chatbot।
- পরিবহন: route optimization, traffic prediction, driver assistance।
- নিরাপত্তা: face recognition, anomaly detection, cyber threat analysis।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে কৃষি পরামর্শ app, mobile banking fraud detection, online customer support chatbot, e-learning platform এবং traffic monitoring system-এ AI-ভিত্তিক ধারণা ব্যবহার করা যেতে পারে বা আংশিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সুবিধা ও ঝুঁকি

- সুবিধা: দ্রুত data analysis, repetitive কাজ automation, decision support, personalized service।
- ঝুঁকি: data bias, privacy problem, ভুল সিদ্ধান্ত, job displacement, misinformation।

- *দায়িত্বশীল ব্যবহার: human supervision, transparent data use, privacy protection, fairness checking।*

বোর্ড ফোকাস

AI-এর প্রশ্নে সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, expert system, NLP, machine learning এবং ব্যবহারক্ষেত্র আলাদা করে লিখলে উত্তর পূর্ণ হয়। "AI মানেই robot"—এমন ভুল ধারণা এড়িয়ে চলবে।

অনুশীলন

MCQ

1. *Machine Learning কোন কাজের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কিত?*
   ক. Printer control খ. data থেকে pattern শেখা গ. শুধু typing ঘ. monitor display
2. *মানুষের ভাষা বোঝা ও বিশ্লেষণের AI শাখা কোনটি?*
   ক. NLP খ. CAD গ. GPS ঘ. DBMS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. *Expert system কী?*
2. *AI ব্যবহারের দুটি নৈতিক ঝুঁকি লেখ।*

1.4.2 রোবটিকস

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- *রোবট ও রোবটিকসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।*
- *রোবটের sensor, actuator, controller ও power system-এর কাজ লিখতে।*
- *শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি ও প্রতিরক্ষায় রোবটের ব্যবহার চিহ্নিত করতে।*
- *রোবট ব্যবহারের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করতে।*

রোবটিকসের ধারণা

রোবটিকস হলো রোবটের নকশা, তৈরি, নিয়ন্ত্রণ, programming এবং ব্যবহার নিয়ে কাজ করা প্রযুক্তিক্ষেত্র। রোবট সাধারণত sensor দিয়ে পরিবেশ থেকে তথ্য নেয়, controller দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় এবং actuator বা motor দিয়ে কাজ সম্পন্ন করে।

সংজ্ঞা

রোবটিকস হলো engineering ও computer science-এর সমন্বিত শাখা, যেখানে programmable machine বা robot তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে তা স্বয়ংক্রিয় বা আধা-স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে।

সাধারণ ভুল

সব machine রোবট নয়। কোনো machine যদি শুধু switch চাপলে একই কাজ করে, তবে সেটি automation হতে পারে। কিন্তু রোবট সাধারণত programmable, sensor-based এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিবেশের সঙ্গে interact করতে পারে।

রোবটের প্রধান অংশ

অংশ	কাজ
Sensor	আলো, তাপ, দূরত্ব, শব্দ, চাপ, ছবি বা অবস্থান শনাক্ত করে
Controller	sensor data বিশ্লেষণ করে command দেয়
Actuator	motor, arm, wheel বা gripper নড়াচড়া করায়
Power system	battery বা electric supply দিয়ে শক্তি দেয়
End effector	robot arm-এর শেষ অংশ; ধরা, কাটা, welding বা painting করে
Program	robot কীভাবে কাজ করবে তা নির্ধারণ করে

রোবটের বৈশিষ্ট্য

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- নির্দিষ্ট কাজ বারবার একইভাবে করতে পারে।
- বিপজ্জনক পরিবেশে মানুষের বদলে কাজ করতে পারে।
- sensor data নিয়ে পরিবেশ অনুযায়ী response দিতে পারে।
- programming বদলালে কাজের ধরন বদলানো যায়।
- AI যুক্ত হলে কিছু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে।

রোবটের ব্যবহারক্ষেত্র

শিল্পকারখানা

গাড়ি assembly line-এ robot welding, painting, lifting ও quality inspection করতে পারে। এতে উৎপাদন দ্রুত হয় এবং মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কমে।

চিকিৎসা

Surgical robot ডাক্তারকে সূক্ষ্ম operation-এ সহায়তা করতে পারে। Rehabilitation robot রোগীর হাত-পা নড়াচড়া practice করাতে পারে।

আরও ব্যবহার

- কৃষি: crop monitoring, spraying, harvesting।
- শিক্ষা: STEM lab, coding practice, robotics competition।
- প্রতিরক্ষা: bomb disposal, surveillance, drone operation।
- মহাকাশ: rover, robotic arm, satellite maintenance।
- গৃহস্থালি: robotic vacuum cleaner, assistive robot।

রোবটিকসের সুবিধা

- ঝুঁকিপূর্ণ কাজ মানুষের বদলে করতে পারে।

- একই কাজ দ্রুত ও নির্ভুলভাবে বারবার করতে পারে।
- উৎপাদনশীলতা ও quality control বাড়ায়।
- ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে পারে, fatigue কম।
- চিকিৎসা ও গবেষণায় সূক্ষ্ম কাজের সহায়তা করে।

রোবটিকসের সীমাবদ্ধতা

- installation ও maintenance cost বেশি হতে পারে।
- skilled programmer ও technician দরকার।
- ভুল program বা sensor error হলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- কিছু repetitive job কমে যেতে পারে।
- মানবিক বিচার, empathy ও সামাজিক context রোবট সহজে বুঝতে পারে না।

বোর্ড ফোকাস

রোবটিকসের উত্তরে sensor, controller, actuator—এই তিনটি অংশ উল্লেখ করলে উত্তর বেশি নির্ভুল হয়। ব্যবহারক্ষেত্র লিখতে শিল্প, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ থেকে উদাহরণ দাও।

অনুশীলন

MCQ

1. রোবটের পরিবেশ শনাক্তকারী অংশ কোনটি?
   ক. Sensor খ. Monitor গ. Printer ঘ. Scanner only
2. Robot arm নড়াচড়া করায় কোন অংশ?
   ক. Actuator খ. ROM গ. Browser ঘ. Router

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. রোবটিকস বলতে কী বোঝ?
2. রোবট ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখ।

1.4.3 ক্রায়োসার্জারি

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ক্রায়োসার্জারির ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত নিম্ন তাপমাত্রা ও cryogen সম্পর্কে বলতে।
- চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারির ব্যবহার, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা লিখতে।
- ICT কীভাবে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তিকে সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করতে।

ক্রায়োসার্জারির ধারণা

Cryo শব্দের অর্থ শীতল বা অত্যন্ত ঠান্ডা। ক্রায়োসার্জারি হলো এমন চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা ব্যবহার করে অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত tissue ধ্বংস করা হয়। এটি সাধারণত wart, skin lesion, cervical abnormal cell এবং কিছু tumor চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

সংজ্ঞা

ক্রায়োসার্জারি হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের এমন পদ্ধতি, যেখানে liquid nitrogen, argon gas বা অন্য cryogen ব্যবহার করে অস্বাভাবিক tissue জমিয়ে ধ্বংস করা হয়।

National Cancer Institute-এর cancer treatment dictionary অনুযায়ী cryosurgery-তে extreme cold ব্যবহার করে abnormal tissue ধ্বংস করা হয়। আধুনিক যন্ত্রে temperature control, imaging, probe placement ও monitoring-এ ICT গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত উপাদান

ব্যবহৃত উপাদান

- *Liquid nitrogen: খুব নিম্ন তাপমাত্রা তৈরি করতে ব্যবহৃত।*
- *Argon gas: cryoprobe-এ controlled freezing তৈরি করতে ব্যবহৃত হতে পারে।*
- *Cryoprobe: নির্দিষ্ট tissue-তে ঠান্ডা প্রয়োগের যন্ত্র।*
- *Imaging system: ultrasound, CT বা MRI দিয়ে target area দেখা।*
- *Monitoring system: temperature ও treatment progress পর্যবেক্ষণ।*

ক্রায়োসার্জারির পদ্ধতি

চিকিৎসক প্রথমে রোগীর problem area নির্ধারণ করেন। এরপর cryoprobe বা spray-এর মাধ্যমে target tissue-তে extreme cold প্রয়োগ করা হয়। ঠান্ডায় cell-এর ভেতরের পানি বরফে পরিণত হয়, cell membrane ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অস্বাভাবিক tissue ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়। কিছু ক্ষেত্রে freeze-thaw cycle একাধিকবার করা হয়।

সহজ উদাহরণ

ত্বকের wart চিকিৎসায় ডাক্তার liquid nitrogen ব্যবহার করে wart-এর tissue জমিয়ে দেন। কয়েকদিন পরে ক্ষতিগ্রস্ত tissue শুকিয়ে পড়ে যেতে পারে।

ক্রায়োসার্জারির ব্যবহারক্ষেত্র

- *ত্বকের wart, mole বা কিছু lesion।*
- *cervical pre-cancerous cell।*
- *prostate, liver বা kidney tumor-এর কিছু ক্ষেত্রে image-guided cryoablation।*
- *চোখ, dermatology এবং gynecology-র কিছু চিকিৎসা।*

বোর্ড ফোকাস

ক্রায়োসার্জারি লিখতে "ঠান্ডা দিয়ে operation" বললেই হবে না। উত্তর হবে: extreme cold, cryogen, abnormal tissue destruction, cryoprobe, চিকিৎসা ব্যবহার।

ক্রায়োসার্জারির সুবিধা

সুবিধা

- অনেক ক্ষেত্রে incision বা বড় operation লাগে না।
- bleeding ও infection risk তুলনামূলক কম হতে পারে।
- recovery time কম হতে পারে।
- নির্দিষ্ট target tissue-তে treatment দেওয়া যায়।
- imaging ও computer monitoring ব্যবহার করলে precision বাড়ে।

ক্রায়োসার্জারির অসুবিধা

- সব রোগ বা tumor-এর জন্য উপযুক্ত নয়।
- ভুল target হলে healthy tissue ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- pain, swelling, blister বা scar হতে পারে।
- internal treatment-এ advanced imaging ও skilled doctor দরকার।
- কখনো repeat treatment দরকার হতে পারে।

সতর্কতা

ক্রায়োসার্জারি নিজে নিজে করার চিকিৎসা নয়। Liquid nitrogen বা freezing chemical ভুলভাবে ব্যবহার করলে ত্বক ও tissue মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অনুশীলন

MCQ

1. ক্রায়োসার্জারিতে সাধারণত কী ব্যবহার করা হয়?
   ক. অত্যন্ত উচ্চ তাপ খ. অত্যন্ত নিম্ন তাপ গ. শুধু laser light ঘ. সাধারণ পানি
2. Cryoprobe-এর কাজ কী?
   ক. virus scan খ. target tissue-তে ঠান্ডা প্রয়োগ গ. web browsing ঘ. data backup

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ক্রায়োসার্জারি কী?
2. ক্রায়োসার্জারির দুটি সুবিধা লেখ।

1.4.4 মহাকাশ অভিযান

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- মহাকাশ অভিযানে ICT-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে।
- স্যাটেলাইট, GPS, remote sensing ও weather forecasting-এর ব্যবহার লিখতে।
- মহাকাশ গবেষণায় data communication ও computer control-এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে।

মহাকাশ অভিযানে আইসিটির ভূমিকা

মহাকাশ অভিযান হলো satellite, spacecraft, rover, telescope বা astronaut mission-এর মাধ্যমে মহাকাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা। এখানে ICT ছাড়া mission control, communication, navigation, data processing, image analysis, simulation এবং safety monitoring সম্ভব নয়।

মহাকাশ অভিযানে ICT

মহাকাশ অভিযানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো computer, sensor, communication network, satellite link, software ও data analysis system-এর ব্যবহার, যার মাধ্যমে spacecraft নিয়ন্ত্রণ, তথ্য আদান-প্রদান ও গবেষণা করা হয়।

স্যাটেলাইট যোগাযোগ

Satellite পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে communication signal গ্রহণ ও প্রেরণ করে। TV broadcast, mobile backhaul, internet connectivity, disaster communication এবং remote area communication-এ satellite গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

Bangabandhu Satellite-1 বাংলাদেশের broadcasting, telecommunication ও emergency communication সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ national space infrastructure।

রিমোট সেন্সিং

Remote sensing হলো দূর থেকে sensor ব্যবহার করে পৃথিবীর land, water, forest, crop, weather বা disaster সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। Satellite image বিশ্লেষণ করে বন্যা, নদীভাঙন, বন উজাড়, ফসলের অবস্থা ও নগরায়ণ পর্যবেক্ষণ করা যায়।

রিমোট সেন্সিংয়ের ব্যবহার

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, আগুন।
- কৃষি: crop health, irrigation planning।
- পরিবেশ: forest monitoring, pollution observation।
- নগর পরিকল্পনা: land use map, road network।
- জলবায়ু গবেষণা: temperature, cloud, sea level trend।

জিপিএস

GPS বা Global Positioning System satellite signal ব্যবহার করে অবস্থান, গতি ও সময় নির্ণয় করে। Navigation, transport tracking, ride sharing, disaster rescue, mapping, agriculture এবং military operation-এ GPS ব্যবহার হয়।

আবহাওয়া পূর্বাভাস

Weather satellite cloud pattern, temperature, humidity, wind movement ও storm formation পর্যবেক্ষণ করে। Computer model এই data বিশ্লেষণ করে forecast তৈরি করে। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ বাংলাদেশে satellite-based weather forecasting জীবন ও সম্পদ রক্ষায় সহায়ক।

মহাকাশ গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণ

Space mission থেকে বিপুল পরিমাণ image, sensor data, telemetry ও scientific measurement আসে। Computer algorithm, AI, high-performance computing এবং data visualization ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এই data বিশ্লেষণ করেন।

ICT component	মহাকাশে ভূমিকা
Sensor	temperature, radiation, image, motion data সংগ্রহ
Communication link	spacecraft ও mission control-এর মধ্যে data আদান-প্রদান
Software	navigation, control, simulation, fault detection
Data analysis	satellite image, telemetry ও research data বিশ্লেষণ

বোর্ড ফোকাস

মহাকাশ অভিযানে ICT-এর ভূমিকা লিখতে satellite communication, remote sensing, GPS, weather forecasting এবং data analysis—এই পাঁচটি point খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলন

MCQ

1. দূর থেকে satellite sensor দিয়ে পৃথিবীর তথ্য সংগ্রহকে কী বলে?
   ক. Remote sensing খ. Printing গ. Formatting ঘ. Encryption only
2. GPS প্রধানত কী নির্ণয় করে?
   ক. file size খ. অবস্থান ও সময় গ. font style ঘ. browser history

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. মহাকাশ অভিযানে satellite communication-এর ভূমিকা লেখ।
2. আবহাওয়া পূর্বাভাসে ICT কীভাবে সহায়তা করে?

1.4.5 আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ICT নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- automation, computer-controlled machine, robot ও quality control-এর ভূমিকা লিখতে।
- smart manufacturing ও Industry 4.0 ধারণার সঙ্গে ICT-এর সম্পর্ক বুঝতে।

স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন

উৎপাদন ব্যবস্থায় ICT ব্যবহার করলে machine, sensor, software, robot, database ও network একসঙ্গে কাজ করে। এতে raw material থেকে final product তৈরির ধাপ computer দ্বারা পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত ও পর্যবেক্ষিত হতে পারে।

ICT নির্ভর উৎপাদন

ICT নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা হলো এমন manufacturing system, যেখানে computer, sensor, automation software, robot, database ও network ব্যবহার করে উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, inventory ও delivery পরিচালনা করা হয়।

Smart manufacturing ধারণায় machine data, IoT, robotics, analytics ও automation ব্যবহার করে উৎপাদনকে দ্রুত, flexible ও efficient করা হয়।

কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র

CNC machine, 3D printer, automated packaging machine, PLC-controlled assembly line এবং industrial robot computer program অনুযায়ী কাজ করে। এতে shape, size, speed, temperature, pressure বা timing বেশি নির্ভুলভাবে control করা যায়।

CNC machine

CNC machine computer program অনুসারে metal বা wood কাটে। একই design বারবার একই মাপে তৈরি করা যায়, তাই error কম হয়।

রোবট ব্যবহৃত উৎপাদন

Robot welding, painting, material handling, assembling, packaging এবং inspection করতে পারে। মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, ভারী বা repetitive কাজ robot দিয়ে করালে নিরাপত্তা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ

Quality control-এ camera, sensor, barcode/RFID, database ও AI-based inspection ব্যবহার করা যায়। defective product শনাক্ত, production data record এবং batch tracking ICT দিয়ে করা যায়।

ICT tool	উৎপাদনে ভূমিকা
Sensor	temperature, pressure, speed বা defect শনাক্ত
Database	inventory, batch, worker, order data সংরক্ষণ
Robot	repetitive ও hazardous কাজ করা
ERP software	finance, inventory, production ও sales সমন্বয়
Barcode/RFID	product tracking ও supply chain control

উৎপাদন ব্যবস্থায় আইসিটির সুবিধা

সুবিধা

- production speed বৃদ্ধি।
- defect ও waste কমানো।
- product quality consistent রাখা।
- inventory ও supply chain tracking সহজ করা।
- worker safety বৃদ্ধি।
- উৎপাদন data বিশ্লেষণ করে planning উন্নত করা।

সাধারণ ভুল

Automation মানেই মানুষ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়—এ ধারণা ঠিক নয়। Automation repetitive কাজ কমায়, কিন্তু design, maintenance, programming, supervision, quality analysis ও decision-making-এ দক্ষ মানুষের প্রয়োজন থাকে।

বোর্ড ফোকাস

ICT নির্ভর উৎপাদনের উত্তরে automation, CNC, robot, sensor, database ও quality control শব্দগুলো ব্যবহার করলে উত্তর বেশি exam-ready হয়।

অনুশীলন

MCQ

1. *CNC machine কোনটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?*
   ক. computer program খ. শুধুই হাতুড়ি গ. কাগজের খাতা ঘ. radio only
2. *Barcode/RFID উৎপাদনে কোন কাজে সহায়তা করে?*
   ক. product tracking খ. poem writing গ. screen brightness ঘ. keyboard cleaning

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. *ICT নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা কী?*
2. *উৎপাদনে sensor ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখ।*

1.4.6 প্রতিরক্ষা

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- *প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ICT-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে।*
- *radar, sensor, satellite surveillance, cyber security ও drone-এর ব্যবহার লিখতে।*
- *জাতীয় নিরাপত্তায় তথ্য নিরাপত্তা ও যোগাযোগব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝতে।*

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আইসিটি

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, যোগাযোগ, নজরদারি, command-control, simulation training এবং cyber security-তে ICT ব্যবহৃত হয়। আধুনিক প্রতিরক্ষা শুধু অস্ত্রের উপর নির্ভর করে না; দ্রুত, নির্ভুল ও নিরাপদ তথ্য ব্যবস্থাপনার উপরও নির্ভর করে।

প্রতিরক্ষায় ICT

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ICT হলো সেনা, নৌ, বিমান, সীমান্ত ও সাইবার নিরাপত্তায় computer, sensor, satellite, secure network, database, radar, drone ও software ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া।

রাডার ও সেন্সর

Radar radio wave ব্যবহার করে object-এর অবস্থান, দূরত্ব ও গতি নির্ণয় করে। বিমান, জাহাজ, missile বা weather system শনাক্ত করতে radar ব্যবহৃত হয়। Sensor আবার heat, sound, image, vibration, pressure বা movement detect করতে পারে।

প্রতিরক্ষা sensor-এর কাজ

- সীমান্তে movement detection।
- aircraft বা ship tracking।
- battlefield condition monitoring।
- mine বা explosive detection।
- surveillance camera ও thermal imaging।

স্যাটেলাইট নজরদারি

Satellite image ও communication system জাতীয় নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত পর্যবেক্ষণ, দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি দেখা, সমুদ্রসীমা পর্যবেক্ষণ, navigation এবং secure communication-এ satellite ব্যবহার করা যায়।

সাইবার নিরাপত্তা

আধুনিক রাষ্ট্রের বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, যোগাযোগ, সরকারি database, সামরিক network ও transport system computer network-এর উপর নির্ভরশীল। তাই cyber attack প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বড় ঝুঁকি। Firewall, encryption, authentication, intrusion detection, security monitoring ও digital forensics cyber security-তে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ ভুল

প্রতিরক্ষা মানেই শুধু যুদ্ধক্ষেত্র নয়। national database, communication network, power grid, banking system ও emergency service সুরক্ষাও আধুনিক প্রতিরক্ষার অংশ।

ড্রোন ও রোবট

Drone বা UAV দূর থেকে পরিচালিত বা autonomous flying device। নজরদারি, mapping, disaster response, border monitoring এবং কিছু সামরিক কাজে drone ব্যবহৃত হয়। Robot ব্যবহার করা যায় bomb disposal, hazardous material handling ও rescue operation-এ।

প্রযুক্তি	প্রতিরক্ষায় ব্যবহার
Radar	aircraft, ship বা missile tracking
Satellite	communication, navigation, surveillance
Cyber security	network ও data protection
Drone	remote surveillance ও mapping
Robot	bomb disposal ও risky task

বোর্ড ফোকাস

প্রতিরক্ষায় ICT-এর প্রশ্নে radar, satellite, cyber security, drone এবং secure communication—এই পাঁচটি keyword ব্যবহার করো।

অনুশীলন

MCQ

1. *Radar কোন wave ব্যবহার করে object detect করে?*
   ক. radio wave খ. water wave গ. sound only ঘ. paper signal
2. *Network attack থেকে system রক্ষার ক্ষেত্র কোনটি?*
   ক. Cyber security খ. Word processing গ. Desktop publishing ঘ. Formatting

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. *প্রতিরক্ষায় satellite-এর দুটি ব্যবহার লেখ।*
2. *Cyber security কেন জাতীয় নিরাপত্তার অংশ?*

1.4.7 বায়োমেট্রিক্স

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- *বায়োমেট্রিক্সের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।*
- *fingerprint, face, iris, retina ও voice recognition-এর ব্যবহার লিখতে।*
- *authentication ও identification-এর পার্থক্য বুঝতে।*
- *বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা, সীমাবদ্ধতা ও privacy risk বিশ্লেষণ করতে।*

বায়োমেট্রিক্সের ধারণা

মানুষের কিছু শারীরিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে অনন্য। যেমন আঙুলের ছাপ, মুখমণ্ডল, চোখের iris, কণ্ঠস্বর বা হাতের লেখা। এসব বৈশিষ্ট্য digital পদ্ধতিতে মেপে পরিচয় যাচাই বা শনাক্ত করার প্রযুক্তিকে বায়োমেট্রিক্স বলা হয়।

সংজ্ঞা

বায়োমেট্রিক্স হলো মানুষের অনন্য শারীরিক বা আচরণগত বৈশিষ্ট্য digitalভাবে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তুলনা করে পরিচয় যাচাই বা শনাক্ত করার প্রযুক্তি।

NIST-এর biometric guidance অনুযায়ী biometric system সাধারণত capture, feature extraction, template storage এবং matching ধাপে কাজ করে। অর্থাৎ সরাসরি "আঙুলের ছবি" নয়; অনেক ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য থেকে template তৈরি করে তুলনা করা হয়।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট শনাক্তকরণ

Fingerprint recognition আঙুলের ridge, valley, minutiae point ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে। Mobile unlock, attendance system, passport/ID verification এবং criminal investigation-এ fingerprint ব্যবহৃত হয়।

মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ

Face recognition camera image থেকে মুখের feature বিশ্লেষণ করে template তৈরি করে। Smartphone unlock, airport security, surveillance এবং photo organization-এ ব্যবহৃত হয়। আলো, angle, mask বা image quality performance কমাতে পারে।

আইরিস ও রেটিনা স্ক্যান

Iris হলো চোখের রঙিন অংশ; এর pattern খুব অনন্য। Retina scan চোখের পেছনের blood vessel pattern বিশ্লেষণ করে। উচ্চ নিরাপত্তা দরকার এমন ক্ষেত্রে iris/retina-based system ব্যবহার করা যায়।

ভয়েস রিকগনিশন

Voice recognition কণ্ঠস্বরের pitch, tone, rhythm ও speech pattern বিশ্লেষণ করে। Call center verification, voice assistant এবং accessibility system-এ ব্যবহার হয়।

তবে noise, অসুস্থতা বা mimicry problem হতে পারে।

বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহারক্ষেত্র

ব্যবহারক্ষেত্র

- জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও immigration।
- অফিস attendance ও access control।
- smartphone unlock ও mobile payment।
- ব্যাংকিং ও financial verification।
- আইনশৃঙ্খলা ও forensic investigation।
- পরীক্ষাকেন্দ্র বা secure lab-এ identity verification।

ধরন	উদাহরণ
শারীরিক বৈশিষ্ট্য	fingerprint, face, iris, retina, palm vein
আচরণগত বৈশিষ্ট্য	voice, signature, typing rhythm, gait

সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

- সুবিধা: password মনে রাখতে হয় না, পরিচয় যাচাই দ্রুত, নকল করা কঠিন।
- সীমাবদ্ধতা: sensor error, false match, injury বা lighting problem, privacy risk।
- নিরাপত্তা: biometric data leak হলে password-এর মতো সহজে বদলানো যায় না।

বোর্ড ফোকাস

বায়োমেট্রিক্সের উত্তরে "মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য" শব্দটি অবশ্যই রাখবে। fingerprint, face, iris, voice—কমপক্ষে চারটি উদাহরণ মনে রাখো।

অনুশীলন

MCQ

1. আঙুলের ছাপ দিয়ে পরিচয় যাচাই কোন প্রযুক্তির উদাহরণ?
   ক. Biometrics খ. Blogging গ. Formatting ঘ. Spreadsheet
2. চোখের রঙিন অংশের pattern শনাক্তকরণ কোনটি?
   ক. Iris recognition খ. OCR গ. GPS ঘ. Router

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. বায়োমেট্রিক্স কী?
2. বায়োমেট্রিক্সের দুটি privacy risk লেখ।

1.4.8 বায়োইনফরমেটিক্স

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- বায়োইনফরমেটিক্সের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- DNA, protein sequence, database ও computational analysis-এর সম্পর্ক বুঝতে।
- চিকিৎসা, কৃষি ও গবেষণায় বায়োইনফরমেটিক্সের ব্যবহার লিখতে।

বায়োইনফরমেটিক্সের ধারণা

জীববিজ্ঞানের গবেষণায় DNA sequence, protein structure, gene expression, disease data এবং organism information বিপুল পরিমাণে তৈরি হয়। এই biological data computer, database, algorithm ও statistical method দিয়ে সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্র হলো বায়োইনফরমেটিক্স।

সংজ্ঞা

বায়োইনফরমেটিক্স হলো জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, গণিত ও পরিসংখ্যানের সমন্বিত ক্ষেত্র, যেখানে biological data সংরক্ষণ, অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য computational পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

NCBI ও NIH-ভিত্তিক bioinformatics resources-এ sequence database, alignment, genome analysis এবং protein information গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

জৈব তথ্য সংরক্ষণ

Biological data database-এ সংরক্ষণ করা হয়, যাতে researcher দ্রুত data খুঁজে পেতে পারে। DNA sequence database, protein database, gene expression database এবং disease database গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

জৈব তথ্যের ধরন

- DNA ও RNA sequence।
- protein sequence ও structure।
- gene ও chromosome information।
- organism classification data।
- disease mutation ও drug response data।

ডিএনএ বিশ্লেষণ

DNA sequence analysis করে gene শনাক্ত, mutation খোঁজা, রোগের genetic কারণ বোঝা এবং organism-এর evolutionary relation বিশ্লেষণ করা যায়। Sequence alignment হলো দুটি বা ততোধিক sequence তুলনা করার সাধারণ পদ্ধতি।

প্রোটিন বিশ্লেষণ

Protein analysis-এ protein-এর sequence, folding, structure ও function বোঝার চেষ্টা করা হয়। Drug design ও disease research-এ protein structure গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসা ও গবেষণায় ব্যবহার

চিকিৎসা গবেষণায় ব্যবহার

কোনো রোগীর gene mutation জানা থাকলে চিকিৎসক personalized medicine বা targeted therapy নিয়ে ভাবতে পারেন। আবার virus genome analysis করে variant শনাক্ত করা যায়।

ব্যবহারক্ষেত্র

- disease gene শনাক্তকরণ।
- vaccine ও drug design research।
- pathogen বা virus variant analysis।
- forensic DNA analysis।
- evolutionary biology research।

কৃষি গবেষণায় ব্যবহার

ফসলের disease resistance, drought tolerance, yield improvement এবং genetic diversity বোঝার জন্য bioinformatics ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের genome data বিশ্লেষণ করে উন্নত জাত উদ্ভাবনে সহায়তা করা যায়।

সাধারণ ভুল

Bioinformatics শুধু biology নয়, আবার শুধু computer science-ও নয়। এটি biological problem সমাধানে computational method ব্যবহারের ক্ষেত্র।

বোর্ড ফোকাস

বায়োইনফরমেটিক্সের প্রশ্নে “biological data + computer analysis” এই সম্পর্কটি পরিষ্কার করো। DNA, protein, database, drug design ও কৃষি গবেষণা—এই শব্দগুলো exam-friendly।

অনুশীলন

MCQ

1. DNA sequence বিশ্লেষণে computer ব্যবহার কোন ক্ষেত্রের উদাহরণ?
   ক. Bioinformatics খ. Desktop publishing গ. Animation only ঘ. Printing
2. Sequence alignment কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
   ক. sequence তুলনা খ. monitor cleaning গ. file delete ঘ. font install

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. বায়োইনফরমেটিক্স কী?
2. কৃষি গবেষণায় বায়োইনফরমেটিক্সের দুটি ব্যবহার লেখ।

1.4.9 জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- DNA, gene, recombinant DNA ও GMO-এর সম্পর্ক বুঝতে।
- চিকিৎসা, কৃষি ও শিল্পে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার লিখতে।
- নৈতিকতা ও ঝুঁকি আলোচনা করতে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধারণা

জীবের বৈশিষ্ট্য gene দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো জীবের gene পরিবর্তন, সংযোজন বা অপসারণ করে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য তৈরি করার প্রযুক্তিকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। Genome.gov ও Britannica-এর ব্যাখ্যায় genetic engineering মূলত organism-এর genetic material পরিবর্তনের প্রযুক্তি।

সংজ্ঞা

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো biotechnology-এর একটি শাখা, যেখানে কোনো জীবের DNA বা gene কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করে নতুন বা উন্নত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হয়।

ডিএনএ ও জিন

DNA হলো জীবের genetic instruction বহনকারী molecule। DNA-এর নির্দিষ্ট অংশ, যা কোনো বৈশিষ্ট্য বা protein তৈরির নির্দেশ বহন করে, তাকে gene বলা হয়।

মূল ধারণা

- DNA: genetic information বহন করে।
- Gene: DNA-এর কার্যকর অংশ।
- Chromosome: DNA ও protein দিয়ে গঠিত structure।
- Mutation: gene বা DNA sequence-এর পরিবর্তন।

রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ

Recombinant DNA হলো দুটি ভিন্ন উৎসের DNA অংশ যুক্ত করে তৈরি DNA molecule। যেমন কোনো bacteria-তে মানুষের insulin তৈরির gene প্রবেশ করিয়ে insulin উৎপাদন করা যায়।

Insulin উৎপাদন

আগে insulin প্রাণীর pancreas থেকে নেওয়া হতো। recombinant DNA technology ব্যবহার করে bacteria বা yeast-এর মাধ্যমে human insulin উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, যা diabetes চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ।

জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম

GMO বা Genetically Modified Organism হলো এমন জীব যার genetic material প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে। ফসলের ক্ষেত্রে pest resistance, herbicide tolerance, nutrition improvement বা shelf life বাড়ানোর জন্য GMO তৈরি হতে পারে।

চিকিৎসায় ব্যবহার

- insulin, vaccine, hormone ও therapeutic protein উৎপাদন।
- gene therapy research।
- genetic disease diagnosis।
- personalized medicine।
- vaccine development ও disease research।

কৃষিতে ব্যবহার

- pest-resistant crop।
- disease-resistant plant।
- drought বা salinity tolerant variety।
- nutrient-enriched crop।
- দ্রুত ও নির্ভুল plant breeding research।

নৈতিকতা ও ঝুঁকি

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শক্তিশালী প্রযুক্তি, তাই নৈতিকতা গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তা, biodiversity, unintended effect, patent, farmer dependency, human gene editing এবং informed consent নিয়ে সতর্কতা দরকার।

সতর্কতা

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মানেই সবসময় ক্ষতিকর নয়, আবার সবসময় ঝুঁকিমুক্তও নয়। scientific evaluation, regulation, ethical review ও public awareness জরুরি।

বোর্ড ফোকাস

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উত্তরে DNA, gene, recombinant DNA, GMO, insulin production এবং কৃষি ব্যবহার—এই pointগুলো রাখলে উত্তর পূর্ণ হয়।

অনুশীলন

MCQ

1. জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী DNA-এর অংশ কোনটি?
   ক. Gene খ. Monitor গ. Router ঘ. Sensor
2. ভিন্ন উৎসের DNA যুক্ত করে তৈরি DNA কোনটি?
   ক. Recombinant DNA খ. HTML গ. CSS ঘ. LAN

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. GMO কী?
2. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুটি চিকিৎসা ব্যবহার লেখ।

1.4.10 ন্যানো টেকনোলজি

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ন্যানো টেকনোলজির ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- nanometer, nanomaterial ও nanoscale-এর সম্পর্ক বুঝতে।
- চিকিৎসা, ইলেকট্রনিক্স, কৃষি ও শিল্পে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার লিখতে।
- ন্যানো টেকনোলজির সুবিধা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে।

ন্যানো টেকনোলজির ধারণা

Nano অর্থ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ন্যানো টেকনোলজি হলো nanoscale-এ পদার্থের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার নিয়ে কাজ করার প্রযুক্তি। National Nanotechnology Initiative অনুযায়ী nanotechnology সাধারণত 1 থেকে 100 nanometer মাত্রায় পদার্থ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার নিয়ে কাজ করে।

সংজ্ঞা

ন্যানো টেকনোলজি হলো 1-100 nanometer মাত্রায় পদার্থের গঠন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে নতুন material, device বা system তৈরি করার প্রযুক্তি।

একই পদার্থ nanoscale-এ গেলে তার রং, শক্তি, chemical reactivity, electrical property বা surface area ভিন্ন হতে পারে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই nanotechnology-কে গুরুত্বপূর্ণ করে।

ন্যানোমিটার ও ন্যানো উপাদান

১ nanometer হলো ১ meter-এর এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ। মানুষের চুলের ব্যাস প্রায় হাজার হাজার nanometer; তাই nanoscale অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

ন্যানো উপাদানের উদাহরণ

- nanoparticle।
- carbon nanotube।
- graphene।
- quantum dot।
- nano coating।
- nano sensor।

চিকিৎসায় ব্যবহার

Nanotechnology medicine-এ drug delivery, cancer therapy research, biosensor, diagnostic imaging এবং tissue engineering-এ ব্যবহার করা হয়। Nanoparticle দিয়ে নির্দিষ্ট cell বা tissue-তে drug পৌঁছানোর গবেষণা চলছে।

Targeted drug delivery

সাধারণ ওষুধ পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে side effect তৈরি করতে পারে। nanoscale carrier ব্যবহার করে নির্দিষ্ট tissue-তে ওষুধ পৌঁছানোর ধারণা targeted drug delivery নামে পরিচিত।

ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহার

Computer chip, memory device, display, sensor, battery, solar cell এবং flexible electronics-এ nanoscale material গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্র transistor ও efficient material electronic device-কে ছোট, দ্রুত ও energy-efficient করতে সাহায্য করে।

কৃষি ও শিল্পে ব্যবহার

কৃষিতে nano fertilizer, nano pesticide, soil sensor ও food packaging গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। শিল্পে nano coating, stronger composite material, water filter, stain-

resistant fabric এবং corrosion protection-এ ব্যবহার আছে।

ক্ষেত্র	ব্যবহার
চিকিৎসা	drug delivery, diagnostic sensor, imaging
ইলেকট্রনিক্স	chip, memory, display, sensor
কৃষি	smart fertilizer, soil sensor, food packaging
শিল্প	nano coating, composite material, water purification

ন্যানো টেকনোলজির সুবিধা

- ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী device তৈরি করা যায়।
- material-এর strength, durability বা conductivity বাড়ানো যায়।
- চিকিৎসায় targeted therapy ও দ্রুত diagnosis-এ সহায়তা করতে পারে।
- পানি বিশুদ্ধকরণ ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা যায়।
- energy storage ও solar technology উন্নত করতে পারে।

ন্যানো টেকনোলজির ঝুঁকি

ন্যানো উপাদানের size খুব ছোট হওয়ায় শরীর, পানি, মাটি বা বায়ুতে এর আচরণ সাধারণ পদার্থের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে। তাই toxicity, environmental impact, worker safety, regulation এবং ethical use নিয়ে গবেষণা ও সতর্কতা প্রয়োজন।

সতর্কতা

ন্যানো টেকনোলজি মানেই শুধু "ছোট জিনিস" নয়; nanoscale-এ পদার্থের বৈশিষ্ট্য বদলে যাওয়াই মূল বিষয়।

বোর্ড ফোকাস

ন্যানো টেকনোলজির সংজ্ঞায় 1-100 nanometer scale উল্লেখ করলে উত্তর শক্তিশালী হয়। ব্যবহারক্ষেত্রে চিকিৎসা, ইলেকট্রনিক্স, কৃষি ও শিল্প থেকে উদাহরণ দাও।

অনুশীলন

MCQ

1. ন্যানো টেকনোলজি সাধারণত কোন scale নিয়ে কাজ করে?
   ক. 1-100 nanometer খ. 1-100 kilometer গ. 1-100 liter ঘ. 1-100 byte only
2. Carbon nanotube কোন ধরনের উপাদানের উদাহরণ?
   ক. Nanomaterial খ. Spreadsheet গ. Antivirus ঘ. Router

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ন্যানো টেকনোলজি কী?
2. চিকিৎসায় ন্যানো টেকনোলজির দুটি ব্যবহার লেখ।

অনুশীলন

দ্রুত অনুশীলন

1. AI ও robotics-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
2. Biometrics-এর দুটি ব্যবহার লেখ।
3. Genetic engineering ও bioinformatics কীভাবে সম্পর্কিত?
4. Nanotechnology-এর একটি সুবিধা ও একটি ঝুঁকি লেখ।

বোর্ড ফোকাস

এই অংশে সাধারণত সংজ্ঞা, ব্যবহারক্ষেত্র, সুবিধা-অসুবিধা, পার্থক্য এবং বাস্তব উদাহরণ থেকে প্রশ্ন আসে। প্রতিটি প্রযুক্তির জন্য অন্তত একটি বাংলাদেশ-প্রাসঙ্গিক উদাহরণ প্রস্তুত রাখা ভালো।

১ মিনিটে রিভিশন

- সাম্প্রতিক প্রবণতা বলতে দ্রুত বিকাশমান ICT-নির্ভর প্রযুক্তি বোঝায়।
- AI, robotics, biometrics, bioinformatics, genetic engineering ও nanotechnology পরীক্ষার জন্য high-yield topic।
- শুধু সংজ্ঞা নয়; ব্যবহার, সুবিধা, ঝুঁকি ও নৈতিকতা মিলিয়ে উত্তর লিখতে হবে।

1.5 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ICT ব্যবহারে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে।
- privacy, copyright, software piracy ও cyber crime সম্পর্কে লিখতে।
- নিরাপদ ও দায়িত্বশীল internet ব্যবহার করতে।

1.5.1 নৈতিকতার ধারণা

ICT আমাদের দ্রুত যোগাযোগ, তথ্যপ্রাপ্তি ও কাজের সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু ভুল তথ্য ছড়ানো, অন্যের data ব্যবহার, piracy, cyber bullying বা hacking সমাজে ক্ষতি করতে পারে। তাই ICT ব্যবহারে নৈতিকতা মানে প্রযুক্তি ব্যবহার করার সময় সত্যতা, গোপনীয়তা, সম্মান, আইন ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখা।

ICT নৈতিকতা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের অধিকার, নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, সত্যতা ও আইনি বিধান সম্মান করার নীতিমালাকে ICT নৈতিকতা বলা যায়।

বিষয়	ধারণা	সতর্কতা
Privacy	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা	password/share সীমিত রাখা
Copyright	সৃষ্টিশীল কাজের অধিকার	source ছাড়া copy নয়
Software piracy	অনুমতি ছাড়া software ব্যবহার/copy	licensed/open-source ব্যবহার
Cyber crime	ICT ব্যবহার করে অপরাধ	আইন ও নিরাপত্তা মানা
Fake information	ভুল/ভুয়া তথ্য ছড়ানো	verify করে share

নিরাপদ ব্যবহার

- শক্তিশালী password ও two-factor authentication ব্যবহার।
- অপরিচিত link/file এড়িয়ে চলা।
- ব্যক্তিগত ছবি, NID, bank তথ্য অযথা share না করা।
- অন্যের লেখা, ছবি, software অনুমতি ছাড়া ব্যবহার না করা।
- কোনো তথ্য share করার আগে source যাচাই করা।

সাধারণ ভুল

Internet-এ পাওয়া সব content free নয়। Free to view মানেই free to copy বা নিজের নামে প্রকাশ করার অধিকার নয়।

অনুশীলন

1. ICT নৈতিকতা কী?
2. Software piracy কেন অনৈতিক?
3. নিরাপদ internet ব্যবহারের চারটি নিয়ম লেখ।

1.6 সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- সমাজজীবনে ICT-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব ব্যাখ্যা করতে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান ও বিনোদনে ICT-এর ভূমিকা লিখতে।
- responsible use-এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে।

1.6.1 যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন

Mobile phone, email, instant messaging, video call ও social media মানুষের যোগাযোগকে দ্রুত করেছে। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগে সময় ও ব্যয় কমেছে।

1.6.2 শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা

E-learning, online class, digital library, educational video ও online exam শিক্ষাকে আরও accessible করেছে। তবে internet distraction ও low-quality information ব্যবহারের ঝুঁকিও আছে।

1.6.3 স্বাস্থ্যসেবা

Telemedicine, online appointment, digital report, health app ও emergency communication স্বাস্থ্যসেবাকে সহজ করেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

1.6.4 কর্মসংস্থান ও বিনোদন

Freelancing, outsourcing, remote job ও digital entrepreneurship নতুন আয়ক্ষেত্র তৈরি করেছে। Online music, video, game ও social platform বিনোদন বাড়িয়েছে, তবে অতিরিক্ত ব্যবহার আসক্তি তৈরি করতে পারে।

ক্ষেত্র	ইতিবাচক প্রভাব	নেতিবাচক ঝুঁকি
যোগাযোগ	দ্রুত, কম খরচ	misinformation, privacy loss
শিক্ষা	online resource	distraction, plagiarism
কর্মসংস্থান	freelancing, remote job	skill gap, job displacement
স্বাস্থ্য	telemedicine	data privacy risk
সমাজ	awareness, civic service	cyber bullying, addiction

বোর্ড ফোকাস

প্রভাব প্রশ্নে একপাক্ষিক উত্তর লিখো না। ICT-এর ইতিবাচক ব্যবহার এবং সম্ভাব্য ক্ষতি দুটোই উদাহরণসহ লিখলে উত্তর balanced হয়।

অনুশীলন

1. সমাজজীবনে ICT-এর তিনটি ইতিবাচক প্রভাব লেখ।
2. ICT-এর অতিরিক্ত ব্যবহারের দুটি ক্ষতি লেখ।
3. Telemedicine কীভাবে সমাজে প্রভাব ফেলে?

1.7 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে ICT-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে।
- e-commerce, e-governance, e-learning, e-health, e-agriculture ও mobile banking লিখতে।

- outsourcing/freelancing এবং Digital Bangladesh প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করতে।

1.7.1 অর্থনীতিতে ICT-এর ভূমিকা

ICT উৎপাদন, সেবা, বিপণন, অর্থ লেনদেন, প্রশাসন ও কর্মসংস্থানকে digital করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্রুত করে। তথ্য দ্রুত পাওয়া গেলে সিদ্ধান্ত ভালো হয়, ব্যয় কমে এবং বাজার সম্প্রসারিত হয়।

Economic impact map placeholder

ICT → দক্ষতা বৃদ্ধি → নতুন বাজার → নতুন কর্মসংস্থান → সেবা সহজীকরণ → অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ক্ষেত্র	অবদান	উদাহরণ
E-commerce	online পণ্য/সেবা ক্রয়-বিক্রয়	marketplace, online shop
E-governance	সরকারি সেবা digital করা	online form, tax, certificate
E-learning	দূরশিক্ষা ও skill development	online course
E-health	দূরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা	telemedicine
E-agriculture	কৃষি তথ্য ও বাজারদর	weather, crop advice
Mobile banking	দ্রুত অর্থ লেনদেন	mobile financial service
Outsourcing	বিদেশি কাজ localভাবে করা	freelancing

1.7.2 Digital Bangladesh প্রেক্ষিত

ডিজিটাল সেবা, online নাগরিক সেবা, mobile banking, digital education, e-health, e-agriculture এবং ICT-based entrepreneurship বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখছে। তবে digital divide কমাতে connectivity, device access, skill ও cyber security উন্নত করা দরকার।

বাস্তব উদাহরণ

একজন তরুণ গ্রামে বসে graphic design বা web development-এর কাজ online marketplace-এ করতে পারে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়, skill development ও local employment তৈরি হয়।

অনুশীলন

1. E-commerce কী?
2. Mobile banking অর্থনীতিতে কীভাবে সহায়তা করে?
3. Outsourcing ও freelancing-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
4. ICT অর্থনৈতিক উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখে—চারটি point লেখ।

Chapter 2

কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং

শিখনফল

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের উপাদান, ব্যান্ডউইডথ এবং সিগন্যাল ব্যাখ্যা করতে।
- ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড, মোড এবং কমিউনিকেশন মিডিয়ার শ্রেণিবিভাগ করতে।
- তারযুক্ত ও তারবিহীন মাধ্যমের ব্যবহার, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা তুলনা করতে।
- মোবাইল কমিউনিকেশন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, নেটওয়ার্ক ডিভাইস ও টপোলজি বিশ্লেষণ করতে।
- ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ধারণা, সেবা মডেল এবং বাস্তব ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে।

এই অধ্যায় কেন গুরুত্বপূর্ণ

আমরা প্রতিদিন mobile phone, Wi-Fi, online class, social media, cloud storage, online payment এবং internet ব্যবহার করি। এগুলোর পেছনে মূল ভিত্তি হলো data communication, transmission media, network device, topology এবং cloud computing। তাই এই অধ্যায় শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, বাস্তব ICT বুঝতেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

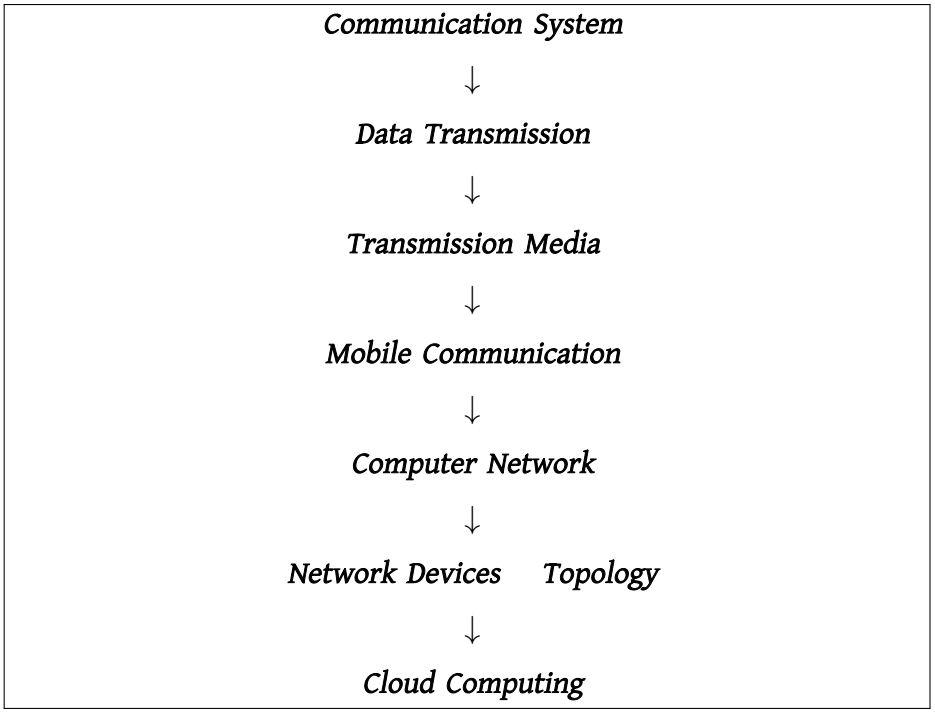


Figure 2.1: দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধারণা মানচিত্র

High-yield অংশ

- **কমিউনিকেশন সিস্টেম:** Sender, Receiver, Message, Medium, Protocol।
- **ব্যান্ডউইডথ:** bps, Kbps, Mbps, Gbps; Narrow band, Voice band, Broadband।
- **ট্রান্সমিশন মেথড:** Parallel, Serial; Serial-এর মধ্যে Asynchronous, Synchronous, Isochronous।
- **ট্রান্সমিশন মোড:** Simplex, Half duplex, Full duplex।
- **ডেলিভারি মোড:** Unicast, Broadcast, Multicast।
- **মিডিয়া:** Guided/Wired এবং Unguided/Wireless।
- **নেটওয়ার্ক:** PAN, LAN, CAN, MAN, WAN।

- টপোলজি: Bus, Ring, Star, Tree, Mesh, Hybrid।
- ক্লাউড কম্পিউটিং: IaaS, PaaS, SaaS; Public, Private, Hybrid, Community cloud।

বোর্ড ও ভর্তি পরীক্ষার জন্য নির্দেশনা

এই অধ্যায়ে diagram, comparison table এবং বাস্তব উদাহরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। সংজ্ঞা মুখস্থ করার পাশাপাশি প্রতিটি term কোথায় ব্যবহার হয় তা বুঝতে হবে। বিশেষ করে bandwidth calculation, transmission mode, media comparison, network device এবং topology থেকে MCQ ও CQ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

2.1 কমিউনিকেশন সিস্টেম ও ব্যান্ডউইডথ

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- কমিউনিকেশন, কমিউনিকেশন সিস্টেম ও ডেটা কমিউনিকেশন ব্যাখ্যা করতে।
- কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রধান উপাদানগুলো শনাক্ত করতে।
- Data, Information ও Signal-এর পার্থক্য বুঝতে।
- Analog signal ও Digital signal-এর বৈশিষ্ট্য তুলনা করতে।
- Bandwidth, Data rate ও Latency-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে।
- Narrow band, Voice band ও Broadband সম্পর্কে exam-standard উত্তর লিখতে।
- Bandwidth calculation করতে।

2.1.1 বাস্তব জীবনের শুরু

ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থী laptop দিয়ে তার বন্ধুকে একটি email পাঠাল। Email পাঠানোর সময় শিক্ষার্থীর laptop হলো Sender, email-এর লেখা ও attachment হলো Mes-

sage/Data, internet connection হলো Medium, আর email পাঠানোর নিয়ম হলো Protocol। বন্ধুর mobile বা laptop হলো Receiver/Destination।

এই পুরো প্রক্রিয়াটিই একটি communication system-এর বাস্তব উদাহরণ। অর্থাৎ ICT-তে communication system মানে শুধু কথা বলা নয়; বরং যেকোনো data, text, image, audio, video বা file এক device থেকে অন্য device-এ পাঠানোর সম্পূর্ণ ব্যবস্থা।

মূল ধারণা

Communication system বুঝতে ৫টি প্রশ্ন মনে রাখলেই concept পরিষ্কার হয়:

- কে পাঠাচ্ছে? — Sender
- কী পাঠাচ্ছে? — Message/Data
- কোন পথে পাঠাচ্ছে? — Medium
- কোন নিয়মে পাঠাচ্ছে? — Protocol
- কে গ্রহণ করছে? — Receiver

2.1.2 কমিউনিকেশন

কমিউনিকেশন

এক ব্যক্তি, যন্ত্র বা সিস্টেম থেকে অন্য ব্যক্তি, যন্ত্র বা সিস্টেমে তথ্য, ধারণা, বার্তা বা ডেটা আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে কমিউনিকেশন বলা হয়।

কমিউনিকেশন মানুষের মধ্যে হতে পারে, আবার যন্ত্রের মধ্যেও হতে পারে। যেমন—মানুষ mobile phone দিয়ে কথা বলে, computer server থেকে website data পাঠায়, router data packet forward করে, cloud server file সংরক্ষণ ও সরবরাহ করে। ICT-তে communication সাধারণত signal-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

বাস্তব উদাহরণ

Mobile call, SMS, email, online class, video conference, website browsing, ATM transaction, bKash/Nagad transaction, cloud storage-এ file upload—সবই communication-এর উদাহরণ।

বোর্ড ফোকাস

"Communication কী?" প্রশ্নে শুধু তথ্য আদান-প্রদান বললে উত্তর ছোট হয়ে যায়। ভালো উত্তর লিখতে হলে sender, receiver, message এবং medium-এর ধারণা যুক্ত করা উচিত।

2.1.3 কমিউনিকেশন সিস্টেম

কমিউনিকেশন সিস্টেম

Sender থেকে receiver-এর কাছে message বা data পাঠানোর জন্য sender, receiver, message, medium, protocol এবং প্রয়োজনীয় device নিয়ে গঠিত সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে communication system বলা হয়।

একটি communication system সফল হতে হলে data সঠিকভাবে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে receiver-এর কাছে পৌঁছাতে হবে। Data যদি ভুলভাবে পৌঁছে, দেরিতে পৌঁছে, মাঝপথে হারিয়ে যায় বা unauthorized ব্যক্তি access করে, তাহলে communication system কার্যকর হয় না।

Figure 2.2: সাধারণ কমিউনিকেশন মডেল

কমিউনিকেশন সিস্টেমের উপাদান

উপাদান	কাজ
Sender	যে ব্যক্তি, device বা system data পাঠায়।
Message	যে data, information, text, image, audio বা video পাঠানো হয়।
Medium	যে পথ দিয়ে data sender থেকে receiver-এর কাছে যায়। যেমন—cable, fiber, radio wave, internet।
Receiver	যে ব্যক্তি, device বা system data গ্রহণ করে।
Protocol	data আদান-প্রদানের নিয়ম, format ও procedure।

2.1.4 কমিউনিকেশন সিস্টেমের কার্যপ্রণালি

কমিউনিকেশন সিস্টেমে sender প্রথমে message তৈরি করে। Message সরাসরি medium দিয়ে যেতে পারে না; তাই অনেক ক্ষেত্রে message-কে signal-এ রূপান্তর করা হয়। এই কাজ encoder বা transmitter করে। এরপর signal medium দিয়ে receiver-এর দিকে যায়। Receiver side-এ decoder signal-কে আবার বুঝতে পারার মতো data বা information-এ রূপান্তর করে।

Mobile message example

যখন একজন শিক্ষার্থী mobile থেকে message পাঠায়, তখন message digital data হিসেবে mobile network-এ যায়। Mobile network সেই data signal আকারে বহন করে। Receiver-এর mobile signal গ্রহণ করে আবার readable message হিসেবে দেখায়।

Common mistake

অনেকে Sender এবং Transmitter-কে একই মনে করে। Sender হলো যে data পাঠায়; Transmitter হলো যে data বা message-কে transmission-এর উপযোগী signal-এ রূপান্তর করে পাঠায়।

2.1.5 ডেটা কমিউনিকেশন

ডেটা কমিউনিকেশন

Digital বা analog data-কে নির্দিষ্ট communication medium ও protocol ব্যবহার করে এক device থেকে অন্য device-এ পাঠানো ও গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে data communication বলা হয়।

Data communication আধুনিক ICT-এর ভিত্তি। Internet, LAN, WAN, mobile network, online banking, cloud computing, e-mail, video call—সবকিছু data communication-এর উপর নির্ভরশীল। Computer network-এ data communication সাধারণত digital signal, protocol এবং network device-এর সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

ভালো ডেটা কমিউনিকেশনের বৈশিষ্ট্য

- *Delivery: data সঠিক receiver-এর কাছে পৌঁছাতে হবে।*
- *Accuracy: data ভুল বা বিকৃত হওয়া যাবে না।*
- *Timeliness: data প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।*
- *Security: unauthorized access থেকে data নিরাপদ থাকতে হবে।*
- *Reliability: data loss কম হতে হবে এবং error হলে correction-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।*

Exam-standard answer

ডেটা কমিউনিকেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে digital বা analog data নির্দিষ্ট medium ও protocol ব্যবহার করে এক device থেকে অন্য device-এ পাঠানো ও গ্রহণ করা হয়। এতে sender, receiver, message, medium এবং protocol থাকে। যেমন—email পাঠানো, mobile message, online class ইত্যাদি।

2.1.6 Data, Information ও Signal

Data

Data হলো কাঁচা fact, symbol, number, text, image, audio বা video, যা processing-এর আগে বা পরে communication-এ ব্যবহৃত হতে পারে।

Information

Data প্রক্রিয়াকরণের ফলে যে অর্থপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায়, তাকে information বলা হয়।

Signal

Signal হলো electrical, optical বা electromagnetic পরিবর্তন, যার মাধ্যমে data এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা হয়।

বিষয়	Data	Information	Signal
প্রকৃতি	কাঁচা উপাদান	অর্থপূর্ণ ফলাফল	data বহনের রূপ
ব্যবহার	processing ও storage	decision making	transmission
উদাহরণ	85, Rifat, image file	GPA result, report	electric pulse, light wave

সহজ উদাহরণ

পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীর subject-wise নম্বরগুলো হলো data। সেই নম্বর থেকে GPA বের করলে সেটি information। আর এই result online server থেকে mobile-এ পাঠানোর সময় electrical বা electromagnetic signal ব্যবহৃত হয়।

2.1.7 Analog Signal ও Digital Signal

Analog signal

যে signal-এর মান সময়ের সাথে continuousভাবে পরিবর্তিত হয়, তাকে analog signal বলা হয়।

Analog signal সাধারণত smooth wave আকারে থাকে। মানুষের কণ্ঠস্বর, পুরনো telephone signal এবং radio wave analog signal-এর উদাহরণ হতে পারে। Analog signal continuous হওয়ায় noise বা disturbance দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতে পারে।

Digital signal

যে signal-এর মান discrete বা নির্দিষ্ট স্তরে পরিবর্তিত হয় এবং সাধারণত 0 ও 1 দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তাকে digital signal বলা হয়।

Digital signal computer system-এর জন্য বেশি উপযোগী, কারণ computer binary system অর্থাৎ 0 ও 1 ব্যবহার করে কাজ করে। Digital signal noise-এর বিরুদ্ধে তুলনামূলক বেশি reliable এবং error detection/correction সহজ।

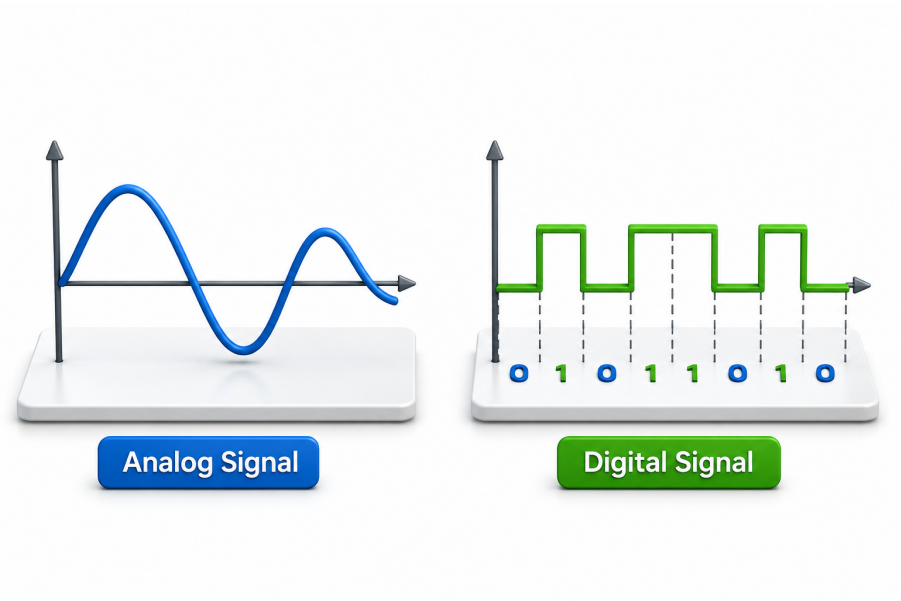


Figure 2.3: অ্যানালগ ও ডিজিটাল সিগন্যালের ধারণা

বিষয়	Analog Signal	Digital Signal
প্রকৃতি	Continuous	Discrete
মান	অসংখ্য intermediate value থাকতে পারে	সাধারণত 0 ও 1 দ্বারা প্রকাশিত
Wave shape	Smooth wave	Pulse বা step-like wave
Noise effect	তুলনামূলক বেশি প্রভাবিত হয়	তুলনামূলক কম প্রভাবিত হয়
ব্যবহার	পুরনো radio/telephone system	computer, internet, mobile data

Common mistake

Digital signal noise-এর বিরুদ্ধে reliable হলেও এটি সবসময় error-free নয়। বাস্তবে error detection, correction, encoding এবং protocol দরকার হয়।

2.1.8 কমিউনিকেশন সিস্টেমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

Communication system ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। প্রথমে মানুষ চিঠি, সংকেত ও telegraph ব্যবহার করত। পরে telephone, radio, television, computer network, internet, Wi-Fi, mobile communication এবং cloud computing communication ব্যবস্থাকে দ্রুত ও বিশ্বব্যাপী করেছে।

সময়/ধাপ	ঘটনা/প্রযুক্তি	গুরুত্ব
Telegraph যুগ	Electric signal দিয়ে বার্তা পাঠানো	দূরবর্তী communication দ্রুত হয়।
Telephone যুগ	Voice communication	সরাসরি কথা বলা সম্ভব হয়।
Radio/TV যুগ	Wireless broadcasting	এক sender থেকে অনেক receiver-এ বার্তা যায়।
Computer network	Device-to-device data sharing	LAN, WAN ও internet-এর ভিত্তি তৈরি হয়।
Mobile network	Cellular communication	চলমান অবস্থায় voice ও data service সম্ভব হয়।
Cloud যুগ	Internet-based storage/service	যেকোনো স্থান থেকে resource ব্যবহার সম্ভব হয়।

গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী

- Claude Shannon: Information theory ও communication theory-এর ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
- Alexander Graham Bell: Telephone উদ্ভাবনের সাথে যুক্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।
- Vint Cerf ও Robert Kahn: TCP/IP ধারণা ও Internet architecture উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
- Robert Metcalfe: Ethernet প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

পরীক্ষায় কীভাবে লিখবে

History বা contributor প্রশ্ন সাধারণত ছোট আকারে আসে। তাই বড় paragraph না লিখে নাম, অবদান এবং প্রযুক্তি—এই তিনটি বিষয় table আকারে লিখলে উত্তর পরিষ্কার হয়।

2.1.9 ব্যান্ডউইডথ

Bandwidth

কোনো communication channel নির্দিষ্ট সময়ে কত পরিমাণ data বহন করতে পারে, সেই ক্ষমতাকে bandwidth বলা হয়।

Digital communication-এ bandwidth সাধারণত bits per second বা bps দিয়ে প্রকাশ করা হয়। Bandwidth বেশি হলে একই সময়ে বেশি data পাঠানো সম্ভব হয়। তবে bandwidth বেশি হলেই সবসময় user experience ভালো হবে—এমন নয়; latency, server capacity, network congestion, signal strength এবং device performance-ও speed-এর উপর প্রভাব ফেলে।

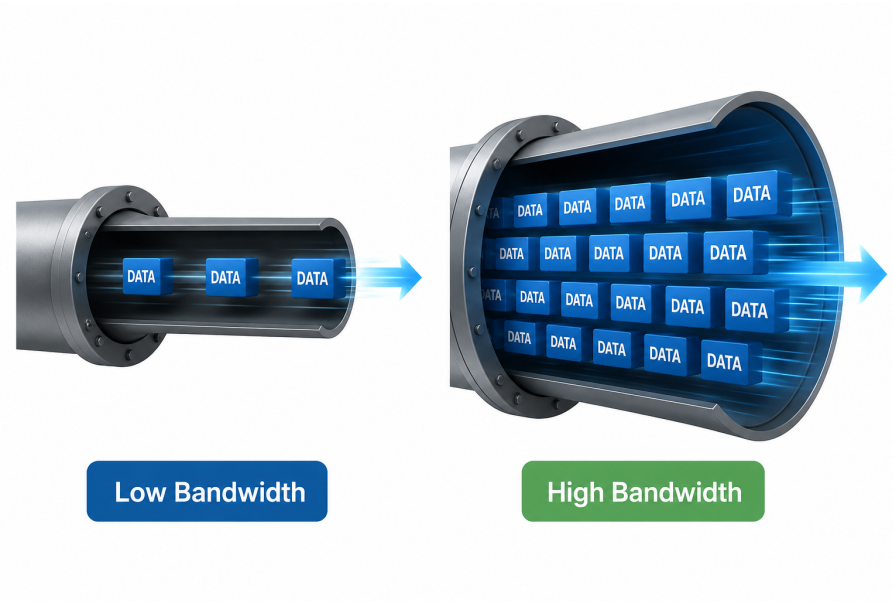


Figure 2.4: কম ও বেশি ব্যান্ডউইডথের ধারণা

Bandwidth-এর একক

একক	পূর্ণরূপ	মান
bps	bits per second	প্রতি সেকেন্ডে bit
Kbps	kilobits per second	1000 bps
Mbps	megabits per second	1000 Kbps
Gbps	gigabits per second	1000 Mbps

2.1.10 Bandwidth, Data Rate ও Latency

Bandwidth, data rate এবং latency কাছাকাছি concept হলেও এক নয়।

Term	ব্যাখ্যা
Bandwidth	communication channel-এর সর্বোচ্চ data বহন ক্ষমতা।
Data rate	বাস্তবে প্রতি সেকেন্ডে কত data transfer হচ্ছে।
Latency	data sender থেকে receiver-এ পৌঁছাতে যে বিলম্ব হয়।
Throughput	বাস্তবে সফলভাবে transfer হওয়া data-এর পরিমাণ।

সহজ তুলনা

রাস্তার lane বেশি হলে একসাথে বেশি গাড়ি চলতে পারে—এটি bandwidth-এর মতো। কিন্তু গাড়ির গতি, traffic jam এবং signal delay বাস্তব speed কমাতে পারে—এগুলো data rate ও latency-এর সাথে তুলনীয়।

Common mistake

অনেকে bandwidth ও internet speed একই মনে করে। Bandwidth হলো capacity, আর actual speed নির্ভর করে bandwidth, latency, congestion, server response এবং device performance-এর উপর।

2.1.11 Bandwidth-এর শ্রেণিবিভাগ

Bandwidth সাধারণত data বহনের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে আলোচনা করা হয়। HSC পর্যায়ে Narrow band, Voice band এবং Broadband বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ধরন	ধারণা	উদাহরণ/ব্যবহার
Narrow band	কম bandwidth; ধীরগতির data communication	Telegraph, low-speed sensor data
Voice band	voice communication-এর জন্য উপযোগী bandwidth	Telephone voice communication
Broadband	উচ্চ bandwidth; দ্রুত data, audio, video transmission	Fiber internet, cable broadband, 4G/5G

বোর্ড ফোকাস

Bandwidth-এর শ্রেণিবিভাগ লেখার সময় শুধু নাম লিখলে হবে না। প্রতিটির data বহন ক্ষমতা, ব্যবহার এবং উদাহরণ দিলে উত্তর পূর্ণাঙ্গ হবে।

2.1.12 Bandwidth Calculation

Data communication-এ bandwidth calculation খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে,

$$\text{Bandwidth} = \frac{\text{Total transmitted data}}{\text{Time}}$$

সমাধান ১

একটি channel দিয়ে 8 সেকেন্ডে ৮০০০ bit data পাঠানো হলো। Bandwidth কত?

$$\text{Bandwidth} = \frac{8000}{4} = 2000 \text{ bps}$$

অতএব, bandwidth = 2000 bps।

সমাধান ২

একটি file 20,000 bit এবং এটি 10 second-এ transfer হলো।

$$\text{Bandwidth} = \frac{20000}{10} = 2000 \text{ bps}$$

অতএব, channel-এর data transfer rate = 2000 bps।

সমাধান ৩: Byte থেকে bit

একটি file-এর size 500 Byte এবং এটি 2 second-এ transfer হলো। Bandwidth কত?
প্রথমে Byte থেকে bit-এ রূপান্তর করতে হবে।

$$500 \text{ Byte} = 500 \times 8 = 4000 \text{ bit}$$

$$\text{Bandwidth} = \frac{4000}{2} = 2000 \text{ bps}$$

অতএব, bandwidth = 2000 bps।

Common mistake

Bandwidth calculation-এ অনেকেই Byte ও bit গুলিয়ে ফেলে। মনে রাখতে হবে: 1 Byte = 8 bits। প্রশ্নে যদি Byte দেওয়া থাকে, প্রথমে bit-এ convert করতে হবে।

2.1.13 Exam-style প্রশ্ন ও উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: ডেটা কমিউনিকেশন কী?

ডিজিটাল বা অ্যানালগ data-কে নির্দিষ্ট communication medium ও protocol ব্যবহার করে এক device থেকে অন্য device-এ প্রেরণ ও গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে data communication বলা হয়। এতে sender, receiver, message, medium এবং protocol

থাকে। যেমন—email পাঠানো, mobile message, online class ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Bandwidth কেন গুরুত্বপূর্ণ?

Bandwidth গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নির্ধারণ করে কোনো communication channel নির্দিষ্ট সময়ে কত data বহন করতে পারবে। Bandwidth বেশি হলে audio, video, file transfer এবং internet browsing দ্রুত ও কার্যকর হয়। তবে বাস্তব speed latency, network congestion ও device performance-এর উপরও নির্ভর করে।

পার্থক্য: Analog signal ও Digital signal

Analog signal continuousভাবে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু digital signal discrete value ধারণ করে। Analog signal noise-এ বেশি প্রভাবিত হয়, আর digital signal তুলনামূলকভাবে reliable। পুরনো radio system analog signal ব্যবহার করে, কিন্তু computer network ও internet communication digital signal ব্যবহার করে।

2.1.14 Brainstorming Critical Question

অনুশীলন

একজন শিক্ষার্থী গ্রামের বাড়ি থেকে online class করছে। তার internet connection 4G হলেও video মাঝে মাঝে আটকে যায়, audio delay হয় এবং file upload হতে সময় লাগে।

1. ক. Bandwidth কী?
2. খ. Digital signal কেন computer communication-এ বেশি ব্যবহৃত হয়?
3. গ. উদ্দীপকের সমস্যার সাথে bandwidth ও latency-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. শুধু 4G connection থাকলেই ভালো online class নিশ্চিত হয় কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

2.1.15 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

- Communication হলো তথ্য, বার্তা বা data আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া।
- Communication system-এর প্রধান উপাদান: Sender, Receiver, Message, Medium, Protocol।
- Data হলো কাঁচা উপাদান, Information হলো অর্থপূর্ণ ফলাফল, Signal হলো data বহনের রূপ।
- Analog signal continuous, Digital signal discrete।
- Digital signal সাধারণত 0 ও 1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- Bandwidth হলো channel-এর data বহন ক্ষমতা।
- Bandwidth বেশি হলেও latency ও congestion থাকলে speed কম মনে হতে পারে।
- Bandwidth calculation: Total data ÷ Time।
- 1 Byte = 8 bits।

2.1.16 অনুশীলন

অনুশীলন

MCQ

1. কমিউনিকেশন সিস্টেমে data পাঠায় কোন অংশ?
   ক. Receiver খ. Sender গ. Medium ঘ. Noise
2. Digital signal সাধারণত কোন দুটি value দিয়ে প্রকাশ করা হয়?
   ক. A ও B খ. 1 ও 2 গ. 0 ও 1 ঘ. X ও Y
3. Bandwidth-এর একক কোনটি?
   ক. meter খ. bps গ. volt ঘ. watt
4. ৮০০০ bit data 8 সেকেন্ডে transfer হলে bandwidth কত?

ক. 500 bps খ. 1000 bps গ. 2000 bps ঘ. 4000 bps

5. Communication system-এ নিয়ম বা procedure নির্দেশ করে কোনটি?
   ক. Protocol খ. Receiver গ. Cable ঘ. Noise
6. Analog signal-এর প্রকৃতি কেমন?
   ক. Discrete খ. Continuous গ. Binary only ঘ. Packet-based

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Communication system-এর উপাদানগুলো লেখ।
2. Data, Information ও Signal-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
3. Analog signal ও Digital signal-এর মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখ।
4. Bandwidth কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
5. Narrow band, Voice band ও Broadband-এর ব্যবহার লেখ।
6. Bandwidth ও latency-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন একটি কলেজের শিক্ষার্থীরা online class, email, cloud storage এবং video conference ব্যবহার করে। কিন্তু internet speed কম থাকলে video quality খারাপ হয় এবং file upload দেরিতে হয়।

1. ক. Protocol কী?
2. খ. Signal বলতে কী বোঝায়?
3. গ. উদ্দীপকে কোন কোন communication system component আছে? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. Bandwidth ও latency উদ্দীপকের সমস্যাকে কীভাবে প্রভাবিত করে—বিশ্লেষণ কর।

2.2 ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ও মোড

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ডেটা ট্রান্সমিশন কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- Parallel transmission ও Serial transmission-এর পার্থক্য বুঝতে।
- Asynchronous, Synchronous ও Isochronous transmission ব্যাখ্যা করতে।
- Simplex, Half-duplex ও Full-duplex transmission mode তুলনা করতে।
- Unicast, Broadcast ও Multicast data delivery mode শনাক্ত করতে।
- বোর্ড ও ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নে transmission method/mode প্রয়োগ করতে।

2.2.1 বাস্তব জীবনের শুরু

আমরা যখন mobile দিয়ে message পাঠাই, computer থেকে file transfer করি, video call করি বা online class করি—তখন data এক device থেকে অন্য device-এ যায়। কিন্তু data সবসময় একইভাবে যায় না। কখনো data একসাথে অনেক bit আকারে যায়, কখনো একটির পর একটি bit যায়, আবার কখনো live audio-video stream-এর মতো নির্দিষ্ট সময় বজায় রেখে যায়।

এই data যাওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় Data Transmission Method। আর data কোন direction-এ যাচ্ছে—একদিকে, পালাক্রমে, নাকি একই সাথে দুইদিকে—এটি বোঝায় Transmission Mode।

মূল ধারণা

Data transmission বুঝতে তিনটি প্রশ্ন মনে রাখো:

- Data কীভাবে যাচ্ছে? — Parallel না Serial?
- Data কখন/কোন নিয়মে যাচ্ছে? — Asynchronous, Synchronous না Isochronous?
- Data কোন direction-এ যাচ্ছে? — Simplex, Half-duplex না Full-duplex?

2.2.2 ডেটা ট্রান্সমিশন

ডেটা ট্রান্সমিশন

এক device থেকে অন্য device-এ communication medium-এর মাধ্যমে data পাঠানোর প্রক্রিয়াকে data transmission বলা হয়।

Data transmission সাধারণত signal-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। Computer data binary আকারে অর্থাৎ 0 ও 1 হিসেবে সংরক্ষণ ও process করে। এই 0 ও 1 communication medium দিয়ে পাঠানোর সময় electrical signal, optical signal বা electromagnetic signal হিসেবে transmitted হয়।

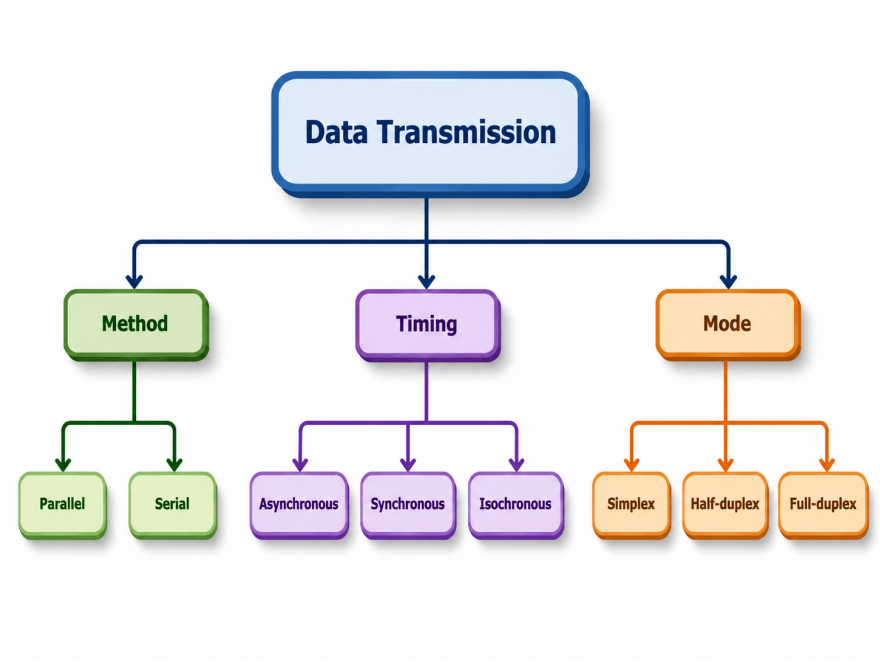


Figure 2.5: ডেটা ট্রান্সমিশনের ধারণা মানচিত্র

বোর্ড ফোকাস

Data transmission question-এ method ও mode গুলিয়ে ফেলা যাবে না। Method বোঝায় data কীভাবে পাঠানো হচ্ছে, আর mode বোঝায় data কোন direction-এ আদান-প্রদান হচ্ছে।

2.2.3 ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড

Data transmission method মূলত দুই ধরনের:

- *Parallel Transmission*
- *Serial Transmission*

2.2.4 Parallel Transmission

Parallel Transmission

যে transmission পদ্ধতিতে একাধিক bit একই সময়ে আলাদা আলাদা channel বা line দিয়ে পাঠানো হয়, তাকে parallel transmission বলা হয়।

Parallel transmission-এ 8 bit data পাঠাতে চাইলে 8টি আলাদা line ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে একই সময়ে অনেক bit পাঠানো যায়। তাই short distance-এ এটি দ্রুত। তবে line বেশি লাগার কারণে cost বেশি হয় এবং দূরত্ব বাড়লে synchronization problem হতে পারে।

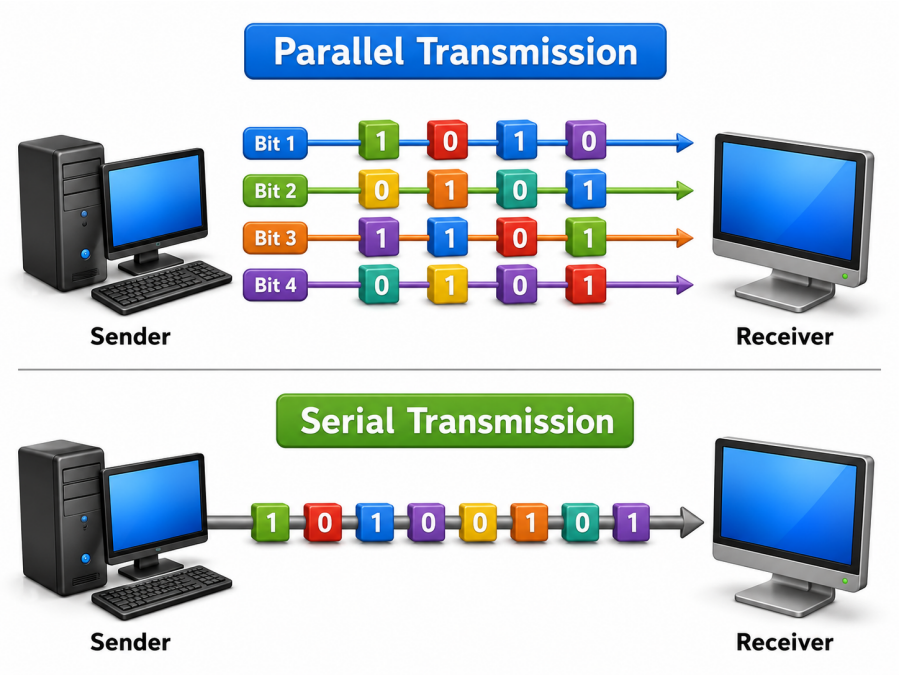


Figure 2.6: প্যারালাল ও সিরিয়াল ট্রান্সমিশন

Parallel transmission-এর বৈশিষ্ট্য

- একাধিক bit একই সময়ে পাঠানো হয়।
- একাধিক channel বা wire প্রয়োজন হয়।
- short distance communication-এ কার্যকর।
- speed বেশি হলেও cost বেশি।
- দূরত্ব বেশি হলে timing mismatch বা synchronization problem হতে পারে।

উদাহরণ

Computer-এর internal bus বা পুরনো printer port-এ parallel transmission ব্যবহৃত হতো। কারণ এগুলো সাধারণত short distance-এর মধ্যে data transfer করত।

2.2.5 Serial Transmission

Serial Transmission

যে transmission পদ্ধতিতে data bit-by-bit অর্থাৎ একটির পর একটি bit একই channel দিয়ে পাঠানো হয়, তাকে serial transmission বলা হয়।

Serial transmission-এ line কম লাগে, তাই cost কম। Long distance communication-এর জন্য এটি বেশি উপযোগী। Modern communication system, USB, Ethernet, mobile network এবং internet communication-এ serial transmission-এর ধারণা গুরুত্বপূর্ণ।

Serial transmission-এর বৈশিষ্ট্য

- data একটির পর একটি bit হিসেবে পাঠানো হয়।
- সাধারণত একটি channel বা কম line প্রয়োজন হয়।
- long distance communication-এর জন্য উপযোগী।
- cost তুলনামূলক কম।
- speed নির্ভর করে channel capacity, clocking, protocol ও technology-এর উপর।

উদাহরণ

USB, Ethernet communication, modem communication এবং long-distance network communication-এ serial transmission বহুল ব্যবহৃত।

2.2.6 Parallel Transmission ও Serial Transmission-এর পার্থক্য

বিষয়	Parallel Transmission	Serial Transmission
Data পাঠানোর ধরন	একাধিক bit একই সময়ে যায়	bit-by-bit একটির পর একটি যায়
Line/Channel	একাধিক line প্রয়োজন	সাধারণত একটি line বা কম line প্রয়োজন
Distance	short distance-এ ভালো	long distance-এ ভালো
Cost	বেশি	তুলনামূলক কম
Speed ধারণা	short distance-এ দ্রুত	modern technology-তে খুব দ্রুত হতে পারে
Problem	synchronization problem হতে পারে	bit ordering ও timing control দরকার
উদাহরণ	internal bus, old printer port	USB, Ethernet, modem, internet

Common mistake

অনেকে মনে করে parallel transmission সবসময় serial transmission-এর চেয়ে ভালো। আসলে short distance-এ parallel দ্রুত হতে পারে, কিন্তু long distance ও modern networking-এ serial transmission বেশি practical ও reliable।

2.2.7 Serial Transmission-এর ধরন

Serial transmission সাধারণত তিন ধরনের:

- Asynchronous Transmission
- Synchronous Transmission
- Isochronous Transmission

2.2.8 Asynchronous Transmission

Asynchronous Transmission

যে serial transmission পদ্ধতিতে data character বা small unit আকারে পাঠানো হয় এবং প্রতিটি unit-এর শুরুতে start bit ও শেষে stop bit থাকে, তাকে asynchronous transmission বলা হয়।

Asynchronous transmission-এ sender ও receiver-এর clock পুরো সময় synchronized থাকতে হয় না। প্রতিটি character বা byte আলাদাভাবে পাঠানো হয়। Receiver start bit দেখে বুঝতে পারে data শুরু হয়েছে এবং stop bit দেখে বুঝতে পারে data শেষ হয়েছে।

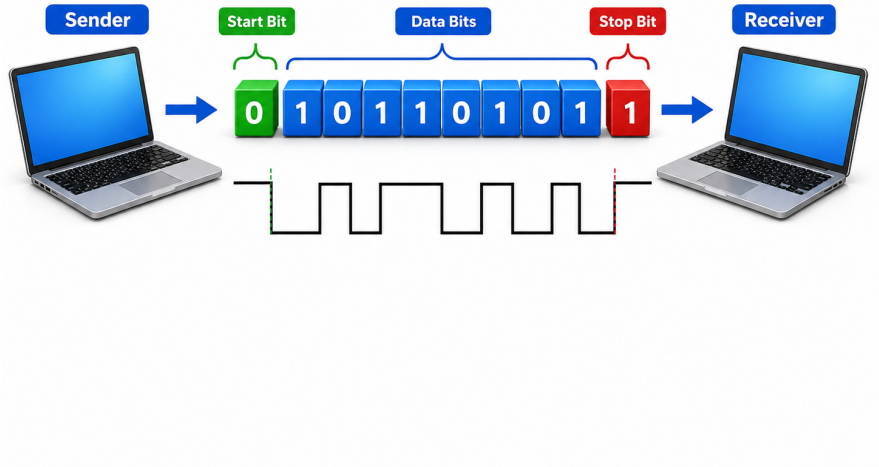


Figure 2.7: অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন ফ্রেম

Asynchronous transmission-এর বৈশিষ্ট্য

- data ছোট unit বা character আকারে পাঠানো হয়।
- প্রতিটি unit-এর সাথে start bit ও stop bit থাকে।
- sender ও receiver-এর continuous clock synchronization দরকার হয় না।
- data কম হলে বা অনিয়মিতভাবে data পাঠাতে হলে উপযোগী।
- extra start/stop bit থাকার কারণে overhead বেশি হতে পারে।

উদাহরণ

Keyboard input, পুরনো serial communication এবং কম পরিমাণ অনিয়মিত data পাঠানোর ক্ষেত্রে asynchronous transmission ব্যবহৃত হতে পারে।

2.2.9 Synchronous Transmission

Synchronous Transmission

যে serial transmission পদ্ধতিতে sender ও receiver clock synchronization বজায় রেখে data block বা frame আকারে পাঠায়, তাকে synchronous transmission বলা হয়।

Synchronous transmission-এ data character-by-character না গিয়ে বড় block বা frame হিসেবে যায়। এখানে start/stop bit প্রতিটি character-এর সাথে থাকে না। ফলে large amount data দ্রুত ও দক্ষতার সাথে পাঠানো যায়। তবে sender ও receiver-এর timing বা clock synchronization গুরুত্বপূর্ণ।

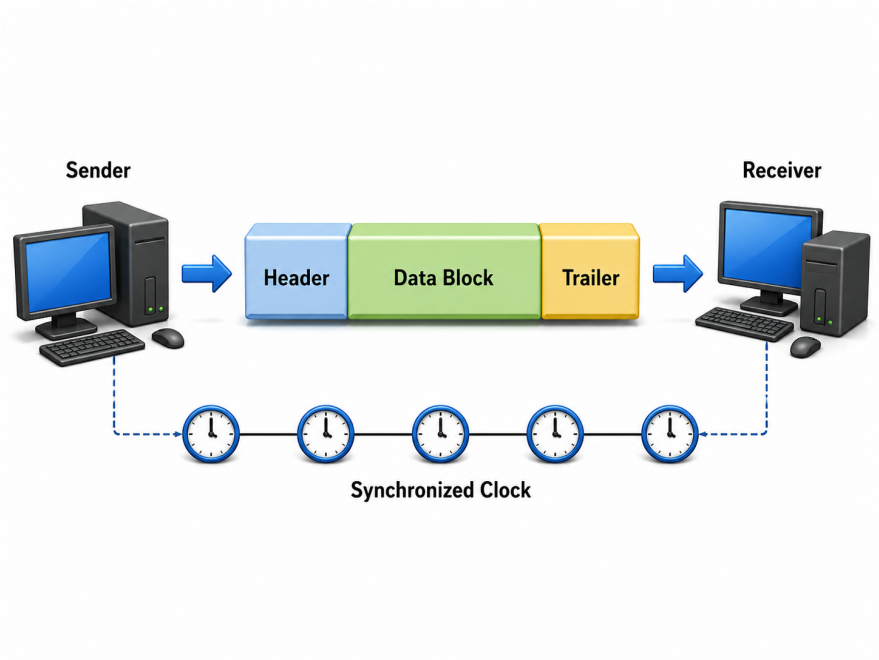


Figure 2.8: সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন ব্লক

Synchronous transmission-এর বৈশিষ্ট্য

- *data block বা frame আকারে পাঠানো হয়।*
- *sender ও receiver-এর clock synchronization প্রয়োজন।*
- *বড় পরিমাণ data দ্রুত transfer-এর জন্য উপযোগী।*
- *overhead তুলনামূলক কম।*
- *network communication-এ বেশি কার্যকর।*

উদাহরণ

Network communication, high-speed data transfer, LAN communication ইত্যাদিতে synchronous transmission-এর ধারণা ব্যবহৃত হয়।

2.2.10 Isochronous Transmission

Isochronous Transmission

যে transmission পদ্ধতিতে data নির্দিষ্ট সময় interval বজায় রেখে continuous stream হিসেবে পাঠানো হয়, তাকে isochronous transmission বলা হয়।

Isochronous transmission বিশেষভাবে audio ও video communication-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শুধু data পৌঁছানোই যথেষ্ট নয়; data নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। কারণ video call, live class বা streaming-এ delay বেশি হলে sound ও video mismatch হতে পারে।

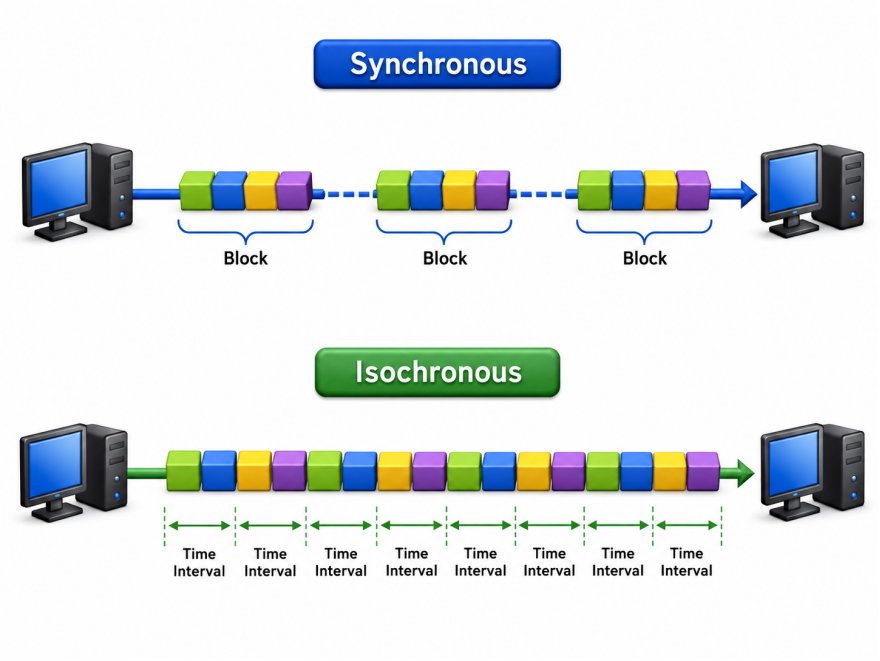


Figure 2.9: সিনক্রোনাস ও আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ধারণা

Isochronous transmission-এর বৈশিষ্ট্য

- continuous data stream পাঠানো হয়।
- নির্দিষ্ট সময় interval বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
- audio, video ও real-time communication-এর জন্য উপযোগী।
- delay বেশি হলে communication quality কমে যায়।
- live streaming, video conference, online class-এ এর ধারণা গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ

Video call, live online class, IP TV, live audio-video streaming—এসব ক্ষেত্রে timing খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই isochronous transmission-এর ধারণা প্রযোজ্য।

2.2.11 Asynchronous, Synchronous ও Isochronous Transmission-এর পার্থক্য

বিষয়	Asynchronous	Synchronous	Isochronous
Data পাঠানোর ধরন	character বা small unit	block বা frame	continuous stream
Timing	start/stop bit দিয়ে control	clock synchronization দরকার	fixed time interval দরকার
Overhead	বেশি	তুলনামূলক কম	timing control গুরুত্বপূর্ণ
ব্যবহার	কম বা অনিয়মিত data	বড় পরিমাণ data	audio-video/live data
উদাহরণ	keyboard/serial input	network data transfer	video call/live class

বোর্ড ফোকাস

Asynchronous transmission-এর প্রশ্নে start bit ও stop bit অবশ্যই লিখতে হবে। Synchronous transmission-এর ক্ষেত্রে block/frame ও clock synchronization লিখতে হবে। Isochronous transmission-এর ক্ষেত্রে real-time audio-video এবং fixed time interval লিখলে উত্তর পূর্ণাঙ্গ হয়।

2.2.12 ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

Transmission Mode

Data sender ও receiver-এর মধ্যে কোন direction-এ আদান-প্রদান হবে, সেই পদ্ধতিকে transmission mode বলা হয়।

Transmission mode তিন ধরনের:

- *Simplex*
- *Half-duplex*
- *Full-duplex*

2.2.13 Simplex Mode

Simplex Mode

যে transmission mode-এ data শুধু এক direction-এ যায়, অর্থাৎ sender শুধু পাঠায় এবং receiver শুধু গ্রহণ করে, তাকে simplex mode বলা হয়।

Simplex mode-এ receiver data পাঠাতে পারে না। এটি one-way communication system। Broadcasting system-এ এটি বেশি দেখা যায়।

উদাহরণ

Radio broadcast, TV broadcast, keyboard থেকে computer-এ input, monitor-এ output display—এসব simplex communication-এর উদাহরণ।

2.2.14 Half-duplex Mode

Half-duplex Mode

যে transmission mode-এ data দুই direction-এ যেতে পারে, কিন্তু একই সময়ে দুই direction-এ যেতে পারে না, তাকে half-duplex mode বলা হয়।

Half-duplex mode-এ উভয় পক্ষ data পাঠাতে ও গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু একসাথে নয়। একজন কথা বললে অন্যজন অপেক্ষা করে।

উদাহরণ

Walkie-talkie half-duplex communication-এর সহজ উদাহরণ। একজন কথা বলার সময় অন্যজন শুনে, পরে অন্যজন কথা বলে।

2.2.15 Full-duplex Mode

Full-duplex Mode

যে transmission mode-এ data একই সময়ে দুই direction-এ আদান-প্রদান করা যায়, তাকে full-duplex mode বলা হয়।

Full-duplex mode আধুনিক communication-এ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে sender ও receiver একই সময়ে data পাঠাতে ও গ্রহণ করতে পারে। ফলে communication দ্রুত ও স্বাভাবিক হয়।

উদাহরণ

Mobile phone call, video call এবং modern network communication full-duplex communication-এর উদাহরণ।

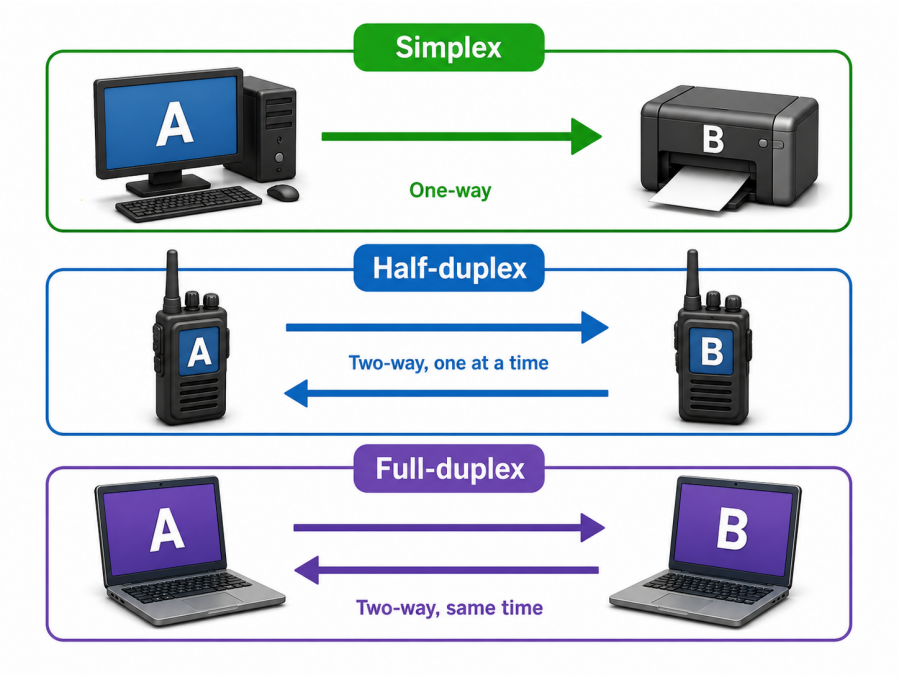


Figure 2.10: সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স ও ফুল-ডুপ্লেক্স মোড

2.2.16 Simplex, Half-duplex ও Full-duplex-এর পার্থক্য

বিষয়	Simplex	Half-duplex	Full-duplex
Direction	একদিকে	দুইদিকে	দুইদিকে
Same time communication	সম্ভব নয়	সম্ভব নয়	সম্ভব
Sender/Receiver ভূমিকা	নির্দিষ্ট	পালাক্রমে বদলাতে পারে	একই সাথে উভয় কাজ করতে পারে
উদাহরণ	TV/Radio broadcast	Walkie-talkie	Mobile call, video call
ব্যবহার	one-way communication	পালাক্রমিক communication	real-time interactive communication

Common mistake

Half-duplex ও full-duplex দুটোতেই data দুইদিকে যেতে পারে। পার্থক্য হলো half-duplex-এ একই সময়ে দুইদিকে যায় না, কিন্তু full-duplex-এ একই সময়ে দুইদিকে data আদান-প্রদান হয়।

2.2.17 Data Delivery Mode: Unicast, Broadcast ও Multicast

Data transmission-এ কখনো data এক receiver-এর কাছে যায়, কখনো network-এর সব receiver-এর কাছে যায়, আবার কখনো নির্দিষ্ট group-এর কাছে যায়। এই ভিত্তিতে delivery mode তিন ধরনের:

- Unicast
- Broadcast
- Multicast

2.2.18 Unicast

Unicast

এক sender থেকে এক নির্দিষ্ট receiver-এর কাছে data পাঠানোর পদ্ধতিকে unicast বলা হয়।

উদাহরণ

একজন বন্ধুকে email পাঠানো, এক ব্যক্তিকে WhatsApp message পাঠানো, একটি device থেকে নির্দিষ্ট server-এ request পাঠানো—unicast communication-এর উদাহরণ।

2.2.19 Broadcast

Broadcast

এক sender থেকে network-এর সকল receiver-এর কাছে data পাঠানোর পদ্ধতিকে broadcast বলা হয়।

উদাহরণ

TV broadcast, radio broadcast এবং local network-এ broadcast message—broadcast communication-এর উদাহরণ।

2.2.20 Multicast

Multicast

এক sender থেকে নির্দিষ্ট একটি receiver group-এর কাছে data পাঠানোর পদ্ধতিকে multicast বলা হয়।

উদাহরণ

একটি online class link নির্দিষ্ট group-এর শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো, group video streaming, IPTV multicast—multicast communication-এর উদাহরণ।

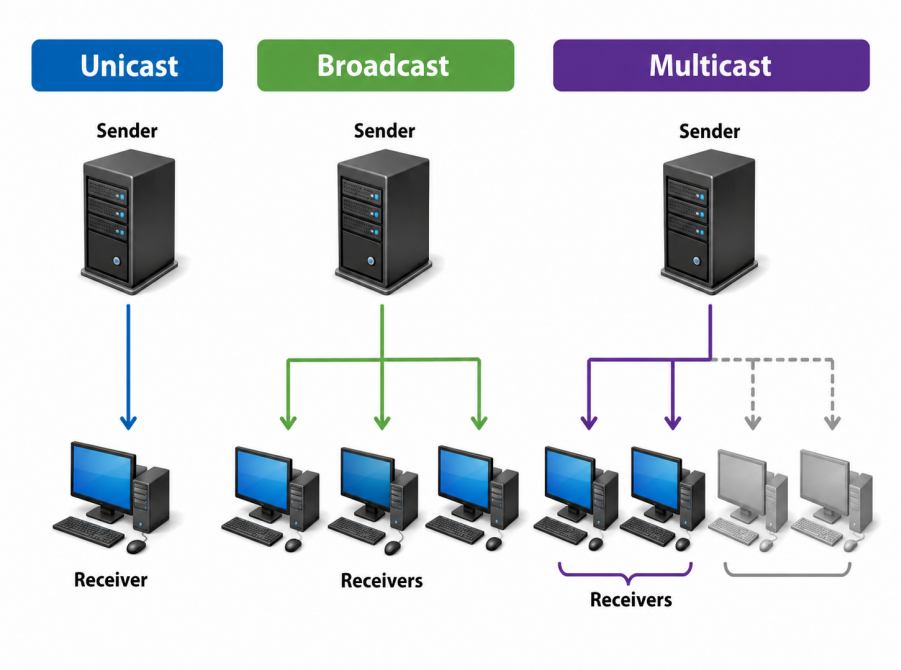


Figure 2.11: Unicast, Broadcast ও Multicast

2.2.21 Unicast, Broadcast ও Multicast-এর পার্থক্য

বিষয়	Unicast	Broadcast	Multicast
Receiver সংখ্যা	একজন নির্দিষ্ট receiver	network-এর সবাই	নির্দিষ্ট group
Data flow	One-to-one	One-to-all	One-to-many selected
Efficiency	নির্দিষ্ট communication-এ efficient	সবার জন্য দরকার হলে efficient	group communication-এ efficient
উদাহরণ	personal email/message	TV/radio broadcast	online class group stream

বোর্ড ফোকাস

Transmission mode এবং delivery mode এক নয়। Simplex/Half-duplex/Full-duplex direction বোঝায়, আর Unicast/Broadcast/Multicast receiver group বোঝায়।

2.2.22 Exam-style প্রশ্ন ও উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Parallel transmission কী?

যে transmission পদ্ধতিতে একাধিক bit একই সময়ে আলাদা আলাদা line বা channel দিয়ে পাঠানো হয়, তাকে parallel transmission বলা হয়। এতে speed বেশি হলেও একাধিক line লাগে, তাই cost বেশি এবং long distance-এ synchronization problem হতে পারে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Serial transmission কেন long distance-এ উপযোগী?

Serial transmission-এ data bit-by-bit একই channel দিয়ে পাঠানো হয়। এতে line কম লাগে, cost কম হয় এবং long distance communication সহজ হয়। তাই modern network, USB, Ethernet ও internet communication-এ serial

transmission বেশি ব্যবহৃত হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Asynchronous transmission কী?

যে serial transmission পদ্ধতিতে data character বা small unit আকারে পাঠানো হয় এবং প্রতিটি unit-এর শুরুতে start bit ও শেষে stop bit থাকে, তাকে asynchronous transmission বলা হয়। এতে sender ও receiver-এর continuous clock synchronization প্রয়োজন হয় না।

পার্থক্য: Simplex ও Full-duplex

Simplex mode-এ data শুধু একদিকে যায়; receiver data পাঠাতে পারে না। কিন্তু full-duplex mode-এ একই সময়ে দুই direction-এ data আদান-প্রদান করা যায়। TV broadcast simplex-এর উদাহরণ, আর mobile phone call full-duplex-এর উদাহরণ।

2.2.23 Brainstorming Critical Question

অনুশীলন

একটি কলেজে online class নেওয়া হয়। শিক্ষক live video class নেন, শিক্ষার্থীরা chat করে প্রশ্ন করে, আবার class recording server-এ upload করা হয়।

1. ক. Serial transmission কী?
2. খ. Asynchronous transmission-এ start bit ও stop bit কেন দরকার?
3. গ. উদ্দীপকে live class-এর ক্ষেত্রে কোন transmission timing ধারণা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের live interaction full-duplex communication-এর সাথে কতটা সম্পর্কযুক্ত? বিশ্লেষণ কর।

2.2.24 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

- Data transmission হলো এক device থেকে অন্য device-এ data পাঠানোর প্রক্রিয়া।
- Parallel transmission-এ একাধিক bit একই সময়ে যায়।
- Serial transmission-এ bit একটির পর একটি যায়।
- Asynchronous transmission-এ start bit ও stop bit থাকে।
- Synchronous transmission-এ data block/frame আকারে যায়।
- Isochronous transmission-এ fixed time interval বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
- Simplex হলো one-way communication।
- Half-duplex হলো two-way but one at a time।
- Full-duplex হলো two-way at the same time।
- Unicast one-to-one, Broadcast one-to-all, Multicast one-to-selected group।

2.2.25 অনুশীলন

অনুশীলন

MCQ

1. Parallel transmission-এ data কীভাবে পাঠানো হয়?
   ক. একটির পর একটি bit খ. একাধিক bit একই সময়ে গ. শুধু wireless মাধ্যমে ঘ. শুধু audio signal হিসেবে
2. Serial transmission-এ data কীভাবে যায়?
   ক. একাধিক line দিয়ে একই সময়ে খ. bit-by-bit গ. শুধু broadcast আকারে ঘ. কোনো medium ছাড়া
3. Asynchronous transmission-এ কোন bit ব্যবহৃত হয়?

ক. Start bit ও Stop bit খ. Only parity bit গ. IP bit ঘ. Cloud bit

4. Live video class-এ timing বজায় রাখার জন্য কোন transmission ধারণা বেশি সম্পর্কযুক্ত?
   ক. Asynchronous খ. Isochronous গ. Simplex ঘ. Broadcast only
5. Walkie-talkie কোন mode-এর উদাহরণ?
   ক. Simplex খ. Half-duplex গ. Full-duplex ঘ. Multicast
6. Mobile phone call কোন mode-এর উদাহরণ?
   ক. Simplex খ. Half-duplex গ. Full-duplex ঘ. Broadcast
7. একজন sender একজন receiver-কে message পাঠালে সেটি কী?
   ক. Broadcast খ. Multicast গ. Unicast ঘ. Duplex

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Data transmission কী?
2. Parallel ও Serial transmission-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
3. Asynchronous transmission কী? Start bit ও Stop bit-এর ভূমিকা লেখ।
4. Synchronous transmission কেন large data transfer-এ উপযোগী?
5. Isochronous transmission কোথায় ব্যবহৃত হয়?
6. Simplex, Half-duplex ও Full-duplex-এর পার্থক্য লেখ।
7. Unicast, Broadcast ও Multicast-এর পার্থক্য লেখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন একটি প্রতিষ্ঠানে online meeting, file sharing এবং live training session পরিচালিত হয়। Meeting-এ সবাই একই সময়ে কথা শুনতে ও বলতে পারে, file server থেকে নির্দিষ্ট user file download করে, আর live training নির্দিষ্ট group-এর কাছে stream করা হয়।

1. ক. Transmission mode কী?
2. খ. Serial transmission long distance communication-এ উপযোগী কেন?
3. গ. উদ্দীপকে full-duplex ও unicast communication শনাক্ত করে ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. live training session multicast ও isochronous transmission-এর সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? বিশ্লেষণ কর।

2.3 ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম বা transmission medium কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- Guided/Wired media এবং Unguided/Wireless media-এর পার্থক্য বুঝতে।
- Twisted pair, Coaxial cable, Optical fiber, Radio wave, Microwave ও Infrared-এর ধারণা নিতে।
- মাধ্যম নির্বাচনের ক্ষেত্রে bandwidth, cost, distance, security, noise ও installation factor বিশ্লেষণ করতে।
- বাস্তব জীবনের উদাহরণ থেকে উপযুক্ত communication medium শনাক্ত করতে।
- বোর্ড ও ভর্তি পরীক্ষার জন্য medium-based comparison answer লিখতে।

2.3.1 বাস্তব জীবনের শুরু

একজন শিক্ষার্থী যখন Wi-Fi দিয়ে online class করে, তখন data বাতাসের মাধ্যমে electromagnetic wave আকারে router পর্যন্ত যায়। আবার router থেকে ISP network-এ data যেতে পারে fiber optic cable বা অন্য কোনো cable দিয়ে। অর্থাৎ data এক device থেকে অন্য device-এ যেতে একটি পথ বা মাধ্যম প্রয়োজন হয়।

এই পথ বা মাধ্যমই হলো ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম। Medium ছাড়া sender-এর data receiver-এর কাছে পৌঁছাতে পারে না।

মূল ধারণা

Data communication medium বুঝতে তিনটি প্রশ্ন মনে রাখো:

- data কোন পথে যাচ্ছে?
- পথটি cable-based, নাকি wireless?
- medium-এর speed, distance, cost ও security কেমন?

2.3.2 ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম

ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম

Sender থেকে receiver-এর কাছে data বা signal পাঠানোর জন্য যে physical বা wireless path ব্যবহৃত হয়, তাকে data communication medium বা transmission medium বলা হয়।

Communication system-এ sender message তৈরি করে এবং transmitter সেই message-কে signal-এ রূপান্তর করে। এরপর signal কোনো medium দিয়ে receiver-এর কাছে যায়। এই medium হতে পারে copper cable, fiber optic cable, radio wave, microwave, infrared ray বা satellite link।

সহজ উদাহরণ

- Computer lab-এ PC থেকে switch-এ data গেলে twisted pair cable medium হিসেবে কাজ করে।
- Broadband internet-এ ISP থেকে বাসা পর্যন্ত fiber optic cable medium হিসেবে কাজ করতে পারে।
- Mobile phone থেকে tower-এ signal গেলে radio wave medium হিসেবে কাজ করে।
- TV remote থেকে TV-তে signal গেলে infrared medium হিসেবে কাজ করে।

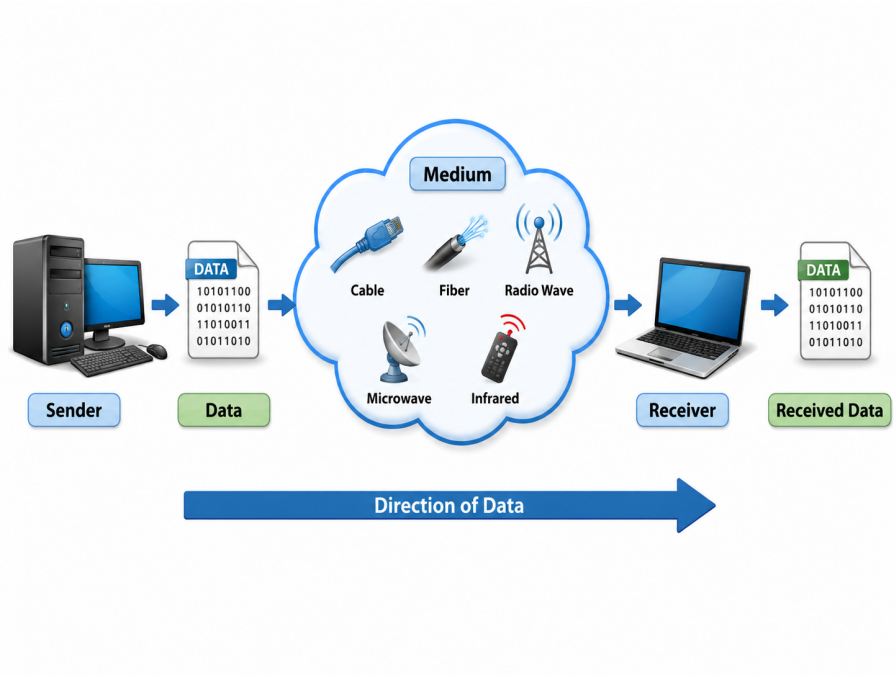


Figure 2.12: ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমে ডেটা প্রবাহ

বোর্ড ফোকাস

Medium-এর প্রশ্নে শুধু "data যাওয়ার পথ" লিখলে উত্তর ছোট হয়। ভালো উত্তর লিখতে হলে medium কীভাবে signal বহন করে এবং wired/wireless উদাহরণ দিতে হবে।

2.3.3 Transmission Medium-এর গুরুত্ব

Communication medium network performance-এর উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। একই data যদি নিম্নমানের medium দিয়ে পাঠানো হয়, তাহলে speed কমতে পারে, noise বাড়তে পারে, error হতে পারে এবং data loss ঘটতে পারে। তাই network design করার সময় medium নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

Medium গুরুত্বপূর্ণ কেন?

- data কত দ্রুত যাবে তা medium-এর bandwidth-এর উপর নির্ভর করে।
- data কত দূর যাবে তা medium-এর attenuation ও range-এর উপর নির্ভর করে।
- data কতটা নিরাপদ থাকবে তা medium-এর security ও signal leakage-এর উপর নির্ভর করে।
- network installation cost medium-এর ধরন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।
- noise, interference ও weather condition কিছু medium-কে বেশি প্রভাবিত করতে পারে।

2.3.4 ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমের শ্রেণিবিভাগ

ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম প্রধানত দুই ধরনের:

- Guided Media বা Wired Media
- Unguided Media বা Wireless Media

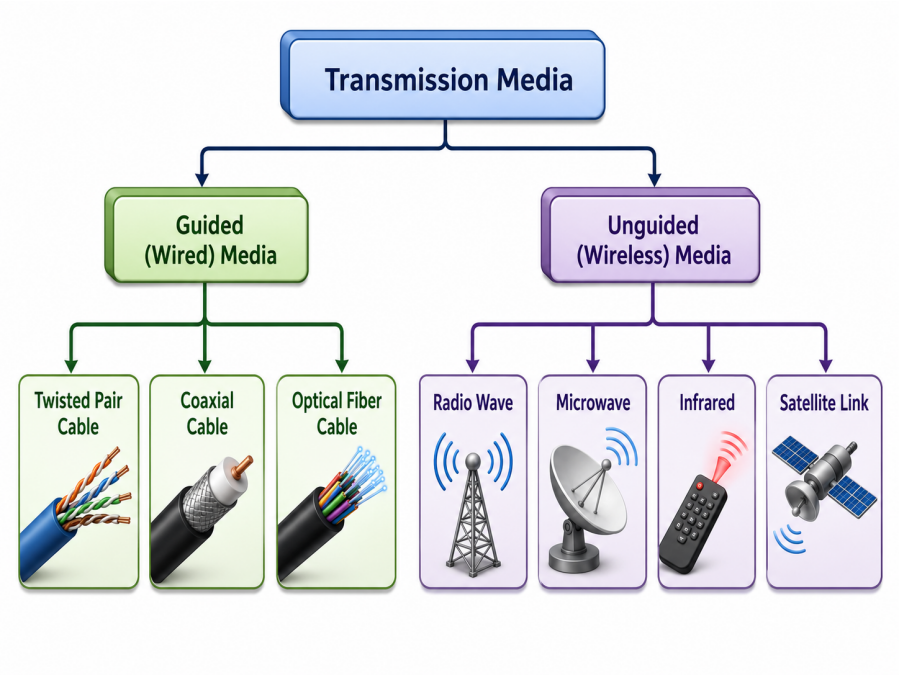


Figure 2.13: ট্রান্সমিশন মিডিয়ার শ্রেণিবিভাগ

2.3.5 Guided Media বা Wired Media

Guided Media

যে communication medium-এ signal কোনো নির্দিষ্ট physical path বা cable-এর মাধ্যমে sender থেকে receiver-এর কাছে যায়, তাকে guided media বা wired media বলা হয়।

Guided media-তে signal নির্দিষ্ট cable-এর ভিতর দিয়ে যায়। তাই signal path controlled থাকে এবং security তুলনামূলক বেশি হয়। তবে cable বসাতে installation cost ও সময় লাগে।

Guided media-এর বৈশিষ্ট্য

- physical cable বা wire ব্যবহার করা হয়।
- signal নির্দিষ্ট path দিয়ে যায়।
- সাধারণত security বেশি।
- interference তুলনামূলক কম হতে পারে।
- installation করতে cable laying দরকার হয়।
- building, office, school lab, data center ও backbone network-এ বেশি ব্যবহৃত হয়।

2.3.6 Guided Media-এর প্রকারভেদ

HSC ICT-তে guided media হিসেবে তিনটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

- Twisted Pair Cable
- Coaxial Cable
- Optical Fiber Cable

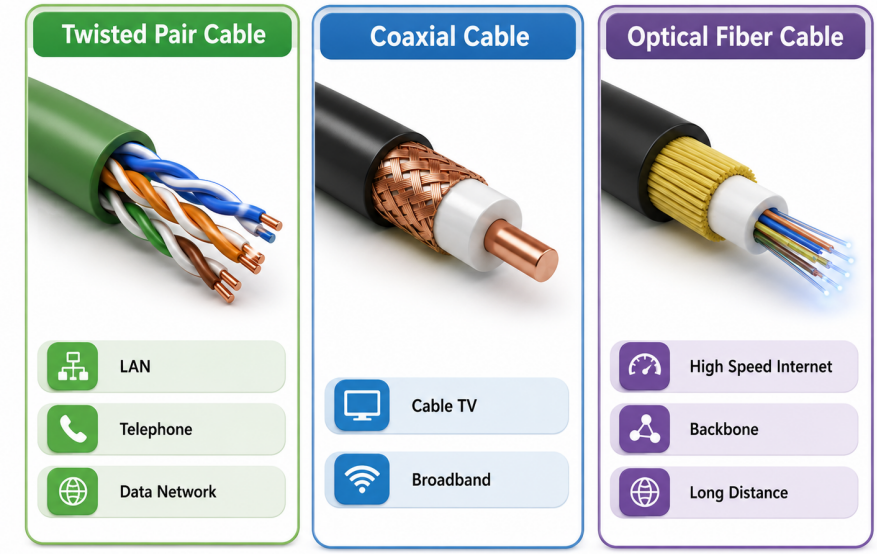


Figure 2.14: Guided media-এর প্রধান ধরন

2.3.7 Twisted Pair Cable

Twisted Pair Cable

দুটি insulated copper wire পরস্পর পেঁচিয়ে তৈরি cable-কে twisted pair cable বলা হয়।

Twisted pair cable-এ দুটি copper wire পরস্পর twist করা থাকে। এই twisting electromagnetic interference কমাতে সাহায্য করে। Local Area Network বা LAN-এ এটি খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। সাধারণ office, school lab, computer lab, router-to-PC connection ইত্যাদিতে twisted pair cable দেখা যায়।

Twisted pair cable-এর বৈশিষ্ট্য

- copper wire দিয়ে তৈরি।
- installation সহজ এবং cost কম।
- LAN connection-এ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।
- distance বেশি হলে signal দুর্বল হতে পারে।
- electromagnetic interference দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
- UTP এবং STP—এই দুই ধরনের হতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ

বাড়ির router থেকে computer বা office switch থেকে desktop PC-তে যে Ethernet cable ব্যবহার করা হয়, সেটি সাধারণত twisted pair cable।

2.3.8 UTP ও STP

Twisted pair cable দুই ধরনের:

- UTP: Unshielded Twisted Pair
- STP: Shielded Twisted Pair

বিষয়	UTP	STP
পূর্ণরূপ	Unshielded Twisted Pair	Shielded Twisted Pair
Shielding	অতিরিক্ত shield থাকে না	অতিরিক্ত shield থাকে
Cost	কম	তুলনামূলক বেশি
Interference protection	কম	বেশি
ব্যবহার	সাধারণ LAN	noise-prone environment

2.3.9 Coaxial Cable

Coaxial Cable

একটি central copper conductor, insulating layer, metallic shield এবং outer jacket নিয়ে গঠিত cable-কে coaxial cable বলা হয়।

Coaxial cable-এ মাঝখানে copper conductor থাকে। এর চারপাশে insulation, metallic shield এবং outer cover থাকে। Metallic shield external noise থেকে signal-কে কিছুটা সুরক্ষা দেয়। Cable TV, broadband cable network এবং পুরনো Ethernet network-এ coaxial cable ব্যবহৃত হয়েছে।

Coaxial cable-এর বৈশিষ্ট্য

- central conductor দিয়ে signal যায়।
- metallic shield noise কমাতে সাহায্য করে।
- twisted pair-এর তুলনায় interference কম হতে পারে।
- cable TV network-এ বহুল ব্যবহৃত।
- installation twisted pair-এর তুলনায় কিছুটা কঠিন হতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ

Cable TV line বা পুরনো broadband cable connection-এ coaxial cable ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

2.3.10 Optical Fiber Cable

Optical Fiber Cable

যে cable-এ glass বা plastic fiber-এর মাধ্যমে light signal ব্যবহার করে data পাঠানো হয়, তাকে optical fiber cable বলা হয়।

Optical fiber cable modern communication system-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ medium। এতে electrical signal নয়, light signal ব্যবহৃত হয়। ফলে high bandwidth, long distance এবং low interference পাওয়া যায়। Internet backbone, sub-

marine cable, FTTH broadband এবং data center connection-এ optical fiber খুব গুরুত্বপূর্ণ।

Optical fiber cable-এর বৈশিষ্ট্য

- light signal ব্যবহার করে data পাঠায়।
- bandwidth খুব বেশি।
- long distance communication-এর জন্য উপযোগী।
- electromagnetic interference দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
- security তুলনামূলক বেশি।
- installation ও maintenance cost তুলনামূলক বেশি।
- cable ভেঙে গেলে repair করা তুলনামূলক কঠিন।

বাস্তব উদাহরণ

FTTH broadband, intercity internet backbone, submarine cable এবং data center connection-এ optical fiber ব্যবহার করা হয়।

2.3.11 Unguided Media বা Wireless Media

Unguided Media

যে communication medium-এ signal কোনো physical cable ছাড়াই বাতাস, মহাকাশ বা free space-এর মাধ্যমে electromagnetic wave আকারে sender থেকে receiver-এর কাছে যায়, তাকে unguided media বা wireless media বলা হয়।

Wireless media-তে cable লাগে না। ফলে mobility বেশি এবং installation তুলনামূলক সহজ। তবে wireless signal interference, obstacle, distance, weather ও security risk দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতে পারে।

Unguided media-এর বৈশিষ্ট্য

- physical cable ছাড়াই data transmission হয়।
- electromagnetic wave ব্যবহার করা হয়।
- mobility বেশি।
- installation flexible।
- interference ও obstacle দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
- security নিশ্চিত করতে encryption প্রয়োজন।

2.3.12 Unguided Media-এর প্রকারভেদ

HSC ICT-তে unguided media হিসেবে নিচের বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ:

- Radio Wave
- Microwave
- Infrared
- Satellite Communication

Figure 2.15: Unguided media-এর প্রধান ধরন

2.3.13 Radio Wave

Radio Wave

যে electromagnetic wave তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ wavelength ব্যবহার করে wireless communication-এ data বা signal বহন করে, তাকে radio wave বলা হয়।

Radio wave সাধারণত সহজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং obstacle কিছুটা অতিক্রম করতে পারে। Radio broadcasting, mobile communication, Wi-Fi, Bluetooth ইত্যাদির সাথে radio wave-এর ধারণা সম্পর্কিত।

Radio wave-এর বৈশিষ্ট্য

- wireless communication-এ ব্যবহৃত হয়।
- তুলনামূলকভাবে বড় area cover করতে পারে।
- obstacle কিছুটা অতিক্রম করতে পারে।
- antenna ব্যবহার করা হয়।
- interference ও noise দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ

FM radio, mobile phone communication, Wi-Fi signal ও Bluetooth communication—radio wave-এর বাস্তব ব্যবহার।

2.3.14 Microwave

Microwave

উচ্চ frequency-এর electromagnetic wave, যা point-to-point wireless communication-এ ব্যবহৃত হয়, তাকে microwave বলা হয়।

Microwave communication সাধারণত line-of-sight transmission-এর উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ transmitter ও receiver-এর মধ্যে সরাসরি path থাকা দরকার। Tower-to-tower communication, satellite communication, cellular backbone ইত্যাদিতে microwave ব্যবহৃত হতে পারে।

Microwave-এর বৈশিষ্ট্য

- উচ্চ frequency electromagnetic wave ব্যবহার করে।
- point-to-point communication-এ ব্যবহৃত হয়।
- line-of-sight path দরকার হতে পারে।
- long distance communication-এ tower বা repeater ব্যবহার করা হয়।
- weather condition ও obstacle দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ

Mobile tower-to-tower link, satellite link এবং long-distance wireless backbone communication-এ microwave ব্যবহৃত হয়।

2.3.15 Infrared

Infrared

Infrared হলো এমন electromagnetic radiation যা short-range wireless communication-এ ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত line-of-sight প্রয়োজন হয়।

Infrared signal সাধারণত wall বা obstacle অতিক্রম করতে পারে না। তাই এটি short distance communication-এ ব্যবহৃত হয়। TV remote control infrared-এর খুব পরিচিত উদাহরণ।

Infrared-এর বৈশিষ্ট্য

- short-range communication-এ ব্যবহৃত হয়।
- line-of-sight দরকার।
- wall বা obstacle অতিক্রম করতে পারে না।
- cost কম এবং সহজ ব্যবহারযোগ্য।
- TV remote, AC remote ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

2.3.16 Satellite Communication

Satellite Communication

যে communication system-এ earth station থেকে signal satellite-এ পাঠানো হয় এবং satellite সেই signal অন্য earth station-এ retransmit করে, তাকে satellite communication বলা হয়।

Satellite communication মূলত microwave signal ব্যবহার করে। এটি বড় area coverage, international communication, weather forecasting, TV broadcast-

ing, GPS এবং remote area communication-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

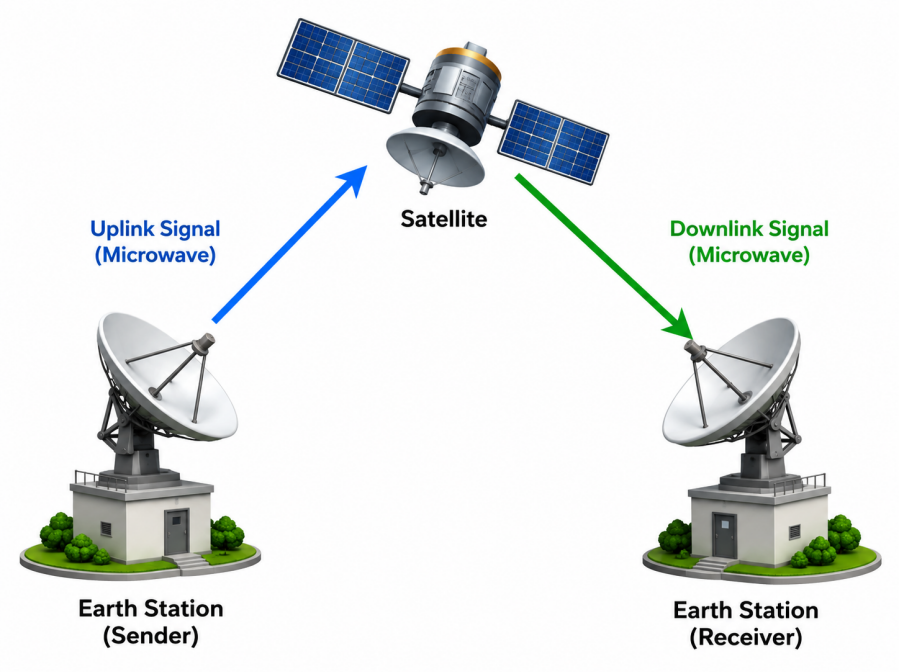


Figure 2.16: স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন মাধ্যম

Satellite communication-এর বৈশিষ্ট্য

- বড় geographical area cover করতে পারে।
- remote area communication-এ কার্যকর।
- TV broadcasting ও international communication-এ ব্যবহৃত হয়।
- weather condition ও delay বা latency থাকতে পারে।
- installation ও operation cost বেশি।

2.3.17 Guided ও Unguided Media-এর পার্থক্য

বিষয়	Guided/Wired Media	Unguided/Wireless Media
Path	নির্দিষ্ট physical cable থাকে	বাতাস/space দিয়ে signal যায়
Signal type	electrical বা optical signal	electromagnetic wave
Security	তুলনামূলক বেশি	encryption ছাড়া ঝুঁকি বেশি
Mobility	mobility কম	mobility বেশি
Installation	cable laying দরকার	cable laying কম বা নেই
Interference	তুলনামূলক কম হতে পারে	interference বেশি হতে পারে
উদাহরণ	Twisted pair, Coaxial, Fiber optic	Radio wave, Microwave, Infrared, Satellite
ব্যবহার	LAN, backbone, broadband	mobile, Wi-Fi, Bluetooth, satellite

2.3.18 Transmission Medium নির্বাচনের বিষয়গুলো

সব network-এর জন্য একই medium best নয়। কোথায় কোন medium ব্যবহার হবে তা নির্ভর করে ব্যবহার, cost, distance, bandwidth, security এবং environment-এর উপর।

Medium নির্বাচন করার সময় বিবেচ্য বিষয়

- Bandwidth: কত বেশি data বহন করতে হবে?
- Distance: কত দূর পর্যন্ত communication দরকার?
- Cost: installation ও maintenance cost কত?
- Security: data কতটা sensitive?

- Noise/Interference: environment-এ electromagnetic noise আছে কি?
- Mobility: user চলাচল করবে কি না?
- Reliability: connection কতটা stable দরকার?
- Scalability: ভবিষ্যতে network বড় করা লাগবে কি না?

2.3.19 মাধ্যম নির্বাচন: বাস্তব উদাহরণ

পরিস্থিতি	উপযুক্ত মাধ্যম	কারণ
School computer lab	Twisted pair cable	কম খরচ, সহজ installation, LAN-এর জন্য উপযোগী
City-to-city internet backbone	Optical fiber	high bandwidth, long distance, low interference
TV remote control	Infrared	short distance, line-of-sight communication
Mobile phone communication	Radio wave/Microwave	mobility ও wireless coverage
Remote island communication	Satellite link	বড় area coverage ও দূরবর্তী অঞ্চলে সংযোগ
Cable TV network	Coaxial cable	video signal distribution-এর জন্য উপযোগী

2.3.20 Common Mistake Zone

Common mistake ১

অনেকে medium ও mode গুলিয়ে ফেলে। Medium হলো data যাওয়ার পথ, যেমন cable বা radio wave। Mode হলো data কোন direction-এ যাচ্ছে, যেমন simplex, half-duplex, full-duplex।

Common mistake ২

Wireless মানেই সবসময় faster—এটি সঠিক নয়। Wireless flexible হলেও interference, distance, obstacle ও signal strength speed কমাতে পারে।

Common mistake ৩

Fiber optic cable-কে অনেকেই electric signal বহন করে মনে করে। আসলে fiber optic cable light signal ব্যবহার করে data পাঠায়।

2.3.21 Exam-style প্রশ্ন ও উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম কী?

Sender থেকে receiver-এর কাছে data বা signal পাঠানোর জন্য যে physical বা wireless path ব্যবহৃত হয়, তাকে data communication medium বা transmission medium বলা হয়। যেমন—twisted pair cable, coaxial cable, optical fiber cable, radio wave, microwave ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Guided media কী?

যে communication medium-এ signal নির্দিষ্ট physical cable বা wire-এর মাধ্যমে sender থেকে receiver-এর কাছে যায়, তাকে guided media বা wired media বলা হয়। যেমন—twisted pair cable, coaxial cable ও optical fiber cable।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Unguided media কী?

যে communication medium-এ signal physical cable ছাড়াই বাতাস, মহাকাশ বা free space দিয়ে electromagnetic wave আকারে পাঠানো হয়, তাকে unguided media বা wireless media বলা হয়। যেমন—radio wave, microwave, infrared ও satellite link।

পার্থক্য: Guided media ও Unguided media

Guided media-তে signal নির্দিষ্ট cable বা physical path দিয়ে যায়, কিন্তু unguided media-তে signal বাতাস বা space দিয়ে electromagnetic wave আকারে যায়। Guided media-এর security তুলনামূলক বেশি, কিন্তু mobility কম। Unguided media mobility বেশি দেয়, তবে interference ও security risk বেশি হতে পারে। Twisted pair, coaxial ও fiber optic guided media-এর উদাহরণ; radio wave, microwave ও infrared unguided media-এর উদাহরণ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Optical fiber কেন high-speed communication-এ ব্যবহৃত হয়?

Optical fiber cable light signal ব্যবহার করে data পাঠায়। এতে bandwidth খুব বেশি, long distance communication সম্ভব এবং electromagnetic interference-এর প্রভাব নেই। তাই internet backbone, FTTH broadband ও data center communication-এ optical fiber ব্যবহৃত হয়।

2.3.22 Brainstorming Critical Question

অনুশীলন

একটি কলেজে তিন ধরনের communication প্রয়োজন: computer lab-এর PC-গুলোকে network-এ যুক্ত করা, campus-wide wireless internet দেওয়া এবং online class-এর video server-কে high-speed backbone-এর সাথে যুক্ত করা।

1. ক. Transmission medium কী?

2. খ. Guided media ও Unguided media-এর মূল পার্থক্য কী?
3. গ. computer lab-এর জন্য কোন medium ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. video server-এর high-speed backbone connection-এর জন্য optical fiber কেন সবচেয়ে উপযোগী হতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

2.3.23 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

- Data communication medium হলো sender থেকে receiver-এ data যাওয়ার path।
- Medium দুই ধরনের: Guided/Wired এবং Unguided/Wireless।
- Guided media physical cable ব্যবহার করে।
- Guided media-এর উদাহরণ: Twisted pair, Coaxial cable, Optical fiber।
- Unguided media electromagnetic wave ব্যবহার করে।
- Unguided media-এর উদাহরণ: Radio wave, Microwave, Infrared, Satellite link।
- Twisted pair কম খরচে LAN-এর জন্য উপযোগী।
- Coaxial cable cable TV ও broadband distribution-এ ব্যবহৃত হতে পারে।
- Optical fiber high bandwidth ও long distance communication-এর জন্য best।
- Radio wave mobile, Wi-Fi ও Bluetooth-এর সাথে সম্পর্কিত।
- Microwave point-to-point এবং satellite communication-এ গুরুত্বপূর্ণ।
- Infrared short-range line-of-sight communication-এ ব্যবহৃত হয়।

2.3.24 অনুশীলন

অনুশীলন

MCQ

1. ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমে data কীভাবে যায়?
   ক. শুধু storage device দিয়ে খ. sender থেকে receiver-এর path দিয়ে গ. শুধু printer দিয়ে ঘ. কোনো signal ছাড়া
2. নিচের কোনটি guided media?
   ক. Radio wave খ. Microwave গ. Twisted pair cable ঘ. Infrared
3. নিচের কোনটি unguided media?
   ক. Coaxial cable খ. Optical fiber গ. Radio wave ঘ. Twisted pair
4. Optical fiber cable কোন signal ব্যবহার করে?
   ক. Sound signal খ. Light signal গ. Mechanical signal ঘ. Magnetic tape
5. TV remote সাধারণত কোন medium ব্যবহার করে?
   ক. Infrared খ. Coaxial cable গ. Optical fiber ঘ. Twisted pair
6. LAN-এ সাধারণত কোন cable বেশি ব্যবহৃত হয়?
   ক. Twisted pair খ. Satellite cable গ. Infrared cable ঘ. Radio tube
7. Microwave communication-এর জন্য সাধারণত কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?
   ক. Line-of-sight খ. Paper storage গ. Printer speed ঘ. Keyboard layout
8. Guided media-এর প্রধান সুবিধা কোনটি?
   ক. mobility বেশি খ. cable লাগে না গ. controlled path ও security বেশি ঘ. সবসময় free

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Data communication medium কী?

2. Guided media ও Unguided media বলতে কী বোঝায়?
3. Twisted pair cable-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
4. Coaxial cable-এর গঠন ও ব্যবহার লেখ।
5. Optical fiber cable কেন গুরুত্বপূর্ণ?
6. Radio wave ও Microwave-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
7. Infrared কোথায় ব্যবহৃত হয়?
8. Medium নির্বাচন করার সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

সৃজনশীল প্রশ্ন একটি হাসপাতাল তাদের রোগী ব্যবস্থাপনা system digital করতে চায়। ডাক্তারদের chamber-এ desktop computer থাকবে, রোগীদের waiting area-তে Wi-Fi থাকবে, server room থেকে internet backbone-এ high-speed connection থাকবে এবং emergency remote area service-এর জন্য satellite link বিবেচনা করা হচ্ছে।

1. ক. Guided media কী?
2. খ. Wireless media mobility দিতে পারে কেন?
3. গ. chamber-এর desktop computer network-এর জন্য কোন medium উপযোগী? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. server room-এর high-speed connection ও remote area service-এর জন্য কোন কোন medium ব্যবহার যুক্তিযুক্ত—বিশ্লেষণ কর।

2.4 তারযুক্ত মাধ্যম

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- তারযুক্ত মাধ্যম বা guided media কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- Twisted Pair Cable, Coaxial Cable ও Optical Fiber Cable-এর গঠন ও কাজ বুঝতে।

- UTP ও STP cable-এর পার্থক্য করতে।
- Fiber optic cable-এ core, cladding, coating/jacket এবং light signal-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে।
- Total internal reflection-এর সহজ ধারণা বুঝতে।
- Wired media নির্বাচন করার ক্ষেত্রে cost, speed, distance, security ও interference বিশ্লেষণ করতে।
- বোর্ড ও ভর্তি পরীক্ষার জন্য cable-based comparison answer লিখতে।

2.4.1 বাস্তব জীবনের শুরু

একটি school computer lab কল্পনা করো। Lab-এর প্রতিটি computer একটি switch-এর সাথে cable দিয়ে connected। আবার school-এর internet line ISP থেকে fiber optic cable দিয়ে আসতে পারে। বাসায় router থেকে desktop computer-এ যে Ethernet cable ব্যবহার করা হয়, সেটিও তারযুক্ত communication-এর উদাহরণ।

অর্থাৎ data যদি কোনো physical cable বা wire-এর ভিতর দিয়ে sender থেকে receiver-এর কাছে যায়, তাহলে সেটি wired বা guided communication medium।

মূল ধারণা

তারযুক্ত মাধ্যম বুঝতে ৪টি বিষয় মনে রাখো:

- data নির্দিষ্ট cable path দিয়ে যায়।
- cable-এর type অনুযায়ী speed, distance ও cost ভিন্ন হয়।
- copper cable সাধারণত electrical signal বহন করে।
- fiber optic cable light signal বহন করে।

2.4.2 তারযুক্ত মাধ্যম বা Guided Media

তারযুক্ত মাধ্যম

যে communication medium-এ data বা signal কোনো নির্দিষ্ট physical cable, wire বা guided path-এর মাধ্যমে sender থেকে receiver-এর কাছে যায়, তাকে তারযুক্ত মাধ্যম বা guided media বলা হয়।

Guided media-তে signal একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে। তাই signal ছড়িয়ে পড়ে না এবং communication path তুলনামূলক controlled থাকে। Computer network, broadband connection, data center, office LAN, school lab এবং internet backbone-এ guided media ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

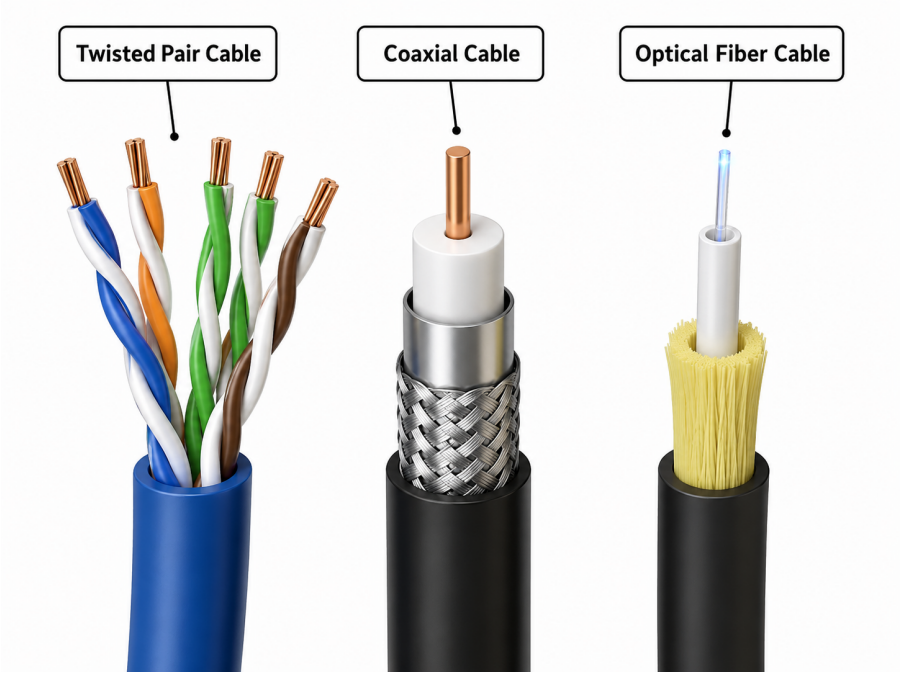


Figure 2.17: তারযুক্ত মাধ্যমের প্রধান ধরন

Guided media-এর বৈশিষ্ট্য

- physical cable বা wire ব্যবহার করা হয়।
- signal নির্দিষ্ট path দিয়ে যায়।
- security তুলনামূলক বেশি।
- interference তুলনামূলক কম হতে পারে, বিশেষ করে shielded cable ও fiber optic-এ।
- installation করতে cable laying দরকার হয়।
- long-term stable connection-এর জন্য উপযোগী।
- mobility কম, কারণ device cable-এর সাথে যুক্ত থাকতে হয়।

বোর্ড ফোকাস

Guided media-এর সংজ্ঞা লেখার সময় "physical path/cable" এবং "signal নির্দিষ্ট পথে যায়"—এই দুইটি point অবশ্যই লিখবে। উদাহরণ হিসেবে Twisted Pair, Coaxial Cable এবং Optical Fiber লিখলে উত্তর পূর্ণাঙ্গ হয়।

2.4.3 তারযুক্ত মাধ্যমের প্রকারভেদ

HSC ICT-তে তারযুক্ত মাধ্যম হিসেবে তিনটি cable সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

- Twisted Pair Cable
- Coaxial Cable
- Optical Fiber Cable

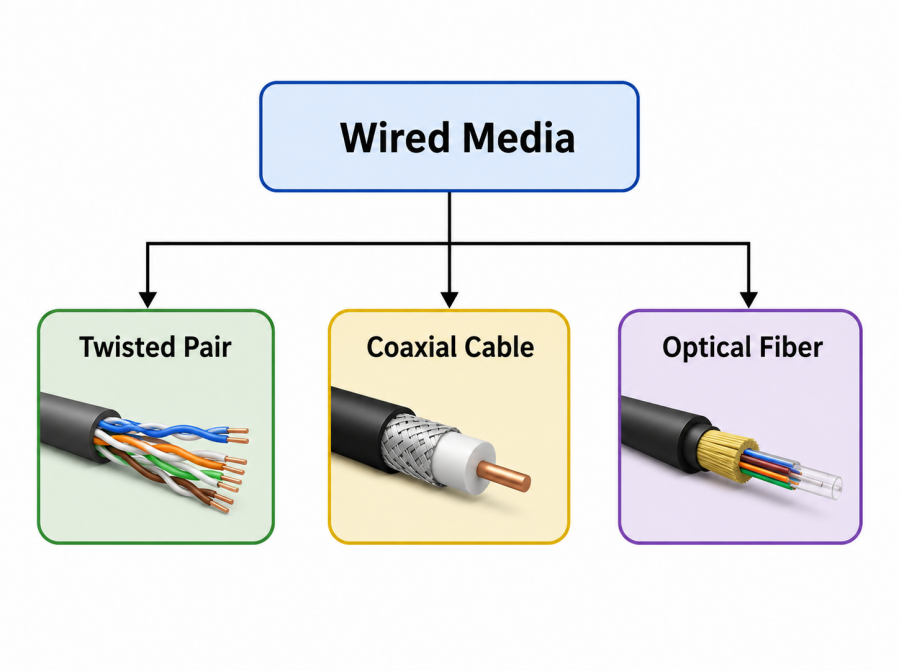


Figure 2.18: তারযুক্ত মাধ্যমের শ্রেণিবিভাগ

2.4.4 Twisted Pair Cable

Twisted Pair Cable

দুটি insulated copper wire পরস্পর পেঁচিয়ে তৈরি যে cable data communication-এ ব্যবহৃত হয়, তাকে twisted pair cable বলা হয়।

Twisted pair cable হলো computer networking-এ সবচেয়ে পরিচিত copper cable। এতে দুটি copper wire জোড়ায় জোড়ায় পেঁচানো থাকে। Wire পেঁচানো থাকার কারণে electromagnetic interference এবং crosstalk কমে। Office LAN, school computer lab, router-to-PC connection এবং telephone line-এ twisted pair cable ব্যবহৃত হয়।

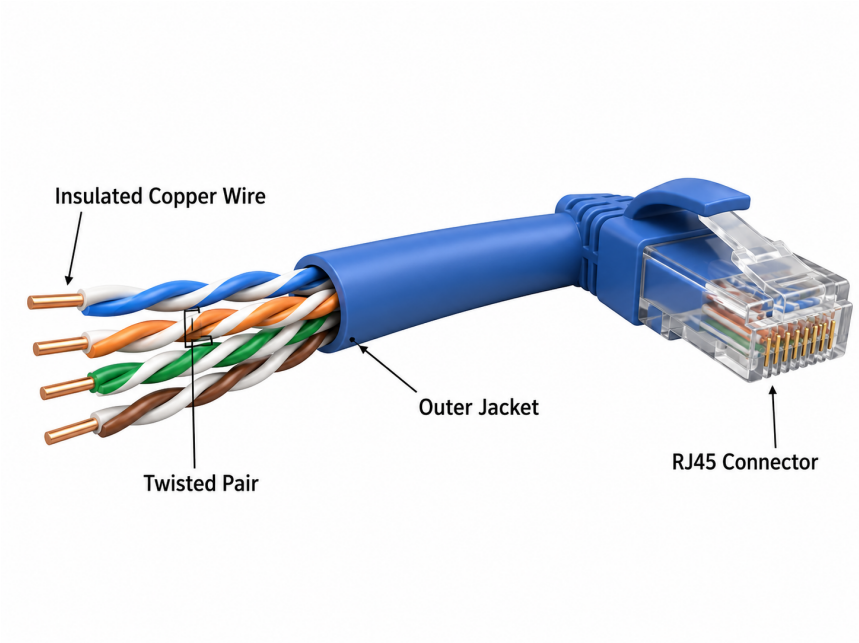


Figure 2.19: Twisted pair cable-এর গঠন

Twisted pair cable-এর বৈশিষ্ট্য

- copper wire দিয়ে তৈরি।
- wire জোড়ায় জোড়ায় twist করা থাকে।
- installation সহজ এবং cost কম।
- LAN-এ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত cable।
- RJ45 connector-এর সাথে commonly ব্যবহৃত হয়।
- short to medium distance communication-এ উপযোগী।
- electromagnetic interference দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ

বাড়ির Wi-Fi router থেকে desktop computer-এ যে Ethernet cable ব্যবহার করা হয়, সেটি সাধারণত twisted pair cable। Computer lab-এর PC থেকে switch পর্যন্ত connection-এও twisted pair cable ব্যবহৃত হয়।

2.4.5 Twisted Pair Cable কেন পেঁচানো থাকে?

দুটি copper wire পাশাপাশি সোজা থাকলে external electromagnetic interference এবং crosstalk বেশি হতে পারে। Wire দুইটি পেঁচিয়ে রাখলে এক wire-এর electromagnetic effect অন্য wire-এর effect-এর সাথে আংশিকভাবে cancel হতে পারে। ফলে signal quality তুলনামূলক ভালো থাকে।

পেঁচানোর সুবিধা

- crosstalk কমায়।
- electromagnetic interference কমাতে সাহায্য করে।
- signal distortion কম হয়।
- cable flexible ও সহজে install করা যায়।

2.4.6 UTP ও STP Cable

Twisted pair cable দুই ধরনের:

- UTP: Unshielded Twisted Pair
- STP: Shielded Twisted Pair

UTP Cable

যে twisted pair cable-এ wire pair-এর চারপাশে অতিরিক্ত metallic shielding থাকে না, তাকে UTP বা Unshielded Twisted Pair cable বলা হয়।

STP Cable

যে twisted pair cable-এ electromagnetic interference কমানোর জন্য অতিরিক্ত metallic shielding থাকে, তাকে STP বা Shielded Twisted Pair cable বলা হয়।

বিষয়	UTP	STP
পূর্ণরূপ	Unshielded Twisted Pair	Shielded Twisted Pair
Shielding	অতিরিক্ত metallic shield নেই	metallic shield থাকে
Cost	কম	তুলনামূলক বেশি
Installation	সহজ	কিছুটা জটিল
Interference protection	কম	বেশি
ব্যবহার	সাধারণ LAN, office, home network	industry, noise-prone area

Common mistake

অনেকে UTP ও STP-কে আলাদা cable family মনে করে। আসলে দুটিই twisted pair cable-এর ধরন; পার্থক্য হলো shielding আছে কি নেই।

2.4.7 Twisted Pair Cable-এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
কম খরচে পাওয়া যায়	distance বেশি হলে signal দুর্বল হতে পারে
installation সহজ	electromagnetic interference দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে
LAN-এর জন্য উপযোগী	fiber optic-এর তুলনায় bandwidth কম
cable flexible	security fiber optic-এর তুলনায় কম
RJ45 connector দিয়ে সহজে connect করা যায়	physical damage হলে connection নষ্ট হতে পারে

2.4.8 Coaxial Cable

Coaxial Cable

একটি central conductor, insulating layer, metallic shield এবং outer jacket নিয়ে গঠিত cable-কে coaxial cable বলা হয়।

Coaxial cable-এ signal central copper conductor দিয়ে যায়। এর চারপাশে insulation থাকে এবং insulation-এর বাইরে metallic shield থাকে। এই shield external noise বা electromagnetic interference কমাতে সাহায্য করে। Cable TV, broadband cable distribution এবং পুরনো Ethernet network-এ coaxial cable ব্যবহৃত হয়েছে।

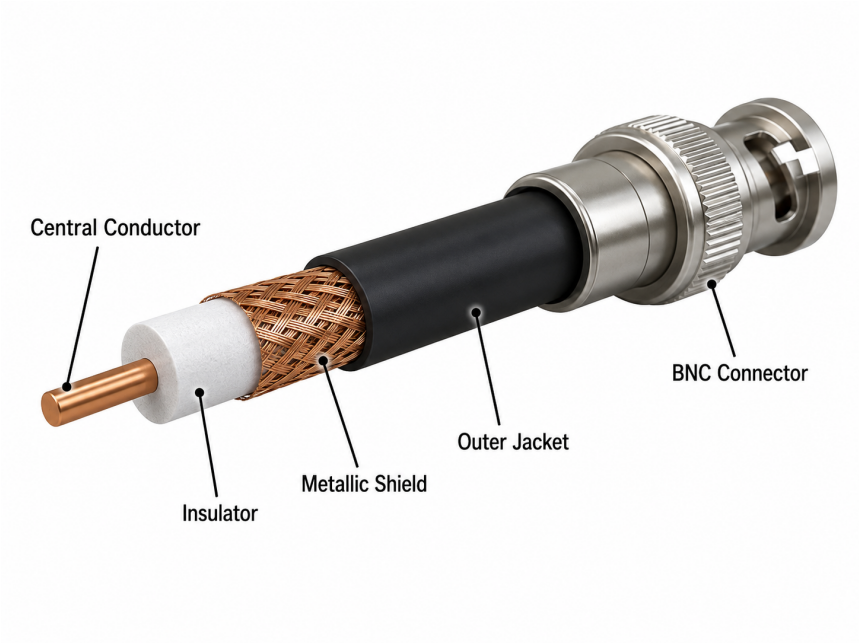


Figure 2.20: Coaxial cable-এর গঠন

Coaxial cable-এর গঠন

- Central conductor: signal বহন করে।
- Insulator: conductor-কে shield থেকে আলাদা রাখে।
- Metallic shield: external noise ও interference কমায়।
- Outer jacket: cable-কে বাইরের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

Coaxial cable-এর বৈশিষ্ট্য

- copper conductor ব্যবহার করে।
- shielding থাকার কারণে twisted pair-এর তুলনায় noise কম হতে পারে।
- cable TV ও broadband distribution-এ ব্যবহৃত হয়।
- twisted pair-এর তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে বেশি bandwidth দিতে পারে।

- *installation twisted pair-এর তুলনায় কিছুটা কঠিন।*
- *modern LAN-এ twisted pair ও fiber optic বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় coaxial-এর ব্যবহার কমেছে।*

বাস্তব উদাহরণ

Cable TV connection, পুরনো broadband cable line এবং পুরনো bus topology Ethernet network-এ coaxial cable ব্যবহৃত হতো।

2.4.9 Coaxial Cable-এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
metallic shield থাকার কারণে noise protection ভালো	*twisted pair-এর তুলনায় installation কঠিন*
cable TV signal distribution-এ কার্যকর	*cable তুলনামূলক মোটা ও কম flexible*
twisted pair-এর তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে বেশি bandwidth	*modern LAN-এ ব্যবহার কম*
durable structure	*fiber optic-এর মতো high bandwidth নয়*

2.4.10 Optical Fiber Cable

Optical Fiber Cable

Glass বা plastic fiber-এর মাধ্যমে light signal ব্যবহার করে data পাঠানোর cable-কে optical fiber cable বলা হয়।

Optical fiber cable আধুনিক high-speed communication-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ wired medium। এতে electrical signal-এর পরিবর্তে light signal ব্যবহার করা হয়। Light signal core-এর ভিতর দিয়ে total internal reflection-এর মাধ্যমে এগিয়ে যায়।

তাই long distance communication, high bandwidth এবং low interference-এর জন্য optical fiber খুব কার্যকর।

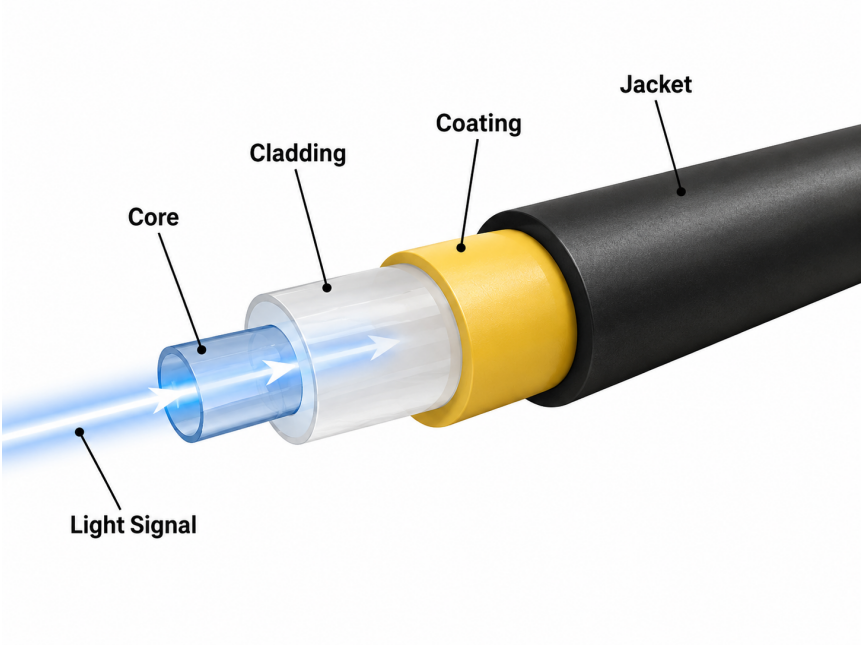


Figure 2.21: Optical fiber cable-এর গঠন

Optical fiber cable-এর গঠন

- Core: light signal চলাচলের প্রধান পথ।
- Cladding: core-এর চারপাশে থাকে এবং light-কে core-এর ভিতরে রাখতে সাহায্য করে।
- Coating: fiber-কে mechanical damage থেকে রক্ষা করে।
- Outer jacket: cable-এর বাইরের protective layer।

2.4.11 Optical Fiber Cable কীভাবে কাজ করে?

Optical fiber cable data-কে light pulse আকারে পাঠায়। Sender side-এ electrical data signal light signal-এ convert হয়। এই light signal fiber core-এর ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। Core এবং cladding-এর refractive index ভিন্ন হওয়ায় light core থেকে বেরিয়ে না গিয়ে বারবার প্রতিফলিত হয়ে সামনে এগোয়। এই ঘটনাকে সহজভাবে total internal reflection বলা হয়।

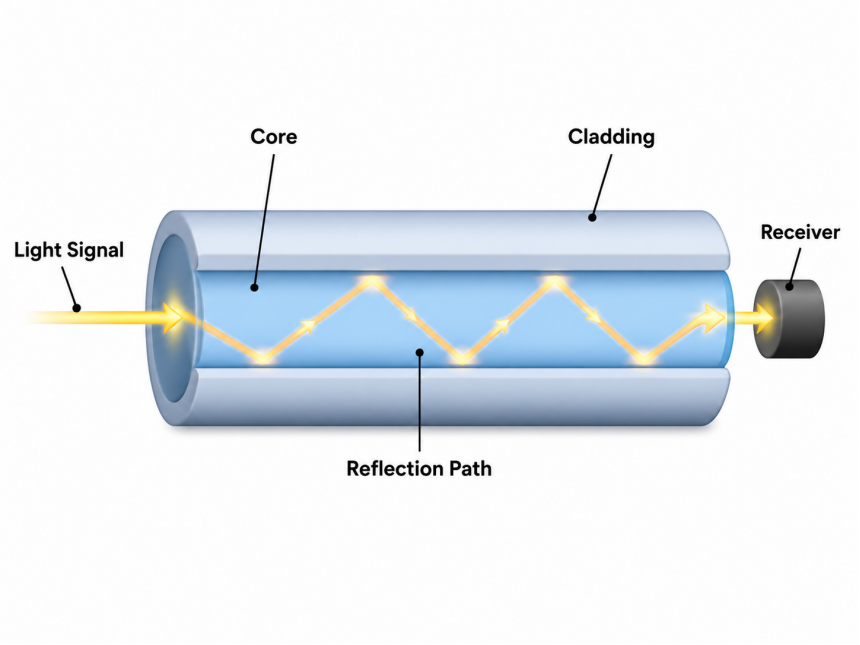


Figure 2.22: Optical fiber-এ total internal reflection

Optical fiber cable-এর বৈশিষ্ট্য

- light signal ব্যবহার করে data পাঠায়।
- bandwidth খুব বেশি।
- long distance communication-এর জন্য উপযোগী।

- electromagnetic interference দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
- signal loss তুলনামূলক কম।
- data security তুলনামূলক বেশি।
- installation ও maintenance cost বেশি।
- cable bend বা break হলে সমস্যা হতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ

FTTH broadband, internet backbone, submarine cable, data center connection এবং mobile network backbone-এ optical fiber cable ব্যবহৃত হয়।

বোর্ড ফোকাস

Optical fiber-এর উত্তরে অবশ্যই লিখবে: light signal, core, cladding, total internal reflection, high bandwidth, long distance, EMI-free।

2.4.12 Single Mode ও Multimode Fiber

Optical fiber cable সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে:

- Single Mode Fiber
- Multimode Fiber

Single Mode Fiber

যে optical fiber-এ light signal একটি মাত্র path বা mode দিয়ে travel করে, তাকে single mode fiber বলা হয়।

Multimode Fiber

যে optical fiber-এ light signal একাধিক path বা mode দিয়ে travel করতে পারে, তাকে multimode fiber বলা হয়।

বিষয়	Single Mode Fiber	Multimode Fiber
Light path	একটি mode/path	একাধিক mode/path
Core size	তুলনামূলক ছোট	তুলনামূলক বড়
Distance	long distance-এর জন্য ভালো	short/medium distance-এর জন্য ভালো
Cost	equipment cost বেশি হতে পারে	short distance setup তুলনামূলক সহজ
ব্যবহার	backbone, long-distance link	campus/LAN/data center short link

2.4.13 Optical Fiber Cable-এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
খুব বেশি bandwidth	installation cost বেশি
long distance communication-এ কার্যকর	skilled technician দরকার
electromagnetic interference নেই	cable খুব বেশি bend করলে signal loss হতে পারে
signal loss কম	repair করা তুলনামূলক কঠিন
security বেশি	device/equipment cost বেশি হতে পারে
lightweight ও thin cable	connector/splicing sensitive

2.4.14 Twisted Pair, Coaxial ও Optical Fiber-এর তুলনা

বিষয়	Twisted Pair	Coaxial Cable	Optical Fiber
Signal type	Electrical signal	Electrical signal	Light signal
Material	Copper wire	Central copper conductor	Glass/plastic fiber
Bandwidth	কম থেকে মাঝারি/উচ্চ, category অনুযায়ী	মাঝারি	খুব বেশি
Distance	short/medium	medium	long distance
Interference	বেশি প্রভাবিত হতে পারে	shield থাকার কারণে কম	EMI দ্বারা প্রভাবিত নয়
Cost	কম	মাঝারি	বেশি
Installation	সহজ	মাঝারি	তুলনামূলক কঠিন
Common use	LAN, office, home network	Cable TV, old broadband	FTTH, backbone, data center
Connector idea	RJ45	BNC/F-type	Fiber connector

2.4.15 তারযুক্ত মাধ্যম নির্বাচন করার কৌশল

সব পরিস্থিতিতে একই cable best নয়। Network design করার সময় প্রয়োজন অনুযায়ী cable নির্বাচন করতে হয়।

পরিস্থিতি	উপযুক্ত Cable	কারণ
School computer lab	Twisted pair cable	কম খরচ, সহজ installation, LAN-এর জন্য উপযোগী
Cable TV distribution	Coaxial cable	video signal distribution ও shielding সুবিধা
High-speed broadband backbone	Optical fiber cable	high bandwidth, long distance, low interference
Industry area with noise	STP cable বা fiber optic	interference protection বেশি
Data center interconnection	Optical fiber cable	high speed ও reliable communication
Home router to PC	UTP cable	কম খরচে সহজ Ethernet connection

2.4.16 Common Mistake Zone

Common mistake ১

অনেকে twisted pair cable মানেই শুধু telephone cable মনে করে। আসলে modern Ethernet LAN-এও twisted pair cable ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

Common mistake ২

Coaxial cable ও fiber optic cable এক নয়। Coaxial cable electrical signal বহন করে, কিন্তু fiber optic cable light signal বহন করে।

Common mistake ৩

Fiber optic cable দ্রুত হওয়ার কারণ শুধু "পাতলা" হওয়া নয়; এর মূল কারণ হলো light signal, high bandwidth, কম interference এবং total internal reflection-

based guided transmission।

Common mistake 8

UTP cable cheaper হলেও সব পরিবেশে best নয়। যেখানে electromagnetic noise বেশি, সেখানে STP বা fiber optic ভালো হতে পারে।

2.4.17 Exam-style প্রশ্ন ও উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Twisted pair cable কী?

দুটি insulated copper wire পরস্পর পেঁচিয়ে তৈরি যে cable data communication-এ ব্যবহৃত হয়, তাকে twisted pair cable বলা হয়। Wire পেঁচানো থাকার কারণে crosstalk ও electromagnetic interference কমে। এটি LAN, office network ও home Ethernet connection-এ ব্যবহৃত হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Coaxial cable-এর গঠন লেখ।

Coaxial cable একটি central copper conductor, insulating layer, metallic shield এবং outer jacket নিয়ে গঠিত। Central conductor signal বহন করে, insulator conductor-কে আলাদা রাখে, metallic shield external noise কমায় এবং outer jacket cable-কে সুরক্ষা দেয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Optical fiber cable কেন high-speed communication-এ ব্যবহৃত হয়?

Optical fiber cable light signal ব্যবহার করে data পাঠায়। এতে bandwidth খুব বেশি, signal loss কম, electromagnetic interference নেই এবং long distance communication সম্ভব। তাই internet backbone, FTTH broadband, submarine cable ও data center communication-এ optical fiber ব্যবহৃত হয়।

পার্থক্য: UTP ও STP cable

UTP বা Unshielded Twisted Pair cable-এ অতিরিক্ত metallic shielding থাকে না, তাই এটি কম খরচের ও সহজ installation-যোগ্য। STP বা Shielded Twisted Pair cable-এ metallic shielding থাকে, তাই এটি electromagnetic interference থেকে বেশি সুরক্ষা দেয়, তবে cost বেশি এবং installation তুলনামূলক জটিল।

পার্থক্য: Twisted pair ও Optical fiber

Twisted pair cable copper wire দিয়ে তৈরি এবং electrical signal বহন করে। এটি কম খরচের এবং LAN-এ ব্যবহৃত হয়। Optical fiber cable glass/plastic fiber দিয়ে তৈরি এবং light signal বহন করে। এটি high bandwidth, long distance ও EMI-free communication-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

2.4.18 Brainstorming Critical Question

অনুশীলন

একটি কলেজে নতুন ICT lab তৈরি করা হচ্ছে। Lab-এর ৫০টি computer switch-এর সাথে যুক্ত হবে। Principal office থেকে server room পর্যন্ত high-speed connection দরকার। Lab-এর পাশেই heavy electrical machine আছে, তাই interference-এর আশঙ্কা রয়েছে।

1. ক. Guided media কী?
2. খ. Twisted pair cable-এ wire পেঁচানো থাকে কেন?
3. গ. Lab-এর computer connection-এর জন্য কোন cable ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. Principal office থেকে server room পর্যন্ত high-speed ও interference-free connection-এর জন্য কোন cable সবচেয়ে ভালো? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

2.4.19 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

- তারযুক্ত মাধ্যম physical cable ব্যবহার করে data পাঠায়।
- Guided media-এর উদাহরণ: Twisted pair, Coaxial cable, Optical fiber।
- Twisted pair cable copper wire দিয়ে তৈরি এবং LAN-এ ব্যবহৃত হয়।
- Twisted pair cable-এর wire পেঁচানো থাকে crosstalk ও interference কমানোর জন্য।
- UTP-তে shield নেই; STP-তে shield আছে।
- Coaxial cable central conductor, insulator, metallic shield ও outer jacket দিয়ে গঠিত।
- Coaxial cable cable TV ও পুরনো broadband network-এ ব্যবহৃত।
- Optical fiber cable light signal ব্যবহার করে data পাঠায়।
- Optical fiber-এর মূল অংশ: core, cladding, coating, jacket।
- Optical fiber total internal reflection-এর মাধ্যমে light signal guide করে।
- Fiber optic high bandwidth, long distance ও EMI-free communication-এর জন্য best।

2.4.20 অনুশীলন

অনুশীলন

MCQ

1. নিচের কোনটি তারযুক্ত মাধ্যম?
   ক. Radio wave খ. Microwave গ. Twisted pair cable ঘ. Infrared
2. Twisted pair cable সাধারণত কোন material দিয়ে তৈরি?
   ক. Copper wire খ. Air wave গ. Magnetic disk ঘ. Satellite plate
3. UTP-এর পূর্ণরূপ কী?
   ক. Universal Twisted Pair খ. Unshielded Twisted Pair গ. Unified

Transfer Protocol ঘ. Ultra Transmission Path

4. Coaxial cable-এর central conductor কী বহন করে?
   ক. Signal খ. Paper গ. Sound only ঘ. Heat only
5. Optical fiber cable কোন signal ব্যবহার করে?
   ক. Light signal খ. Sound signal গ. Mechanical signal ঘ. Water signal
6. Fiber optic cable electromagnetic interference দ্বারা—
   ক. খুব বেশি প্রভাবিত হয় খ. প্রভাবিত হয় না গ. সবসময় নষ্ট হয় ঘ. শুধু রাতে কাজ করে
7. STP cable UTP-এর তুলনায় কোন দিক দিয়ে ভালো?
   ক. Shielding ও interference protection খ. কোনো wire নেই গ. light signal পাঠায় ঘ. satellite ব্যবহার করে
8. Internet backbone-এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী cable কোনটি?
   ক. Optical fiber খ. UTP only গ. TV remote cable ঘ. Infrared tube

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. তারযুক্ত মাধ্যম কী?
2. Twisted pair cable-এর গঠন ও ব্যবহার লেখ।
3. Twisted pair cable-এ wire পেঁচানো থাকে কেন?
4. UTP ও STP-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
5. Coaxial cable-এর গঠন লেখ।
6. Optical fiber cable-এর গঠন ও কাজ লেখ।
7. Optical fiber cable কেন long distance communication-এ উপযোগী?
8. Twisted pair, coaxial ও optical fiber cable-এর তুলনা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন একটি hospital network তৈরি করা হচ্ছে। Doctor room-এর computer-গুলো switch-এর সাথে connected হবে। Server room থেকে main internet backbone-এ high-speed connection দরকার। Hospital-এর কিছু জায়গায় electrical machine থাকায় interference-এর সমস্যা হতে পারে।

1. ক. STP কী?
2. খ. Optical fiber electromagnetic interference দ্বারা প্রভাবিত হয় না কেন?
3. গ. Doctor room-এর computer connection-এর জন্য কোন cable উপযোগী? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. Server room-এর high-speed backbone connection-এর জন্য optical fiber cable ব্যবহার করা কতটা যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ কর।

2.5 তারবিহীন মাধ্যম ও সিস্টেম

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- তারবিহীন মাধ্যম বা unguided media কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- Radio wave, Microwave, Infrared ও Satellite communication-এর বৈশিষ্ট্য বুঝতে।
- Bluetooth, Wi-Fi ও WiMAX-এর ধারণা ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে।
- Wireless communication-এর সুবিধা, অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করতে।
- Line-of-sight, interference, coverage, mobility ও security-এর ধারণা বুঝতে।
- বাস্তব scenario থেকে উপযুক্ত wireless medium বা system নির্বাচন করতে।
- বোর্ড ও ভর্তি পরীক্ষার জন্য wireless media-based উত্তর লিখতে।

2.5.1 বাস্তব জীবনের শুরু

একজন শিক্ষার্থী mobile phone দিয়ে internet ব্যবহার করছে, Bluetooth দিয়ে earphone connect করছে, Wi-Fi দিয়ে online class করছে এবং TV remote দিয়ে television control করছে। এই সব communication-এ কোনো physical cable ব্যবহার করা হচ্ছে না। Data বা signal বাতাসের মাধ্যমে electromagnetic wave আকারে যাচ্ছে।

এই ধরনের communication-কে বলা হয় wireless communication, আর যে মাধ্যমের মাধ্যমে signal cable ছাড়া বাতাস, মহাকাশ বা free space দিয়ে যায় তাকে বলা হয় unguided media বা wireless media।

মূল ধারণা

Wireless media বুঝতে ৫টি বিষয় মনে রাখো:

- কোনো physical cable লাগে না।
- electromagnetic wave ব্যবহার করে data পাঠানো হয়।
- mobility বেশি।
- interference ও obstacle দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
- security নিশ্চিত করতে encryption দরকার।

2.5.2 তারবিহীন মাধ্যম বা Unguided Media

তারবিহীন মাধ্যম

যে communication medium-এ data বা signal কোনো physical cable ছাড়াই বাতাস, মহাকাশ বা free space-এর মাধ্যমে electromagnetic wave আকারে sender থেকে receiver-এর কাছে যায়, তাকে তারবিহীন মাধ্যম বা unguided media বলা হয়।

Wireless communication-এ sender একটি antenna বা transmitter ব্যবহার করে signal পাঠায়। Receiver side-এ antenna বা receiver সেই signal গ্রহণ করে। Mobile communication, Wi-Fi, Bluetooth, radio broadcasting, satellite communication—সবই wireless communication-এর উদাহরণ।

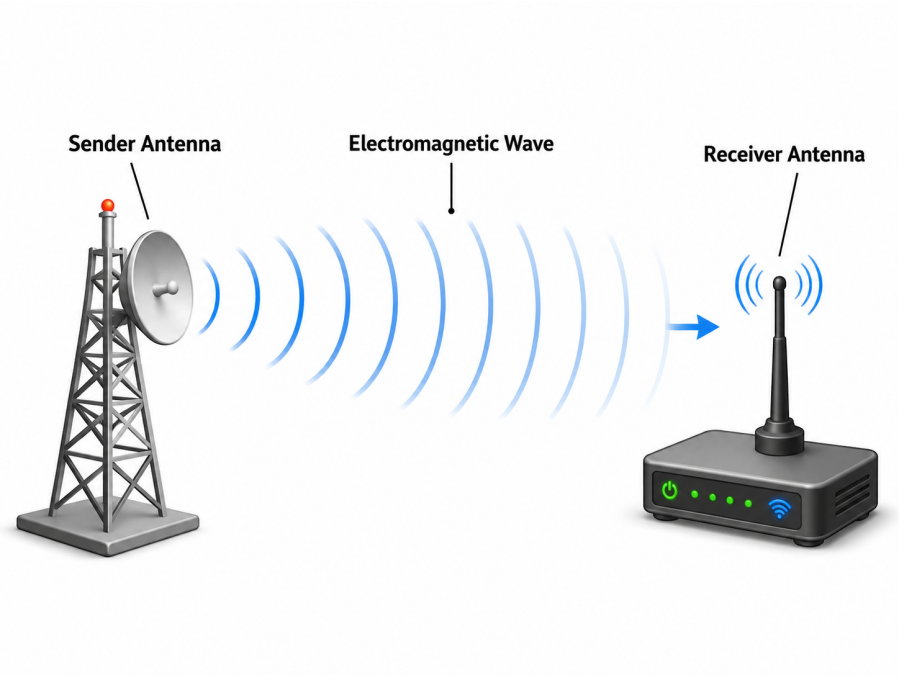


Figure 2.23: তারবিহীন মাধ্যমে সিগন্যাল প্রবাহ

Wireless media-এর বৈশিষ্ট্য

- physical cable ছাড়াই data communication করা যায়।
- electromagnetic wave ব্যবহার করা হয়।
- mobile device ও portable device-এর জন্য উপযোগী।
- large area coverage দেওয়া সম্ভব।
- installation দ্রুত ও flexible।
- obstacle, weather, interference ও distance signal quality কমাতে পারে।
- unauthorized access ঠেকাতে security mechanism দরকার।

বোর্ড ফোকাস

Unguided media-এর উত্তরে অবশ্যই লিখবে: physical cable লাগে না, electromagnetic wave ব্যবহার করে, mobility বেশি, কিন্তু interference ও security risk থাকতে পারে।

2.5.3 তারবিহীন মাধ্যমের প্রকারভেদ

HSC ICT-তে তারবিহীন মাধ্যম হিসেবে নিচের বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ:

- *Radio Wave*
- *Microwave*
- *Infrared*
- *Satellite Communication*

এছাড়া wireless system হিসেবে Bluetooth, Wi-Fi ও WiMAX গুরুত্বপূর্ণ।

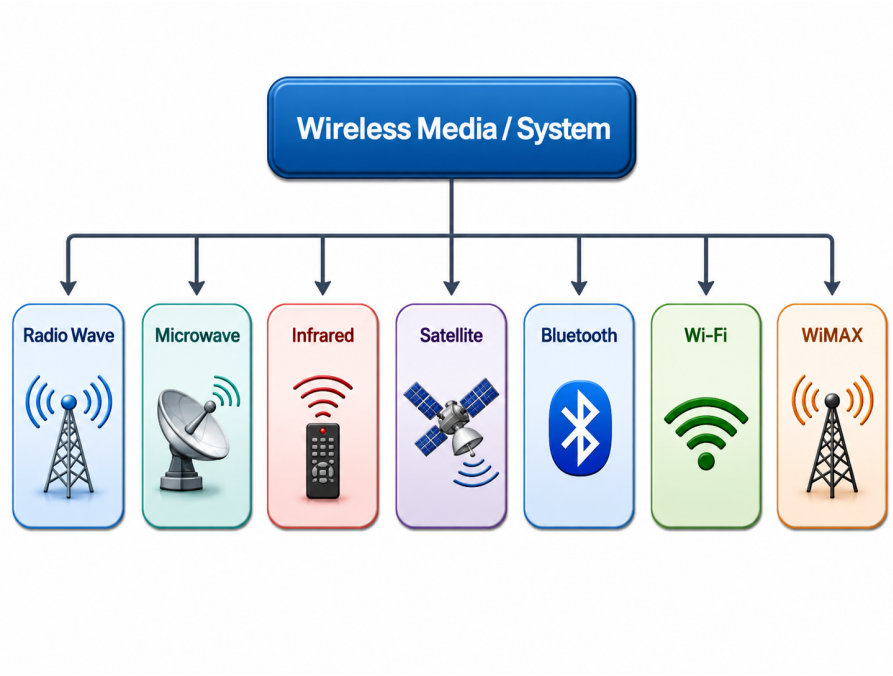


Figure 2.24: তারবিহীন মাধ্যম ও সিস্টেমের শ্রেণিবিভাগ

2.5.4 Radio Wave

Radio Wave

যে electromagnetic wave তুলনামূলকভাবে কম frequency ও বেশি wavelength ব্যবহার করে wireless communication-এ signal বহন করে, তাকে radio wave বলা হয়।

Radio wave সাধারণত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং obstacle কিছুটা অতিক্রম করতে পারে। তাই radio broadcasting, mobile communication, Wi-Fi, Bluetooth ইত্যাদিতে radio wave-এর ধারণা গুরুত্বপূর্ণ।

Figure 2.25: Radio wave communication

Radio wave-এর বৈশিষ্ট্য

- *antenna ব্যবহার করে signal পাঠানো ও গ্রহণ করা হয়।*
- *large area coverage দিতে পারে।*
- *obstacle কিছুটা অতিক্রম করতে পারে।*
- *broadcasting communication-এর জন্য উপযোগী।*
- *interference ও noise দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।*
- *security না থাকলে signal অন্য device capture করতে পারে।*

বাস্তব উদাহরণ

FM radio, television broadcast, mobile phone communication, Wi-Fi এবং Bluetooth—এসব ক্ষেত্রে radio wave-এর ধারণা ব্যবহার করা হয়।

2.5.5 Microwave

Microwave

উচ্চ frequency ও তুলনামূলকভাবে ছোট wavelength-এর electromagnetic wave, যা point-to-point wireless communication-এ ব্যবহৃত হয়, তাকে microwave বলা হয়।

Microwave communication সাধারণত line-of-sight communication-এর উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ transmitter ও receiver-এর মধ্যে সরাসরি path থাকা দরকার। Tower-to-tower communication, satellite communication, mobile network backbone ইত্যাদিতে microwave ব্যবহৃত হয়।

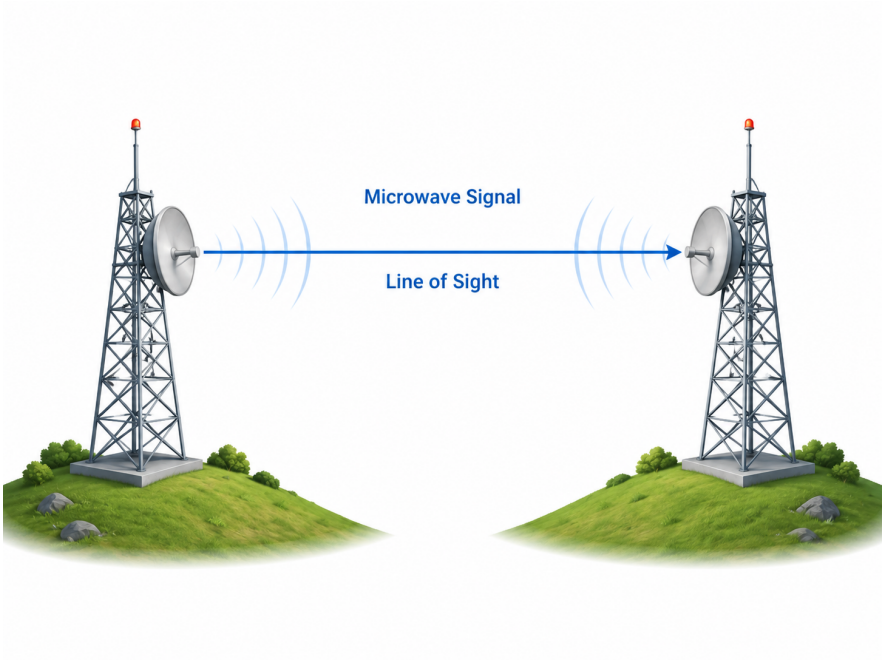


Figure 2.26: Microwave line-of-sight communication

Microwave-এর বৈশিষ্ট্য

- high frequency electromagnetic wave ব্যবহার করে।
- point-to-point communication-এর জন্য উপযোগী।
- line-of-sight path প্রয়োজন হতে পারে।
- long distance communication-এ tower বা repeater ব্যবহার করা হয়।
- obstacle, rain, weather condition ও alignment problem signal quality কমাতে পারে।
- satellite communication-এ microwave signal ব্যবহৃত হয়।

বাস্তব উদাহরণ

Mobile tower-to-tower link, satellite link, long-distance wireless backbone এবং radar system-এ microwave ব্যবহৃত হয়।

Common mistake

অনেকে microwave মানেই microwave oven মনে করে। ICT-তে microwave বলতে wireless communication-এ ব্যবহৃত high frequency electromagnetic wave বোঝায়।

2.5.6 Infrared

Infrared

Infrared হলো এমন electromagnetic radiation যা short-range wireless communication-এ ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত line-of-sight প্রয়োজন হয়।

Infrared signal wall বা obstacle অতিক্রম করতে পারে না। তাই এটি সাধারণত short distance communication-এ ব্যবহৃত হয়। TV remote, AC remote, কিছু sensor-based device ইত্যাদিতে infrared ব্যবহৃত হয়।

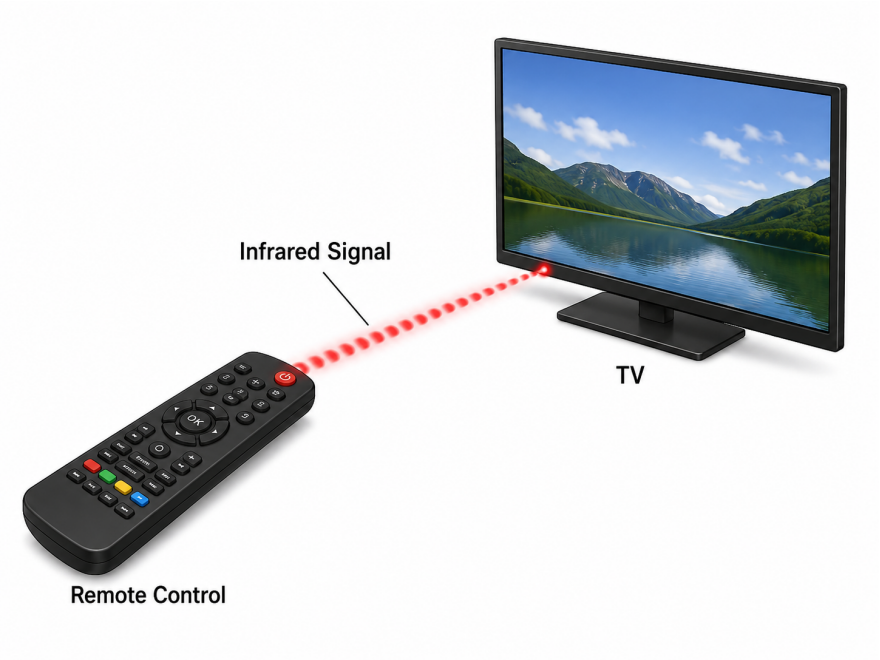


Figure 2.27: Infrared short-range communication

Infrared-এর বৈশিষ্ট্য

- short-range communication-এ ব্যবহৃত হয়।
- line-of-sight দরকার।
- wall বা obstacle অতিক্রম করতে পারে না।
- cost কম।
- interference তুলনামূলক কম হতে পারে কারণ signal নির্দিষ্ট direction-এ যায়।
- TV remote, AC remote ও কিছু sensor device-এ ব্যবহৃত হয়।

2.5.7 Satellite Communication

Satellite Communication

যে communication system-এ earth station থেকে signal satellite-এ পাঠানো হয় এবং satellite সেই signal অন্য earth station-এ retransmit করে, তাকে satellite communication বলা হয়।

Satellite communication সাধারণত microwave signal ব্যবহার করে। Earth station থেকে satellite-এ signal পাঠানোকে uplink এবং satellite থেকে earth station-এ signal পাঠানোকে downlink বলা হয়। এটি বড় area coverage, international communication, TV broadcasting, GPS, weather forecasting এবং remote area communication-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

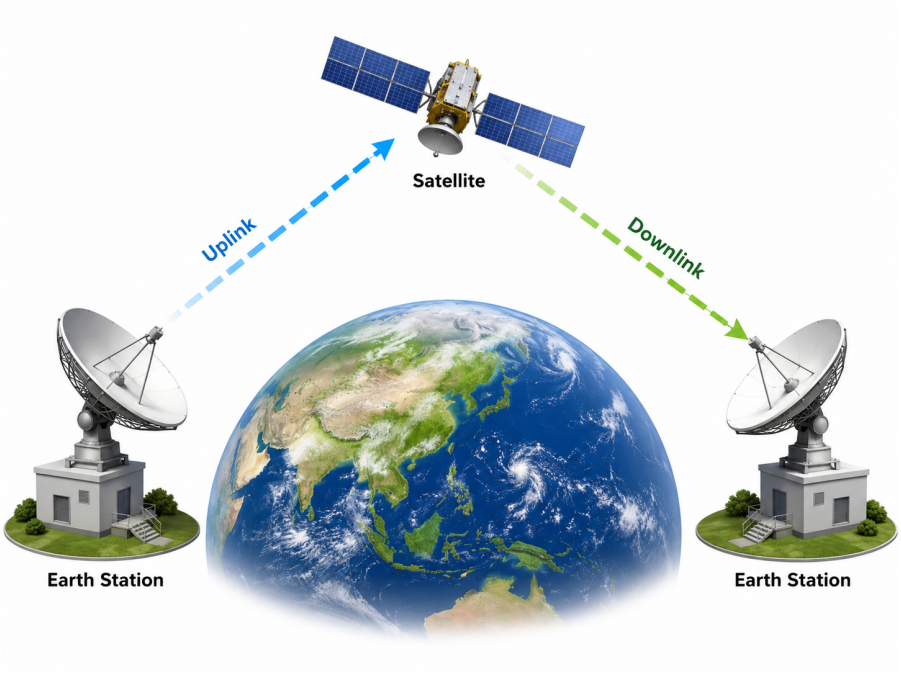


Figure 2.28: Satellite wireless communication system

Satellite communication-এর বৈশিষ্ট্য

- খুব বড় geographical area cover করতে পারে।
- remote area communication-এর জন্য কার্যকর।
- TV broadcasting, GPS ও international communication-এ ব্যবহৃত হয়।
- uplink ও downlink signal থাকে।
- delay বা latency থাকতে পারে।
- installation ও operation cost বেশি।
- weather condition signal quality প্রভাবিত করতে পারে।

2.5.8 Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth হলো short-range wireless communication technology, যার মাধ্যমে কাছাকাছি থাকা device-গুলোর মধ্যে data আদান-প্রদান করা যায়।

Bluetooth সাধারণত personal area network বা PAN তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। Mobile phone, wireless earphone, speaker, keyboard, mouse, smartwatch ইত্যাদি device Bluetooth ব্যবহার করে connect হতে পারে।

Figure 2.29: Bluetooth piconet model

Bluetooth-এর বৈশিষ্ট্য

- short-range communication-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- low power consumption।
- personal device connection-এর জন্য উপযোগী।
- PAN তৈরি করতে পারে।
- speed ও range Wi-Fi-এর তুলনায় কম।
- file sharing ও peripheral connection-এ ব্যবহৃত হয়।

বাস্তব উদাহরণ

Mobile phone থেকে wireless earphone, smartwatch, Bluetooth speaker, wireless keyboard বা mouse connect করা Bluetooth-এর ব্যবহার।

2.5.9 Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi হলো wireless local area network technology, যার মাধ্যমে device-গুলো access point বা router ব্যবহার করে local network বা internet-এর সাথে যুক্ত হয়।

Wi-Fi সাধারণত home, school, college, office, library, airport, restaurant ইত্যাদি জায়গায় wireless internet access দিতে ব্যবহৃত হয়। Wi-Fi system-এ একটি router বা access point থাকে, যা wireless signal ছড়িয়ে device-গুলোকে network-এ যুক্ত করে।

Figure 2.30: Wi-Fi hotspot model

Wi-Fi-এর বৈশিষ্ট্য

- WLAN বা Wireless LAN তৈরি করে।
- router বা access point ব্যবহার করে।
- multiple device একসাথে connect হতে পারে।
- home, office ও campus network-এ ব্যবহৃত হয়।
- range সীমিত।
- wall, distance, interference ও user সংখ্যা speed কমাতে পারে।
- password ও encryption ব্যবহার করে security নিশ্চিত করা হয়।

বাস্তব উদাহরণ

বাসা, school computer lab, college campus, office network এবং public hotspot-এ Wi-Fi ব্যবহৃত হয়।

2.5.10 WiMAX

WiMAX

WiMAX হলো long-range wireless broadband technology, যা বড় area-তে wireless internet service দিতে ব্যবহৃত হয়।

WiMAX শব্দটি Worldwide Interoperability for Microwave Access থেকে এসেছে। এটি Wi-Fi-এর তুলনায় বেশি area cover করতে পারে। Metropolitan area বা বড় area-তে wireless broadband access দেওয়ার জন্য WiMAX ধারণাটি ব্যবহৃত হয়।

Figure 2.31: WiMAX coverage model

WiMAX-এর বৈশিষ্ট্য

- long-range wireless broadband access দিতে পারে।
- Metropolitan Area Network বা MAN ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- base station ব্যবহার করে বড় area cover করতে পারে।
- Wi-Fi-এর তুলনায় coverage area বেশি।
- internet service provider wireless broadband দিতে ব্যবহার করতে পারে।
- বাস্তবে availability ও ব্যবহার দেশ/অঞ্চলভেদে ভিন্ন হতে পারে।

2.5.11 Bluetooth, Wi-Fi ও WiMAX-এর তুলনা

বিষয়	Bluetooth	Wi-Fi	WiMAX
Coverage	খুব কম range	local area	বড় area
Network type	PAN	WLAN	MAN/Wireless broadband
ব্যবহার	earphone, speaker, keyboard	home/office internet	long-range wireless broadband
Power consumption	কম	মাঝারি	তুলনামূলক বেশি
Device connection	personal device	multiple LAN device	wide-area users

2.5.12 Wireless Media-এর সুবিধা

সুবিধা

- cable ছাড়া communication করা যায়।
- mobility বেশি।
- installation flexible ও দ্রুত।
- remote area-তে communication দেওয়া সম্ভব।
- temporary network তৈরি সহজ।
- mobile device, IoT device ও portable device-এর জন্য উপযোগী।
- বড় area coverage দেওয়া যায়, বিশেষ করে satellite ও cellular network-এ।

2.5.13 Wireless Media-এর অসুবিধা

অসুবিধা

- interference দ্বারা signal quality কমতে পারে।
- wall, building, tree, weather ও distance signal দুর্বল করতে পারে।
- security risk বেশি, কারণ signal বাতাসে ছড়ায়।
- encryption না থাকলে data intercept হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- bandwidth অনেক ক্ষেত্রে wired media-এর তুলনায় কম বা unstable হতে পারে।
- network congestion হলে speed কমে যেতে পারে।
- battery-powered device-এ power management গুরুত্বপূর্ণ।

2.5.14 Wireless Medium নির্বাচন করার কৌশল

সব wireless technology একই কাজের জন্য নয়। কাজের ধরন অনুযায়ী medium বা system নির্বাচন করতে হয়।

পরিস্থিতি	উপযুক্ত প্রযুক্তি	কারণ
Wireless earphone connect	Bluetooth	short-range, low power, personal device connection
বাসায় internet sharing	Wi-Fi	multiple device local wireless access
TV remote control	Infrared	short-range line-of-sight control
Tower-to-tower link	Microwave	point-to-point long-distance communication
Remote island communication	Satellite	বড় area coverage ও remote access
Large area wireless broadband	WiMAX	long-range wireless broadband coverage

2.5.15 Common Mistake Zone

Common mistake ১

অনেকে Bluetooth ও Wi-Fi একই মনে করে। Bluetooth সাধারণত short-range personal device connection-এর জন্য, আর Wi-Fi local area internet/network access-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Common mistake ২

Wireless মানেই সবসময় faster—এটি ভুল। Wireless connection distance, wall, interference, user সংখ্যা ও signal strength দ্বারা প্রভাবিত হয়।

Common mistake ৩

Infrared ও radio wave এক নয়। Infrared short-range line-of-sight communication-এ ব্যবহৃত হয়, আর radio wave বড় area cover করতে পারে।

Common mistake ৪

Microwave communication-এ অনেক ক্ষেত্রে line-of-sight দরকার। মাঝখানে obstacle থাকলে communication problem হতে পারে।

2.5.16 Exam-style প্রশ্ন ও উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Wireless media কী?

যে communication medium-এ data বা signal কোনো physical cable ছাড়া বাতাস, মহাকাশ বা free space-এর মাধ্যমে electromagnetic wave আকারে sender থেকে receiver-এর কাছে যায়, তাকে wireless media বা unguided media বলা হয়। যেমন—radio wave, microwave, infrared ও satellite communication।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Microwave communication-এ line-of-sight কেন দরকার?

Microwave উচ্চ frequency electromagnetic wave ব্যবহার করে point-to-point communication করে। অনেক microwave signal সরল পথে চলতে চায় এবং obstacle দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই transmitter ও receiver-এর মধ্যে সরাসরি path বা line-of-sight থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Wi-Fi ও Bluetooth-এর পার্থক্য লেখ।

Bluetooth short-range personal device connection-এর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন earphone, speaker, keyboard। Wi-Fi wireless local area network তৈরি করে এবং router/access point ব্যবহার করে multiple device-কে internet বা network access দেয়। Bluetooth সাধারণত কম power ব্যবহার করে, Wi-Fi তুলনামূলক বেশি range ও speed দিতে পারে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Satellite communication-এর সুবিধা লেখ।

Satellite communication বড় geographical area cover করতে পারে, remote area communication-এ কার্যকর, TV broadcasting, GPS, weather forecasting এবং international communication-এ ব্যবহৃত হয়। তবে এতে cost বেশি এবং latency থাকতে পারে।

2.5.17 Brainstorming Critical Question

অনুশীলন

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান campus-এ wireless internet দিতে চায়। Classroom-এ Wi-Fi থাকবে, auditorium-এ live streaming হবে, দূরবর্তী গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য satellite-based backup link বিবেচনা করা হচ্ছে এবং শিক্ষকরা Bluetooth microphone ব্যবহার করবেন।

1. ক. Wireless media কী?
2. খ. Bluetooth কেন personal area communication-এর জন্য উপযোগী?
3. গ. Classroom wireless internet-এর জন্য Wi-Fi কেন ব্যবহারযোগ্য? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. দূরবর্তী গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য satellite link ব্যবহার কতটা যুক্তিযুক্ত? সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ কর।

2.5.18 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

- Wireless media physical cable ছাড়া data পাঠায়।
- Wireless communication electromagnetic wave ব্যবহার করে।
- Radio wave broadcasting ও mobile/Wi-Fi/Bluetooth communication-এর সাথে সম্পর্কিত।

- Microwave point-to-point এবং satellite communication-এ গুরুত্বপূর্ণ।
- Infrared short-range line-of-sight communication-এ ব্যবহৃত হয়।
- Satellite communication uplink ও downlink ব্যবহার করে।
- Bluetooth PAN-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- Wi-Fi WLAN তৈরি করে।
- WiMAX long-range wireless broadband ধারণার সাথে সম্পর্কিত।
- Wireless media mobility দেয়, তবে interference ও security risk থাকতে পারে।

2.5.19 অনুশীলন

অনুশীলন

MCQ

1. নিচের কোনটি wireless media?
   ক. Twisted pair cable খ. Optical fiber গ. Radio wave ঘ. Coaxial cable
2. TV remote সাধারণত কোন technology ব্যবহার করে?
   ক. Infrared খ. Coaxial গ. Fiber optic ঘ. UTP
3. Bluetooth সাধারণত কোন network-এর সাথে সম্পর্কিত?
   ক. PAN খ. WAN গ. MAN ঘ. Internet backbone
4. Wi-Fi কোন ধরনের network তৈরি করে?
   ক. Wired LAN খ. Wireless LAN গ. Satellite WAN ঘ. Optical backbone
5. Microwave communication-এ কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?
   ক. Line-of-sight খ. Paper size গ. Printer speed ঘ. Keyboard layout
6. Satellite communication-এ earth station থেকে satellite-এ signal

পাঠানোকে কী বলা হয়?

ক. Downlink খ. Uplink গ. Bluetooth ঘ. Infrared

7. Wireless media-এর একটি বড় সুবিধা কোনটি?

ক. cable বাধ্যতামূলক খ. mobility বেশি গ. physical wire লাগে ঘ. সবসময় interference-free

8. Bluetooth-এর উপযুক্ত ব্যবহার কোনটি?

ক. Submarine cable খ. Wireless earphone গ. Coaxial TV line ঘ. Fiber backbone

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Wireless media কী?
2. Radio wave-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
3. Microwave communication কী?
4. Infrared কোথায় ব্যবহৃত হয়?
5. Satellite communication-এ uplink ও downlink কী?
6. Bluetooth ও Wi-Fi-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
7. WiMAX কী?
8. Wireless media-এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন একটি smart campus network তৈরি করা হচ্ছে। Students Wi-Fi দিয়ে internet ব্যবহার করবে, teachers Bluetooth device ব্যবহার করবে, campus security camera wireless link ব্যবহার করবে এবং দূরবর্তী branch campus-এর সাথে satellite backup link রাখা হবে।

1. ক. Wi-Fi কী?
2. খ. Wireless communication-এ security কেন গুরুত্বপূর্ণ?
3. গ. Students-এর internet access-এর জন্য Wi-Fi কীভাবে কাজ করবে? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. Bluetooth, Wi-Fi ও Satellite link—এই তিনটির ব্যবহার scenario অনুযায়ী বিশ্লেষণ কর।

2.6 মোবাইল কমিউনিকেশন ও মোবাইল প্রজন্ম

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- মোবাইল কমিউনিকেশন কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- Cellular network, cell, base station, BTS, BSC ও MSC-এর ধারণা বুঝতে।
- Handoff বা handover এবং roaming ব্যাখ্যা করতে।
- 1G, 2G, 3G, 4G ও 5G mobile generation-এর বৈশিষ্ট্য তুলনা করতে।
- Mobile communication-এ voice, SMS, MMS, internet, video call ও IoT-এর ভূমিকা বুঝতে।
- বাস্তব scenario থেকে mobile generation, network coverage, bandwidth ও latency বিশ্লেষণ করতে।
- বোর্ড ও ভর্তি পরীক্ষার জন্য mobile communication-based উত্তর লিখতে।

2.6.1 বাস্তব জীবনের শুরু

একজন শিক্ষার্থী বাসা থেকে mobile phone দিয়ে online class করছে। সে mobile data ব্যবহার করছে, teacher-এর voice শুনছে, video দেখছে এবং chat box-এ question পাঠাচ্ছে। এই communication-এর সময় শিক্ষার্থীর mobile phone কাছের mobile tower-এর সাথে wireless signal ব্যবহার করে connected থাকে। এরপর সেই signal mobile network, switching center এবং internet-এর মাধ্যমে online class server-এর সাথে যুক্ত হয়।

এটাই mobile communication-এর একটি বাস্তব উদাহরণ। এখানে user চলমান অবস্থায় থেকেও communication করতে পারে। তাই mobile communication-এর মূল শক্তি হলো mobility।

মূল ধারণা

Mobile communication বুঝতে ৫টি বিষয় মনে রাখো:

- Mobile phone wireless signal ব্যবহার করে।
- Mobile tower বা base station network access দেয়।
- পুরো coverage area ছোট ছোট cell-এ ভাগ করা থাকে।
- চলমান অবস্থায় user এক cell থেকে অন্য cell-এ যেতে পারে।
- network generation অনুযায়ী speed, service ও latency পরিবর্তিত হয়।

2.6.2 মোবাইল কমিউনিকেশন

মোবাইল কমিউনিকেশন

যে communication system-এ mobile device wireless signal ব্যবহার করে চলমান অবস্থায় voice, data, text, image, audio, video বা internet service আদান-প্রদান করতে পারে, তাকে mobile communication বলা হয়।

Mobile communication modern ICT-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে voice call, SMS, MMS, mobile internet, video call, online banking, ride sharing, GPS navigation, social media, cloud service ও IoT-based service ব্যবহার করা যায়।

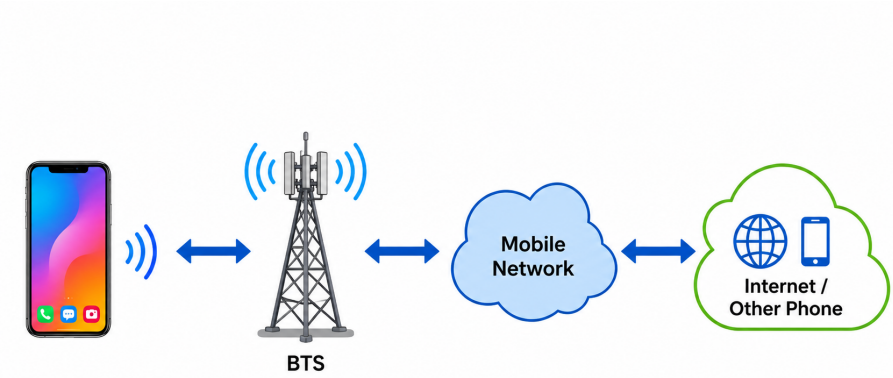


Figure 2.32: মোবাইল কমিউনিকেশনের সাধারণ মডেল

Mobile communication-এর বৈশিষ্ট্য

- wireless radio signal ব্যবহার করে।
- user চলমান অবস্থায় communication করতে পারে।
- voice ও data service প্রদান করে।
- cellular network structure ব্যবহার করে।
- network coverage area অনুযায়ী service quality পরিবর্তিত হয়।
- bandwidth, signal strength, latency ও congestion service quality প্রভাবিত করে।

বোর্ড ফোকাস

মোবাইল কমিউনিকেশনের সংজ্ঞায় "wireless", "mobile device", "চলমান অবস্থায় communication" এবং "voice/data service"—এই শব্দগুলো ব্যবহার করলে উত্তর exam-standard হয়।

2.6.3 Cellular Network-এর ধারণা

Cellular Network

যে mobile network-এ একটি বড় geographical area-কে ছোট ছোট cell-এ ভাগ করে প্রতিটি cell-এ base station বা tower-এর মাধ্যমে mobile service দেওয়া হয়, তাকে cellular network বলা হয়।

Mobile network একটি বড় area সরাসরি এক tower দিয়ে cover করে না। বরং area-কে অনেকগুলো ছোট cell-এ ভাগ করা হয়। প্রতিটি cell-এর মধ্যে একটি base station বা BTS থাকে। Mobile phone নিকটবর্তী BTS-এর সাথে radio wave ব্যবহার করে যোগাযোগ করে।

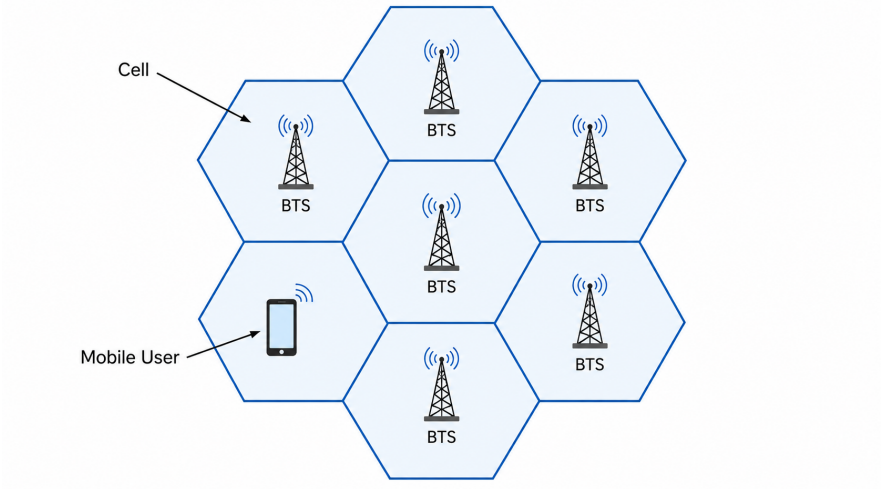


Figure 2.33: Cellular network-এর cell structure

Cellular network-এর গুরুত্বপূর্ণ term

- Cell: একটি নির্দিষ্ট ছোট coverage area।
- Base Station: cell-এর মধ্যে mobile device-এর সাথে wireless communication করে।

- BTS: Base Transceiver Station; mobile phone-এর সাথে radio signal আদান-প্রদান করে।
- BSC: Base Station Controller; একাধিক BTS নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- MSC: Mobile Switching Center; call switching, routing ও network management-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- SIM: Subscriber Identity Module; user identity ও network authentication-এর জন্য ব্যবহৃত।

2.6.4 Cellular Network কেন দরকার?

একটি বড় শহর বা দেশের mobile service দিতে হলে পুরো area-তে signal coverage দরকার। যদি একটাই powerful tower ব্যবহার করা হয়, তাহলে frequency reuse, capacity ও quality সমস্যা তৈরি হবে। তাই cellular network-এ area ছোট ছোট cell-এ ভাগ করা হয়। এতে একই frequency ভিন্ন দূরবর্তী cell-এ reuse করা যায় এবং বেশি user-কে service দেওয়া যায়।

Cellular network-এর সুবিধা

- বড় area coverage দেওয়া যায়।
- frequency reuse করা যায়।
- network capacity বাড়ানো যায়।
- বেশি user একসাথে service পেতে পারে।
- movement-এর সময় handoff-এর মাধ্যমে connection চলমান রাখা যায়।
- tower planning করে signal quality উন্নত করা যায়।

Common mistake

অনেকে ভাবে mobile phone সরাসরি অন্য mobile phone-এর সাথে communicate করে। বাস্তবে সাধারণ mobile call-এ phone প্রথমে nearest tower বা BTS-এর সাথে connect হয়, এরপর mobile network call route করে।

2.6.5 Mobile Network Architecture

Mobile communication-এ শুধু mobile phone ও tower থাকলেই হয় না। এর পেছনে BTS, BSC, MSC, core network, internet gateway ইত্যাদি থাকে। সহজভাবে mobile network architecture হলো:

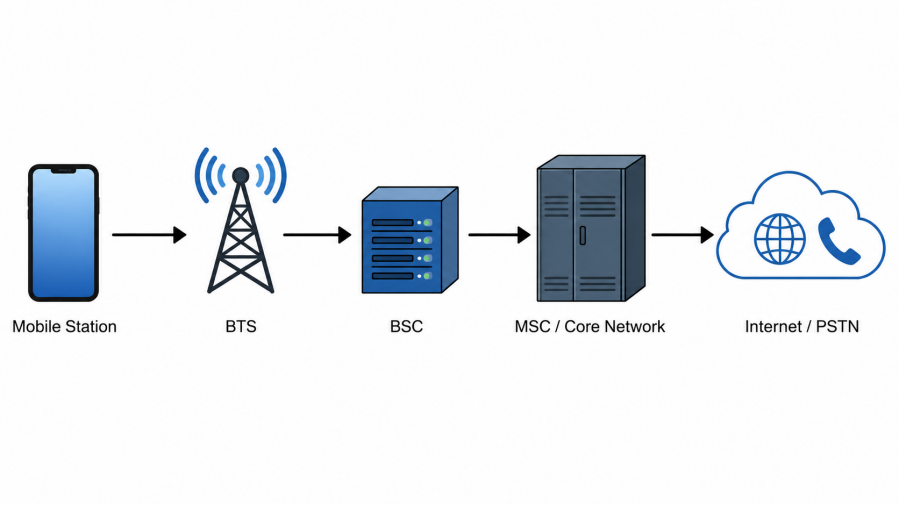


Figure 2.34: মোবাইল নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারের সরল রূপ

প্রধান অংশগুলোর কাজ

- *Mobile Station: user-এর mobile phone বা SIM-enabled device।*
- *BTS: mobile phone-এর সাথে radio signal আদান-প্রদান করে।*
- *BSC: একাধিক BTS manage করে এবং handoff control করতে সাহায্য করে।*
- *MSC: call setup, switching, routing ও mobility management করে।*
- *Core Network: data service, authentication, billing ও internet connection manage করে।*

2.6.6 Handoff বা Handover

Handoff বা Handover

মোবাইল user চলমান অবস্থায় এক cell-এর coverage area থেকে অন্য cell-এর coverage area-তে গেলে call বা data connection বিচ্ছিন্ন না করে network connection এক base station থেকে অন্য base station-এ স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে handoff বা handover বলা হয়।

যেমন, একজন ব্যক্তি bus-এ বসে mobile call করছে। Bus চলতে চলতে এক tower-এর coverage থেকে অন্য tower-এর coverage-এ চলে যায়। তখন call যেন কেটে না যায়, সেজন্য network automatically connection নতুন tower-এ transfer করে। এটিই handoff।

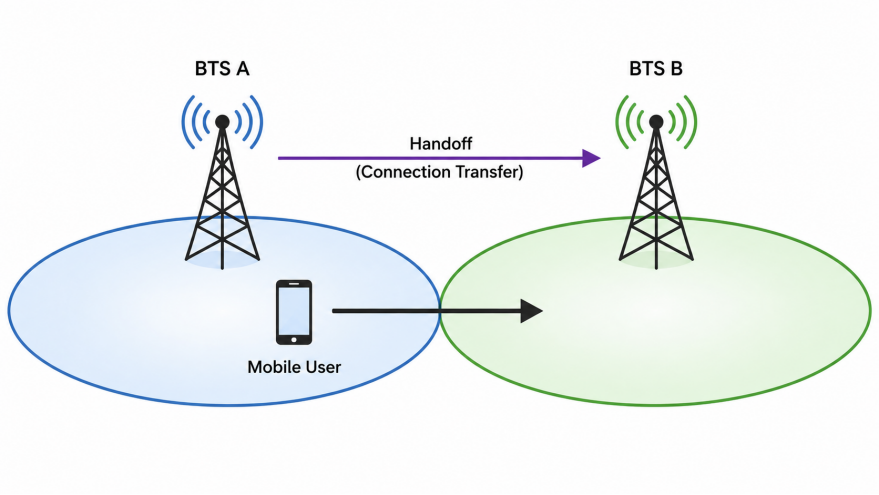


Figure 2.35: Handoff বা handover process

Handoff-এর প্রয়োজনীয়তা

- চলমান অবস্থায় call/data session বজায় রাখে।
- user এক cell থেকে অন্য cell-এ গেলে connection transfer করে।

- dropped call কমাতে সাহায্য করে।
- mobile communication-এ mobility নিশ্চিত করে।
- high-speed movement, যেমন bus/train/car-এ এটি গুরুত্বপূর্ণ।

2.6.7 Roaming

Roaming

নিজের home network-এর coverage area-এর বাইরে অন্য operator বা partner network ব্যবহার করে mobile service নেওয়ার সুবিধাকে roaming বলা হয়।

Roaming সাধারণত national বা international হতে পারে। International roaming-এর মাধ্যমে একজন user অন্য দেশে গিয়েও mobile service ব্যবহার করতে পারে, যদি operator-এর roaming agreement থাকে।

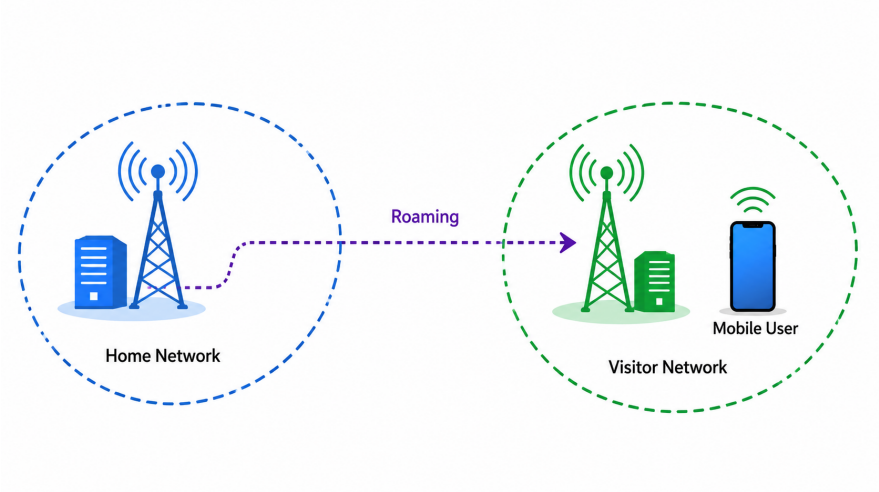


Figure 2.36: Roaming-এর ধারণা

Roaming-এর বৈশিষ্ট্য

- home network-এর বাইরে service নেওয়া যায়।
- national বা international roaming হতে পারে।
- operator agreement দরকার।
- call, SMS ও data service ব্যবহার করা যায়।
- roaming charge সাধারণত বেশি হতে পারে।

2.6.8 মোবাইল প্রজন্ম বা Mobile Generation

Mobile Generation

Mobile communication technology-এর ধারাবাহিক উন্নয়নের প্রতিটি ধাপকে mobile generation বলা হয়। যেমন—1G, 2G, 3G, 4G ও 5G।

প্রতিটি generation-এ নতুন technology, বেশি speed, উন্নত service, কম latency এবং বেশি capacity যুক্ত হয়েছে। 1G শুধু analog voice communication-এর জন্য ছিল। 2G digital voice ও SMS এনেছে। 3G mobile internet ও multimedia service জনপ্রিয় করেছে। 4G high-speed IP-based data service দিয়েছে। 5G low latency, high capacity ও IoT-based communication-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

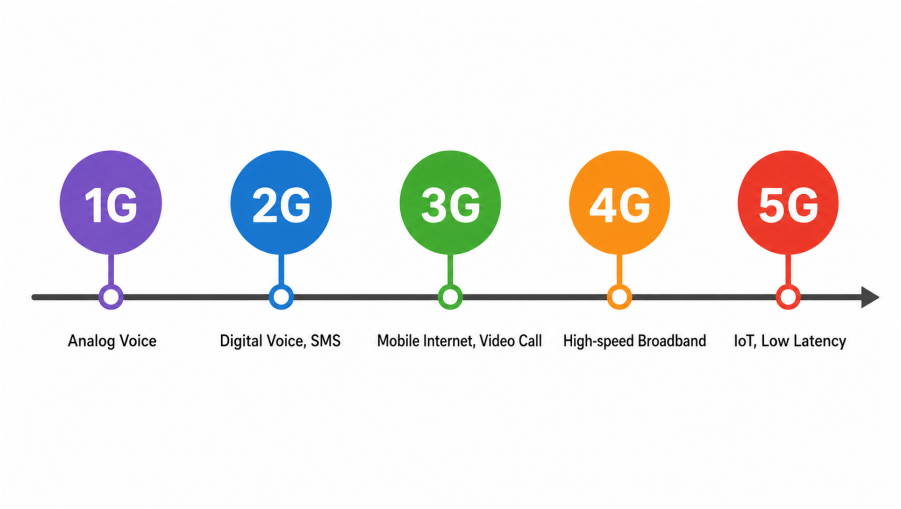


Figure 2.37: মোবাইল প্রজন্মের timeline

2.6.9 1G: First Generation

1G

First generation বা 1G হলো mobile communication-এর প্রথম প্রজন্ম, যেখানে analog voice communication ব্যবহৃত হতো।

1G system মূলত voice call-এর জন্য ব্যবহৃত হতো। এতে analog signal ব্যবহার করা হতো। Data service, SMS বা internet সুবিধা ছিল না। Security কম ছিল এবং call quality noise দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতো।

1G-এর বৈশিষ্ট্য

- *analog voice communication।*
- *data service বা SMS ছিল না।*
- *security কম।*
- *call quality noise দ্বারা প্রভাবিত হতো।*

- device বড় ও battery efficiency কম ছিল।
- mobile communication-এর সূচনা করে।

2.6.10 2G: Second Generation

2G

Second generation বা 2G হলো digital mobile communication system, যেখানে digital voice, SMS এবং কিছু basic data service চালু হয়।

2G mobile communication-এ analog থেকে digital system-এ পরিবর্তন আসে। এর ফলে call quality, security ও network capacity উন্নত হয়। GSM, CDMA, SMS, MMS, GPRS, EDGE ইত্যাদি 2G/2.5G ধারার সাথে সম্পর্কিত।

2G-এর বৈশিষ্ট্য

- digital voice communication।
- SMS ও MMS service চালু হয়।
- 1G-এর তুলনায় security উন্নত।
- network capacity বাড়ে।
- GPRS/EDGE-এর মাধ্যমে basic mobile internet service পাওয়া যায়।
- circuit switching ও packet data service-এর ধারণা যুক্ত হয়।

বাস্তব উদাহরণ

Button phone দিয়ে voice call ও SMS করার অভিজ্ঞতা 2G mobile communication-এর সাথে সম্পর্কিত।

2.6.11 3G: Third Generation

3G

Third generation বা 3G হলো এমন mobile communication system, যেখানে voice-এর পাশাপাশি mobile internet, video call ও multimedia data service উন্নতভাবে ব্যবহার করা যায়।

3G mobile communication-এ data service আরও শক্তিশালী হয়। Mobile phone দিয়ে internet browsing, video call, email, mobile banking, multimedia service ব্যবহার সহজ হয়। International standard হিসেবে 3G-এর সাথে IMT-2000 ধারণা সম্পর্কিত।

3G-এর বৈশিষ্ট্য

- mobile internet service উন্নত হয়।
- video call ও multimedia service ব্যবহার করা যায়।
- voice ও data service একসাথে উন্নত হয়।
- 2G-এর তুলনায় data rate বেশি।
- e-commerce, mobile banking ও internet-based service সহজ হয়।
- smartphone ব্যবহার জনপ্রিয় হতে শুরু করে।

বোর্ড ফোকাস

3G-এর উত্তরে “mobile internet”, “video call”, “multimedia service” এবং “2G-এর তুলনায় বেশি data rate”—এই pointগুলো লিখলে ভালো marks পাওয়া যায়।

2.6.12 4G: Fourth Generation

4G

Fourth generation বা 4G হলো high-speed mobile broadband communication system, যেখানে IP-based data service, HD video streaming, video conference ও fast internet access সুবিধা পাওয়া যায়।

4G mobile network high-speed data communication-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এতে voice communication-ও data network-এর মাধ্যমে করা যায়, যেমন VoLTE। 4G-এর সাথে LTE ও IMT-Advanced ধারণা সম্পর্কিত।

4G-এর বৈশিষ্ট্য

- high-speed mobile broadband।
- IP-based communication।
- HD video streaming, video conference ও online gaming সহজ হয়।
- 3G-এর তুলনায় latency কম।
- VoLTE-এর মাধ্যমে উন্নত voice service পাওয়া যায়।
- smartphone-based internet service ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়।

বাস্তব উদাহরণ

YouTube video দেখা, online class করা, mobile hotspot ব্যবহার করা, video conference করা—এসব 4G mobile broadband-এর সাধারণ ব্যবহার।

2.6.13 5G: Fifth Generation

5G

Fifth generation বা 5G হলো modern mobile communication system, যা খুব উচ্চ data rate, কম latency, massive device connectivity এবং IoT-based smart service-এর জন্য তৈরি।

5G শুধু mobile internet speed বাড়ানোর জন্য নয়; বরং smart city, IoT, autonomous vehicle, remote surgery, industrial automation, AR/VR এবং mission-

critical communication-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। 5G-এর international standard family হিসেবে IMT-2020 ধারণা ব্যবহৃত হয়।

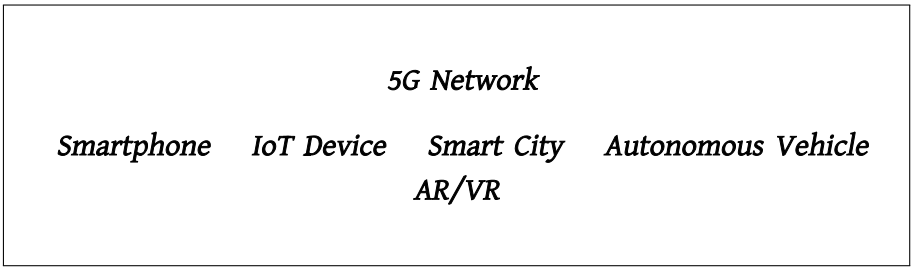


Figure 2.38: 5G network-এর ব্যবহারক্ষেত্র

5G-এর বৈশিষ্ট্য

- খুব উচ্চ data rate।
- খুব কম latency।
- massive device connectivity।
- IoT ও smart device communication-এর জন্য উপযোগী।
- smart city, industry automation, AR/VR, autonomous vehicle-এর সাথে সম্পর্কিত।
- network slicing ও advanced antenna technology ব্যবহৃত হতে পারে।
- coverage ও infrastructure deployment একটি বড় challenge।

2.6.14 1G থেকে 5G: তুলনামূলক ছক

প্রজন্ম	Signal/ধারণা	প্রধান সেবা	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
1G	Analog	Voice call	mobile communication-এর সূচনা, security কম
2G	Digital	Voice, SMS, MMS	digital voice, SMS, basic data service
3G	Digital data	Mobile internet, video call	multimedia service, বেশি data rate
4G	IP-based broadband	Fast internet, HD video, VoLTE	high-speed data, low latency, LTE
5G	Advanced broadband/IoT	IoT, AR/VR, smart city	খুব কম latency, massive connectivity

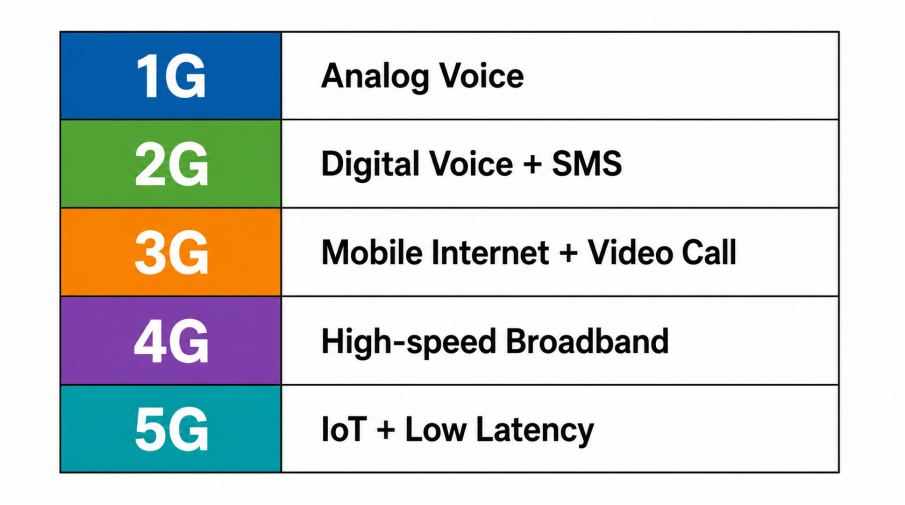


Figure 2.39: 1G থেকে 5G-এর তুলনা

2.6.15 Mobile Communication-এর সুবিধা

সুবিধা

- চলমান অবস্থায় communication করা যায়।
- voice, SMS, internet, video call ও online service ব্যবহার করা যায়।
- emergency communication সহজ হয়।
- mobile banking, e-commerce ও digital service সহজ হয়।
- remote education ও telemedicine-এ সহায়ক।
- GPS ও location-based service ব্যবহার করা যায়।
- IoT ও smart device communication সম্ভব হয়।

2.6.16 Mobile Communication-এর সীমাবদ্ধতা

সীমাবদ্ধতা

- signal coverage দুর্বল হলে service quality কমে।
- network congestion হলে speed কমে যায়।
- tower থেকে দূরে গেলে signal weak হতে পারে।
- building, weather ও obstacle signal প্রভাবিত করতে পারে।
- battery consumption বেশি হতে পারে।
- data security ও privacy risk থাকে।
- high-speed network deployment cost বেশি।

2.6.17 Bandwidth, Latency ও Signal Strength-এর সম্পর্ক

Mobile communication-এ শুধু generation ভালো হলেই ভালো service নিশ্চিত হয় না। Service quality নির্ভর করে bandwidth, latency, signal strength, network congestion, tower distance এবং device capability-এর উপর।

বিষয়	প্রভাব
Bandwidth	বেশি bandwidth হলে বেশি data transfer করা যায়।
Latency	latency কম হলে video call, online game ও live class ভালো হয়।
Signal Strength	signal শক্তিশালী হলে connection stable হয়।
Congestion	user বেশি হলে speed কমতে পারে।
Tower Distance	tower দূরে হলে signal দুর্বল হতে পারে।
Device Capability	পুরনো device high-speed network পুরোপুরি ব্যবহার করতে নাও পারে।

Common mistake

অনেকে মনে করে 4G/5G লেখা থাকলেই সবসময় internet দ্রুত হবে। বাস্তবে signal strength, bandwidth, latency, network congestion, device quality ও server response speed-কে প্রভাবিত করে।

2.6.18 Mobile Communication-এর ব্যবহার

ক্ষেত্র	ব্যবহার
Education	online class, digital content, e-learning
Health	telemedicine, emergency call, health monitoring
Business	mobile banking, e-commerce, online payment
Transport	GPS navigation, ride sharing, vehicle tracking
Entertainment	video streaming, online gaming, social media
Security	emergency alert, location tracking, surveillance support
Smart system	IoT, smart home, smart city, automation

2.6.19 Common Mistake Zone

Common mistake ১

1G ও 2G-এর মূল পার্থক্য হলো 1G analog, আর 2G digital। শুধু speed দিয়ে পার্থক্য লিখলে answer incomplete হয়।

Common mistake ২

Handoff ও roaming এক নয়। Handoff হলো চলমান user-এর connection এক tower থেকে অন্য tower-এ transfer করা। Roaming হলো home network-এর বাইরে অন্য network ব্যবহার করা।

Common mistake ৩

3G মানেই শুধু video call নয়। 3G mobile internet, multimedia service, email, browsing ও data service উন্নত করে।

Common mistake ৪

5G শুধু বেশি speed নয়; কম latency, massive connectivity এবং IoT support 5G-এর বড় বৈশিষ্ট্য।

2.6.20 Exam-style প্রশ্ন ও উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Mobile communication কী?

যে communication system-এ mobile device wireless signal ব্যবহার করে চলমান অবস্থায় voice, data, text, image, audio, video বা internet service আদান-প্রদান করতে পারে, তাকে mobile communication বলা হয়। এতে mobile phone, SIM, BTS, mobile network এবং wireless radio signal ব্যবহৃত হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Cellular network কী?

যে mobile network-এ একটি বড় geographical area-কে ছোট ছোট cell-এ ভাগ করে প্রতিটি cell-এ base station বা tower-এর মাধ্যমে mobile service দেওয়া হয়, তাকে cellular network বলা হয়। এতে frequency reuse, বেশি coverage এবং বেশি user capacity নিশ্চিত করা যায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Handoff কী?

মোবাইল user চলমান অবস্থায় এক cell থেকে অন্য cell-এ গেলে call বা data connection বিচ্ছিন্ন না করে network connection এক base station থেকে অন্য base station-এ স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে handoff বা handover বলা হয়।

পার্থক্য: Handoff ও Roaming

Handoff হলো একই network বা cellular system-এর মধ্যে চলমান user-এর connection এক cell বা base station থেকে অন্য cell বা base station-এ transfer করা। Roaming হলো user নিজের home network-এর coverage area-এর বাইরে অন্য operator বা partner network ব্যবহার করে mobile service নেওয়া।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: 4G ও 5G-এর পার্থক্য লেখ।

4G high-speed IP-based mobile broadband service দেয়, যেখানে HD video streaming, video conference ও VoLTE ব্যবহার করা যায়। 5G আরও বেশি data rate, কম latency, massive device connectivity এবং IoT/smart city/automation service-এর জন্য উপযোগী। তাই 5G শুধু speed নয়, low-latency ও smart device communication-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

2.6.21 Brainstorming Critical Question

অনুশীলন

একজন শিক্ষার্থী গ্রামের বাড়ি থেকে mobile data দিয়ে online class করে। তার phone-এ 4G দেখালেও video মাঝে মাঝে আটকে যায়। বাসে করে শহরে যাওয়ার সময় call না কেটে tower পরিবর্তন হয়। বিদেশে গেলে সে একই SIM দিয়ে অন্য network ব্যবহার করতে পারে।

1. ক. Mobile communication কী?
2. খ. Handoff কেন প্রয়োজন?
3. গ. উদ্দীপকে handoff ও roaming শনাক্ত করে ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. 4G লেখা থাকলেই online class ভালো হবে কি? bandwidth, latency, signal strength ও congestion-এর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

2.6.22 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

- Mobile communication wireless signal ব্যবহার করে চলমান অবস্থায় communication করতে দেয়।
- Cellular network বড় area-কে ছোট ছোট cell-এ ভাগ করে।
- BTS mobile phone-এর সাথে radio signal আদান-প্রদান করে।
- MSC call switching ও routing-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- Handoff হলো connection এক tower/cell থেকে অন্য tower/cell-এ transfer।
- Roaming হলো home network-এর বাইরে অন্য network ব্যবহার।
- 1G analog voice।
- 2G digital voice, SMS, MMS।
- 3G mobile internet, video call, multimedia।
- 4G high-speed IP-based broadband।
- 5G low latency, high speed, IoT ও massive connectivity।
- ভালো service নির্ভর করে bandwidth, latency, signal strength, congestion ও device capability-এর উপর।

2.6.23 অনুশীলন

অনুশীলন

MCQ

1. Mobile communication-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
   ক. শুধুই wired connection খ. mobility গ. শুধু printer sharing ঘ. শুধু storage
2. Cellular network-এ বড় area কীভাবে ভাগ করা হয়?
   ক. File হিসেবে খ. Cell হিসেবে গ. Folder হিসেবে ঘ. Packet হিসেবে
3. BTS-এর কাজ কী?

ক. শুধু printing খ. mobile phone-এর সাথে radio signal আদান-প্রদান গ. database sorting ঘ. image editing

4. 1G system কেমন ছিল?
   ক. Digital SMS only খ. Analog voice গ. 5G IoT ঘ. Fiber optic
5. 2G-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ service কোনটি?
   ক. SMS খ. Virtual reality only গ. Quantum computing ঘ. Blockchain mining
6. 3G-এর সাথে কোন service বেশি সম্পর্কিত?
   ক. Mobile internet ও video call খ. শুধু analog voice গ. শুধু TV remote ঘ. Coaxial cable
7. 4G-এর একটি বৈশিষ্ট্য কোনটি?
   ক. High-speed mobile broadband খ. শুধু analog call গ. no internet ঘ. only infrared
8. 5G-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কোনটি?
   ক. Low latency খ. No data গ. Only SMS ঘ. No device connectivity
9. চলমান অবস্থায় call না কেটে tower পরিবর্তনের প্রক্রিয়া কী?
   ক. Roaming খ. Handoff গ. Formatting ঘ. Encoding
10. Home network-এর বাইরে অন্য network ব্যবহার করে service নেওয়াকে কী বলে?
    ক. Handoff খ. Roaming গ. Switching off ঘ. Uploading

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Mobile communication কী?
2. Cellular network বলতে কী বোঝায়?
3. Cell, BTS, BSC ও MSC-এর কাজ লেখ।
4. Handoff বা handover কী?
5. Roaming কী?
6. 1G ও 2G-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

7. 3G ও 4G-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
8. 5G-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
9. Mobile communication-এর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা লেখ।
10. Bandwidth, latency ও signal strength mobile communication-এ কীভাবে প্রভাব ফেলে?

সৃজনশীল প্রশ্ন একটি শহরে mobile network উন্নত করা হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় নতুন tower বসানো হচ্ছে। user চলমান অবস্থায় call করলে tower পরিবর্তন হলেও call কেটে যাচ্ছে না। শহরে 4G service আছে, তবে crowded area-তে speed কমে যায়। ভবিষ্যতে smart traffic system ও IoT device চালুর জন্য 5G network পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

1. ক. BTS কী?
2. খ. Cellular network-এ area cell-এ ভাগ করা হয় কেন?
3. গ. উদ্দীপকে handoff-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. crowded area-তে 4G speed কমার কারণ এবং 5G smart city service-এ কীভাবে সহায়ক হতে পারে—বিশ্লেষণ কর।

2.7 কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং: উদ্দেশ্য ও প্রকারভেদ

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও networking কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে।
- Resource sharing, data sharing, communication ও centralized management ব্যাখ্যা করতে।
- PAN, LAN, MAN ও WAN-এর ধারণা, ব্যবহার ও পার্থক্য লিখতে।
- Client-server network ও peer-to-peer network-এর পার্থক্য বুঝতে।

- Internet, Intranet ও Extranet-এর basic concept ব্যাখ্যা করতে।
- বাস্তব scenario দেখে network type শনাক্ত করতে।
- বোর্ড ও ভর্তি পরীক্ষার জন্য network-based answer লিখতে।

2.7.1 বাস্তব জীবনের শুরু

একটি কলেজের computer lab কল্পনা করো। Lab-এর সব computer একটি switch-এর সাথে যুক্ত। শিক্ষক একটি computer থেকে printer share করে দিয়েছেন। শিক্ষার্থীরা একই network থেকে file access করতে পারে, internet ব্যবহার করতে পারে এবং server থেকে class material download করতে পারে।

এখানে computer-গুলো একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে data, printer, internet ও file share করছে। এই ধরনের connected system-ই computer network-এর বাস্তব উদাহরণ।

মূল ধারণা

Computer network বুঝতে ৫টি প্রশ্ন মনে রাখো:

- কোন কোন device যুক্ত আছে?
- কী share করা হচ্ছে?
- connection wired নাকি wireless?
- network কত বড় area cover করছে?
- network control centralized নাকি distributed?

2.7.2 কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

দুই বা ততোধিক computer, device বা node-কে communication medium ও protocol-এর মাধ্যমে যুক্ত করে data, information, hardware, software ও network resource আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে computer network বলা হয়।

Computer network-এ শুধু computer নয়; printer, server, router, switch, mobile phone, scanner, CCTV camera, smart device, storage device—এসবও যুক্ত থাকতে পারে। Network-এর মাধ্যমে device-গুলো পরস্পরের সাথে communication করে এবং resource share করে।

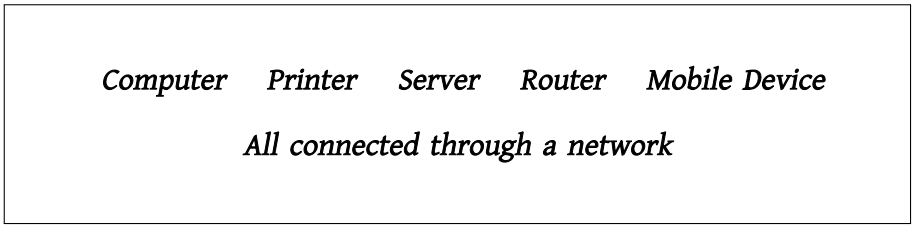


Figure 2.40: কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাধারণ ধারণা

বাস্তব উদাহরণ

School computer lab, office network, Wi-Fi network, bank ATM network, university campus network, mobile network, internet—সবই computer network-এর উদাহরণ।

বোর্ড ফোকাস

Computer network-এর সংজ্ঞায় "দুই বা ততোধিক device", "communication medium", "protocol" এবং "resource/data sharing"—এই শব্দগুলো থাকলে উত্তর পূর্ণাঙ্গ হয়।

2.7.3 Networking

Networking

Computer, server, printer, router, switch ইত্যাদি device-কে communication medium ও protocol ব্যবহার করে সংযুক্ত করে data ও resource sharing-এর উপযোগী করার প্রক্রিয়াকে networking বলা হয়।

Network হলো connected system, আর networking হলো সেই system তৈরি, পরিচালনা ও ব্যবহার করার প্রক্রিয়া। Networking-এর মধ্যে device connection, IP address configuration, cable setup, router/switch configuration, security management ও troubleshooting অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

Common mistake

অনেকে network ও networking একই মনে করে। Network হলো connected system; networking হলো সেই system তৈরি ও পরিচালনার process।

2.7.4 নেটওয়ার্কের প্রধান উপাদান

একটি computer network তৈরি হতে কয়েকটি basic component দরকার হয়।

উপাদান	কাজ
Node/Device	Network-এ যুক্ত computer, printer, server, mobile, camera ইত্যাদি।
Server	Data, file, website, database বা service প্রদান করে।
Client	Server থেকে service বা resource ব্যবহার করে।
Transmission Medium	Data চলাচলের path; যেমন cable, fiber, radio wave।
Network Device	Router, switch, hub, access point ইত্যাদি network পরিচালনায় সাহায্য করে।
Protocol	Data communication-এর নিয়ম ও format নির্ধারণ করে।
Software	Network operating system, browser, application, security software ইত্যাদি।

2.7.5 কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য

Computer network তৈরির মূল উদ্দেশ্য হলো device ও resource-গুলোকে সংযুক্ত করে দ্রুত, কার্যকর, নিরাপদ ও অর্থনৈতিক communication নিশ্চিত করা।

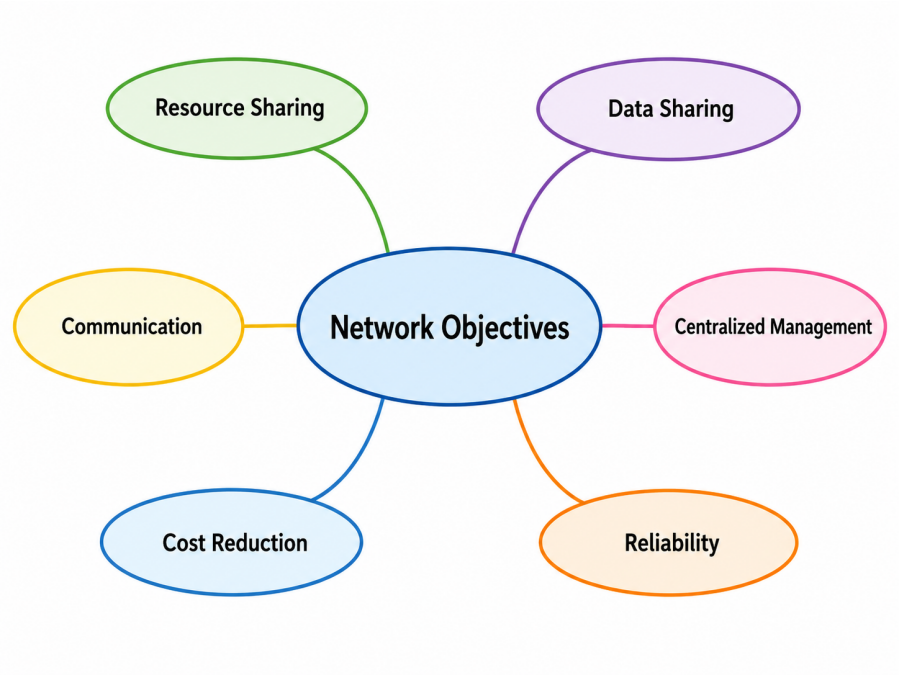


Figure 2.41: কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য

2.7.6 Resource Sharing

Resource Sharing

একটি network-এর একাধিক user বা device একই hardware, software, data বা service ব্যবহার করতে পারাকে resource sharing বলা হয়।

Resource sharing computer network-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলোর একটি। একটি printer network-এ share করলে lab-এর সব computer সেই printer ব্যবহার করতে পারে। একইভাবে file server, database server, internet connection, software license, storage device ইত্যাদিও share করা যায়।

Resource sharing-এর উদাহরণ

- এক printer অনেক computer ব্যবহার করা।
- file server থেকে class note download করা।
- office database একাধিক employee ব্যবহার করা।
- এক internet connection router দিয়ে অনেক device-এ share করা।
- cloud storage ব্যবহার করে file access করা।

2.7.7 Data Sharing

Data Sharing

Network-এর মাধ্যমে এক device থেকে অন্য device-এ file, document, image, audio, video বা database information আদান-প্রদান করাকে data sharing বলা হয়।

Data sharing-এর ফলে একই data অনেক user ব্যবহার করতে পারে। এতে duplicate file কমে, কাজ দ্রুত হয় এবং team collaboration সহজ হয়। তবে data sharing-এর ক্ষেত্রে permission, authentication ও backup গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তব উদাহরণ

একটি college office-এ admission database server-এ রাখা হলো। Principal, office assistant এবং accounts section নির্দিষ্ট permission অনুযায়ী database access করতে পারে। এটি data sharing-এর উদাহরণ।

2.7.8 Communication

Computer network-এর মাধ্যমে userরা দ্রুত communication করতে পারে। Email, instant messaging, video conference, file transfer, online meeting, VoIP call—সবই network-based communication।

Network communication-এর সুবিধা

- দ্রুত message পাঠানো যায়।
- দূরবর্তী user-এর সাথে real-time communication করা যায়।
- video conference ও online class করা যায়।
- file transfer ও collaborative work সহজ হয়।
- organization-এর internal communication দ্রুত হয়।

2.7.9 Centralized Management

Centralized Management

Network-এর data, user account, security, printer, software update ও access permission একটি central server বা administrator-এর মাধ্যমে পরিচালনা করার ব্যবস্থাকে centralized management বলা হয়।

Centralized management বড় office, bank, university ও data center-এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতে user account control, password policy, file permission, software update, backup এবং security monitoring সহজ হয়।

সহজ উদাহরণ

School lab-এর সব computer-এ আলাদা আলাদা software install না করে server বা administrator centralভাবে software update করলে সময় ও খরচ কমে।

2.7.10 Cost Reduction

Network ব্যবহার করলে hardware ও service share করা যায়। এতে প্রতিটি computer-এর জন্য আলাদা printer, storage বা internet connection প্রয়োজন হয় না। ফলে cost কমে।

Cost reduction-এর কারণ

- এক printer অনেক computer ব্যবহার করতে পারে।
- এক internet connection অনেক device-এ share করা যায়।
- central storage ব্যবহারে আলাদা storage cost কমে।
- software ও maintenance centralভাবে manage করা যায়।
- office automation-এর ফলে সময় ও শ্রম কম লাগে।

2.7.11 Reliability ও Backup

Network ব্যবহার করলে data server বা cloud storage-এ backup রাখা যায়। কোনো computer নষ্ট হলেও server বা backup থেকে data restore করা সম্ভব। বড় organization-এ data loss কমাতে network backup system গুরুত্বপূর্ণ।

Common mistake

অনেকে ভাবে network শুধু internet ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়। আসলে network-এর উদ্দেশ্য resource sharing, data sharing, communication, security, backup, centralized management এবং cost reduction—সবই।

2.7.12 কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধা

সুবিধা

- data ও resource সহজে share করা যায়।
- communication দ্রুত হয়।
- printer, storage, internet connection share করে cost কমানো যায়।
- central management ও monitoring করা যায়।
- data backup ও recovery সহজ হয়।
- team work ও collaboration বৃদ্ধি পায়।
- দূরবর্তী access ও cloud service ব্যবহার করা যায়।

2.7.13 কম্পিউটার নেটওয়ার্কের অসুবিধা

অসুবিধা

- network setup ও maintenance cost থাকতে পারে।
- security risk থাকে; unauthorized access হতে পারে।
- virus বা malware network-এর মাধ্যমে ছড়াতে পারে।
- server down হলে অনেক user service পেতে সমস্যা হতে পারে।
- skilled network administrator দরকার হতে পারে।
- network congestion হলে speed কমে যেতে পারে।
- data privacy রক্ষা করা challenging হতে পারে।

2.7.14 কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

Computer network বিভিন্ন ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। HSC ICT-তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো geographical area বা বিস্তৃতির ভিত্তিতে network classification।

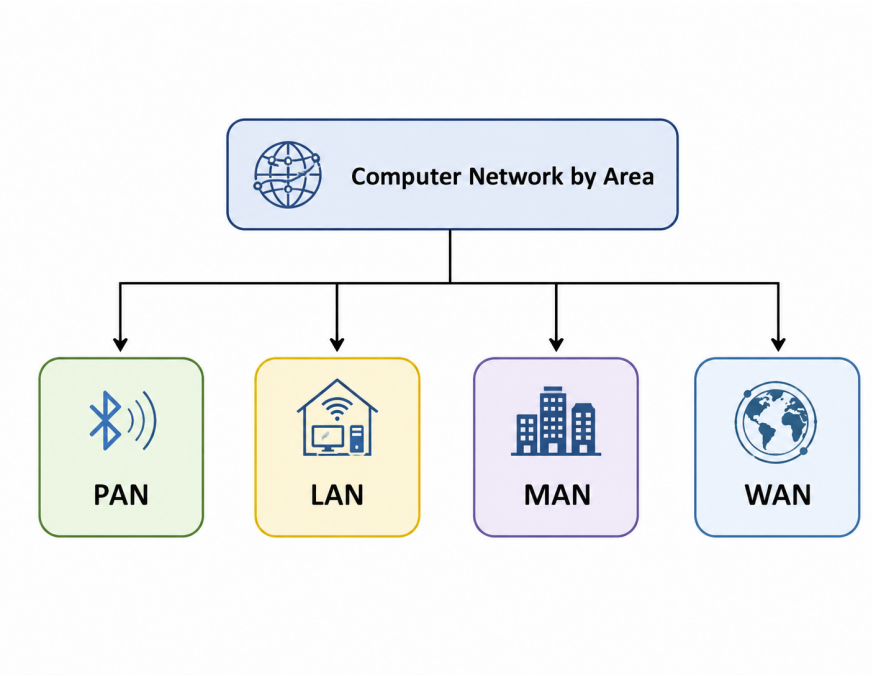


Figure 2.42: বিস্তৃতির ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

2.7.15 PAN: Personal Area Network

PAN

একজন ব্যক্তির নিকটবর্তী personal device-গুলোর মধ্যে স্বল্প দূরত্বে data communication-এর জন্য গঠিত network-কে Personal Area Network বা PAN বলা হয়।

PAN সাধারণত একজন ব্যক্তির mobile, laptop, smartwatch, wireless earphone, keyboard, mouse, printer ইত্যাদি device-এর মধ্যে তৈরি হয়। Bluetooth, USB cable, infrared বা Wi-Fi Direct ব্যবহার করে PAN তৈরি হতে পারে। PAN-এর coverage সাধারণত খুব ছোট, যেমন কয়েক meter বা personal workspace-এর মধ্যে।

PAN-এর বৈশিষ্ট্য

- ব্যক্তিগত device-এর মধ্যে communication হয়।
- coverage area খুব ছোট।
- সাধারণত low power technology ব্যবহৃত হয়।
- Bluetooth-based connection PAN-এর পরিচিত উদাহরণ।
- mobile phone, smartwatch, earphone, keyboard, mouse connect করতে ব্যবহৃত হয়।

PAN উদাহরণ

Mobile phone-এর সাথে Bluetooth earphone, smartwatch ও wireless keyboard connect করলে সেটি PAN-এর উদাহরণ।

2.7.16 LAN: Local Area Network

LAN

একটি ছোট geographical area, যেমন room, lab, building, office বা campus-এর মধ্যে computer ও device-গুলোকে সংযুক্ত করে তৈরি network-কে Local Area Network বা LAN বলা হয়।

LAN সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত network type। School computer lab, office network, home Wi-Fi network, library network ইত্যাদি LAN-এর উদাহরণ। LAN সাধারণত high speed communication দেয় এবং organization নিজেই এটি manage করতে পারে।

LAN-এর বৈশিষ্ট্য

- ছোট area cover করে।
- data transfer speed তুলনামূলক বেশি।
- ownership সাধারণত private বা organization-based।
- twisted pair cable, switch, router, Wi-Fi access point ব্যবহার হতে পারে।

- resource sharing ও file sharing-এর জন্য উপযোগী।
- maintenance তুলনামূলক সহজ।

LAN উদাহরণ

College computer lab-এর সব computer switch-এর মাধ্যমে connected থাকলে সেটি LAN।

2.7.17 MAN: Metropolitan Area Network

MAN

একটি city বা metropolitan area-এর মধ্যে একাধিক LAN বা network-কে সংযুক্ত করে তৈরি বৃহত্তর network-কে Metropolitan Area Network বা MAN বলা হয়।

MAN সাধারণত LAN-এর চেয়ে বড় কিন্তু WAN-এর চেয়ে ছোট। একটি শহরের বিভিন্ন branch office, bank branch, university campus বা cable TV network MAN-এর উদাহরণ হতে পারে।

MAN-এর বৈশিষ্ট্য

- একটি শহর বা metropolitan area cover করে।
- একাধিক LAN সংযুক্ত করতে পারে।
- LAN-এর চেয়ে coverage বেশি।
- WAN-এর তুলনায় area ছোট।
- city-wide broadband, cable TV network বা organization branch connection-এ ব্যবহৃত হতে পারে।

2.7.18 WAN: Wide Area Network

WAN

দেশ, মহাদেশ বা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত বড় geographical area জুড়ে computer ও network-গুলোকে সংযুক্ত করে তৈরি network-কে Wide Area Network বা WAN বলা হয়।

WAN হলো সবচেয়ে বড় network type। Internet হলো WAN-এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ। WAN ব্যবহার করে বিভিন্ন শহর, দেশ বা continent-এর network connected থাকে। WAN-এ leased line, optical fiber backbone, satellite link, microwave link, submarine cable ইত্যাদি ব্যবহার হতে পারে।

WAN-এর বৈশিষ্ট্য

- খুব বড় geographical area cover করে।
- দেশ-বিদেশের network সংযুক্ত করে।
- LAN ও MAN-এর তুলনায় বেশি complex।
- public/private telecommunication infrastructure ব্যবহার করতে পারে।
- internet WAN-এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ।
- cost ও management complexity বেশি হতে পারে।

Figure 2.43: PAN, LAN, MAN ও WAN-এর coverage scale

2.7.19 PAN, LAN, MAN ও WAN-এর পার্থক্য

Network	Coverage	ব্যবহার	উদাহরণ
PAN	ব্যক্তিগত ছোট area	personal device connection	Mobile, smartwatch, Bluetooth earphone
LAN	room, lab, building, campus	local resource sharing	School lab, office network, home Wi-Fi
MAN	city/metropolitan area	city-wide network connection	City broadband, bank branches in a city
WAN	country/worldwide	long-distance communication	Internet, international bank network

বোর্ড ফোকাস

PAN, LAN, MAN, WAN-এর প্রশ্নে শুধু পূর্ণরূপ লিখলে marks কমতে পারে। Coverage area, ব্যবহার ও উদাহরণ লিখতে হবে।

2.7.20 Network Architecture-এর ভিত্তিতে প্রকারভেদ

Network কে control ও service ব্যবস্থার ভিত্তিতেও ভাগ করা যায়। HSC পর্যায়ে দুটি concept জানা গুরুত্বপূর্ণ:

- Peer-to-peer Network
- Client-server Network

2.7.21 Peer-to-peer Network

Peer-to-peer Network

যে network-এ প্রতিটি computer প্রায় সমানভাবে resource share করে এবং আলাদা dedicated server থাকে না, তাকে peer-to-peer network বলা হয়।

Peer-to-peer network ছোট network-এর জন্য উপযোগী। এতে setup সহজ এবং cost কম। তবে security, backup ও centralized control দুর্বল হতে পারে।

Peer-to-peer network-এর বৈশিষ্ট্য

- dedicated server প্রয়োজন হয় না।
- প্রতিটি computer resource share করতে পারে।
- ছোট network-এর জন্য উপযোগী।
- setup সহজ ও cost কম।
- security ও management তুলনামূলক দুর্বল।

2.7.22 Client-server Network

Client-server Network

যে network-এ এক বা একাধিক server client computer-গুলোকে file, database, printer, website, authentication বা অন্য service প্রদান করে, তাকে client-server network বলা হয়।

Client-server network বড় organization, school, bank, hospital, office ও data center-এর জন্য উপযোগী। এখানে server centralভাবে data ও service manage করে। Security, backup, user permission এবং monitoring সহজ হয়।

Client-server network-এর বৈশিষ্ট্য

- dedicated server থাকে।
- client server থেকে service নেয়।

- centralized management করা যায়।
- security ও backup ভালোভাবে control করা যায়।
- বড় network-এর জন্য উপযোগী।
- setup ও maintenance cost বেশি হতে পারে।

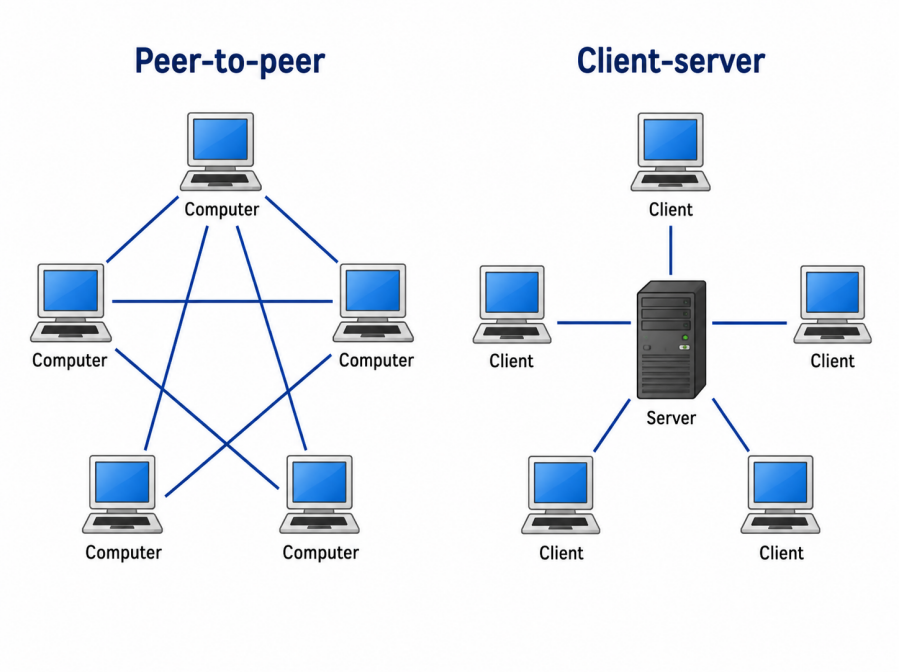


Figure 2.44: Client-server ও peer-to-peer network

2.7.23 Client-server ও Peer-to-peer Network-এর পার্থক্য

বিষয়	Peer-to-peer	Client-server
Server	dedicated server নেই	dedicated server থাকে
Control	distributed	centralized
Cost	কম	বেশি
Security	তুলনামূলক কম	ভালোভাবে control করা যায়
উপযোগিতা	ছোট network	বড় organization network
Backup	কঠিন হতে পারে	central backup সহজ
Management	সহজ কিন্তু limited	professional management দরকার

2.7.24 Internet, Intranet ও Extranet

Internet

বিশ্বব্যাপী অসংখ্য network-এর সংযোগে গঠিত বৃহত্তম public network-কে Internet বলা হয়।

Intranet

কোনো organization-এর internal private network, যা সাধারণত organization-এর member বা employee-দের জন্য সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে intranet বলা হয়।

Extranet

কোনো organization-এর private network-এর নির্দিষ্ট অংশ যখন authorized external user, partner, supplier বা customer-এর জন্য সীমিতভাবে উন্মুক্ত করা হয়, তাকে extranet বলা হয়।

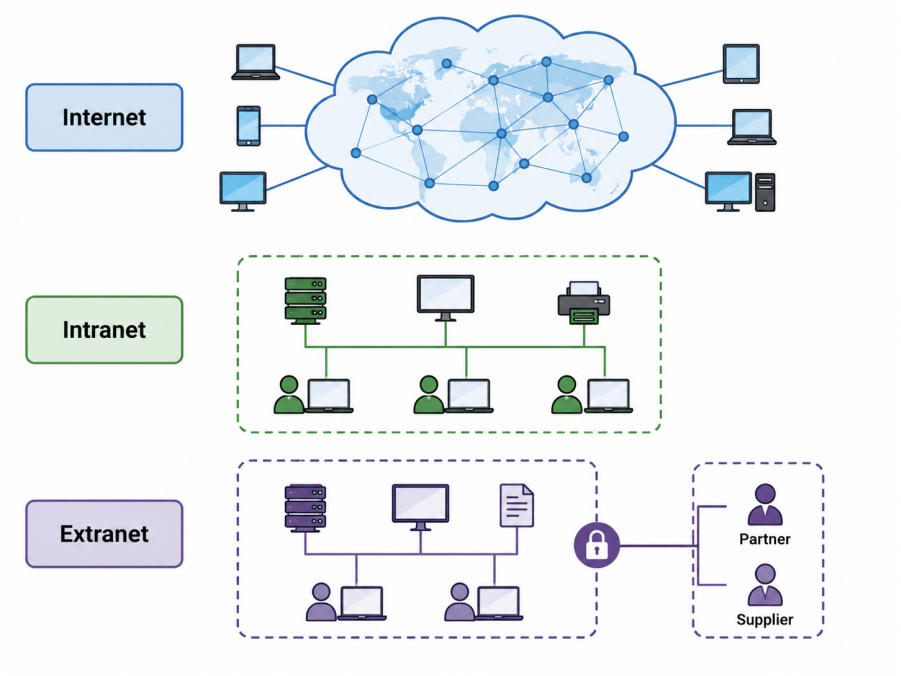


Figure 2.45: Internet, Intranet ও Extranet

Network	*Access*	*উদাহরণ*
Internet	*public access*	*Website, email, online service*
Intranet	*organization internal access*	*Office internal portal*
Extranet	*authorized external access*	*Supplier/customer portal*

2.7.25 বাস্তব scenario অনুযায়ী network নির্বাচন

পরিস্থিতি	Network type	কারণ
Mobile phone ও Bluetooth earphone connection	PAN	personal device, short range
School computer lab	LAN	small area, resource sharing
এক শহরের বিভিন্ন bank branch connection	MAN	city-wide network
International company-এর country-to-country network	WAN	large geographical coverage
Office employee-only portal	Intranet	internal private access
Supplier login portal	Extranet	authorized external access

2.7.26 Common Mistake Zone

Common mistake ১

LAN মানে শুধু cable network নয়। Wi-Fi দিয়েও LAN তৈরি হতে পারে, যদি তা local area-এর মধ্যে network তৈরি করে।

Common mistake ২

Internet ও WAN একই কথা নয়। Internet হলো WAN-এর সবচেয়ে বড় ও পরিচিত উদাহরণ; কিন্তু সব WAN internet নয়।

Common mistake ৩

PAN ও LAN গুলিয়ে ফেলা যাবে না। PAN ব্যক্তিগত device-এর ছোট network, LAN হলো room/building/campus-এর local network।

Common mistake ৪

Peer-to-peer network-এ কোনো server concept থাকতে পারে না—এভাবে বলা ঠিক নয়। Dedicated central server থাকে না, কিন্তু প্রতিটি computer নিজ resource share করতে পারে।

2.7.27 Exam-style প্রশ্ন ও উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Computer network কী?

দুই বা ততোধিক computer, device বা node-কে communication medium ও protocol-এর মাধ্যমে যুক্ত করে data, information, hardware, software ও network resource আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে computer network বলা হয়। যেমন—school lab network, office network, internet।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Computer network-এর উদ্দেশ্য লেখ।

Computer network-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো resource sharing, data sharing, দ্রুত communication, centralized management, cost reduction, backup ও reliability নিশ্চিত করা। Network-এর মাধ্যমে printer, file, database, internet connection ও software service share করা যায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: LAN কী?

একটি ছোট geographical area, যেমন room, lab, building, office বা campus-এর মধ্যে computer ও device-গুলোকে সংযুক্ত করে তৈরি network-কে LAN বা Local Area Network বলা হয়। School computer lab, office network ও home Wi-Fi LAN-এর উদাহরণ।

পার্থক্য: LAN ও WAN

LAN ছোট geographical area যেমন room, building বা campus-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত high speed local communication দেয়। WAN দেশ, মহাদেশ বা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত network, যা long-distance communication করে। School lab network LAN-এর উদাহরণ, আর Internet WAN-এর উদাহরণ।

পার্থক্য: Client-server ও Peer-to-peer Network

Peer-to-peer network-এ dedicated server থাকে না এবং প্রতিটি computer resource share করতে পারে। এটি ছোট network-এর জন্য উপযোগী। Client-server network-এ dedicated server থাকে, client-রা server থেকে service নেয় এবং centralized management করা যায়। এটি বড় organization network-এর জন্য উপযোগী।

2.7.28 Brainstorming Critical Question

অনুশীলন

একটি কলেজে নতুন digital system চালু করা হলো। Computer lab-এর ৪০টি computer একই printer ও internet connection ব্যবহার করছে। Principal office ও accounts section একই student database access করছে। College-এর দুইটি branch একই শহরে connected এবং head office অন্য জেলায় অবস্থিত।

1. ক. Computer network কী?
2. খ. Resource sharing কেন গুরুত্বপূর্ণ?
3. গ. Computer lab-এর network কোন type-এর হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. একই শহরের branch connection ও অন্য জেলার head office connection-এর ক্ষেত্রে MAN ও WAN-এর ব্যবহার বিশ্লেষণ কর।

2.7.29 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

- Computer network হলো connected device-এর system।
- Networking হলো network তৈরি ও পরিচালনার process।
- Network-এর উদ্দেশ্য: resource sharing, data sharing, communication, centralized management, cost reduction।
- PAN ব্যক্তিগত device-এর ছোট network।
- LAN room/building/campus-এর local network।
- MAN city-wide network।
- WAN country/worldwide network।
- Internet হলো বিশ্বব্যাপী public network।
- Intranet হলো organization-এর private internal network।
- Extranet হলো limited external access সহ private network।
- Peer-to-peer network ছোট network-এর জন্য সহজ ও কম খরচের।
- Client-server network বড় organization-এর জন্য secure ও centrally managed।

2.7.30 অনুশীলন

অনুশীলন

MCQ

1. দুই বা ততোধিক computer যুক্ত করে data ও resource sharing করার ব্যবস্থাকে কী বলে?
   ক. Processor খ. Computer network গ. Monitor ঘ. Keyboard
2. PAN-এর পূর্ণরূপ কী?
   ক. Public Area Network খ. Personal Area Network গ. Private Access Node ঘ. Protocol Area Number

3. School computer lab সাধারণত কোন network-এর উদাহরণ?
   ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN
4. একটি শহরের বিভিন্ন branch office যুক্ত করলে কোন network হতে পারে?
   ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. Cache
5. Internet কোন network-এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ?
   ক. WAN খ. PAN গ. ROM ঘ. CPU
6. Client-server network-এ service প্রদান করে কোনটি?
   ক. Client খ. Server গ. Mouse ঘ. Keyboard
7. Office-এর internal private network কোনটি?
   ক. Internet খ. Intranet গ. Extranet ঘ. Bluetooth only
8. Bluetooth earphone ও mobile phone-এর network কোনটি?
   ক. PAN খ. WAN গ. MAN ঘ. PSTN

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Computer network কী?
2. Networking বলতে কী বোঝায়?
3. Computer network-এর পাঁচটি উদ্দেশ্য লেখ।
4. Resource sharing কী? উদাহরণ দাও।
5. PAN, LAN, MAN ও WAN-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
6. Client-server network কী?
7. Peer-to-peer network কী?
8. Internet, Intranet ও Extranet-এর পার্থক্য লেখ।
9. LAN ও WAN-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
10. Network-এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন একটি hospital network তৈরি করা হচ্ছে। Doctor chamber-এর computer-গুলো একই printer ও patient database ব্যবহার করবে। Hospital-এর অন্য branch একই শহরে connected থাকবে। Head office অন্য দেশে অবস্থিত এবং online reporting system থাকবে। Supplier-রা নির্দিষ্ট portal দিয়ে medicine

stock update করতে পারবে।

1. ক. LAN কী?
2. খ. Intranet private network কেন?
3. গ. Doctor chamber-এর computer network কোন type-এর? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. branch, head office এবং supplier portal-এর ক্ষেত্রে MAN, WAN ও Extranet-এর ব্যবহার বিশ্লেষণ কর।

2.8 নেটওয়ার্ক ডিভাইস

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- নেটওয়ার্ক ডিভাইস কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- NIC, Modem, Hub, Switch, Router, Repeater, Bridge, Gateway, Access Point ও Firewall-এর কাজ বুঝতে।
- Hub, Switch ও Router-এর পার্থক্য লিখতে।
- কোন device কোন network layer-এ কাজ করে তা ধারণা নিতে।
- বাস্তব network scenario থেকে উপযুক্ত network device নির্বাচন করতে।
- বোর্ড পরীক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত, পার্থক্যভিত্তিক ও সৃজনশীল উত্তর লিখতে।

2.8.1 বাস্তব জীবনের শুরু

একটি computer lab কল্পনা করো। সেখানে অনেকগুলো computer আছে। সব computer-কে একসাথে network-এ যুক্ত করতে একটি switch ব্যবহার করা হয়। আবার lab-এর network-কে internet-এর সাথে যুক্ত করতে router ও modem ব্যবহার করা হয়। যদি wireless internet দিতে হয়, তাহলে access point বা Wi-Fi router দরকার হয়।

অর্থাৎ শুধু computer থাকলেই network তৈরি হয় না। Computer, server, printer, internet line এবং wireless device-গুলোকে যুক্ত, নিয়ন্ত্রণ, signal বৃদ্ধি, data forward

এবং network নিরাপদ রাখতে বিভিন্ন hardware device প্রয়োজন হয়। এগুলোই হলো network devices।

মূল ধারণা

Network devices বুঝতে চারটি প্রশ্ন মনে রাখো:

- device-টি network-এর ভিতরে কাজ করছে, নাকি ভিন্ন network connect করছে?
- device-টি signal বাড়াচ্ছে, নাকি data ঠিক destination-এ পাঠাচ্ছে?
- device-টি wired connection দিচ্ছে, নাকি wireless connection দিচ্ছে?
- device-টি security বা filtering করছে কি না?

2.8.2 নেটওয়ার্ক ডিভাইস

নেটওয়ার্ক ডিভাইস

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে device, computer, server, printer বা বিভিন্ন network-কে সংযুক্ত করা, data আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা, signal পুনরুদ্ধার করা, route নির্ধারণ করা এবং security নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত hardware বা hardware-software সমন্বিত উপাদানকে network device বলা হয়।

Network device-কে networking hardware-ও বলা হয়। এগুলো ছাড়া LAN, MAN, WAN, internet connection বা wireless network কার্যকরভাবে পরিচালনা করা কঠিন।

সহজ উদাহরণ

- Computer lab-এ অনেক PC যুক্ত করতে switch ব্যবহার করা হয়।
- বাসার Wi-Fi network-এ router internet ভাগ করে দেয়।
- ISP line থেকে digital data নিতে modem ব্যবহার করা হয়।
- বড় cable distance-এ দুর্বল signal পুনরায় শক্তিশালী করতে repeater ব্যবহার করা হয়।
- ভিন্ন protocol বা ভিন্ন network system connect করতে gateway ব্যবহার করা হয়।

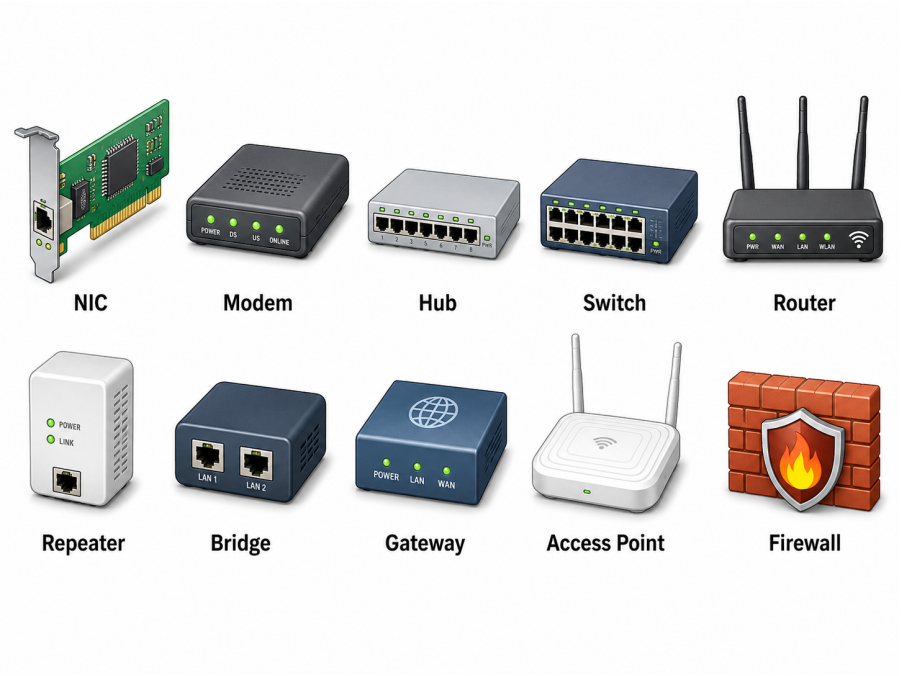


Figure 2.46: নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সারসংক্ষেপ

2.8.3 Network Device কেন প্রয়োজন?

একটি network-এ data শুধু cable দিয়ে যায় না; data কোথায় যাবে, কোন device-এর কাছে যাবে, কোন network-এ যাবে, signal দুর্বল হলে কী হবে, unauthorized access আটকাবে কীভাবে—এসব কাজ network device দ্বারা সম্পন্ন হয়।

Network device-এর প্রয়োজনীয়তা

- *একাধিক computer বা device network-এ যুক্ত করে।*
- *data packet সঠিক destination-এ পৌঁছাতে সাহায্য করে।*
- *local network-কে internet বা অন্য network-এর সাথে যুক্ত করে।*
- *দুর্বল signal regenerate বা amplify করতে পারে।*

- wireless device-কে network access দেয়।
- network traffic নিয়ন্ত্রণ করে performance বাড়ায়।
- unauthorized access ও malicious traffic filter করতে পারে।

2.8.4 OSI Layer অনুযায়ী Network Device

Network device-গুলো OSI model-এর বিভিন্ন layer-এ কাজ করে। HSC পরীক্ষায় layer অনুযায়ী device মনে রাখলে answer ভালো হয়।

OSI Layer	Device	প্রধান কাজ
Physical Layer	Repeater, Hub, Modem	signal transmit, repeat বা convert করা
Data Link Layer	NIC, Bridge, Switch	MAC address অনুযায়ী frame forwarding
Network Layer	Router	IP address অনুযায়ী packet routing
Multiple Layer	Gateway, Firewall	protocol conversion, filtering, security

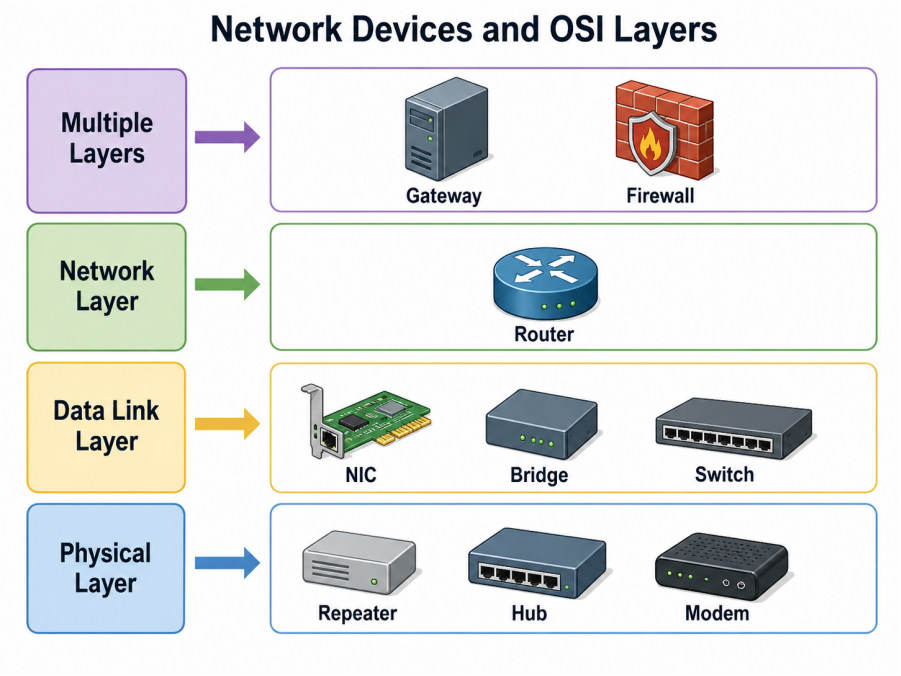


Figure 2.47: OSI layer অনুযায়ী network device

2.8.5 Network Interface Card বা NIC

NIC

Network Interface Card বা NIC হলো এমন একটি hardware component যার মাধ্যমে computer বা device network-এর সাথে যুক্ত হয়।

NIC computer-কে network medium-এর সাথে connect করে। প্রতিটি NIC-এর সাধারণত একটি unique physical address থাকে, যাকে MAC address বলা হয়। Wired NIC Ethernet cable-এর মাধ্যমে network-এ যুক্ত হয়, আর wireless NIC Wi-Fi signal ব্যবহার করে।

NIC-এর বৈশিষ্ট্য

- computer বা device-কে network-এ connect করে।
- wired বা wireless দুই ধরনের হতে পারে।
- MAC address ব্যবহার করে device identification করা যায়।
- LAN communication-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- motherboard-এ built-in থাকতে পারে বা আলাদা card/adapter হিসেবে থাকতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ

Desktop computer-এর Ethernet port বা laptop-এর Wi-Fi adapter হলো NIC-এর উদাহরণ।

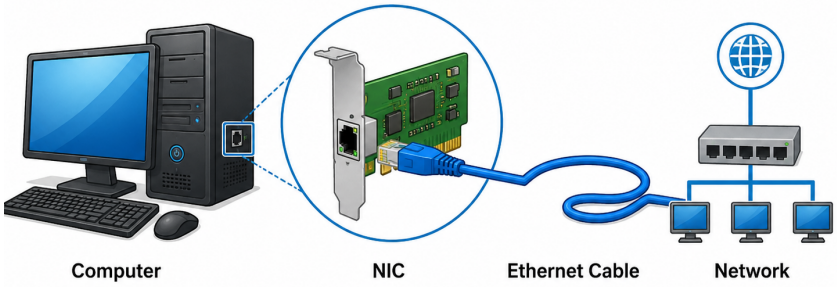


Figure 2.48: NIC দিয়ে computer network-এ যুক্ত হওয়া

2.8.6 Modem

Modem

Modem হলো এমন একটি network device যা analog signal-কে digital signal-এ এবং digital signal-কে analog signal-এ রূপান্তর করে data communication সম্ভব করে।

Modem শব্দটি এসেছে Modulator এবং Demodulator থেকে। Internet connection-এ modem ISP-এর signal গ্রহণ করে user-এর device বা router-এর জন্য উপযোগী data signal তৈরি করে।

Modem-এর কাজ

- signal modulation ও demodulation করে।
- ISP line এবং local network/device-এর মধ্যে সংযোগ তৈরি করে।
- broadband, DSL, cable বা fiber connection-এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের modem/ONT ব্যবহৃত হতে পারে।
- internet connection চালু করতে গুরুত্বপূর্ণ device।

বাস্তব উদাহরণ

বাসায় broadband internet connection-এ ISP line থেকে signal এনে router বা computer-এ internet দেওয়ার জন্য modem/ONT ব্যবহার করা হয়।

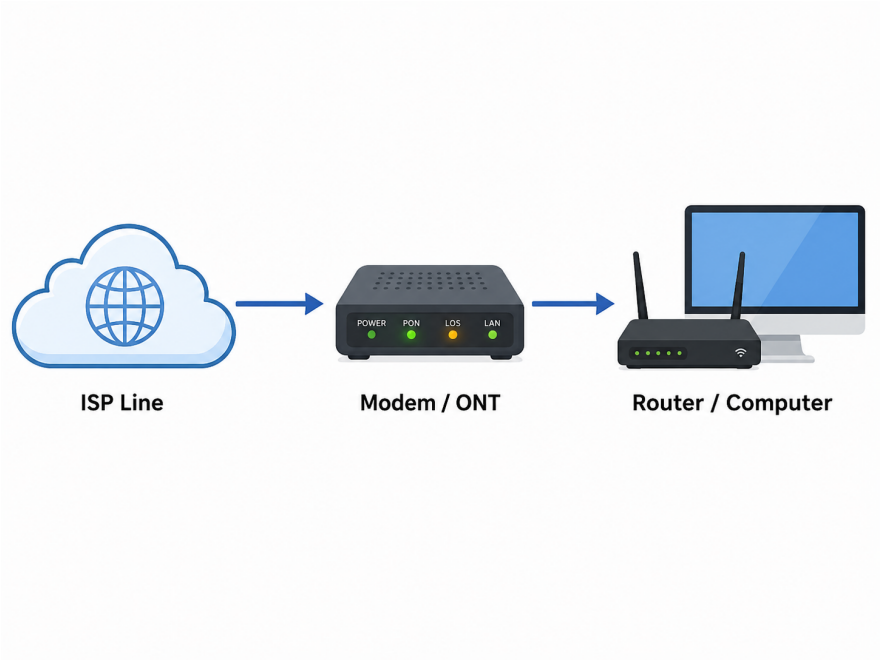


Figure 2.49: Modem ব্যবহার করে internet connection

2.8.7 Hub

Hub

Hub হলো একটি basic network device যা একাধিক device-কে LAN-এ যুক্ত করে এবং received data signal সব port-এ পাঠিয়ে দেয়।

Hub সাধারণত Physical Layer device। এটি intelligent filtering করে না। Hub কোনো data কোন device-এর জন্য তা বুঝতে পারে না; তাই একটি port থেকে data পেলে বাকি সব port-এ পাঠিয়ে দেয়। এজন্য hub-এ traffic বেশি হয় এবং collision-এর সম্ভাবনা বাড়ে।

Hub-এর বৈশিষ্ট্য

- একাধিক device connect করতে ব্যবহৃত হয়।
- data সব connected device-এর দিকে পাঠায়।
- MAC address table ব্যবহার করে না।
- security ও efficiency কম।
- আধুনিক network-এ hub-এর পরিবর্তে switch বেশি ব্যবহৃত হয়।

সহজ উদাহরণ

একটি পুরনো computer lab-এ ৫টি computer hub দিয়ে যুক্ত করলে, এক computer data পাঠালে hub সেটি অন্য সব computer-এর দিকে পাঠাবে।

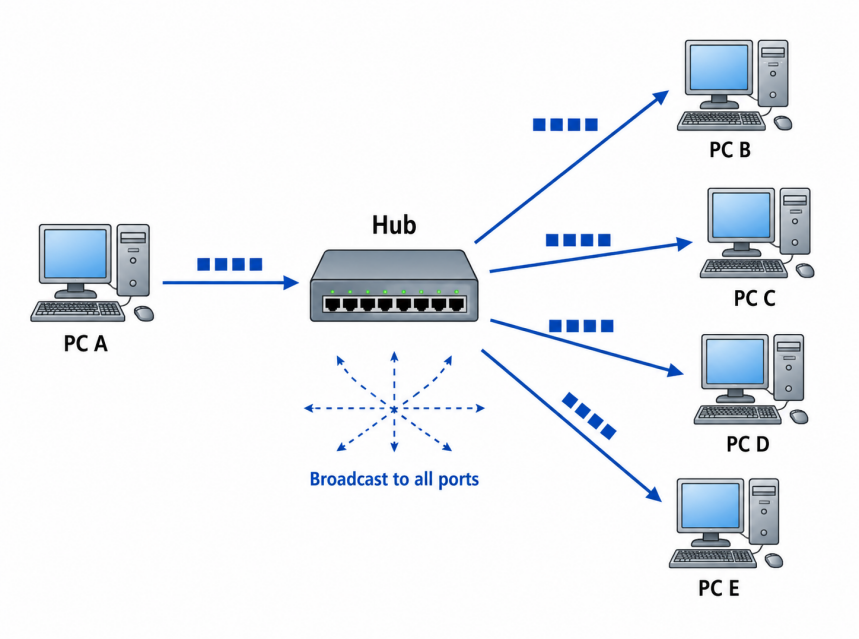


Figure 2.50: Hub সব port-এ data পাঠায়

2.8.8 Switch

Switch

Switch হলো একটি network device যা LAN-এর একাধিক device-কে যুক্ত করে এবং MAC address ব্যবহার করে data frame নির্দিষ্ট destination device-এর কাছে পাঠায়।

Switch hub-এর তুলনায় বেশি intelligent। Switch প্রতিটি connected device-এর MAC address শিখে একটি MAC address table তৈরি করে। এরপর data frame আসলে switch table দেখে নির্দিষ্ট port-এ frame পাঠায়। ফলে unnecessary traffic কমে এবং network performance বৃদ্ধি পায়।

Switch-এর বৈশিষ্ট্য

- LAN-এর device-গুলোকে connect করে।
- MAC address অনুযায়ী data forwarding করে।
- hub-এর মতো সব port-এ data পাঠায় না।
- collision কমায় এবং performance বাড়ায়।
- computer lab, office network ও campus LAN-এ বহুল ব্যবহৃত।

বাস্তব উদাহরণ

School computer lab-এর ৩০টি computer একটি switch-এর সাথে যুক্ত থাকলে, এক PC থেকে printer-এ data গেলে switch নির্দিষ্ট port ব্যবহার করে data পাঠায়।

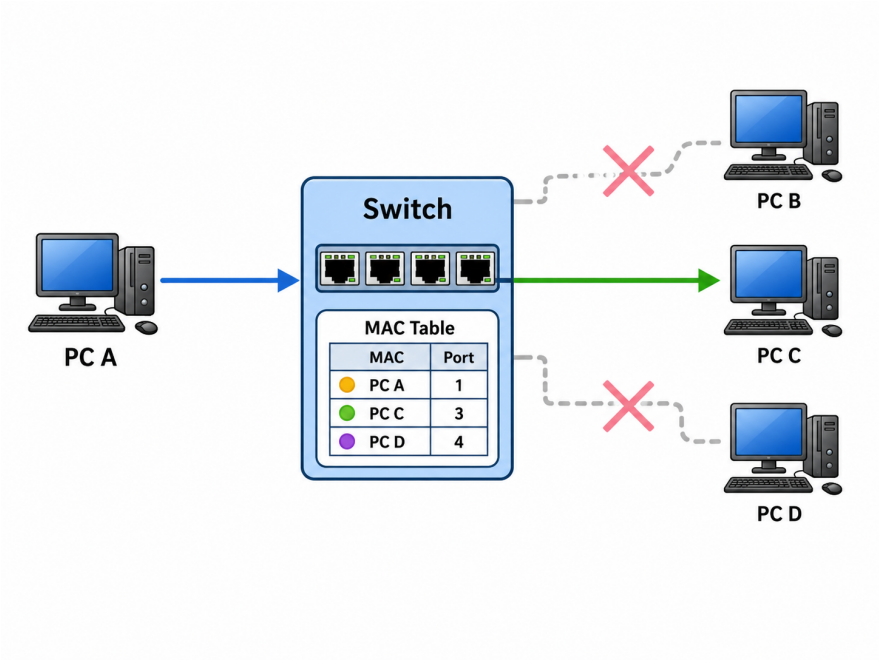


Figure 2.51: Switch MAC address অনুযায়ী data forward করে

2.8.9 Router

Router

Router হলো একটি network device যা দুই বা ততোধিক network-কে সংযুক্ত করে এবং IP address ব্যবহার করে data packet-এর সঠিক পথ বা route নির্ধারণ করে।

Router LAN-কে WAN বা internet-এর সাথে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি routing table ব্যবহার করে data packet কোন network path দিয়ে যাবে তা নির্ধারণ করে। বাসার Wi-Fi router সাধারণত LAN device-গুলোকে internet access দেয়।

Router-এর বৈশিষ্ট্য

- একাধিক network connect করে।
- IP address ব্যবহার করে packet forwarding করে।
- routing table ব্যবহার করে best path নির্ধারণ করতে পারে।
- LAN-কে internet-এর সাথে যুক্ত করে।
- NAT, DHCP, firewall feature ইত্যাদি অনেক router-এ থাকতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ

বাসার Wi-Fi router laptop, mobile ও smart TV-কে local network-এ যুক্ত করে এবং modem/ISP-এর মাধ্যমে internet access দেয়।

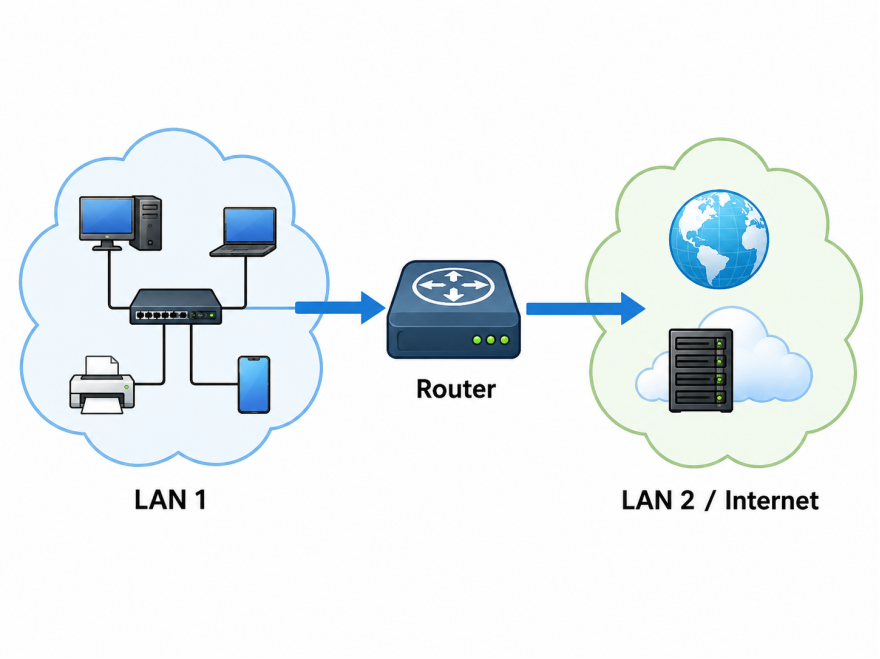


Figure 2.52: Router এক network-কে অন্য network-এর সাথে যুক্ত করে

2.8.10 Repeater

Repeater

Repeater হলো এমন একটি network device যা দুর্বল বা বিকৃত signal গ্রহণ করে পুনরায় শক্তিশালী বা regenerate করে পরবর্তী অংশে পাঠায়।

দীর্ঘ distance অতিক্রম করলে signal attenuation-এর কারণে দুর্বল হয়ে যায়। Repeater সেই signal নতুন করে তৈরি করে বা শক্তিশালী করে network range বাড়াতে সাহায্য করে। Wired network ও wireless network—দুই ক্ষেত্রেই repeater ধারণা ব্যবহার করা যায়।

Repeater-এর কাজ

- দুর্বল signal regenerate করে।
- network distance বা coverage বাড়ায়।
- Physical Layer-এ কাজ করে।
- data filtering বা routing করে না।
- long cable link বা Wi-Fi range extension-এ ব্যবহার করা যায়।

বাস্তব উদাহরণ

বড় building-এ Wi-Fi signal দুর্বল হলে Wi-Fi repeater/range extender ব্যবহার করে coverage বাড়ানো যায়।

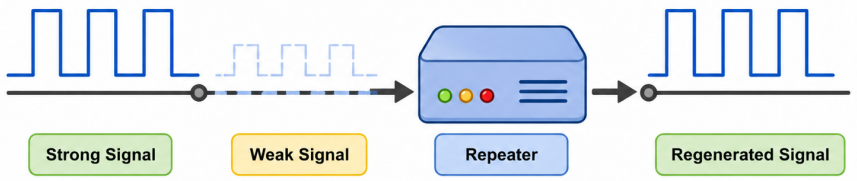


Figure 2.53: Repeater দুর্বল signal পুনরায় শক্তিশালী করে

2.8.11 Bridge

Bridge

Bridge হলো একটি network device যা একই ধরনের network-এর দুই বা ততোধিক segment-কে যুক্ত করে এবং MAC address ব্যবহার করে traffic filter করে।

Bridge LAN segment ভাগ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি কোন frame কোন segment-এ পাঠাতে হবে তা MAC address দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ফলে unnecessary traffic কমে এবং network performance উন্নত হয়। Modern switch-কে অনেক সময় multiport bridge হিসেবেও বোঝানো হয়।

Bridge-এর বৈশিষ্ট্য

- LAN segment connect করে।
- MAC address দেখে frame filtering করে।
- unnecessary traffic কমায়।
- Data Link Layer-এ কাজ করে।
- ছোট network segment management-এ ব্যবহার করা যায়।

সহজ উদাহরণ

একটি office-এর accounts section ও admin section একই LAN-এর দুই segment হলে bridge ব্যবহার করে segment দুটিকে যুক্ত ও traffic control করা যায়।

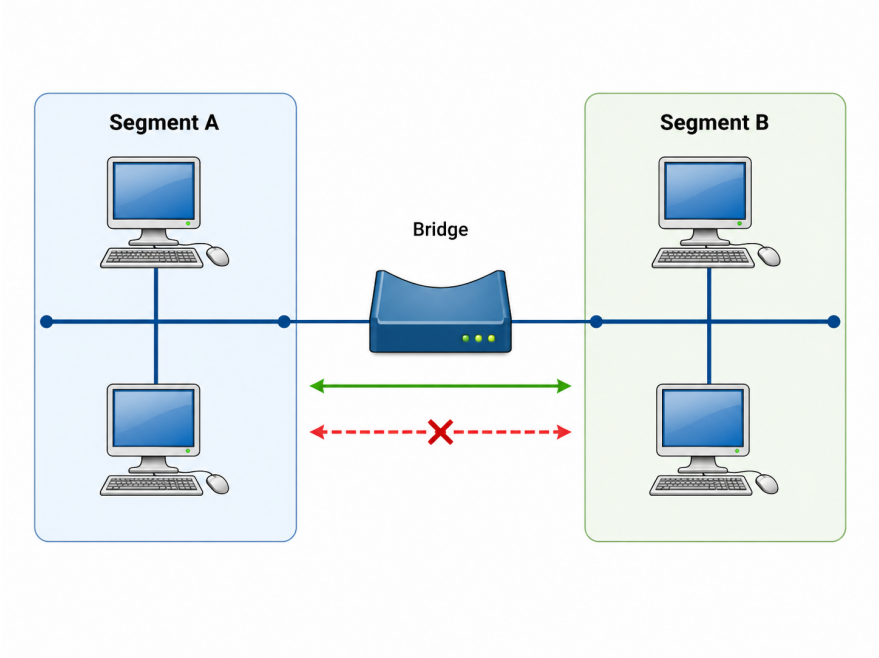


Figure 2.54: Bridge LAN segment যুক্ত করে

2.8.12 Gateway

Gateway

Gateway হলো এমন একটি network device বা node যা ভিন্ন protocol, ভিন্ন architecture বা ভিন্ন ধরনের network-এর মধ্যে data communication সম্ভব করে।

Gateway-কে protocol converter বলা হয়। Router সাধারণত IP network-এর মধ্যে packet path নির্ধারণ করে, কিন্তু gateway ভিন্ন ধরনের network বা protocol-এর মধ্যে translation করতে পারে। অনেক home network-এ router default gateway হিসেবে কাজ করে।

Gateway-এর বৈশিষ্ট্য

- ভিন্ন network বা protocol connect করে।
- protocol conversion করতে পারে।
- network-এর entry ও exit point হিসেবে কাজ করতে পারে।
- router-এর তুলনায় বেশি complex হতে পারে।
- internet access বা enterprise network integration-এ গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তব উদাহরণ

Local network থেকে internet-এ data পাঠানোর সময় default gateway ব্যবহার করা হয়। আবার ভিন্ন protocol-ভিত্তিক দুই system connect করতেও gateway দরকার হতে পারে।

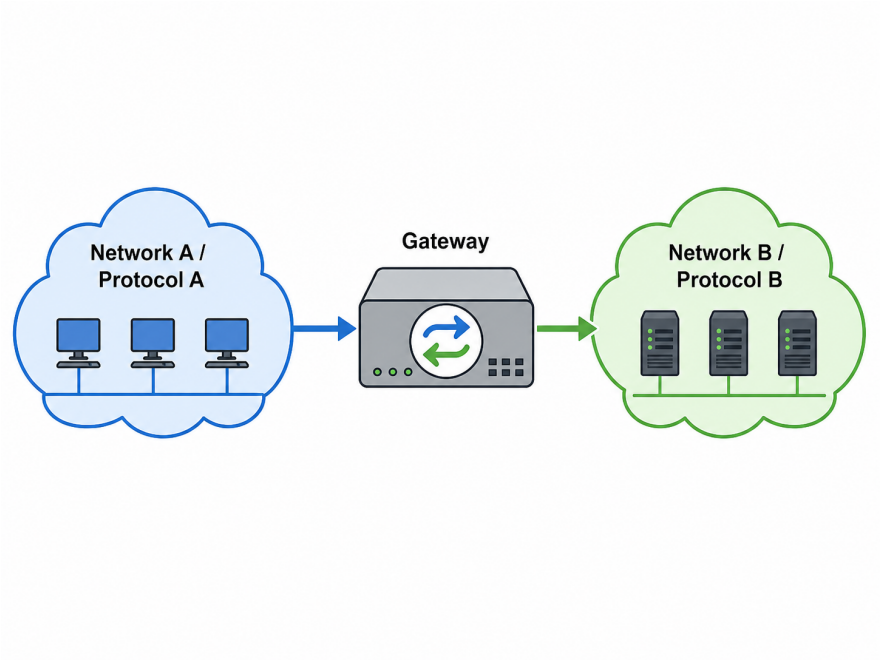


Figure 2.55: Gateway ভিন্ন network বা protocol যুক্ত করে

2.8.13 Access Point

Access Point

Access Point বা AP হলো এমন একটি network device যা wireless device-গুলোকে wired network বা LAN-এর সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়।

Access point Wi-Fi signal তৈরি করে। Mobile, laptop, tablet ইত্যাদি wireless device access point-এর মাধ্যমে network access পায়। অনেক home router-এর মধ্যে built-in access point থাকে।

Access Point-এর কাজ

- wireless LAN তৈরি করে।
- Wi-Fi device-কে network access দেয়।
- wired network ও wireless user-এর মধ্যে connection point হিসেবে কাজ করে।
- school, office, library, campus ও home network-এ ব্যবহৃত হয়।
- coverage area বাড়াতে একাধিক access point ব্যবহার করা যায়।

বাস্তব উদাহরণ

একটি কলেজ campus-এ students-দের Wi-Fi internet দিতে বিভিন্ন জায়গায় access point বসানো হয়।

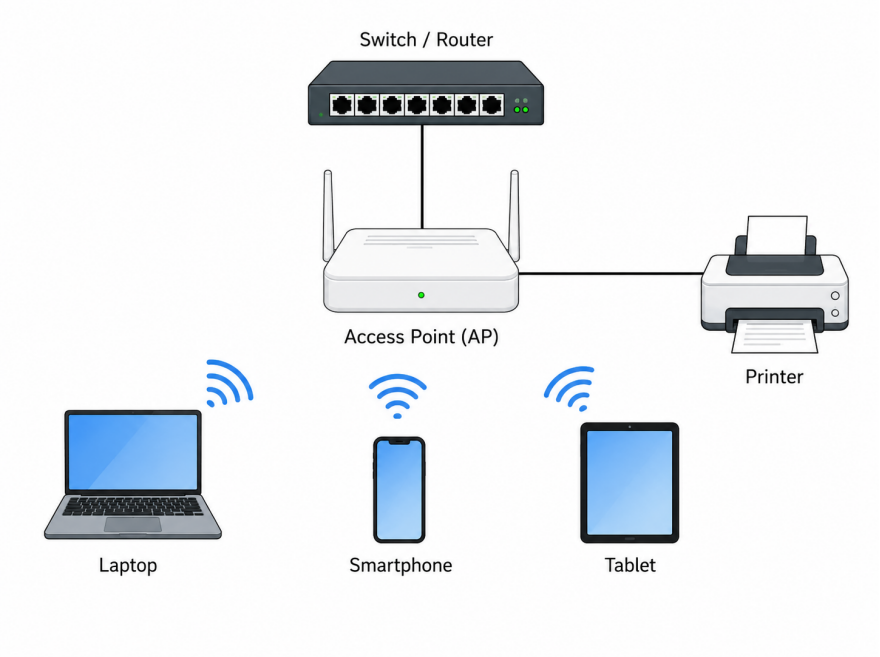


Figure 2.56: Access Point wireless device-কে network-এ যুক্ত করে

2.8.14 Firewall

Firewall

Firewall হলো network security device বা software system যা predefined security rules অনুযায়ী incoming ও outgoing network traffic monitor এবং filter করে।

Firewall unauthorized access, harmful traffic, suspicious connection বা unwanted data block করতে সাহায্য করে। এটি hardware firewall, software firewall বা router-integrated firewall হতে পারে।

Firewall-এর কাজ

- network traffic monitor করে।
- security rules অনুযায়ী traffic allow বা block করে।
- unauthorized access কমাতে সাহায্য করে।
- malware, attack বা unwanted connection থেকে network রক্ষা করতে সাহায্য করে।
- home router, operating system এবং enterprise network-এ firewall ব্যবহৃত হয়।

বাস্তব উদাহরণ

একটি office network-এ firewall ব্যবহার করে বাইরের unauthorized user বা harmful traffic server-এ ঢোকা থেকে আটকানো যায়।

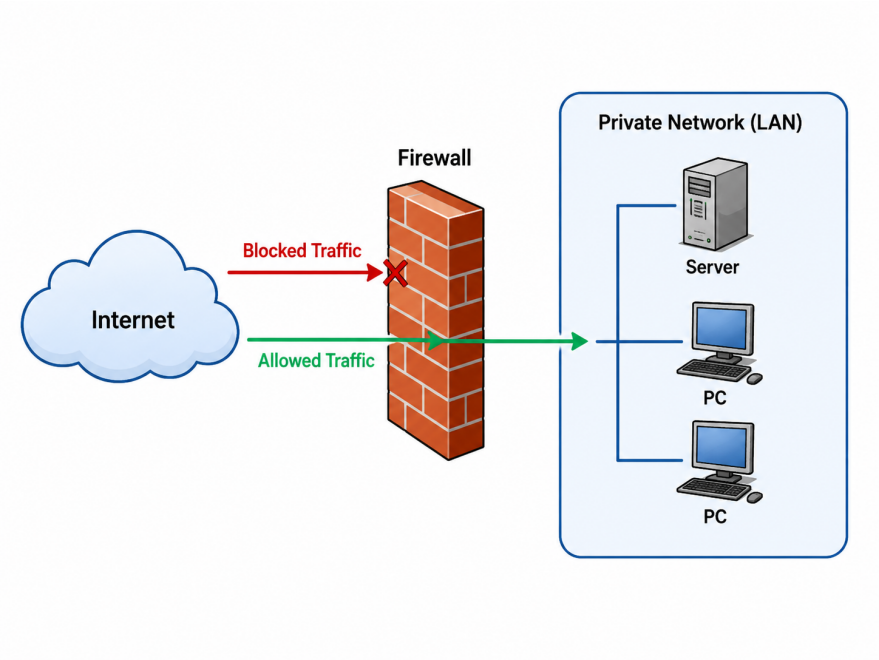


Figure 2.57: Firewall traffic filter করে

2.8.15 Home Network-এ Network Device-এর ব্যবহার

একটি সাধারণ home network-এ modem/ONT, router, switch, access point এবং NIC একসাথে কাজ করতে পারে।

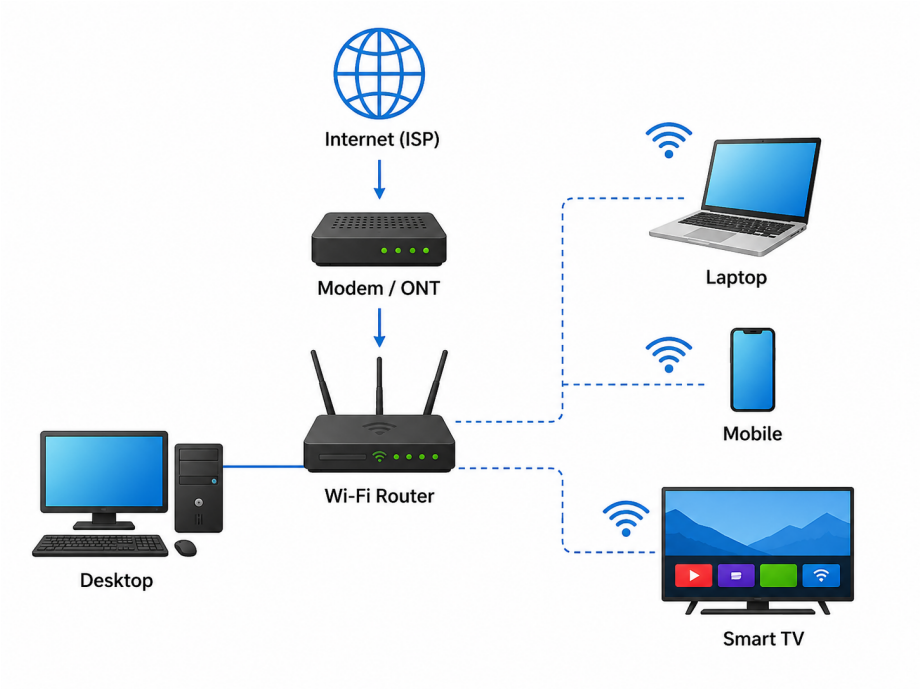


Figure 2.58: Home network-এ network device-এর ব্যবহার

Home network flow

- ISP থেকে signal modem/ONT-এ আসে।
- Router local device-গুলোকে internet access দেয়।
- Router-এর built-in access point Wi-Fi signal দেয়।
- Desktop computer NIC/Ethernet port দিয়ে router-এ connect করে।
- Mobile ও laptop wireless NIC দিয়ে Wi-Fi network-এ connect করে।

2.8.16 School Computer Lab Network

School বা college computer lab-এ সাধারণত switch, router, modem/ONT, server, printer এবং PC ব্যবহৃত হয়।

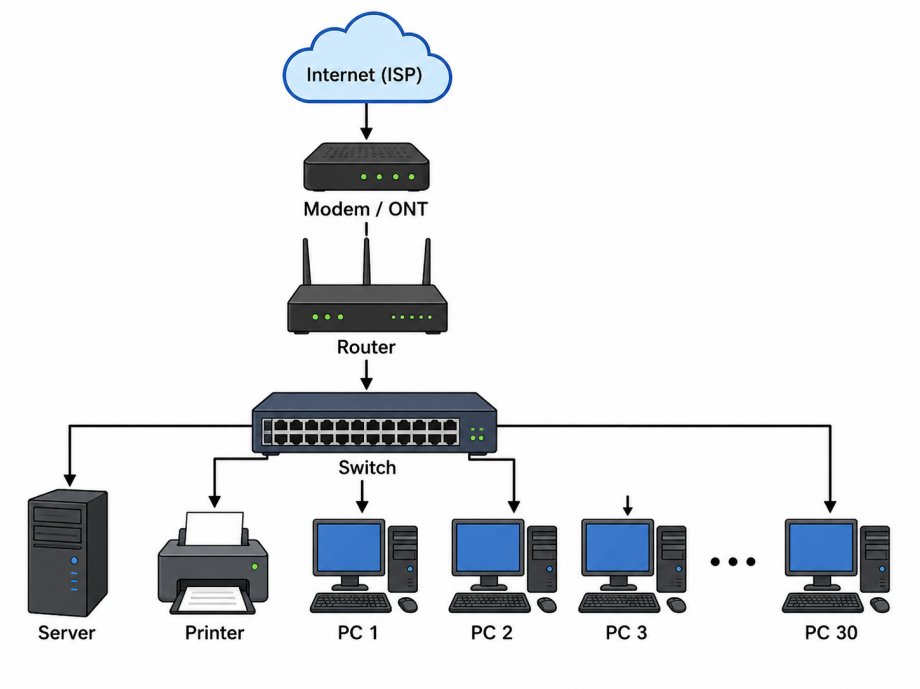


Figure 2.59: School computer lab network layout

2.8.17 Hub, Switch ও Router-এর পার্থক্য

বিষয়	Hub	Switch	Router
প্রধান কাজ	device connect করে data সব port-এ পাঠায়	LAN device connect করে নির্দিষ্ট port-এ data পাঠায়	একাধিক network connect করে packet route করে
Address ব্যবহার	address বুঝে না	MAC address ব্যবহার করে	IP address ব্যবহার করে
Layer	Physical Layer	Data Link Layer	Network Layer
Traffic control	কম	বেশি	network-to-network routing করে
Efficiency	কম	hub-এর চেয়ে বেশি	ভিন্ন network communication-এ গুরুত্বপূর্ণ
উদাহরণ	পুরনো LAN hub	computer lab switch	home/office router

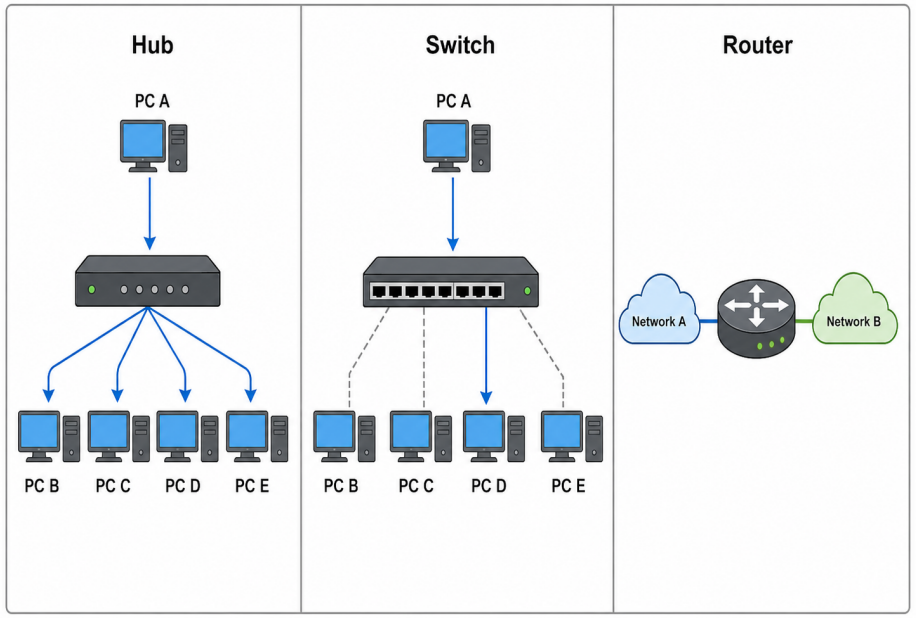


Figure 2.60: Hub, Switch ও Router-এর তুলনা

2.8.18 Switch ও Bridge-এর পার্থক্য

বিষয়	Bridge	Switch
Port সংখ্যা	সাধারণত কম port	অনেক port থাকতে পারে
প্রধান কাজ	LAN segment connect ও filter করে	অনেক device connect করে data নির্দিষ্ট port-এ পাঠায়
Address	MAC address ব্যবহার করে	MAC address ব্যবহার করে
Speed	তুলনামূলক কম হতে পারে	তুলনামূলক বেশি
ধারণা	segment-level device	multiport bridge হিসেবে ধরা যায়

2.8.19 Router ও Gateway-এর পার্থক্য

বিষয়	Router	Gateway
প্রধান কাজ	network-to-network packet routing করে	ভিন্ন network/protocol-এর মধ্যে communication করে
Address/Protocol	IP address ব্যবহার করে route নির্ধারণ করে	protocol conversion করতে পারে
Complexity	তুলনামূলক কম complex	বেশি complex হতে পারে
ব্যবহার	LAN to internet, inter-network routing	ভিন্ন architecture/protocol integration
উদাহরণ	home router, office router	default gateway, protocol converter

2.8.20 কোন পরিস্থিতিতে কোন device ব্যবহার হবে?

পরিস্থিতি	উপযুক্ত device	কারণ
এক computer-কে network-এ যুক্ত করা	NIC	computer-এর network interface দরকার
ISP line থেকে internet নেওয়া	Modem/ONT	ISP signal device/network-এর জন্য উপযোগী করে
Lab-এর অনেক PC connect করা	Switch	LAN device efficiently connect করে
দুর্বল signal দূরে পাঠানো	Repeater	signal regenerate করে range বাড়ায়
দুই LAN segment যুক্ত করা	Bridge	segment connect ও filter করে
LAN-কে internet-এর সাথে যুক্ত করা	Router	ভিন্ন network connect ও route করে
ভিন্ন protocol network connect করা	Gateway	protocol conversion করতে পারে
Wireless internet দেওয়া	Access Point	Wi-Fi device connect করে
Unauthorized access ঠেকানো	Firewall	traffic filter ও security দেয়

2.8.21 Common Mistake Zone

Common mistake ১

অনেকে switch ও router একই মনে করে। Switch একই LAN-এর device-গুলোর মধ্যে data forward করে, কিন্তু router ভিন্ন network connect করে এবং IP address অনুযায়ী route নির্ধারণ করে।

Common mistake ২

Hub ও switch দেখতে একই রকম মনে হতে পারে, কিন্তু hub data সব port-এ পাঠায়; switch destination MAC address দেখে নির্দিষ্ট port-এ data পাঠায়।

Common mistake ৩

Modem ও router এক জিনিস নয়। Modem ISP signal convert করে, আর router local network-এর device-গুলোকে network/internet access দেয়।

Common mistake ৪

Gateway ও router অনেক সময় একই device-এ থাকতে পারে, কিন্তু concept আলাদা। Gateway ভিন্ন protocol বা ভিন্ন network-এর মধ্যে entry/exit point ও translator হিসেবে কাজ করতে পারে।

2.8.22 Exam-style প্রশ্ন ও উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Network device কী?

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে device বা network-কে সংযুক্ত করা, data আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা, signal পুনরুদ্ধার করা, route নির্ধারণ করা এবং security নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত hardware বা hardware-software সমন্বিত উপাদানকে network device বলা হয়। যেমন—NIC, modem, hub, switch, router, repeater, bridge, gateway, access point ও firewall।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: NIC কী?

NIC বা Network Interface Card হলো এমন একটি hardware component যার মাধ্যমে computer বা device network-এর সাথে যুক্ত হয়। NIC wired বা wireless হতে পারে এবং device identification-এর জন্য MAC address ব্যবহার করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Modem কী?

Modem হলো এমন একটি network device যা analog signal-কে digital signal-এ এবং digital signal-কে analog signal-এ রূপান্তর করে data communication সম্ভব করে। Modem শব্দটি Modulator ও Demodulator থেকে এসেছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Hub কী?

Hub হলো basic network device যা একাধিক device-কে LAN-এ যুক্ত করে এবং received data সব connected port-এ পাঠিয়ে দেয়। এটি address filtering করে না, তাই efficiency কম।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Switch কী?

Switch হলো LAN device connecting network device, যা MAC address ব্যবহার করে data frame নির্দিষ্ট destination device-এর port-এ পাঠায়। ফলে unnecessary traffic কমে এবং network performance বাড়ে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Router কী?

Router হলো network device যা দুই বা ততোধিক network-কে সংযুক্ত করে এবং IP address ব্যবহার করে data packet-এর সঠিক route নির্ধারণ করে। LAN-কে internet-এর সাথে যুক্ত করতে router ব্যবহৃত হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Repeater কী?

Repeater হলো network device যা দুর্বল signal গ্রহণ করে পুনরায় শক্তিশালী বা regenerate করে পরবর্তী অংশে পাঠায়। এটি network range বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Bridge কী?

Bridge হলো network device যা একই ধরনের network-এর দুই বা ততোধিক LAN segment যুক্ত করে এবং MAC address অনুযায়ী traffic filter করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Gateway কী?

Gateway হলো network device বা node যা ভিন্ন protocol, ভিন্ন architecture বা ভিন্ন ধরনের network-এর মধ্যে data communication সম্ভব করে। Gateway-কে protocol converter-ও বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Access Point কী?

Access Point হলো network device যা wireless device-গুলোকে wired network বা LAN-এর সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়। এটি Wi-Fi signal তৈরি করে mobile, laptop ও tablet-কে network access দেয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Firewall কী?

Firewall হলো network security device বা software system যা predefined security rules অনুযায়ী incoming ও outgoing network traffic monitor এবং filter করে। এটি unauthorized access ও harmful traffic থেকে network রক্ষা করতে সাহায্য করে।

পার্থক্য: Hub ও Switch

Hub received data সব port-এ পাঠায় এবং address filtering করে না। তাই traffic ও collision বেশি হতে পারে। অন্যদিকে switch MAC address table ব্যবহার করে data নির্দিষ্ট destination port-এ পাঠায়। তাই switch বেশি efficient এবং আধুনিক LAN-এ hub-এর পরিবর্তে switch ব্যবহার করা হয়।

পার্থক্য: Switch ও Router

Switch একই LAN-এর একাধিক device connect করে এবং MAC address অনুযায়ী frame forward করে। Router দুই বা ততোধিক network connect করে এবং IP address অনুযায়ী packet route নির্ধারণ করে। তাই switch LAN-এর ভিতরে বেশি ব্যবহৃত হয়, আর router LAN-কে internet বা অন্য network-এর সাথে যুক্ত করে।

2.8.23 Brainstorming Critical Question

অনুশীলন

একটি কলেজ তাদের ICT lab modernize করতে চায়। Lab-এ ৪০টি computer, ১টি server, ২টি printer, campus Wi-Fi, internet connection এবং network security দরকার। ISP থেকে একটি fiber line এসেছে। Lab-এর কিছু অংশে signal দুর্বল হয়।

1. ক. Network device কী?
2. খ. Switch hub-এর তুলনায় বেশি efficient কেন?
3. গ. ৪০টি computer ও printer এক LAN-এ যুক্ত করতে কোন device ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. internet connection, campus Wi-Fi, weak signal এবং security নিশ্চিত করতে কোন কোন network device ব্যবহার করা উচিত—বিশ্লেষণ কর।

2.8.24 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

- Network device network তৈরি, data forwarding, routing, signal regeneration ও security নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়।
- NIC computer বা device-কে network-এ যুক্ত করে।
- Modem signal modulation-demodulation করে।

- Hub data সব port-এ পাঠায়।
- Switch MAC address অনুযায়ী নির্দিষ্ট port-এ data পাঠায়।
- Router IP address অনুযায়ী packet route করে এবং network connect করে।
- Repeater দুর্বল signal regenerate করে।
- Bridge LAN segment connect ও filter করে।
- Gateway ভিন্ন network/protocol connect করে।
- Access Point wireless device-কে network access দেয়।
- Firewall traffic filter করে network security বাড়ায়।
- Hub, Repeater, Modem মূলত Physical Layer device হিসেবে বোঝানো যায়।
- Switch ও Bridge Data Link Layer-এ কাজ করে।
- Router Network Layer-এ কাজ করে।

2.8.25 অনুশীলন

অনুশীলন

MCQ

1. Computer-কে network-এ যুক্ত করতে কোনটি দরকার?
   ক. NIC খ. Monitor গ. Scanner ঘ. Speaker
2. কোন device MAC address অনুযায়ী data forward করে?
   ক. Hub খ. Switch গ. Modem ঘ. Keyboard
3. কোন device IP address অনুযায়ী packet route করে?
   ক. Router খ. Hub গ. Repeater ঘ. Mouse
4. Hub data কোথায় পাঠায়?
   ক. শুধু নির্দিষ্ট port-এ খ. সব connected port-এ গ. শুধু internet-এ ঘ. কোথাও না
5. দুর্বল signal পুনরায় শক্তিশালী করতে কোন device ব্যবহৃত হয়?
   ক. Repeater খ. Printer গ. Scanner ঘ. Monitor

6. ভিন্ন protocol network connect করতে কোন device বেশি উপযোগী?
   ক. Gateway খ. Keyboard গ. Speaker ঘ. Projector
7. Wi-Fi device-কে network access দিতে কোন device ব্যবহৃত হয়?
   ক. Access Point খ. Plotter গ. Barcode reader ঘ. Joystick
8. Network traffic filter করে security দিতে কোন device ব্যবহৃত হয়?
   ক. Firewall খ. Hub গ. Mouse ঘ. Monitor

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ক, ৪. খ, ৫. ক, ৬. ক, ৭. ক, ৮. ক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Network device কী?
2. NIC-এর কাজ লেখ।
3. Modem কেন ব্যবহৃত হয়?
4. Hub ও Switch-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
5. Router-এর কাজ কী?
6. Repeater কীভাবে network range বাড়ায়?
7. Bridge কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
8. Gateway-কে protocol converter বলা হয় কেন?
9. Access Point-এর কাজ লেখ।
10. Firewall কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সৃজনশীল প্রশ্ন একটি hospital network-এ patient management server, doctors' chamber-এর desktop computer, Wi-Fi zone, internet connection এবং security system দরকার। Hospital building বড় হওয়ায় কিছু জায়গায় wireless signal দুর্বল।

1. ক. NIC কী?
2. খ. Router ভিন্ন network connect করতে পারে কেন?
3. গ. doctors' chamber-এর desktop computer ও server একই LAN-এ যুক্ত করতে কোন device প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. internet access, Wi-Fi coverage, weak signal এবং security নিশ্চিত

করতে কোন কোন network device ব্যবহার যুক্তিযুক্ত—বিশ্লেষণ কর।

2.9 নেটওয়ার্ক টপোলজি

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- নেটওয়ার্ক টপোলজি কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- Physical topology ও Logical topology-এর ধারণা বুঝতে।
- Bus, Star, Ring, Mesh, Tree ও Hybrid topology ব্যাখ্যা করতে।
- বিভিন্ন topology-এর সুবিধা, অসুবিধা ও ব্যবহার লিখতে।
- বাস্তব network scenario থেকে উপযুক্ত topology নির্বাচন করতে।
- বোর্ড পরীক্ষার জন্য comparison-based answer, short answer ও CQ answer লিখতে।

2.9.1 বাস্তব জীবনের শুরু

একটি computer lab কল্পনা করো। সেখানে ৩০টি computer, ১টি server, ১টি printer এবং internet connection আছে। এখন প্রশ্ন হলো—এই device-গুলো কীভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে?

সব computer কি একটি central switch-এর সাথে যুক্ত হবে? নাকি একটি single cable-এর সাথে সবাই connect থাকবে? নাকি প্রতিটি device অন্য প্রতিটি device-এর সাথে আলাদা link দিয়ে যুক্ত থাকবে?

Network-এর device বা node-গুলো কীভাবে সাজানো ও সংযুক্ত থাকবে—এই arrangement-ই হলো network topology।

মূল ধারণা

Network topology বুঝতে তিনটি প্রশ্ন মনে রাখো:

- network-এর device বা node-গুলো কীভাবে connected?
- data কোন path দিয়ে flow করছে?
- কোনো link বা central device নষ্ট হলে network কতটা প্রভাবিত হবে?

2.9.2 নেটওয়ার্ক টপোলজি

নেটওয়ার্ক টপোলজি

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে computer, server, switch, router, printer ইত্যাদি node বা device কীভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত ও বিন্যস্ত থাকে, সেই physical বা logical arrangement-কে network topology বলা হয়।

সহজভাবে, topology হলো network-এর layout বা structure। এটি network design, cost, performance, reliability, troubleshooting এবং scalability-এর উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

সহজ উদাহরণ

- Computer lab-এ সব PC যদি একটি switch-এর সাথে connected থাকে, তাহলে সেটি Star topology-এর উদাহরণ।
- পুরনো network-এ সব computer একটি backbone cable-এর সাথে যুক্ত থাকলে সেটি Bus topology।
- প্রতিটি node যদি অন্য প্রতিটি node-এর সাথে link দ্বারা connected থাকে, সেটি Mesh topology।

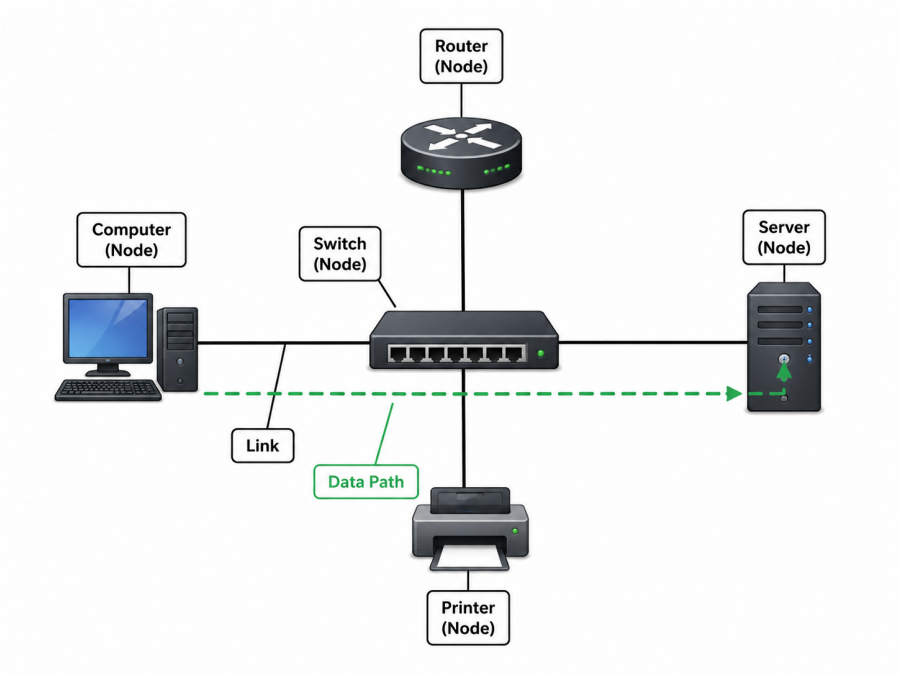


Figure 2.61: নেটওয়ার্ক টপোলজির মৌলিক ধারণা

2.9.3 Network Topology কেন গুরুত্বপূর্ণ?

একটি network কত দ্রুত কাজ করবে, কত সহজে manage করা যাবে, কোনো device নষ্ট হলে পুরো network বন্ধ হবে কি না, ভবিষ্যতে device add করা সহজ হবে কি না—এসব বিষয় topology-এর উপর নির্ভর করে।

Topology গুরুত্বপূর্ণ কেন?

- *network design ও device placement বুঝতে সাহায্য করে।*
- *network installation cost ও cable requirement নির্ধারণে সাহায্য করে।*
- *data flow path বোঝা সহজ হয়।*
- *fault finding বা troubleshooting সহজ হতে পারে।*

- network scalability বা ভবিষ্যতে expansion plan করা যায়।
- failure হলে network কতটা প্রভাবিত হবে তা বিশ্লেষণ করা যায়।
- performance ও traffic management-এর উপর প্রভাব ফেলে।

2.9.4 Physical Topology ও Logical Topology

Network topology দুইভাবে বোঝানো যায়:

- Physical Topology
- Logical Topology

Physical Topology

Network-এর device, cable, switch, router ইত্যাদি hardware কীভাবে বাস্তবে বা physically connected থাকে, তাকে physical topology বলা হয়।

Logical Topology

Network-এ data কীভাবে বা কোন logical path দিয়ে flow করে, তাকে logical topology বলা হয়।

একই network-এর physical topology একরকম হলেও logical data flow ভিন্ন হতে পারে। তাই ভালো network design করতে physical connection এবং logical data flow—দুটিই বোঝা জরুরি।

বিষয়	Physical Topology	Logical Topology
মানে	device ও cable-এর বাস্তব arrangement	data flow-এর logical path
Focus	data communication path	hardware connection
দেখা যায় কি?	diagram বা বাস্তব cable layout দেখে বোঝা যায়	protocol ও data flow দেখে বোঝা যায়
উদাহরণ	Star layout, Bus cable, Ring connection	data switch দিয়ে flow করা, token passing

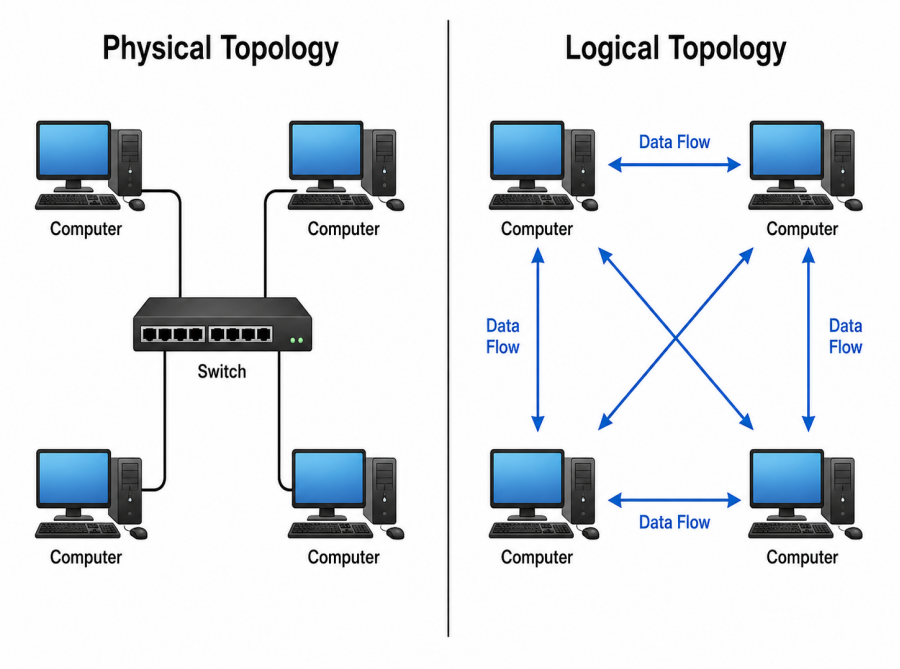


Figure 2.62: Physical topology ও Logical topology

2.9.5 নেটওয়ার্ক টপোলজির প্রকারভেদ

HSC ICT-তে নিচের topology-গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

- Bus Topology
- Star Topology
- Ring Topology
- Mesh Topology
- Tree Topology
- Hybrid Topology

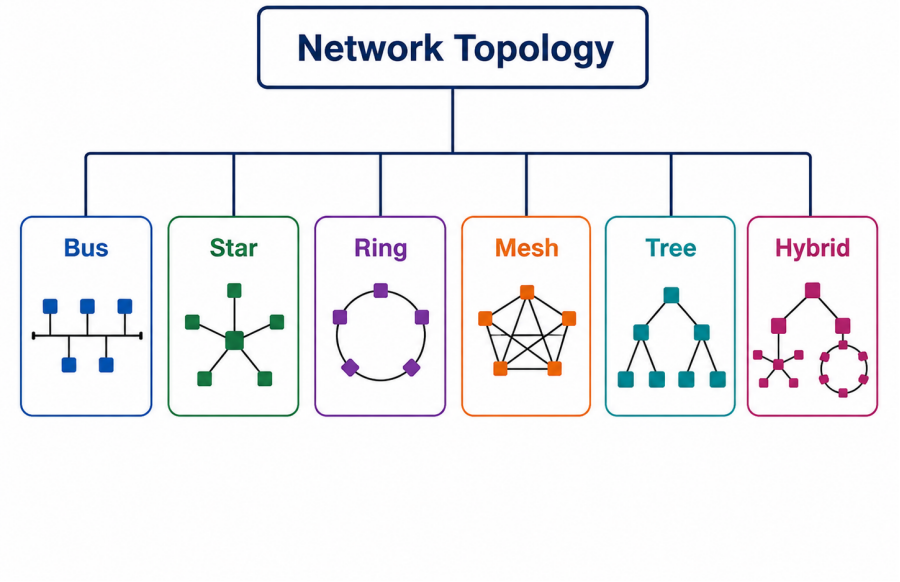


Figure 2.63: নেটওয়ার্ক টপোলজির প্রকারভেদ

2.9.6 Bus Topology

Bus Topology

যে network topology-তে সব node একটি common communication line বা backbone cable-এর সাথে যুক্ত থাকে, তাকে Bus topology বলা হয়।

Bus topology-তে একটি main cable বা backbone থাকে। সব computer বা node এই backbone cable-এর সাথে connected থাকে। কোনো node data পাঠালে data backbone cable দিয়ে travel করে এবং destination node সেটি গ্রহণ করে।

Bus topology-এর বৈশিষ্ট্য

- একটি main backbone cable থাকে।
- সব node একই cable-এর সাথে connected থাকে।
- installation তুলনামূলক সহজ।
- cable কম লাগে, তাই cost কম হতে পারে।
- backbone cable নষ্ট হলে পুরো network বন্ধ হতে পারে।
- বেশি node যুক্ত হলে performance কমে যেতে পারে।
- troubleshooting তুলনামূলক কঠিন হতে পারে।

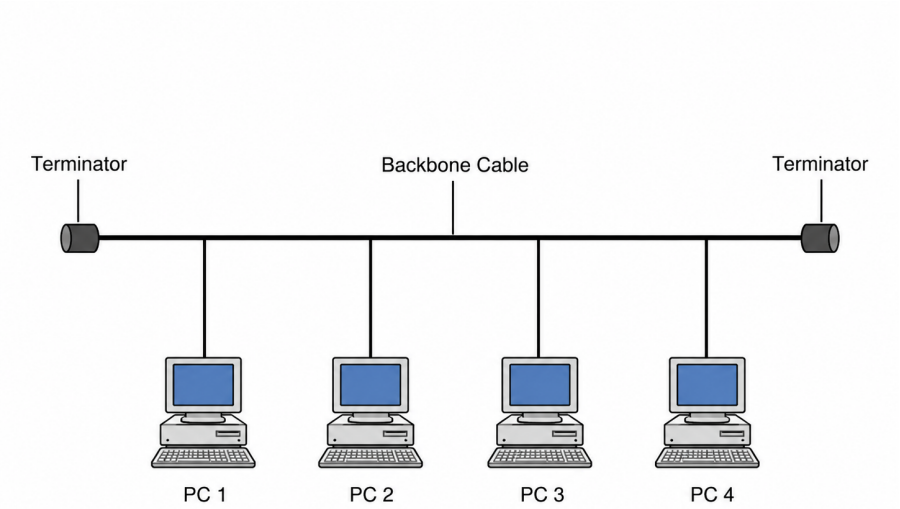


Figure 2.64: Bus topology

বাস্তব উদাহরণ

পুরনো Ethernet network-এ coaxial cable ব্যবহার করে Bus topology দেখা যেত। ছোট বা temporary network design বোঝাতে এই topology ব্যবহার করা হয়।

বোর্ড ফোকাস

Bus topology-এর উত্তরে অবশ্যই "সব node একটি common backbone cable-এর সাথে যুক্ত থাকে" কথাটি লিখবে। Backbone cable failure হলে পুরো network প্রভাবিত হয়—এটি গুরুত্বপূর্ণ point।

2.9.7 Bus Topology-এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
	cable কম লাগে
backbone cable নষ্ট হলে network বন্ধ হতে পারে	বেশি node হলে traffic বাড়ে
cost তুলনামূলক কম	ছোট network-এ setup সহজ
fault খুঁজে বের করা কঠিন	
অস্থায়ী network-এর জন্য ব্যবহারযোগ্য	security ও performance তুলনামূলক কম

2.9.8 Star Topology

Star Topology

যে network topology-তে সব node একটি central device যেমন switch বা hub-এর সাথে আলাদাভাবে connected থাকে, তাকে Star topology বলা হয়।

Star topology আধুনিক LAN-এ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত topology-এর একটি। এখানে প্রতিটি computer আলাদা cable দ্বারা central switch বা hub-এর সাথে connected থাকে। কোনো একটি node-এর cable নষ্ট হলে সাধারণত শুধু সেই node affected হয়, পুরো network নয়। তবে central device নষ্ট হলে পুরো network প্রভাবিত হতে পারে।

Star topology-এর বৈশিষ্ট্য

- একটি central device থাকে।
- প্রতিটি node central device-এর সাথে আলাদা link দিয়ে যুক্ত।
- নতুন node add করা সহজ।
- troubleshooting তুলনামূলক সহজ।
- একটি node বা cable failure হলে পুরো network সাধারণত বন্ধ হয় না।
- central device failure হলে network বন্ধ হতে পারে।
- cable requirement bus topology-এর তুলনায় বেশি হতে পারে।

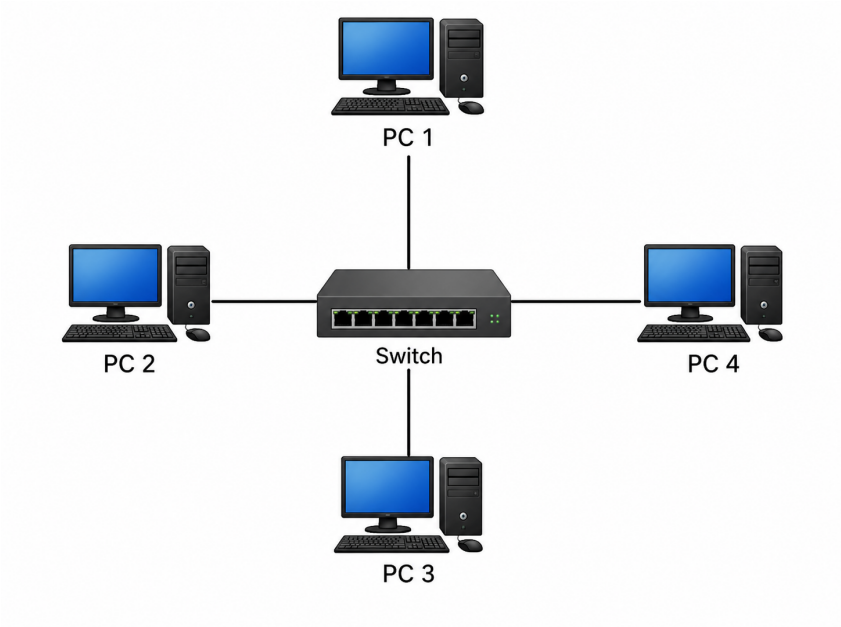


Figure 2.65: Star topology

বাস্তব উদাহরণ

School computer lab বা office LAN-এ সাধারণত সব computer একটি switch-এর সাথে connected থাকে। এটি Star topology-এর বাস্তব উদাহরণ।

বোর্ড ফোকাস

Star topology-এর উত্তরে "central device" বা "switch/hub" উল্লেখ করা জরুরি। এটি আধুনিক LAN-এর জন্য খুব common topology।

2.9.9 Star Topology-এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
installation ও management সহজ	central device নষ্ট হলে network বন্ধ হতে পারে
cable বেশি লাগে	নতুন node add করা সহজ
fault finding সহজ	central device-এর cost থাকে
central device-এর উপর dependency বেশি	এক node failure পুরো network বন্ধ করে না
performance ভালো হতে পারে, বিশেষ করে switch ব্যবহারে	বড় network-এ ভালো device দরকার

2.9.10 Ring Topology

Ring Topology

যে network topology-তে প্রতিটি node তার পাশের দুইটি node-এর সাথে connected থাকে এবং সব node মিলে একটি closed loop বা ring তৈরি করে, তাকে Ring topology বলা হয়।

Ring topology-তে data সাধারণত একটি নির্দিষ্ট direction-এ node থেকে node-এ travel করে। একটি node data receive করে দেখে সেটি তার জন্য কি না। যদি তার জন্য না হয়, তাহলে পরবর্তী node-এ forward করে।

Ring topology-এর বৈশিষ্ট্য

- node-গুলো ring বা closed loop আকারে connected থাকে।
- প্রতিটি node সাধারণত দুইটি neighboring node-এর সাথে যুক্ত থাকে।
- data এক direction বা নির্দিষ্ট path ধরে travel করতে পারে।
- collision কম হতে পারে।
- কোনো node বা link failure হলে network প্রভাবিত হতে পারে।

- troubleshooting তুলনামূলক জটিল হতে পারে।

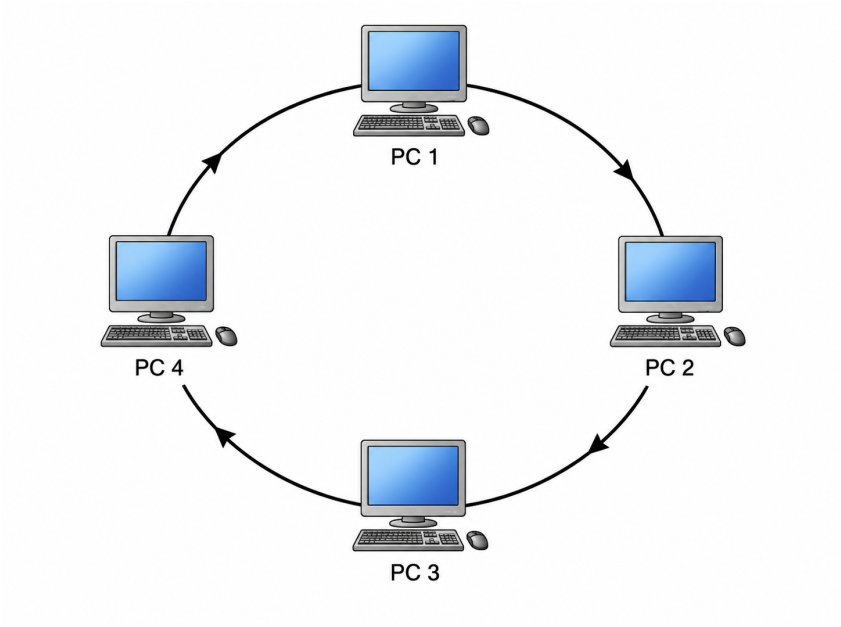


Figure 2.66: Ring topology

সহজ উদাহরণ

যদি চারটি computer এমনভাবে connected থাকে যে PC1 থেকে PC2, PC2 থেকে PC3, PC3 থেকে PC4 এবং PC4 আবার PC1-এর সাথে connected, তাহলে এটি Ring topology।

2.9.11 Ring Topology-এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
একটি node/link failure network প্রভাবিত করতে পারে	data নির্দিষ্ট path ধরে flow করে
collision কম হতে পারে	troubleshooting কঠিন
নতুন node add করা তুলনামূলক কঠিন	traffic predictable হতে পারে
small controlled network-এ ব্যবহারযোগ্য	delay বাড়তে পারে কারণ data এক node থেকে অন্য node-এ যায়

2.9.12 Mesh Topology

Mesh Topology

যে network topology-তে প্রতিটি node অন্য node-গুলোর সাথে সরাসরি বা একাধিক path দ্বারা connected থাকে, তাকে Mesh topology বলা হয়।

Mesh topology দুই ধরনের হতে পারে:

- Full Mesh: প্রতিটি node অন্য প্রতিটি node-এর সাথে সরাসরি connected।
- Partial Mesh: সব node নয়, কিছু গুরুত্বপূর্ণ node একাধিক link দিয়ে connected।

Mesh topology অত্যন্ত reliable, কারণ একটি link নষ্ট হলেও alternative path দিয়ে data যেতে পারে। তবে বেশি cable, বেশি port এবং বেশি cost দরকার হয়।

Mesh topology-এর বৈশিষ্ট্য

- multiple path থাকে।
- reliability বেশি।
- fault tolerance ভালো।
- security তুলনামূলক বেশি হতে পারে, কারণ dedicated link থাকতে পারে।
- installation ও maintenance complex।

- cable ও device port বেশি লাগে।
- বড় backbone বা critical network-এ mesh concept গুরুত্বপূর্ণ।

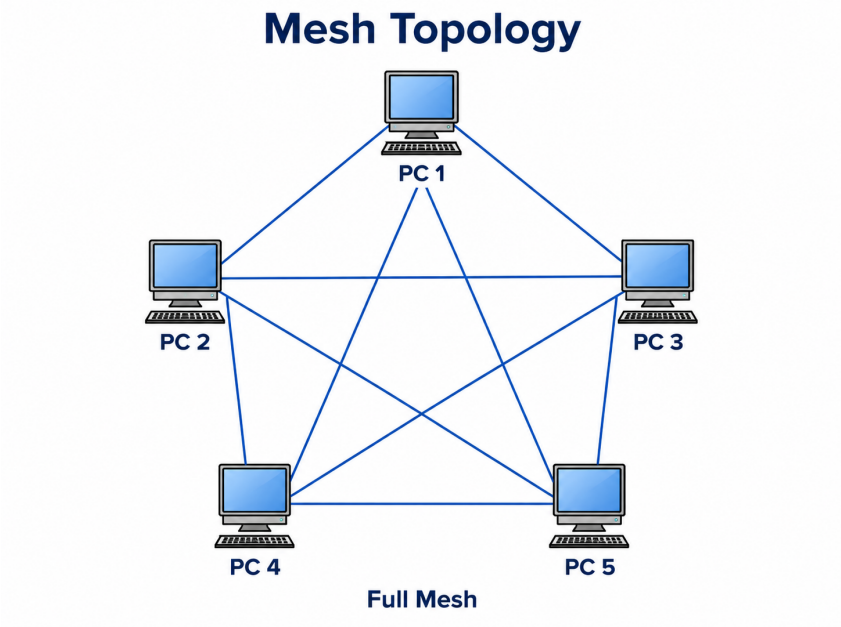


Figure 2.67: Mesh topology

বাস্তব উদাহরণ

High reliability দরকার এমন network, যেমন backbone network, military communication বা critical data center interconnection-এ mesh বা partial mesh design ব্যবহার করা যেতে পারে।

2.9.13 Mesh Topology-এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
cable ও port বেশি লাগে	reliability খুব বেশি
alternative path থাকে	installation cost বেশি
design ও maintenance complex	fault tolerance ভালো
এক link নষ্ট হলেও communication চলতে পারে	ছোট সাধারণ network-এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বহুল

2.9.14 Tree Topology

Tree Topology

যে topology-তে star topology-এর একাধিক group hierarchy বা tree structure আকারে connected থাকে, তাকে Tree topology বলা হয়।

Tree topology-তে root বা backbone level থাকে এবং তার নিচে branch আকারে বিভিন্ন star network connected থাকতে পারে। বড় school, college, office বা campus network বোঝাতে Tree topology useful।

Tree topology-এর বৈশিষ্ট্য

- hierarchical structure থাকে।
- একাধিক star topology combine হতে পারে।
- বড় network organize করা সহজ।
- department বা floor-wise network design করা যায়।
- backbone বা root device নষ্ট হলে বড় অংশ affected হতে পারে।
- cable ও device planning দরকার হয়।

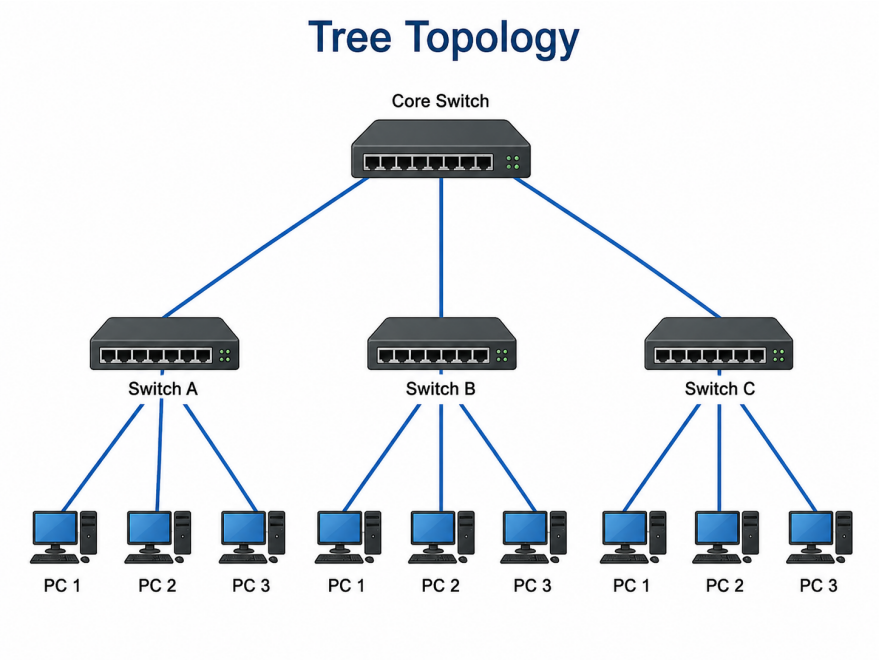


Figure 2.68: Tree topology

বাস্তব উদাহরণ

একটি কলেজের admin building, ICT lab ও library-এর network আলাদা switch-এ connected, আর সব switch একটি core switch-এর সাথে connected—এটি Tree topology দিয়ে বোঝানো যায়।

2.9.15 Tree Topology-এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
বড় network manage করা সহজ	backbone/root failure বড় অংশকে প্রভাবিত করতে পারে
department-wise network করা যায়	cable ও device বেশি লাগে
scalable, অর্থাৎ node add করা সহজ	configuration ও maintenance complex হতে পারে
fault isolation কিছুটা সহজ	cost তুলনামূলক বেশি

2.9.16 Hybrid Topology

Hybrid Topology

দুই বা ততোধিক topology একত্রে ব্যবহার করে যে network topology তৈরি হয়, তাকে Hybrid topology বলা হয়।

বাস্তব বড় network-এ অনেক সময় একটি topology যথেষ্ট হয় না। যেমন একটি campus network-এ computer lab-এ Star topology, building-to-building connection-এ Mesh/Tree concept এবং wireless area-তে access point-based star structure থাকতে পারে। এই combination-ই Hybrid topology।

Hybrid topology-এর বৈশিষ্ট্য

- একাধিক topology combine করে তৈরি হয়।
- বাস্তব বড় network design-এ বেশি ব্যবহারযোগ্য।
- flexibility বেশি।
- performance ও reliability requirement অনুযায়ী design করা যায়।
- design, installation ও maintenance complex।
- cost তুলনামূলক বেশি হতে পারে।

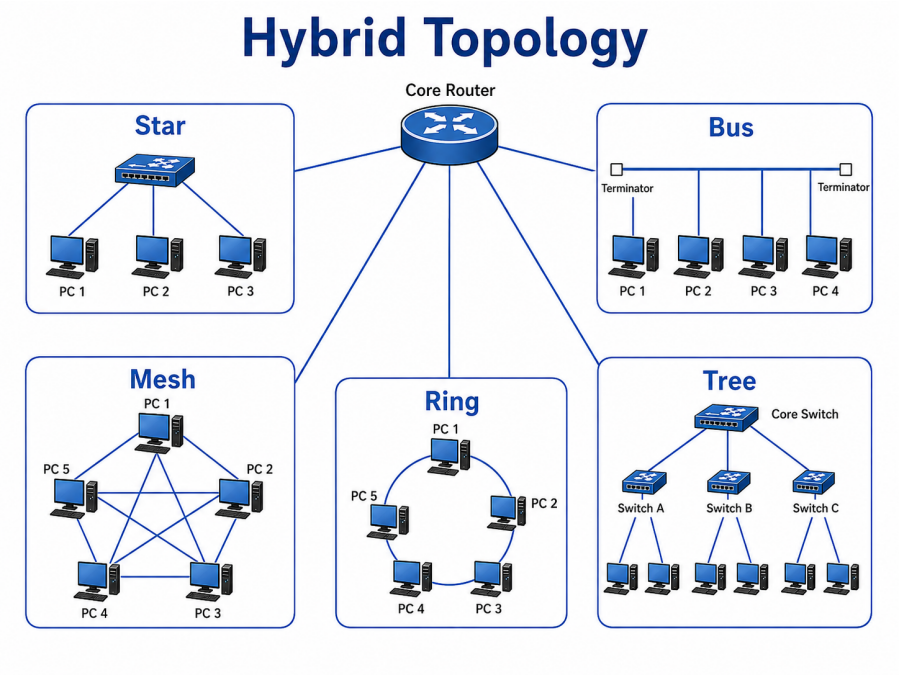


Figure 2.69: Hybrid topology

বাস্তব উদাহরণ

একটি university campus network-এ প্রতিটি department star topology ব্যবহার করতে পারে, আবার department switches গুলো core network-এর সাথে tree/hybrid structure-এ connected থাকতে পারে।

2.9.17 প্রধান Topology-গুলোর তুলনা

Topology	Structure	সুবিধা	অসুবিধা
Bus			
common backbone cable	cost কম, সহজ setup	backbone failure-এ network বন্ধ	central switch/hub
Star			
manage ও troubleshoot সহজ	central device failure risky	closed loop	ordered data flow
Ring			
node/link failure problem	multiple interconnection	reliability বেশি	cost ও complexity বেশি
Tree			
hierarchical structure	বড় network organize সহজ	backbone/root dependency	mixed topology
Mesh			
flexible ও practical	design complex, cost বেশি		
Hybrid			

Network Topology Comparison

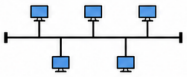
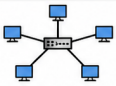
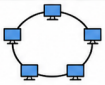
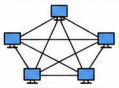
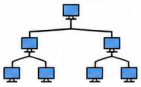
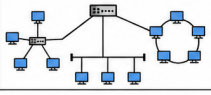
Topology	Structure	Cost	Reliability	Scalability	Troubleshooting
Bus		Low	Low	Low	Difficult
Star		Medium	High	High	Easy
Ring		Medium	Medium	Medium	Moderate
Mesh		High	Very High	Low	Difficult
Tree		Medium	High	High	Moderate
Hybrid		High	High	High	Moderate

Figure 2.70: নেটওয়ার্ক টপোলজির তুলনা

2.9.18 কোন পরিস্থিতিতে কোন topology ব্যবহার হবে?

পরিস্থিতি	উপযুক্ত topology	কারণ
		ছোট পুরনো বা temporary network
Bus	cable কম লাগে, setup সহজ	Star
	School computer lab	
switch দিয়ে device manage সহজ	Ring	data নির্দিষ্ট path ধরে যায়
ordered data flow দরকার এমন controlled network		high reliability critical network
Mesh	alternative path থাকে	Tree
	বড় office বা campus network	
hierarchy অনুযায়ী network organize করা যায়	Hybrid	বিভিন্ন requirement অনুযায়ী topology mix করা যায়
university/corporate mixed network		

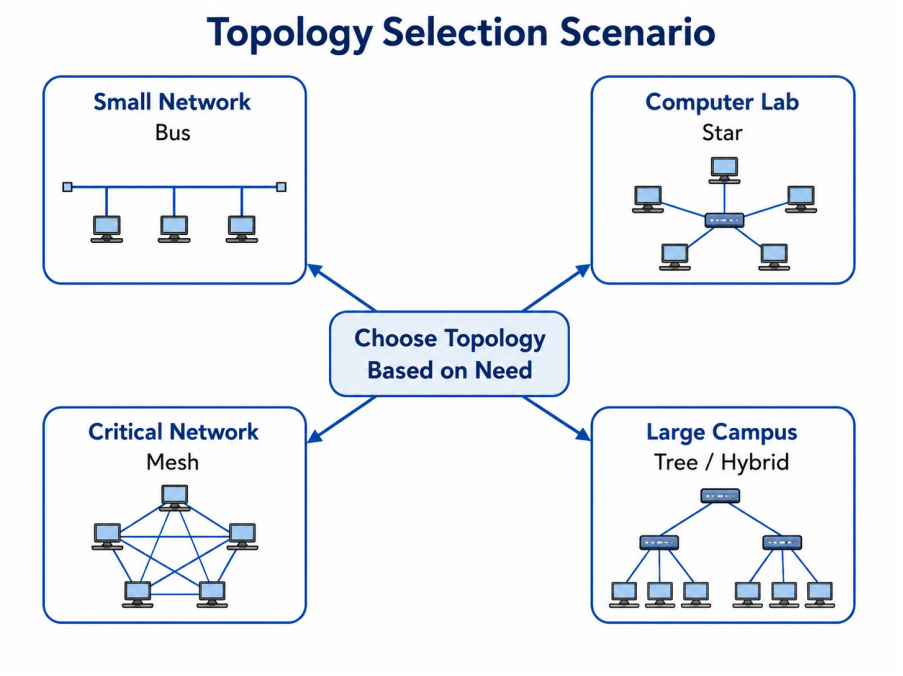


Figure 2.71: পরিস্থিতি অনুযায়ী topology নির্বাচন

2.9.19 Topology নির্বাচন করার সময় বিবেচ্য বিষয়

সব network-এর জন্য একই topology best নয়। ব্যবহার, budget, reliability, security, future expansion এবং maintenance facility অনুযায়ী topology নির্বাচন করতে হয়।

Topology selection factors

- *Network size: node সংখ্যা কত?*
- *Cost: cable, switch, router ও installation cost কত?*
- *Reliability: কোনো link/device নষ্ট হলে network বন্ধ হওয়া যাবে কি না?*
- *Scalability: ভবিষ্যতে নতুন device যোগ করা লাগবে কি?*

- Performance: data traffic কত বেশি?
- Troubleshooting: fault খুঁজে বের করা সহজ কি?
- Security: data path কতটা controlled?
- Maintenance: network maintain করার দক্ষতা ও resource আছে কি?

2.9.20 Common Mistake Zone

Common mistake ১

অনেকে topology ও network type গুলিয়ে ফেলে। LAN, MAN, WAN হলো area অনুযায়ী network type; Bus, Star, Ring, Mesh ইত্যাদি হলো topology বা connection layout।

Common mistake ২

Star topology-তে central device থাকলেই সবসময় router হবে—এটি ঠিক নয়। সাধারণ LAN-এ central device হিসেবে switch বেশি ব্যবহৃত হয়।

Common mistake ৩

Mesh topology মানেই সবসময় full mesh নয়। Partial mesh-ও হতে পারে, যেখানে শুধু গুরুত্বপূর্ণ node-গুলো multiple link দিয়ে connected থাকে।

Common mistake ৪

Bus topology-তে কোনো central switch থাকে না; একটি common backbone cable থাকে। Star topology-তে central switch/hub থাকে।

2.9.21 Exam-style প্রশ্ন ও উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Network topology কী?

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে computer, server, switch, router, printer ইত্যাদি node বা device কীভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত ও বিন্যস্ত থাকে, সেই physical বা logical arrangement-কে network topology বলা হয়। যেমন—Bus, Star, Ring, Mesh, Tree ও Hybrid topology।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Bus topology কী?

যে network topology-তে সব node একটি common communication line বা backbone cable-এর সাথে যুক্ত থাকে, তাকে Bus topology বলা হয়। এতে cable কম লাগে, কিন্তু backbone cable নষ্ট হলে পুরো network বন্ধ হতে পারে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Star topology কী?

যে network topology-তে সব node একটি central device যেমন switch বা hub-এর সাথে আলাদাভাবে connected থাকে, তাকে Star topology বলা হয়। আধুনিক LAN ও computer lab network-এ এটি বেশি ব্যবহৃত হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Ring topology কী?

যে network topology-তে প্রতিটি node তার পাশের দুইটি node-এর সাথে connected থাকে এবং সব node মিলে closed loop বা ring তৈরি করে, তাকে Ring topology বলা হয়। এতে data সাধারণত নির্দিষ্ট direction-এ node থেকে node-এ যায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Mesh topology কী?

যে topology-তে প্রতিটি node অন্য node-গুলোর সাথে সরাসরি বা একাধিক path দ্বারা connected থাকে, তাকে Mesh topology বলা হয়। এতে reliability বেশি, কিন্তু cable ও cost বেশি লাগে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Tree topology কী?

যে topology-তে star topology-এর একাধিক group hierarchy বা tree structure আকারে connected থাকে, তাকে Tree topology বলা হয়। বড় office, school বা campus network organize করতে এটি ব্যবহারযোগ্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Hybrid topology কী?

দুই বা ততোধিক topology একত্রে ব্যবহার করে যে network topology তৈরি হয়, তাকে Hybrid topology বলা হয়। বড় বাস্তব network-এ বিভিন্ন requirement পূরণের জন্য hybrid topology ব্যবহার করা হয়।

পার্থক্য: Bus ও Star topology

Bus topology-তে সব node একটি common backbone cable-এর সাথে connected থাকে। Backbone cable নষ্ট হলে পুরো network বন্ধ হতে পারে। অন্যদিকে Star topology-তে সব node একটি central switch/hub-এর সাথে connected থাকে। এখানে একটি node বা cable নষ্ট হলে সাধারণত শুধু সেই node affected হয়, কিন্তু central device নষ্ট হলে network বন্ধ হতে পারে।

পার্থক্য: Star ও Mesh topology

Star topology-তে সব node central device-এর সাথে connected থাকে, তাই management সহজ কিন্তু central device-এর উপর dependency থাকে। Mesh topology-তে multiple link ও alternative path থাকে, তাই reliability বেশি; তবে cable, port, cost ও configuration complexity বেশি।

2.9.22 Brainstorming Critical Question

অনুশীলন

একটি কলেজে ৩টি building আছে—Admin building, ICT lab এবং Library। ICT lab-এ ৩০টি computer আছে। Principal চান lab network সহজে manage করা যাবে, building গুলোর মধ্যে reliable connection থাকবে এবং ভবিষ্যতে নতুন department add করা যাবে।

1. ক. Network topology কী?
2. খ. Star topology computer lab-এর জন্য উপযোগী কেন?
3. গ. ICT lab-এর ৩০টি computer connect করতে কোন topology ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. পুরো কলেজ campus network-এর জন্য Tree/Hybrid topology কেন বেশি উপযোগী হতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

2.9.23 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

- Network topology হলো network device বা node-এর arrangement।
- Physical topology device ও cable-এর বাস্তব layout বোঝায়।
- Logical topology data flow path বোঝায়।
- Bus topology-তে common backbone cable থাকে।
- Star topology-তে central switch/hub থাকে।
- Ring topology-তে node-গুলো closed loop তৈরি করে।
- Mesh topology-তে multiple path থাকে এবং reliability বেশি।
- Tree topology hierarchical structure তৈরি করে।
- Hybrid topology দুই বা ততোধিক topology-এর combination।
- School lab-এর জন্য Star topology বেশি ব্যবহারযোগ্য।

- Campus network-এর জন্য Tree বা Hybrid topology উপযোগী।
- Critical network-এর জন্য Mesh topology reliable।

2.9.24 অনুশীলন

অনুশীলন

MCQ

1. Network topology কী নির্দেশ করে? ক. monitor-এর size খ. device/node-এর arrangement গ. printer-এর speed ঘ. keyboard layout
2. Bus topology-তে সব node কিসের সাথে connected থাকে? ক. central switch খ. backbone cable গ. satellite ঘ. scanner
3. Star topology-তে central device হিসেবে সাধারণত কোনটি ব্যবহৃত হয়? ক. Switch খ. Keyboard গ. Speaker ঘ. Scanner
4. কোন topology-তে node-গুলো closed loop তৈরি করে? ক. Bus খ. Star গ. Ring ঘ. Tree
5. কোন topology-তে reliability বেশি কিন্তু cost বেশি? ক. Mesh খ. Bus গ. Simplex ঘ. Modem
6. Tree topology-এর structure কেমন? ক. linear খ. hierarchical গ. circular only ঘ. no link
7. দুই বা ততোধিক topology মিলে কোন topology তৈরি হয়? ক. Hybrid খ. Bus গ. Ring ঘ. NIC
8. School computer lab-এর জন্য সাধারণত কোন topology বেশি উপযোগী? ক. Star খ. Bus only গ. Ring only ঘ. None

উত্তরমালা: ১. খ, ২. খ, ৩. ক, ৪. গ, ৫. ক, ৬. খ, ৭. ক, ৮. ক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Network topology কী?

2. Physical topology ও Logical topology-এর পার্থক্য লেখ।
3. Bus topology-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
4. Star topology কেন computer lab-এর জন্য উপযোগী?
5. Ring topology-এর একটি সুবিধা ও একটি অসুবিধা লেখ।
6. Mesh topology কেন reliable?
7. Tree topology কোথায় ব্যবহার করা যায়?
8. Hybrid topology বলতে কী বোঝায়?
9. Bus ও Star topology-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
10. topology নির্বাচন করার সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

সৃজনশীল প্রশ্ন একটি hospital network-এ emergency department, pathology lab, billing section এবং server room আছে। প্রতিটি section-এর computer একটি local switch-এর সাথে যুক্ত। সব switch আবার server room-এর core switch-এর সাথে connected। Hospital authority চায় network expandable, manageable এবং reliable হোক।

1. ক. Star topology কী?
2. খ. Mesh topology reliable কেন?
3. গ. প্রতিটি section-এর computer connect করতে কোন topology ব্যবহার করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. পুরো hospital network-এর জন্য Tree/Hybrid topology ব্যবহার যুক্তিযুক্ত কি না—বিশ্লেষণ কর।

2.10 ক্লাউড কম্পিউটিং

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ক্লাউড কম্পিউটিং কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- ক্লাউড কম্পিউটিং কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে।
- Cloud storage, cloud application, cloud server ও data center-এর ধারণা নিতে।
- IaaS, PaaS ও SaaS service model-এর পার্থক্য লিখতে।
- Public, Private, Hybrid ও Community cloud deployment model ব্যাখ্যা করতে।
- ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুবিধা, অসুবিধা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে।
- বাস্তব উদাহরণ থেকে cloud computing service শনাক্ত করতে।
- বোর্ড পরীক্ষার জন্য short answer, comparison answer ও CQ answer লিখতে।

2.10.1 বাস্তব জীবনের শুরু

ধরো, তুমি Google Drive-এ একটি file upload করলে। এরপর mobile, laptop বা অন্য কোনো computer থেকে internet ব্যবহার করে সেই file access করতে পারো। File-টি তোমার নিজের computer-এর hard disk-এ না থেকে কোনো cloud provider-এর server বা data center-এ সংরক্ষিত থাকে।

আবার Gmail, Google Docs, Microsoft OneDrive, Dropbox, YouTube, Facebook, online class platform, online exam system—এসব service ব্যবহার করার সময় আমরা সরাসরি cloud computing-এর সুবিধা নিচ্ছি।

অর্থাৎ cloud computing হলো এমন ব্যবস্থা যেখানে storage, software, server, database, networking বা computing power নিজের local computer-এ না রেখে internet-এর মাধ্যমে remote server থেকে ব্যবহার করা যায়।

মূল ধারণা

Cloud computing বুঝতে তিনটি প্রশ্ন মনে রাখো:

- data বা software কোথায় আছে? Local computer-এ, নাকি remote server-এ?
- user কীভাবে access করছে? Internet-এর মাধ্যমে।
- user কি নিজের hardware কিনছে, নাকি service হিসেবে ব্যবহার করছে?

2.10.2 ক্লাউড কম্পিউটিং

ক্লাউড কম্পিউটিং

Internet-এর মাধ্যমে remote server, storage, database, networking, software, platform ও computing resource প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করার প্রযুক্তিকে cloud computing বলা হয়।

সহজভাবে, cloud computing হলো internet-based computing service। এখানে user নিজে server, storage বা software infrastructure তৈরি না করেও cloud provider-এর resource ব্যবহার করতে পারে।

সহজ উদাহরণ

- Google Drive-এ file রাখা হলো cloud storage।
- Gmail ব্যবহার করা হলো cloud-based email service।
- Google Docs ব্যবহার করে online document edit করা হলো cloud application।
- কোনো website AWS, Azure বা Google Cloud server-এ host করা হলো cloud hosting।

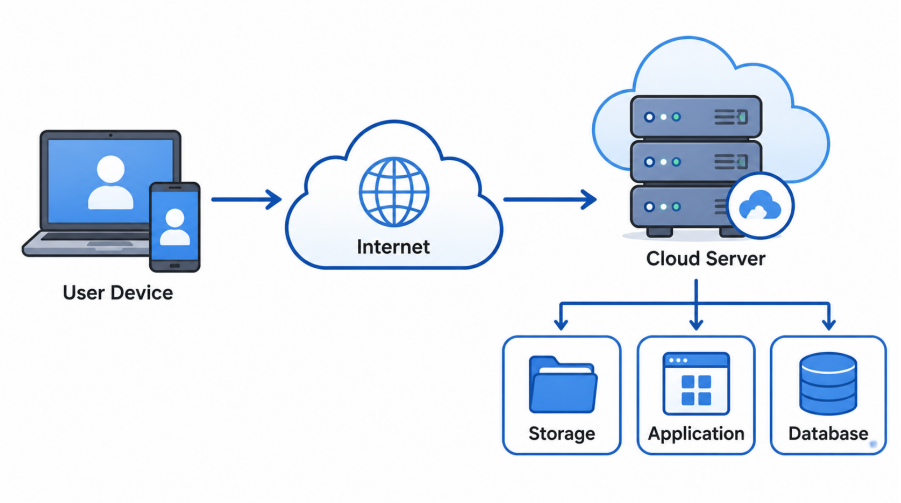


Figure 2.72: Cloud computing-এর basic model

বোর্ড ফোকাস

Cloud computing-এর উত্তরে অবশ্যই "internet-এর মাধ্যমে remote server/resource ব্যবহার" কথাটি লিখবে। উদাহরণ হিসেবে Google Drive, Gmail বা online software উল্লেখ করলে উত্তর ভালো হয়।

2.10.3 ক্লাউড কম্পিউটিং-এর মূল উপাদান

Cloud computing system সাধারণত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ component নিয়ে গঠিত।

Cloud computing components

- *Client device: user-এর mobile, laptop, desktop বা tablet।*
- *Internet: user ও cloud server-এর মধ্যে connection path।*
- *Cloud server: remote server যেখানে application বা service চলে।*
- *Cloud storage: data, file, image, video বা backup রাখার জায়গা।*
- *Data center: অনেক server, storage ও networking device নিয়ে তৈরি বড়*

infrastructure।

- Virtualization: physical hardware-কে virtual resource হিসেবে ভাগ করে ব্যবহার করার প্রযুক্তি।
- Cloud application: browser বা app দিয়ে ব্যবহার করা cloud-based software।

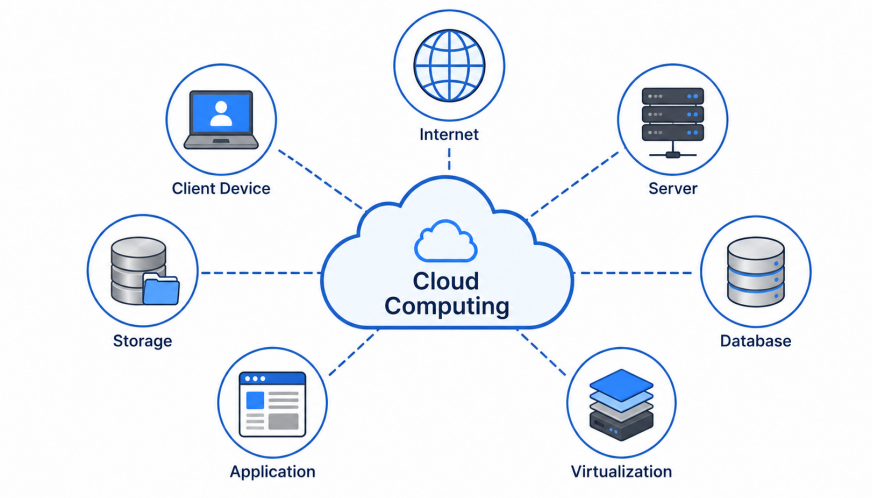


Figure 2.73: Cloud computing-এর প্রধান উপাদান

2.10.4 Cloud Computing কীভাবে কাজ করে?

Cloud computing-এ user কোনো service ব্যবহার করতে চাইলে request internet-এর মাধ্যমে cloud provider-এর server-এ যায়। Server request process করে data বা result user device-এ পাঠিয়ে দেয়।

কাজের ধাপ

1. user mobile/computer থেকে internet ব্যবহার করে cloud service access করে।
2. request cloud provider-এর server বা data center-এ যায়।

3. cloud server required software, database বা storage ব্যবহার করে request process করে।
4. processed result বা file user device-এ ফিরে আসে।
5. user local device-এ সব resource install না করেও service ব্যবহার করতে পারে।

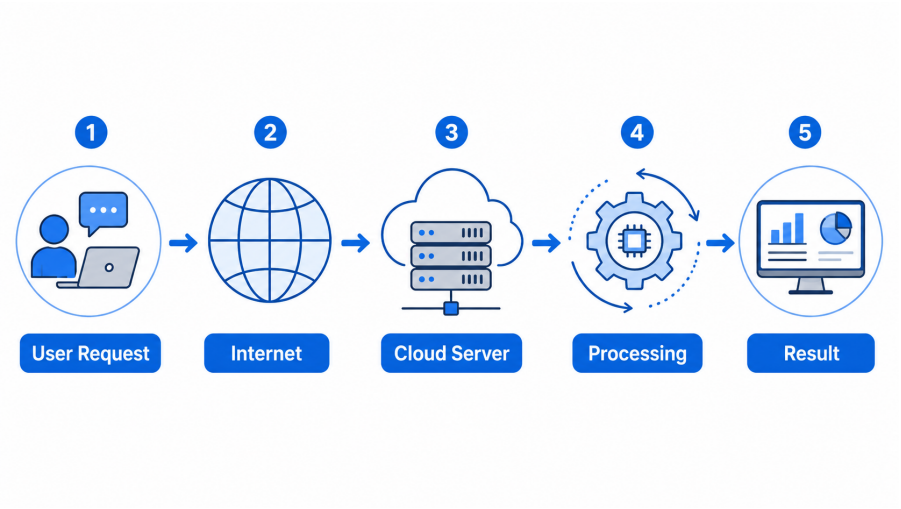


Figure 2.74: Cloud computing-এর working process

2.10.5 Cloud Computing-এর Essential Characteristics

Standard cloud computing বোঝার জন্য পাঁচটি essential characteristic খুব গুরুত্বপূর্ণ।

On-demand Self-service

User প্রয়োজন অনুযায়ী storage, processing power বা software service নিজে request করে ব্যবহার করতে পারে। প্রতিবার service provider-এর সাথে manual যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয় না।

Broad Network Access

Cloud service internet বা network-এর মাধ্যমে mobile, laptop, desktop, tablet ইত্যাদি বিভিন্ন device থেকে access করা যায়।

Resource Pooling

Cloud provider অনেক user-এর জন্য server, storage, database, network ইত্যাদি resource pool করে রাখে। User প্রয়োজন অনুযায়ী সেই shared resource ব্যবহার করে।

Rapid Elasticity

User-এর চাহিদা বাড়লে resource দ্রুত বাড়ানো যায় এবং চাহিদা কমলে resource কমানো যায়। যেমন website-এ visitor বেশি হলে server capacity বাড়ানো।

Measured Service

Cloud resource ব্যবহার পরিমাপ করা যায়। User কত storage, bandwidth বা computing power ব্যবহার করল তা monitor করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে usage অনুযায়ী bill হয়।

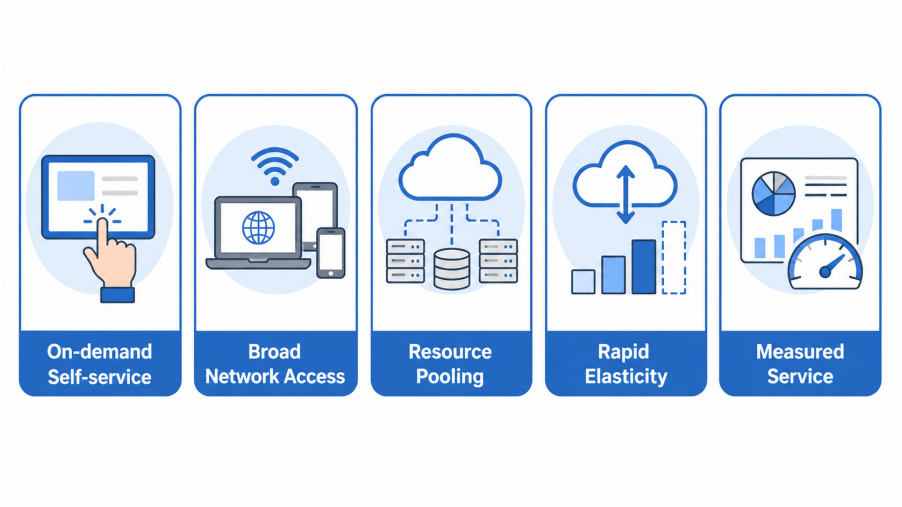


Figure 2.75: Cloud computing-এর essential characteristics

2.10.6 Cloud Service Model

Cloud computing service ব্যবহারকারীর control ও responsibility অনুযায়ী প্রধানত তিন ধরনের:

- *IaaS: Infrastructure as a Service*
- *PaaS: Platform as a Service*
- *SaaS: Software as a Service*

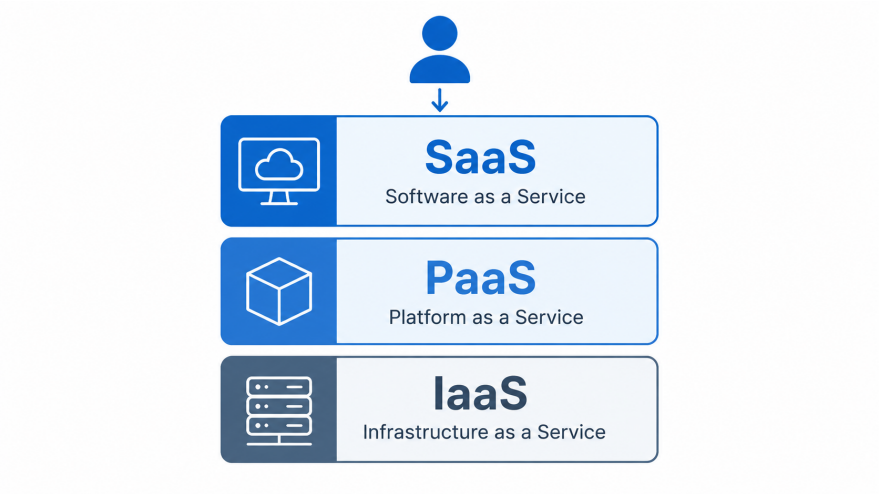


Figure 2.76: Cloud service model stack

2.10.7 IaaS

IaaS

IaaS বা Infrastructure as a Service হলো cloud service model যেখানে user virtual server, storage, network এবং computing infrastructure internet-এর মাধ্যমে service হিসেবে ব্যবহার করে।

IaaS-এ provider hardware infrastructure দেয়, আর user operating system, application, database ইত্যাদি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী configure করতে পারে।

IaaS-এর বৈশিষ্ট্য

- virtual machine, server, storage ও network resource পাওয়া যায়।
- physical server কিনতে হয় না।
- user-এর control তুলনামূলক বেশি।
- website hosting, backup server, testing server ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যায়।
- technical knowledge বেশি প্রয়োজন হতে পারে।

উদাহরণ

AWS EC2, Microsoft Azure Virtual Machines, Google Compute Engine—এসব IaaS ধারণার উদাহরণ হিসেবে বোঝানো যায়।

2.10.8 PaaS

PaaS

PaaS বা Platform as a Service হলো cloud service model যেখানে application তৈরি, test, deploy ও run করার জন্য required platform, runtime, database ও development tools service হিসেবে দেওয়া হয়।

PaaS-এ developer server manage করার ঝামেলা ছাড়াই application develop করতে পারে। Provider infrastructure ও platform manage করে।

PaaS-এর বৈশিষ্ট্য

- *application development-এর platform দেয়।*
- *server ও operating system management provider করে।*
- *developer coding, testing ও deployment-এ focus করতে পারে।*
- *web application ও mobile application development-এ উপযোগী।*
- *user-এর control IaaS-এর তুলনায় কম, কিন্তু ease of use বেশি।*

উদাহরণ

Google App Engine, Microsoft Azure App Service, Heroku—এসব PaaS ধারণার উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

2.10.9 SaaS

SaaS

SaaS বা Software as a Service হলো cloud service model যেখানে software internet-এর মাধ্যমে ready-to-use service হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

SaaS-এ user সাধারণত browser বা mobile app দিয়ে software ব্যবহার করে। Software install, update, maintenance—এসব কাজ provider manage করে।

SaaS-এর বৈশিষ্ট্য

- ready-made software service পাওয়া যায়।
- local computer-এ software install না করেও ব্যবহার করা যায়।
- update ও maintenance provider করে।
- সাধারণ user-এর জন্য সবচেয়ে সহজ cloud service model।
- internet connection প্রয়োজন।

উদাহরণ

Gmail, Google Docs, Microsoft 365, Dropbox, Canva, Zoom—এসব SaaS-এর উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

2.10.10 IaaS, PaaS ও SaaS-এর পার্থক্য

বিষয়	IaaS	PaaS	SaaS
পূর্ণরূপ	Infrastructure as a Service	Platform as a Service	Software as a Service
মূল সেবা	server, storage, network	development platform	ready software
User control	বেশি	মাঝারি	কম
ব্যবহারকারী	system admin, developer	developer	সাধারণ user
Management	OS/application user manage করে	code/application user manage করে	software provider manage করে
উদাহরণ	virtual server	app development platform	Gmail, Google Docs

Feature	IaaS	PaaS	SaaS
Provides	Infrastructure	Development Platform	Ready Software
User Control	High	Medium	Low
Managed By	Provider + User	Provider + Developer	Provider
Main User	Admin / Developer	Developer	End User
Example	Virtual Server	App Platform	Gmail / Docs

Figure 2.77: IaaS, PaaS ও SaaS-এর তুলনা

2.10.11 Cloud Deployment Model

Cloud infrastructure ownership, access ও use-এর ভিত্তিতে deployment model কয়েক ধরনের হতে পারে:

- *Public Cloud*
- *Private Cloud*
- *Hybrid Cloud*
- *Community Cloud*

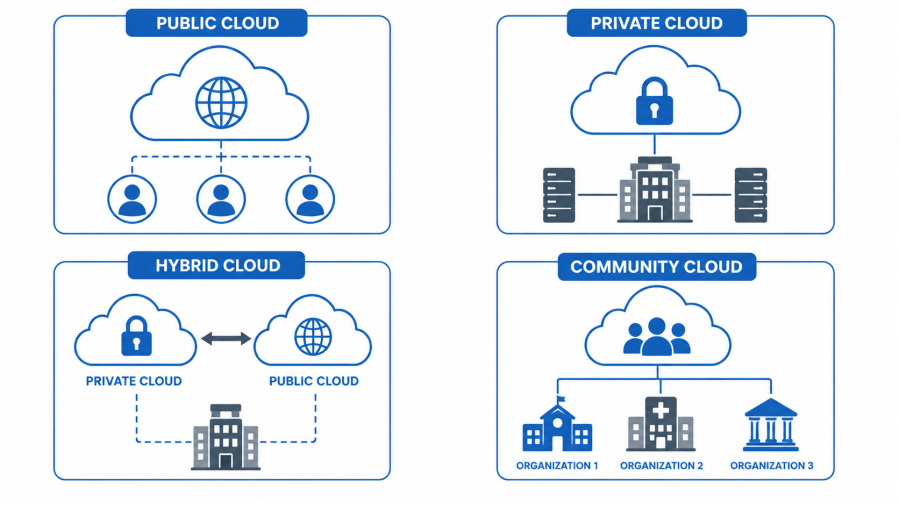


Figure 2.78: Cloud deployment model

2.10.12 Public Cloud

Public Cloud

যে cloud infrastructure কোনো third-party cloud provider পরিচালনা করে এবং internet-এর মাধ্যমে বহু user বা organization service হিসেবে ব্যবহার করে, তাকে public cloud বলা হয়।

Public cloud সাধারণত cost-effective এবং scalable। তবে sensitive data-এর ক্ষেত্রে security ও compliance carefully manage করতে হয়।

Public cloud-এর বৈশিষ্ট্য

- third-party provider দ্বারা operated হয়।
- internet-এর মাধ্যমে access করা যায়।
- অনেক user shared infrastructure ব্যবহার করে।
- cost তুলনামূলক কম হতে পারে।
- scalability বেশি।
- user-এর control private cloud-এর তুলনায় কম।

2.10.13 Private Cloud

Private Cloud

যে cloud infrastructure একটি নির্দিষ্ট organization বা প্রতিষ্ঠানের জন্য dedicated থাকে এবং সেই organization-ই মূলত ব্যবহার করে, তাকে private cloud বলা হয়।

Private cloud-এ control ও security বেশি হতে পারে। ব্যাংক, বড় corporate office, government বা sensitive data-based organization private cloud ব্যবহার করতে পারে।

Private cloud-এর বৈশিষ্ট্য

- একটি নির্দিষ্ট organization-এর জন্য dedicated।
- control ও customization বেশি।

- sensitive data management-এ উপযোগী।
- cost public cloud-এর তুলনায় বেশি হতে পারে।
- skilled maintenance team দরকার হতে পারে।

2.10.14 Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Public cloud ও private cloud একত্রে ব্যবহার করে যে cloud environment তৈরি হয়, তাকে hybrid cloud বলা হয়।

Hybrid cloud-এ organization sensitive data private cloud-এ রাখতে পারে এবং high scalability বা public service-এর জন্য public cloud ব্যবহার করতে পারে।

Hybrid cloud-এর বৈশিষ্ট্য

- public ও private cloud-এর combination।
- flexibility বেশি।
- sensitive workload private cloud-এ রাখা যায়।
- scalable service public cloud-এ রাখা যায়।
- design ও management তুলনামূলক complex হতে পারে।

2.10.15 Community Cloud

Community Cloud

যে cloud infrastructure একই ধরনের উদ্দেশ্য, policy বা security requirement থাকা একাধিক organization একসাথে ব্যবহার করে, তাকে community cloud বলা হয়।

Community cloud সাধারণত education, healthcare, government বা research-based organizations-এর মধ্যে shared requirement থাকলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

Community cloud-এর বৈশিষ্ট্য

- common interest থাকা organizations একসাথে ব্যবহার করে।
- cost share করা যায়।
- common policy ও security requirement follow করা যায়।
- public cloud-এর চেয়ে controlled হতে পারে।
- management agreement দরকার হয়।

2.10.16 Public, Private, Hybrid ও Community Cloud-এর পার্থক্য

Model	Access	Control	ব্যবহার
			Public Cloud
বহু user internet দিয়ে access করে	provider-এর control বেশি	সাধারণ service, startup, scalable app	একটি organization ব্যবহার করে
		Private Cloud	
organization-এর control বেশি	bank, government, sensitive data	public + private cloud	mixed control
	Hybrid Cloud		
sensitive data + scalable public service	common interest group ব্যবহার করে	shared governance	education, healthcare, research group
Community Cloud			

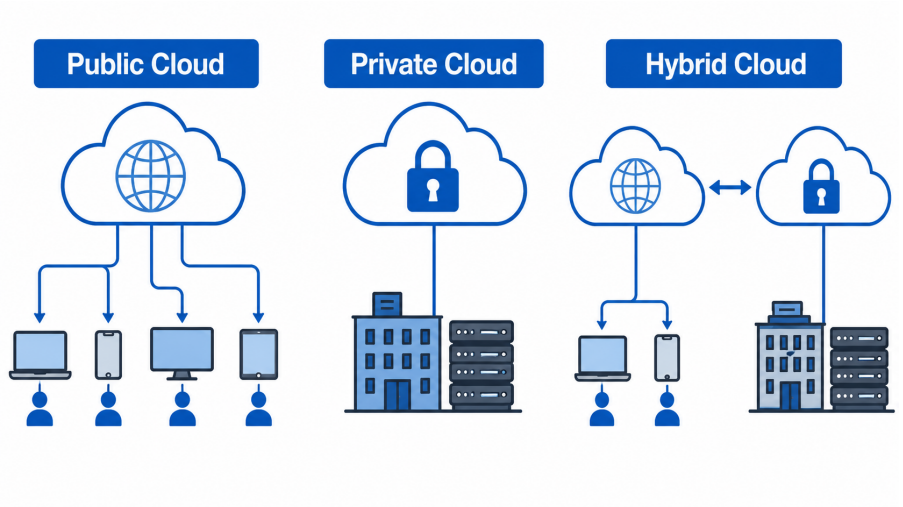


Figure 2.79: Public, Private ও Hybrid cloud

2.10.17 Cloud Storage

Cloud Storage

Internet-এর মাধ্যমে remote server বা cloud data center-এ data, file, image, video বা backup সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাকে cloud storage বলা হয়।

Cloud storage-এ file upload করলে user internet connection থাকলে যেকোনো জায়গা থেকে file access করতে পারে। File share, sync ও backup করার জন্য cloud storage খুব useful।

Cloud storage-এর বৈশিষ্ট্য

- remote server-এ data সংরক্ষণ করা হয়।
- যেকোনো device থেকে data access করা যায়।
- file sharing ও synchronization সহজ।
- automatic backup রাখা যায়।

- *internet না থাকলে access problem হতে পারে।*
- *privacy ও security setting ঠিকভাবে manage করতে হয়।*

উদাহরণ

Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, iCloud—এসব cloud storage service-এর উদাহরণ।

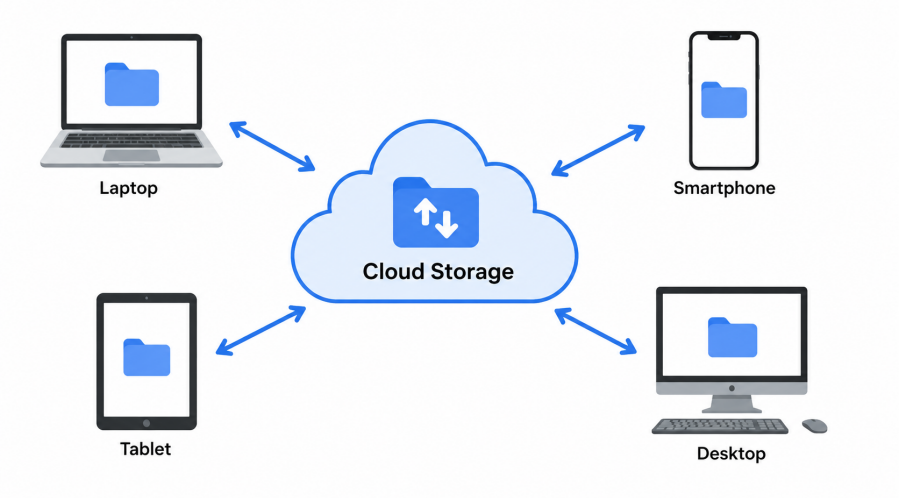


Figure 2.80: Cloud storage ও device sync

2.10.18 Cloud Computing-এর সুবিধা

Cloud computing modern ICT system-এ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি কম খরচে দ্রুত, scalable এবং flexible computing service ব্যবহার করতে সাহায্য করে।

Cloud computing-এর সুবিধা

- Cost saving: server, storage ও hardware কিনতে কম খরচ হতে পারে।
- Scalability: প্রয়োজন অনুযায়ী resource বাড়ানো বা কমানো যায়।
- Accessibility: internet থাকলে যেকোনো জায়গা থেকে service access করা যায়।
- Backup: data backup রাখা সহজ।
- Collaboration: একই file বা document অনেক user একসাথে কাজ করতে পারে।
- Automatic update: software update provider manage করতে পারে।
- Disaster recovery: data center-based backup থাকলে data recovery সহজ হতে পারে।
- Flexibility: user device বা location independent service ব্যবহার করতে পারে।

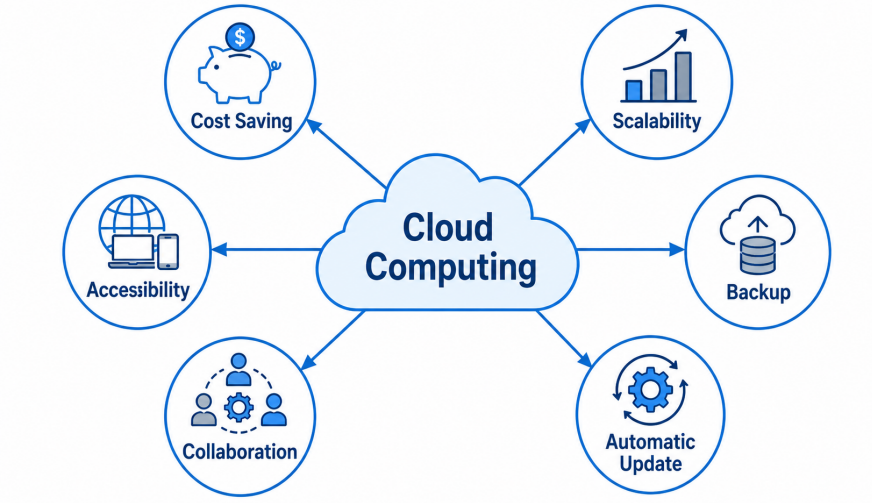


Figure 2.81: Cloud computing-এর সুবিধা

2.10.19 Cloud Computing-এর অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

Cloud computing সুবিধাজনক হলেও কিছু limitation ও risk আছে।

Cloud computing-এর অসুবিধা

- internet connection ছাড়া service ব্যবহার করা কঠিন হতে পারে।
- data privacy ও security risk থাকতে পারে।
- provider-এর server down হলে service disruption হতে পারে।
- long-term usage cost ঠিকভাবে monitor না করলে খরচ বাড়তে পারে।
- data অন্য provider-এ স্থানান্তর করা কঠিন হতে পারে।
- sensitive data cloud-এ রাখলে legal/compliance issue থাকতে পারে।
- user-এর full control সব ক্ষেত্রে থাকে না।

2.10.20 Cloud Security

Cloud computing-এ data remote server-এ থাকে। তাই security খুব গুরুত্বপূর্ণ। Password, encryption, access control, backup, multi-factor authentication এবং proper sharing permission cloud security নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

Cloud security practice

- strong password ব্যবহার করা।
- multi-factor authentication চালু রাখা।
- file sharing permission carefully manage করা।
- sensitive data encrypt করা।
- regular backup রাখা।
- trusted cloud provider ব্যবহার করা।
- public Wi-Fi থেকে sensitive cloud account login এড়িয়ে চলা।

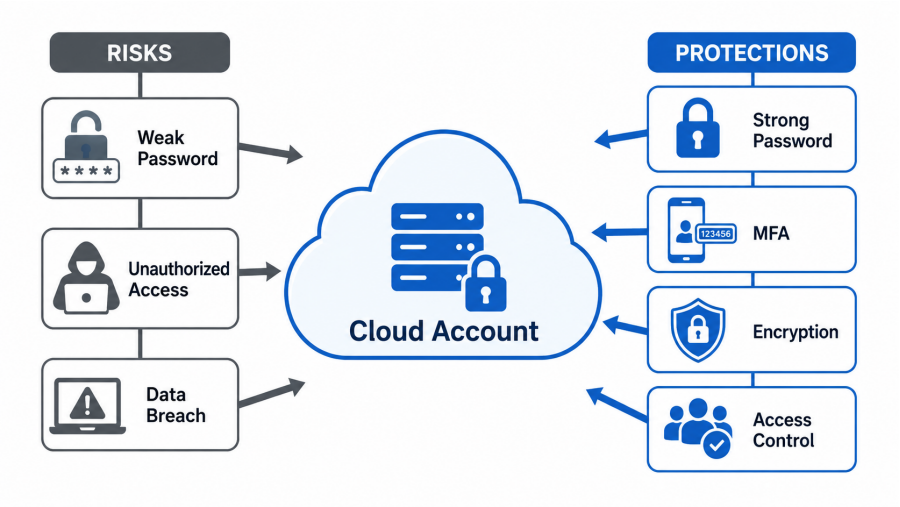


Figure 2.82: Cloud security risk ও protection

2.10.21 Traditional Computing ও Cloud Computing-এর পার্থক্য

বিষয়	Traditional Computing	Cloud Computing
Resource location	local computer/server-এ থাকে	remote cloud server/data center-এ থাকে	নির্দিষ্ট device/network থেকে access
Access	hardware/software আগে কিনতে হয়	service হিসেবে ব্যবহার করা যায়
Scalability	resource বাড়ানো কঠিন ও সময়সাপেক্ষ	দ্রুত resource বাড়ানো/কমানো যায়	user/organization manage করে
Maintenance	provider অনেক অংশ manage করে	manual backup দরকার হতে পারে	cloud backup সহজ হতে পারে
Backup	local hardware-এর উপর নির্ভরশীল	internet ও provider-এর উপর নির্ভরশীল
Dependency			

Traditional: Local Server / Local Software[6pt] Cloud: Internet + Remote Server + Online Service

Figure 2.83: Traditional computing ও Cloud computing

2.10.22 School বা College-এ Cloud Computing-এর ব্যবহার

Education sector-এ cloud computing অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Online class, digital content, attendance system, result management, file sharing, online exam এবং

collaborative learning cloud service-এর মাধ্যমে সহজ করা যায়।

College cloud use case

- *Teacher Google Drive-এ class note upload করেন।*
- *Students online form দিয়ে assignment submit করে।*
- *ICT lab-এর files cloud storage-এ backup রাখা হয়।*
- *Online class platform cloud server ব্যবহার করে।*
- *Result processing system cloud database ব্যবহার করতে পারে।*

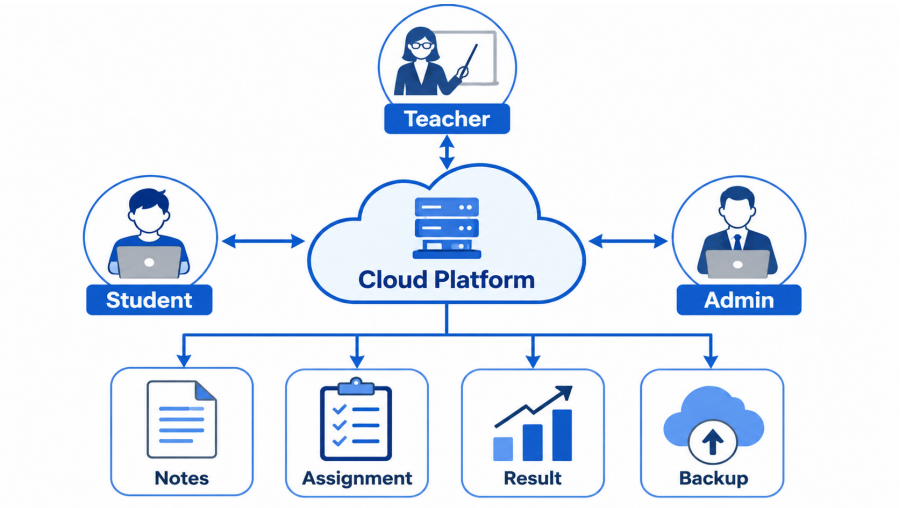


Figure 2.84: Education sector-এ cloud computing ব্যবহার

2.10.23 কোন পরিস্থিতিতে কোন Cloud Model ব্যবহার হবে?

পরিস্থিতি	উপযুক্ত model	কারণ
একজন student online document edit করছে	SaaS	ready software browser দিয়ে ব্যবহার করছে
একজন developer web app deploy করছে	PaaS	development ও deployment platform দরকার
একটি company virtual server rent করছে	IaaS	infrastructure service হিসেবে নিচ্ছে
ছোট startup দ্রুত website host করছে	Public Cloud	cost কম ও scalability বেশি
Bank sensitive customer data manage করছে	Private Cloud	control ও security বেশি দরকার
Organization sensitive data private cloud-এ রেখে public app চালাচ্ছে	Hybrid Cloud	public ও private দুই environment ব্যবহার করছে
Healthcare organizations common policy নিয়ে shared cloud ব্যবহার করছে	Community Cloud	common requirement থাকা group ব্যবহার করছে

2.10.24 Common Mistake Zone

Common mistake ১

অনেকে cloud computing মানেই শুধু online storage মনে করে। আসলে cloud computing-এর মধ্যে storage ছাড়াও server, database, software, platform, networking ও computing power অন্তর্ভুক্ত।

Common mistake ২

Google Drive cloud storage, কিন্তু Gmail/Google Docs cloud application বা SaaS service হিসেবেও বোঝানো যায়।

Common mistake ৩

Public cloud মানে data public হয়ে যায়—এটি ভুল। Public cloud shared infrastructure হলেও user data logical security ও access control দ্বারা আলাদা রাখা হয়।

Common mistake ৪

Cloud computing ব্যবহার করলে security দরকার নেই—এটি ভুল। Strong password, MFA, access control ও encryption জরুরি।

Common mistake ৫

IaaS, PaaS ও SaaS একই নয়। IaaS infrastructure দেয়, PaaS development platform দেয়, SaaS ready software দেয়।

2.10.25 Exam-style প্রশ্ন ও উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Cloud computing কী?

Internet-এর মাধ্যমে remote server, storage, database, networking, software, platform ও computing resource প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করার প্রযুক্তিকে cloud computing বলা হয়। এতে user নিজের local computer-এ সব resource না রেখেও online service ব্যবহার করতে পারে। যেমন—Google Drive, Gmail, Google Docs, Dropbox ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Cloud storage কী?

Internet-এর মাধ্যমে remote server বা cloud data center-এ data, file, image, video বা backup সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাকে cloud storage বলা হয়। যেমন—Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: IaaS কী?

IaaS বা Infrastructure as a Service হলো cloud service model যেখানে user virtual server, storage, network ও computing infrastructure internet-এর মাধ্যমে service হিসেবে ব্যবহার করে। এতে physical server কিনতে হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: PaaS কী?

PaaS বা Platform as a Service হলো cloud service model যেখানে application তৈরি, test, deploy ও run করার জন্য development platform, runtime ও tools service হিসেবে দেওয়া হয়। এটি developer-দের জন্য উপযোগী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: SaaS কী?

SaaS বা Software as a Service হলো cloud service model যেখানে software internet-এর মাধ্যমে ready-to-use service হিসেবে ব্যবহার করা যায়। user সাধারণত browser বা app দিয়ে software ব্যবহার করে। যেমন—Gmail, Google Docs, Microsoft 365।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Public cloud কী?

যে cloud infrastructure কোনো third-party cloud provider পরিচালনা করে এবং internet-এর মাধ্যমে বহু user বা organization service হিসেবে ব্যবহার করে, তাকে public cloud বলা হয়। এটি scalable ও cost-effective হতে পারে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Private cloud কী?

যে cloud infrastructure একটি নির্দিষ্ট organization বা প্রতিষ্ঠানের জন্য dedicated থাকে এবং সেই organization-ই মূলত ব্যবহার করে, তাকে private cloud বলা হয়।

sensitive data ও বেশি control দরকার হলে private cloud ব্যবহার করা যায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: Hybrid cloud কী?

Public cloud ও private cloud একত্রে ব্যবহার করে যে cloud environment তৈরি হয়, তাকে hybrid cloud বলা হয়। এতে sensitive data private cloud-এ রাখা যায় এবং scalable service public cloud-এ চালানো যায়।

পার্থক্য: IaaS, PaaS ও SaaS

IaaS infrastructure যেমন virtual server, storage ও network service হিসেবে দেয়। PaaS application development ও deployment-এর platform দেয়। SaaS ready-made software internet-এর মাধ্যমে ব্যবহার করতে দেয়। IaaS-এ user control বেশি, PaaS-এ development সহজ, আর SaaS সাধারণ user-এর জন্য সবচেয়ে সহজ।

পার্থক্য: Public cloud ও Private cloud

Public cloud third-party provider পরিচালনা করে এবং বহু user internet-এর মাধ্যমে shared infrastructure ব্যবহার করে। Private cloud নির্দিষ্ট একটি organization-এর জন্য dedicated থাকে, তাই control ও customization বেশি হয়। Public cloud cost-effective ও scalable, কিন্তু private cloud sensitive data management-এর জন্য বেশি উপযোগী হতে পারে।

2.10.26 Brainstorming Critical Question

অনুশীলন

একটি কলেজ online class, digital note sharing, assignment submission এবং result management system চালু করতে চায়। শিক্ষকরা class note Google Drive-এ upload করবেন, students online document edit করবে এবং কলেজের result database secure environment-এ রাখতে চায়।

1. ক. Cloud computing কী?
2. খ. Cloud storage শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধাজনক কেন?
3. গ. students online document edit করার ক্ষেত্রে কোন cloud service model ব্যবহৃত হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. কলেজের note sharing, online class ও secure result database পরিচালনায় public, private বা hybrid cloud model কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে—বিশ্লেষণ কর।

2.10.27 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

- Cloud computing হলো internet-এর মাধ্যমে remote computing resource ব্যবহার।
- Cloud resource-এর মধ্যে server, storage, database, software, platform ও network থাকতে পারে।
- Cloud storage remote server-এ data সংরক্ষণ করে।
- Cloud computing-এর essential characteristics: on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measured service।
- IaaS infrastructure service দেয়।
- PaaS application development platform দেয়।
- SaaS ready software service দেয়।
- Public cloud shared infrastructure এবং third-party provider-based।
- Private cloud একটি organization-এর জন্য dedicated।
- Hybrid cloud public ও private cloud-এর combination।
- Community cloud common interest থাকা organizations ব্যবহার করে।
- Cloud computing cost saving, scalability, accessibility, backup ও col-

laboration সুবিধা দেয়।
- Cloud computing-এর risk: internet dependency, privacy issue, security risk, provider dependency।
- Cloud security-এর জন্য strong password, MFA, encryption ও access control জরুরি।

2.10.28 অনুশীলন

অনুশীলন

MCQ

1. Cloud computing কীসের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়? ক. শুধু printer দিয়ে খ. internet-এর মাধ্যমে গ. শুধু keyboard দিয়ে ঘ. offline cable ছাড়া
2. Google Drive কোন ধরনের service-এর উদাহরণ? ক. Cloud storage খ. Scanner service গ. Monitor service ঘ. Keyboard service
3. SaaS-এর পূর্ণরূপ কী? ক. Storage as a Service খ. Software as a Service গ. System as a Switch ঘ. Server and Scanner
4. IaaS প্রধানত কী দেয়? ক. Ready software খ. Infrastructure গ. Keyboard layout ঘ. Monitor brightness
5. PaaS বেশি উপযোগী কার জন্য? ক. developer খ. শুধু typist গ. painter ঘ. electrician
6. Public cloud কে পরিচালনা করে? ক. সাধারণত third-party provider খ. শুধু student গ. printer ঘ. mouse
7. Public ও Private cloud একত্রে ব্যবহার করলে কোন cloud হয়? ক. Hybrid cloud খ. Bus cloud গ. Ring cloud ঘ. Simplex cloud
8. Cloud computing-এর একটি সুবিধা কোনটি? ক. scalability খ. শুধু offline use গ. cable twisting ঘ. monitor cleaning
9. Cloud computing-এর একটি risk কোনটি? ক. security risk খ. printer

color গ. keyboard size ঘ. mouse pad

10. Cloud security বাড়াতে কোনটি ব্যবহার করা ভালো? ক. weak password খ. MFA গ. password share করা ঘ. public login

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, ৩. খ, ৪. খ, ৫. ক, ৬. ক, ৭. ক, ৮. ক, ৯. ক, ১০. খ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Cloud computing কী?
2. Cloud storage বলতে কী বোঝায়?
3. IaaS, PaaS ও SaaS-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
4. Public cloud ও Private cloud-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
5. Hybrid cloud কেন ব্যবহার করা হয়?
6. Cloud computing-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
7. Cloud computing-এর পাঁচটি সুবিধা লেখ।
8. Cloud computing-এর তিনটি অসুবিধা লেখ।
9. Cloud security কেন গুরুত্বপূর্ণ?
10. Education sector-এ cloud computing-এর ব্যবহার লেখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন একটি hospital patient report, appointment system, doctors' online consultation এবং emergency data backup cloud system-এ নিতে চায়। Patient report sensitive হওয়ায় hospital authority security বেশি রাখতে চায়। কিন্তু online consultation system অনেক user একসাথে ব্যবহার করবে, তাই scalability দরকার।

1. ক. Cloud storage কী?
2. খ. SaaS সাধারণ user-এর জন্য সহজ কেন?
3. গ. doctors' online consultation platform কোন cloud model ব্যবহার করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. sensitive patient report ও scalable consultation system-এর জন্য hybrid cloud ব্যবহার যুক্তিযুক্ত কি না—বিশ্লেষণ কর।

2.11 অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন: কমিউনিকেশন সিস্টেম ও নেটওয়ার্কিং

শিখনফল

এই অনুশীলন অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- Chapter 02-এর গুরুত্বপূর্ণ সব topic একসাথে revise করতে।
- MCQ, short question ও creative question-এর board-standard উত্তর লিখতে।
- data communication, transmission mode, medium, wireless technology, network, network devices, topology ও cloud computing থেকে প্রশ্ন solve করতে।
- scenario-based CQ-তে topic identify করে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে।
- পরীক্ষার আগে দ্রুত final revision নিতে।

2.11.1 অধ্যায় ০২: গুরুত্বপূর্ণ Topic List

যে topicগুলো থেকে প্রশ্ন বেশি হয়

- Data communication system ও এর উপাদান
- Data transmission method: asynchronous, synchronous, isochronous
- Data transmission mode: simplex, half-duplex, full-duplex
- Data delivery mode: unicast, broadcast, multicast
- Data communication medium: guided ও unguided media
- Twisted pair, coaxial cable, optical fiber
- Radio wave, microwave, infrared, satellite communication
- Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX
- Mobile communication, handoff, roaming, mobile generation
- Computer network, PAN, LAN, MAN, WAN
- Client-server ও peer-to-peer network
- Internet, intranet, extranet

- *Network devices: NIC, modem, hub, switch, router, bridge, gateway, repeater, access point, firewall*
- *Network topology: bus, star, ring, mesh, tree, hybrid*
- *Cloud computing: characteristics, service model, deployment model, advantages, disadvantages, security*

2.11.2 ১ মিনিটে Full Chapter Revision

১ মিনিটে রিভিশন

- *Data communication হলো এক device থেকে অন্য device-এ data পাঠানোর প্রক্রিয়া।*
- *Sender, receiver, message, medium ও protocol হলো data communication-এর প্রধান উপাদান।*
- *Transmission mode data কোন direction-এ যাবে তা বোঝায়।*
- *Simplex একমুখী, half-duplex দুইমুখী কিন্তু একসাথে নয়, full-duplex দুইমুখী ও একই সময়ে।*
- *Guided media physical cable ব্যবহার করে; unguided media wireless wave ব্যবহার করে।*
- *Optical fiber light signal ব্যবহার করে high-speed data transmission করে।*
- *Radio wave mobile, Wi-Fi ও Bluetooth communication-এ ব্যবহৃত হয়।*
- *Computer network resource sharing, communication ও data sharing সহজ করে।*
- *LAN ছোট area, MAN city-level area, WAN large geographical area cover করে।*
- *Switch MAC address দেখে data forward করে; router network-to-network data path নির্ধারণ করে।*
- *Hub data broadcast করে, switch নির্দিষ্ট destination-এ data পাঠায়।*

- Topology হলো network device বা node-এর arrangement।
- Star topology-তে central switch/hub থাকে; bus topology-তে backbone cable থাকে।
- Mesh topology reliable, কারণ multiple path থাকে।
- Cloud computing হলো internet-এর মাধ্যমে remote server, storage, software ও computing resource ব্যবহার।
- IaaS infrastructure, PaaS platform, SaaS ready software service দেয়।
- Public cloud shared, private cloud dedicated, hybrid cloud public ও private cloud-এর combination।

2.11.3 Board Focus Short Notes

প্রশ্ন: Data communication system-এর উপাদানগুলো কী কী?

Data communication system-এর প্রধান উপাদান হলো sender, receiver, message, transmission medium এবং protocol। Sender data পাঠায়, receiver data গ্রহণ করে, message হলো পাঠানো data, medium হলো data চলাচলের path এবং protocol হলো communication-এর rules।

প্রশ্ন: Full-duplex mode কেন বেশি কার্যকর?

Full-duplex mode-এ sender ও receiver একই সময়ে data পাঠাতে ও গ্রহণ করতে পারে। ফলে communication দ্রুত ও কার্যকর হয়। Telephone, mobile phone ও video call full-duplex communication-এর উদাহরণ।

প্রশ্ন: Optical fiber কেন high-speed communication-এ ব্যবহৃত হয়?

Optical fiber light signal ব্যবহার করে data পাঠায়। এতে bandwidth বেশি, long distance communication সম্ভব এবং electromagnetic interference-এর প্রভাব কম। তাই internet backbone, FTTH broadband ও data center connection-এ

optical fiber ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন: Switch ও Hub-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

Hub কোনো data পেলে সেটি সব port-এ broadcast করে। কিন্তু switch MAC address table ব্যবহার করে data নির্দিষ্ট destination port-এ forward করে। তাই switch hub-এর তুলনায় efficient, secure এবং collision কম হয়।

প্রশ্ন: Router-এর কাজ কী?

Router এক network-কে অন্য network-এর সাথে connect করে এবং data packet কোন route দিয়ে destination network-এ যাবে তা নির্ধারণ করে। Internet connection ও LAN-to-WAN communication-এ router গুরুত্বপূর্ণ device।

প্রশ্ন: Star topology computer lab-এর জন্য উপযোগী কেন?

Star topology-তে সব computer central switch বা hub-এর সাথে connected থাকে। নতুন computer add করা সহজ, fault finding সহজ এবং একটি computer বা cable নষ্ট হলে সাধারণত পুরো network বন্ধ হয় না। তাই school বা college computer lab-এর জন্য star topology উপযোগী।

প্রশ্ন: Cloud computing-এর সুবিধা কী?

Cloud computing-এর মাধ্যমে internet ব্যবহার করে remote server, storage ও software service ব্যবহার করা যায়। এতে hardware cost কমে, scalability বাড়ে, যেকোনো জায়গা থেকে access করা যায়, backup রাখা সহজ হয় এবং collaboration করা সহজ হয়।

2.11.4 MCQ: Board Standard Practice

অনুশীলন

নির্দেশনা: প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্বাচন কর।

1. Data communication বলতে কী বোঝায়? ক. শুধু data সংরক্ষণ খ. data প্রেরণ ও গ্রহণ গ. শুধু data delete ঘ. monitor display
2. Data communication system-এ rules বা নিয়মকে কী বলা হয়? ক. Medium খ. Protocol গ. Cable ঘ. Printer
3. নিচের কোনটি data communication-এর উপাদান নয়? ক. Sender খ. Receiver গ. Protocol ঘ. Scanner
4. Data transmission mode নির্দেশ করে— ক. data কোন direction-এ যাবে খ. data কোথায় store হবে গ. monitor-এর size ঘ. keyboard layout
5. Television broadcasting কোন transmission mode-এর উদাহরণ? ক. Simplex খ. Half-duplex গ. Full-duplex ঘ. Multiplex
6. Walkie-talkie communication কোন mode-এর উদাহরণ? ক. Simplex খ. Half-duplex গ. Full-duplex ঘ. Broadcast only
7. Telephone conversation কোন mode-এর উদাহরণ? ক. Simplex খ. Half-duplex গ. Full-duplex ঘ. Unicast
8. এক sender থেকে এক receiver-এ data পাঠানোকে কী বলে? ক. Broadcast খ. Multicast গ. Unicast ঘ. Anycast
9. এক sender থেকে network-এর সব receiver-এ data পাঠানোকে কী বলে? ক. Unicast খ. Broadcast গ. Multicast ঘ. Duplex
10. Guided media-তে data কোন মাধ্যমে যায়? ক. physical cable খ. শুধু বাতাস গ. light ছাড়া ঘ. keyboard
11. নিচের কোনটি guided media? ক. Radio wave খ. Microwave গ. Optical fiber ঘ. Infrared
12. নিচের কোনটি unguided media? ক. Coaxial cable খ. Twisted pair গ. Radio wave ঘ. Fiber optic

13. Twisted pair cable সাধারণত কোন network-এ বেশি ব্যবহৃত হয়? ক. LAN খ. Satellite only গ. TV remote ঘ. Bluetooth only
14. Optical fiber cable কোন signal ব্যবহার করে? ক. Sound signal খ. Light signal গ. Mechanical signal ঘ. Magnetic signal only
15. TV remote সাধারণত কোন medium ব্যবহার করে? ক. Infrared খ. Optical fiber গ. Coaxial cable ঘ. Twisted pair
16. Microwave communication-এর জন্য সাধারণত কোনটি গুরুত্বপূর্ণ? ক. Line-of-sight খ. Paper storage গ. Printer speed ঘ. keyboard layout
17. Bluetooth সাধারণত কোন ধরনের network তৈরি করে? ক. PAN খ. MAN গ. WAN ঘ. Internet backbone
18. Wi-Fi কোন standard family-এর সাথে সম্পর্কিত? ক. IEEE 802.11 খ. IEEE 802.3 only গ. ASCII ঘ. Unicode
19. একটি building বা office-এর মধ্যে network সাধারণত কোন ধরনের? ক. LAN খ. MAN গ. WAN ঘ. Satellite network
20. City-wide network সাধারণত কোন ধরনের? ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. Bluetooth
21. বড় geographical area cover করা network কোনটি? ক. PAN খ. LAN গ. WAN ঘ. Star
22. Client-server network-এ server-এর কাজ কী? ক. শুধু monitor চালানো খ. service/resource provide করা গ. cable twist করা ঘ. keyboard control
23. নিচের কোনটি network device? ক. Switch খ. Speaker only গ. Keyboard only ঘ. Mouse pad
24. NIC-এর কাজ কী? ক. computer-কে network-এ connect করা খ. monitor bright করা গ. paper print করা ঘ. sound amplify করা
25. Modem-এর কাজ কী? ক. modulation ও demodulation খ. শুধু printing গ. keyboard input ঘ. image editing
26. Hub data পেলে কী করে? ক. সব port-এ broadcast করে খ. শুধু destination

port-এ পাঠায় গ. data delete করে ঘ. cloud-এ store করে

27. Switch সাধারণত কোন address ব্যবহার করে forwarding করে? ক. MAC address খ. house address গ. postal code ঘ. ISBN
28. Router কী connect করে? ক. network-to-network খ. keyboard-to-monitor গ. speaker-to-mouse ঘ. scanner-to-paper
29. Repeater-এর কাজ কী? ক. signal regenerate করা খ. software install করা গ. file delete করা ঘ. keyboard clean করা
30. Gateway-এর কাজ কী? ক. protocol conversion খ. printer color change গ. monitor setup ঘ. hard disk format
31. Firewall-এর কাজ কী? ক. network traffic filtering খ. cable twisting গ. speaker output ঘ. keyboard input
32. Network topology কী নির্দেশ করে? ক. node/device arrangement খ. monitor size গ. CPU brand ঘ. file extension
33. Bus topology-তে সব node কিসের সাথে connected থাকে? ক. common backbone cable খ. individual router only গ. satellite dish ঘ. scanner
34. Star topology-তে central device হিসেবে সাধারণত কোনটি থাকে? ক. Switch/Hub খ. Keyboard গ. Scanner ঘ. Speaker
35. Ring topology-তে node-গুলো কী গঠন করে? ক. closed loop খ. straight line only গ. no link ঘ. cloud storage
36. Mesh topology কেন reliable? ক. multiple path থাকে খ. cable নেই গ. only one node থাকে ঘ. no connection থাকে
37. দুই বা ততোধিক topology মিলে কোন topology তৈরি হয়? ক. Hybrid খ. Simplex গ. Protocol ঘ. Infrared
38. Cloud computing কীসের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়? ক. Internet খ. only keyboard গ. only printer ঘ. offline chalkboard
39. Google Drive কোন service-এর উদাহরণ? ক. Cloud storage খ. Scanner service গ. Hub service ঘ. Mouse service

40. SaaS-এর পূর্ণরূপ কী? ক. Software as a Service খ. Storage as a Switch গ. Server as Scanner ঘ. System as Sound
41. IaaS প্রধানত কী provide করে? ক. Infrastructure খ. Ready-made email only গ. keyboard ঘ. monitor
42. PaaS বেশি উপযোগী কার জন্য? ক. Developer খ. Painter only গ. Typist only ঘ. Electrician
43. Public ও Private cloud একত্রে ব্যবহার করলে কোন cloud model হয়? ক. Hybrid cloud খ. Ring cloud গ. Bus cloud ঘ. Simplex cloud
44. Cloud security বাড়াতে কোনটি ব্যবহার করা ভালো? ক. Strong password ও MFA খ. weak password গ. password share করা ঘ. public login
45. Data transfer speed সাধারণত কোন এককে প্রকাশ করা হয়? ক. bps খ. kg গ. meter ঘ. volt only
46. Bandwidth বেশি হলে কী হয়? ক. বেশি data transfer করা যায় খ. monitor ছোট হয় গ. keyboard slow হয় ঘ. file delete হয়
47. Protocol-এর উদাহরণ কোনটি? ক. TCP/IP খ. Monitor গ. Speaker ঘ. Scanner
48. Internet কী ধরনের network? ক. network of networks খ. শুধু LAN গ. শুধু PAN ঘ. keyboard system
49. Intranet সাধারণত কারা ব্যবহার করে? ক. একটি organization-এর internal users খ. পুরো public internet গ. শুধু printer ঘ. only scanner
50. Extranet কী? ক. controlled external accessসহ private network খ. keyboard layout গ. TV signal ঘ. printer ink

উত্তরমালা: ১. খ, ২. খ, ৩. ঘ, ৪. ক, ৫. ক, ৬. খ, ৭. গ, ৮. গ, ৯. খ, ১০. ক, ১১. গ, ১২. গ, ১৩. ক, ১৪. খ, ১৫. ক, ১৬. ক, ১৭. ক, ১৮. ক, ১৯. ক, ২০. গ, ২১. গ, ২২. খ, ২৩. ক, ২৪. ক, ২৫. ক, ২৬. ক, ২৭. ক, ২৮. ক, ২৯. ক, ৩০. ক, ৩১. ক, ৩২. ক, ৩৩. ক, ৩৪. ক, ৩৫. ক, ৩৬. ক, ৩৭. ক, ৩৮. ক, ৩৯. ক, ৪০. ক, ৪১. ক, ৪২. ক, ৪৩. ক, ৪৪. ক, ৪৫. ক, ৪৬. ক, ৪৭. ক, ৪৮. ক, ৪৯. ক, ৫০. ক

2.11.5 Board Standard Short Questions

অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Data communication কী?
2. Data communication system-এর পাঁচটি উপাদান লেখ।
3. Protocol কী? উদাহরণ দাও।
4. Bandwidth বলতে কী বোঝায়?
5. Simplex, half-duplex ও full-duplex mode-এর পার্থক্য লেখ।
6. Unicast, broadcast ও multicast delivery mode-এর পার্থক্য লেখ।
7. Guided media ও unguided media কী?
8. Twisted pair cable-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
9. Optical fiber cable কেন গুরুত্বপূর্ণ?
10. Radio wave ও microwave-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
11. Infrared কোথায় ব্যবহৃত হয়?
12. Satellite communication কী?
13. Wi-Fi, Bluetooth ও WiMAX-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
14. Mobile handoff কী?
15. Roaming বলতে কী বোঝায়?
16. Computer network কী?
17. LAN, MAN ও WAN-এর পার্থক্য লেখ।
18. Client-server network কী?
19. Peer-to-peer network কী?
20. Internet, intranet ও extranet-এর পার্থক্য লেখ।
21. NIC-এর কাজ কী?
22. Modem-এর কাজ কী?
23. Hub ও Switch-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

24. Router কীভাবে network connect করে?
25. Repeater ও bridge-এর কাজ লেখ।
26. Gateway কেন protocol conversion করে?
27. Firewall কেন গুরুত্বপূর্ণ?
28. Network topology কী?
29. Bus ও Star topology-এর পার্থক্য লেখ।
30. Mesh topology কেন reliable?
31. Tree topology কোথায় ব্যবহার করা যায়?
32. Hybrid topology কী?
33. Cloud computing কী?
34. Cloud storage কী?
35. IaaS, PaaS ও SaaS-এর পার্থক্য লেখ।
36. Public cloud ও Private cloud-এর পার্থক্য লেখ।
37. Hybrid cloud কেন ব্যবহার করা হয়?
38. Cloud computing-এর সুবিধা লেখ।
39. Cloud computing-এর অসুবিধা লেখ।
40. Cloud security practice লিখ।

2.11.6 Board CQ Practice Set

অনুশীলন

CQ-1: Data Communication System
একটি কলেজে online admission system চালু করা হলো। শিক্ষার্থী mobile দিয়ে form পূরণ করে submit করে। Form-এর data internet ব্যবহার করে college server-এ যায়। Server data গ্রহণ করে database-এ সংরক্ষণ করে। System-টি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট communication rules follow করে।

1. ক. Data communication কী?

2. খ. Protocol কেন প্রয়োজন?
3. গ. উদ্দীপকে data communication system-এর উপাদানগুলো শনাক্ত কর।
4. ঘ. College online admission system-এ data communication system-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

উত্তর নির্দেশনা:

- ক: Sender থেকে receiver-এ data পাঠানোর প্রক্রিয়া।
- খ: Protocol communication-এর rules নির্ধারণ করে; sender ও receiver একই নিয়ম follow না করলে data বুঝতে সমস্যা হয়।
- গ: sender = student mobile, receiver/server = college server, message = form data, medium = internet, protocol = communication rules.
- ঘ: দ্রুত form submission, accurate data transfer, server storage, remote access, reduced paper work, reliable communication—এসব point লিখবে।

অনুশীলন

CQ-2: Transmission Mode
একটি school-এ notice board display system, walkie-talkie security system এবং online video class system ব্যবহার করা হয়। Notice board-এ office থেকে notice পাঠানো হয়, কিন্তু board কোনো reply পাঠায় না। Security guards walkie-talkie দিয়ে কথা বলে, কিন্তু একই সময়ে দুইজন কথা বলতে পারে না। Online class-এ teacher ও student একই সময়ে কথা বলতে ও শুনতে পারে।

1. ক. Transmission mode কী?
2. খ. Full-duplex mode বেশি কার্যকর কেন?
3. গ. উদ্দীপকের তিনটি system কোন কোন transmission mode ব্যবহার করছে? ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. Education system-এ full-duplex communication-এর প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন কর।

উত্তর নির্দেশনা:

- ক: data কোন direction-এ transfer হয় তার ধরন।
- খ: একই সময়ে data send ও receive করা যায়।
- গ: notice board = simplex, walkie-talkie = half-duplex, online video class = full-duplex.
- ঘ: live class, question-answer, interaction, feedback, discussion, remote learning—এসব point লিখবে।

অনুশীলন

CQ-3: Transmission Media

একটি hospital-এর doctor chamber-এ desktop computerগুলো switch-এর সাথে cable দিয়ে connected। Server room থেকে central database high-speed fiber connection ব্যবহার করে। Waiting area-তে Wi-Fi দেওয়া হয়েছে। Emergency department-এ short-range remote control device ব্যবহার করা হয়।

1. ক. Transmission medium কী?
2. খ. Guided media ও unguided media-এর মূল পার্থক্য কী?
3. গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত guided ও unguided media শনাক্ত কর।
4. ঘ. Hospital database connection-এর জন্য optical fiber বেশি উপযোগী কি না—বিশ্লেষণ কর।

উত্তর নির্দেশনা:

- ক: sender থেকে receiver-এ signal যাওয়ার path।
- খ: guided media cable-based; unguided media wireless wave-based।
- গ: desktop-switch cable = twisted pair/guided; fiber = guided; Wi-Fi = radio wave/unguided; remote control = infrared/unguided.
- ঘ: high bandwidth, low interference, long distance, reliable, secure; তবে cost ও maintenance বেশি—এগুলো লিখবে।

অনুশীলন

CQ-4: Wireless Communication

একটি campus-এ students mobile phone, Bluetooth headphone, Wi-Fi router এবং tower-based broadband wireless connection ব্যবহার করে। Mobile phone tower-এর সাথে communication করে, Bluetooth headphone স্বল্প দূরত্বে কাজ করে, Wi-Fi classroom area cover করে এবং broadband wireless system দূরবর্তী area-তে internet দেয়।

1. *ক. Wireless communication কী?*
2. *খ. Bluetooth PAN তৈরি করে কেন?*
3. *গ. উদ্দীপকের Bluetooth, Wi-Fi ও tower-based wireless technology ব্যাখ্যা কর।*
4. *ঘ. Campus network-এ Wi-Fi ও WiMAX/long-range wireless technology একসাথে ব্যবহার যুক্তিযুক্ত কি না—বিশ্লেষণ কর।*

উত্তর নির্দেশনা:

- *ক: physical cable ছাড়া electromagnetic wave ব্যবহার করে communication।*
- *খ: Bluetooth স্বল্প দূরত্বে personal devices connect করে।*
- *গ: Bluetooth = short range PAN, Wi-Fi = WLAN, tower-based wireless = wider range wireless broadband.*
- *ঘ: Wi-Fi indoor/classroom coverage; long-range wireless campus/backbone/remote area coverage; cost, coverage, mobility, bandwidth point লিখবে।*

অনুশীলন

CQ-5: Computer Network

একটি coaching center-এ ২০টি computer, একটি printer, একটি file server এবং internet connection আছে। Students একই printer ব্যবহার করে, teachers

file server-এ notes রাখে এবং সব computer internet ব্যবহার করে। Admin চান ভবিষ্যতে আরও computer add করা যাবে।

1. ক. Computer network কী?
2. খ. Resource sharing বলতে কী বোঝায়?
3. গ. উদ্দীপকে network ব্যবহারের উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. Coaching center-এর জন্য LAN ব্যবহার কতটা যুক্তিযুক্ত—বিশ্লেষণ কর।

উত্তর নির্দেশনা:

- ক: একাধিক computer/device সংযুক্ত হয়ে data ও resource share করার system।
- খ: printer, file, internet ইত্যাদি একাধিক user share করে।
- গ: printer sharing, file sharing, internet sharing, communication, centralized storage.
- ঘ: same building/limited area, speed, easy management, cost-effective, expansion possible—এসব point লিখবে।

অনুশীলন

CQ-6: Network Devices
একটি school lab-এ সব computer একটি switch-এর সাথে connected। Internet connection-এর জন্য router ব্যবহৃত হয়। দূরের building-এ signal দুর্বল হওয়ায় repeater ব্যবহার করা হয়েছে। External attack ঠেকাতে firewall setup করা হয়েছে।

1. ক. Network device কী?
2. খ. Router কেন প্রয়োজন?
3. গ. উদ্দীপকে switch, router, repeater ও firewall-এর কাজ ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. School lab network নিরাপদ ও কার্যকর করতে এসব device-এর ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

উত্তর নির্দেশনা:

- ক: network connect, manage বা protect করতে ব্যবহৃত hardware device।

- খ: router LAN-কে অন্য network/internet-এর সাথে connect করে এবং path নির্ধারণ করে।
- গ: switch = local forwarding, router = network connection, repeater = signal regeneration, firewall = filtering/security.
- ঘ: efficient data flow, internet access, long distance signal improvement, security protection, scalability—এসব point লিখবে।

অনুশীলন

CQ-7: Hub, Switch ও Router
একটি ছোট office প্রথমে hub ব্যবহার করত। এতে data সব computer-এ চলে যেত এবং traffic বেশি ছিল। পরে switch ব্যবহার করায় data নির্দিষ্ট computer-এ যাচ্ছে। Office network-কে internet-এর সাথে যুক্ত করতে router ব্যবহার করা হলো।

1. ক. Hub কী?
2. খ. Switch hub-এর তুলনায় efficient কেন?
3. গ. উদ্দীপকে hub, switch ও router-এর কাজ তুলনা কর।
4. ঘ. Office network উন্নত করতে hub-এর পরিবর্তে switch ও router ব্যবহার কতটা যুক্তিযুক্ত—বিশ্লেষণ কর।

উত্তর নির্দেশনা:

- ক: hub হলো central device যা data সব port-এ broadcast করে।
- খ: switch MAC address ব্যবহার করে নির্দিষ্ট destination-এ data পাঠায়।
- গ: hub = broadcast, switch = intelligent forwarding, router = network-to-network/internet connection.
- ঘ: traffic কমে, collision কমে, speed বাড়ে, security বাড়ে, internet connectivity হয়।

অনুশীলন

CQ-8: Network Topology

একটি ICT lab-এ ৩০টি computer একটি central switch-এর সাথে connected। অন্যদিকে university campus-এর বিভিন্ন department switch আবার core switch-এর সাথে hierarchy আকারে connected। Research server-এর মধ্যে multiple path রাখা হয়েছে যাতে একটি link নষ্ট হলেও communication বন্ধ না হয়।

1. *ক. Network topology কী?*
2. *খ. Mesh topology reliable কেন?*
3. *গ. উদ্দীপকের ICT lab, campus network ও research server-এর topology শনাক্ত কর।*
4. *ঘ. বড় campus network-এর জন্য tree/hybrid topology ব্যবহার যুক্তিযুক্ত কি না—বিশ্লেষণ কর।*

উত্তর নির্দেশনা:

- *ক: network node/device-এর arrangement।*
- *খ: multiple path থাকায় একটি link নষ্ট হলেও alternative path থাকে।*
- *গ: ICT lab = star, campus = tree, research server = mesh/partial mesh.*
- *ঘ: department-wise structure, scalability, management, fault isolation, backbone dependency, cost—এসব point লিখবে।*

অনুশীলন

CQ-9: Cloud Computing

একটি college Google Drive-এ notes share করে, students Google Docs-এ assignment করে এবং admin result database secure server-এ রাখে। Online class platform cloud server ব্যবহার করে, যাতে বেশি student login করলে resource বাড়ানো যায়।

1. *ক. Cloud computing কী?*
2. *খ. Cloud storage শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধাজনক কেন?*

3. গ. উদ্দীপকে SaaS ও cloud storage service শনাক্ত কর।
4. ঘ. College management system-এ hybrid cloud ব্যবহার যুক্তিযুক্ত কি না—বিশ্লেষণ কর।

উত্তর নির্দেশনা:

- ক: internet-এর মাধ্যমে remote server, storage, software ও computing resource ব্যবহার।
- খ: যেকোনো device থেকে access, sharing, backup, collaboration সহজ।
- গ: Google Drive = cloud storage; Google Docs = SaaS; online class platform = cloud application/SaaS.
- ঘ: notes/online class public cloud-এ; sensitive result data private cloud-এ; flexibility, scalability, security—এসব point লিখবে।

অনুশীলন

CQ-10: Cloud Service Model

একটি software company তিন ধরনের cloud service ব্যবহার করে। তারা virtual server rent করে website host করে, developer'রা online platform ব্যবহার করে app deploy করে এবং office employees browser দিয়ে email ও document editing software ব্যবহার করে।

1. ক. IaaS কী?
2. খ. SaaS সাধারণ user-এর জন্য সহজ কেন?
3. গ. উদ্দীপকে IaaS, PaaS ও SaaS service model শনাক্ত কর।
4. ঘ. Software company-এর জন্য তিনটি cloud service model একসাথে ব্যবহার কতটা কার্যকর—বিশ্লেষণ কর।

উত্তর নির্দেশনা:

- ক: virtual server, storage, network infrastructure service হিসেবে ব্যবহার।
- খ: install/update/maintenance provider করে; browser/app দিয়ে ব্যবহার করা যায়।

- গ: virtual server = IaaS; app deployment platform = PaaS; email/document software = SaaS.
- ঘ: infrastructure control, faster development, ready software, cost saving, scalability; তবে dependency/security/cost monitoring লিখবে।

2.11.7 Extra Board-style CQ for Final Practice

অনুশীলন

CQ-11: Internet, Intranet ও Extranet
একটি company-এর employees internal website দিয়ে notice, salary sheet ও leave application system ব্যবহার করে। Company-এর supplierদের নির্দিষ্ট login দিয়ে order status দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে customers public website থেকে product information দেখতে পারে।

1. ক. Intranet কী?
2. খ. Extranet কেন controlled access ব্যবহার করে?
3. গ. উদ্দীপকে internet, intranet ও extranet শনাক্ত কর।
4. ঘ. Organization management-এ intranet ও extranet ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

উত্তর নির্দেশনা:

- ক: organization-এর internal private network।
- খ: external authorized users-কে limited access দেওয়া হয়।
- গ: internal employee system = intranet; supplier login = extranet; public product website = internet.
- ঘ: security, information sharing, supplier coordination, customer access, efficiency—এসব point লিখবে।

অনুশীলন

CQ-12: Mobile Communication
একজন student চলন্ত bus-এ mobile internet ব্যবহার করছে। সে এক cell area থেকে অন্য cell area-তে গেলেও call disconnect হয়নি। বিদেশে গিয়ে সে একই SIM দিয়ে local operator-এর network ব্যবহার করেছে। তার phone 4G/5G network support করে।

1. *ক. Cell কী?*
2. *খ. Handoff call continuity বজায় রাখে কীভাবে?*
3. *গ. উদ্দীপকে handoff ও roaming ব্যাখ্যা কর।*
4. *ঘ. Modern mobile generation শিক্ষার্থীদের online learning-এ কীভাবে সহায়তা করে—বিশ্লেষণ কর।*

উত্তর নির্দেশনা:

- *ক: cellular network-এর একটি coverage area।*
- *খ: mobile device এক base station থেকে অন্য base station-এ transfer হয়।*
- *গ: moving bus-এ cell change হলেও call চালু = handoff; বিদেশে local operator network ব্যবহার = roaming.*
- *ঘ: high-speed internet, video class, cloud access, online exam, collaboration, mobility—এসব point লিখবে।*

2.11.8 Case-based MCQ

অনুশীলন

নিচের উদ্দীপক পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
একটি college lab-এ ২৫টি computer একটি central switch-এর সাথে connected। Lab server cloud storage-এ backup রাখে। Internet connection-এর জন্য router ব্যবহার করা হয়েছে। Students Google Docs দিয়ে assignment submit করে।

1. Lab network-এর topology কোনটি? ক. Bus খ. Star গ. Ring ঘ. Mesh
2. Google Docs কোন cloud service model-এর উদাহরণ? ক. IaaS খ. PaaS গ. SaaS ঘ. PAN
3. Internet connection দিতে কোন device ব্যবহৃত হয়েছে? ক. Router খ. Keyboard গ. Scanner ঘ. Speaker
4. Cloud storage ব্যবহারের প্রধান সুবিধা কোনটি? ক. backup ও remote access খ. monitor cleaning গ. cable twisting ঘ. no internet need
5. Switch hub-এর তুলনায় ভালো কেন? ক. destination অনুযায়ী forwarding করে খ. সব port-এ broadcast করে গ. শুধু sound দেয় ঘ. data delete করে

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ক, ৪. ক, ৫. ক

2.11.9 Model Board Test: Chapter 02

অনুশীলন

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান: ৩০

Part A: MCQ

1. Protocol কী? ক. communication rules খ. cable type গ. printer speed ঘ. monitor size
2. Full-duplex communication-এর উদাহরণ কোনটি? ক. TV broadcast খ. Telephone গ. Keyboard input ঘ. Radio broadcast
3. Optical fiber কোন signal ব্যবহার করে? ক. Light খ. Sound গ. Heat ঘ. Mechanical
4. Bluetooth সাধারণত কোন network-এর সাথে সম্পর্কিত? ক. PAN খ. MAN গ. WAN ঘ. Internet backbone
5. Router-এর কাজ কী? ক. network connect করা খ. data print করা গ. monitor display ঘ. sound amplify

6. Mesh topology reliable কেন? ক. multiple path থাকে খ. কোনো cable নেই গ. শুধু one node থাকে ঘ. data নেই
7. IaaS কী দেয়? ক. Infrastructure খ. Ready software গ. only document ঘ. keyboard
8. Public + Private cloud মিলে কী হয়? ক. Hybrid cloud খ. Bus cloud গ. Star cloud ঘ. PAN

MCQ উত্তর: ১. ক, ২. খ, ৩. ক, ৪. ক, ৫. ক, ৬. ক, ৭. ক, ৮. ক

Part B: Creative Questions

CQ-A একটি hospital network-এ doctors' chamber-এর computers switch-এর সাথে connected। Patient database cloud backup নেয়। Emergency department-এর deviceগুলো Wi-Fi ব্যবহার করে। External unauthorized access ঠেকাতে firewall ব্যবহার করা হয়েছে।

1. ক. Firewall কী?
2. খ. Cloud backup কেন গুরুত্বপূর্ণ?
3. গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত network device ও cloud service ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. Hospital network secure ও reliable করতে firewall, switch ও cloud backup-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

CQ-B একটি university campus-এ প্রতিটি department-এর computer star topology-তে switch-এর সাথে connected। Department switch-গুলো core switch-এর সাথে tree structure-এ connected। Research serverগুলোর মধ্যে multiple link রাখা হয়েছে।

1. ক. Topology কী?
2. খ. Star topology lab-এর জন্য সুবিধাজনক কেন?
3. গ. উদ্দীপকে star, tree ও mesh topology শনাক্ত কর।
4. ঘ. University campus network-এর জন্য hybrid topology ব্যবহার যুক্তিযুক্ত কি না—বিশ্লেষণ কর।

2.11.10 Exam Writing Tips

ভালো উত্তর লেখার কৌশল

- definition প্রশ্নে প্রথম line-এ clear definition লিখবে।
- উদাহরণ দিলে answer বেশি exam-standard হয়।
- পার্থক্য প্রশ্নে table format ব্যবহার কর।
- CQ-এর গ অংশে উদ্দীপক থেকে topic identify করে ব্যাখ্যা কর।
- CQ-এর ঘ অংশে শুধু সুবিধা নয়, প্রয়োজনে limitation/condition লিখে balanced analysis কর।
- topology/device/cloud প্রশ্নে diagram reference দিতে পারলে উত্তর ভালো হয়।
- technical term English-এ রেখে Bangla explanation দিলে answer clear হয়।

Chapter 3

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

শিখনফল

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি, digit, place value এবং positional system ব্যাখ্যা করতে।
- binary, octal, decimal ও hexadecimal সংখ্যার মধ্যে রূপান্তর করতে।
- signed number, 1's complement, 2's complement এবং binary arithmetic প্রয়োগ করতে।
- BCD, ASCII, EBCDIC ও Unicode-এর কাজ ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে।
- Boolean algebra, truth table, logic gate ও মৌলিক digital circuit বিশ্লেষণ করতে।

অধ্যায় মানচিত্র

সংখ্যা পদ্ধতি → রূপান্তর ও binary arithmetic → code → Boolean algebra → logic gates → encoder/decoder/adder/register/counter

High-yield অংশ

- Binary, octal, decimal, hexadecimal conversion এবং 2's complement।
- BCD, ASCII, EBCDIC ও Unicode-এর তুলনা।
- Boolean theorem, De Morgan, truth table ও logic function simplification।
- AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR gate-এর truth table।
- Half adder, full adder, encoder, decoder, register ও counter।

3.1 সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস

3.1.1 সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা

- গণনা ও ব্যবসা, মাপজোক, সময়-পরিমাপ

3.1.2 গণনার প্রাচীন পদ্ধতি

- আঙুল, পাথর, দাগ, কাঠি ব্যবহার
- বিভিন্ন সভ্যতায় সংখ্যা ব্যবহারের উদাহরণ

3.1.3 আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতির বিকাশ

- Hindu–Arabic সংখ্যা পদ্ধতির উন্নয়ন
- ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সংখ্যার গুরুত্ব

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- সংখ্যা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে।
- প্রাচীন গণনা পদ্ধতি থেকে আধুনিক positional number system-এর ধারণা বুঝতে।

- ডিজিটাল ডিভাইসে সংখ্যার ভূমিকা লিখতে।

সংখ্যা

যে প্রতীক বা প্রতীকের সমষ্টি দিয়ে গণনা, পরিমাপ বা পরিমাণ প্রকাশ করা হয়, তাকে সংখ্যা বলা হয়। সংখ্যা মানুষের হিসাব-নিকাশকে নির্দিষ্ট ও লিখিত রূপ দেয়।

Timeline diagram placeholder

আঙুল/পাথর/দাগ → মিশরীয়/রোমান প্রতীক → Hindu-Arabic digit → Binary-based digital computer

মূল ধারণা

- মানুষ প্রথমে দৈনন্দিন প্রয়োজন যেমন পশু গণনা, শস্য মাপা, সময় ও বাণিজ্যের জন্য সংখ্যা ব্যবহার করত।
- positional system আসার পর একই digit অবস্থানভেদে ভিন্ন মান প্রকাশ করতে পারে।
- computer সব তথ্যকে শেষ পর্যন্ত binary digit বা bit হিসেবে প্রক্রিয়াকরণ করে।

বাস্তব উদাহরণ

দোকানের বিক্রয় হিসাব decimal সংখ্যায় লেখা হলেও computer billing system সেই সংখ্যাকে memory-তে binary form-এ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করে।

অনুশীলন

দ্রুত অনুশীলন

1. সংখ্যা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দুটি বাক্যে লেখ।
2. positional number system কেন গুরুত্বপূর্ণ?
3. digital device-এ binary ব্যবহারের কারণ লেখ।

3.2 সংখ্যা পদ্ধতি

3.2.1 সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা

- সংখ্যা পদ্ধতি কী, অঙ্ক/ Digit
- ভিত্তি / Base বা Radix
- Place value ও Face value
- Positional ও Non-positional system

3.2.2 সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

Decimal (Base 10)

- Digit: 0–9
- দৈনন্দিন ব্যবহার

Binary (Base 2)

- Digit: 0,1
- কম্পিউটারের মূল সংখ্যা পদ্ধতি

Octal (Base 8) and Hexadecimal (Base 16)

- Octal: 0–7
- Hex: 0–9, A–F

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- base/radix, digit, bit, place value ও face value ব্যাখ্যা করতে।
- binary, octal, decimal ও hexadecimal সংখ্যা পদ্ধতির digit set লিখতে।
- positional ও non-positional system আলাদা করতে।

সংখ্যা পদ্ধতি

সংখ্যা প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট digit, নিয়ম এবং base ব্যবহার করে যে পদ্ধতি গঠিত হয়, তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

Base বা Radix

কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট যতটি পৃথক digit ব্যবহার করা হয়, সেই সংখ্যাটিকে ঐ পদ্ধতির base বা radix বলা হয়। যেমন binary-এর base 2, decimal-এর base 10।

পদ্ধতি	Base	Digit	ব্যবহার
Binary	2	0, 1	computer circuit, memory
Octal	8	0–7	binary group সহজ করা
Decimal	10	0–9	দৈনন্দিন গণনা
Hexadecimal	16	0–9, A–F	memory address, color code

Place value diagram placeholder

$$(735)_{10} = 7 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

একইভাবে $(1011)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$

সাধারণ ভুল

Hexadecimal-এ A, B, C, D, E, F হলো digit; এগুলোর মান যথাক্রমে 10, 11, 12, 13, 14, 15। এগুলো variable নয়।

অনুশীলন

MCQ

1. Binary number system-এর base কত?
   ক. 2 খ. 8 গ. 10 ঘ. 16
2. Hexadecimal-এ F-এর decimal মান কত?
   ক. 10 খ. 12 গ. 15 ঘ. 16

3.3 সংখ্যা রূপান্তর (Conversion)

3.3.1 Decimal থেকে Binary

- ভাগ ও remainder পদ্ধতি
- ভগ্নাংশ রূপান্তরের সারমর্ম

3.3.2 Binary থেকে Decimal

- positional value এবং 2-এর ঘাত ব্যবহার

3.3.3 Decimal ও Octal/Hexadecimal এবং Binary ও Octal/Hex মধ্যে রূপান্তর

- Decimal থেকে Octal/Hex: পুনরাবৃত্ত ভাগ
- Binary থেকে Octal: 3-bit grouping
- Binary থেকে Hex: 4-bit grouping
- Octal/Hex এর মধ্যে রূপান্তর: Binary intermediary

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- decimal থেকে binary/octal/hex রূপান্তর করতে।
- binary থেকে decimal, octal ও hexadecimal রূপান্তর করতে।
- fraction রূপান্তরে multiplication method-এর ধারণা ব্যবহার করতে।

রূপান্তরের shortcut

- Decimal থেকে অন্য base: base দিয়ে বারবার ভাগ, remainder নিচ থেকে ওপর।
- অন্য base থেকে Decimal: প্রতিটি digit $\times$ base-এর ঘাত যোগ।
- Binary থেকে Octal: ডান দিক থেকে 3-bit group।
- Binary থেকে Hex: ডান দিক থেকে 4-bit group।

Decimal থেকে Binary

$(25)_{10}$ **রূপান্তর:** $25 \div 2 = 12$ **remainder 1,** $12 \div 2 = 6$ **remainder 0,** $6 \div 2 = 3$ **remainder 0,** $3 \div 2 = 1$ **remainder 1,** $1 \div 2 = 0$ **remainder 1।** **তাই** $(25)_{10} = (11001)_2$।

Binary থেকে Decimal

$(10110)_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 16 + 4 + 2 = 22$।

Conversion flowchart placeholder

Decimal $\leftrightarrow$ Binary $\leftrightarrow$ Octal/Hex

Octal ও Hex-এর মধ্যে সরাসরি না করে binary intermediary ব্যবহার দেখাতে হবে।

অনুশীলন

অনুশীলন

1. $(43)_{10}$ কে binary-তে রূপান্তর কর।

2. $(101101)_2$ কে decimal-এ রূপান্তর কর।
3. $(11011101)_2$ কে hexadecimal-এ রূপান্তর কর।

3.4 বাইনারি যোগ ও বিয়োগ

3.4.1 Binary Addition

- 0+0=0, 0+1=1, 1+1=10 (carry)
- Carry ধারণা ও multi-bit যোগ

3.4.2 Binary Subtraction

- 0-0=0, 1-0=1, 1-1=0, 0-1= borrow
- Borrow ধারণা

3.4.3 প্রশিক্ষণ সমস্যা

- পরীক্ষার ধাঁচের উদাহরণ

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- binary addition ও subtraction-এর basic rule লিখতে।
- carry ও borrow ব্যবহার করে multi-bit অংক করতে।
- binary arithmetic-এ common mistake এড়াতে।

Addition	ফল	নোট
$0+0$	**0**	carry 0
$0+1$ বা $1+0$	**1**	carry 0
$1+1$	**10**	sum 0, carry 1
$1+1+1$	**11**	sum 1, carry 1

Binary যোগ

$$\begin{array}{r} 1011 \\ +0110 \\ \hline 10001 \end{array}$$

এখানে ডান দিক থেকে bit যোগ করে carry পরের column-এ নেওয়া হয়েছে।

Binary বিয়োগ

$$\begin{array}{r} 10110 \\ -01011 \\ \hline 01011 \end{array}$$

যেখানে $0-1$ এসেছে, সেখানে বাম পাশের bit থেকে borrow নেওয়া হয়েছে।

সাধারণ ভুল

Binary addition-এ $1+1=2$ লেখা যাবে না; binary-তে 2 প্রকাশ হয় 10 হিসেবে। তাই ফল 0 এবং carry 1।

3.5 চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

3.5.1 সংজ্ঞা

- Signed number, sign bit, magnitude bits
- MSB ও LSB-এর ধারণা

3.5.2 প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি

- *Sign-magnitude*
- *1's complement*
- *2's complement*

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- signed ও unsigned number আলাদা করতে।
- sign bit, magnitude bit, MSB ও LSB ব্যাখ্যা করতে।
- sign-magnitude, 1's complement ও 2's complement তুলনা করতে।

Signed number

যে binary representation-এ সংখ্যার ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্ন প্রকাশ করা হয়, তাকে signed number বলা হয়। সাধারণত সর্ববাম bit বা MSB sign bit হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পদ্ধতি	ধারণা	সীমাবদ্ধতা/সুবিধা
Sign-magnitude	MSB sign, বাকি অংশ magnitude	+0 ও -0 দুইভাবে থাকতে পারে
1's complement	positive number-এর bit উল্টে negative	end-around carry দরকার হতে পারে
2's complement	1's complement-এর সাথে 1 যোগ	arithmetic সহজ, computer-এ বেশি ব্যবহৃত

8-bit sign-magnitude

$+13 = (00001101)_2$ হলে $-13 = (10001101)_2$। এখানে প্রথম bit 1 হওয়ায় সংখ্যাটি ঋণাত্মক, বাকি 7 bit magnitude প্রকাশ করছে।

বোর্ড ফোকাস

signed number-এর প্রশ্নে bit count উল্লেখ করা জরুরি। 4-bit, 8-bit বা 16-bit ভেদে range ও representation বদলে যায়।

3.6 2's Complement

3.6.1 Complement ধারণা

- 1's complement কী
- 2's complement কী

3.6.2 2's complement বের করার নিয়ম

1. প্রতিটি bit উল্টাও (1's complement)
2. সেখানে 1 যোগ করো

3.6.3 ব্যবহার

- ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশ
- Binary subtraction সহজ করা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- 1's complement ও 2's complement বের করতে।
- 2's complement ব্যবহার করে ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশ করতে।
- subtraction-কে addition হিসেবে সমাধান করতে।

1's complement

কোনো binary সংখ্যার প্রতিটি 0-কে 1 এবং প্রতিটি 1-কে 0 করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, সেটি 1's complement।

2's complement

কোনো binary সংখ্যার 1's complement-এর সাথে 1 যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, সেটি 2's complement।

2's complement বের করা

8-bit 00001101-এর 1's complement 11110010। এর সাথে 1 যোগ করলে 11110011। তাই 8-bit-এ -13 প্রকাশের 2's complement form হলো 11110011।

Subtraction by 2's complement

$9-5$ করতে 9-এর সাথে 5-এর 2's complement যোগ করা যায়। 4-bit-এ $9 = 1001$, $5 = 0101$, $-5 = 1011$। যোগ: $1001 + 1011 = 1\,0100$; extra carry বাদ দিলে ফল $0100 = 4$।

সাধারণ ভুল

2's complement করার সময় bit count ধরে রাখতে হবে। 4-bit আর 8-bit representation এক নয়; leading zero বাদ দিলে উত্তর ভুল হতে পারে।

3.7 কোড: ধারণা ও প্রয়োজন

- Code কী, data ও character representation
- Numeric ও alphanumeric code
- কেন computer code ব্যবহার করে

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- computer code-এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে।
- numeric code ও alphanumeric code আলাদা করতে।
- character representation-এর ধারণা লিখতে।

Computer code

কম্পিউটার কোনো character, digit বা symbol-কে নির্দিষ্ট binary pattern দিয়ে প্রকাশ করে। character বা data প্রকাশের এই নির্দিষ্ট binary নিয়মকে computer code বলা হয়।

কেন code দরকার

- computer সরাসরি বাংলা/ইংরেজি অক্ষর বোঝে না; binary pattern বোঝে।
- text, number, symbol ও control instruction সংরক্ষণে code দরকার।
- একই character সব system-এ একইভাবে বোঝাতে standard code দরকার।

Diagram placeholder

Character “A” → code table lookup → binary code → memory/storage

অনুশীলন

1. Computer code কী?
2. Numeric code ও alphanumeric code-এর পার্থক্য লেখ।
3. Unicode কেন গুরুত্বপূর্ণ?

3.8 BCD, EBCDIC, ASCII এবং Unicode

3.8.1 BCD

- Binary Coded Decimal: প্রতিটি decimal digit-কে 4-bit দিয়ে প্রকাশ

3.8.2 EBCDIC

- IBM-এর 8-bit code

3.8.3 ASCII

- 7-bit বা extended 8-bit; English character representation

3.8.4 Unicode

- বহুভাষিক character representation; বাংলা ও অন্যান্য ভাষা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- BCD, ASCII, EBCDIC ও Unicode-এর কাজ ব্যাখ্যা করতে।
- codeগুলোর bit-size ও ব্যবহার তুলনা করতে।
- বাংলা লেখার ক্ষেত্রে Unicode-এর গুরুত্ব বুঝতে।

BCD

BCD বা Binary Coded Decimal পদ্ধতিতে প্রতিটি decimal digit আলাদাভাবে 4-bit binary code দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন 59-এর BCD হলো 0101 1001।

Code	Bit ধারণা	ব্যবহার	নোট
BCD	প্রতি digit 4-bit	decimal digit representation	arithmetic display
ASCII	মূলত 7-bit, extended 8-bit	English letters, digits, symbols	widely used
EBCDIC	8-bit	IBM mainframe system	legacy system
Unicode	variable/fixed encoding form	বিশ্বভাষার character	বাংলা support করে

BCD example

$(38)_{10}$-এর binary value হলো $(100110)_2$, কিন্তু BCD হলো $0011\ 1000$। কারণ BCD-তে 3 ও 8 আলাদা digit হিসেবে code করা হয়।

সাধারণ ভুল

BCD আর pure binary এক নয়। Decimal 12-এর binary 1100, কিন্তু BCD $0001\ 0010$।

বোর্ড ফোকাস

Unicode-এর প্রশ্নে বাংলা, আরবি, চীনা, ইংরেজি ইত্যাদি বহুভাষিক character এক standard-এ প্রকাশ করার সুবিধা লিখলে উত্তর ভালো হয়।

3.9 কিছু গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

- সংখ্যা রূপান্তর অংক
- বাইনারি যোগ-বিয়োগ সমস্যা
- 1's এবং 2's complement সমস্যা
- কোড রূপান্তর সমস্যা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- board-style number conversion step-by-step সমাধান করতে।
- binary addition/subtraction ও complement problem সাজিয়ে লিখতে।
- উত্তর যাচাই করার shortcut ব্যবহার করতে।

সমস্যা ১: Binary থেকে Octal

$(11010111)_2$ কে octal-এ রূপান্তর: ডান দিক থেকে 3-bit group করি, $011\ 010\ 111$। তাই $011 = 3$, $010 = 2$, $111 = 7$। উত্তর: $(327)_8$।

সমস্যা ২: Hex থেকে Binary

$(2F)_{16}$-এ $2 = 0010$ এবং $F = 1111$। তাই $(2F)_{16} = (00101111)_2$ বা leading zero বাদে $(101111)_2$।

সমস্যা ৩: BCD

$(407)_{10}$-এর BCD: $4 = 0100$, $0 = 0000$, $7 = 0111$। তাই BCD = $0100\ 0000\ 0111$।

অনুশীলন

অনুশীলন

1. $(76)_{10}$ কে binary ও hexadecimal-এ রূপান্তর কর।
2. $(1010110)_2$ কে octal-এ রূপান্তর কর।
3. 8-bit-এ -21-এর 2's complement form বের কর।
4. $(95)_{10}$-এর BCD লেখ।

3.10 Boolean Algebra

3.10.1 পরিচিতি

- George Boole, Binary logic, True/False (1/0)

3.10.2 Boolean Variable ও Operator

- Variables: A, B, X ...
- Operators: AND, OR, NOT

3.10.3 Boolean Expression

- Logic expressions ও circuit expressions

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- Boolean algebra-এর ধারণা, variable ও constant ব্যাখ্যা করতে।
- AND, OR, NOT operator ব্যবহার করে expression লিখতে।
- logic circuit ও Boolean expression-এর সম্পর্ক বুঝতে।

Boolean algebra

যে বীজগণিতে variable-এর মান কেবল 0 বা 1 হয় এবং AND, OR, NOT ধরনের logical operation ব্যবহৃত হয়, তাকে Boolean algebra বলা হয়।

Operator	চিহ্ন	অর্থ
AND	$A \cdot B$ বা AB	দুই input 1 হলে output 1
OR	$A + B$	অন্তত একটি input 1 হলে output 1
NOT	$\overline{A}$	input উল্টে দেয়

Expression

$Y = A \cdot B + \overline{C}$ expression-এ প্রথমে A AND B, তারপর C-এর NOT, শেষে OR operation হবে।

বোর্ড ফোকাস

Boolean algebra প্রশ্নে operator precedence পরিষ্কার রাখো: NOT আগে, তারপর AND, তারপর OR। bracket থাকলে bracket আগে সমাধান করতে হবে।

3.11 Boolean Theorems

- Identity, Null, Idempotent, Complement laws
- Involution, Commutative, Associative, Distributive
- Absorption, Duality principle

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- Boolean algebra-এর মৌলিক উপপাদ্য লিখতে।
- theorem ব্যবহার করে expression সরল করতে।
- duality principle-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে।

আইন	OR form	AND form
Identity	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
Null	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
Idempotent	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
Complement	$A + \overline{A} = 1$	$A \cdot \overline{A} = 0$
Involution	$\overline{\overline{A}} = A$	$\overline{\overline{A}} = A$

সরলীকরণ

$A + AB = A(1 + B) = A \cdot 1 = A$। এটি absorption law-এর ব্যবহার।

Duality principle

Boolean expression-এ $+$ ও $\cdot$ এবং 0 ও 1 পরস্পর বদল করলে যে dual expression পাওয়া যায়, সেটিও বৈধ theorem হতে পারে।

3.12 ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য

3.12.1 প্রথম উপপাদ্য

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

3.12.2 দ্বিতীয় উপপাদ্য

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

3.12.3 ব্যাখ্যা ও উদাহরণ

- Truth table ও gate দিয়ে প্রমাণ

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- De Morgan-এর দুইটি উপপাদ্য লিখতে।
- truth table দিয়ে উপপাদ্য যাচাই করতে।
- NAND/NOR gate বুঝতে De Morgan ব্যবহার করতে।

De Morgan-এর মূল কথা

কোনো sum বা product-এর উপর complement থাকলে complement ভেতরে ঢোকানোর সময় operator বদলে যায়: OR বদলে AND, AND বদলে OR।

A	B	$\overline{A+B}$	$\overline{A}\cdot\overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

প্রয়োগ

$\overline{A+\overline{B}} = \overline{A}\cdot B$। কারণ complement ভেতরে ঢুকলে $+$ বদলে $\cdot$ হয় এবং প্রতিটি term complement হয়।

সাধারণ ভুল

$\overline{A+B}$ কখনোই $\overline{A}+\overline{B}$ নয়। De Morgan প্রয়োগ করলে operator বদলাতে হবে।

3.13 Truth Table

3.13.1 সংজ্ঞা

- Input combination অনুযায়ী output নির্ণয়

3.13.2 প্রশিক্ষণ

- ১,২,৩ input truth table উদাহরণ
- Logic gate যাচাই

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- input সংখ্যা অনুযায়ী truth table row নির্ণয় করতে।
- Boolean expression থেকে output column পূরণ করতে।
- logic gate-এর কাজ truth table দিয়ে যাচাই করতে।

Truth table

কোনো logic expression বা circuit-এর সম্ভাব্য সব input combination এবং প্রতিটির জন্য output দেখানো সারণিকে truth table বলা হয়।

Row সংখ্যা

- 1 input হলে row = $2^1 = 2$
- 2 input হলে row = $2^2 = 4$
- 3 input হলে row = $2^3 = 8$
- সাধারণভাবে n input হলে row = 2^n

Expression: $Y = A + B \cdot C$

প্রথমে $B \cdot C$ column তৈরি করো, তারপর A-এর সাথে OR করো। intermediate column রাখলে ভুল কম হয়।

Truth table placeholder
Columns: A, B, C, $B \cdot C$, $Y = A + B \cdot C$
৮টি row পূরণ করার জায়গা।

3.14 মৌলিক গেট: AND, OR, NOT

3.14.1 AND Gate

- Symbol, Boolean: $Y = A \cdot B$, Truth table

3.14.2 OR Gate

- Symbol, Boolean: $Y = A + B$, Truth table

3.14.3 NOT Gate

- Symbol, Boolean: $Y = \overline{A}$, Truth table

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- AND, OR ও NOT gate-এর symbol, Boolean expression ও truth table লিখতে।
- মৌলিক gate দিয়ে simple logic circuit ব্যাখ্যা করতে।
- বাস্তব switch analogy ব্যবহার করে gate-এর output বুঝতে।

Logic gate symbol placeholders

AND gate: দুই input বাম পাশে, output ডান পাশে।
OR gate: curved input side, output ডান পাশে।
NOT gate: triangle with small bubble at output।

A	B	$A \cdot B$	$A + B$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

A	$\overline{A}$
0	1
1	0

Switch analogy

AND gate হলো series switch-এর মতো: দুই switch on না হলে current যাবে না। OR gate হলো parallel switch-এর মতো: যেকোনো একটি switch on হলেই current যেতে পারে।

3.15 Universal Gates: NAND, NOR

3.15.1 NAND

- $Y = \overline{A \cdot B}$; NAND দিয়ে AND, OR, NOT তৈরি

3.15.2 NOR

- $Y = \overline{A + B}$; NOR দিয়ে সব গেট নির্মাণ

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- NAND ও NOR gate-এর truth table লিখতে।
- universal gate কেন বলা হয় ব্যাখ্যা করতে।
- NAND/NOR দিয়ে NOT, AND, OR gate নির্মাণের ধারণা দেখাতে।

Universal gate

যে gate একাই ব্যবহার করে মৌলিক gateসহ যেকোনো logic circuit তৈরি করা যায়, তাকে universal gate বলা হয়। NAND ও NOR universal gate।

A	B	NAND $\overline{A \cdot B}$	NOR $\overline{A + B}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0

Circuit placeholders

NAND দিয়ে NOT: দুই input একসাথে A।
NAND দিয়ে AND: NAND output-কে আবার NAND inverter-এ দাও।
NOR দিয়ে NOT: দুই input একসাথে A।
NOR দিয়ে OR: NOR output-কে আবার NOR inverter-এ দাও।

বোর্ড ফোকাস

Universal gate প্রমাণের প্রশ্নে অন্তত NOT, AND এবং OR gate তৈরি দেখাতে হয়। শুধু "সব gate তৈরি করা যায়" লিখলে পূর্ণ নম্বর নাও আসতে পারে।

3.16 Special Gates

3.16.1 XOR (Exclusive OR)

- $Y = A \oplus B$; দুই input ভিন্ন হলে output 1

3.16.2 XNOR

- $Y = \overline{A \oplus B}$; দুই input একই হলে output 1

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- XOR ও XNOR gate-এর output rule ব্যাখ্যা করতে।
- truth table থেকে parity/equality ধারণা বুঝতে।
- adder circuit-এ XOR-এর ভূমিকা লিখতে।

A	B	XOR $A \oplus B$	XNOR $\overline{A \oplus B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

XOR

দুই input ভিন্ন হলে XOR gate-এর output 1 হয়, আর input একই হলে output 0 হয়।

XNOR

দুই input একই হলে XNOR gate-এর output 1 হয়, আর input ভিন্ন হলে output 0 হয়।

ব্যবহার

Half adder-এর Sum output পেতে XOR gate ব্যবহৃত হয়: $S = A \oplus B$। Equality checking-এ XNOR gate কার্যকর, কারণ একই input হলে output 1।

3.17 Encoder

3.17.1 সংজ্ঞা ও কাজ

- Encoder কি: 2^n input থেকে n-bit output

- *Priority encoder ধারণা*

3.17.2 ব্যবহার

- *Keyboard encoding, data compression*

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- *encoder-এর input-output relation লিখতে।*
- *2^n input থেকে n output ধারণা বুঝতে।*
- *priority encoder-এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে।*

Encoder

যে combinational circuit একাধিক input line-এর সক্রিয় অবস্থাকে কম সংখ্যক binary output line-এ code করে, তাকে encoder বলা হয়। সাধারণ encoder-এ 2^n input এবং n output থাকে।

Block diagram placeholder: 4-to-2 Encoder

Inputs: $D_0, D_1, D_2, D_3 \rightarrow$ *Encoder block* $\rightarrow$ *Outputs:* Y_1, Y_0

Active input	Y_1	Y_0
D_0	**0**	**0**
D_1	**0**	**1**
D_2	**1**	**0**
D_3	**1**	**1**

সাধারণ ভুল

Encoder-এ সাধারণত এক সময়ে একটি input active ধরা হয়। একাধিক input active হলে priority encoder দরকার হয়।

3.18 Decoder

3.18.1 সংজ্ঞা

- Decoder: n-bit input থেকে 2^n output
- 2-to-4, 3-to-8 decoder উদাহরণ

3.18.2 ব্যবহার

- Memory address decoding, display selection

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- decoder-এর input-output relation লিখতে।
- n input থেকে 2^n output ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- encoder ও decoder-এর পার্থক্য লিখতে।

Decoder

যে combinational circuit binary input code গ্রহণ করে নির্দিষ্ট একটি output line সক্রিয় করে, তাকে decoder বলা হয়। সাধারণ decoder-এ n input এবং 2^n output থাকে।

Block diagram placeholder: 2-to-4 Decoder

Inputs: A_1, A_0 → Decoder block → Outputs: D_0, D_1, D_2, D_3

A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

ভিত্তি	Encoder	Decoder
রূপান্তর	2^n input থেকে n output	n input থেকে 2^n output
কাজ	code তৈরি করে	code decode করে output select করে

3.19 Adder

3.19.1 Half Adder

- Input: A, B; Output: Sum, Carry
- Truth table ও তীরযুক্ত diagram (placeholder)

3.19.2 Full Adder

- Input: A, B, Carry-in; Output: Sum, Carry-out
- Cascade করে multi-bit addition

3.19.3 Half vs Full Adder

- পার্থক্য ও ব্যবহার

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- half adder ও full adder-এর input-output লিখতে।
- Sum ও Carry-এর Boolean expression নির্ণয় করতে।
- multi-bit binary addition-এ full adder-এর প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতে।

Half adder

দুইটি single-bit binary input যোগ করে Sum ও Carry output দেয় যে combinational circuit, তাকে half adder বলা হয়।

A	B	Sum $S = A \oplus B$	Carry $C = A \cdot B$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Full adder

তিনটি input A, B এবং carry-in যোগ করে Sum ও carry-out দেয় যে circuit, তাকে full adder বলা হয়।

Formula

- **Half adder:** $S = A \oplus B$, $C = A \cdot B$
- **Full adder:** $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
- **Full adder carry:** $C_{out} = AB + BC_{in} + AC_{in}$

Circuit placeholders

Half adder: XOR gate for Sum, AND gate for Carry।
Full adder: দুটি half adder + একটি OR gate দেখাতে হবে।

3.20 Register

3.20.1 সংজ্ঞা

- Flip-flop-এর সমষ্টি; temporary data storage

3.20.2 প্রকারভেদ

- Shift register, parallel, serial

3.20.3 ব্যবহার

- CPU register, data transfer, arithmetic operations

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- register-এর সংজ্ঞা ও কাজ লিখতে।
- flip-flop ও register-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে।
- shift register-এর ধরন ও ব্যবহার বুঝতে।

Register

একাধিক flip-flop-এর সমন্বয়ে গঠিত যে দ্রুতগতির ক্ষণস্থায়ী storage unit binary data সংরক্ষণ করে, তাকে register বলা হয়।

Register-এর ধরন

- Serial-in Serial-out (SISO)
- Serial-in Parallel-out (SIPO)
- Parallel-in Serial-out (PISO)
- Parallel-in Parallel-out (PIPO)

Diagram placeholder: 4-bit Register

চারটি flip-flop পাশাপাশি, common clock line, input/output line label করতে হবে।

ব্যবহার

CPU কোনো operation করার সময় operand, intermediate result বা instruction address অল্প সময়ের জন্য register-এ রাখে। তাই register memory-র তুলনায় ছোট হলেও খুব দ্রুত।

3.21 Counter

3.21.1 সংজ্ঞা

- Pulse গণনা করে; Flip-flop দ্বারা নির্মিত sequential circuit

3.21.2 প্রকারভেদ

- Asynchronous, Synchronous, Up, Down, Mod, Up-Down

3.21.3 ব্যবহার

- Digital clock, frequency counter, timers

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- counter-এর সংজ্ঞা ও sequential circuit ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- asynchronous ও synchronous counter আলাদা করতে।
- mod counter, up counter ও down counter-এর ধারণা লিখতে।

Counter

clock pulse বা event গণনা করে নির্দিষ্ট binary sequence তৈরি করে যে sequential circuit, তাকে counter বলা হয়। counter সাধারণত flip-flop দিয়ে তৈরি হয়।

ধরন	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
Asynchronous	flip-flop একসাথে clock পায় না	ripple counter
Synchronous	সব flip-flop একই clock পায়	high-speed counter
Up counter	sequence বাড়ে	000, 001, 010 ...
Down counter	sequence কমে	111, 110, 101 ...
Mod counter	নির্দিষ্ট state পর্যন্ত গুনে repeat করে	Mod-10 decade counter

State diagram placeholder

3-bit up counter: $000 \to 001 \to 010 \to 011 \to 100 \to 101 \to 110 \to 111 \to 000$

বোর্ড ফোকাস

Counter প্রশ্নে "flip-flop", "clock pulse", "sequential circuit" এবং "state sequence" শব্দগুলো ব্যবহার করলে উত্তর বেশি স্পষ্ট হয়।

3.22 অনুশীলনী

3.22.1 ধরন

- MCQ, জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক প্রশ্ন
- Number conversion, binary arithmetic, truth table, circuit drawing

শিখনফল

এই অনুশীলন শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- number conversion, complement, code ও logic gate-এর প্রশ্ন সমাধান করতে।

- truth table এবং circuit-based CQ উত্তর সাজাতে।
- board-style সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর পরিকল্পনা করতে।

অনুশীলন

MCQ

1. Computer-এর মৌলিক সংখ্যা পদ্ধতি কোনটি?
   ক. Decimal খ. Binary গ. Octal ঘ. Hexadecimal
2. $(1111)_2$-এর decimal মান কত?
   ক. 7 খ. 10 গ. 15 ঘ. 16
3. Universal gate কোনগুলো?
   ক. AND, OR খ. XOR, XNOR গ. NAND, NOR ঘ. Encoder, Decoder
4. Half adder-এর carry expression কোনটি?
   ক. $A + B$ খ. $A \cdot B$ গ. $\overline{A}$ ঘ. $A \oplus B$
5. Unicode প্রধানত কী কাজে গুরুত্বপূর্ণ?
   ক. শুধু সংখ্যা যোগে খ. বহুভাষিক character প্রকাশে গ. pulse গণনায় ঘ. voltage বাড়াতে

অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Base বা radix কী?
2. BCD ও pure binary-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
3. De Morgan-এর দুইটি উপপাদ্য লেখ।
4. Truth table-এ 3 input হলে কয়টি row হবে? কেন?
5. Encoder ও decoder-এর একটি পার্থক্য লেখ।
6. Register কেন দ্রুত storage unit?

অনুশীলন

সৃজনশীল অনুশীলন ১

একটি digital display system decimal digit গ্রহণ করে binary code তৈরি করে এবং পরে decoder ব্যবহার করে নির্দিষ্ট segment চালু করে। system-টি বাংলা character দেখানোর জন্য Unicode-supported controller ব্যবহার করে।

1. ক. BCD কী?
2. খ. Unicode কেন ASCII-এর তুলনায় বেশি উপযোগী?
3. গ. encoder ও decoder-এর ভূমিকা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. decimal digit display করতে BCD, decoder ও logic gate কীভাবে একসাথে কাজ করতে পারে বিশ্লেষণ কর।

অনুশীলন

সৃজনশীল অনুশীলন ২

একজন শিক্ষার্থী A ও B input নিয়ে এমন circuit বানাল যেখানে Sum output $A \oplus B$ এবং Carry output $A \cdot B$। পরে সে carry-in যুক্ত করে তিন input-এর যোগফল বের করতে চাইল।

1. ক. XOR gate কী?
2. খ. Half adder-এ AND gate কেন দরকার?
3. গ. উদ্দীপকের প্রথম circuit-এর truth table তৈরি কর।
4. ঘ. carry-in যুক্ত হলে full adder কেন প্রয়োজন হয়? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

১ মিনিটে রিভিশন

- Decimal থেকে অন্য base: repeated division; অন্য base থেকে decimal: positional expansion।
- Binary থেকে octal/hex: 3-bit/4-bit grouping।
- 2's complement: bit invert + 1।
- Boolean simplification-এ theorem, De Morgan ও truth table গুরুত্বপূর্ণ।

- *Digital device অংশে diagram, truth table ও Boolean expression একসাথে লিখলে উত্তর পূর্ণ হয়।*

Chapter 4

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML

শিখনফল

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ওয়েব পেজ, ওয়েবসাইট, ব্রাউজার, সার্ভার ও ওয়েব ডিজাইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- website structure, navigation, layout এবং responsive design বুঝতে।
- HTML document structure, tag, attribute, element ও syntax ব্যবহার করতে।
- heading, paragraph, formatting, hyperlink, image, table ও form তৈরি করতে।
- একটি basic website তৈরি, test এবং publish করার ধাপ লিখতে।

অধ্যায় মানচিত্র

Web concept → Webpage/Website → Web terms → Website types/structure → HTML basics → Text/link/image/table/form → Page design → Publishing

High-yield অংশ

- Static vs dynamic website, webpage vs website, client-server ধারণা।
- IP address, domain name, DNS, URL, HTTP/HTTPS, browser ও search engine।
- HTML tag, element, attribute, paired/empty tag।
- `<a>`, `<img>`, `<table>`, `<form>` tag-এর syntax ও attribute।
- Linear, tree, network/hybrid website structure।
- Domain, hosting, URL, FTP/SFTP ও website publishing।

4.1 ওয়েব ডিজাইনের ধারণা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ওয়েব ডিজাইন কী তা সংজ্ঞাসহ ব্যাখ্যা করতে।
- ওয়েবপেজ, ওয়েবসাইট, ওয়েব সার্ভার ও ওয়েব ব্রাউজারের ধারণা লিখতে।
- ওয়েব ডিজাইনের উদ্দেশ্য, উপাদান, সুবিধা ও ব্যবহারক্ষেত্র ব্যাখ্যা করতে।
- HTML, CSS ও JavaScript-এর ভূমিকা আলাদা করতে।
- ভালো ওয়েব ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য ও exam focus point মনে রাখতে।

4.1.1 ভূমিকা

বর্তমান যুগে শিক্ষা, ব্যবসা, সংবাদ, ব্যাংকিং, চিকিৎসা, বিনোদন, যোগাযোগ এবং সরকারি সেবা - প্রায় সব ক্ষেত্রেই ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হয়। কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, সংবাদমাধ্যম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য internet-এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ওয়েবসাইট ব্যবহার করে।

ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য প্রথমে ওয়েবপেজ পরিকল্পনা ও ডিজাইন করতে হয়। একটি ওয়েবপেজে কোন তথ্য কোথায় থাকবে, কোন অংশে ছবি বা link থাকবে এবং user কীভাবে

page ব্যবহার করবে - এসব আগে ঠিক করা হয়।

এরপর text, image, link, list, table ও form সাজিয়ে page-টি ব্যবহারবান্ধব করা হয়। ব্যবহারকারী যেন সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পায়, সেটিও ওয়েব ডিজাইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

HSC ICT Chapter 4-এ মূলত ওয়েব ডিজাইনের ধারণা, ওয়েবসাইটের কাঠামো, HTML-এর মৌলিক বিষয়, HTML tag ও syntax, text formatting, list, hyperlink, image, table, form, webpage designing এবং website publishing আলোচনা করা হয়।

4.1.2 ওয়েব ডিজাইন কী?

ওয়েব ডিজাইন

ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেজের তথ্য, ছবি, লিংক, টেবিল, মেনু ও অন্যান্য উপাদানকে নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী সুন্দর ও ব্যবহারবান্ধবভাবে সাজানোর প্রক্রিয়াকে ওয়েব ডিজাইন বলে।

আরও সহজভাবে বলা যায়, internet-এ প্রদর্শনের জন্য ওয়েবপেজ বা ওয়েবসাইট তৈরি ও সাজানোর কৌশলই হলো ওয়েব ডিজাইন। ওয়েব ডিজাইনে শুধু page সুন্দর দেখানোই উদ্দেশ্য নয়; বরং তথ্যগুলো যেন logical order-এ থাকে, navigation সহজ হয়, text পড়তে সুবিধা হয় এবং user দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্য পায় - সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেজের তথ্য, ছবি, লিংক, টেবিল, মেনু ও অন্যান্য উপাদানকে নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী সুন্দর ও ব্যবহারবান্ধবভাবে সাজানোর প্রক্রিয়াকে ওয়েব ডিজাইন বলে। এর মাধ্যমে internet-এ প্রদর্শনের উপযোগী web page তৈরি করা হয়।

4.1.3 ওয়েব ডিজাইনের মূল উদ্দেশ্য

ওয়েব ডিজাইনের উদ্দেশ্য শুধু সুন্দর page তৈরি করা নয়; বরং তথ্যকে এমনভাবে সাজানো যাতে ব্যবহারকারী দ্রুত, সহজে এবং স্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য পায়।

প্রধান উদ্দেশ্য

- তথ্য সুন্দর ও সংগঠিতভাবে উপস্থাপন করা।
- ব্যবহারকারীর জন্য সহজ navigation তৈরি করা।
- ওয়েবসাইটকে আকর্ষণীয় ও user-friendly করা।
- প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়ার ব্যবস্থা করা।
- text, image, link, list, table ও form-এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন browser ও device-এ web page ঠিকভাবে দেখা যায় এমনভাবে তৈরি করা।
- প্রতিষ্ঠান, পণ্য, সেবা বা ব্যক্তিগত পরিচিতি online-এ প্রকাশ করা।
- visitor বা user যেন সহজে contact, download বা service নিতে পারে সে ব্যবস্থা রাখা।

4.1.4 ওয়েব ডিজাইনের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা

ওয়েব ডিজাইন ভালোভাবে বুঝতে হলে কয়েকটি basic term জানা প্রয়োজন।

ওয়েবপেজ

ওয়েবপেজ

ওয়েবপেজ হলো এমন একটি web document, যা web browser দিয়ে দেখা যায় এবং সাধারণত HTML দিয়ে তৈরি করা হয়।

একটি ওয়েবসাইটের স্বতন্ত্র যেকোনো page-কে ওয়েবপেজ বলা যায়। যেমন, একটি কলেজ ওয়েবসাইটে Home, About, Notice, Admission, Result, Contact - প্রতিটি আলাদা ওয়েবপেজ হতে পারে।

উদাহরণ

`notice.html` একটি notice page হতে পারে, যেখানে কলেজের notice list দেওয়া থাকে। `result.html` একটি result page হতে পারে, যেখানে student result table দেওয়া থাকে।

History Highlight: Webpage-এর শুরু

- Webpage ধারণার জন্ম World Wide Web-এর সাথে সম্পর্কিত।
- Tim Berners-Lee ১৯৮৯ সালে CERN-এ World Wide Web-এর ধারণা দেন।
- ১৯৯০ সালে তিনি প্রথম web server, প্রথম web browser/editor এবং প্রথম website তৈরির কাজ করেন।
- প্রথম web page-গুলো ছিল simple HTML document, যেখানে text ও hyperlink ছিল।
- Webpage-এর মূল শক্তি ছিল hypertext link - এক page থেকে অন্য page-এ যাওয়ার সুবিধা।

কার অবদান?

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	অবদান
Tim Berners-Lee	World Wide Web, HTML, HTTP, প্রথম browser/editor ও প্রথম web server তৈরিতে প্রধান ভূমিকা
Robert Cailliau	Web proposal formal করতে Tim Berners-Lee-কে সহযোগিতা করেন
CERN	যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে Web-এর ধারণা ও প্রাথমিক বাস্তবায়ন শুরু হয়
W3C	Web standard, accessibility ও browser compatibility উন্নয়নে কাজ করে

ওয়েবসাইট

ওয়েবসাইট

একই domain name বা web address-এর অধীনে থাকা সম্পর্কিত একাধিক ওয়েবপেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয়।

কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে সাধারণত প্রথম যে page দেখা যায় তাকে homepage বলা হয়। Homepage থেকে About, Notice, Result, Contact ইত্যাদি page-এ যাওয়ার link থাকে।

উদাহরণ

`www.educationboard.gov.bd` একটি ওয়েবসাইট। এর অধীনে notice page, result page, circular page ইত্যাদি থাকতে পারে।

ওয়েব সার্ভার

ওয়েব সার্ভার

যে server-এ ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেজের file সংরক্ষিত থাকে এবং browser request করলে সেই file পাঠায়, তাকে ওয়েব সার্ভার বলা হয়।

ওয়েব সার্ভারে HTML file, CSS file, image, video, PDF, database বা website-এর অন্যান্য resource রাখা থাকতে পারে। ব্যবহারকারী browser-এ website address লিখলে browser সেই server-এর কাছে request পাঠায়।

ওয়েব ব্রাউজার

ওয়েব ব্রাউজার

ওয়েব ব্রাউজার হলো এমন application software, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী ওয়েবপেজ দেখতে, hyperlink follow করতে, file download করতে এবং website ব্যবহার করতে পারে।

উদাহরণ

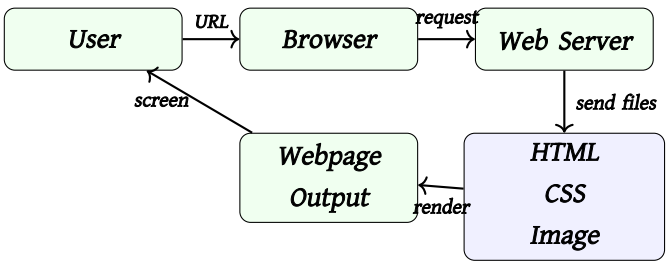
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari ও Opera হলো web browser-এর উদাহরণ।

Browser-এর কাজ

- URL অনুযায়ী server-এ request পাঠানো।
- HTML, CSS ও image render করে web page দেখানো।
- hyperlink-এর মাধ্যমে এক page থেকে অন্য page-এ যেতে সাহায্য করা।
- file download, form submit ও website interaction করতে সাহায্য করা।

4.1.5 ওয়েব ডিজাইন কীভাবে কাজ করে?

একটি ওয়েবপেজ তৈরি করার পর সেটি server-এ রাখা হয়। ব্যবহারকারী browser-এ website address বা URL লিখলে browser web server-এ request পাঠায়। Server সেই request অনুযায়ী web page-এর file পাঠায়। এরপর browser HTML/CSS/image file interpret করে user-এর সামনে webpage আকারে দেখায়।



চিত্র: Browser কীভাবে server থেকে file এনে webpage দেখায়

1. User browser-এ URL লিখে।
2. Browser server-এ request পাঠায়।
3. Web server requested file খুঁজে response পাঠায়।
4. Browser HTML, CSS ও image process করে।
5. User screen-এ web page output দেখা যায়।

4.1.6 ওয়েব ডিজাইনে HTML-এর ভূমিকা

HTML-এর পূর্ণরূপ হলো HyperText Markup Language। এটি ওয়েবপেজ তৈরির মৌলিক ভাষা। HTML ব্যবহার করে web page-এর structure তৈরি করা হয় - কোথায় heading থাকবে, কোথায় paragraph থাকবে, কোথায় image, list, table, form বা hyperlink থাকবে তা HTML tag দিয়ে নির্ধারণ করা হয়।

HTML, CSS ও JavaScript

- HTML web page-এর structure বা কাঠামো তৈরি করে।
- CSS web page-এর design, color, font, spacing ও layout সুন্দর করে।
- JavaScript web page-এ dynamic behavior ও interactivity যোগ করে।

Exam-standard line

HTML ওয়েবপেজের কাঠামো তৈরি করে, CSS ওয়েবপেজকে সুন্দর করে এবং JavaScript ওয়েবপেজকে dynamic বা interactive করে।

4.1.7 ওয়েব ডিজাইনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান

একটি ভালো ওয়েবপেজ ডিজাইনের জন্য সাধারণত নিচের বিষয়গুলো দরকার হয়:

উপাদান	ব্যাখ্যা
Content	লেখা, তথ্য, ছবি, video, table, notice, result ইত্যাদি
Structure	heading, paragraph, section, list, table, form-এর বিন্যাস
Navigation	menu, hyperlink, button, back/home link
Visual design	color, font, spacing, image size, layout
Usability	user যেন সহজে বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারে
Accessibility	বিভিন্ন ব্যবহারকারী যেন page ব্যবহার করতে পারে
Performance	page দ্রুত load হওয়া
Compatibility	বিভিন্ন browser ও device-এ ঠিকভাবে দেখা যাওয়া

4.1.8 ওয়েব ডিজাইনের সুবিধা

ওয়েব ডিজাইনের মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সহজে তাদের তথ্য বিশ্বব্যাপী প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, customer বা visitor যেকোনো স্থান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেখতে পারে।

- তথ্য দ্রুত প্রকাশ করা যায়।
- যেকোনো স্থান থেকে তথ্য দেখা যায়।
- প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসার পরিচিতি বাড়ে।
- online service দেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীরা online class, note, result, routine ও notice পেতে পারে।
- customer বা visitor সহজে যোগাযোগ করতে পারে।
- কম খরচে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা যায়।
- প্রয়োজনীয় file, PDF, form বা notice download করা যায়।

4.1.9 ওয়েব ডিজাইনের ব্যবহারক্ষেত্র

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: notice, result, admission, routine, teacher information।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান: product, service, order, payment information।
- সংবাদমাধ্যম: online news portal।
- সরকারি সেবা: নাগরিক সেবা, আবেদন, তথ্য প্রকাশ।
- স্বাস্থ্যসেবা: appointment, doctor information, health notice।
- ব্যক্তিগত portfolio: নিজের কাজ, skill, project দেখানো।
- E-commerce: online shopping, product catalog, cart।
- Banking: online banking information ও service notice।

4.1.10 ভালো ওয়েব ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য

একটি ভালো ওয়েবসাইট শুধু দেখতে সুন্দর হলেই যথেষ্ট নয়; সেটি ব্যবহার করাও সহজ হতে হবে।

ভালো ওয়েব ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য

- পরিষ্কার ও সহজ layout।
- সহজ navigation menu।
- পাঠযোগ্য font ও color।
- দ্রুত page loading।
- প্রয়োজনীয় image ও content।
- mobile-friendly design।
- broken link না থাকা।
- user-friendly structure।
- তথ্য নিয়মিত update করা।
- browser compatibility থাকা।
- unnecessary animation বা অতিরিক্ত design এড়িয়ে চলা।

4.1.11 ওয়েব ডিজাইন বনাম ওয়েব ডেভেলপমেন্ট

বিষয়	ওয়েব ডিজাইন	ওয়েব ডেভেলপমেন্ট
কাজ	ওয়েবপেজের appearance ও layout তৈরি	ওয়েবসাইটের functionality তৈরি
Focus	color, font, layout, image, user experience	code, database, server, logic
Tool	HTML, CSS, design tool	HTML, CSS, JavaScript, PHP, database
উদাহরণ	homepage সুন্দরভাবে সাজানো	login system বা result search system তৈরি

HSC note

HSC ICT-তে মূল focus হলো HTML দিয়ে basic webpage design করা। তাই design, structure, tag, syntax এবং output বোঝা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

4.1.12 ওয়েবসাইট তৈরির ধাপ

1. ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য ও target user নির্ধারণ করা।
2. কোন কোন page থাকবে তা ঠিক করা।
3. content, image, file ও link সংগ্রহ করা।
4. sitemap বা page structure তৈরি করা।
5. rough layout বা wireframe তৈরি করা।
6. HTML দিয়ে web page structure তৈরি করা।
7. প্রয়োজনে CSS দিয়ে page সুন্দর করা।
8. browser-এ output test করা।
9. link, image, table ও form ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করা।
10. hosting server-এ website publish করা।

4.1.13 Static ও Dynamic ওয়েবসাইট: প্রাথমিক ধারণা

ওয়েবসাইটের content যদি সাধারণত fixed থাকে এবং user অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত না হয়, তাহলে সেটি static website। আর content যদি user input, database বা server-side program অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, তাহলে সেটি dynamic website। এই অধ্যায়ে পরের টপিকে static, dynamic, local ও remote website আলাদা করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মনে রাখো

এই টপিকে শুধু ধারণা বোঝানো হলো। পরীক্ষার তুলনামূলক উত্তর লেখার জন্য "ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ" টপিকের table অনুসরণ করবে।

4.1.14 Simple HTML Skeleton

নিচের code টি একটি simple web page-এর basic structure দেখায়।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Example College</title>
</head>
<body>
  <h1>Example College</h1>
  <p>Welcome to our college website.</p>
  <a href="notice.html">Notice</a>
  <br>
  <img src="images/college.jpg" alt="College" width="300">
</body>
</html>
```

Output ধারণা

Browser tab-এ `Example College` title দেখা যাবে। Web page-এর body অংশে Example College heading, একটি welcome paragraph, একটি Notice link এবং একটি college image দেখা যাবে।

Code explanation

- `<!DOCTYPE html>` document-টি HTML5 standard অনুসরণ করে তা বোঝায়।
- `<title>` browser tab-এর title নির্ধারণ করে।
- `<h1>` বড় heading তৈরি করে।
- `<p>` paragraph তৈরি করে।
- `<a href="notice.html">` internal hyperlink তৈরি করে।
- `<img>` web page-এ image দেখায়।

4.1.15 পরীক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর

প্রশ্ন: ওয়েব ডিজাইন কী?

উত্তর

ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেজের তথ্য, ছবি, লিংক, টেবিল, মেনু ও অন্যান্য উপাদানকে নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী সুন্দর ও ব্যবহারবান্ধবভাবে সাজানোর প্রক্রিয়াকে ওয়েব ডিজাইন বলে। এর মাধ্যমে internet-এ প্রদর্শনের উপযোগী web page তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন: ওয়েব ডিজাইন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর

ওয়েব ডিজাইন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য, সেবা বা পণ্য internet-এর মাধ্যমে আকর্ষণীয় ও সহজভাবে ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপন করতে পারে। ভালো ওয়েব ডিজাইন তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ করে, ওয়েবসাইটকে user-friendly করে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বৃদ্ধি করে।

4.1.16 Board/Exam Focus

এই topic থেকে সাধারণত MCQ, short question বা creative question-এর ক/খ অংশে প্রশ্ন আসে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ point

- *ওয়েবপেজ হলো browser-এ দেখা যায় এমন web document।*
- *একাধিক ওয়েবপেজের সমষ্টি হলো ওয়েবসাইট।*
- *ওয়েবসাইটের প্রথম page হলো homepage।*
- *ওয়েবসাইট web server-এ রাখা হয়।*
- *ওয়েবসাইট দেখার জন্য browser ব্যবহার করা হয়।*
- *ওয়েবপেজ তৈরির প্রধান ভাষা হলো HTML।*
- *HTML-এর পূর্ণরূপ HyperText Markup Language।*
- *HTML structure তৈরি করে, CSS design করে, JavaScript interactivity যোগ করে।*

4.1.17 Practice MCQ

1. *ওয়েবপেজ তৈরিতে কোন ভাষা বেশি ব্যবহৃত হয়?*
   ক) Python খ) HTML গ) COBOL ঘ) FORTRAN
   উত্তর: খ) HTML

2. একই domain-এর অধীনে একাধিক web page-এর সমষ্টিকে কী বলে?
   ক) Web browser খ) Website গ) Search engine ঘ) Web server
   উত্তর: খ) Website
3. ওয়েবসাইট দেখার জন্য কোন software ব্যবহার করা হয়?
   ক) Compiler খ) Browser গ) Assembler ঘ) Spreadsheet
   উত্তর: খ) Browser
4. HTML-এর পূর্ণরূপ কী?
   ক) HighText Machine Language খ) HyperText Markup Language
   গ) Hyper Tool Mark Language ঘ) Home Text Markup Language
   উত্তর: খ) HyperText Markup Language

4.1.18 Activity

অনুশীলন

তোমার কলেজের জন্য একটি ওয়েবসাইট কল্পনা করো। সেখানে কোন কোন page থাকবে লিখো।

Sample answer:

- Home
- About College
- Teachers
- Notice
- Admission
- Result
- Contact

4.1.19 মনে রাখবে

১ মিনিটে রিভিশন

- ওয়েব ডিজাইন হলো ওয়েবপেজ বা ওয়েবসাইট সাজানোর প্রক্রিয়া।
- ওয়েবপেজ হলো browser-এ দেখা যায় এমন web document।
- ওয়েবসাইট হলো একই domain-এর অধীনে থাকা একাধিক linked webpage-এর সমষ্টি।
- HTML ওয়েবপেজের structure তৈরি করে।
- ভালো ওয়েব ডিজাইনের প্রধান লক্ষ্য হলো তথ্যকে সহজ, সুন্দর ও ব্যবহারবান্ধবভাবে উপস্থাপন করা।

4.2 ওয়েবপেজ, ওয়েবসাইট ও হোমপেজ

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ওয়েবপেজ, ওয়েবসাইট ও হোমপেজের সংজ্ঞা লিখতে।
- ওয়েবপেজ ও ওয়েবসাইটের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে।
- client ও server-এর ভূমিকা বুঝতে।
- static ও dynamic webpage-এর মৌলিক ধারণা লিখতে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসার জন্য website ব্যবহারের গুরুত্ব লিখতে।

4.2.1 ভূমিকা

ওয়েব ডিজাইন শেখার আগে ওয়েবপেজ, ওয়েবসাইট ও হোমপেজ - এই তিনটি ধারণা পরিষ্কারভাবে বোঝা জরুরি। কারণ HTML ব্যবহার করে মূলত ওয়েবপেজ তৈরি করা হয়, আর একাধিক ওয়েবপেজ মিলেই একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট গঠিত হয়।

একটি বই যেমন অনেকগুলো পৃষ্ঠা নিয়ে তৈরি হয়, তেমনি একটি ওয়েবসাইটও অনেকগুলো

ওয়েবপেজ নিয়ে তৈরি হয়। বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা বা সূচিপত্র যেমন পাঠককে পুরো বইয়ের ধারণা দেয়, তেমনি ওয়েবসাইটের হোমপেজ user-কে পুরো website সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেয়।

4.2.2 ওয়েবপেজ কী?

ওয়েবপেজ

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দেখার জন্য ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষিত HTML বা অন্যান্য ওয়েব প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি স্বতন্ত্র ওয়েব ডকুমেন্টকে ওয়েবপেজ বলে।

সহজভাবে বলা যায়, browser-এ যে একক page দেখা যায় সেটিই ওয়েবপেজ। একটি ওয়েবপেজে text, image, hyperlink, list, table, audio, video, form ইত্যাদি থাকতে পারে।

উদাহরণ

একটি কলেজের ওয়েবসাইটে Home page, About page, Notice page, Admission page, Result page এবং Contact page থাকতে পারে। এগুলোর প্রতিটি আলাদা আলাদা ওয়েবপেজ।

ওয়েবপেজের বৈশিষ্ট্য

- এটি browser-এর মাধ্যমে দেখা যায়।
- সাধারণত HTML দিয়ে তৈরি হয়।
- এতে text, image, link, table, list, audio, video বা form থাকতে পারে।
- প্রতিটি ওয়েবপেজের আলাদা URL থাকতে পারে।
- এটি web server-এ সংরক্ষিত থাকতে পারে।
- user internet ব্যবহার করে ওয়েবপেজ দেখতে পারে।
- একটি ওয়েবপেজ একই website-এর অন্য page-এর সাথে hyperlink দ্বারা যুক্ত থাকতে পারে।

4.2.3 ওয়েবসাইট কী?

ওয়েবসাইট

একই domain name-এর অধীনে সংরক্ষিত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ওয়েবপেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলে।

অর্থাৎ, একটি website হলো অনেকগুলো linked webpage-এর সংগঠিত collection। Website সাধারণত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদমাধ্যম বা সরকারি সেবার তথ্য উপস্থাপন করে।

উদাহরণ

`www.educationboard.gov.bd` *একটি ওয়েবসাইট। এর মধ্যে Result page, Notice page, Circular page, Contact page এবং Login page থাকতে পারে। এগুলো একসাথে মিলে ওয়েবসাইট গঠন করে।*

4.2.4 হোমপেজ কী?

হোমপেজ

কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর প্রথম যে ওয়েবপেজটি প্রদর্শিত হয় তাকে হোমপেজ বলে।

হোমপেজকে website-এর প্রধান বা starting page বলা যায়। সাধারণত এখান থেকেই user website-এর অন্যান্য page-এ যায়। অনেক website-এ home page-এর file name `index.html` *হয়।*

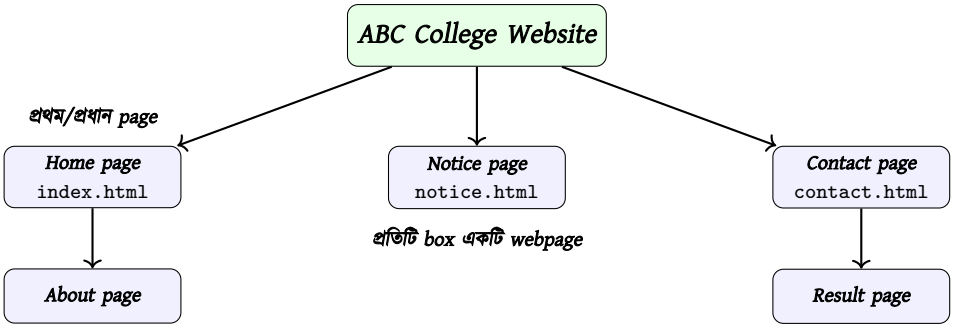
হোমপেজে সাধারণত যা থাকে

- *ওয়েবসাইটের নাম বা logo।*
- *প্রধান menu বা navigation bar।*
- *গুরুত্বপূর্ণ notice বা update।*
- *ওয়েবসাইটের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।*

- অন্যান্য page-এর link।
- search box বা contact information।
- image, banner বা featured content।

4.2.5 ওয়েবপেজ, ওয়েবসাইট ও হোমপেজের সম্পর্ক

সম্পর্কটি সহজভাবে মনে রাখা যায়:



চিত্র: অনেকগুলো webpage মিলে website, আর প্রথম page হলো homepage

এখানে Home page-ও একটি ওয়েবপেজ, কিন্তু এটি ওয়েবসাইটের প্রথম ও প্রধান পেজ। অন্য page গুলো website-এর information section হিসেবে কাজ করে।

4.2.6 ওয়েবপেজ ও ওয়েবসাইটের পার্থক্য

বিষয়	ওয়েবপেজ	ওয়েবসাইট
অর্থ	একক web document	একাধিক webpage-এর সমষ্টি
গঠন	একটি page	অনেকগুলো page
URL	একটি নির্দিষ্ট URL থাকতে পারে	একটি domain-এর অধীনে অনেক URL থাকে
উদাহরণ	Contact page, Notice page	কলেজের পুরো website
সম্পর্ক	ওয়েবসাইটের অংশ	ওয়েবপেজগুলোকে একত্র করে তৈরি
ব্যবহার	নির্দিষ্ট তথ্য দেখায়	সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা service উপস্থাপন করে

4.2.7 ওয়েবসাইট তৈরি করতে কী কী লাগে?

একটি ওয়েবসাইট তৈরি ও প্রকাশ করতে সাধারণত কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করা হয়।

1. Domain name registration: website-এর address নেওয়া হয়, যেমন `example.com` বা `college.edu.bd`।
2. Webpage design: HTML, CSS এবং প্রয়োজন অনুযায়ী image, table, form, link ব্যবহার করে page তৈরি করা হয়।
3. Hosting বা server: website-এর HTML, image, CSS, JavaScript file server-এ রাখা হয়।
4. DNS configuration: domain name যেন সঠিক server-এর সাথে যুক্ত হয় তা নির্ধারণ করা হয়।
5. Testing: browser দিয়ে link, image, table, form ও page layout ঠিক আছে কি না দেখা হয়।
6. Search engine submission/SEO: user যেন search engine-এ website খুঁজে পায়,

সে জন্য basic optimization করা হয়।

পরীক্ষার জন্য

ওয়েবসাইট তৈরি করতে domain name, webpage design, hosting/server, DNS configuration এবং testing দরকার হয়। HSC উত্তরে সংক্ষেপে domain, hosting ও webpage design লিখলেই মূল ধারণা পরিষ্কার হয়।

4.2.8 ওয়েবসাইটের প্রধান দুই অংশ: Client ও Server

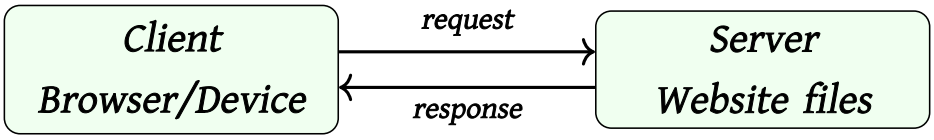
ওয়েবসাইট ব্যবহারের সময় প্রধানত দুইটি অংশ কাজ করে - client এবং server।

Client

ব্যবহারকারীর device বা browser-কে client বলা হয়। যেমন laptop, mobile, tablet এবং Chrome, Firefox বা Edge browser। Client server-এর কাছে webpage চেয়ে request পাঠায়।

Server

যে computer বা system-এ website-এর file সংরক্ষিত থাকে এবং client-এর request অনুযায়ী webpage পাঠায় তাকে server বলা হয়। Server HTML, CSS, image, video, script বা database response পাঠাতে পারে।



User এখানে page দেখে

HTML, image, CSS রাখা থাকে

চিত্র: Client request পাঠায়, server response পাঠায়

সৃজনশীল প্রশ্নে লেখার মতো

Client হলো ব্যবহারকারীর browser বা device, যা server-এ request পাঠায়। Server হলো এমন computer, যেখানে ওয়েবসাইটের file সংরক্ষিত থাকে এবং client-এর request অনুযায়ী webpage পাঠায়। এই client-server communication-এর মাধ্যমেই user website দেখতে পারে।

4.2.9 ওয়েবপেজের প্রকারভেদ

HSC level-এ ওয়েবপেজ সাধারণত দুই ধরনের হিসেবে আলোচনা করা হয় - static webpage এবং dynamic webpage।

Static Webpage

Static Webpage

যে ওয়েবপেজের content সাধারণত fixed থাকে এবং ব্যবহারকারীভেদে পরিবর্তিত হয় না তাকে static webpage বলে।

Static webpage-এর বৈশিষ্ট্য

- HTML/CSS দিয়ে সহজে তৈরি করা যায়।
- server-side processing সাধারণত লাগে না।
- content manually update করতে হয়।
- দ্রুত load হয়।
- ছোট website, portfolio, notice page বা পরিচিতি page-এর জন্য উপযোগী।

উদাহরণ

কলেজের পরিচিতি page, সাধারণ notice page, personal portfolio page ইত্যাদি static webpage হতে পারে।

Dynamic Webpage

Dynamic Webpage

যে ওয়েবপেজ user input, সময়, database বা program logic অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় তাকে dynamic webpage বলে।

Dynamic webpage-এর বৈশিষ্ট্য

- server-side বা client-side script ব্যবহার হতে পারে।
- database থেকে তথ্য দেখাতে পারে।
- login, search, result, comment বা order system থাকতে পারে।
- ব্যবহারকারীভেদে content পরিবর্তিত হতে পারে।
- static webpage-এর তুলনায় design ও maintenance বেশি জটিল হতে পারে।

উদাহরণ

Facebook news feed, online result search page, e-commerce product page, student login portal ইত্যাদি dynamic webpage-এর উদাহরণ।

4.2.10 ওয়েবসাইটের সুবিধা

একটি website ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা organization-এর তথ্য দ্রুত ও সহজভাবে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

- তথ্য দ্রুত প্রকাশ করা যায়।
- ২৪ ঘণ্টা যেকোনো স্থান থেকে তথ্য দেখা যায়।
- প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসার প্রচার সহজ হয়।
- কম খরচে বিশ্বব্যাপী তথ্য ছড়ানো যায়।
- online service দেওয়া যায়।
- user সহজে notice, result, admission information বা routine পেতে পারে।
- image, video, document, form ও download link যুক্ত করা যায়।

- *customer, student বা visitor সহজে যোগাযোগ করতে পারে।*

4.2.11 ওয়েবসাইটের ব্যবহার

ক্ষেত্র	ব্যবহার
শিক্ষা	*online class, notice, admission form, result, syllabus, routine*
ব্যবসা	*product display, online order, customer support, payment, brand promotion*
সরকারি কাজ	*নাগরিক সেবা, birth registration, passport service, tax information, circular*
ব্যক্তিগত কাজ	*portfolio, blog, CV website, project showcase*
সংবাদমাধ্যম	*online news, article, image, video, archive*

4.2.12 বইয়ে দেওয়ার মতো সুন্দর উদাহরণ

ধরা যাক, ABC College নামে একটি কলেজের ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে।

File/Page	কাজ
`index.html`	*Home page*
`about.html`	*কলেজ পরিচিতি*
`notice.html`	*Notice board*
`result.html`	*Result page*
`gallery.html`	*ছবি বা gallery*
`contact.html`	*যোগাযোগ*

এখানে প্রতিটি `.html` *file হলো একটি ওয়েবপেজ। সবগুলো page একই domain-এর অধীনে থাকলে সেটিই হবে ABC College-এর ওয়েবসাইট।* `index.html` *সাধারণত home page হিসেবে কাজ করে।*

4.2.13 পরীক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর

প্রশ্ন ১: ওয়েবপেজ কী?

উত্তর

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দেখার জন্য ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষিত HTML বা অন্যান্য ওয়েব প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি স্বতন্ত্র ওয়েব ডকুমেন্টকে ওয়েবপেজ বলে। একটি ওয়েবসাইটের প্রতিটি আলাদা page-ই ওয়েবপেজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ২: ওয়েবসাইট কী?

উত্তর

একই domain name-এর অধীনে সংরক্ষিত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ওয়েবপেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলে। ওয়েবসাইটে সাধারণত home page, contact page, notice page, image page ইত্যাদি থাকে।

প্রশ্ন ৩: হোমপেজ কী?

উত্তর

কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর প্রথম যে ওয়েবপেজটি প্রদর্শিত হয় তাকে হোমপেজ বলে। এটি ওয়েবসাইটের প্রধান page, যেখান থেকে অন্যান্য page-এ যাওয়ার link থাকে।

প্রশ্ন 8: ওয়েবসাইটের দুটি অংশ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর

ওয়েবসাইট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান দুটি অংশ হলো client ও server। Client হলো ব্যবহারকারীর browser বা device, যা server-এ request পাঠায়। Server হলো এমন computer, যেখানে ওয়েবসাইটের file সংরক্ষিত থাকে এবং client-এর request অনুযায়ী webpage পাঠায়।

4.2.14 Board/Exam Focus

মনে রাখার point

- *ওয়েবপেজ হলো একক web document।*
- *ওয়েবসাইট হলো একই domain-এর অধীনে একাধিক webpage-এর সমষ্টি।*
- *হোমপেজ হলো website-এর প্রথম বা প্রধান page।*
- *ওয়েবসাইটের file web server-এ থাকে।*
- *browser client হিসেবে server থেকে webpage request করে।*
- *HTML web page-এর structure তৈরি করার প্রধান language।*
- *Static webpage fixed থাকে; dynamic webpage user/database/input অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।*

4.2.15 Practice MCQ

1. *একই domain-এর অধীনে একাধিক webpage-এর সমষ্টিকে কী বলে?*
   ক) Web browser খ) Website গ) Search engine ঘ) Web server
   উত্তর: খ) Website
2. *কোনো website-এ প্রবেশ করলে প্রথম যে page দেখা যায় তাকে কী বলে?*
   ক) Search page খ) Server page গ) Home page ঘ) Link page
   উত্তর: গ) Home page

3. ওয়েবসাইটের file কোথায় সংরক্ষিত থাকে?
   ক) Keyboard খ) Web server গ) Printer ঘ) Scanner
   উত্তর: খ) Web server
4. ওয়েবপেজ তৈরির মৌলিক ভাষা কোনটি?
   ক) HTML খ) SQL গ) C ঘ) Python
   উত্তর: ক) HTML
5. যে ওয়েবপেজ user input বা database অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় তাকে কী বলে?
   ক) Static webpage খ) Dynamic webpage গ) Printed page ঘ) Offline page
   উত্তর: খ) Dynamic webpage

4.2.16 CQ Practice

অনুশীলন

উদ্দীপক: রাফি তার কলেজের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করল। ওয়েবসাইটটিতে Home, About, Notice, Result এবং Contact নামে পাঁচটি page আছে। ব্যবহারকারী ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে প্রথমে Home page দেখা যায়। Notice page-এ কলেজের নতুন তথ্য প্রকাশ করা হয়।

1. ক. ওয়েবপেজ কী?
2. খ. হোমপেজকে ওয়েবসাইটের প্রধান page বলা হয় কেন?
3. গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাঁচটি page-এর ভিত্তিতে ওয়েবসাইটের গঠন ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়েবসাইট ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

সমাধান নির্দেশনা

ক. ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষিত browser-এ প্রদর্শনযোগ্য স্বতন্ত্র web document হলো ওয়েবপেজ।

খ. হোমপেজে সাধারণত website-এর পরিচিতি, menu ও অন্যান্য page-এর link থাকে, তাই এটি প্রধান page।

গ. Home, About, Notice, Result, Contact - প্রতিটি আলাদা ওয়েবপেজ; সবগুলো একত্রে একই domain-এর অধীনে থাকলে সেটি একটি ওয়েবসাইট।
ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে notice, result, admission info, routine, syllabus ও contact information দ্রুত প্রকাশের জন্য ওয়েবসাইট গুরুত্বপূর্ণ।

4.2.17 Common Mistake

- ওয়েবপেজ ও ওয়েবসাইটকে একই মনে করা।
- হোমপেজকে আলাদা website মনে করা।
- domain name ও website address গুলিয়ে ফেলা।
- server ও browser-এর কাজ এক মনে করা।
- static ও dynamic webpage-এর পার্থক্য না বোঝা।
- `index.html` page-কে শুধু file মনে করা, home page হিসেবে তার ভূমিকা না বোঝা।

4.2.18 মনে রাখবে

১ মিনিটে রিভিশন

- ওয়েবপেজ হলো একটি একক web document।
- ওয়েবসাইট হলো একাধিক linked webpage-এর সমষ্টি।
- হোমপেজ হলো ওয়েবসাইটের প্রথম বা প্রধান page।
- ওয়েবসাইট server-এ সংরক্ষিত থাকে।
- browser server থেকে page এনে ব্যবহারকারীর সামনে দেখায়।
- HTML ওয়েবপেজের structure তৈরি করার প্রধান language।

4.3 World Wide Web, Web Browser ও Search Engine

শিখনফল

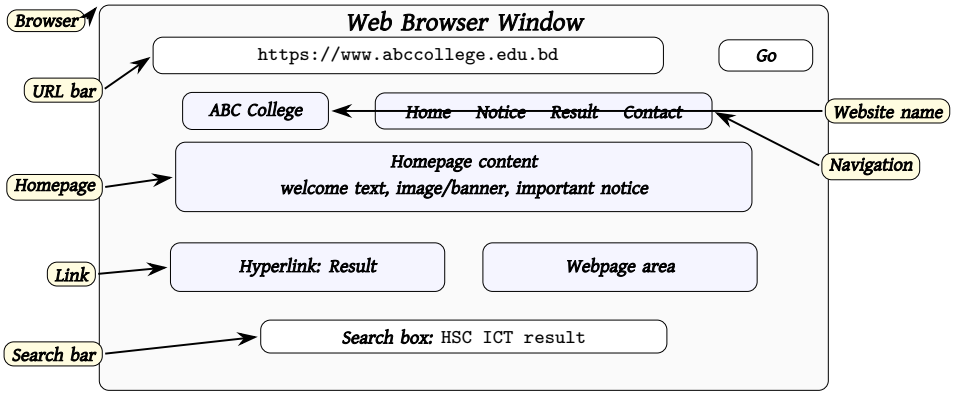
এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- World Wide Web বা WWW-এর সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও কাজ ব্যাখ্যা করতে।
- Internet ও WWW-এর পার্থক্য লিখতে।
- Web browser-এর কাজ ও উদাহরণ বলতে।
- Search engine-এর কাজ, ধাপ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে।
- Browser ও search engine-এর পার্থক্য বুঝতে।

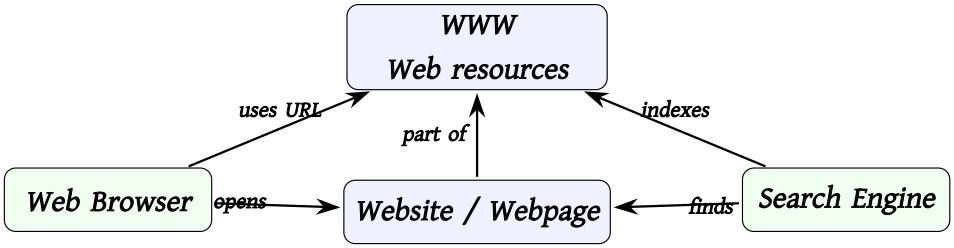
4.3.1 ভূমিকা

ওয়েব ডিজাইন বুঝতে হলে তিনটি বিষয় ভালোভাবে জানা দরকার - World Wide Web বা WWW, Web Browser এবং Search Engine। কারণ HTML দিয়ে ওয়েবপেজ তৈরি করা হলেও user সেই ওয়েবপেজ দেখে web browser-এর মাধ্যমে। আবার নির্দিষ্ট website বা প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়ার জন্য search engine ব্যবহার করা হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, WWW হলো web resource-এর বিশাল ব্যবস্থা, browser হলো সেই resource দেখার software এবং search engine হলো WWW থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করার tool।



চিত্র: Browser window-এ URL bar, website, homepage, navigation, hyperlink ও search bar



চিত্র: WWW, browser ও search engine-এর সম্পর্ক

4.3.2 World Wide Web বা WWW

WWW কী?

World Wide Web

ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত hypertext document, webpage, image, video ও অন্যান্য web resource প্রদর্শন ও ব্যবহারের ব্যবস্থাকে World Wide Web বা WWW বলে।

World Wide Web-কে সংক্ষেপে Web বলা হয়। Web-এর মাধ্যমে user hyperlink ব্যবহার করে এক webpage থেকে অন্য webpage-এ যেতে পারে। Website, webpage, hyperlink, URL, browser এবং web server - এগুলো WWW ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

World Wide Web বা WWW হলো internet-এর মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত hypertext document ও web resource ব্যবহারের একটি ব্যবস্থা। ব্যবহারকারী web browser-এর মাধ্যমে WWW থেকে website ও webpage দেখতে পারে।

WWW-এর উৎপত্তি

WWW-এর ধারণা দেন ব্রিটিশ computer scientist Tim Berners-Lee। তিনি ১৯৮৯ সালে CERN-এ কাজ করার সময় World Wide Web-এর ধারণা উপস্থাপন করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল গবেষক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহজে তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা তৈরি করা।

Big Scientist Contribution

নাম/প্রতিষ্ঠান	সাল	অবদান
Tim Berners-Lee	1989–1991	WWW-এর ধারণা দেন; HTML, HTTP, URL ধারণা এবং প্রথম web browser/server তৈরিতে প্রধান ভূমিকা রাখেন
Robert Cailliau	1990	Web project-এর formal proposal তৈরিতে Tim Berners-Lee-এর সাথে কাজ করেন
CERN	1989–1991	WWW-এর জন্মস্থান; গবেষকদের তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজন থেকে Web project শুরু হয়
W3C	1994	Web standard উন্নয়ন, HTML/CSS/accessibility guideline রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করে
WHATWG	2004 থেকে	আধুনিক HTML Living Standard উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

Web Timeline

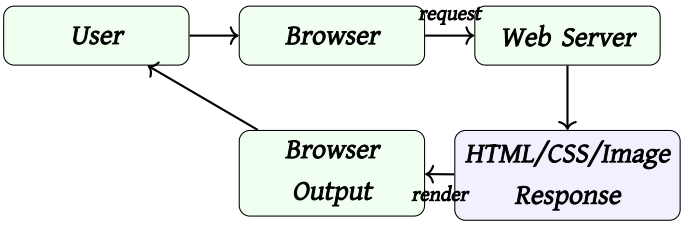
সাল	ঘটনা
1989	Tim Berners-Lee CERN-এ World Wide Web-এর প্রস্তাব দেন
1990	Tim Berners-Lee ও Robert Cailliau Web proposal formal করেন
1990	প্রথম web server ও browser/editor তৈরির কাজ শুরু হয়
1991	Web publicভাবে পরিচিত হতে শুরু করে; প্রথমদিকের webpage HTML দিয়ে তৈরি হয়
1994	W3C প্রতিষ্ঠিত হয় web standard উন্নয়নের জন্য
বর্তমান	WWW বিশ্বব্যাপী website, webpage, web application ও online service-এর ভিত্তি

Exam note

- WWW-এর পূর্ণরূপ: World Wide Web।
- WWW-এর উদ্ভাবক: Tim Berners-Lee।
- উদ্ভাবনের সাল: 1989।
- প্রতিষ্ঠান: CERN।
- WWW internet-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ service।

WWW কীভাবে কাজ করে?

WWW client-server পদ্ধতিতে কাজ করে। User browser-এ কোনো website address বা URL লিখলে browser web server-এ request পাঠায়। Server সেই request অনুযায়ী HTML, CSS, image, JavaScript ইত্যাদি file browser-এ পাঠায়। এরপর browser সেগুলো process করে user-এর সামনে webpage আকারে দেখায়।



চিত্র: WWW client-server পদ্ধতিতে কাজ করে

WWW-এর বৈশিষ্ট্য

- WWW internet-এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে।
- এতে webpage ও website hyperlink-এর মাধ্যমে যুক্ত থাকে।
- browser দিয়ে WWW access করা যায়।
- URL ব্যবহার করে web resource খুঁজে পাওয়া যায়।
- HTTP/HTTPS protocol ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান হয়।
- text, image, audio, video, animation ও document প্রদর্শন করা যায়।
- এটি বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রকাশ ও ব্যবহারের সহজ মাধ্যম।

4.3.3 WWW ও Internet-এর পার্থক্য

অনেক শিক্ষার্থী WWW ও Internet-কে একই মনে করে। কিন্তু এরা একই জিনিস নয়। Internet হলো বিশ্বব্যাপী computer network, আর WWW হলো সেই internet ব্যবহার করে webpage ও web resource access করার ব্যবস্থা।

বিষয়	Internet	WWW
অর্থ	বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত computer network	Internet ব্যবহার করে webpage/resource দেখার ব্যবস্থা
প্রকৃতি	Hardware, cable, router, server ও network infrastructure	Hypertext document ও web resource system
ব্যবহার	Email, file transfer, VoIP, web browsing ইত্যাদি	Website ও webpage দেখা
সম্পর্ক	WWW চালাতে Internet দরকার	Internet-এর একটি service
উদাহরণ	ISP, router, cable, server network	website, webpage, hyperlink

সহজ উদাহরণ

Internet হলো রাস্তা বা যোগাযোগের অবকাঠামো, আর WWW হলো সেই রাস্তা ব্যবহার করে চলা web service। তাই Internet না থাকলে WWW ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু Internet শুধু WWW নয়; email, file transfer, online game, video call ইত্যাদিও Internet ব্যবহার করে।

4.3.4 Web Browser

Web Browser কী?

Web Browser

WWW থেকে তথ্য অনুসন্ধান, আহরণ, প্রদর্শন ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত application software-কে web browser বলে।

Web browser user-এর device-এ install করা থাকে। Browser website-এর HTML, CSS, image, video ইত্যাদি গ্রহণ করে user-এর সামনে readable webpage হিসেবে প্রদর্শন করে।

উদাহরণ

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera ইত্যাদি web browser-এর উদাহরণ।

Web Browser-এর কাজ

Browser-এর প্রধান কাজ

- *ওয়েবপেজ প্রদর্শন করা।*
- *URL অনুযায়ী server-এ request পাঠানো।*
- *HTML, CSS ও JavaScript interpret করে output দেখানো।*
- *image, audio, video ও document প্রদর্শন করা।*
- *hyperlink follow করা।*
- *file download করতে সাহায্য করা।*
- *bookmark, history ও save সুবিধা দেওয়া।*
- *webpage print করা।*
- *form submit ও login page ব্যবহার করতে সাহায্য করা।*

Browser কীভাবে webpage দেখায়?

একটি webpage browser-এ দেখানোর সাধারণ ধাপ হলো:

1. *User browser-এ URL লেখে।*
2. *Browser DNS-এর সাহায্যে domain-এর IP address খুঁজে পায়।*
3. *Browser web server-এ request পাঠায়।*
4. *Server HTML, CSS, image ও অন্যান্য file পাঠায়।*
5. *Browser HTML code পড়ে webpage তৈরি করে।*
6. *User browser window-তে webpage দেখে।*

মনে রাখো

Browser নিজে website তৈরি করে না; browser website-এর file server থেকে এনে user-এর সামনে প্রদর্শন করে।

4.3.5 Browser ও Search Engine-এর পার্থক্য

বিষয়	Web Browser	Search Engine
অর্থ	webpage দেখার application software	তথ্য খোঁজার online tool/service
কাজ	website খুলে দেখায়	keyword অনুযায়ী website বা তথ্য খুঁজে দেয়
ব্যবহার	URL লিখে website visit করা	keyword লিখে result পাওয়া
উদাহরণ	Chrome, Firefox, Edge, Safari	Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo
সম্পর্ক	search engine access করতে browser লাগে	browser-এর মাধ্যমে search engine ব্যবহার করা হয়

সহজ উদাহরণ

Chrome হলো browser, আর Google Search হলো search engine। Google ব্যবহার করতে Chrome, Firefox বা অন্য কোনো browser লাগে।

4.3.6 Search Engine

Search Engine কী?

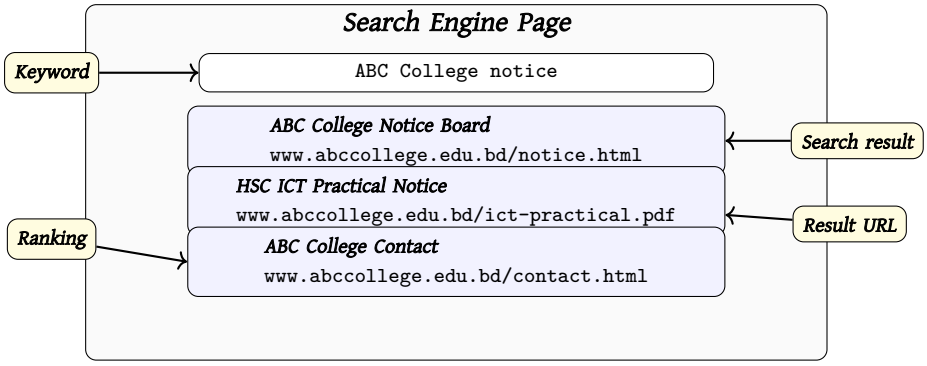
Search Engine

ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, webpage, image, video বা document খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত web-based tool বা software system-কে search engine বলে।

Search engine user-এর দেওয়া keyword অনুযায়ী internet থেকে relevant website বা webpage খুঁজে result হিসেবে দেখায়।

উদাহরণ

Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Baidu ইত্যাদি search engine-এর উদাহরণ।



চিত্র: Search engine keyword নিয়ে ranked result দেখায়

Search Engine কীভাবে কাজ করে?

Search engine সাধারণত তিনটি ধাপে কাজ করে।

1. Crawling: crawler বা spider বিভিন্ন website ঘুরে webpage খুঁজে বের করে।
2. Indexing: খুঁজে পাওয়া webpage-এর তথ্য search engine নিজের database-এ সাজিয়ে রাখে।
3. Ranking/Searching: user keyword লিখলে search engine index থেকে সবচেয়ে relevant page result হিসেবে দেখায়।

Crawler → Webpage সংগ্রহ → Index database
User search → Ranking → Search result

Search Engine-এর ব্যবহার

- শিক্ষামূলক তথ্য খোঁজা।
- image, video, news, book বা article খোঁজা।
- সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক website খোঁজা।
- online shopping product খোঁজা।
- map বা location খোঁজা।
- research paper, tutorial বা documentation খোঁজা।
- চাকরি, ভর্তি, পরীক্ষা বা notice খোঁজা।

Search Engine-এর সুবিধা

- দ্রুত তথ্য পাওয়া যায়।
- keyword দিয়ে সহজে খোঁজা যায়।
- বিভিন্ন website-এর তথ্য একসাথে দেখা যায়।
- image, video, news ও map আলাদাভাবে খোঁজা যায়।
- শিক্ষার্থী ও গবেষকের জন্য সহায়ক।
- নির্দিষ্ট website address না জানলেও তথ্য পাওয়া যায়।

Search Engine ব্যবহারে সতর্কতা

Search engine অনেক result দেখায়, কিন্তু সব তথ্য সঠিক নাও হতে পারে। তাই reliable source যাচাই করা দরকার।

সতর্কতা

- *অজানা website-এর তথ্য সরাসরি বিশ্বাস করা যাবে না।*
- *official website বেশি reliable।*
- *তথ্যের date দেখে নিতে হবে।*
- *একাধিক source মিলিয়ে দেখা ভালো।*
- *advertisement ও actual result আলাদা বুঝতে হবে।*
- *copy-paste না করে নিজের ভাষায় লিখতে হবে।*

4.3.7 WWW, Browser ও Search Engine-এর সম্পর্ক

এই তিনটি বিষয় পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত।

- *WWW হলো webpage ও website-এর বিশাল তথ্যব্যবস্থা।*
- *Browser হলো WWW দেখার software।*
- *Search engine হলো WWW থেকে তথ্য খুঁজে বের করার tool।*

WWW
↓ accessed by
Web Browser
↓ used to visit
Website/Webpage
↑ found through
Search Engine

4.3.8 Board/Exam Focus

গুরুত্বপূর্ণ point

- WWW-এর পূর্ণরূপ World Wide Web।
- WWW-এর উদ্ভাবক Tim Berners-Lee।
- WWW internet-এর একটি service।
- Browser দিয়ে webpage দেখা হয়।
- Search engine দিয়ে internet থেকে তথ্য খোঁজা হয়।
- Chrome browser, কিন্তু Google Search search engine।
- Website visit করতে HTTP/HTTPS protocol ব্যবহৃত হয়।

4.3.9 Exam-style Short Answer

প্রশ্ন ১: WWW কী?

উত্তর

World Wide Web বা WWW হলো internet-এর মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত hyper-text document, webpage ও web resource প্রদর্শন ও ব্যবহারের একটি ব্যবস্থা। ব্যবহারকারী web browser-এর মাধ্যমে WWW থেকে website ও webpage দেখতে পারে।

প্রশ্ন ২: Web browser কী?

উত্তর

WWW থেকে তথ্য অনুসন্ধান, আহরণ, প্রদর্শন ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত application software-কে web browser বলে। যেমন: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩: Search engine কী?

উত্তর

Internet থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, webpage, image, video বা document খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত web-based tool বা software system-কে search engine বলে। যেমন: Google, Bing, Yahoo ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪: Browser ও search engine-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর

Web browser হলো webpage দেখার application software, আর search engine হলো internet থেকে তথ্য খুঁজে বের করার web-based tool। Google Chrome একটি browser, কিন্তু Google Search একটি search engine।

4.3.10 Practice MCQ

1. *WWW-এর পূর্ণরূপ কী?*
   ক) World Wide Web খ) Web World Wide গ) Wide Web World ঘ) World Web Work
   উত্তর: ক) World Wide Web
2. *WWW-এর উদ্ভাবক কে?*
   ক) Charles Babbage খ) Tim Berners-Lee গ) George Boole ঘ) E. F. Codd
   উত্তর: খ) Tim Berners-Lee
3. *নিচের কোনটি web browser?*
   ক) Google Chrome খ) Google Search গ) Yahoo Search ঘ) Bing
   উত্তর: ক) Google Chrome
4. *নিচের কোনটি search engine?*
   ক) Chrome খ) Firefox গ) Google ঘ) Microsoft Edge

উত্তর: গ) Google

5. Website দেখার জন্য সাধারণত কোন software ব্যবহৃত হয়?
   ক) Compiler খ) Web browser গ) Assembler ঘ) Database
   উত্তর: খ) Web browser

4.3.11 CQ Practice

অনুশীলন

উদ্দীপক: রাহিম তার কলেজের website খুঁজে বের করতে Google-এ কলেজের নাম লিখে search করল। Search result থেকে সে কলেজের official website-এ প্রবেশ করল। Website-এর address browser-এ দেখা গেল এবং homepage browser window-তে প্রদর্শিত হলো।

1. ক. Web browser কী?
2. খ. Search engine কেন ব্যবহার করা হয়?
3. গ. উদ্দীপকে Google ও browser-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. WWW, browser ও search engine - এই তিনটির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

সমাধান নির্দেশনা

ক. WWW থেকে webpage আহরণ ও প্রদর্শনের application software হলো web browser।

খ. Search engine internet থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য বা website খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

গ. Google search engine হিসেবে college website খুঁজে দিয়েছে; browser website খুলে homepage প্রদর্শন করেছে।

ঘ. WWW হলো web resource-এর system, browser সেই resource দেখায়, আর search engine WWW থেকে প্রয়োজনীয় resource খুঁজে দেয়।

4.3.12 Common Mistake

- Google Chrome ও Google Search এক মনে করা।
- Internet ও WWW এক মনে করা।
- Search engine-কে browser বলা।
- Browser server থেকে file আনে - এই process না বোঝা।
- URL না জানলে search engine, আর URL জানা থাকলে browser address bar ব্যবহার করা যায় - এটি না বোঝা।

4.3.13 মনে রাখবে

১ মিনিটে রিভিশন

- WWW হলো Internet-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ service।
- WWW webpage ও website দেখার ব্যবস্থা।
- Tim Berners-Lee WWW উদ্ভাবন করেন।
- Web browser দিয়ে webpage দেখা হয়।
- Search engine দিয়ে Internet থেকে তথ্য খোঁজা হয়।
- Chrome browser, কিন্তু Google Search search engine।
- Browser URL ব্যবহার করে server-এ request পাঠায় এবং webpage দেখায়।

4.4 IP Address, Domain Name, DNS, URL ও HTTP/HTTPS

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- IP Address, Domain Name, DNS ও URL-এর সংজ্ঞা লিখতে।
- IPv4 ও IPv6-এর মৌলিক পার্থক্য বুঝতে।
- Domain name-এর অংশ ও TLD ব্যাখ্যা করতে।

- URL-এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করতে।
- HTTP ও HTTPS-এর পার্থক্য লিখতে।
- FTP-এর পূর্ণরূপ ও website publishing-এ এর ব্যবহার বলতে।
- browser-এ URL লিখলে কীভাবে webpage দেখা যায় তা ব্যাখ্যা করতে।

4.4.1 ভূমিকা

ওয়েবসাইট দেখতে আমরা সাধারণত browser-এ একটি সহজ address লিখি, যেমন একটি domain name বা URL। কিন্তু computer বা server মানুষের মতো নাম দিয়ে যোগাযোগ করে না; তারা IP address ব্যবহার করে। মানুষের সুবিধার জন্য IP address-এর পরিবর্তে domain name ব্যবহার করা হয়। আর domain name-কে IP address-এ রূপান্তর করার কাজ করে DNS।

এই topic-এ IP address, domain name ও DNS শেখানো হবে। একই সঙ্গে URL এবং HTTP/HTTPS-ও বোঝানো হবে। এগুলো website visit করার সময় একসাথে কাজ করে, তাই ওয়েব ডিজাইন ও website publishing শেখার আগে বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে বোঝা প্রয়োজন।

4.4.2 IP Address

IP Address কী?

IP Address

ইন্টারনেটে সংযুক্ত প্রতিটি computer, server বা device-কে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত unique numerical address-কে IP Address বলে।

IP Address-এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol Address। Internet-এ কোটি কোটি device যুক্ত থাকে। কোনো website visit করলে browser-কে জানতে হয় website-টি কোন server-এ আছে। Server শনাক্ত করার জন্য IP address ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ

IPv4 address: `192.168.1.1`
Public server address: `216.58.207.238`

IP Address কেন দরকার?

- *network-এ device বা server শনাক্ত করতে।*
- *data সঠিক destination-এ পাঠাতে।*
- *browser যেন নির্দিষ্ট web server-এ request পাঠাতে পারে।*
- *internet communication ঠিকভাবে পরিচালনা করতে।*

সহজ ব্যাখ্যা

মানুষ বাড়ির ঠিকানা ব্যবহার করে কোনো জায়গা খুঁজে পায়। Internet-এ device বা server খুঁজে পেতে IP address ব্যবহার করা হয়।

4.4.3 IPv4

IPv4

IPv4 হলো IP address-এর একটি version, যেখানে 32-bit address ব্যবহার করা হয় এবং সাধারণত চারটি decimal অংশ dot দিয়ে আলাদা করে লেখা হয়।

IPv4 example

`192.168.1.10`

IPv4-এর বৈশিষ্ট্য

- *32-bit address।*
- *চারটি octet থাকে।*
- *প্রতিটি octet dot (.) দিয়ে আলাদা থাকে।*
- *প্রতিটি octet 8-bit।*
- *সাধারণত decimal আকারে লেখা হয়।*

অংশ	Octet
192	1st octet
168	2nd octet
1	3rd octet
10	4th octet

4.4.4 IPv6

IPv6

IPv6 হলো IP address-এর নতুন version, যেখানে 128-bit address ব্যবহার করা হয়।

Internet-এ device-এর সংখ্যা দ্রুত বাড়ার কারণে IPv4 address যথেষ্ট নয়। তাই অনেক বেশি address তৈরি করার জন্য IPv6 ব্যবহার করা হয়।

IPv6 example

```
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
```

IPv6-এর বৈশিষ্ট্য

- 128-bit address।
- IPv4-এর তুলনায় অনেক বেশি address তৈরি করা যায়।
- সাধারণত hexadecimal group দিয়ে লেখা হয়।
- বড় network ও modern Internet-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয়	IPv4	IPv6
Bit size	32-bit	128-bit
লেখার ধরন	dotted decimal	hexadecimal group
উদাহরণ	`192.168.1.1`	`2001:db8::1`
Address সংখ্যা	কম	অনেক বেশি

4.4.5 Domain Name

Domain Name কী?

Domain Name

IP address-এর পরিবর্তে সহজে মনে রাখার জন্য ব্যবহৃত অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নসমন্বিত website address-কে domain name বলে।

মানুষের জন্য সংখ্যা মনে রাখা কঠিন, কিন্তু নাম মনে রাখা সহজ। তাই `142.250.190.78`*-এর মতো IP address মনে রাখার পরিবর্তে* `www.google.com`*-এর মতো domain name ব্যবহার করা হয়।*

উদাহরণ

`www.google.com`, `www.educationboard.gov.bd`, `example.com`

Domain Name কেন দরকার?

- *website address সহজে মনে রাখার জন্য।*
- *IP address-এর পরিবর্তে meaningful নাম ব্যবহার করার জন্য।*
- *institution, business বা organization-এর online পরিচিতি তৈরির জন্য।*
- *DNS-এর মাধ্যমে সঠিক server খুঁজে পাওয়ার জন্য।*

Domain Name-এর অংশ

উদাহরণ: `www.example.com`

অংশ	*নাম*	*ব্যাখ্যা*
`www`	*Subdomain/host*	*web service নির্দেশ করে*
`example`	*Second-level domain*	*মূল domain name*
`.com`	*Top-level domain*	*domain-এর ধরন নির্দেশ করে*

4.4.6 Top-Level Domain বা TLD

Domain name-এর শেষ অংশকে Top-Level Domain বা TLD বলা হয়। TLD website-এর ধরন বা দেশ নির্দেশ করতে পারে।

Generic TLD

TLD	*ব্যবহার*
.com	*বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ website*
.org	*organization বা non-profit প্রতিষ্ঠান*
.edu, .ac	*শিক্ষা প্রতিষ্ঠান*
.gov	*সরকারি প্রতিষ্ঠান*
.net	*network service*
.mil	*সামরিক বা প্রতিরক্ষা সংস্থা*

Country-code TLD

TLD	*দেশ*
.bd	*বাংলাদেশ*
.uk	*যুক্তরাজ্য*
.us	*যুক্তরাষ্ট্র*
.in	*ভারত*
.jp	*জাপান*
.cn	*চীন*
.pk	*পাকিস্তান*

4.4.7 DNS

DNS কী?

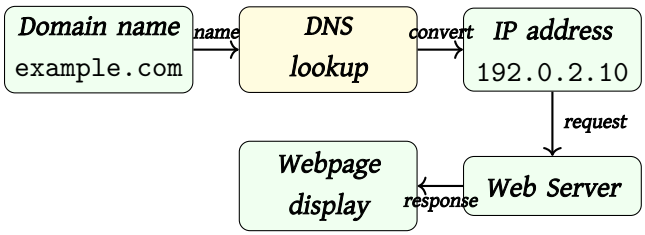
DNS

যে পদ্ধতির মাধ্যমে domain name-কে সংশ্লিষ্ট IP address-এ রূপান্তর করে website খুঁজে পাওয়া যায়, তাকে DNS বা Domain Name System বলে।

User browser-এ `www.example.com` *লিখলে DNS সেই domain name-এর IP address খুঁজে বের করে। এরপর browser সেই IP address-এর web server-এ request পাঠায়।*

DNS কীভাবে কাজ করে?

1. *User browser-এ domain name লেখে।*
2. *Browser DNS server-এর কাছে domain-এর IP address জানতে চায়।*
3. *DNS server সংশ্লিষ্ট IP address খুঁজে বের করে।*
4. *Browser সেই IP address-এর web server-এ request পাঠায়।*
5. *Server webpage পাঠায়।*
6. *Browser webpage display করে।*



চিত্র: DNS domain name-কে IP address-এ রূপান্তর করে

সহজ line

DNS হলো Internet-এর phonebook বা address book - এটি website-এর নামকে server address-এ রূপান্তর করে।

4.4.8 URL

URL কী?

URL

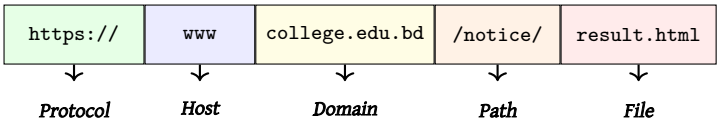
ইন্টারনেটে কোনো নির্দিষ্ট webpage বা resource প্রদর্শনের জন্য web browser-এ ব্যবহৃত পূর্ণ ঠিকানাকে URL বা Uniform Resource Locator বলে।

URL-এর পূর্ণরূপ হলো Uniform Resource Locator। URL শুধু website-এর নাম নয়; এটি নির্দিষ্ট page, file বা resource-এর সম্পূর্ণ address।

URL example

```
https://www.example.com/folder/page.html
```

URL-এর অংশ



চিত্র: URL-এর অংশগুলো আলাদা করে দেখানো

অংশ	নাম	কাজ
`https://`	Protocol/Scheme	data transfer পদ্ধতি
`www`	Subdomain/Host	web service নির্দেশ করে
`example.com`	Domain name	website-এর নাম
`/folder/`	Path/Directory	server folder location
`page.html`	File name	নির্দিষ্ট webpage file

URL Breakdown Example

ধরা যাক URL হলো `https://www.college.edu.bd/notice/result.html`

অংশ	*ব্যাখ্যা*
`https://`	*secure web protocol*
`www`	*web host/subdomain*
`college`	*domain name*
`.edu`	*education-related TLD*
`.bd`	*Bangladesh country domain*
`/notice/`	*server directory*
`result.html`	*webpage file*

4.4.9 URL, Domain Name ও IP Address-এর সম্পর্ক

বিষয়	*উদাহরণ*	*কাজ*
IP Address	`192.0.2.10`	*server/device শনাক্ত করে*
Domain Name	`example.com`	*IP address-এর সহজ নাম*
URL	`https://www.example.com/index.html`	*নির্দিষ্ট webpage/resource-এর পূর্ণ ঠিকানা*

সহজ analogy

IP address হলো বাড়ির actual location, domain name হলো বাড়ির সহজ নাম, আর URL হলো বাড়ির নির্দিষ্ট room বা page-এর পূর্ণ ঠিকানা।

4.4.10 HTTP ও HTTPS

HTTP কী?

HTTP

Web browser ও web server-এর মধ্যে HTML document বা web resource আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত protocol-কে HTTP বলে।

HTTP-এর পূর্ণরূপ হলো HyperText Transfer Protocol। Website visit করার সময় browser server-এর কাছে HTTP request পাঠায় এবং server response হিসেবে webpage-এর file পাঠায়।

HTTPS কী?

HTTPS

HTTP protocol-এর secure বা encrypted version-কে HTTPS বলে, যার মাধ্যমে client ও server-এর মধ্যে data নিরাপদে আদান-প্রদান করা যায়।

HTTPS-এর পূর্ণরূপ হলো HyperText Transfer Protocol Secure। এতে encryption ব্যবহৃত হয়, ফলে login, payment, banking বা personal data transfer তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হয়।

HTTP ও HTTPS-এর পার্থক্য

বিষয়	HTTP	HTTPS
পূর্ণরূপ	HyperText Transfer Protocol	HyperText Transfer Protocol Secure
নিরাপত্তা	encryption নেই বা কম	encryption থাকে
ব্যবহার	সাধারণ data transfer	login, payment, banking, sensitive data
URL শুরু	`http://`	`https://`
Exam note	তুলনামূলক কম secure	বেশি secure

Exam note

Online banking, login page, payment page এবং personal information নেওয়া website-এ HTTPS ব্যবহার করা উচিত।

4.4.11 FTP

FTP

Internet-এর মাধ্যমে এক computer/server থেকে অন্য computer/server-এ file transfer করার protocol-কে FTP বা File Transfer Protocol বলে।

Website publishing-এর সময় HTML file, image, CSS file বা অন্য resource local computer থেকে web server-এ upload করতে FTP ব্যবহার করা যায়। আধুনিক hosting-এ security-এর জন্য FTP-এর secure version হিসেবে SFTP/FTPS বেশি ব্যবহৃত হয়।

Protocol	কাজ
HTTP	browser ও server-এর মধ্যে webpage/resource transfer করে
HTTPS	secure/encrypted webpage/resource transfer করে
FTP	server-এ file upload/download করতে ব্যবহৃত হয়
SFTP	secure file transfer-এর জন্য ব্যবহৃত হয়

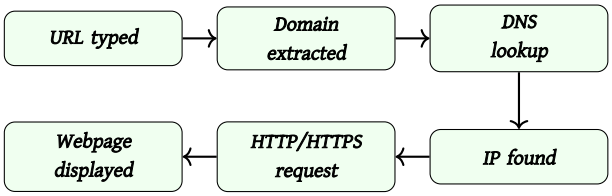
Exam note

FTP-এর পূর্ণরূপ File Transfer Protocol। Website publish করতে file server-এ upload করার প্রসঙ্গে FTP গুরুত্বপূর্ণ।

4.4.12 Browser-এ একটি URL লিখলে কী ঘটে?

একটি website visit করার সম্পূর্ণ process:

1. *User browser-এ URL লেখে।*
2. *Browser URL থেকে domain name আলাদা করে।*
3. *DNS domain name-এর IP address খুঁজে দেয়।*
4. *Browser server-এ HTTP/HTTPS request পাঠায়।*
5. *Server HTML, CSS, image file ইত্যাদি পাঠায়।*
6. *Browser fileগুলো render করে webpage দেখায়।*



চিত্র: Browser-এ URL লেখার পর webpage দেখা পর্যন্ত ধাপ

4.4.13 Board/Exam Focus

Important points

- *IP Address = Internet Protocol Address।*
- *IPv4 = 32-bit।*
- *IPv6 = 128-bit।*
- *Domain name হলো IP address-এর text-based form।*
- *DNS domain name-কে IP address-এ convert করে।*
- *URL = Uniform Resource Locator।*
- *URL-এর অংশ: protocol, server/domain name, directory/path, file name।*

- HTTP webpage transfer protocol।
- HTTPS secure protocol।
- FTP = File Transfer Protocol; website file upload/download-এ ব্যবহৃত হয়।

4.4.14 Exam-style Short Answer

প্রশ্ন ১: IP Address কী?

উত্তর

ইন্টারনেটে সংযুক্ত প্রতিটি computer বা device-কে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত unique numerical address-কে IP Address বলে। IP Address-এর পূর্ণরূপ Internet Protocol Address।

প্রশ্ন ২: Domain Name কী?

উত্তর

IP address-এর পরিবর্তে সহজে মনে রাখার জন্য ব্যবহৃত অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নসমন্বিত website address-কে domain name বলে। যেমন `example.com` একটি domain name।

প্রশ্ন ৩: DNS কী?

উত্তর

যে পদ্ধতির মাধ্যমে domain name-কে সংশ্লিষ্ট IP address-এ রূপান্তর করে website খুঁজে পাওয়া যায়, তাকে DNS বা Domain Name System বলে।

প্রশ্ন ৪: URL কী?

উত্তর

ইন্টারনেটে কোনো নির্দিষ্ট webpage বা resource প্রদর্শনের জন্য web browser-এ ব্যবহৃত পূর্ণ ঠিকানাকে URL বা Uniform Resource Locator বলে।

প্রশ্ন ৫: HTTPS কেন HTTP-এর চেয়ে নিরাপদ?

উত্তর

HTTPS হলো HTTP-এর secure version। এতে encryption ব্যবহৃত হয়, ফলে browser ও server-এর মধ্যে আদান-প্রদান হওয়া data তৃতীয় পক্ষ সহজে পড়তে বা পরিবর্তন করতে পারে না। তাই login, online payment ও banking service-এ HTTPS নিরাপদ।

4.4.15 Practice MCQ

1. *IP Address-এর পূর্ণরূপ কী?*
   ক) Internet Program Address খ) Internal Protocol Address
   গ) Internet Protocol Address ঘ) Internet Page Address
   উত্তর: গ) Internet Protocol Address
2. *IPv4 address কত bit-এর?*
   ক) 16-bit খ) 32-bit গ) 64-bit ঘ) 128-bit
   উত্তর: খ) 32-bit
3. *IPv6 address কত bit-এর?*
   ক) 32-bit খ) 64-bit গ) 128-bit ঘ) 256-bit
   উত্তর: গ) 128-bit
4. *DNS-এর কাজ কী?*
   ক) webpage design করা খ) domain name-কে IP address-এ রূপান্তর করা
   গ) HTML code লেখা ঘ) table তৈরি করা

উত্তর: খ) domain name-কে IP address-এ রূপান্তর করা

5. URL-এর পূর্ণরূপ কী?
   ক) Uniform Resource Locator খ) Universal Resource Link
   গ) Uniform Register Location ঘ) User Resource Locator
   উত্তর: ক) Uniform Resource Locator
6. Secure web browsing-এর জন্য কোন protocol ব্যবহৃত হয়?
   ক) HTTP খ) FTP গ) HTTPS ঘ) SMTP
   উত্তর: গ) HTTPS

4.4.16 CQ Practice

অনুশীলন

উদ্দীপক: রাফি browser-এ `https://www.abccollege.edu.bd/result/index.html` লিখে তার কলেজের result page দেখল। সে আগে IP address জানত না, তবুও website খুলে গেল। তার বন্ধু বলল, এর পেছনে DNS কাজ করেছে।

1. ক. IP Address কী?
2. খ. DNS কেন প্রয়োজন?
3. গ. উদ্দীপকের URL-এর অংশগুলো ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. HTTPS ব্যবহার করলে website ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা কীভাবে বৃদ্ধি পায় - বিশ্লেষণ কর।

সমাধান নির্দেশনা

ক. Internet-connected device বা server শনাক্ত করার unique numerical address হলো IP Address।

খ. মানুষ domain name মনে রাখতে পারে, কিন্তু server খুঁজতে IP address দরকার; DNS domain name থেকে IP address বের করে।

গ. `https://` protocol, `www` subdomain, `abccollege.edu.bd` domain

name, `/result/` directory এবং `index.html` file name।
ঘ. HTTPS encryption ব্যবহার করে browser ও server-এর communication secure করে; তাই login, result, personal data ও payment information বেশি নিরাপদ থাকে।

4.4.17 Common Mistake

- Domain name ও URL এক মনে করা।
- DNS-কে browser মনে করা।
- HTTP ও HTTPS-এর পার্থক্য না বোঝা।
- IP address-এর bit সংখ্যা গুলিয়ে ফেলা।
- `.com` ও `.bd` একই ধরনের domain মনে করা।
- URL-এর path ও file name আলাদা না করা।

4.4.18 মনে রাখবে

১ মিনিটে রিভিশন

- IP Address হলো Internet-connected device/server-এর unique address।
- Domain Name হলো IP address-এর সহজে মনে রাখার মতো নাম।
- DNS domain name-কে IP address-এ রূপান্তর করে।
- URL হলো কোনো specific webpage বা resource-এর পূর্ণ address।
- HTTP web resource transfer করে।
- HTTPS HTTP-এর secure version।
- IPv4 = 32-bit, IPv6 = 128-bit।

4.5 ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী Static ও Dynamic ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্য, এবং Local ও Remote ওয়েবসাইট কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

4.5.1 ভূমিকা

ওয়েবসাইট সবসময় একই ধরনের হয় না। কোনো ওয়েবসাইটে তথ্য স্থির থাকে; আবার কোনো ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারীর input বা database-এর ওপর ভিত্তি করে তথ্য পরিবর্তিত হয়। অবস্থানের ভিত্তিতেও website local বা remote হতে পারে। এই টপিকটি HSC ICT-এ প্রাসঙ্গিক কনসেপ্টগুলো সরলভাবে তুলে ধরে।

4.5.2 Static Website

Static Website

Static Website হলো এমন ওয়েবসাইট যার content সাধারণত fixed থাকে এবং ব্যবহারকারীভেদে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয় না।

Static ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য

- Content fixed থাকে; সাধারণত HTML/CSS দিয়ে তৈরি।
- Database connection থাকে না।
- দ্রুত load হয়; তৈরি ও maintain করা সহজ।
- উপযোগী: portfolio, brochure, notice page ইত্যাদি।

4.5.3 Dynamic Website

Dynamic Website

Dynamic Website হলো এমন ওয়েবসাইট যার content user input, database বা অন্যান্য condition অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

Dynamic ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য

- Content পরিবর্তনশীল; database ও server-side scripting ব্যবহার করে।
- Login, registration, comment, search, online order ইত্যাদি সম্ভব।
- উপযোগী: e-commerce, social media, online result system ইত্যাদি।

4.5.4 Static vs Dynamic (তালিকা)

বিষয়	Static	Dynamic
Content	Fixed	পরিবর্তনশীল
Database	না	আছে
User interaction	কম	বেশি
Load speed	দ্রুত	তুলনামূলক ধীর
Use cases	Portfolio, brochure	E-commerce, portals

4.5.5 Local Website

Local Website

Local Website হলো এমন website বা web page যা নিজের computer বা local server-এ থাকে এবং সাধারণত development/testing-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Local ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য

- Offline বা local environment-এ test করা যায় (XAMPP, WAMP, Live Server ইত্যাদি)।
- Hosting cost লাগে না; ত্রুটি পরীক্ষা ও rapid development-এর জন্য উপযোগী।

4.5.6 Remote Website

Remote Website

Remote Website হলো এমন website যা দূরবর্তী web server/hosting server-এ রাখা থাকে এবং internet-এর মাধ্যমে public access করা যায়।

Remote ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য

- অনলাইনে public user access করতে পারে; domain ও hosting প্রয়োজন।
- Maintenance, backup ও security জরুরি।

4.5.7 Local vs Remote (তালিকা)

বিষয়	Local	Remote
অবস্থান	নিজের computer/local server	hosting/remote server
Access	নিজের device থেকে	world-wide via internet
Use case	development/testing	production/public use
Cost	কম/নেই	hosting/domain cost লাগে

Website type diagram

Static: User → Browser → Web Server → Fixed HTML Page
Dynamic: User → Browser → Web Server → Server Script → Database → Generated Page
Local vs Remote: Computer → Browser → (Local file) / (Internet → Web Server)

4.5.8 Static Website কোথায় ব্যবহার করা ভালো?

যেসব website-এ তথ্য ঘন ঘন পরিবর্তন হয় না এবং user login/input দরকার হয় না, সেখানে static website যথেষ্ট। HSC practical-এ simple HTML page, college notice page, personal profile page, portfolio page ইত্যাদি static website হিসেবে দেখানো যায়।

Static website example

- Personal portfolio
- College notice page
- Product information page
- Event announcement page
- Basic company profile

4.5.9 Dynamic Website কোথায় ব্যবহার করা ভালো?

যেসব website user input, login, search, database, online payment বা real-time content update ব্যবহার করে, সেগুলো dynamic website। এই ধরনের website সাধারণত HTML/CSS-এর পাশাপাশি server-side language, database ও security system ব্যবহার করে।

Dynamic website example

- Online admission system
- Online result system
- E-commerce website
- Social media platform
- News portal
- Online banking বা ticket booking system

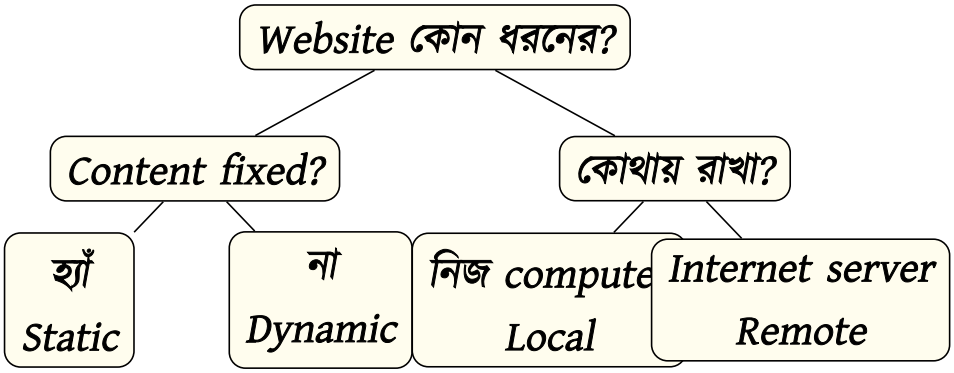
4.5.10 Static থেকে Dynamic হওয়ার উদাহরণ

একটি college website প্রথমে শুধু notice, image ও contact information দেখালে সেটি static হতে পারে। কিন্তু একই website-এ যদি student login, online result search, admission form submission বা database থেকে notice update করার system থাকে, তাহলে সেটি dynamic website হবে।

সহজ সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ম

- শুধু fixed information দেখালে: Static website।
- user input নিয়ে result/search/login দেখালে: Dynamic website।
- নিজের computer-এ test করলে: Local website।
- internet server-এ upload করে public করলে: Remote website।

4.5.11 Website Type Selection Tree



4.5.12 Problem Solution

অনুশীলন

Problem: একটি college website-এ শুধু college পরিচিতি, image, subject list এবং contact address আছে। কিন্তু আরেকটি website-এ student roll দিলে database থেকে result দেখা যায়। কোনটি static এবং কোনটি dynamic?

Solution:

- প্রথম website-এ শুধু fixed information আছে, তাই এটি static website।
- দ্বিতীয় website user input নেয় এবং database থেকে result দেখায়, তাই এটি dynamic website।
- যদি প্রথম website নিজের computer-এ test করা হয়, তাহলে সেটি local website।
- যদি server-এ upload করে internet-এ দেখা যায়, তাহলে সেটি remote website।

Board focus

Static vs Dynamic এবং Local vs Remote website-এর পার্থক্য HSC exam-এ short question, MCQ ও CQ reasoning হিসেবে আসতে পারে। উদাহরণসহ উত্তর লিখলে নম্বর ভালো পাওয়া যায়।

সাধারণ ভুল

- শুধু online আছে বলেই website-কে dynamic বলা।
- database না থাকলেও সব website-কে dynamic ভাবা।
- local website মানে ছোট website মনে করা।
- remote website মানে শুধু বিদেশি website মনে করা।
- static website-এ কখনো image/link/table থাকতে পারে না–এমন ভুল ধারণা রাখা।

অনুশীলন

1. একটি static ও একটি dynamic website-এর উদাহরণ লেখ।
2. Local ও Remote website-এর মধ্যে ৩টি পার্থক্য লেখ।
3. কেন dynamic website-এ security বেশি গুরুত্বপূর্ণ—সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা কর।
4. Online result system static না dynamic? কারণসহ লেখ।
5. নিজের computer-এ `index.html` open করলে সেটি local না remote? ব্যাখ্যা কর।

4.6 ওয়েবসাইটের কাঠামো

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- website structure-এর সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে।
- home page, main section page, subsection page ও navigation-এর সম্পর্ক বুঝতে।
- Linear, Tree, Network/Web-linked ও Hybrid structure আলাদা করতে।
- কোন ধরনের website-এর জন্য কোন structure বেশি উপযোগী তা নির্ণয় করতে।
- board-style প্রশ্নে diagram ও যুক্তিসহ উত্তর লিখতে।

4.6.1 ভূমিকা

একটি ওয়েবসাইটে সাধারণত একাধিক ওয়েবপেজ থাকে। যেমন: Home, About, Notice, Admission, Result, Contact ইত্যাদি। এই page-গুলো কীভাবে একটির সাথে আরেকটি যুক্ত থাকবে, কোন page থেকে কোন page-এ যাওয়া যাবে এবং তথ্যগুলো কীভাবে সাজানো থাকবে—এই সামগ্রিক বিন্যাসকেই ওয়েবসাইটের কাঠামো বলা হয়।

ভালো website structure থাকলে user সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পায়। Structure দুর্বল হলে website দেখতে সুন্দর হলেও user বিভ্রান্ত হতে পারে।

4.6.2 ওয়েবসাইটের কাঠামো কী?

ওয়েবসাইটের কাঠামো

যে বিন্যাস বা সংগঠন অনুসারে একটি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ওয়েবপেজ, তথ্য, link, menu ও navigation system পরস্পরের সাথে যুক্ত ও উপস্থাপিত থাকে, তাকে ওয়েবসাইটের কাঠামো বলে।

আরও সহজভাবে বলা যায়, website-এর কোন page কোথায় থাকবে এবং কোন page থেকে কোন page-এ যাওয়া যাবে—এই পরিকল্পনাই website structure।

সহজ উদাহরণ

একটি college website-এ Home page থেকে About, Notice, Result ও Contact page-এ যাওয়া যায়। আবার Notice page থেকে Result page-এর link থাকতে পারে। এই page-গুলোর সম্পর্ক ও link বিন্যাসই website structure।

4.6.3 ওয়েবসাইটের কাঠামো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

একটি ভালো ওয়েবসাইটের জন্য সুন্দর color বা design যতটা দরকার, তার চেয়েও বেশি দরকার সঠিক structure। কারণ user মূলত তথ্য খুঁজতে website ব্যবহার করে।

- user সহজে তথ্য খুঁজে পায়।

- page-গুলোর মধ্যে সম্পর্ক বোঝা সহজ হয়।
- menu ও navigation সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়।
- website maintain ও update করা সহজ হয়।
- নতুন page যুক্ত করা সহজ হয়।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, business website, news portal বা organization website ভালোভাবে সাজানো যায়।
- search engine website-এর page বুঝতে ও index করতে সুবিধা পায়।
- user experience ভালো হয়।

4.6.4 ওয়েবসাইটের কাঠামোর প্রধান উপাদান

Home Page

কোনো website-এ প্রবেশ করলে প্রথম যে প্রধান page দেখা যায়, তাকে home page বলা হয়। এখান থেকেই সাধারণত website-এর গুরুত্বপূর্ণ page-গুলোর link দেওয়া থাকে।

Main Section Page

Website-এর বড় বড় category বা বিষয়ভিত্তিক page-কে main section page বলা যায়। যেমন: Academic, Admission, Notice, Result, Contact।

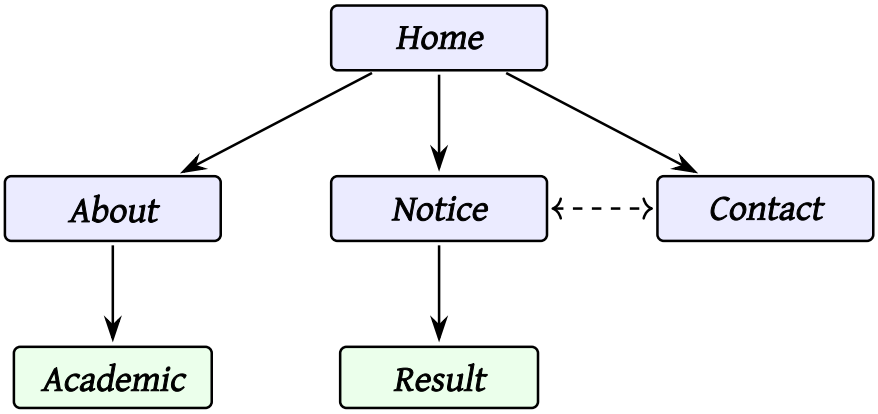
Subsection Page

Main section-এর অধীনে থাকা ছোট page হলো subsection page। যেমন: Academic section-এর অধীনে Science, Business Studies ও Humanities page থাকতে পারে।

Navigation

Navigation হলো page-গুলোর মধ্যে চলাচলের ব্যবস্থা। Menu bar, dropdown menu, footer link, breadcrumb, search box, Previous/Next button এবং internal hyperlink—এসব navigation-এর অংশ।

Example: College Website Page Relationship



Home page থেকে main page-গুলোতে link থাকে; কিছু page আবার related page-এর সাথে যুক্ত থাকতে পারে।

4.6.5 ওয়েবসাইটের কাঠামোর প্রকারভেদ

HSC ICT-এর জন্য চার ধরনের website structure সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

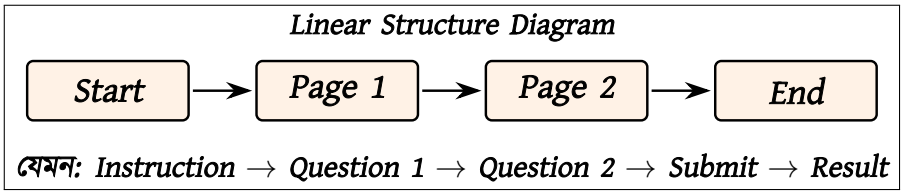
1. *Linear বা Sequential Structure*
2. *Tree বা Hierarchical Structure*
3. *Network বা Web-linked Structure*
4. *Hybrid Structure*

4.6.6 Linear বা Sequential Structure

Linear Structure কী?

Linear Structure

যে ওয়েবসাইট কাঠামোতে ওয়েবপেজগুলো ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি যুক্ত থাকে এবং ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে page পরিবর্তন করে, তাকে Linear বা Sequential Structure বলে।



বৈশিষ্ট্য

- page-গুলো একটির পর একটি সাজানো থাকে।
- user সাধারণত Next বা Previous link ব্যবহার করে।
- শেখার ধাপ, quiz, tutorial, registration form-এর জন্য উপযোগী।
- user-কে নির্দিষ্ট path follow করতে হয়।
- structure সহজ, কিন্তু বড় website-এর জন্য সবসময় উপযোগী নয়।

ব্যবহার

- online quiz
- step-by-step tutorial
- online course lesson
- registration form
- survey form
- exam instruction page

- *product checkout process*

সুবিধা ও অসুবিধা

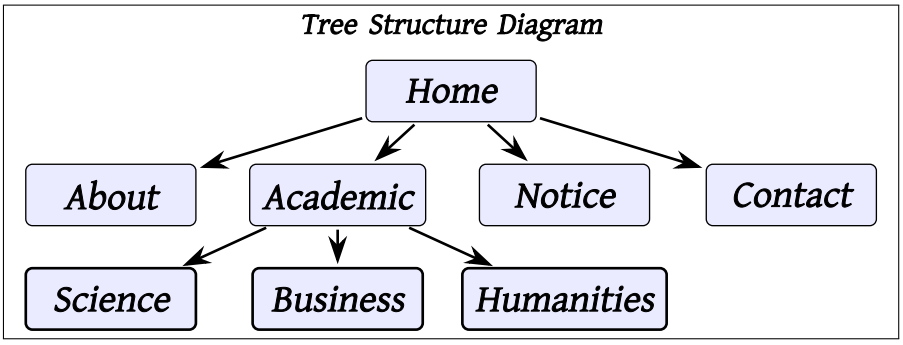
সুবিধা	অসুবিধা
সহজে বোঝা যায়	মাঝের page বাদ দিয়ে অন্য page-এ যাওয়া কঠিন
step-by-step learning-এর জন্য ভালো	বড় website-এর জন্য উপযোগী নয়
quiz বা tutorial পরিচালনায় কার্যকর	user freedom কম থাকে
progress track করা সহজ	অনেক page হলে বিরক্তিকর হতে পারে

4.6.7 Tree বা Hierarchical Structure

Tree Structure কী?

Tree Structure

যে ওয়েবসাইট কাঠামোতে home page থেকে বিভিন্ন main section এবং subsection শাখা-প্রশাখার মতো বিন্যস্ত থাকে, তাকে Tree বা Hierarchical Structure বলে।



বৈশিষ্ট্য

- একটি root বা main page থাকে।
- home page থেকে category ও subcategory তৈরি হয়।
- parent-child relationship থাকে।
- institution বা organization website-এর জন্য খুব উপযোগী।
- বড় website সহজে organize করা যায়।
- navigation menu, dropdown menu ও breadcrumb ব্যবহার করা যায়।

ব্যবহার

- school/college website
- university website
- government website
- e-commerce category website
- library website
- organization website

সুবিধা ও অসুবিধা

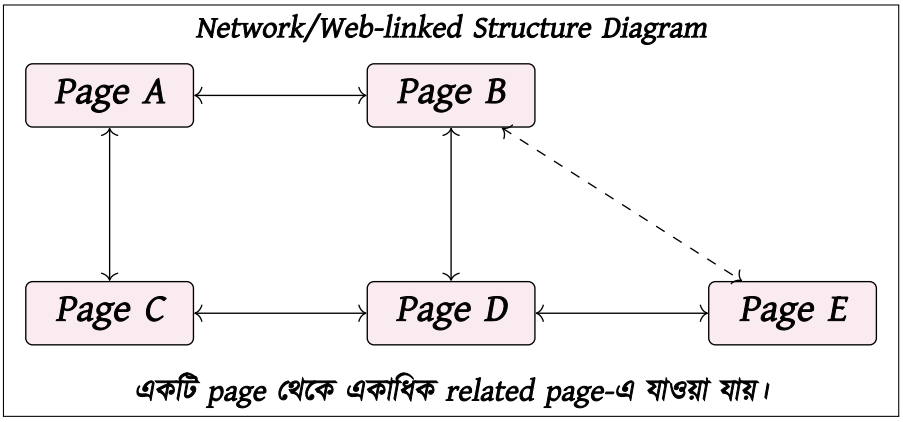
সুবিধা	অসুবিধা
বড় website সহজে সাজানো যায়	structure বেশি গভীর হলে user confuse হতে পারে
category ও subcategory পরিষ্কার বোঝা যায়	অনেক subcategory হলে navigation জটিল হয়
menu system সুন্দর হয়	ভুল planning হলে গুরুত্বপূর্ণ page খুঁজে পাওয়া কঠিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও organization website-এর জন্য কার্যকর	আগে থেকে ভালো sitemap তৈরি করা দরকার

4.6.8 Network বা Web-linked Structure

Network Structure কী?

Network Structure

যে ওয়েবসাইট কাঠামোতে ওয়েবপেজগুলো পরস্পরের সাথে জালের মতো বহু link দ্বারা সংযুক্ত থাকে, তাকে Network বা Web-linked Structure বলে।



বৈশিষ্ট্য

- page-গুলোর মধ্যে অনেক link থাকে।
- user স্বাধীনভাবে বিভিন্ন page-এ যেতে পারে।
- নির্দিষ্ট single path থাকে না।
- বড় information-based website-এ ব্যবহার হয়।
- related content সহজে link করা যায়।

ব্যবহার

- wiki-type website
- news portal

- *blog website*
- *research/documentation website*
- *online knowledge base*
- *large information portal*

সুবিধা ও অসুবিধা

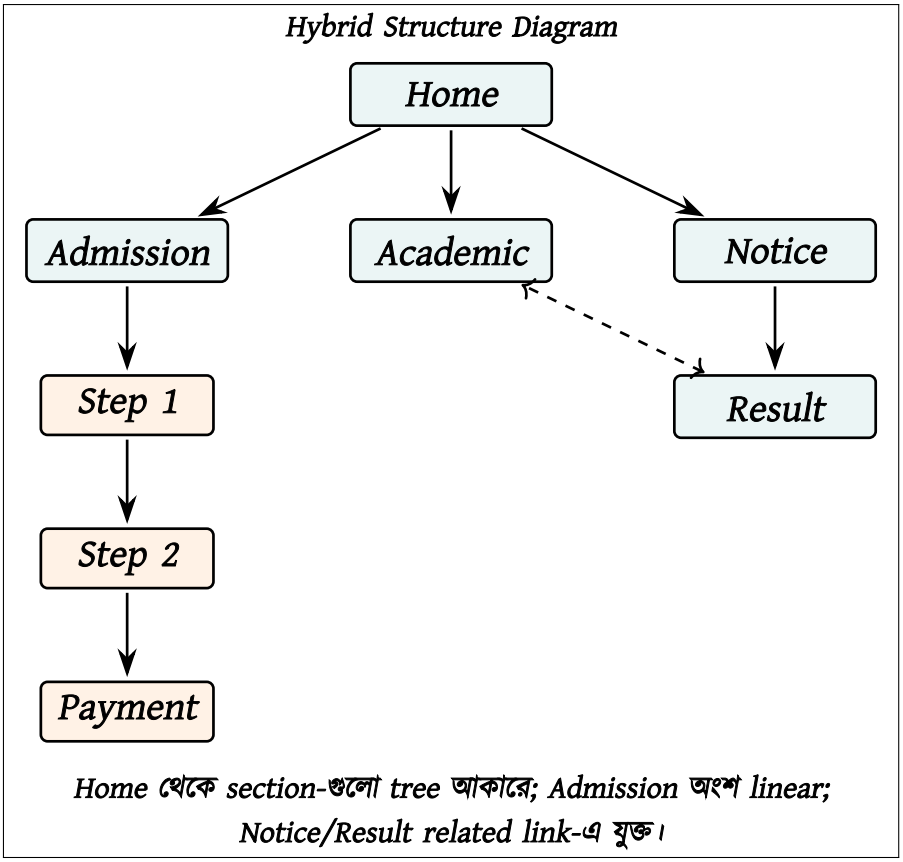
সুবিধা	অসুবিধা
related page-এ দ্রুত যাওয়া যায়	*অতিরিক্ত link user-কে confuse করতে পারে*
information-rich website-এর জন্য ভালো	*planning না থাকলে website জটিল হয়*
browsing flexible হয়	*broken link বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে*
search ও exploration সহজ হয়	*নতুন user কোথা থেকে শুরু করবে বুঝতে পারে না*

4.6.9 Hybrid Structure

Hybrid Structure কী?

Hybrid Structure

যে ওয়েবসাইট কাঠামোতে প্রয়োজন অনুযায়ী Linear, Tree ও Network structure-এর বৈশিষ্ট্য একসাথে ব্যবহার করা হয়, তাকে Hybrid Structure বলে।



Home থেকে section-গুলো tree আকারে; Admission অংশ linear; Notice/Result related link-এ যুক্ত।

বৈশিষ্ট্য

- *বাস্তব website-এ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।*
- *Home page থেকে category page থাকে।*
- *কিছু page linear sequence follow করে।*
- *কিছু page পরস্পরের সাথে hyperlink দিয়ে যুক্ত থাকে।*
- *user-friendly ও flexible।*
- *বড় website-এর জন্য উপযোগী।*

ব্যবহার

- college website
- e-commerce website
- learning platform
- news portal
- government portal
- online admission system
- large organization website

সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
বাস্তব website design-এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী	design planning ভালো না হলে জটিল হয়
বড় website সুন্দরভাবে সাজানো যায়	maintain করতে বেশি দক্ষতা লাগে
user স্বাধীনভাবে browse করতে পারে	page relation ভুল হলে user confuse হতে পারে
যেখানে দরকার sequential flow রাখা যায়	navigation system ভালোভাবে না করলে website অগোছালো লাগে

4.6.10 চার ধরনের কাঠামোর তুলনা

কাঠামো	বিন্যাস	উপযোগী ক্ষেত্র	প্রধান বৈশিষ্ট্য
Linear	একটির পর একটি page	quiz, tutorial, form	নির্দিষ্ট sequence থাকে
Tree	Home থেকে শাখা-প্রশাখা	school, college, organization	category ও sub-category থাকে
Network	pageগুলো বহু link-এ যুক্ত	news, blog, wiki	flexible browsing
Hybrid	একাধিক structure মিলিত	বড় বাস্তব website	practical ও flexible

4.6.11 Website Structure ও Navigation

Website structure হলো page-গুলোর ভিতরের সম্পর্ক; আর navigation হলো user কীভাবে সেই structure ব্যবহার করবে তার দৃশ্যমান ব্যবস্থা।

Navigation উপাদান	কাজ
Menu bar	গুরুত্বপূর্ণ page-এর link একসাথে দেখায়
Dropdown menu	category ও subcategory দেখায়
Footer link	page-এর শেষে useful link রাখে
Breadcrumb	user বর্তমানে website-এর কোন level-এ আছে বোঝায়
Previous/Next button	linear flow-তে page পরিবর্তন করে
Internal hyperlink	related page বা section-এ নিয়ে যায়

সাধারণ ভুল

Menu আর website structure একই জিনিস নয়। Menu হলো navigation-এর দৃশ্যমান অংশ; structure হলো page-গুলোর সামগ্রিক সম্পর্ক।

4.6.12 বইয়ে কোন structure সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

HSC ICT book-এর জন্য চারটিই শেখানো দরকার। তবে exam ও practical perspective থেকে Linear এবং Tree বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

Board Focus

Quiz competition বা step-by-step tutorial-এর জন্য Linear Structure বেশি সুবিধাজনক, কারণ user ধারাবাহিকভাবে এক page থেকে পরের page-এ যায়। College বা institution website-এর জন্য Tree অথবা Hybrid Structure বেশি উপযোগী, কারণ এতে Home page থেকে বিভিন্ন section ও subsection সাজানো যায়।

4.6.13 Exam-style Short Answer

প্রশ্ন ১: ওয়েবসাইটের কাঠামো কী?
উত্তর: যে বিন্যাস বা সংগঠন অনুসারে একটি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ওয়েবপেজ, তথ্য ও link পরস্পরের সাথে যুক্ত ও উপস্থাপিত থাকে, তাকে ওয়েবসাইটের কাঠামো বলে।

প্রশ্ন ২: Linear Structure কী?
উত্তর: যে ওয়েবসাইট কাঠামোতে ওয়েবপেজগুলো ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি যুক্ত থাকে এবং user নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে page পরিবর্তন করে, তাকে Linear বা Sequential Structure বলে।

প্রশ্ন ৩: Tree Structure কী?
উত্তর: যে ওয়েবসাইট কাঠামোতে home page থেকে বিভিন্ন main section ও subsection শাখা-প্রশাখার মতো বিন্যস্ত থাকে, তাকে Tree বা Hierarchical Structure বলে।

প্রশ্ন ৪: Network Structure কী?
উত্তর: যে ওয়েবসাইট কাঠামোতে বিভিন্ন webpage পরস্পরের সাথে বহু hyperlink দ্বারা যুক্ত থাকে এবং user যেকোনো page থেকে বিভিন্ন page-এ যেতে পারে, তাকে Network বা Web-linked Structure বলে।

প্রশ্ন ৫: Hybrid Structure কী?
উত্তর: যে ওয়েবসাইট কাঠামোতে প্রয়োজন অনুযায়ী Linear, Tree ও Network structure-

এর বৈশিষ্ট্য একসাথে ব্যবহার করা হয়, তাকে Hybrid Structure বলে।

4.6.14 Board-style Analysis Answer

প্রশ্ন: Quiz competition পরিচালনার জন্য Linear ও Tree structure-এর মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক?

Quiz competition পরিচালনার জন্য Linear Structure বেশি সুবিধাজনক। কারণ quiz-এর প্রশ্নগুলো সাধারণত ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে। একজন প্রতিযোগী প্রথম প্রশ্ন থেকে পরের প্রশ্নে, তারপর তার পরের প্রশ্নে যায়। ফলে progress track করা সহজ হয় এবং user নির্দিষ্ট flow অনুসরণ করে। Tree Structure-এ প্রশ্নগুলো বিভিন্ন category ও subcategory-তে ভাগ হয়ে যেতে পারে, যা quiz পরিচালনার জন্য কিছুটা জটিল ও বিভ্রান্তিকর হতে পারে। তাই quiz competition-এর জন্য Linear Structure ব্যবহার করা অধিক সুবিধাজনক।

4.6.15 Practice MCQ

1. ওয়েবসাইটের বিভিন্ন page কীভাবে সাজানো থাকবে—একে কী বলে?
   ক) Web browser খ) Website structure গ) Search engine ঘ) Web protocol
   উত্তর: খ) Website structure
2. যে কাঠামোতে page-গুলো একটির পর একটি ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে, সেটি কোন structure?
   ক) Tree খ) Linear গ) Network ঘ) Hybrid
   উত্তর: খ) Linear
3. College website-এর জন্য সাধারণত কোন structure বেশি উপযোগী?
   ক) Tree খ) Only Linear গ) Only Random ঘ) None
   উত্তর: ক) Tree
4. যে structure-এ বিভিন্ন page জালের মতো link দ্বারা সংযুক্ত থাকে, সেটি কোনটি?
   ক) Linear খ) Tree গ) Network ঘ) Sequential

উত্তর: গ) Network

5. বাস্তব website-এ একাধিক structure মিলিয়ে ব্যবহার করলে তাকে কী বলে?
ক) Hybrid Structure খ) Empty Structure গ) Static Structure ঘ) Protocol Structure
উত্তর: ক) Hybrid Structure

4.6.16 CQ Practice

অনুশীলন

উদ্দীপক: একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের website তৈরি করতে চায়। Website-এ Home, About, Admission, Notice, Result ও Contact page থাকবে। Admission section-এ শিক্ষার্থীকে Step 1, Step 2, Payment এবং Confirmation page ধারাবাহিকভাবে পূরণ করতে হবে। Notice page থেকে Result page এবং Contact page-এ link থাকবে।

1. ক. ওয়েবসাইটের কাঠামো কী?
2. খ. Tree Structure শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের website-এর জন্য উপযোগী কেন?
3. গ. উদ্দীপকে Admission section কোন structure অনুসরণ করেছে—ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. উদ্দীপকের website-টি Hybrid Structure বলা যায় কি? বিশ্লেষণ কর।

উত্তর নির্দেশনা

ক. ওয়েবসাইটের page ও information কীভাবে যুক্ত ও সাজানো থাকে, সেটিই ওয়েবসাইটের কাঠামো।

খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে About, Admission, Notice, Result, Contact ইত্যাদি অনেক category থাকে। এগুলো home page থেকে শাখা-প্রশাখার মতো সাজানো যায়, তাই Tree Structure উপযোগী।

গ. Admission section Linear Structure অনুসরণ করেছে, কারণ Step 1 → Step 2 → Payment → Confirmation ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়।

ঘ. উদ্দীপকের website-টি Hybrid Structure, কারণ এতে home page থেকে

বিভিন্ন section tree আকারে আছে, Admission section linear flow অনুসরণ করছে এবং Notice থেকে Result/Contact page-এ link আছে। অর্থাৎ একাধিক structure একসাথে ব্যবহৃত হয়েছে।

4.6.17 Common Mistake

- Linear ও Tree structure গুলিয়ে ফেলা।
- Network structure-কে computer network topology মনে করা।
- Hybrid structure বোঝাতে শুধু "mixed" লিখে ব্যাখ্যা না দেওয়া।
- Diagram না আঁকা।
- Quiz-এর জন্য Tree structure লিখে ফেলা।
- Website structure ও HTML document structure এক মনে করা।
- Menu ও website structure-কে একই মনে করা।

4.6.18 মনে রাখবে

সংক্ষেপে

- Website structure হলো page ও information সাজানোর পদ্ধতি।
- Linear structure ধারাবাহিক page-এর জন্য ভালো।
- Tree structure category ও subcategory website-এর জন্য ভালো।
- Network structure link-heavy information website-এর জন্য ভালো।
- Hybrid structure বাস্তব website-এর জন্য সবচেয়ে practical।
- Quiz বা tutorial-এর জন্য Linear structure বেশি উপযোগী।
- College/organization website-এর জন্য Tree বা Hybrid structure বেশি ভালো।

4.7 HTML-এর মৌলিক বিষয়

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML-এর পূর্ণরূপ ও কাজ ব্যাখ্যা করতে।
- HTML ও World Wide Web-এর ইতিহাসে Tim Berners-Lee, Robert Cailliau, CERN, W3C ও WHATWG-এর অবদান সংক্ষেপে বলতে।
- HTML file, browser rendering ও basic document structure বুঝতে।
- HTML, CSS ও JavaScript-এর ভূমিকা আলাদা করতে।

4.7.1 HTML কী

HTML বা HyperText Markup Language হলো web page তৈরির markup language। এটি tag ব্যবহার করে browser-কে content-এর structure জানায়। HTML file সাধারণত `.html` বা `.htm` extension দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।

HTML

HTML হলো এমন markup language যার মাধ্যমে heading, paragraph, image, link, table, form ইত্যাদি ব্যবহার করে web page তৈরি করা যায়।

ইতিহাস জানি: HTML-এর জন্ম

HTML-এর পূর্ণরূপ HyperText Markup Language। ওয়েবপেজের content গঠন করার জন্য HTML ব্যবহৃত হয়। HTML-এর ইতিহাস World Wide Web-এর ইতিহাসের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

১৯৮৯ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Tim Berners-Lee CERN-এ কাজ করার সময় World Wide Web-এর ধারণা প্রস্তাব করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে তথ্য সহজে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা তৈরি করা। ১৯৯০ সালে Tim Berners-Lee ও Robert Cailliau মিলে Web-এর ধারণাকে formal proposal আকারে উপস্থাপন করেন। Web-এর শুরুতে HTML ব্যবহার করা হয় hypertext document তৈরি করার

জন্য, যাতে একটি document থেকে link-এর মাধ্যমে অন্য document-এ যাওয়া যায়।

HTML কে তৈরি করেন?

Tim Berners-Lee HTML-এর মূল উদ্ভাবক হিসেবে পরিচিত। তিনি World Wide Web-এর জন্য তিনটি মৌলিক ধারণা একসাথে ব্যবহার করেন: HTML document structure-এর জন্য, HTTP browser-server communication-এর জন্য এবং URL web resource address করার জন্য। তাই HTML-এর history বলতে Tim Berners-Lee, CERN, WWW, HTTP ও URL–এই বিষয়গুলো একসাথে মনে রাখতে হবে।

কার অবদান?

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	সাল/সময়	অবদান
Tim Berners-Lee	1989–1991	World Wide Web-এর উদ্ভাবক; HTML, HTTP, URL, প্রথম web browser/editor ও web server-এর ধারণা বিকাশে প্রধান ভূমিকা রাখেন
Robert Cailliau	1990	Web proposal formal করতে Tim Berners-Lee-এর সাথে কাজ করেন
CERN	1989–1991	যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে World Wide Web ও প্রাথমিক web technology-এর জন্ম হয়
W3C	1994 থেকে	HTML, CSS, accessibility ও web standard উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
WHATWG	2004 থেকে	আধুনিক HTML Living Standard উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

HTML Timeline

সাল	ঘটনা
1989	Tim Berners-Lee CERN-এ World Wide Web-এর প্রথম proposal দেন
1990	Tim Berners-Lee ও Robert Cailliau Web proposal formal করেন; প্রথম browser ও server-এর ধারণা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়
1991	Web publicভাবে পরিচিত হতে শুরু করে এবং HTML tag-based webpage তৈরির ধারণা ব্যবহৃত হয়
1993	HTML-এর প্রাথমিক specification/description প্রকাশের মাধ্যমে tag-based webpage তৈরির নিয়ম আরও পরিষ্কার হয়
1994	World Wide Web Consortium বা W3C প্রতিষ্ঠিত হয়
1997	HTML 4.0 W3C Recommendation হিসেবে প্রকাশিত হয়
2014	HTML5 W3C Recommendation হিসেবে web application, multimedia ও semantic tag-এর গুরুত্ব বাড়ায়
বর্তমান	HTML আধুনিক web standard-এর মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে

Exam Highlight

- HTML-এর পূর্ণরূপ: HyperText Markup Language।
- HTML-এর উদ্ভাবক/প্রধান প্রবর্তক: Tim Berners-Lee।
- HTML-এর জন্মস্থান: CERN-এর Web project।
- HTML-এর মূল উদ্দেশ্য: hypertext document তৈরি করা এবং link-এর মাধ্যমে document সংযুক্ত করা।
- HTML programming language নয়; এটি markup language।
- HTML web page-এর structure তৈরি করে; design-এর জন্য CSS এবং

interactivity-এর জন্য JavaScript ব্যবহৃত হয়।

4.7.2 HTML ব্যবহারের সুবিধা

HTML শেখা সহজ এবং web page তৈরির সবচেয়ে মৌলিক language। HSC ICT practical-এ HTML গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অল্প কিছু tag শিখেই heading, paragraph, image, hyperlink, list, table ও form তৈরি করা যায়।

HTML-এর প্রধান সুবিধা

- HTML ব্যবহার করা ও বোঝা তুলনামূলক সহজ।
- HTML plain text ভিত্তিক, তাই সাধারণ editor দিয়ে code লেখা ও edit করা যায়।
- প্রায় সব web browser HTML support করে।
- সাধারণ text editor, যেমন Notepad বা VS Code দিয়েও HTML file লেখা যায়।
- HTML file `.html` বা `.htm` extension দিয়ে save করা যায়।
- HTML দিয়ে static webpage দ্রুত তৈরি করা যায়।
- HTML page সাধারণত দ্রুত load হয়, কারণ basic HTML file lightweight।
- HTML tag ব্যবহার করে content-এর structure পরিষ্কার করা যায়।
- HTML tag case-sensitive নয়; `<P>` ও `<p>` browser সাধারণত একইভাবে বুঝতে পারে।
- Search engine সাধারণত HTML structure সহজে পড়তে পারে।
- CSS ও JavaScript-এর সাথে HTML ব্যবহার করে সুন্দর ও interactive webpage তৈরি করা যায়।

Board focus

HTML-এর সুবিধা লিখতে বললে সহজ ভাষায় লিখবে: HTML সহজ, সব browser support করে, text editor দিয়ে লেখা যায়, webpage structure তৈরি করে এবং CSS/JavaScript-এর সাথে ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ website তৈরি করা যায়।

Basic HTML skeleton

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>My Page</title></head>
<body><h1>Hello</h1><p>First page</p></body>
</html>
```

4.7.3 HTML, CSS ও JavaScript

Technology	কাজ	উদাহরণ
HTML	content structure	heading, paragraph, table
CSS	presentation/style	color, layout, spacing
JavaScript	behavior/interactivity	validation, button click, animation

সাধারণ ভুল

HTML programming language নয়; এটি markup language। HTML structure দেয়, CSS style দেয়, JavaScript behavior যোগ করে।

Important exam point

- HTML tag case-sensitive নয়, তবে standard practice হিসেবে lowercase tag লেখা ভালো।
- শুধু HTML দিয়ে webpage-এর structure তৈরি করা যায়; page আকর্ষণীয় করতে CSS দরকার হয়।
- Dynamic behavior বা button click action যোগ করতে JavaScript প্রয়োজন হতে পারে।
- HTML file browser-এ run করতে আলাদা compiler লাগে না; browser tag interpret করে output দেখায়।

অনুশীলন

1. HTML-এর পূর্ণরূপ লেখ।
2. Browser HTML code কীভাবে ব্যবহার করে?
3. HTML ও CSS-এর পার্থক্য লেখ।

4.7.4 HTML ট্যাগের তালিকা ও উদাহরণ

নিচে বেশিরভাগ সাধারণ HTML ট্যাগের তালিকা, প্রতিটির সংক্ষিপ্ত কাজ, একেকটির একটি নমুনা HTML কোড এবং ব্রাউজারে কীভাবে প্রদর্শিত হবে (output) তা দেখানো হলো।

প্রধান HTML ট্যাগ (সংক্ষেপ)

- `<html>`, `<head>`, `<body>` : ডকুমেন্টের মূল কঙ্কাল
- `<h1>`.. `<h6>` : শিরোনাম
- `<p>` : প্যারাগ্রাফ
- `<a>` : হাইপারলিংক
- `<img>` : ছবি বসানো
- `<ul>`, `<ol>`, `<li>` : তালিকা
- `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>` : টেবিল
- `<form>`, `<input>`, `<button>`, `<label>`, `<select>`, `<option>` : ফর্ম উপাদান
- `<div>`, `<span>` : কন্টেইনার, inline/block
- `<strong>`, `<em>` : গুরুত্ব ও emphasis
- `<br>`, `<hr>` : লাইনে বিরতি, অনুভূমিক রেখা
- `<pre>`, `<code>` : কোড/প্রি-ফরম্যাটেড টেক্সট
- `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>` : semantic layout tags

ট্যাগগুলোর নমুনা ও output

1. শিরোনাম (headings)

```
<h1>বড় শিরোনাম</h1>
<h2>ছোট শিরোনাম</h2>
```

Output: বড় শিরোনাম (বড় ফন্ট), নিচে ছোট শিরোনাম (ছোট ফন্ট)।

2. প্যারাগ্রাফ

```
<p>এইটা একটি প্যারাগ্রাফ। HTML-এ প্যারাগ্রাফ আলাদা লাইনে দেখায়।</p>
```

Output: একটি বাক্য লাগানো পৃষ্ঠা পরিবেশে আলাদা প্যারাগ্রাফ হিসেবে দেখা যাবে।

3. লিংক

```
<a href="https://www.example.com">Example সাইট</a>
```

Output: ক্লিকযোগ্য "Example সাইট" লিংক, ক্লিক করলে নির্দিষ্ট URL-এ যাবে।

4. ছবি

```
<img src="images/logo.png" alt="Logo" width="200">
```

Output: নির্দিষ্ট পথের ছবি প্রদর্শন (alt পাঠ্য তখনই দেখায় যদি ছবি লোড না হয়)।

5. তালিকা (unordered এবং ordered)

```
<ul>
    <li>প্রথম আইটেম</li>
    <li>দ্বিতীয় আইটেম</li>
```

```
</ul>
<ol>
    <li>প্রথম</li>
    <li>দ্বিতীয়</li>
</ol>
```

Output: বুলেট তালিকা ও নম্বর তালিকা আলাদাভাবে প্রদর্শিত হবে।

6. টেবিল

```
<table border="1">
    <tr><th>নাম</th><th>বয়স</th></tr>
    <tr><td>আজ</td><td>16</td></tr>
</table>
```

Output: সারি ও কলাম সহ একটি টেবিল দেখাবে, প্রথম সারিটি হেডার হিসেবে।

7. ফর্ম (input)

```
<form action="/submit">
    <label>Name: <input type="text" name="name"></label>
    <button type="submit">Send</button>
</form>
```

Output: একটি টেক্সট ইনপুট বক্স এবং সাবমিট বাটন প্রদর্শিত হবে; সাবমিট করলে action-এ পাঠাবে।

8. div এবং span

```
<div style="background:#eef;padding:10px;">Block level container</div>
<span style="color:red;">Inline text</span>
```

Output: `div` নতুন ব্লকে কন্টেন্ট রাখে; `span` inline text style দেয়।

9. emphasis এবং strong

```
<p>এটা <strong>গুরুত্বপূর্ণ</strong> এবং এটা <em>জোর দিয়ে</em> বলা।</p>
```

Output: `strong` সাধারণত bold, `em` italic রেন্ডার করে।

10. break এবং horizontal rule

```
Line 1<br>Line 2
<hr>
```

Output: লাইনে বিরতি এবং অনুভূমিক লাইনের মতো বিভাজক দেখা যাবে।

11. pre এবং code

```
<pre>
function greet() {
        console.log('Hello');
}
</pre>
<p>Inline code: <code>const x = 5;</code></p>
```

Output: `pre` ব্লক যেখানে স্পেস ও লাইনের ফরম্যাট রাখা হয়; `code` inline monospace টেক্সট দেখায়।

12. semantic layout tags (সংক্ষিপ্ত)

```
<header>Header content</header>
<nav>Navigation links</nav>
```

```
<main>Main article</main>
<aside>Sidebar</aside>
<footer>Footer info</footer>
```

Output: ব্রাউজারে এগুলো সাধারণly block-level হিসেবে প্রদর্শিত হবে; screen reader ও SEO-এর জন্য semantic সুবিধা দেয়।

অনুশীলন

1. *উপরের ট্যাগগুলোর মধ্যে যেকোনো ৫টি বেছে একটি ছোট HTML পেজ তৈরি কর এবং browser-এ তার আউটপুট সংক্ষিপ্তভাবে লেখো।*
2. `<form>` *ব্যবহার করে একটি সাধারণ লগইন ফর্ম বানাও এবং সাবমিট করার জন্য কী প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করো।*

4.8 HTML ট্যাগ, এলিমেন্ট, অ্যাট্রিবিউট ও সিনট্যাক্স

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- *HTML tag, element, attribute, content ও attribute value আলাদা করতে।*
- *start tag, end tag, paired tag ও empty/void tag শনাক্ত করতে।*
- *valid HTML syntax ও common syntax mistake বোঝাতে।*
- *ছোট HTML code বিশ্লেষণ করে প্রতিটি অংশের কাজ বলতে।*

4.8.1 HTML Tag কী

Tag

HTML document-এ content-এর ধরন বা কাজ বোঝাতে angle bracket < >-এর মধ্যে যে keyword লেখা হয় তাকে tag বলে। যেমন `<p>` paragraph শুরু করে এবং `</p>` paragraph শেষ করে।

Content

Start tag ও end tag-এর মাঝখানে যে text, image, link বা অন্য element থাকে তাকে content বলা হয়। যেমন `<h1>Welcome to ICT</h1>`-এ `Welcome to ICT` content।

Element

Start tag, content এবং end tag মিলিয়ে একটি HTML element তৈরি হয়। যেমন `<h1>Title</h1>` একটি heading element।

Attribute

Tag-এর অতিরিক্ত তথ্য বা property নির্দেশ করতে attribute ব্যবহৃত হয়। Attribute সাধারণত opening tag-এর মধ্যে লেখা হয়। যেমন `<a href="page.html">Link</a>`-এ `href` attribute।

Attribute value

Attribute-এর নির্দিষ্ট মানকে attribute value বলে। যেমন `<p align="center">ICT</p>`-এ `center` হলো `align` attribute-এর value।

এক নজরে

- Tag = নির্দেশনা
- Element = start tag + content + end tag
- Attribute = অতিরিক্ত তথ্য

- *Value = attribute-এর মান*

Term	*সংক্ষিপ্ত অর্থ*	*উদাহরণ*
Tag	*angle bracket-এর মধ্যে লেখা নির্দেশনা*	`<p>`, `</p>`, `<a>`
Element	*শুরু, content ও শেষ অংশের সমষ্টি*	`<p>Text</p>`
Attribute	*tag-এর অতিরিক্ত তথ্য*	`href`, `src`, `alt`, `align`
Attribute value	*attribute-এর নির্দিষ্ট মান*	`"page.html"`, `"center"`
Content	*tag-এর মাঝের লেখা বা nested অংশ*	*text, image, link text, list item*

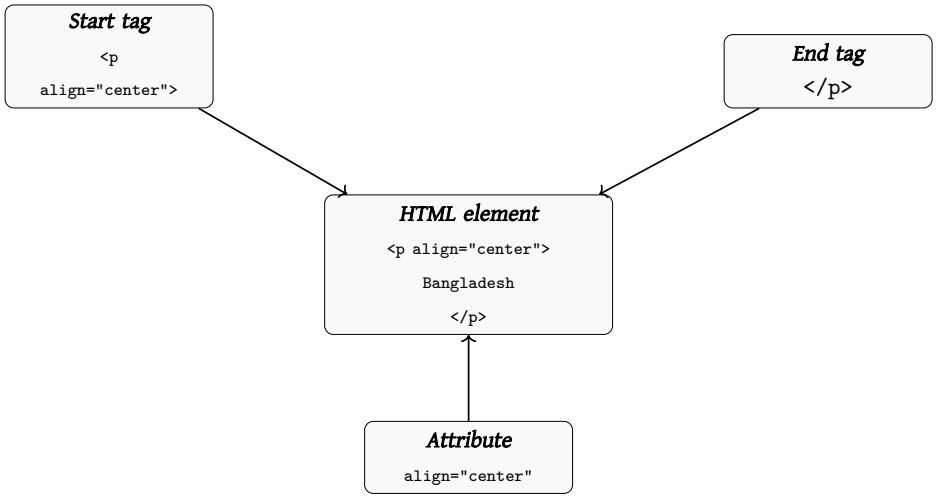


Figure 4.1: HTML tag, element ও attribute-এর সম্পর্ক

4.8.2 ট্যাগের ধরন

ধরন	উদাহরণ	কাজ
Paired tag / container tag	`<p>...</p>`	content ঘিরে রাখে
Empty tag / void tag	` `, `<img>`	end tag থাকে না; নিজেই কাজ সম্পন্ন করে
Attributeসহ tag	`<img src="a.jpg" alt="A">`	অতিরিক্ত তথ্য দেয়

Paired tag

যে HTML tag-এর opening tag ও closing tag দু'টি অংশ থাকে এবং মাঝখানে content থাকে, তাকে paired tag বলে। যেমন `<p>Bangladesh</p>`।

Empty tag

যে HTML tag-এর সাধারণত কোনো closing tag থাকে না এবং যা content ঘিরে রাখে না, তাকে empty tag বলে। আধুনিক HTML-এ এগুলোকেই প্রায়শ void element বলা হয়। যেমন `<br>`, `<hr>`, `<img>`।

Important empty tags

HSC MCQ-তে empty tag শনাক্ত করতে বলা হয়। মনে রাখবে:

- `<br>` - line break
- `<hr>` - horizontal line
- `<img>` - image
- `<meta>` - metadata/charset
- `<link>` - external resource link, যেমন CSS file
- `<base>` - relative URL-এর base address

4.8.3 HTML Syntax

HTML code লেখার নিয়মকেই HTML syntax বলে। Syntax ঠিক না হলে browser অনেক সময় code-কে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

Syntax

HTML document-এ tag, element, attribute ও content সঠিকভাবে লেখার নিয়মকে syntax বলে।

Basic syntax pattern

```
<tag>content</tag>
<tag attribute="value">content</tag>
<empty-tag>
```

Tag সাধারণত angle bracket-এর মধ্যে থাকে, attribute opening tag-এর মধ্যে থাকে, আর closing tag-এ slash / ব্যবহার করা হয়।

HTML syntax-এর প্রধান নিয়ম

- Tag অবশ্যই < > angle bracket-এর মধ্যে লিখতে হবে।
- Closing tag-এ keyword-এর আগে / slash থাকবে।
- Attribute সাধারণত opening tag-এর মধ্যে লিখতে হবে।
- Attribute name ও value-এর মাঝে = চিহ্ন থাকবে।
- Attribute value quote-এর মধ্যে লেখা উত্তম।
- Tag nesting সঠিক order-এ থাকতে হবে।
- HTML tag case-insensitive, তবে lowercase tag ব্যবহার করা ভালো।
- Empty/void tag-এর সাধারণত closing tag থাকে না।

4.8.4 Nested HTML Element

Nested element

একটি HTML element-এর content হিসেবে আরেকটি HTML element ব্যবহার করা হলে তাকে nested HTML element বলা হয়।

Nested element লিখতে হলে tag close করার order ঠিক রাখতে হয়। যে tag আগে শুরু হয়েছে, সাধারণত তার ভিতরের tag আগে close হবে, তারপর বাইরের tag close হবে।

Code

```
<p>
  This is <b><i>important</i></b> text.
</p>
```

ব্যাখ্যা

এখানে `<i>` tag `<b>` tag-এর ভিতরে আছে। তাই আগে `</i>` এবং পরে `</b>` লেখা হয়েছে। এটি correct nesting।

ভুল nesting

`<b><i>ICT</b></i>` ভুল, কারণ এখানে `<i>` tag আগে close হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু `</b>` আগে লেখা হয়েছে। তাই nesting order ভুল।

4.8.5 Correct ও Incorrect syntax

Syntax example

১. Paragraph tag

```
<p>ICT is an important subject.</p>
```

সঠিক, কারণ opening tag, content এবং closing tag তিনটিই আছে।

২. Attributeসহ tag

* ICT *

এখানে `align` *হলো attribute এবং* `center` *হলো attribute value। বইয়ের উদাহরণে এই ধরনের লেখা board question-এ খুবই দেখা যায়।*

৩. Hyperlink tag

Next Page

এখানে `href` *destination page নির্দেশ করে, আর* `target` *link কোথায় খুলবে তা বোঝায়।*

৪. Image tag

<img src="images/photo.jpg" alt="Photo description" width="300">

`img` *একটি empty tag; তাই এর closing tag নেই।* `src` *image-এর location দেখায় এবং* `alt` *বিকল্প text দেয়।*

৫. ভুল nesting

ICT

এটি ভুল, কারণ tag বন্ধ করার order ঠিক নেই।

সাধারণ ভুল

- *Tag ও element এক মনে করা।*
- *Attribute-কে content মনে করা।*
- *Attribute value quote ছাড়া লেখা।*
- *Closing tag-এ / না দেওয়া।*
- *Empty tag-এর closing tag লিখতে যাওয়া।*
- *Tag nesting উল্টে দেওয়া।*
- `center` *বা* `photo.jpg`*-এর মতো value-কে attribute বলে ভুল করা।*

4.8.6 Common tag examples

Tag উদাহরণসমূহ

Document skeleton

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
\t<head>
\t\t<meta charset="utf-8">
\t\t<title>Page Title</title>
\t</head>
\t<body>
\t\t<h1>Welcome to HTML</h1>
\t\t<p>This is a simple page.</p>
\t</body>
</html>
```

`<!DOCTYPE html>` browser-কে document type জানায়; `<html>` পুরো document ধরে; `<head>` metadata/title রাখে; `<body>` দৃশ্যমান content রাখে।

Headings and paragraph

```
<h1>Main heading</h1>
<h2>Sub heading</h2>
<p>This is a paragraph.</p>
```

`<h1>` সবচেয়ে বড় heading, আর `<p>` paragraph তৈরি করে।

Line break and horizontal rule

```
Line 1<br>Line 2
<hr>
```

`<br>` নতুন line তৈরি করে; `<hr>` বিষয়কে আলাদা করতে একটি horizontal line দেয়।

Comment

```
<!-- This is a comment -->
```

Comment ব্রাউজারে দেখা যায় না; এটি code বুঝতে সাহায্য করে।

বোর্ড ফোকাস

Tag, element, attribute ও syntax নিয়ে প্রশ্নে প্রথমে সংজ্ঞা, পরে একটি ছোট code example এবং শেষে প্রতিটি অংশের কাজ লিখলে উত্তর পরিষ্কার হয়। বিশেষ করে `<p align="center">ICT</p>` *এবং* `<img src="..." alt="...">` *type example ভালোভাবে অনুশীলন করো।*

অনুশীলন

1. *HTML tag, element ও attribute-এর পার্থক্য একটি উদাহরণসহ লেখো।*
2. `<p align="center">ICT</p>` *code-এ tag, attribute, value ও content শনাক্ত করো।*
3. *Empty tag কাকে বলে? দুটি উদাহরণ লেখো।*
4. *নিচের code-এ কোন syntax ভুল আছে তা শনাক্ত করো:* `<h1>Welcome<h1>`

১ মিনিটে রিভিশন

- *Tag = angle bracket-এর মধ্যে লেখা নির্দেশনা।*
- *Element = opening tag + content + closing tag।*
- *Attribute = অতিরিক্ত তথ্য; value = attribute-এর মান।*
- *Syntax = code লেখার নিয়ম।*
- *Paired tag content ঘিরে রাখে, empty tag সাধারণত content ঘিরে রাখে না।*

4.9 HTML Document-এর মৌলিক কাঠামো

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML document structure কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<title>` ও `<body>` tag-এর কাজ লিখতে।
- `<head>` ও `<body>` অংশের পার্থক্য বুঝতে।
- একটি basic HTML file লিখে `.html` extension দিয়ে save করতে।
- HSC practical ও board exam-এর জন্য standard HTML structure মনে রাখতে।

4.9.1 ভূমিকা

HTML tag, element ও attribute জানা থাকলে একটি সম্পূর্ণ web page-এর গঠন বোঝা সহজ হয়। HTML file-এর code এলোমেলোভাবে লেখা যায় না; browser যেন document-এর শুরু, page title, metadata এবং visible content ঠিকভাবে বুঝতে পারে, সে জন্য একটি নির্দিষ্ট structure অনুসরণ করা হয়।

HSC ICT-তে basic HTML program লেখার সময় সাধারণত `<html>`, `<head>`, `<title>` এবং `<body>` অংশ ব্যবহার করে web page তৈরি দেখানো হয়। আধুনিক HTML-এ এর শুরুতে `<!DOCTYPE html>` এবং বাংলা text ঠিকভাবে দেখানোর জন্য `<meta charset="UTF-8">` ব্যবহার করা ভালো।

HTML Document Structure

HTML Document Structure হলো একটি HTML web page-এর মৌলিক গঠন, যেখানে কোন tag কোথায় থাকবে এবং browser কোন অংশ কীভাবে বুঝবে তা নির্ধারিত থাকে।

4.9.2 Basic HTML Structure

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>My First Web Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to HSC ICT</h1>
  <p>This is my first HTML web page.</p>
</body>
</html>
```

Output ধারণা

Browser tab-এ `My First Web Page` দেখা যাবে। Web page-এর body area-তে `Welcome to HSC ICT` heading এবং নিচে paragraph text দেখা যাবে।

আধুনিক practice note

- `<html>` tag-এ `lang` attribute দিলে page-এর ভাষা বোঝা সহজ হয়।
- `<meta charset="UTF-8">` বাংলা ও অন্যান্য Unicode text ঠিকভাবে দেখাতে সাহায্য করে।
- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` mobile-friendly display-এর জন্য কাজে লাগে।
- `<head>` অংশে title, metadata, CSS link ও script link রাখা হয়।

4.9.3 Structure-এর প্রধান অংশ

`<!DOCTYPE html>`

Document type declaration

`<!DOCTYPE html>` হলো document type declaration, যা browser-কে জানায় যে document-টি modern HTML বা HTML5 standard অনুসরণ করে লেখা হয়েছে।

- এটি HTML tag নয়, declaration।
- সাধারণত HTML document-এর একদম শুরুতে লেখা হয়।
- Browser-কে standard mode-এ page render করতে সাহায্য করে।
- HSC basic code-এ অনেক সময় না দেখালেও modern HTML code-এ এটি লেখা ভালো।

`<html>` tag

Root element

`<html>` tag হলো HTML document-এর root element; এর ভিতরে সম্পূর্ণ web page-এর code লেখা হয়।

Code

```
<html>
  ...
</html>
```

- `<html>` tag document-এর শুরু নির্দেশ করে।
- `</html>` tag document-এর শেষ নির্দেশ করে।
- এর ভিতরে সাধারণত দুইটি প্রধান অংশ থাকে: `<head>` এবং `<body>`।

`<head>` tag

Head section

`<head>` tag হলো HTML document-এর এমন অংশ যেখানে page সম্পর্কিত তথ্য, title, style, script, link এবং meta information রাখা হয়।

Code

```
<head>
  <title>Page Title</title>
</head>
```

- এই অংশের content সাধারণত browser window-এর main page area-তে সরাসরি দেখা যায় না।
- Page title, character encoding, CSS link, script link ইত্যাদি এখানে লেখা যায়।
- HSC exam-এ `<head>` অংশের কাজ হিসেবে page-related information উল্লেখ করতে হবে।

Head-এর ভিতরে থাকতে পারে

- `<title>`
- `<meta>`
- `<link>`
- `<style>`
- `<script>`
- `<base>`

```
<meta charset="UTF-8">
```

Character encoding

`<meta charset="UTF-8">` হলো metadata tag, যা document-এর character encoding নির্ধারণ করে।

Code

```
<meta charset="UTF-8">
```

- বাংলা, ইংরেজি এবং অধিকাংশ ভাষার character ঠিকভাবে দেখাতে সাহায্য করে।
- এটি `<head>` tag-এর ভিতরে লেখা হয়।
- বাংলা content যুক্ত web page-এ এটি ব্যবহার করা ভালো অভ্যাস।

`<title>` tag

Page title

`<title>` tag browser tab বা title bar-এ web page-এর title প্রদর্শন করে।

Code

```
<title>My First Web Page</title>
```

- এটি `<head>` tag-এর ভিতরে লেখা হয়।
- এটি page body-এর ভিতরে দেখা যায় না।
- Bookmark বা search result-এ page title বোঝাতে সাহায্য করে।

Tag	কোথায় দেখা যায়
`<title>`	Browser tab/title bar-এ
`<h1>`	Web page-এর visible body area-তে

<body> tag

Visible content section

<body> tag হলো HTML document-এর প্রধান অংশ, যেখানে web page-এর দৃশ্যমান content লেখা হয়।

Code

```
<body>
  <h1>Welcome</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
```

- Web page-এ যে text, image, link, table, list বা form দেখা যায়, তা <body> অংশে লেখা হয়।
- <body> tag-এর বাইরে visible heading বা paragraph লেখা উচিত নয়।
- HSC practical code-এ body অংশ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

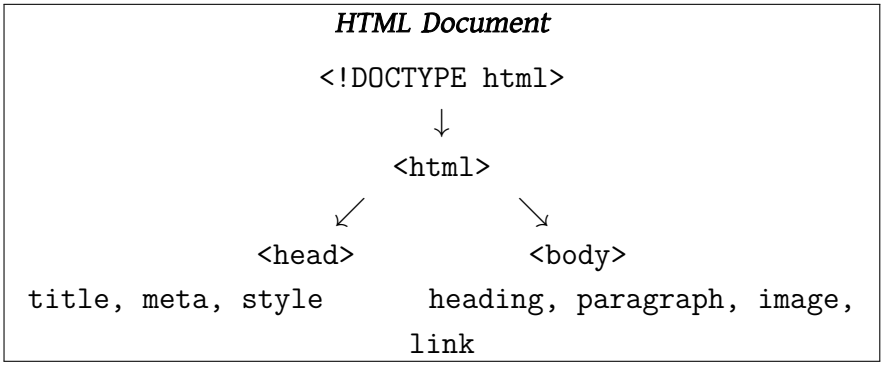
Body-এর ভিতরে থাকতে পারে

- *Heading:* <h1> থেকে <h6>
- *Paragraph:* <p>
- *Image:* <img>
- *Hyperlink:* <a>
- *List:* , <ol>,
- *Table:* <table>
- *Form:* <form>

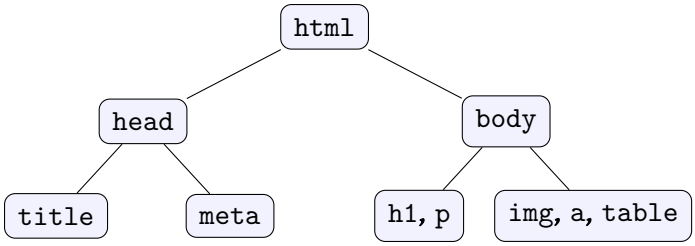
4.9.4 Head ও Body-এর পার্থক্য

বিষয়	<head>	<body>
কাজ	Page সম্পর্কিত তথ্য রাখে	Page-এর visible content রাখে
Browser-এ সরাসরি দেখা যায়?	সাধারণত না	হ্যাঁ
Example tag	<title>, <meta>, <style>	<h1>, <p>, <img>, <a>
ব্যবহার	metadata, title, CSS, script link	heading, paragraph, image, table, form
HSC focus	setting, style, script, title	browser-এ যা দেখা যায়

4.9.5 HTML Structure Diagram



HTML Document Tree



Tree থেকে code বোঝার নিয়ম

Tree diagram-এ parent tag-এর ভিতরে child tag থাকে। যেমন `<html>` tag-এর ভিতরে `<head>` ও `<body>` থাকে। আবার `<body>` tag-এর ভিতরে visible content যেমন heading, paragraph, image, link, list ও table লেখা হয়।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>

  <body>
    Visible content
  </body>
</html>
```

4.9.6 Complete Example: College Web Page

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ABC College</title>
</head>
<body>
  <h1>ABC College</h1>
  <p>Welcome to our college website.</p>
  <p>Here you can find notice, result and admission information.</p>
</body>
</html>
```

Code	কাজ
`<!DOCTYPE html>`	HTML5 document ঘোষণা করে
`<html>`	সম্পূর্ণ document ধরে
`<head>`	page সম্পর্কিত তথ্য রাখে
`<meta charset="UTF-8">`	character encoding নির্ধারণ করে
`<title>`	browser tab title দেখায়
`<body>`	visible content রাখে
`<h1>`	বড় heading দেখায়
`<p>`	paragraph দেখায়

4.9.7 HTML File Save করার নিয়ম

HTML code লেখার পর file save করতে হবে `.html` বা `.htm` extension দিয়ে।

File name example

`index.html`, `home.html`, `about.html`

1. Notepad বা VS Code open করো।
2. HTML code লিখো।
3. File save করো `index.html` নামে।
4. File browser দিয়ে open করো।
5. Output browser-এ দেখো।

সাধারণ ভুল

- `<!DOCTYPE html>` না লেখা।
- `<head>` tag-এর ভিতরে visible content লেখা।
- `<body>` tag-এর বাইরে heading বা paragraph লেখা।
- `<title>` tag-কে page heading মনে করা।
- closing tag না দেওয়া।
- file `.txt` হিসেবে save করা।
- বাংলা text ঠিকভাবে দেখানোর জন্য `UTF-8` না দেওয়া।
- `<head>` ও `<body>` tag-এর order ভুল করা।

সঠিক order মনে রাখো

`DOCTYPE` → `html` → `head` → `title/meta` → `body` → *visible content*

4.9.8 পরীক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর

HTML document একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে লেখা হয়। আধুনিক HTML document-এর শুরুতে `<!DOCTYPE html>` লেখা হয়। এরপর `<html>` tag-এর মধ্যে সম্পূর্ণ document থাকে। `<head>` অংশে web page সম্পর্কিত তথ্য, title, metadata, style ও script রাখা হয়। `<title>` tag browser tab-এ page title প্রদর্শন করে। `<body>` অংশে web page-এর দৃশ্যমান content যেমন heading, paragraph, image, hyperlink,

list, table ও form লেখা হয়।

4.9.9 ছোট প্রশ্নোত্তর

1. HTML document-এর root element কোনটি?
   উত্তর: `<html>`।
2. HTML document-এর visible content কোন tag-এর ভিতরে লেখা হয়?
   উত্তর: `<body>` tag-এর ভিতরে।
3. Web page-এর title browser tab-এ দেখাতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?
   উত্তর: `<title>` tag।
4. `<head>` tag-এর কাজ কী?
   উত্তর: Page সম্পর্কিত তথ্য, title, metadata, style ও script রাখার জন্য `<head>` tag ব্যবহৃত হয়।
5. `<!DOCTYPE html>` কেন ব্যবহার করা হয়?
   উত্তর: Browser-কে জানাতে যে document-টি modern HTML বা HTML5 standard অনুসরণ করে লেখা হয়েছে।
6. বাংলা text ঠিকভাবে দেখাতে কোন meta tag ব্যবহার করা ভালো?
   উত্তর: `<meta charset="UTF-8">`।

4.9.10 Exam Focus MCQ

1. HTML document-এর root element কোনটি?
   ক) `<head>` খ) `<title>` গ) `<html>` ঘ) `<body>`
2. Browser tab-এ page title দেখাতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?
   ক) `<h1>` খ) `<title>` গ) `<body>` ঘ) `<p>`
3. Web page-এর visible content কোন element-এর ভিতরে থাকে?
   ক) `<head>` খ) `<body>` গ) `<title>` ঘ) `<meta>`
4. Page সম্পর্কিত metadata কোন অংশে থাকে?
   ক) `<body>` খ) `<head>` গ) `<table>` ঘ) `<img>`

5. Modern HTML document-এর শুরুতে কোন declaration লেখা হয়?
   ক) `<html>` খ) `<!DOCTYPE html>` গ) `<body>` ঘ) `<title>`

Answer key

১-গ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ

4.10 HTML-এ Text Formatting

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML text formatting কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- heading, paragraph, line break ও horizontal rule tag ব্যবহার করতে।
- bold, italic, underline, inserted, deleted, subscript, superscript ও pre-formatted text tag লিখতে।
- `<font>` tag-এর `size`, `color`, `face` attribute ব্যাখ্যা করতে।
- color, background color ও text alignment-এর basic HTML/CSS style ব্যবহার বুঝতে।
- HSC practical code-এ text formatting tag প্রয়োগ করতে।

4.10.1 Text Formatting কী?

Text Formatting

HTML-এ text formatting হলো বিভিন্ন HTML tag ব্যবহার করে web page-এর text-এর আকার, style ও উপস্থাপন পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া।

Text formatting ব্যবহার করে web page-এর text bold, italic, underline, small, big, subscript, superscript, deleted, inserted বা preformatted আকারে দেখানো যায়। এতে web page পড়তে সহজ হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলাদা করে বোঝানো যায়।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

HTML-এ text formatting হলো বিভিন্ন HTML tag ব্যবহার করে text-এর আকার, style ও উপস্থাপন পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া।

4.10.2 Heading Tag: <h1> থেকে <h6>

Heading tag

Heading tag web page-এ শিরোনাম বা heading প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

HTML-এ মোট ৬ ধরনের heading tag আছে। `<h1>` সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ heading, আর `<h6>` সবচেয়ে ছোট heading।

Code

```
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
```

ব্যবহার

Page title, section title, subsection title, chapter heading বা article heading দেখাতে heading tag ব্যবহার করা হয়।

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Heading 1 সবচেয়ে বড়, এরপর Heading 2, Heading 3 ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে।

ব্যাখ্যা: `<h1>` সাধারণত page-এর প্রধান শিরোনাম, `<h2>` section heading এবং `<h3>` subsection heading হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

4.10.3 Paragraph Tag: <p>

Paragraph tag

<p> tag web page-এ paragraph বা অনুচ্ছেদ লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Code

```
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: দুইটি paragraph আলাদা block হিসেবে দেখা যাবে।
ব্যাখ্যা: <p> tag browser-কে জানায় যে text-টি একটি অনুচ্ছেদ। Paragraph-এর আগে ও পরে browser সাধারণত কিছু vertical space রাখে।

Important note

Browser সাধারণত HTML source code-এর extra space বা line break ignore করে। তাই আলাদা paragraph লেখার জন্য <p> এবং একই paragraph-এর ভিতরে line break দরকার হলে
 ব্যবহার করা হয়।

4.10.4 Line Break Tag:

Line break

 tag নতুন line তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

 একটি empty tag; এর আলাদা closing tag নেই।

Code

```
<p>
ICT College<br>
Dhaka, Bangladesh<br>
```

```
Class: HSC
</p>
```

Output ধারণা

ICT College, Dhaka, Bangladesh এবং Class: HSC - তিনটি text আলাদা line-এ দেখা যাবে।

ব্যাখ্যা

`<br>` paragraph ভাঙে না; একই paragraph-এর ভিতরে শুধু নতুন line তৈরি করে। তাই address, poem line বা short line break দেখাতে এটি ব্যবহার করা যায়।

4.10.5 Horizontal Rule: `<hr>`

Horizontal line

`<hr>` tag web page-এ একটি horizontal line বা অনুভূমিক রেখা তৈরি করে।

Code

```
<h1>HSC ICT</h1>
<hr>
<p>Chapter 4: HTML</p>
```

- section আলাদা করতে ব্যবহার করা যায়।
- title-এর নিচে line দিতে ব্যবহার করা যায়।
- content division বোঝাতে ব্যবহার করা যায়।

Output ও ব্যাখ্যা

Output: `HSC ICT` heading-এর নিচে একটি horizontal line দেখা যাবে, তারপর paragraph দেখা যাবে।
ব্যাখ্যা: `<hr>` একটি empty tag; এটি content-এর thematic break বা section

division বোঝাতে সাহায্য করে।

Tag	কাজ	Type	স্মরণযোগ্য কথা
<h1>--<h6>	heading বা শিরোনাম তৈরি করে	container tag	structure বোঝাতে ব্যবহার হয়; <h1> সবচেয়ে বড়
<p>	paragraph বা অনুচ্ছেদ তৈরি করে	container tag	নতুন idea/block লেখার জন্য
 	forced line break দেয়	empty tag	একই block-এর মধ্যে line ভাঙে
<hr>	thematic/section break দেয়	empty tag	বিষয় আলাদা করতে visual divider

4.10.6 Common Text Formatting Tags

Bold Text: <b> ও

<b> tag text bold করে দেখায়।

Code

```
<p>This is <b>bold</b> text.</p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: This is bold text.
ব্যাখ্যা: <b> শুধু text visually bold করে; এটি text গুরুত্বপূর্ণ কি না, সেই অর্থ সবসময় প্রকাশ করে না।

 tag গুরুত্বপূর্ণ text বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত browser এটিকে bold করে দেখায়।

Code

```
<p><strong>Warning:</strong> Read the notice carefully.</p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Warning: Read the notice carefully.
ব্যাখ্যা: `<strong>` গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি বা সতর্কতামূলক text বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। Browser সাধারণত এটিকে bold করে দেখায়।

HSC note

Simple visual bold দেখাতে `<b>` ব্যবহার করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বোঝাতে `<strong>` ব্যবহার করা ভালো।

Italic Text: `<i>` ও `<em>`

`<i>` tag text italic করে দেখায়।

Code

```
<p>This is <i>italic</i> text.</p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: This is italic text.
ব্যাখ্যা: `<i>` text visually italic করে। বিশেষ term, foreign word বা alternate voice দেখাতে এটি ব্যবহার করা যায়।

`<em>` tag emphasized text বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত browser এটিকে italic করে দেখায়।

Code

```
<p>You must <em>practice</em> HTML regularly.</p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: You must practice HTML regularly.
ব্যাখ্যা: `<em>` emphasized text বোঝায়। অর্থাৎ লেখক কোনো word-এ জোর দিতে চাইলে এটি ব্যবহার করা হয়।

Underline Text: `<u>`

`<u>` *tag text-এর নিচে underline দেখায়।*

Code

```
<p>This is <u>underlined</u> text.</p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: This is underlined text.
ব্যাখ্যা: `<u>` *text-এর নিচে line দেখায়। Link-এর সাথে confusion এড়াতে web page-এ underline ব্যবহার বুঝে করা উচিত।*

Inserted Text: `<ins>`

`<ins>` *tag inserted বা নতুন যোগ করা text বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত browser এটিকে underline আকারে দেখায়।*

Code

```
<p>New topic: <ins>HTML5</ins></p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: New topic: HTML5
ব্যাখ্যা: `<ins>` *document-এ নতুন যোগ করা text বোঝায়। Browser সাধারণত inserted text underline করে দেখায়।*

Deleted Text: `<del>`, `<s>`, `<strike>`

`<del>` *tag deleted text বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।*

Code

```
<p>Old price: <del>500</del> New price: 400</p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Old price: ~~500~~ New price: 400
ব্যাখ্যা: `<del>` deleted বা বাতিল করা text বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। Notice update, old price বা removed information দেখাতে কাজে লাগে।

`<s>` tag text-এর মাঝখানে line-through দেখায়।

Code

```
<p><s>Old notice</s></p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: ~~Old notice~~
ব্যাখ্যা: `<s>` এমন text দেখাতে ব্যবহৃত হয় যা আর সঠিক বা প্রযোজ্য নয়, কিন্তু delete history বোঝানো মূল উদ্দেশ্য নয়।

`<strike>` পুরনো HTML-এ strikethrough text দেখাতে ব্যবহার করা হতো।

Code

```
<p><strike>Old text</strike></p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: ~~Old text~~
ব্যাখ্যা: `<strike>` পুরনো strikethrough tag। HSC exam-এ চিনে রাখা দরকার, তবে modern code-এ `<s>` বা `<del>` উত্তম।

Modern note

Modern HTML-এ `<strike>` না ব্যবহার করে `<s>` বা `<del>` ব্যবহার করা ভালো। তবে HSC বই/PDF-এ `<strike>` থাকলে পরীক্ষার জন্য tag-টি চিনে রাখা দরকার।

Small ও Big Text: `<small>` ও `<big>`

`<small>` tag text ছোট করে দেখায়।

Code

```
<p><small>This is small text.</small></p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: This is small text.

ব্যাখ্যা: `<small>` *secondary note, copyright note বা less-important side comment ছোট করে দেখাতে ব্যবহার করা যায়।*

`<big>` *tag text বড় করে দেখায়।*

Code

```
<p><big>This is big text.</big></p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: This is big text.

ব্যাখ্যা: `<big>` *text বড় করে দেখায়। এটি পুরনো HTML tag; modern design-এ CSS দিয়ে font size নিয়ন্ত্রণ করা ভালো।*

Modern note

`<big>` *modern HTML-এ obsolete হিসেবে ধরা হয়। বাস্তব web design-এ font size পরিবর্তনের জন্য CSS ব্যবহার করা ভালো। HSC exam-এর জন্য* `<big>` *tag-এর কাজ জানা দরকার।*

Subscript Text: `<sub>`

`<sub>` *tag text-কে নিচের দিকে ছোট করে দেখায়।*

Code

```
<p>H<sub>2</sub>O</p>
```

Output ধারণা

H_2O

ব্যাখ্যা

`<sub>` chemical formula, footnote marker বা নিচের index লেখার জন্য দরকার হয়। যেমন, `H<sub>2</sub>O` browser-এ H_2O দেখা যায়।

Superscript Text: `<sup>`

`<sup>` tag text-কে উপরের দিকে ছোট করে দেখায়।

Code

```
<p>a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup></p>
```

Output ধারণা

$a^2 + b^2$

ব্যাখ্যা

`<sup>` power, exponent, ordinal marker বা উপরের index লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, `a<sup>2</sup>` browser-এ a^2 দেখা যায়।

Preformatted Text: `<pre>`

`<pre>` tag text-কে source code-এ যেভাবে line break ও spacing সহ লেখা হয়েছে, browser-এ প্রায় সেভাবেই দেখায়।

Code

```
<pre>
Name      Roll
Sakib     01
```

```
Asraful   02
</pre>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Name ও Roll-এর spacing source code-এর মতো ধরে রেখে table-like text দেখা যাবে।

ব্যাখ্যা: `<pre>` tag line break ও multiple space preserve করে। Code block, ASCII table বা fixed spacing text দেখাতে এটি ব্যবহার করা যায়।

4.10.7 Font Tag: `<font>`

Font tag

`<font>` tag text-এর font size, color ও face নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

Code

```
<font size="5" color="red" face="Arial">
  HSC ICT
</font>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: `HSC ICT` text বড় size-এ, red color-এ এবং Arial font style-এ দেখানোর চেষ্টা করবে।

ব্যাখ্যা: `size` font size, `color` text color এবং `face` font family নির্দেশ করে। Browser-এ font available না থাকলে fallback font ব্যবহার হতে পারে।

Attribute	কাজ
`size`	font size নির্ধারণ করে
`color`	text color নির্ধারণ করে
`face`	font type/name নির্ধারণ করে

Modern note

`<font>` tag modern HTML-এ deprecated/obsolete। বাস্তবে CSS ব্যবহার করা ভালো। তবে HSC exam-এ `<font>` tag-এর `size`, `color`, `face` attribute গুরুত্বপূর্ণ।

Code

```
<p style="color:red; font-size:24px; font-family:Arial;">
  HSC ICT
</p>
```

4.10.8 Color ব্যবহার

Web page-এ color value সাধারণত তিনভাবে লেখা যায়: color name, hexadecimal code এবং RGB code।

পদ্ধতি	Example
Color name	`red`
Hexadecimal code	`#ff0000`
RGB code	`rgb(255,0,0)`

Code

```
<p style="color:red;">This is red text.</p>
<p style="color:#ff0000;">This is also red text.</p>
<p style="color:rgb(255,0,0);">This is red text too.</p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: তিনটি paragraph-ই red color-এ দেখা যাবে।
ব্যাখ্যা: Color name, hexadecimal code এবং RGB code - তিনভাবে একই color নির্দেশ করা যায়। HSC practical-এ color name সহজ, কিন্তু professional design-এ

hex/RGB বেশি ব্যবহৃত হয়।

4.10.9 Background Color: `bgcolor` attribute

`bgcolor` attribute ব্যবহার করে web page-এর background color নির্ধারণ করা যায়।

Code

```
<html>
<body bgcolor="#E6E6FA">
  <h1>Hello World!</h1>
</body>
</html>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Web page-এর background light lavender color হবে এবং body-তে Hello World heading দেখা যাবে।

ব্যাখ্যা: `bgcolor` attribute পুরনো HTML style হলেও HSC প্রশ্নে আসতে পারে। Modern HTML/CSS-এ `background-color` ব্যবহার করা ভালো।

Modern CSS version:

Code

```
<body style="background-color:#E6E6FA;">
  <h1>Hello World!</h1>
</body>
```

4.10.10 Text Alignment: `align` attribute

Text বা paragraph left, right, center, justify করতে HSC book-style code-এ `align` attribute ব্যবহার করা হয়।

Code

```
<p align="center">ICT College, Dhaka</p>
<p align="right">Date: 26 May 2026</p>
<p align="justify">This is a justified paragraph.</p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: প্রথম paragraph center-এ, দ্বিতীয়টি right side-এ এবং তৃতীয়টি justify alignment-এ দেখা যাবে।

ব্যাখ্যা: `align` attribute HSC-style basic code-এ দেখা যায়। Modern design-এ same কাজ CSS-এর `text-align` property দিয়ে করা হয়।

Modern CSS version:

Code

```
<p style="text-align:center;">ICT College, Dhaka</p>
```

4.10.11 Text Formatting Tag Table

Tag	কাজ	Example
<h1>--<h6>	heading তৈরি করে	Title
	paragraph তৈরি করে	Text
 	নতুন line তৈরি করে	Line 1 Line 2
<hr>	horizontal line তৈরি করে	<hr>
	bold text	Bold
	important text	Important
	italic text	Italic
	emphasized text	Emphasis
<u>	underline text	<u>Underline</u>
<ins>	inserted text	<ins>New</ins>
<del>	deleted text	~~Old~~
<s>	strikethrough	<s>Old</s>
<strike>	strikethrough পুরনো tag	<strike>Old</strike>
<small>	small text	Small
<big>	big text	<big>Big</big>
<sub>	subscript	H₂O
<sup>	superscript	a²
<pre>	preformatted text	<pre>Text</pre>
	font size/color/face	Text

4.10.12 Complete Example Code

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Text Formatting</title>
```

```
</head>
<body bgcolor="#F5F5F5">

  <h1 align="center">HSC ICT Chapter 4</h1>
  <hr>

  <p>This is a normal paragraph.</p>
  <p><b>This is bold text.</b></p>
  <p><strong>This is important text.</strong></p>
  <p><i>This is italic text.</i></p>
  <p><em>This text is emphasized.</em></p>
  <p><u>This is underline text.</u></p>
  <p><small>This is small text.</small></p>
  <p><big>This is big text.</big></p>

  <p>Water formula: H<sub>2</sub>O</p>
  <p>Math formula: a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup></p>

  <p><del>Old Notice</del> <ins>New Notice</ins></p>
  <p><s>Cancelled class</s></p>
  <p><strike>Old HTML tag</strike></p>

  <font size="5" color="blue" face="Arial">
    This text uses font tag.
  </font>

  <pre>
Name      Roll
Sakib     01
Asraful   02
  </pre>
```

```
</body>
</html>
```

Output ধারণা

Browser-এ center aligned heading, horizontal line, bold/italic/underline text, H_2O subscript, a^2+b^2 superscript, deleted/inserted text, blue Arial font text এবং preformatted table-like text দেখা যাবে।

সাধারণ ভুল

- `<br>` tag-কে container tag মনে করা।
- `<title>` আর `<h1>` একই মনে করা।
- `<b>` ও `<strong>` tag-এর meaning পার্থক্য না বোঝা।
- `<i>` ও `<em>` tag-এর semantic পার্থক্য না বোঝা।
- `<sub>` আর `<sup>` উল্টো করে ফেলা।
- `<font>` tag modern HTML-এ obsolete - এই note না দেওয়া।
- বাংলা text ঠিক দেখাতে `UTF-8` না দেওয়া।
- tag ঠিকভাবে close না করা।

4.10.13 পরীক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর

HTML text formatting tag ব্যবহার করে web page-এর text সুন্দরভাবে সাজানো যায়। Heading দেখানোর জন্য `<h1>` থেকে `<h6>`, paragraph লেখার জন্য `<p>`, line break-এর জন্য `<br>` এবং horizontal line-এর জন্য `<hr>` ব্যবহৃত হয়। Text bold, italic, underline, small, big, subscript, superscript, deleted বা inserted আকারে দেখাতে বিভিন্ন formatting tag ব্যবহার করা যায়। HSC ICT পরীক্ষার জন্য `<b>`, `<i>`, `<u>`, `<sub>`, `<sup>`, `<br>`, `<hr>` এবং `<font>` tag খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে modern web design-এ color, font size, alignment ও background control করার জন্য CSS ব্যবহার করা বেশি standard।

4.10.14 ছোট প্রশ্নোত্তর

1. *Heading tag কয়টি?*
   উত্তর: ৬টি - `<h1>` থেকে `<h6>`।
2. *Paragraph লেখার tag কোনটি?*
   উত্তর: `<p>`।
3. *Line break করার tag কোনটি?*
   উত্তর: `<br>`।
4. *Horizontal line তৈরির tag কোনটি?*
   উত্তর: `<hr>`।
5. *Text bold করতে কোন tag ব্যবহার হয়?*
   উত্তর: `<b>` অথবা `<strong>`।
6. *Text italic করতে কোন tag ব্যবহার হয়?*
   উত্তর: `<i>` অথবা `<em>`।
7. *H_2O লেখার জন্য কোন tag ব্যবহার হবে?*
   উত্তর: `<sub>` tag।
8. *a^2 লেখার জন্য কোন tag ব্যবহার হবে?*
   উত্তর: `<sup>` tag।
9. `<font>` *tag-এর attribute কী কী?*
   উত্তর: `size`, `color`, `face`।

4.10.15 Exam Focus MCQ

1. *সবচেয়ে বড় heading কোনটি?*
   ক) `<h6>` **খ)** `<h3>` **গ)** `<h1>` **ঘ)** `<head>`
2. *Paragraph tag কোনটি?*
   ক) `<para>` **খ)** `<p>` **গ)** `<br>` **ঘ)** `<hr>`
3. *নতুন line তৈরি করতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?*
   ক) `<br>` **খ)** `<b>` **গ)** `<i>` **ঘ)** `<u>`

4. H_2O লেখার জন্য কোন tag দরকার?
   ক) `<sup>` খ) `<sub>` গ) `<small>` ঘ) `<big>`
5. a^2 লেখার জন্য কোন tag দরকার?
   ক) `<sub>` খ) `<sup>` গ) `<del>` ঘ) `<ins>`
6. `<font>` tag-এর attribute কোনগুলো?
   ক) size, color, face খ) src, alt, width গ) href, target, title ঘ) rowspan, colspan, border

Answer key

১-গ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক

4.11 HTML List

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML list কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- Ordered List, Unordered List ও Description List-এর পার্থক্য লিখতে।
- `<ol>`, `<ul>`, `<li>`, `<dl>`, `<dt>` ও `<dd>` tag ব্যবহার করতে।
- `type` ও `start` attribute-এর কাজ বুঝতে।
- nested list তৈরি করতে।
- HSC practical ও board exam-এর list-related প্রশ্নের উত্তর দিতে।

4.11.1 HTML List কী?

HTML List

HTML List হলো web page-এ একাধিক তথ্য বা item-কে ধারাবাহিক, bullet বা description আকারে সাজিয়ে প্রদর্শনের পদ্ধতি।

Subject list, food menu, book list, routine, product feature, instruction step, website menu বা glossary - এসব তথ্য list আকারে দেখালে user সহজে পড়তে ও বুঝতে পারে। HTML-এ list ব্যবহার করলে content organized হয় এবং web page দেখতে পরিষ্কার লাগে।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

HTML list হলো web page-এ একাধিক item সংগঠিতভাবে প্রদর্শনের পদ্ধতি। Ordered List, Unordered List ও Description List - HTML-এর প্রধান list type।

4.11.2 HTML List-এর প্রকারভেদ

List Type	Tag	ব্যবহার
Ordered List	`<ol>`	সংখ্যা, অক্ষর বা roman marker সহ ক্রমানুসার list
Unordered List	`<ul>`	bullet/symbol সহ list; item-এর order গুরুত্বপূর্ণ নয়
Description List	`<dl>`	term ও description আকারে list

মনে রাখো

`<ol>` ও `<ul>` list-এর প্রতিটি item লেখার জন্য `<li>` tag ব্যবহার করা হয়। কিন্তু `<dl>` list-এ `<li>` নয়; term-এর জন্য `<dt>` এবং description-এর জন্য `<dd>` ব্যবহার করা হয়।

4.11.3 Ordered List:

Ordered List

Ordered List হলো এমন list যেখানে item গুলো নির্দিষ্ট ক্রমে সংখ্যা, অক্ষর বা roman number দিয়ে প্রদর্শিত হয়।

যখন list-এর item গুলোর order বা ক্রম গুরুত্বপূর্ণ, তখন ordered list ব্যবহার করা হয়। যেমন: instruction step, exam routine, ranking, chapter list, admission process বা algorithm steps।

Syntax

Code

```
<ol>
  <li>First item</li>
  <li>Second item</li>
  <li>Third item</li>
</ol>
```

Example

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>HSC ICT Chapter List</h2>

  <ol>
    <li>ICT: World and Bangladesh Perspective</li>
    <li>Communication System and Networking</li>
```

```
    <li>Number System and Digital Device</li>
    <li>Web Design Introduction and HTML</li>
  </ol>
</body>
</html>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output:

1. *ICT: World and Bangladesh Perspective*
2. *Communication System and Networking*
3. *Number System and Digital Device*
4. *Web Design Introduction and HTML*

ব্যাখ্যা: `<ol>` *ordered list শুরু করে এবং প্রতিটি* `<li>` *একটি করে list item তৈরি করে। Browser defaultভাবে marker হিসেবে 1, 2, 3 ব্যবহার করে।*

4.11.4 Ordered List-এর Attribute

`type` *attribute*

`type` *attribute দিয়ে ordered list-এর marker কীভাবে দেখাবে তা নির্ধারণ করা যায়।*

Type	*Output marker*
`type="1"`	*1, 2, 3*
`type="A"`	*A, B, C*
`type="a"`	*a, b, c*
`type="I"`	*I, II, III*
`type="i"`	*i, ii, iii*

Code

```
<ol type="A">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ol>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output:

A. HTML

B. CSS

C. JavaScript

ব্যাখ্যা: `type="A"` *দেওয়ায় marker number না হয়ে capital letter হিসেবে দেখায়।*

`start` *attribute*

`start` *attribute দিয়ে ordered list কোন number থেকে শুরু হবে তা নির্ধারণ করা যায়।*

Code

```
<ol start="5">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ol>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output:

5. HTML

6. CSS

7. JavaScript

ব্যাখ্যা: `start="5"` *দেওয়ায় list marker ১ থেকে না শুরু হয়ে ৫ থেকে শুরু হয়েছে।*

Spec note

`reversed` *attribute দিলে ordered list উল্টো ক্রমে গণনা হয়। আর কোনো নির্দিষ্ট item-এর numbering আলাদা করতে সেই* `<li>` *element-এ* `value` *attribute ব্যবহার করা যায়।*

Ordered List: exam answer

Ordered List হলো এমন HTML list যেখানে item গুলো number, letter বা roman numeral দিয়ে ক্রমানুসারে প্রদর্শিত হয়। Ordered list তৈরির জন্য `<ol>` *tag এবং প্রতিটি item-এর জন্য* `<li>` *tag ব্যবহার করা হয়।*

4.11.5 Unordered List: `<ul>`

Unordered List

Unordered List হলো এমন list যেখানে item গুলো bullet বা symbol দিয়ে প্রদর্শিত হয় এবং item-এর নির্দিষ্ট ক্রম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যখন item-এর order গুরুত্বপূর্ণ নয়, তখন unordered list ব্যবহার করা হয়। যেমন: menu list, feature list, subject list, shopping list, notice points, important topic list বা website navigation menu।

Syntax

Code

```
<ul>
  <li>Item one</li>
  <li>Item two</li>
  <li>Item three</li>
</ul>
```

Example

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>Web Design Tools</h2>

  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>Browser</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output:

- *HTML*
- *CSS*

- JavaScript
- Browser

ব্যাখ্যা: `<ul>` unordered list তৈরি করে। Browser defaultভাবে bullet marker দেখায়।

4.11.6 Unordered List-এর `type` Attribute

HSC book-style HTML code-এ unordered list-এর marker পরিবর্তনের জন্য `type` attribute দেখা যায়।

Type	Output idea
`type="disc"`	filled bullet
`type="circle"`	circle bullet
`type="square"`	square bullet

Code

```
<ul type="square">
  <li>Monitor</li>
  <li>Keyboard</li>
  <li>Mouse</li>
</ul>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output:

- Monitor
- Keyboard
- Mouse

ব্যাখ্যা: `type="square"` দেওয়ায় list marker square bullet আকারে দেখা যাবে।

Modern note

Modern HTML/CSS-এ list marker design করার জন্য CSS ব্যবহার করা বেশি standard। তবে HSC exam-এর জন্য `type="disc"`, `type="circle"` ও `type="square"` জানা দরকার।

Unordered List: exam answer

Unordered List হলো এমন HTML list যেখানে item গুলো bullet symbol দিয়ে প্রদর্শিত হয়। এটি তৈরির জন্য `<ul>` tag এবং প্রতিটি item-এর জন্য `<li>` tag ব্যবহার করা হয়।

4.11.7 List Item: `<li>`

List item

`<li>` tag list-এর প্রতিটি item লিখতে ব্যবহৃত হয়।

`<ol>` এবং `<ul>` - দুই ধরনের list-এর item লিখতেই `<li>` tag ব্যবহার করা হয়।

Code

```
<ul>
  <li>Bangla</li>
  <li>English</li>
  <li>ICT</li>
</ul>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output:

- Bangla
- English
- ICT

ব্যাখ্যা: প্রতিটি `<li>` tag একটি আলাদা list item তৈরি করেছে।

HSC note

কিছু পুরনো example-এ `<li>` closing tag না দিলেও চলে দেখানো হতে পারে। কিন্তু বই লেখার সময় ও practical coding-এ `<li>Item</li>` আকারে closing tag দিয়ে লিখলে code পরিষ্কার ও standard হয়।

4.11.8 Description List: `<dl>`, `<dt>`, `<dd>`

Description List

Description List হলো এমন list যেখানে কোনো term বা বিষয়ের নাম এবং তার description বা ব্যাখ্যা একসাথে দেখানো হয়।

Glossary, definition list, FAQ, product specification, contact details, dictionary-like content বা term and meaning দেখাতে description list ব্যবহার করা যায়।

Tag	কাজ
`<dl>`	Description list শুরু ও শেষ করে
`<dt>`	Term বা name নির্দেশ করে
`<dd>`	Term-এর description নির্দেশ করে

Syntax

Code

```
<dl>
  <dt>Term</dt>
  <dd>Description of the term</dd>
</dl>
```

Example

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>Web Terms</h2>

  <dl>
    <dt>HTML</dt>
    <dd>HTML is used to create the structure of a web page.</dd>

    <dt>CSS</dt>
    <dd>CSS is used to design and style a web page.</dd>

    <dt>JavaScript</dt>
    <dd>JavaScript is used to add interactivity to a web page.</dd>
  </dl>
</body>
</html>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output:

HTML

HTML is used to create the structure of a web page.

CSS

CSS is used to design and style a web page.

JavaScript

JavaScript is used to add interactivity to a web page.

ব্যাখ্যা: `<dt>` *tag term দেখায় এবং* `<dd>` *tag সেই term-এর description দেখায়।*

Description List: exam answer

Description List হলো এমন HTML list যেখানে term ও তার description দেখানো হয়। এটি তৈরির জন্য `<dl>` tag, term লেখার জন্য `<dt>` tag এবং description লেখার জন্য `<dd>` tag ব্যবহার করা হয়।

Spec note

একটি `dl` element-এ একাধিক `dt` দিয়ে একটি name-এর একাধিক term দেওয়া যেতে পারে এবং একাধিক `dd` দিয়ে একটি term-এর একাধিক description দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজন হলে পুরো group-কে `div` দিয়ে wrap করা যায়, বিশেষ করে styling বা metadata-এর জন্য।

4.11.9 Nested List

Nested List

একটি list-এর item-এর ভিতরে আরেকটি list ব্যবহার করলে তাকে Nested List বলা যায়।

Code

```
<ul>
  <li>Science
    <ol>
      <li>Physics</li>
      <li>Chemistry</li>
      <li>Biology</li>
    </ol>
  </li>

  <li>Business Studies
    <ol>
```

```
      <li>Accounting</li>
      <li>Finance</li>
      <li>Management</li>
    </ol>
  </li>
</ul>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output:

- *Science*
  1. *Physics*
  2. *Chemistry*
  3. *Biology*
- *Business Studies*
  1. *Accounting*
  2. *Finance*
  3. *Management*

ব্যাখ্যা: বাইরের listটি `<ul>` *এবং প্রতিটি group-এর ভিতরে* `<ol>` *list আছে। এইভাবে category ও subcategory দেখানো যায়।*

Nested list কোথায় ব্যবহার হয়

Subject group, website menu, chapter and sub-topic, category and sub-category, course module বা product feature group দেখাতে nested list ব্যবহার করা যায়।

4.11.10 Ordered, Unordered ও Description List-এর পার্থক্য

বিষয়	Ordered List	Unordered List	Description List
Tag	`<ol>`	`<ul>`	`<dl>`
Item tag	`<li>`	`<li>`	`<dt>`, `<dd>`
Marker	সংখ্যা/অক্ষর/roman	bullet/symbol	term-description
Order গুরুত্বপূর্ণ?	হ্যাঁ	না	term অনুযায়ী
ব্যবহার	step, ranking, routine	topic, feature, menu	definition, glossary
Example	1, 2, 3	bullet	HTML - markup language

4.11.11 Complete Example Code

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML List Example</title>
</head>
<body>

  <h1>HTML List Example</h1>

  <h2>Ordered List</h2>
  <ol type="1">
    <li>Open Notepad</li>
    <li>Write HTML code</li>
    <li>Save as index.html</li>
```

```
    <li>Open with browser</li>
  </ol>

  <h2>Unordered List</h2>
  <ul type="square">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>

  <h2>Description List</h2>
  <dl>
    <dt>HTML</dt>
    <dd>HTML creates the structure of a web page.</dd>

    <dt>CSS</dt>
    <dd>CSS designs the appearance of a web page.</dd>
  </dl>

</body>
</html>
```

Output ধারণা

Browser-এ প্রথমে ordered list 1, 2, 3, 4 আকারে দেখা যাবে। এরপর unordered list square bullet আকারে দেখা যাবে। শেষে description list term ও description আকারে দেখা যাবে।

সাধারণ ভুল

- `<ol>` ও `<ul>` গুলিয়ে ফেলা।
- `<li>` tag না দেওয়া।

- `<dl>` tag-এর ভিতরে `<li>` ব্যবহার করা।
- `<dt>` ও `<dd>` ভুলভাবে ব্যবহার করা।
- ordered list-এ `type` value ভুল লেখা।
- `<ul>` tag-এ number marker আশা করা।
- list-এর closing tag না দেওয়া।
- nested list ভুলভাবে close করা।

Correct nested structure

Code

```
<ul>
  <li>ICT
    <ol>
      <li>HTML</li>
      <li>Networking</li>
    </ol>
  </li>
</ul>
```

4.11.12 পরীক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর

HTML list ব্যবহার করে web page-এর তথ্য সুন্দর ও সংগঠিতভাবে প্রদর্শন করা যায়। HTML-এ প্রধানত তিন ধরনের list ব্যবহৃত হয় - Ordered List, Unordered List এবং Description List। Ordered List-এ item গুলো সংখ্যা, অক্ষর বা roman number দিয়ে প্রদর্শিত হয় এবং এটি `<ol>` tag দিয়ে তৈরি করা হয়। Unordered List-এ item গুলো bullet symbol দিয়ে প্রদর্শিত হয় এবং এটি `<ul>` tag দিয়ে তৈরি করা হয়। Ordered ও unordered list-এর প্রতিটি item লেখার জন্য `<li>` tag ব্যবহার করা হয়। Description List-এ term ও description দেখানোর জন্য `<dl>`, `<dt>` এবং `<dd>` tag ব্যবহার করা হয়।

4.11.13 ছোট প্রশ্নোত্তর

1. *HTML list কী?*
   উত্তর: *Web page-এ একাধিক item সংগঠিতভাবে প্রদর্শনের পদ্ধতিকে HTML list বলে।*
2. *HTML-এ list কয় প্রকার?*
   উত্তর: *সাধারণত ৩ প্রকার - Ordered List, Unordered List, Description List।*
3. *Ordered List তৈরির tag কোনটি?*
   উত্তর: `<ol>`।
4. *Unordered List তৈরির tag কোনটি?*
   উত্তর: `<ul>`।
5. *List item লেখার tag কোনটি?*
   উত্তর: `<li>`।
6. *Description List তৈরির tag কোনটি?*
   উত্তর: `<dl>`।
7. *Description List-এ term লেখার tag কোনটি?*
   উত্তর: `<dt>`।
8. *Description List-এ description লেখার tag কোনটি?*
   উত্তর: `<dd>`।
9. `<ol type="A">` *দিলে output কেমন হবে?*
   উত্তর: *A, B, C আকারে list marker দেখাবে।*
10. `<ul type="square">` *দিলে output কেমন হবে?*
    উত্তর: *square bullet আকারে item দেখাবে।*

4.11.14 Exam Focus MCQ

1. *HTML-এ list সাধারণত কয় প্রকার?*
   ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫
2. *Ordered List তৈরির tag কোনটি?*
   ক) `<ul>` *খ)* `<ol>` *গ)* `<li>` *ঘ)* `<dl>`

3. *Unordered List তৈরির tag কোনটি?*
   ক) `<ul>` খ) `<ol>` গ) `<dt>` ঘ) `<dd>`
4. *List item যুক্ত করার tag কোনটি?*
   ক) `<ol>` খ) `<li>` গ) `<ul>` ঘ) `<dl>`
5. *Description List-এ term লেখার tag কোনটি?*
   ক) `<dd>` খ) `<dt>` গ) `<li>` ঘ) `<ul>`
6. `<ol type="i">` *দিলে list marker কেমন হবে?*
   ক) *A, B, C* খ) *a, b, c* গ) *I, II, III* ঘ) *i, ii, iii*
7. *Unordered list-এর marker square করতে কোনটি ব্যবহার করা যায়?*
   ক) `<ul type="square">` খ) `<ol type="square">` গ) `<li type="A">`
   ঘ) `<dl type="square">`

Answer key

১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ঘ, ৭-ক

4.12 Hyperlink in HTML

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- *hyperlink কী এবং web page navigation-এ এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে।*
- `<a>` *tag ও* `href` *attribute-এর কাজ লিখতে।*
- *internal, external, bookmark, email, image, file ও new tab link তৈরি করতে।*
- *link text, URL,* `mailto:`, `target` *ও* `download` *attribute ব্যবহার করতে।*
- *absolute URL, relative URL এবং নিরাপদ new-tab practice ব্যাখ্যা করতে।*
- *HSC practical ও board exam-এর hyperlink-related প্রশ্নের উত্তর দিতে।*

HTML list শেখার পর hyperlink শেখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একটি web page-এর text, list, image বা button-এর মাধ্যমে অন্য page, website, file বা একই page-এর নির্দিষ্ট

অংশে যাওয়ার ব্যবস্থা hyperlink দিয়ে করা হয়। Website-এর navigation menu, "Read more", "Download", "Contact us", image button - এসব hyperlink-এর বাস্তব উদাহরণ।

4.12.1 Hyperlink কী?

Hyperlink

Hyperlink হলো web page-এর এমন clickable text, image বা object, যার ওপর click করলে user অন্য web page, website, file, email address বা একই page-এর নির্দিষ্ট অংশে যেতে পারে।

সহজভাবে বলা যায়, hyperlink একটি সংযোগপথ। এক page থেকে অন্য page-এ যাওয়ার জন্য অথবা web page-এর মধ্যে related information দ্রুত দেখানোর জন্য hyperlink ব্যবহার করা হয়। একটি website user-friendly করতে hyperlink অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

Hyperlink হলো web page-এর clickable text বা image, যার মাধ্যমে এক page থেকে অন্য page, website, file, email address বা একই page-এর নির্দিষ্ট location-এ যাওয়া যায়।

4.12.2 Anchor Tag: <a>

Anchor tag

HTML-এ hyperlink তৈরি করার জন্য `<a>` tag ব্যবহার করা হয়। `<a>` tag-কে anchor tag বলা হয়।

Anchor tag-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ attribute হলো `href`। `href` ছাড়া `<a>` tag লিখলে সাধারণত link কার্যকর হয় না, কারণ browser জানে না click করলে কোথায় যেতে হবে।

Basic Syntax

Code

```
<a href="url">Link Text</a>
```

অংশ	ব্যাখ্যা
`<a>`	Anchor tag শুরু করে
`href`	Link-এর destination বা address নির্ধারণ করে
`"url"`	যে page, website, file বা address-এ link যাবে
`Link Text`	user যে text-এ click করবে
`</a>`	Anchor tag শেষ করে

Code

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser-এ Google নামে একটি clickable link দেখা যাবে। এতে click করলে Google website open হবে।
ব্যাখ্যা: এখানে `href` attribute link-এর গন্তব্য হিসেবে Google website-এর address দিয়েছে এবং `Google` হলো clickable link text।

4.12.3 `href` Attribute

`href`

`href` attribute link-এ click করলে user কোথায় যাবে তা নির্ধারণ করে। এর পূর্ণরূপ Hyperlink Reference বা Hypertext Reference হিসেবে লেখা হয়।

মনে রাখো

Hyperlink-এর প্রশ্নে `href` *attribute অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। শুধু* `<a>` *tag লিখলে answer অসম্পূর্ণ হতে পারে।*

Link text guideline

`Click here` *এর চেয়ে* `Download Routine, Visit Google` *বা* `Go to Contact` *- এ ধরনের meaningful link text ব্যবহার করা ভালো।*

4.12.4 Hyperlink-এর প্রকারভেদ

HSC ICT বইয়ের জন্য hyperlink topic নিচের ধরনগুলো দিয়ে সাজানো সবচেয়ে উপযোগী:

1. *External Link*
2. *Internal Link*
3. *Same Page বা Bookmark Link*
4. *Email Link*
5. *Image Link*
6. *Download বা File Link*
7. *New Tab Link*

4.12.5 Mermaid Study Diagram

4.12.6 External Link

External Link

External link হলো এমন hyperlink, যা current website বা current page থেকে অন্য কোনো website-এ নিয়ে যায়।

External link লিখতে সাধারণত website address-এর আগে `http://` *বা* `https://` *লেখা হয়।*

Example

Code

```
<a href="https://www.google.com">Visit Google</a>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser-এ Visit Google text দেখা যাবে। এতে click করলে Google website open হবে।
ব্যাখ্যা: এখানে link বর্তমান web page-এর বাইরে অন্য website-এ যাচ্ছে, তাই এটি external link।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

যে hyperlink current website থেকে অন্য website-এ নিয়ে যায়, তাকে external link বলে।

4.12.7 Internal Link

Internal Link

Internal link হলো এমন hyperlink, যা একই website-এর একটি page থেকে অন্য page-এ নিয়ে যায়।

একটি college website-এ Home page থেকে About, Notice, Result বা Contact page-এ যাওয়ার জন্য internal link ব্যবহার করা হয়।

Example

Code

```
<a href="about.html">About Us</a>
<a href="notice.html">Notice</a>
<a href="contact.html">Contact</a>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser-এ About Us, Notice, Contact নামে তিনটি link দেখা যাবে। ব্যাখ্যা: এগুলো একই website-এর local page-এ link করে। তাই এগুলো internal link।

Complete Example: `index.html`

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h1>ABC College</h1>

  <a href="about.html">About</a>
  <a href="notice.html">Notice</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</body>
</html>
```

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

একই website-এর একটি page থেকে অন্য page-এ যাওয়ার জন্য যে hyperlink ব্যবহার করা হয়, তাকে internal link বলে।

4.12.8 Absolute URL ও Relative URL

Absolute URL

Absolute URL হলো সম্পূর্ণ web address, যেখানে protocol, domain এবং প্রয়োজনীয় path একসাথে লেখা থাকে।

Relative URL

Relative URL হলো একই website-এর মধ্যে page বা file-এর আংশিক path, যেখানে পুরো domain লিখতে হয় না।

বিষয়	Absolute URL	Relative URL
Address	সম্পূর্ণ address	আংশিক/local path
Protocol	থাকে	সাধারণত থাকে না
ব্যবহার	external link	internal link
Example	`https://google.com`	`about.html`

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

External link-এ সাধারণত absolute URL এবং internal link-এ relative URL ব্যবহার করা হয়।

4.12.9 Same Page Link বা Bookmark Link

Same Page Link

Same page link হলো এমন hyperlink, যার মাধ্যমে একই web page-এর নির্দিষ্ট section-এ যাওয়া যায়।

বড় web page, article, table of contents বা FAQ section-এ same page link ব্যবহার করলে user দ্রুত প্রয়োজনীয় অংশে যেতে পারে।

Example

Code

```
<a href="#html">Go to HTML Section</a>

<h2 id="html">HTML Section</h2>
<p>HTML is used to create web page structure.</p>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser-এ Go to HTML Section নামে link দেখা যাবে। এতে click করলে একই page-এর HTML Section অংশে চলে যাবে।
ব্যাখ্যা: `href="#html"` মানে page-এর `id="html"` অংশে যাওয়া। এখানে # দিয়ে target id নির্দেশ করা হয়েছে।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

একই web page-এর নির্দিষ্ট অংশে যাওয়ার জন্য target section-এ `id` attribute এবং link-এ `href="#id"` ব্যবহার করে same page link তৈরি করা হয়।

4.12.10 Email Link

Email Link

Email link হলো এমন hyperlink, যেখানে click করলে default email application খুলে নির্দিষ্ট email address-এ message পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

Email link তৈরি করতে `href` attribute-এর value হিসেবে `mailto:` ব্যবহার করা হয়।

Syntax

Code

```
<a href="mailto:info@example.com">Send Email</a>
```

Example

Code

```
<a href="mailto:principal@abccollege.edu.bd">Email Principal</a>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser-এ Email Principal link দেখা যাবে। এতে click করলে email application খুলতে পারে এবং receiver হিসেবে `principal@abccollege.edu.bd` address বসবে।
ব্যাখ্যা: `mailto:` browser-কে জানায় যে link-টি email address-এর জন্য।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

Email address-এর সাথে hyperlink তৈরি করতে `mailto:` ব্যবহার করা হয়।

4.12.11 Image Link

Image Link

Image link হলো এমন hyperlink যেখানে link text-এর পরিবর্তে image ব্যবহার করা হয়। Image-এ click করলে নির্দিষ্ট page বা website open হয়।

Image link তৈরি করতে `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag বসানো হয়।

Syntax

Code

```
<a href="url">
  <img src="image.jpg" alt="Image">
</a>
```

Example

Code

```
<a href="https://www.ictacademy.com">
  <img src="ict.jpg" alt="ICT Academy" width="200">
</a>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser-এ `ict.jpg` image দেখা যাবে। ছবিতে click করলে নির্দিষ্ট website open হবে।
ব্যাখ্যা: এখানে clickable অংশটি text নয়, image। তাই `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag ব্যবহার করা হয়েছে।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

Image link তৈরি করতে `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag ব্যবহার করা হয়।

4.12.12 Download বা File Link

File Link

যে hyperlink কোনো PDF, image, document বা অন্য file open/download করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে file link বলা যায়।

Example

Code

```
<a href="routine.pdf">Download Routine</a>
<a href="syllabus.pdf">Download Syllabus</a>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser-এ Download Routine এবং Download Syllabus নামে link দেখা যাবে।
ব্যাখ্যা: link-এ click করলে browser file open করতে পারে অথবা download করতে পারে। এটি browser setting ও file type-এর উপর নির্ভর করে।

`download` Attribute

Code

```
<a href="routine.pdf" download>Download Routine</a>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Download Routine link-এ click করলে file download হওয়ার নির্দেশ পায়।
ব্যাখ্যা: `download` attribute browser-কে file download করতে উৎসাহিত করে। তবে কিছু browser বা server policy-এর কারণে আচরণ ভিন্ন হতে পারে।

4.12.13 New Tab Link

New Tab Link

`target="_blank"` *attribute ব্যবহার করলে link নতুন tab বা নতুন window-তে open হয়।*

Example

Code

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank">Open Google</a>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser-এ Open Google link দেখা যাবে। এতে click করলে Google নতুন tab-এ open হবে।
ব্যাখ্যা: `target="_blank"` *destination page নতুন tab/window-তে open করার নির্দেশ দেয়।*

Common `target` *Values*

Value	*কাজ*
`_self`	*একই tab/window-এ open করে; default behaviour*
`_blank`	*নতুন tab/window-এ open করে*
`_parent`	*parent frame-এ open করে*
`_top`	*পুরো browser window-তে open করে*

Modern practice

Modern web development-এ `target="_blank"` *ব্যবহার করলে security-এর জন্য* `rel="noopener noreferrer"` *যোগ করা ভালো।*

Code

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
  Open Google
</a>
```

4.12.14 Link-এর Default Color

সাধারণভাবে browser hyperlink-এর state অনুযায়ী ভিন্ন color দেখায়। HSC পরীক্ষার জন্য default unvisited hyperlink color সাধারণত blue মনে রাখা দরকার।

Link State	সাধারণ color
Unvisited link	Blue
Visited link	Purple
Active link	Red

HSC Exam Note

Default hyperlink color সাধারণত blue।

4.12.15 Hyperlink-এর সুবিধা

Hyperlink web page-কে connected ও interactive করে। এর প্রধান সুবিধাগুলো হলো:

- এক page থেকে অন্য page-এ দ্রুত যাওয়া যায়।
- related information সহজে access করা যায়।
- website navigation সহজ হয়।
- external resource যুক্ত করা যায়।
- PDF, image বা document open/download করা যায়।
- email communication সহজ হয়।
- একই page-এর নির্দিষ্ট section-এ দ্রুত যাওয়া যায়।

4.12.16 Hyperlink Syntax Table

Link Type	Syntax
External link	`<a href="https://example.com">Visit</a>`
Internal link	`<a href="about.html">About</a>`
Same page link	`<a href="#section1">Go</a>`
Email link	`<a href="mailto:info@example.com">Email</a>`
Image link	`<a href="url"><img src="photo.jpg"></a>`
File link	`<a href="routine.pdf">Download</a>`
New tab link	`<a href="https://example.com" target="_blank">Open</a>`

4.12.17 Complete Example Code

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Hyperlink Example</title>
</head>
<body>

  <h1>ABC College Website</h1>
```

```
<h2>Internal Links</h2>
<a href="about.html">About</a> |
<a href="notice.html">Notice</a> |
<a href="contact.html">Contact</a>

<h2>External Link</h2>
<a href="https://www.google.com"
   target="_blank">
  Visit Google
</a>

<h2>Email Link</h2>
<a href="mailto:info@abccollege.edu.bd">
  Email Us
</a>

<h2>Image Link</h2>
<a href="https://www.ictacademy.com">
  <img src="ict.jpg" alt="ICT Academy" width="200">
</a>

<h2>Same Page Link</h2>
<a href="#result">Go to Result Section</a>

<h2 id="result">Result Section</h2>
<p>HSC result information will be published here.</p>

</body>
</html>
```

Output ধারণা

Browser-এ দেখা যাবে:

- ABC College Website heading।
- About, Notice, Contact internal link।
- Google external link।
- Email Us email link।
- একটি image; image-এ click করলে নির্দিষ্ট website open হবে।
- Go to Result Section link; এতে click করলে একই page-এর Result Section-এ যাবে।

4.12.18 সাধারণ ভুল

Common Mistake

- `href` attribute না দেওয়া।
- `href`-এর জায়গায় `src` লেখা।
- external link-এ `https://` না দেওয়া।
- closing `</a>` tag না দেওয়া।
- `<a>` tag-এর ভিতরে click করার text বা image না রাখা।
- image link করতে `<img>` tag `<a>` tag-এর বাইরে রাখা।
- email link-এ `mailto:` না লেখা।
- same page link-এ `#` না দেওয়া।
- `id` এবং `href="#id"` value মিল না রাখা।

ভুল

Code

```
<a>Google</a>
```

এখানে `href` নেই, তাই এটি কার্যকর hyperlink হবে না।

সঠিক

Code

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

4.12.19 বইয়ে ব্যবহারযোগ্য সারাংশ

১ মিনিটে রিভিশন

Hyperlink web page-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। Hyperlink-এর মাধ্যমে user এক page থেকে অন্য page, অন্য website, email address, file বা একই page-এর নির্দিষ্ট অংশে যেতে পারে। HTML-এ hyperlink তৈরি করতে `<a>` বা anchor tag ব্যবহৃত হয়। Anchor tag-এর প্রয়োজনীয় attribute হলো `href`, যা link-এর destination নির্ধারণ করে। Link text-এর জায়গায় text বা image ব্যবহার করা যায়। Website navigation, related information প্রদর্শন, file download এবং email communication-এর জন্য hyperlink অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

4.12.20 ছোট প্রশ্নোত্তর

1. Hyperlink কী?
   উত্তর: Clickable text বা image, যার মাধ্যমে অন্য page, website, file, email address বা একই page-এর নির্দিষ্ট অংশে যাওয়া যায়।

2. *Hyperlink তৈরি করতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?*
   উত্তর: `<a>` *tag।*
3. `<a>` *tag-এর প্রয়োজনীয় attribute কোনটি?*
   উত্তর: `href`।
4. `href` *এর পূর্ণ অর্থ কী?*
   উত্তর: *Hyperlink Reference বা Hypertext Reference।*
5. *Hyperlink-এর syntax কী?*
   উত্তর: `<a href="url">Link Text</a>`।
6. *Email link তৈরি করতে কী ব্যবহার করা হয়?*
   উত্তর: `mailto:`।
7. *Image link কীভাবে তৈরি করা হয়?*
   উত্তর: `<a>` *tag-এর ভিতরে* `<img>` *tag বসিয়ে।*
8. *নতুন tab-এ link open করতে কোন attribute ব্যবহার হয়?*
   উত্তর: `target="_blank"`।

4.12.21 বোর্ডভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন ১

একটি college website-এ Home, Notice, Result, Email Us এবং Open Google link আছে। Notice ও Result link একই website-এর page-এ নিয়ে যায়, Email Us link email application open করে, আর Open Google link নতুন tab-এ যায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন ১: নমুনা উত্তর

- *ক) Hyperlink হলো clickable text, image বা object, যার মাধ্যমে অন্য page, website, file, email বা একই page-এর নির্দিষ্ট অংশে যাওয়া যায়।*
- *খ) Internal link একই website-এর এক page থেকে অন্য page-এ নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।*

- গ) উদ্দীপকে internal link, email link এবং external link-এর সাথে new tab link ব্যবহার করা হয়েছে।
- ঘ) `rel="noopener noreferrer"` ব্যবহার করলে নতুন tab থেকে original page-এর ওপর unwanted access কমে এবং নিরাপত্তা বাড়ে।

সৃজনশীল প্রশ্ন ২

একটি web page-এ `Go to Admission Section` link আছে, যা একই page-এর admission অংশে নিয়ে যায়। আরেকটি course brochure image-এ click করলে সংশ্লিষ্ট course page open হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন ২: নমুনা উত্তর

- ক) Same page link হলো এমন link, যা একই web page-এর নির্দিষ্ট section-এ নিয়ে যায়।
- খ) Image link তৈরি করতে `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag ব্যবহার করা হয়।
- গ) `href="#admission"` target section-এর `id="admission"`-এ jump করে।
- ঘ) Same page link বড় page-এ দ্রুত প্রয়োজনীয় information খুঁজে পেতে সাহায্য করে এবং navigation সহজ করে।

4.12.22 Exam Focus MCQ

1. HTML-এ hyperlink তৈরি করতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?
   ক) `<p>` খ) `<a>` গ) `<li>` ঘ) `<img>`
2. `<a>` tag-এর প্রয়োজনীয় attribute কোনটি?
   ক) `src` খ) `href` গ) `alt` ঘ) `border`
3. `href` এর অর্থ কী?
   ক) Hot Reference খ) Home Reference গ) Hyperlink Reference ঘ) Hyperlink Replace

4. *Hyperlink-এর সঠিক syntax কোনটি?*
   ক) `<a url="link">Text</a>` *খ)* `<a href="url">Link Text</a>`
   গ) `<href="url">Text</href>` *ঘ)* `<link href="url">Text</link>`
5. *Email address-এর সাথে link তৈরি করতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?*
   ক) `email:` *খ)* `mailto:` *গ)* `src:` *ঘ)* `target:`
6. *Image link তৈরি করতে কী করতে হয়?*
   ক) `<img>` *tag-এর ভিতরে* `<p>` *tag বসাতে হয়*
   খ) `<a>` *tag-এর ভিতরে* `<img>` *tag বসাতে হয়*
   গ) `<table>` *tag-এর ভিতরে* `<a>` *tag বসাতে হয়*
   ঘ) `<body>` *tag বাদ দিতে হয়*
7. *Default unvisited hyperlink color সাধারণত কী?*
   ক) Red খ) Green গ) Blue ঘ) Pink
8. `target="_blank"` *attribute-এর কাজ কী?*
   ক) link delete করা খ) নতুন tab/window-এ open করা গ) file download করা ঘ) same page jump করা
9. `download` *attribute-এর কাজ কী?*
   ক) link text color change করা খ) file download করার নির্দেশ দেওয়া গ) image link তৈরি করা ঘ) email open করা
10. `href="#section"` *দ্বারা কোন ধরনের link তৈরি হয়?*
    ক) External link খ) Internal link গ) Same page/Bookmark link ঘ) File link
11. `<a>` *tag-এ* `href` *না থাকলে সাধারণত কী হয়?*
    ক) link নতুন tab খুলে খ) এটি hyperlink না হয়ে placeholder-এর মতো থাকে গ) file download হয় ঘ) image দেখায়

MCQ Answer Key

১-খ, ২-খ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ, ৭-গ, ৮-খ, ৯-খ, ১০-গ, ১১-খ

4.13 HTML-এ Image Add করা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML page-এ image যুক্ত করার নিয়ম ব্যাখ্যা করতে।
- `<img>` tag empty tag কেন তা লিখতে।
- `src`, `alt`, `width` ও `height` attribute ব্যবহার করতে।
- image path, image format, image alignment, border ও image link বুঝতে।
- responsive image hint যেমন `srcset`, `sizes` ও `loading` চিনতে।
- table cell-এর ভিতরে image বসানোর code লিখতে।
- HSC practical ও board exam-এর image-related প্রশ্নের উত্তর দিতে।

Hyperlink শেখার পর image শেখা সহজ, কারণ web page-এ image শুধু দেখানোই নয়, image-এর ওপর link-ও দেওয়া যায়। কোনো college website-এ logo, banner, teacher photo, campus image, notice image বা gallery photo দেখাতে HTML-এর `<img>` tag ব্যবহার করা হয়।

4.13.1 Image Tag কী?

Image tag

HTML-এ web page-এ ছবি যুক্ত করার জন্য যে tag ব্যবহার করা হয়, তাকে image tag বলে। Image tag হলো `<img>`।

তবে শুধু `<img>` লিখলে image দেখা যাবে না। Browser-কে image file কোথায় আছে তা জানাতে `src` attribute ব্যবহার করতে হয়। Image load না হলে বিকল্প text দেখানোর জন্য `alt` attribute ব্যবহার করা হয়।

4.13.2 <img> Tag-এর সংজ্ঞা

<img> tag

<img> tag হলো HTML-এর একটি empty tag, যার মাধ্যমে web page-এ image বা picture যুক্ত করা হয়।

<img> tag-কে empty tag বলা হয়, কারণ:

- এর closing tag নেই।
- এর ভিতরে text content থাকে না।
- এটি attribute ব্যবহার করে image প্রদর্শন করে।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

<img> tag HTML page-এ image যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি একটি empty tag, তাই এর কোনো closing tag নেই।

4.13.3 Image Add করার Basic Syntax

Code

```
<img src="image-name">
```

আরও standard syntax:

Code

```
<img src="image-name.jpg" alt="Image description">
```

Example

Code

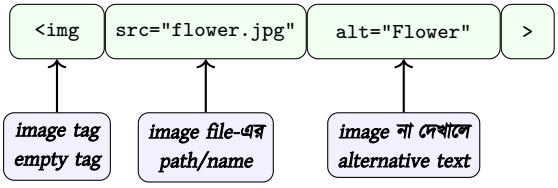
```
<img src="flower.jpg" alt="Flower">
```

অংশ	কাজ
`<img>`	image tag
`src`	image file-এর path বা name নির্দেশ করে
`"flower.jpg"`	image file name
`alt`	image না দেখালে alternative text দেয়
`"Flower"`	alternative text

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser-এ `flower.jpg` image দেখা যাবে। Image load না হলে Flower text দেখা যেতে পারে।

ব্যাখ্যা: `src` image file-এর location জানায় এবং `alt` image-এর বিকল্প text দেয়।



চিত্র: `<img>` tag-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ

4.13.4 `src` Attribute

`src`

`src` attribute image file-এর source বা অবস্থান নির্দেশ করে। অর্থাৎ image file কোথায় আছে তা browser-কে জানায়।

Example

Code

```
<img src="rose.jpg" alt="Rose">
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser একই folder থেকে `rose.jpg` image খুঁজে দেখাবে।
ব্যাখ্যা: HTML file ও image একই folder-এ থাকলে শুধু image file name লিখলেই চলে। অন্য folder-এ থাকলে path দিতে হয়।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

`src` attribute image file-এর source বা path নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়।

4.13.5 `alt` Attribute

`alt`

`alt` attribute image-এর alternative text নির্ধারণ করে। Image load না হলে বা screen reader ব্যবহার করলে এই text কাজে লাগে।

Example

Code

```
<img src="college.jpg" alt="ABC College Building">
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: `college.jpg` *image load হলে college building image দেখা যাবে। Image load না হলে ABC College Building text দেখা যেতে পারে।*
ব্যাখ্যা: `alt` *শুধু decoration নয়; এটি accessibility, broken image এবং search context-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

`alt` *attribute image-এর alternative text প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়।*

4.13.6 `width` ও `height` *Attribute*

`width` ও `height`

`width` *image-এর প্রস্থ এবং* `height` *image-এর উচ্চতা নির্ধারণ করে।*

Syntax

Code

```
<img src="image.jpg" width="300" height="200" alt="Image">
```

Example

Code

```
<img src="flower.png" width="400" height="200" alt="Flower">
```

Output ও ব্যাখ্যা

Output: Browser `flower.png` image 400 pixel প্রস্থ এবং 200 pixel উচ্চতায় দেখাবে।

ব্যাখ্যা: `width` ও `height` attribute image-এর display size control করে। অনেক সময় শুধু width দিলে browser ratio অনুযায়ী height adjust করতে পারে।

Modern note

Responsive design-এর জন্য CSS ব্যবহার করা ভালো। তবে HSC practical ও board exam-এ `width` ও `height` attribute জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

4.13.7 Image File Format

Web page-এ সাধারণত বিভিন্ন image format ব্যবহার করা যায়। HSC পরীক্ষার জন্য `.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.gif`, `.bmp`, `.svg`, `.webp` ও `.avif` format মনে রাখা দরকার।

Format	ব্যবহার
`.jpg` / `.jpeg`	photo image, camera picture
`.png`	transparent background image, screenshot, logo
`.gif`	simple animation বা ছোট graphic
`.svg`	vector image, logo, icon
`.bmp`	bitmap image; web-এ কম ব্যবহৃত
`.webp`	modern compressed still/animated image
`.avif`	high-compression image, modern web-এর জন্য উপযোগী

HTML standard নির্দিষ্ট image format বাধ্যতামূলক করে না; browser support ভিন্ন হতে পারে। MDN অনুসারে WebP ও AVIF modern web-এ ভালো choice, আর SVG বিভিন্ন size-এ sharp থাকে.

4.13.8 Image Path

Image file কোথায় রাখা আছে তার উপর `src` value নির্ভর করে।

একই folder-এ image থাকলে

Code

```
<img src="flower.jpg" alt="Flower">
```

Output ও ব্যাখ্যা

HTML file ও `flower.jpg` একই folder-এ থাকলে browser image দেখাবে।

Image আলাদা folder-এ থাকলে

Code

```
<img src="images/flower.jpg" alt="Flower">
```

Output ও ব্যাখ্যা

এখানে browser `images` folder-এর ভিতরে `flower.jpg` image খুঁজবে।

Online image হলে

Code

```
<img src="https://example.com/flower.jpg" alt="Flower">
```

Output ও ব্যাখ্যা

Browser internet থেকে image load করার চেষ্টা করবে। Online image ব্যবহার করলে address ঠিক থাকতে হবে এবং internet connection দরকার হতে পারে।

Image না দেখালে কী check করবে?

- `src` path ভুল কি না।
- image file name ঠিক আছে কি না।
- extension `.jpg`, `.png`, `.gif` ঠিক আছে কি না।
- image file expected folder-এ আছে কি না।
- uppercase/lowercase spelling mismatch আছে কি না।

4.13.9 Image-এর Size Control

Example: 300 by 200 image

Code

```
<img src="nature.jpg" width="300" height="200" alt="Nature">
```

Output ও ব্যাখ্যা

Browser `nature.jpg` image 300 pixel প্রস্থ এবং 200 pixel উচ্চতায় দেখাবে।

Responsive CSS version

Code

```
<img src="nature.jpg" alt="Nature"
     style="width:100%; max-width:500px; height:auto;">
```

Output ও ব্যাখ্যা

Image screen size অনুযায়ী ছোট-বড় হবে, কিন্তু 500 pixel-এর বেশি বড় হবে না। `height:auto` রাখলে image-এর ratio নষ্ট হয় না।

4.13.10 Modern Responsive Image Hint

Code

```
<img src="college-400.jpg"
     srcset="college-400.jpg 400w, college-800.jpg 800w"
     sizes="(max-width: 600px) 100vw, 50vw"
     loading="lazy"
     decoding="async"
```

```
    width="400" height="250"
    alt="ABC College Building">
```

Output ও ব্যাখ্যা

Browser viewport অনুযায়ী উপযুক্ত image file বেছে নিতে পারে। `loading="lazy"` off-screen image পরে load করে, আর `width` ও `height` page-এ আগে থেকেই জায়গা reserve করতে সাহায্য করে।

4.13.11 Image Alignment

HSC book-style HTML-এ image-এর অবস্থান নির্ধারণের জন্য `align` attribute দেখা যায়। তবে modern web design-এ CSS ব্যবহার করা বেশি standard।

HSC style example

Code

```
<img src="z1.jpg" width="200" height="150"
    align="left" alt="Sample Image">
```

align value	কাজ
`left`	image বাম পাশে রাখে
`right`	image ডান পাশে রাখে
`top`	surrounding text-এর top alignment নির্দেশ করে
`middle`	surrounding text-এর middle alignment নির্দেশ করে
`bottom`	surrounding text-এর bottom alignment নির্দেশ করে

Modern CSS version

Code

```
<img src="z1.jpg" alt="Sample Image"
    style="float:left; width:200px; height:150px;">
```

4.13.12 Image Border

HSC/NCTB style code-এ image-এর চারপাশে border দিতে `border` attribute দেখা যায়।

HSC style example

Code

```
<img src="z1.jpg" width="200" height="150"
    border="1" alt="Sample Image">
```

Output ও ব্যাখ্যা

Image-এর চারপাশে 1 pixel border দেখা যাবে।

Modern CSS version

Code

```
<img src="z1.jpg" alt="Sample Image"
    style="border:1px solid black;">
```

4.13.13 Image Link

Image-এর উপর click করলে অন্য page বা website open করাতে চাইলে `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag বসাতে হয়।

Syntax

Code

```
<a href="url">
  <img src="image.jpg" alt="Image">
</a>
```

Example

Code

```
<a href="https://www.example.com">
  <img src="banner.jpg" width="200" height="95"
    alt="Visit Example website">
</a>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Browser-এ banner image দেখা যাবে। Image-এ click করলে নির্দিষ্ট website open হবে।

Image link note

Image link-এর `alt` text image-এর appearance না বলে link-এর purpose বা destination বোঝানো ভালো।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

Image link তৈরি করতে `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag ব্যবহার করা হয়।

4.13.14 Table-এর ভিতরে Image

HTML table cell-এর ভিতরেও image রাখা যায়। Result table, product table, profile table বা gallery layout-এ এটি কাজে লাগে।

Example

Code

```
<table border="1">
  <tr>
    <td><img src="rose.gif" alt="Rose" width="100"></td>
    <td>Rose Image</td>
  </tr>
</table>
```

Output ও ব্যাখ্যা

Table-এর প্রথম cell-এ rose image এবং দ্বিতীয় cell-এ Rose Image text দেখা যাবে।

4.13.15 Image Add করার Complete Example

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Image Example</title>
</head>
<body>

  <h1>My College</h1>

  <p>Below is an image of our college:</p>

  <img src="college.jpg"
       alt="ABC College Building"
       width="400" height="250">

  <p>Click the banner below to visit our website:</p>

  <a href="https://www.example.com">
    <img src="banner.jpg"
         alt="College Website Banner"
         width="300" height="100">
  </a>

</body>
</html>
```

Output ধারণা

Browser-এ দেখা যাবে:

- My College heading।
- একটি college image।
- একটি banner image।
- banner image-এ click করলে নির্দিষ্ট website open হবে।

4.13.16 সাধারণ ভুল

Common Mistake

- `<image>` tag লেখা; সঠিক tag হলো `<img>`।
- `src` attribute না দেওয়া।
- `src`-এর জায়গায় `href` লেখা।
- image file name ভুল লেখা।
- `.jpg` এর বদলে `.png` বা extension ভুল দেওয়া।
- image অন্য folder-এ থাকলেও শুধু file name লেখা।
- `alt` attribute না দেওয়া।
- `width` ও `height` উল্টো দেওয়া।
- image link করতে `<img>` tag `<a>` tag-এর বাইরে রাখা।

ভুল code

Code

```
<image src="photo.jpg">
```

সঠিক code

Code

```
<img src="photo.jpg" alt="Photo">
```

4.13.17 বইয়ে ব্যবহারযোগ্য সারাংশ

১ মিনিটে রিভিশন

HTML web page-এ image যুক্ত করার জন্য `<img>` tag ব্যবহার করা হয়। এটি একটি empty tag, তাই এর কোনো closing tag নেই। Image file কোথায় আছে তা নির্দেশ করতে `src` attribute ব্যবহার করা হয়। Image load না হলে বা accessibility-এর জন্য alternative text দেখাতে `alt` attribute ব্যবহার করা হয়। Image-এর size নির্ধারণ করতে `width` ও `height` attribute ব্যবহার করা যায়। Image একই folder-এ থাকলে শুধু file name লিখলেই চলে, আর অন্য folder-এ থাকলে path লিখতে হয়। Image-এর উপর hyperlink দিতে চাইলে `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag ব্যবহার করতে হয়।

4.13.18 ছোট প্রশ্নোত্তর

1. HTML-এ image যুক্ত করার tag কোনটি?
   উত্তর: `<img>`।
2. `<img>` tag কি container tag?
   উত্তর: না, এটি empty tag।
3. Image file-এর source নির্দেশ করতে কোন attribute ব্যবহার হয়?
   উত্তর: `src` attribute।
4. Image-এর alternative text দিতে কোন attribute ব্যবহার হয়?
   উত্তর: `alt` attribute।
5. Image-এর size নির্ধারণ করতে কোন attribute ব্যবহার হয়?
   উত্তর: `width` ও `height`।

6. *Image link তৈরি করতে কী করতে হয়?*
   উত্তর: `<a>` *tag-এর ভিতরে* `<img>` *tag বসাতে হয়।*
7. *Web page-এ image-এর common format কী কী?*
   উত্তর: `.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.gif`, `.svg`, `.bmp`, `.webp`, `.avif`।
8. `src="images/logo.png"` *মানে কী?*
   উত্তর: `logo.png` *image টি* `images` *folder-এর ভিতরে আছে।*
9. *Responsive image selection-এ কোন দুটি attribute বেশি গুরুত্বপূর্ণ?*
   উত্তর: `srcset` *এবং* `sizes`।
10. *Lazy loading-এর জন্য কোন attribute ব্যবহার হয়?*
    উত্তর: `loading="lazy"`।

4.13.19 Exam Focus MCQ

1. *HTML-এ ছবি যুক্ত করার tag কোনটি?*
   ক) `<ul>` **খ)** `<ol>` **গ)** `<img>` **ঘ)** `<li>`
2. `<img>` *tag-এর image source attribute কোনটি?*
   ক) `href` **খ)** `src` **গ)** `alt` **ঘ)** `link`
3. *Image-এর আকার নিয়ন্ত্রণ করতে কোন attribute ব্যবহৃত হয়?*
   ক) `width` ও `height` **খ)** `href` ও `target`
   গ) `rowspan` ও `colspan` **ঘ)** `type` ও `start`
4. *নিচের কোনটি সঠিক syntax?*
   ক) `<image src="image.jpg">` **খ)** `<img> src="image.jpg"`
   গ) `<img src="image.jpg">` **ঘ)** `<src img="image.jpg">`
5. *Image load না হলে যে text দেখা যায়, সেটি কোন attribute দিয়ে দেওয়া হয়?*
   ক) `src` **খ)** `alt` **গ)** `width` **ঘ)** `height`
6. *Image link তৈরি করতে কোনটি সঠিক?*
   ক) `<a href="site.html"><img src="logo.png" alt="Logo"></a>`
   খ) `<img href="site.html" src="logo.png">`
   গ) `<a src="logo.png">site</a>`

ঘ) `<image link="site.html">`

7. *Image lazy loading-এর জন্য কোন attribute ব্যবহৃত হয়?*
   ক) `loading` খ) `border` গ) `align` ঘ) `name`
8. *Responsive image selection-এ কোন pair ব্যবহৃত হয়?*
   ক) `srcset` ও `sizes` খ) `href` ও `target`
   গ) `width` ও `height` ঘ) `alt` ও `title`

MCQ Answer Key

১-গ, ২-খ, ৩-ক, ৪-গ, ৫-খ, ৬-ক, ৭-ক, ৮-ক

4.14 Table in HTML

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML table কী এবং ওয়েবপেজে table কখন ব্যবহার করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে।
- `<table>`, `<tr>`, `<th>` ও `<td>` tag-এর কাজ লিখতে।
- `border`, `cellspacing`, `cellpadding`, `align` ও `width` attribute ব্যবহার করতে।
- table-এর ভিতরে text, link, image ও list ব্যবহার করতে।
- figure দেখে board-style HTML table code লিখতে।

ওয়েবপেজে অনেক সময় তথ্য সারি ও কলাম আকারে দেখাতে হয়। যেমন–রেজাল্ট শিট, ক্লাস রুটিন, পণ্যের মূল্য তালিকা, শিক্ষার্থীর তথ্য, salary sheet, bill summary ইত্যাদি। এই ধরনের তথ্য সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য HTML-এ table ব্যবহার করা হয়। HSC ICT Chapter 4-এ table একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ practical topic, কারণ CQ ও practical question-এ প্রায়ই result table, marks sheet, image-সহ table, hyperlink-সহ table ইত্যাদি তৈরি করতে বলা হয়।

4.14.1 HTML Table কী?

HTML Table

HTML document-এ তথ্যকে সারি ও কলাম আকারে প্রদর্শনের জন্য যে কাঠামো ব্যবহার করা হয়, তাকে HTML Table বলে।

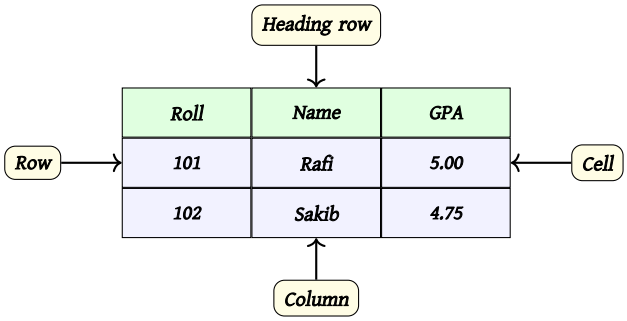
Table মূলত tabular data বা row-column আকারের তথ্য দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। একটি table বুঝতে তিনটি বিষয় মনে রাখা দরকার: row, column এবং cell।

অংশ	অর্থ
Row	আড়াআড়ি সারি
Column	লম্বালম্বি কলাম
Cell	row ও column মিলিত হয়ে যে ঘর তৈরি হয়

ধারণা

Roll	Name	GPA
101	Rafi	5.00
102	Sakib	4.75

এখানে Roll, Name, GPA হলো heading cell; 101, Rafi, 5.00 হলো data cell; প্রতিটি horizontal line একটি row এবং প্রতিটি vertical section একটি column বোঝায়।



চিত্র: HTML table-এ row, column, cell ও heading

4.14.2 Table তৈরির প্রধান Tag

Tag	পূর্ণরূপ/অর্থ	কাজ
<table>	Table	table শুরু ও শেষ করে
<tr>	Table Row	table-এর row বা সারি তৈরি করে
<th>	Table Header	heading cell তৈরি করে
<td>	Table Data	data cell তৈরি করে
<caption>	Caption	table-এর title বা শিরোনাম দেখায়

4.14.3 <table> Tag

<table> tag

HTML document-এ table বা ছক তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত container tag হলো <table> tag।

Table-এর সব row ও cell এই tag-এর ভিতরে লেখা হয়।

Code

```
<table>
  ...
</table>
```

4.14.4 <tr> Tag

<tr> tag

HTML table-এর একটি row বা সারি তৈরি করার জন্য <tr> tag ব্যবহার করা হয়।

Code

```
<tr>
  ...
</tr>
```

প্রতিটি `<tr>` tag-এর ভিতরে এক বা একাধিক `<th>` অথবা `<td>` লেখা হয়।

4.14.5 `<th>` Tag

`<th>` tag

HTML table-এর heading cell তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত tag হলো `<th>` tag।

Browser সাধারণত `<th>` tag-এর text bold ও center aligned করে দেখায়।

Code

```
<th>Name</th>
```

4.14.6 `<td>` Tag

`<td>` tag

HTML table-এর data cell বা তথ্যের ঘর তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত tag হলো `<td>` tag।

Code

```
<td>Rafi</td>
```

4.14.7 Basic Table Syntax

Code

```
<table>
  <tr>
    <th>Heading 1</th>
    <th>Heading 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Data 1</td>
    <td>Data 2</td>
  </tr>
</table>
```

Structure মনে রাখো

`<table>` পুরো table তৈরি করে, `<tr>` একটি row তৈরি করে, `<th>` heading cell তৈরি করে এবং `<td>` data cell তৈরি করে।

4.14.8 Simple Table Example

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Simple Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Roll</th>
```

```
    <th>Name</th>
    <th>GPA</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>101</td>
    <td>Rafi</td>
    <td>5.00</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>102</td>
    <td>Sakib</td>
    <td>4.75</td>
  </tr>
 </table>
</body>
</html>
```

Output ধারণা

Roll	Name	GPA
101	Rafi	5.00
102	Sakib	4.75

4.14.9 `border` Attribute

`border` attribute

HTML table-এর চারপাশে ও cell-এর চারপাশে border প্রদর্শনের জন্য `border` attribute ব্যবহার করা হয়।

Code

```
<table border="1">
```

Code

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Subject</th>
    <th>Mark</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>ICT</td>
    <td>95</td>
  </tr>
</table>
```

পরীক্ষায় মনে রাখবে

HSC practical code-এ table-এর রেখা দেখাতে সাধারণত `border="1"` ব্যবহার করা হয়। Border না দিলে browser table-এর cell boundary সবসময় স্পষ্টভাবে দেখায় না।

4.14.10 `cellspacing` Attribute

`cellspacing` attribute

Table-এর এক cell-এর border থেকে পাশের cell-এর border পর্যন্ত ফাঁকা জায়গা নির্ধারণ করতে `cellspacing` attribute ব্যবহার করা হয়।

Code

```
<table border="1" cellspacing="0">
```

Code

```
<table border="1" cellspacing="0">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th>Class</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Rafi</td>
    <td>XI</td>
  </tr>
</table>
```

সহজ কথা

`cellspacing="0"` দিলে cell-এর মাঝখানের gap কমে যায় বা borderগুলো একসাথে লেগে থাকে।

4.14.11 `cellpadding` Attribute

`cellpadding` attribute

Table cell-এর content এবং cell border-এর মাঝখানের ভিতরের ফাঁকা জায়গা নির্ধারণ করতে `cellpadding` attribute ব্যবহার করা হয়।

Code

```
<table border="1" cellpadding="5">
```

Code

```
<table border="1" cellpadding="10">
  <tr>
    <th>Subject</th>
```

```
    <th>GPA</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bangla</td>
    <td>5.00</td>
  </tr>
</table>
```

MCQ point

`cellpadding="5"` অর্থ cell content এবং cell border-এর মাঝখানে 5 pixel ভিতরের ফাঁকা জায়গা রাখা।

4.14.12 `cellspacing` ও `cellpadding`-এর পার্থক্য

বিষয়	`cellspacing`	`cellpadding`
কাজ	cell থেকে cell-এর মাঝের gap নির্ধারণ করে	cell content থেকে border-এর ভিতরের gap নির্ধারণ করে
অবস্থান	cell-এর বাইরে	cell-এর ভিতরে
Example	`cellspacing="0"`	`cellpadding="5"`
প্রভাব	border-এর মাঝের দূরত্ব কমায় বা বাড়ায়	content-এর চারপাশে space দেয়

সহজ মনে রাখার উপায়

Spacing মানে cell ও cell-এর মাঝে space। Padding মানে cell-এর ভিতরে content-এর চারপাশে space।

4.14.13 `align` Attribute

Table, row বা cell-এর content left, right বা center-এ রাখতে `align` *attribute ব্যবহার করা হয়।*

Code

```
<td align="center">ICT</td>
```

Value	*কাজ*
`left`	*বামে রাখে*
`center`	*মাঝখানে রাখে*
`right`	*ডানে রাখে*

4.14.14 `width` Attribute

Table বা cell-এর প্রস্থ নির্ধারণ করতে `width` *attribute ব্যবহার করা যায়।*

Code

```
<table border="1" width="400">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th>GPA</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Rafi</td>
    <td>5.00</td>
  </tr>
</table>
```

Modern note

Professional web design-এ table-এর border, spacing, padding, width ও alignment সাধারণত CSS দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে HSC ICT basic HTML অংশে এই HTML attribute-গুলো পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

4.14.15 `<caption>` Tag

`<caption>` tag

HTML table-এর শিরোনাম বা title প্রদর্শনের জন্য `<caption>` tag ব্যবহার করা হয়।

Code

```
<table border="1">
  <caption>Student Information</caption>
  <tr>
    <th>Roll</th>
    <th>Name</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>101</td>
    <td>Rafi</td>
  </tr>
</table>
```

4.14.16 Table-এর ভিতরে Formatting, Link ও Image

Table cell-এর ভিতরে শুধু text নয়, HTML-এর অন্য element-ও রাখা যায়।

Underline text

Code

```
<td><u>ICT</u></td>
```

Hyperlink

Code

```
<td><a href="https://www.board.edu.bd">Board</a></td>
```

Image

Code

```
<td><img src="map.jpg" width="100" height="40"></td>
```

4.14.17 Full Example: Result Table

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Result Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <caption>Result Sheet</caption>
    <tr>
      <th>Roll</th>
```

```
      <th>Name</th>
      <th>Bangla</th>
      <th>English</th>
      <th>ICT</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>101</td>
      <td>Rafi</td>
      <td>85</td>
      <td>90</td>
      <td>95</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>102</td>
      <td>Sakib</td>
      <td>80</td>
      <td>88</td>
      <td>92</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Output ধারণা

Roll	Name	Bangla	English	ICT
101	Rafi	85	90	95
102	Sakib	80	88	92

4.14.18 Line-by-line Explanation

Code	কাজ
`<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">`	border সহ table তৈরি করে; cell gap 0, cell padding 5
`<caption>Result Sheet</caption>`	table-এর title দেখায়
`<tr>`	নতুন row শুরু করে
`<th>`	heading cell তৈরি করে
`<td>`	data cell তৈরি করে
`</tr>`	row শেষ করে
`</table>`	table শেষ করে

4.14.19 Table Design করার ধাপ

HSC exam-এ figure দেখে table code লিখতে হলে আগে table-টি বিশ্লেষণ করতে হবে।

1. মোট কয়টি row আছে দেখো।
2. মোট কয়টি column আছে দেখো।
3. heading cell আছে কি না দেখো।
4. কোনো cell merge আছে কি না দেখো।
5. border দরকার কি না দেখো।
6. content center, left বা right alignment দরকার কি না দেখো।
7. image, link বা list আছে কি না দেখো।
8. তারপর code লিখো।

4.14.20 Table Code লেখার সহজ নিয়ম

প্রথমে skeleton লিখবে:

Code

```
<table border="1">
  <tr>
  </tr>
</table>
```

তারপর row অনুযায়ী cell বসাবে:

Code

```
<tr>
  <th>Heading</th>
  <th>Heading</th>
</tr>
<tr>
  <td>Data</td>
  <td>Data</td>
</tr>
```

সবশেষে দরকার হলে attribute যোগ করবে:

Code

```
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
```

4.14.21 Board/Exam Focus

বেশি গুরুত্বপূর্ণ

- `<table>` tag table তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।
- `<tr>` row তৈরি করে।
- `<th>` heading cell তৈরি করে।
- `<td>` data cell তৈরি করে।
- `border` table border দেখায়।

- `cellspacing` *cell-এর মাঝের gap নির্ধারণ করে।*
- `cellpadding` *cell-এর ভিতরের gap নির্ধারণ করে।*
- `caption` *table-এর title দেয়।*
- *table-এর ভিতরে link, image ও list ব্যবহার করা যায়।*
- *figure দেখে HTML table code লিখতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ।*

4.14.22 Exam-style Short Answer

1. *HTML table কী?*
   উত্তর: HTML document-এ তথ্যকে সারি ও কলাম আকারে প্রদর্শনের জন্য যে কাঠামো ব্যবহার করা হয়, তাকে HTML table বলে। Table তৈরির জন্য `<table>` *tag ব্যবহার করা হয়।*
2. `<tr>` *tag-এর কাজ কী?*
   উত্তর: HTML table-এর একটি row বা সারি তৈরি করার জন্য `<tr>` *tag ব্যবহার করা হয়।*
3. `<th>` *ও* `<td>` *tag-এর পার্থক্য লেখ।*
   উত্তর: `<th>` *tag table-এর heading cell তৈরি করে এবং browser সাধারণত এর text bold ও center aligned করে দেখায়। অন্যদিকে* `<td>` *tag table-এর সাধারণ data cell তৈরি করে।*
4. `border` *attribute-এর কাজ কী?*
   উত্তর: HTML table-এর চারপাশে এবং cell-এর চারপাশে border বা রেখা প্রদর্শনের জন্য `border` *attribute ব্যবহার করা হয়।*
5. `cellspacing` *ও* `cellpadding`*-এর পার্থক্য লেখ।*
   উত্তর: `cellspacing` *cell থেকে cell-এর মাঝের gap নির্ধারণ করে। অন্যদিকে* `cellpadding` *cell-এর content এবং cell border-এর মাঝের ভিতরের gap নির্ধারণ করে।*

4.14.23 Practice MCQ

1. HTML-এ table তৈরির tag কোনটি?
   ক) `<tr>` খ) `<td>` গ) `<table>` ঘ) `<th>`
2. Table row তৈরি করতে কোন tag ব্যবহার হয়?
   ক) `<td>` খ) `<tr>` গ) `<th>` ঘ) `<caption>`
3. Table heading cell তৈরির tag কোনটি?
   ক) `<td>` খ) `<tr>` গ) `<th>` ঘ) `<br>`
4. Table data cell তৈরির tag কোনটি?
   ক) `<td>` খ) `<tr>` গ) `<table>` ঘ) `<hr>`
5. Table-এর border দেখাতে কোন attribute ব্যবহার করা হয়?
   ক) `src` খ) `href` গ) `border` ঘ) `target`
6. `cellpadding="5"` এর অর্থ কী?
   ক) cell-এর ভিতরে content ও border-এর মাঝে 5 pixel space
   খ) দুই cell-এর মাঝে 5 meter space
   গ) table-এর height 5
   ঘ) table-এর row সংখ্যা 5

MCQ Answer Key

১-গ, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-ক

4.14.24 CQ Practice

অনুশীলন

উদ্দীপক: একটি webpage-এ Result Sheet table দেখাতে হবে। Table-এ border থাকবে, cell-এর ভিতরে ৫ pixel space থাকবে এবং cellগুলোর মাঝের gap থাকবে না।

প্রশ্ন

ক. HTML table কী?

খ. `<th>` ও `<td>` tag-এর কাজ লেখ।
গ. উদ্দীপকের জন্য HTML code লেখ।
ঘ. `border`, `cellspacing` ও `cellpadding` attribute-এর ব্যবহার বিশ্লেষণ কর।

গ. Code

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Result Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th colspan="3">Result Sheet</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Roll</th>
      <th>Name</th>
      <th>GPA</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>101</td>
      <td>Rafi</td>
      <td>5.00</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>102</td>
```

```
      <td>Sakib</td>
      <td>4.75</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

ঘ. বিশ্লেষণ

`border="1"` table ও cell-এর চারপাশে border দেখায়। `cellspacing="0"` cell-গুলোর মাঝের gap দূর করে। `cellpadding="5"` cell-এর ভিতরে content ও border-এর মাঝে ৫ pixel space তৈরি করে, ফলে table পড়তে সহজ হয়।

4.14.25 Common Mistake

সাধারণ ভুল

- `<table>` tag close না করা।
- `<tr>` ছাড়া সরাসরি `<td>` লেখা।
- heading cell-এ `<td>` ব্যবহার করা, যেখানে `<th>` ভালো।
- `<td>`-এর spelling ভুল করে `<tb>` লেখা।
- `cellpadding` ও `cellspacing` গুলিয়ে ফেলা।
- border না দিলে table-এর রেখা দেখা যাবে না–এটা ভুলে যাওয়া।
- table row ও column সংখ্যা figure-এর সাথে না মেলানো।
- `<caption>` ভুল জায়গায় লেখা।
- table-এর ভিতরে image/link লিখতে syntax ভুল করা।

4.14.26 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

Table তৈরি হয় row ও column দিয়ে। `<table>` পুরো table তৈরি করে, `<tr>` table row তৈরি করে, `<th>` heading cell তৈরি করে এবং `<td>` data cell তৈরি করে। `border` table border দেখায়, `cellspacing` cell-এর মাঝের gap নিয়ন্ত্রণ করে এবং `cellpadding` cell-এর ভিতরের gap নিয়ন্ত্রণ করে। `<caption>` table-এর title দেয়। HSC CQ-তে table figure দেখে code লেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী টপিক

পরের টপিক: `rowspan` ও `colspan`–Table cell merge করার নিয়ম।

4.15 Rowspan ও Colspan

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML table cell merge কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- `colspan` attribute ব্যবহার করে cell-কে একাধিক column জুড়ে দেখাতে।
- `rowspan` attribute ব্যবহার করে cell-কে একাধিক row জুড়ে দেখাতে।
- figure দেখে `rowspan` ও `colspan` নির্ধারণ করতে।
- merged cell-এর জন্য অতিরিক্ত `<td>` বা `<th>` না লেখার নিয়ম বুঝতে।

HTML table তৈরি করার সময় অনেক সময় একটি cell-কে একাধিক column বা একাধিক row জুড়ে দেখাতে হয়। যেমন–একটি table-এর উপরে “Result Sheet” title পুরো ৩টি column জুড়ে থাকতে পারে, অথবা “Phone” cell-এর অধীনে দুইটি phone number থাকতে পারে। এই ধরনের cell merge করার জন্য HTML-এ `colspan` ও `rowspan` attribute ব্যবহার করা হয়।

4.15.1 Cell Merge কী?

Cell Merge

HTML table-এ একাধিক row বা column জুড়ে একটি cell প্রদর্শনের জন্য cell merge করা হয়। এই কাজের জন্য `rowspan` *ও* `colspan` *attribute ব্যবহার করা হয়।*

সহজভাবে, table-এর দুই বা ততোধিক cell-এর জায়গা একত্র করে একটি বড় cell তৈরি করাই cell merge।

সহজ উদাহরণ

Result Sheet		
Roll	Name	GPA

এখানে Result Sheet cell-টি ৩টি column জুড়ে আছে। তাই HTML code-এ `colspan="3"` *ব্যবহার করতে হবে।*

4.15.2 `colspan` কী?

`colspan`

HTML table-এ কোনো cell-কে একাধিক column জুড়ে প্রদর্শনের জন্য `colspan` *attribute ব্যবহার করা হয়।*

`colspan` *শব্দের অর্থ হলো column span বা column জুড়ে বিস্তৃত হওয়া। এটি সাধারণত* `<th>` *বা* `<td>` *tag-এর ভিতরে লেখা হয়।*

Syntax

Code

```
<th colspan="number">Heading</th>
<td colspan="number">Data</td>
```

Example

Code

```
<th colspan="2">Subject</th>
```

এর অর্থ: Subject cell-টি ২টি column জুড়ে থাকবে।

4.15.3 Colspan Example: Subject Table

Output ধারণা

Name	Subject	
Kabir	Math	ICT

এখানে Subject heading দুইটি column–Math ও ICT–এর উপর বসেছে। তাই `Subject` *cell-এ* `colspan="2"` *ব্যবহার হবে।*

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Colspan Example</title>
</head>
<body>
```

```
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th colspan="2">Subject</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Kabir</td>
      <td>Math</td>
      <td>ICT</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

পরীক্ষায় মনে রাখবে

একটি heading যদি দুইটি column-এর উপর বসে, তাহলে `colspan="2"` *লিখতে হয়। তিনটি column হলে* `colspan="3"` *লিখতে হয়।*

4.15.4 `rowspan` কী?

`rowspan`

HTML table-এ কোনো cell-কে একাধিক row জুড়ে প্রদর্শনের জন্য `rowspan` *attribute ব্যবহার করা হয়।*

`rowspan` *শব্দের অর্থ হলো row span বা row জুড়ে বিস্তৃত হওয়া। এটি* `<th>` *অথবা* `<td>` *tag-এর সাথে ব্যবহার করা যায়।*

Syntax

Code

```
<th rowspan="number">Heading</th>
<td rowspan="number">Data</td>
```

Example

Code

```
<th rowspan="2">Phone</th>
```

এর অর্থ: Phone cell-টি ২টি row জুড়ে থাকবে।

4.15.5 Rowspan Example: Phone Table

Output ধারণা

Name	Kabir
Phone	8942318
	1750181

এখানে Phone cell-টি দুইটি phone number-এর পাশে দুইটি row জুড়ে আছে। তাই `rowspan="2"` *ব্যবহার হবে।*

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Rowspan Example</title>
</head>
```

```
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Name</th>
      <td>Kabir</td>
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="2">Phone</th>
      <td>8942318</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1750181</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

4.15.6 Rowspan ও Colspan-এর পার্থক্য

বিষয়	colspan	rowspan
কাজ	cell-কে একাধিক column জুড়ে দেয়	cell-কে একাধিক row জুড়ে দেয়
দিক	আড়াআড়ি বা horizontal	লম্বালম্বি বা vertical
ব্যবহার	heading কয়েকটি column-এর উপর বসাতে	একটি label কয়েকটি row-এর পাশে বসাতে
Example	<th colspan="3">Result</th>	<td rowspan="2">ICT</td>
মনে রাখার উপায়	Column span	Row span

4.15.7 Rowspan ও Colspan কোথায় লেখা হয়?

`rowspan` ও `colspan` সাধারণত `<td>` অথবা `<th>` tag-এর ভিতরে লেখা হয়।

Code

```
<th colspan="3">Result Sheet</th>
<td rowspan="2">ICT</td>
```

মূল নিয়ম

`colspan` বা `rowspan`-এর value হিসেবে একটি পূর্ণ সংখ্যা লিখতে হয়। যেমন `colspan="3"` মানে ৩টি column এবং `rowspan="2"` মানে ২টি row।

4.15.8 Colspan ব্যবহার করে Result Title

Output ধারণা

Result Sheet		
Roll	Name	GPA
101	Rafi	5.00

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Result Sheet</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th colspan="3">Result Sheet</th>
```

```
    </tr>
    <tr>
      <th>Roll</th>
      <th>Name</th>
      <th>GPA</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>101</td>
      <td>Rafi</td>
      <td>5.00</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Explanation

Table-এ মোট ৩টি column আছে: Roll, Name, GPA। Result Sheet heading পুরো ৩টি column জুড়ে থাকবে। তাই `<th colspan="3">Result Sheet</th>` লেখা হয়েছে।

4.15.9 Rowspan ব্যবহার করে Subject Marks Table

Output ধারণা

Subject	Type	Marks
ICT	CQ	45
	MCQ	25
English	Total	95

এখানে ICT cell-টি CQ ও MCQ–দুইটি row জুড়ে আছে। তাই `rowspan="2"` ব্যবহার হবে।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Marks Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th>Subject</th>
      <th>Type</th>
      <th>Marks</th>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="2">ICT</td>
      <td>CQ</td>
      <td>45</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>MCQ</td>
      <td>25</td>
    </tr>
```

```
    <tr>
      <td>English</td>
      <td>Total</td>
      <td>95</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

4.15.10 Rowspan ও Colspan একসাথে ব্যবহার

Complex table-এ একই table-এর মধ্যে `rowspan` ও `colspan`-দুটিই ব্যবহার হতে পারে।

Output ধারণা

Marks Sheet				
Roll No.	Bangla		English	
	1st	2nd	1st	2nd
001	85	67	58	70
002	65	75	60	55

ব্যাখ্যা: Marks Sheet ৫টি column জুড়ে আছে, Roll No. দুইটি row জুড়ে আছে, Bangla দুইটি column জুড়ে আছে এবং English দুইটি column জুড়ে আছে।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Marks Sheet</title>
</head>
```

```
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th colspan="5">Marks Sheet</th>
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="2">Roll No.</th>
      <th colspan="2">Bangla</th>
      <th colspan="2">English</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>1st</th>
      <th>2nd</th>
      <th>1st</th>
      <th>2nd</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>001</td>
      <td>85</td>
      <td>67</td>
      <td>58</td>
      <td>70</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>002</td>
      <td>65</td>
      <td>75</td>
      <td>60</td>
      <td>55</td>
    </tr>
  </table>
```

```
</body>
</html>
```

4.15.11 Rowspan/Colspan বের করার সহজ নিয়ম

Table figure দেখে code লেখার সময় এই নিয়ম follow করবে:

1. মোট কয়টি column আছে গুনে নাও।
2. কোনো cell ডানদিকে কয়টি column জুড়ে আছে দেখো।
3. cell ডানদিকে ২টি column জুড়লে `colspan="2"`।
4. cell ডানদিকে ৩টি column জুড়লে `colspan="3"`।
5. কোনো cell নিচের দিকে কয়টি row জুড়ে আছে দেখো।
6. cell নিচের দিকে ২টি row জুড়লে `rowspan="2"`।
7. cell নিচের দিকে ৩টি row জুড়লে `rowspan="3"`।
8. যে row বা column merge হয়ে গেছে, সেই জায়গার জন্য আলাদা `<td>` বা `<th>` আর লিখবে না।

4.15.12 সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

Colspan হলে কী কমবে?

যদি কোনো row-তে একটি cell `colspan="2"` হয়, তাহলে সেই row-তে ১টি extra cell কম লিখতে হবে।

ভুল:

Code

```
<tr>
  <th colspan="2">Subject</th>
  <th>Math</th>
```

```
  <th>ICT</th>
</tr>
```

সঠিক:

Code

```
<tr>
  <th>Name</th>
  <th colspan="2">Subject</th>
</tr>
<tr>
  <td>Kabir</td>
  <td>Math</td>
  <td>ICT</td>
</tr>
```

Rowspan হলে কী কমবে?

যদি একটি cell `rowspan="2"` হয়, তাহলে পরের row-তে সেই cell-এর জায়গায় আর `<td>` বা `<th>` লিখবে না।

Correct:

Code

```
<tr>
  <th rowspan="2">Phone</th>
  <td>8942318</td>
</tr>
<tr>
  <td>1750181</td>
</tr>
```

Wrong:

Code

```
<tr>
  <th rowspan="2">Phone</th>
  <td>8942318</td>
</tr>
<tr>
  <th>Phone</th>
  <td>1750181</td>
</tr>
```

দ্বিতীয় row-তে আবার Phone লিখলে `rowspan`-এর অর্থ নষ্ট হবে, কারণ merged cell আগে থেকেই সেই জায়গা দখল করে আছে।

4.15.13 Empty Cell থাকলে কী করবে?

কোনো table cell ফাঁকা থাকলে অনেক সময় browser cell ঠিকভাবে দেখায় না। HSC-style code-এ ফাঁকা cell দেখাতে `<br>` দেওয়া যায়।

Code

```
<td><br></td>
```

Modern/common practice হিসেবে non-breaking space ` ` ব্যবহার করা যায়।

Code

```
<td> </td>
```

4.15.14 Full Practice Example: Student Subject Table

Output ধারণা

Student		
Name	Subject	
Sakib	Bangla	English
Asraful	Math	ICT

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Student Subject Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th colspan="3">Student</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th colspan="2">Subject</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Sakib</td>
      <td>Bangla</td>
      <td>English</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Asraful</td>
```

```
      <td>Math</td>
      <td>ICT</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

4.15.15 Full Practice Example: Employee Salary Table

Output ধারণা

Emp. Information		
ID No	Emp. Name	Salary
1001	Sakib	50,000
1002	Asraful	

এখানে Salary cell কয়েকটি row জুড়ে থাকতে পারে, তাই `rowspan` ব্যবহার করা যাবে।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Employee Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <caption>Emp. Information</caption>
    <tr>
```

```
      <th>ID No</th>
      <th>Emp. Name</th>
      <th>Salary</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1001</td>
      <td>Sakib</td>
      <td rowspan="3">50,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1002</td>
      <td>Asraful</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><br></td>
      <td><br></td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

4.15.16 HSC Board/Exam Focus

বেশি গুরুত্বপূর্ণ

- `colspan` দিয়ে column merge করা হয়।
- `rowspan` দিয়ে row merge করা হয়।
- `<th>` ও `<td>`–দুটিতেই `rowspan/colspan` ব্যবহার করা যায়।
- `colspan="3"` মানে cell ৩টি column জুড়ে থাকবে।
- `rowspan="2"` মানে cell ২টি row জুড়ে থাকবে।

- *merge cell-এর জন্য অতিরিক্ত* `<td>` *লিখলে table structure নষ্ট হয়।*
- *result table, marks sheet, phone table ও subject table বেশি practice করতে হবে।*

4.15.17 Exam-style Short Answer

1. `colspan` *কী?*
   উত্তর: HTML table-এ কোনো cell-কে একাধিক column জুড়ে প্রদর্শনের জন্য `colspan` *attribute ব্যবহার করা হয়। যেমন* `<th colspan="3">Result</th>` *লিখলে Result cell-টি ৩টি column জুড়ে থাকবে।*
2. `rowspan` *কী?*
   উত্তর: HTML table-এ কোনো cell-কে একাধিক row জুড়ে প্রদর্শনের জন্য `rowspan` *attribute ব্যবহার করা হয়। যেমন* `<td rowspan="2">ICT</td>` *লিখলে ICT cell-টি ২টি row জুড়ে থাকবে।*
3. `rowspan` *ও* `colspan`*-এর পার্থক্য লেখ।*
   উত্তর: `rowspan` *কোনো cell-কে লম্বালম্বি একাধিক row জুড়ে বিস্তৃত করে। অন্যদিকে* `colspan` *কোনো cell-কে আড়াআড়ি একাধিক column জুড়ে বিস্তৃত করে।*
4. `<th colspan="3">Result</th>` *এর অর্থ কী?*
   উত্তর: এর অর্থ হলো Result heading cell-টি table-এর ৩টি column জুড়ে প্রদর্শিত হবে।
5. `<td rowspan="2">Phone</td>` *এর অর্থ কী?*
   উত্তর: এর অর্থ হলো Phone data cell-টি table-এর ২টি row জুড়ে প্রদর্শিত হবে।

4.15.18 Practice MCQ

1. *Table cell-কে একাধিক column জুড়ে দিতে কোন attribute ব্যবহার হয়?*
   ক) `rowspan` *খ)* `colspan` *গ)* `cellpadding` *ঘ)* `cellspacing`
2. *Table cell-কে একাধিক row জুড়ে দিতে কোন attribute ব্যবহার হয়?*
   ক) `rowspan` *খ)* `colspan` *গ)* `border` *ঘ)* `src`

3. `<th colspan="4">Title</th>` *এর অর্থ কী?*
   ক) Title ৪টি row জুড়ে থাকবে
   খ) Title ৪টি column জুড়ে থাকবে
   গ) Title ৪ pixel হবে
   ঘ) Title ৪ বার দেখা যাবে
4. `<td rowspan="3">Phone</td>` *এর অর্থ কী?*
   ক) Phone ৩টি column জুড়ে থাকবে
   খ) Phone ৩টি row জুড়ে থাকবে
   গ) Phone ৩ pixel হবে
   ঘ) Phone ৩ বার print হবে
5. *নিচের কোন tag-এর সাথে* `rowspan/colspan` *ব্যবহার করা যায়?*
   ক) `<td>` *ও* `<th>`
   খ) `<br>` *ও* `<hr>`
   গ) `<img>` *ও* `<a>`
   ঘ) `<html>` *ও* `<body>`

MCQ Answer Key

১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-খ, ৫-ক

4.15.19 CQ Practice

অনুশীলন

উদ্দীপক: একটি webpage-এ Result table দেখাতে হবে। Result heading পুরো ৩টি column জুড়ে থাকবে এবং English-এর 95 marks CQ ও MCQ–দুইটি column জুড়ে থাকবে।

প্রশ্ন

ক. `colspan` *কী?*

খ. `rowspan` *কেন ব্যবহার করা হয়?*

গ. উদ্দীপকের জন্য HTML code লেখ।

ঘ. table figure দেখে `rowspan` ও `colspan` নির্ধারণের নিয়ম বিশ্লেষণ কর।

গ. Code

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Result Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th colspan="3">Result</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Subject</th>
      <th>CQ</th>
      <th>MCQ</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>ICT</td>
      <td>45</td>
      <td>25</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>English</td>
      <td colspan="2">95</td>
    </tr>
  </table>
```

```
</body>
</html>
```

ঘ. বিশ্লেষণ

Table figure দেখে প্রথমে মোট column সংখ্যা গুনতে হয়। কোনো cell যদি ডানদিকে একাধিক column জুড়ে থাকে, সেখানে `colspan` ব্যবহার করতে হয়। আবার কোনো cell যদি নিচের দিকে একাধিক row জুড়ে থাকে, সেখানে `rowspan` ব্যবহার করতে হয়। Merge করা cell-এর জায়গায় পরবর্তী row বা column-এ অতিরিক্ত `<td>` বা `<th>` লেখা যাবে না; কারণ merged cell আগে থেকেই সেই জায়গা দখল করে নেয়।

4.15.20 Common Mistake

সাধারণ ভুল

- `rowspan` ও `colspan` গুলিয়ে ফেলা।
- column merge করতে `rowspan` ব্যবহার করা।
- row merge করতে `colspan` ব্যবহার করা।
- `colspan="2"` দেওয়ার পরও একই row-তে অতিরিক্ত cell লিখে ফেলা।
- `rowspan="2"` দেওয়ার পরও পরের row-তে একই cell আবার লিখে ফেলা।
- value quote ছাড়া লেখা, যেমন `colspan=2`।
- `<tr>` tag-এর সাথে `colspan` লেখা।
- `<table>` tag-এর সাথে `rowspan` লেখা।
- figure-এর মোট row/column না গুনে সরাসরি code লেখা।

4.15.21 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

`colspan` মানে *column span* বা আড়াআড়ি *merge*। `rowspan` মানে *row span* বা লম্বালম্বি *merge*। `colspan` ও `rowspan` সাধারণত `<td>` বা `<th>` *tag*-এর সাথে ব্যবহৃত হয়। `colspan="3"` মানে *cell* ৩টি *column* জুড়ে থাকবে এবং `rowspan="2"` মানে *cell* ২টি *row* জুড়ে থাকবে। *Merge cell*-এর জায়গায় অতিরিক্ত *cell* লিখবে না।

পরবর্তী টপিক

পরের টপিক: Table-এর ভিতরে List, Image, Hyperlink ও Nested Table।

4.16 Table-এর ভিতরে List, Image, Hyperlink ও Nested Table

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- *HTML table cell-এর ভিতরে list, image, hyperlink ও formatting tag ব্যবহার করতে।*
- *table cell-এর ভিতরে ordered list ও unordered list বসাতে।*
- *image hyperlink তৈরি করতে।*
- *Nested Table কী তা ব্যাখ্যা করতে এবং basic nested table code লিখতে।*
- *HSC CQ/practical question-এ table-এর ভিতরে multiple HTML element ব্যবহার করে code লিখতে।*

HTML table-এর cell-এর ভিতরে শুধু text রাখা যায় না; সেখানে list, image, hyperlink, formatting tag, এমনকি আরেকটি table-ও রাখা যায়। তাই HSC ICT Chapter 4-এর practical/CQ অংশে table-এর ভিতরে list, image, link, underline text,

rowspan/colspan–এসব একসাথে ব্যবহার করে code লিখতে বলা হয়।

4.16.1 Table Cell-এর ভিতরে কী কী রাখা যায়?

HTML table-এর `<td>` বা `<th>` cell-এর ভিতরে অনেক ধরনের HTML element রাখা যায়।

Cell-এর ভিতরে রাখা যায়	Example
সাধারণ text	`<td>ICT</td>`
Bold/underline text	`<td><u>ICT</u></td>`
Hyperlink	`<td><a href="board.html">Board</a></td>`
Image	`<td><img src="book.jpg" width="100"></td>`
Ordered list	`<td><ol><li>Book</li></ol></td>`
Unordered list	`<td><ul><li>Pen</li></ul></td>`
Nested table	`<td><table>...</table></td>`

মূল ধারণা

Table cell-এর ভিতরে content রাখার সময় content অবশ্যই `<td>` বা `<th>` tag-এর ভিতরে রাখতে হবে। `<table>` tag-এর ভিতরে সরাসরি `<ol>`, `<ul>`, `<img>` বা `<a>` লেখা ঠিক নয়।

4.16.2 Table-এর ভিতরে List

কোনো table cell-এর ভিতরে ordered list বা unordered list বসাতে হলে `<td>` tag-এর ভিতরে `<ol>` বা `<ul>` লিখতে হয়।

সাধারণ Syntax

Code

```
<td>
  <ol>
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
  </ol>
</td>
```

অথবা–

Code

```
<td>
  <ul>
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
  </ul>
</td>
```

4.16.3 Example: Ordered List ও Unordered List Table

Output ধারণা

A & H Company Ltd.	
Order List	Unorder List
i. Book ii. Paper iii. Note Book	Marker Ink Pencil

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML List in Table</title>
</head>
<body>
  <table border="2" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th colspan="2" align="center">A & H Company Ltd.</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Order List</th>
      <th>Unorder List</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <ol type="i">
          <li>Book</li>
          <li>Paper</li>
          <li>Note Book</li>
        </ol>
      </td>
      <td>
        <ul type="square">
          <li>Marker</li>
          <li>Ink</li>
          <li>Pencil</li>
        </ul>
      </td>
    </tr>
```

```
  </table>
</body>
</html>
```

Exam note

HSC board-style CQ practice-এ table-এর cell-এর ভিতরে ordered list ও unordered list বসিয়ে code লিখতে বলা হয়। তাই `<td>` tag-এর ভিতরে `<ol>` বা `<ul>` বসানোর নিয়ম ভালোভাবে practice করতে হবে।

4.16.4 Table-এর ভিতরে Hyperlink

Table cell-এর ভিতরে link বসাতে `<td>` tag-এর ভিতরে `<a href="">...</a>` লিখতে হয়।

Syntax

Code

```
<td>
  <a href="url">Link Text</a>
</td>
```

Example

Code

```
<td>
  <a href="https://www.educationboard.gov.bd">Board</a>
</td>
```

নতুন tab/window-এ link open করতে `target="_blank"` attribute ব্যবহার করা হয়।

4.16.5 Example: Table Cell-এর ভিতরে Link

Output ধারণা

Subject	Board
ICT	Board

Board text-এ click করলে নির্দিষ্ট website open হবে।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Link in Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th>Subject</th>
      <th>Board</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>ICT</td>
      <td>
        <a href="https://www.educationboard.gov.bd" target="_blank">
          Board
        </a>
      </td>
```

```
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

4.16.6 Table-এর ভিতরে Image

Table cell-এর ভিতরে image বসাতে `<td>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag লিখতে হয়।

Syntax

Code

```
<td>
  <img src="image.jpg" alt="Image" width="100" height="80">
</td>
```

এখানে `src` দ্বারা ছবির source নির্ধারণ করা হয়, `alt` দ্বারা বিকল্প text দেওয়া হয় এবং `width`, `height` দ্বারা ছবির প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়।

4.16.7 Example: Book Image in Table

Output ধারণা

Book	Image
ICT Book	book.jpg

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
  <title>Image in Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th>Book</th>
      <th>Image</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>ICT Book</td>
      <td>
        <img src="book.jpg" alt="ICT Book" width="100" height="80">
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

4.16.8 Table-এর ভিতরে Image Hyperlink

যদি table cell-এর ভিতরের image-এ click করলে কোনো page বা website open হয়, তাহলে `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag বসাতে হবে।

Syntax

Code

```
<td>
  <a href="url">
    <img src="image.jpg" alt="Image">
  </a>
</td>
```

4.16.9 Example: Book Image-এ Click করলে Website Open

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Image Link in Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th>Book</th>
      <th>Image Link</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>ICT Book</td>
      <td>
        <a href="https://www.book.com" target="_blank">
          <img src="book.jpg" alt="ICT Book" width="100" height="80">
        </a>
      </td>
```

```
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

মনে রাখবে

Clickable text তৈরি করতে `<a>` tag-এর ভিতরে text লিখতে হয়। Clickable image তৈরি করতে `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag লিখতে হয়।

4.16.10 Table-এর ভিতরে List + Hyperlink একসাথে

List item-এর ভিতরেও link বসানো যায়। যেমন Fruits item-এ click করলে কোনো website নতুন tab-এ open হবে।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>List and Link</title>
</head>
<body>
  <ul type="circle">
    <li>Vegetables</li>
    <li>
      <a href="https://www.fruitbox.com" target="_blank">Fruits</a>
      <ol type="i" start="4">
        <li>Ripe</li>
        <li>Dried</li>
      </ol>
    </li>
```

```
  </ul>
</body>
</html>
```

4.16.11 Nested Table কী?

Nested Table

HTML document-এ একটি table-এর `<td>` *বা* `<th>` *cell-এর ভিতরে আরেকটি table তৈরি করা হলে তাকে Nested Table বলে।*

Nested table technically করা যায়। তবে বেশি nested table ব্যবহার করলে code জটিল হয় এবং accessibility ও responsive design-এ সমস্যা হতে পারে। তাই প্রয়োজন ছাড়া nested table ব্যবহার করা উচিত নয়।

4.16.12 Nested Table-এর Syntax

Code

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>
      Outer Table Cell
    </td>
    <td>
      <table border="1">
        <tr>
          <td>Inner Table Cell</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
```

```
  </tr>
</table>
```

4.16.13 Example: Student Info with Nested Marks Table

Output ধারণা

Student	Marks
Rafi	Bangla 85English 90

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Nested Table Example</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <th>Student</th>
      <th>Marks</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Rafi</td>
      <td>
        <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
          <tr>
            <th>Subject</th>
            <th>Mark</th>
          </tr>
```

```
          <tr>
            <td>Bangla</td>
            <td>85</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>English</td>
            <td>90</td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

4.16.14 Nested Table ব্যবহারে সতর্কতা

সতর্কতা

- Nested table code পড়া কঠিন হয়।
- ভুল closing tag দিলে layout নষ্ট হয়।
- accessibility সমস্যা হতে পারে।
- mobile responsive design-এ সমস্যা হতে পারে।
- শুধুমাত্র tabular data-এর ভিতরে sub-table দরকার হলে ব্যবহার করা উচিত।

Book note

HSC exam-এর জন্য nested table জানা ভালো, কিন্তু professional web design-এ layout তৈরির জন্য table ব্যবহার না করে CSS layout ব্যবহার করা উত্তম।

4.16.15 Table-এর ভিতরে Multiple Elements

একটি cell-এর ভিতরে একাধিক element একসাথে থাকতে পারে।

Code

```
<td>
  <h3>ICT Book</h3>
  <img src="book.jpg" alt="ICT Book" width="100">
  <p>Price: 300 Tk</p>
  <a href="book.html">Details</a>
</td>
```

এখানে একই cell-এর ভিতরে heading, image, paragraph ও link আছে।

4.16.16 Full Practice Example: Table + List + Image + Link

Output ধারণা

Item	Details
Book	image + link
Subjects	ordered list

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Table with Multiple Elements</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <caption>ICT Learning Materials</caption>
```

```
    <tr>
      <th>Item</th>
      <th>Details</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Book</td>
      <td>
        <a href="https://www.book.com" target="_blank">
          <img src="book.jpg" alt="ICT Book" width="100" height="80">
        </a>
        <br>
        <a href="https://www.book.com" target="_blank">Buy Book</a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Subjects</td>
      <td>
        <ol type="1">
          <li>Web Design</li>
          <li>HTML</li>
          <li>Database</li>
        </ol>
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

4.16.17 Board/Exam Focus

বেশি গুরুত্বপূর্ণ

- Table-এর cell-এর ভিতরে ordered/unordered list বসানো।
- Table-এর cell-এর ভিতরে hyperlink তৈরি করা।
- Table-এর cell-এর ভিতরে image বসানো।
- Image-কে link হিসেবে ব্যবহার করা।
- Table-এর cell-এর ভিতরে underline/bold formatting ব্যবহার করা।
- `rowspan`, `colspan`, `align`, `target`, `src`, `width`, `height` একসাথে ব্যবহার করা।
- Figure দেখে HTML code লেখা।

4.16.18 Exam-style Short Answer

1. Table-এর cell-এর ভিতরে list কীভাবে লেখা যায়?
   উত্তর: Table-এর `<td>` বা `<th>` tag-এর ভিতরে `<ol>` অথবা `<ul>` tag ব্যবহার করে list লেখা যায়। প্রতিটি item লেখার জন্য `<li>` tag ব্যবহার করতে হয়।
2. Table-এর ভিতরে hyperlink কীভাবে তৈরি করা যায়?
   উত্তর: Table cell-এর ভিতরে `<a href="url">Link Text</a>` লিখে hyperlink তৈরি করা যায়। যেমন: `<td><a href="board.html">Board</a></td>`।
3. Table-এর ভিতরে image কীভাবে বসানো যায়?
   উত্তর: Table cell-এর ভিতরে `<img>` tag ব্যবহার করে image বসানো যায়। যেমন: `<td><img src="book.jpg" alt="Book" width="100"></td>`।
4. Nested Table কী?
   উত্তর: একটি table-এর `<td>` বা `<th>` cell-এর ভিতরে আরেকটি সম্পূর্ণ table তৈরি করা হলে তাকে Nested Table বলে।
5. Image hyperlink কীভাবে তৈরি করা যায়?
   উত্তর: Image hyperlink তৈরি করতে `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag বসাতে হয়। যেমন: `<a href="index.html"><img src="logo.png" alt="Logo"></a>`।

4.16.19 Practice MCQ

1. *Table cell-এর ভিতরে image বসাতে কোন tag ব্যবহার হয়?*
   ক) `<a>` *খ)* `<img>` *গ)* `<ol>` *ঘ)* `<tr>`
2. *Table cell-এর ভিতরে link তৈরি করতে কোন tag ব্যবহার হয়?*
   ক) `<a>` *খ)* `<td>` *গ)* `<br>` *ঘ)* `<hr>`
3. *Table cell-এর ভিতরে ordered list বসাতে কোন tag ব্যবহার হবে?*
   ক) `<ul>` *খ)* `<ol>` *গ)* `<img>` *ঘ)* `<caption>`
4. *Image hyperlink তৈরির সঠিক structure কোনটি?*
   ক) `<img href="home.html">`
   খ) `<a href="home.html"><img src="logo.png" alt="Logo"></a>`
   গ) `<a src="logo.png">Home</a>`
   ঘ) `<table img="logo.png">`
5. *একটি table-এর cell-এর ভিতরে আরেকটি table থাকলে তাকে কী বলে?*
   ক) Empty Table খ) Nested Table গ) Ordered Table ঘ) External Table

MCQ Answer Key

১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ

4.16.20 CQ Practice

অনুশীলন

উদ্দীপক: একটি webpage-এ "ICT Learning Materials" নামে একটি table তৈরি করতে হবে। Table-এ দুইটি column থাকবে: Item ও Details। Book row-এর Details cell-এ `book.jpg` *image থাকবে এবং image-এ click করলে* `book.html` *page open হবে। Subjects row-এর Details cell-এ ordered list হিসেবে HTML, CSS, JavaScript থাকবে।*

প্রশ্ন

ক. Nested Table কী?

খ. Image hyperlink তৈরির নিয়ম ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের জন্য HTML code লেখ।
ঘ. Table-এর cell-এর ভিতরে list, image ও hyperlink ব্যবহারের সুবিধা বিশ্লেষণ কর।

গ. Code

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>ICT Learning Materials</title>
</head>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <caption>ICT Learning Materials</caption>
    <tr>
      <th>Item</th>
      <th>Details</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Book</td>
      <td>
        <a href="book.html">
          <img src="book.jpg" alt="ICT Book" width="100" height="80">
        </a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Subjects</td>
```

```
      <td>
        <ol>
          <li>HTML</li>
          <li>CSS</li>
          <li>JavaScript</li>
        </ol>
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

ঘ. *বিশ্লেষণ*

Table-এর cell-এর ভিতরে list ব্যবহার করলে তথ্য category-wise সুন্দরভাবে সাজানো যায়। Image ব্যবহার করলে table visual ও আকর্ষণীয় হয়। Hyperlink ব্যবহার করলে table থেকেই অন্য page বা resource-এ যাওয়া যায়। তাই table-এর ভিতরে list, image ও hyperlink ব্যবহার করলে webpage আরও তথ্যবহুল, ব্যবহারবান্ধব ও practical হয়।

4.16.21 Common Mistake

সাধারণ ভুল

- `<td>` *tag-এর বাইরে list লিখে ফেলা।*
- `<td>` *close করার আগে* `<ol>` *বা* `<ul>` *ঠিকভাবে close না করা।*
- *Image link করতে* `<a>` *tag-এর ভিতরে* `<img>` *না রাখা।*
- `href` *ও* `src` *attribute গুলিয়ে ফেলা।*
- `<table>` *tag-এর ভিতরে সরাসরি* `<ol>` *লিখে ফেলা; cell দরকার।*
- *Nested table-এর closing tag ভুল করা।*

- Table cell-এর ভিতরে content বেশি দিলে layout অগোছালো করা।
- External link-এ `target="_blank"` লিখতে ভুল করা।

4.16.22 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

Table cell-এর ভিতরে list, image, hyperlink ও formatting tag রাখা যায়। List বসাতে `<td>`-এর ভিতরে `<ol>` বা `<ul>` লিখবে। Image বসাতে `<td>`-এর ভিতরে `<img>` লিখবে। Link বসাতে `<td>`-এর ভিতরে `<a href="">...</a>` লিখবে। Image link করতে `<a>` tag-এর ভিতরে `<img>` tag বসাবে। Nested table হলো table-এর cell-এর ভিতরে আরেকটি table।

পরবর্তী টপিক

পরের টপিক: Division, Span ও Style Attribute–`<div>`, `<span>` এবং inline CSS basic।

4.17 Division, Span ও Style Attribute

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- `<div>` tag-এর কাজ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে।
- `<span>` tag-এর কাজ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে।
- `<div>` ও `<span>`-এর পার্থক্য লিখতে।
- `style` attribute ব্যবহার করে inline CSS লিখতে।
- `color`, `background-color`, `font-size`, `text-align`, `margin`, `padding`, `border` ইত্যাদি basic CSS property ব্যবহার করতে।

আগের topic-গুলোতে আমরা HTML দিয়ে heading, paragraph, list, hyperlink,

image ও table তৈরি করেছি। এখন ওয়েবপেজের বিভিন্ন অংশকে group করা এবং নির্দিষ্ট অংশে style প্রয়োগ করা শিখব। এই topic-এ তিনটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: `<div>`, `<span>` *এবং* `style` *attribute।*

4.17.1 `<div>` Tag কী?

`<div>` tag

HTML document-এর বিভিন্ন অংশ বা section-কে আলাদা block আকারে group করার জন্য ব্যবহৃত container tag-কে `<div>` *tag বলে।*

`<div>` *হলো HTML-এর একটি generic container tag। এটি webpage-এর বড় অংশ, section, layout block বা একাধিক element একসাথে group করার জন্য ব্যবহার করা হয়। নিজে নিজে এটি বিশেষ design তৈরি করে না; তবে CSS style দিলে এটি section, box বা layout তৈরিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।*

Syntax

Code

```
<div>
  Content here
</div>
```

Example

Code

```
<div>
  <h2>About College</h2>
  <p>ABC College is a reputed institution.</p>
```

```
</div>
```

এখানে heading ও paragraph একসাথে একটি section বা block হিসেবে group করা হয়েছে।

4.17.2 Tag-এর ব্যবহার

 সাধারণত webpage-এর বড় অংশ ভাগ করতে ব্যবহৃত হয়।

- Header section তৈরি করতে
- Navigation/menu area group করতে
- Main content section তৈরি করতে
- Sidebar তৈরি করতে
- Footer section তৈরি করতে
- একাধিক element একসাথে style করতে
- webpage layout তৈরি করতে

4.17.3 Example: Page Section

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Div Example</title>
</head>
<body>
  <div style="background-color:lightblue; padding:10px;">
    <h1>ABC College</h1>
    <p>Welcome to our official website.</p>
```

```
  </div>

  <div style="background-color:lightyellow; padding:10px;">
    <h2>Notice</h2>
    <p>HSC ICT class will start from Sunday.</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Output ধারণা

প্রথম `<div>` একটি light blue background section তৈরি করবে। দ্বিতীয় `<div>` একটি light yellow background section তৈরি করবে।

4.17.4 Tag কী?

** tag**

HTML document-এর text বা inline content-এর নির্দিষ্ট অংশকে আলাদা করে style বা script প্রয়োগ করার জন্য ব্যবহৃত inline container tag-কে `<span>` tag বলে।

`<span>` হলো HTML-এর একটি inline container tag। এটি কোনো paragraph বা line-এর ভিতরে text-এর নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে style করার জন্য ব্যবহৃত হয়। `<span>` সাধারণত নতুন line তৈরি করে না।

Syntax

Code

```
<span>Text</span>
```

Example

Code

```
<p>This is normal text.
  <span style="color:red;">This is red text.</span>
</p>
```

এখানে শুধু This is red text. অংশটি red color হবে।

4.17.5 `<div>` ও `<span>`-এর পার্থক্য

বিষয়	`<div>`	`<span>`
Element type	Block-level container	Inline-level container
কাজ	বড় section বা block group করে	text/inline অংশ group করে
নতুন line তৈরি করে?	সাধারণত হ্যাঁ	না
ব্যবহার	layout, section, card, box	paragraph-এর ভিতরে নির্দিষ্ট word/phrase style
Example	header, footer, notice box	red word, highlighted text
Closing tag	আছে	আছে

সহজ মনে রাখার নিয়ম

`div` = *division* = *বড় ভাগ বা section।* `span` = *ছোট inline অংশ।*

4.17.6 Style Attribute কী?

style attribute

HTML element-এর opening tag-এর মধ্যে সরাসরি CSS property ও value ব্যবহার করে style প্রয়োগ করার পদ্ধতিকে style attribute বলা হয়।

`style` *হলো HTML-এর একটি global attribute। এর মাধ্যমে কোনো element-এ সরাসরি CSS style দেওয়া যায়।*

Basic Syntax

Code

```
<tag style="property:value;">Content</tag>
```

Example

Code

```
<p style="color:red;">This text is red.</p>
```

অংশ	পরিচয়
`style`	*attribute*
`color`	*CSS property*
`red`	*property value*
`color:red;`	*CSS declaration*

4.17.7 Style Attribute-এর সঠিক নিয়ম

`style` attribute-এর ভিতরে CSS property ও value লিখতে হয়।

সঠিক structure

style="property:value; property:value;"

Example

Code

```
<div style="color:red; background-color:yellow;">
  HSC ICT
</div>
```

গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

- Property ও value-এর মাঝে colon : দিতে হয়।
- একাধিক declaration-এর মাঝে semicolon ; দিতে হয়।
- Attribute value quotation mark-এর মধ্যে লেখা ভালো।
- CSS property-value লেখার সময় = ব্যবহার করা যাবে না।
- comma দিয়ে CSS declaration আলাদা করা যাবে না।

4.17.8 Correct vs Incorrect Style Syntax

Correct

Code

```
<div style="color:red; float:left;">
  ICT
</div>
```

Incorrect

Code

```
<div style="color=red, float=left">
  ICT
</div>
```

এটি ভুল, কারণ `color=red` নয়, সঠিক হলো `color:red`। আবার `float=left` নয়, সঠিক হলো `float:left`। CSS declaration আলাদা করতে comma নয়, semi-colon ব্যবহার করতে হয়।

4.17.9 Inline CSS কী?

Inline CSS

কোনো HTML element-এর opening tag-এর মধ্যে `style` attribute ব্যবহার করে সরাসরি CSS property-value লেখা হলে তাকে Inline CSS বলে।

Code

```
<h1 style="color:blue;">HSC ICT</h1>
<p style="font-size:20px;">Web Design and HTML</p>
```

4.17.10 গুরুত্বপূর্ণ CSS Property

HSC level-এ style attribute শেখার জন্য নিচের propertyগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

Property	কাজ	Example
color	text color নির্ধারণ করে	color:red;
background-color	background color নির্ধারণ করে	background-color:yellow;
font-size	font size নির্ধারণ করে	font-size:20px;
font-family	font style/family নির্ধারণ করে	font-family:Arial;
text-align	text alignment নির্ধারণ করে	text-align:center;
width	element-এর প্রস্থ নির্ধারণ করে	width:200px;
height	element-এর উচ্চতা নির্ধারণ করে	height:100px;
margin	element-এর বাইরের ফাঁকা জায়গা	margin:10px;
padding	element-এর ভিতরের ফাঁকা জায়গা	padding:10px;
border	border তৈরি করে	border:1px solid black;
float	element-কে left/right দিকে ভাসায়	float:left;

4.17.11 -এ Style Attribute ব্যবহার

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Div Style Example</title>
</head>
<body>
  <div style="background-color:lightyellow; border:1px solid black;
  ↪  padding:10px; width:300px;">
    <h2>Notice</h2>
    <p>ICT class will start at 10:00 AM.</p>
```

```
  </div>
</body>
</html>
```

Output ধারণা

একটি notice box দেখা যাবে। এর background light yellow হবে, border থাকবে, ভিতরে padding থাকবে এবং box-এর ভিতরে Notice heading ও paragraph থাকবে।

4.17.12 -এ Style Attribute ব্যবহার

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Span Style Example</title>
</head>
<body>
  <p>
    HTML is used to create
    <span style="color:red; font-weight:bold;">web pages</span>.
  </p>
</body>
</html>
```

Output ধারণা

পুরো paragraph normal থাকবে, কিন্তু web pages অংশটি red ও bold হবে।

4.17.13 ও একসাথে ব্যবহার

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Div and Span Example</title>
</head>
<body>
  <div style="background-color:#eeeeee; padding:15px; border:1px solid gray;">
    <h1>HSC ICT Book</h1>
    <p>
      This chapter is about
      <span style="color:blue; font-weight:bold;">Web Design and HTML</span>.
    </p>
  </div>
</body>
</html>
```

Explanation

`<div>` পুরো section-টিকে gray background box করেছে। `<span>` শুধু "Web Design and HTML" অংশে blue bold style দিয়েছে।

4.17.14 Margin ও Padding

Margin কী?

`margin` element-এর বাইরের ফাঁকা জায়গা নির্ধারণ করে।

Code

```
<div style="margin:20px;">Content</div>
```

Padding কী?

`padding` element-এর content ও border-এর মাঝের ভিতরের ফাঁকা জায়গা নির্ধারণ করে।

Code

```
<div style="padding:20px;">Content</div>
```

বিষয়	Margin	Padding
অবস্থান	border-এর বাইরে	border-এর ভিতরে
কাজ	element-এর বাইরে space তৈরি করে	content-এর চারপাশে ভিতরের space তৈরি করে
Example	`margin:10px;`	`padding:10px;`

4.17.15 Border

Element-এর চারপাশে border দিতে `border` property ব্যবহার করা হয়।

style="border:1px solid black;"

Code

```
<div style="border:2px solid blue; padding:10px;">
  Important Note
</div>
```

অংশ	অর্থ
2px	border-এর পুরুত্ব
solid	border-এর ধরন
blue	border color

4.17.16 Text Align

Text বাম, মাঝখান বা ডানে রাখতে `text-align` property ব্যবহার করা হয়।

Code

```
<h1 style="text-align:center;">ABC College</h1>
```

Value	কাজ
left	বামে রাখে
center	মাঝখানে রাখে
right	ডানে রাখে
justify	দুই পাশে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়

4.17.17 Color Value

HTML/CSS-এ color কয়েকভাবে দেওয়া যায়।

পদ্ধতি	Example
Color name	red, blue, green
Hex code	#FF0000, #FFFFFF
RGB	rgb(255, 0, 0)

MCQ point

`#FFFFFF` সাদা color নির্দেশ করে।

4.17.18 Internal CSS: `<style>` Tag

যদি অনেক element-এ একই style দিতে হয়, তাহলে বারবার inline style না লিখে `<head>` section-এর ভিতরে `<style>` tag ব্যবহার করা যায়।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Internal CSS Example</title>
  <style>
    div {
      background-color: lightblue;
      padding: 10px;
      margin: 10px;
      border: 1px solid black;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>First Box</div>
  <div>Second Box</div>
</body>
</html>
```

Output ধারণা

দুইটি `<div>` একই style পাবে।

4.17.19 Inline CSS বনাম Internal CSS

বিষয়	Inline CSS	Internal CSS
কোথায় লেখা হয়	element-এর opening tag-এ	<head>-এর ভিতরে <style> tag-এ
Syntax	<p style="color:red;">	p { color:red; }
ব্যবহার	একক element দ্রুত style করা	একটি page-এর অনেক element style করা
সুবিধা	সহজ ও দ্রুত	code পরিষ্কার থাকে
সীমাবদ্ধতা	code messy হয়	CSS syntax জানা দরকার

4.17.20 Full Example: Mini Webpage Layout

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mini Webpage Layout</title>
</head>
<body>
  <div style="background-color:#004080; color:white; padding:15px;
  ↪ text-align:center;">
    <h1>ABC College</h1>
    <p>Official Website</p>
  </div>

  <div style="background-color:#eeeeee; padding:10px; margin-top:10px;">
    <a href="index.html">Home</a> |
    <a href="about.html">About</a> |
```

```
    <a href="notice.html">Notice</a> |
    <a href="contact.html">Contact</a>
  </div>

  <div style="padding:15px; border:1px solid #cccccc; margin-top:10px;">
    <h2>Welcome</h2>
    <p>
      This website is designed for
      <span style="color:red; font-weight:bold;">HSC ICT students</span>.
    </p>
  </div>

  <div style="background-color:#222222; color:white; padding:10px;
  ↪   text-align:center; margin-top:10px;">
    <p>&copy; 2026 ABC College</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Output Explanation

প্রথম `<div>` header section, দ্বিতীয় `<div>` navigation section, তৃতীয় `<div>` main content section এবং শেষ `<div>` footer section। `<span>` দিয়ে নির্দিষ্ট text red bold করা হয়েছে।

4.17.21 HSC Board/Exam Focus

বেশি গুরুত্বপূর্ণ

- *Document-এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করতে* `<div>` *ব্যবহার হয়।*
- *নির্দিষ্ট inline অংশ নির্বাচন করতে* `<span>` *ব্যবহার হয়।*
- `<div>` *block-level,* `<span>` *inline-level।*
- `style` *attribute দিয়ে inline CSS লেখা হয়।*
- *Style syntax:* `property:value;`
- *Multiple style declaration semicolon* `;` *দিয়ে আলাদা হয়।*
- `color:red; float:left;` *সঠিক style syntax।*
- `color=red` *ভুল syntax।*
- `background-color, color, width, height, margin, padding, float` *গুরুত্বপূর্ণ property।*

4.17.22 Exam-style Short Answer

1. `<div>` *tag কী?*
   উত্তর: HTML document-এর বিভিন্ন অংশ বা section-কে আলাদা block আকারে group করার জন্য ব্যবহৃত container tag-কে `<div>` *tag বলে। এটি header, menu, content, sidebar বা footer section তৈরি করতে ব্যবহার করা যায়।*
2. `<span>` *tag কী?*
   উত্তর: HTML document-এর text বা inline content-এর নির্দিষ্ট অংশকে আলাদা করে style বা script প্রয়োগ করার জন্য ব্যবহৃত inline container tag-কে `<span>` *tag বলে। এটি paragraph-এর ভিতরে কোনো নির্দিষ্ট word বা phrase style করতে ব্যবহৃত হয়।*
3. `<div>` *ও* `<span>`*-এর পার্থক্য লেখ।*
   উত্তর: `<div>` *একটি block-level container, যা webpage-এর বড় section বা block group করতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে* `<span>` *একটি inline-level container, যা text বা line-এর ভিতরে নির্দিষ্ট অংশ group করতে ব্যবহৃত হয়।*

4. *Style attribute কী?*
   উত্তর: HTML element-এর opening tag-এর মধ্যে সরাসরি CSS property ও value লিখে style প্রয়োগ করার পদ্ধতিকে style attribute বলে। যেমন `style="color:red;"`।
5. `style="color:red; float:left;"` *কেন সঠিক?*
   উত্তর: কারণ style attribute-এর ভিতরে CSS property ও value colon : দিয়ে লেখা হয় এবং একাধিক declaration semicolon ; দিয়ে আলাদা করা হয়। এখানে `color:red;` *এবং* `float:left;` *–দুটি declaration সঠিকভাবে লেখা হয়েছে।*

4.17.23 Practice MCQ

1. *HTML document-এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?*
   ক) `<span>` *খ)* `<div>` *গ)* `<select>` *ঘ)* `<option>`
2. *Text-এর নির্দিষ্ট inline অংশ style করতে কোন tag বেশি উপযোগী?*
   ক) `<div>` *খ)* `<span>` *গ)* `<table>` *ঘ)* `<hr>`
3. `<div>` *কোন ধরনের element?*
   ক) Inline-level খ) Block-level গ) Empty tag ঘ) Image tag
4. `<span>` *কোন ধরনের element?*
   ক) Inline-level খ) Block-level গ) Table tag ঘ) Empty tag
5. *নিচের কোন style attribute syntax সঠিক?*
   ক) `<div style="color:red, float=left">`
   খ) `<div style="color=red; float:left">`
   গ) `<div style="color:red; float:left;">`
   ঘ) `<div style="color:red" "float:left">`
6. `background-color` *property-এর কাজ কী?*
   ক) text color পরিবর্তন করা
   খ) background color পরিবর্তন করা
   গ) link তৈরি করা
   ঘ) image যোগ করা

MCQ Answer Key

১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ

4.17.24 CQ Practice

অনুশীলন

উদ্দীপক: রাফি তার কলেজের homepage তৈরি করছে। সে page-এর উপরে একটি header section, তার নিচে menu section এবং পরে main content section তৈরি করতে চায়। Main content-এর paragraph-এর ভিতরে "HSC ICT students" অংশটি red ও bold করতে চায়।

প্রশ্ন

ক. `<div>` tag কী?

খ. `<span>` tag inline element কেন?

গ. উদ্দীপকের জন্য HTML code লেখ।

ঘ. Webpage design-এ `<div>`, `<span>` ও `style` attribute-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

গ. Code

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>ABC College</title>
</head>
<body>
  <div style="background-color:navy; color:white; padding:15px;
  ↪ text-align:center;">
    <h1>ABC College</h1>
```

```
    <p>Official Website</p>
  </div>

  <div style="background-color:#eeeeee; padding:10px;">
    <a href="index.html">Home</a> |
    <a href="about.html">About</a> |
    <a href="notice.html">Notice</a> |
    <a href="contact.html">Contact</a>
  </div>

  <div style="padding:15px; border:1px solid gray; margin-top:10px;">
    <h2>Welcome</h2>
    <p>
      This website is designed for
      <span style="color:red; font-weight:bold;">HSC ICT students</span>.
    </p>
  </div>
</body>
</html>
```

ঘ. বিশ্লেষণ

`<div>` *webpage-এর বড় section যেমন header, menu, content ও footer আলাদা করতে সাহায্য করে।* `<span>` *paragraph বা line-এর নির্দিষ্ট ছোট অংশ style করতে ব্যবহৃত হয়।* `style` *attribute দিয়ে সরাসরি CSS property-value ব্যবহার করে color, background, padding, margin, border, alignment ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই এই তিনটি ব্যবহার করলে webpage বেশি সাজানো, আকর্ষণীয় ও ব্যবহারবান্ধব হয়।*

4.17.25 Common Mistake

সাধারণ ভুল

- নির্দিষ্ট word style করতে `<div>` ব্যবহার করা।
- পুরো section group করতে `<span>` ব্যবহার করা।
- `style="color=red"` লেখা; সঠিক `style="color:red;"`।
- CSS declaration-এর মাঝে comma ব্যবহার করা।
- `background color` লেখা; সঠিক `background-color`।
- semicolon ; না দেওয়া।
- `<div>` ও `<span>` closing tag না দেওয়া।
- inline CSS বেশি ব্যবহার করে code অগোছালো করা।

4.17.26 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

`<div>` বড় section বা block group করে। `<span>` text-এর ছোট inline অংশ group করে। `<div>` block-level এবং `<span>` inline-level। `style` attribute দিয়ে inline CSS লেখা যায়। Style syntax হলো `property:value;`। একাধিক style declaration semicolon দিয়ে আলাদা করতে হয়। Professional design-এ বারবার inline style না লিখে internal বা external CSS ব্যবহার করা ভালো।

পরবর্তী টপিক

পরের টপিক: Full Webpage Designing Practical–Header, Menu, Image, Table, List ও Link দিয়ে সম্পূর্ণ page তৈরি।

4.18 Full Webpage Designing Practical

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- একটি পূর্ণাঙ্গ webpage-এর প্রধান অংশগুলো শনাক্ত করতে।
- header, menu, main content, image, list, table ও footer ব্যবহার করে webpage তৈরি করতে।
- `<div>`, `<a>`, `<img>`, `<ul>`, `<li>` ও table tag একসাথে ব্যবহার করতে।
- full webpage code-এর প্রতিটি অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে।
- HSC practical/CQ question-এর জন্য সম্পূর্ণ webpage design code লিখতে।

এই পর্যন্ত আমরা HTML-এর basic tag, heading, paragraph, list, hyperlink, image, table, rowspan/colspan, div/span ও style attribute শিখেছি। এখন এগুলো একসাথে ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ webpage তৈরি করা শিখব। HSC ICT Chapter 4-এ webpage designing একটি practical-based topic, কারণ এখানে আলাদা আলাদা tag মুখস্থ করার পাশাপাশি সেগুলো একসাথে ব্যবহার করে একটি ব্যবহারযোগ্য page তৈরি করতে হয়।

4.18.1 Full Webpage Design কী?

Full Webpage Designing

HTML tag ব্যবহার করে webpage-এর header, navigation menu, content, image, list, table, hyperlink ও footer অংশ পরিকল্পিতভাবে সাজানোর প্রক্রিয়াকে full webpage designing বলে।

একটি full webpage-এ সাধারণত website-এর পরিচয়, page navigation, মূল content, প্রয়োজনীয় image/list/table এবং footer থাকে। এতে page তথ্যবহুল ও ব্যবহারবান্ধব হয়।

4.18.2 একটি ভালো Webpage-এর প্রধান অংশ

অংশ	কাজ
Header	ওয়েবসাইটের নাম, logo, title দেখায়
Navigation/Menu	অন্য page-এ যাওয়ার link রাখে
Main Content	মূল লেখা, image, list, table থাকে
Sidebar	অতিরিক্ত link বা notice রাখা যায়
Footer	copyright, contact, address ইত্যাদি থাকে

4.18.3 Webpage Design করার আগে পরিকল্পনা

Code লেখার আগে page-এর layout পরিকল্পনা করা দরকার। উদাহরণ হিসেবে একটি college website-এর layout হতে পারে:

1. Header: College name ও subtitle
2. Menu: Home, About, Notice, Result, Contact
3. Main Content: Welcome paragraph, campus image, subject list, result table
4. Footer: Copyright ও contact email

পরীক্ষার কৌশল

CQ বা practical exam-এ figure দেখে code লিখতে হলে আগে page-এর section ভাগ করে নাও। তারপর প্রতিটি section-এর tag আলাদা করে লিখলে ভুল কম হবে।

4.18.4 Webpage Design করার ধাপ

ধাপ ১: Basic HTML structure লিখবে

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>ABC College</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

ধাপ ২: Header section তৈরি করবে

Code

```
<div>
  <h1>ABC College</h1>
  <p>Official Website</p>
</div>
```

ধাপ ৩: Menu বা Navigation তৈরি করবে

Code

```
<div>
  <a href="index.html">Home</a> |
  <a href="about.html">About</a> |
  <a href="notice.html">Notice</a> |
  <a href="result.html">Result</a> |
  <a href="contact.html">Contact</a>
</div>
```

ধাপ ৪: Main content তৈরি করবে

Main content অংশে প্রয়োজন অনুযায়ী paragraph, image, list, table ও hyperlink ব্যবহার করবে।

ধাপ ৫: Footer তৈরি করবে

Code

```
<div>
  <p>&copy; 2026 ABC College</p>
</div>
```

4.18.5 Full Webpage Example Code

নিচের code-টি HSC ICT practical section-এর জন্য একটি সম্পূর্ণ webpage design example হিসেবে ব্যবহারযোগ্য।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>ABC College Website</title>
</head>
<body>

  <div style="background-color:#003366; color:white; padding:15px;
  ↪  text-align:center;">
    <h1>ABC College</h1>
    <p>Official Website for HSC Students</p>
  </div>

  <div style="background-color:#eeeeee; padding:10px; text-align:center;">
    <a href="index.html">Home</a> |
    <a href="about.html">About</a> |
    <a href="notice.html">Notice</a> |
    <a href="result.html">Result</a> |
    <a href="contact.html">Contact</a>
  </div>

  <div style="padding:15px;">
    <h2>Welcome to ABC College</h2>
    <p>
      ABC College is a reputed educational institution. This website is designed
      for students, teachers and guardians.
    </p>

    <h2>Our Campus</h2>
    <img src="campus.jpg" alt="ABC College Campus" width="400" height="250">
```

```
<h2>Available Subjects</h2>
<ul type="square">
  <li>Bangla</li>
  <li>English</li>
  <li>ICT</li>
  <li>Physics</li>
  <li>Chemistry</li>
</ul>

<h2>Result Sheet</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
  <tr>
    <th colspan="3">HSC Test Result</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Roll</th>
    <th>Name</th>
    <th>GPA</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>101</td>
    <td>Rafi</td>
    <td>5.00</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>102</td>
    <td>Sakib</td>
    <td>4.75</td>
  </tr>
</table>
```

```
  </div>

  <div style="background-color:#222222; color:white; padding:10px;
  ↪ text-align:center;">
    <p>&copy; 2026 ABC College | Email: info@abccollege.edu.bd</p>
  </div>

</body>
</html>
```

4.18.6 Code Explanation

Header অংশ

Code

```
<div style="background-color:#003366; color:white; padding:15px;
↪ text-align:center;">
  <h1>ABC College</h1>
  <p>Official Website for HSC Students</p>
</div>
```

এখানে `<div>` *দিয়ে header section তৈরি করা হয়েছে।* `background-color` *background color,* `color` *text color,* `padding` *ভিতরের space এবং* `text-align` *alignment নিয়ন্ত্রণ করে।*

Menu অংশ

Code

```
<a href="index.html">Home</a>
```

এখানে `<a>` *tag দিয়ে hyperlink তৈরি করা হয়েছে।* `href` *attribute link-এর destination নির্ধারণ করে।*

Image অংশ

Code

```
<img src="campus.jpg" alt="ABC College Campus" width="400" height="250">
```

এখানে `<img>` *tag দিয়ে image দেখানো হয়েছে।* `src` *image-এর source/path নির্ধারণ করে,* `alt` *alternative text দেয়, আর* `width` *ও* `height` *image size নির্ধারণ করে।*

List অংশ

Code

```
<ul type="square">
  <li>Bangla</li>
  <li>English</li>
  <li>ICT</li>
</ul>
```

এখানে `<ul>` *দিয়ে unordered list এবং* `<li>` *দিয়ে প্রতিটি list item তৈরি করা হয়েছে।*

Table অংশ

Code

```
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
```

এখানে table-এর border দেওয়া হয়েছে, cell-এর মাঝের gap `cellspacing="0"` *দিয়ে কমানো হয়েছে এবং cell content-এর চারপাশে ৫ pixel space* `cellpadding="5"` *দিয়ে দেওয়া হয়েছে।*

4.18.7 Output কেমন হবে?

Output Preview

1. *উপরে dark blue header থাকবে।*
2. *Header-এ "ABC College" ও subtitle থাকবে।*
3. *তার নিচে menu link থাকবে।*
4. *Main section-এ welcome text থাকবে।*
5. *Campus image দেখা যাবে।*
6. *Subject list square bullet সহ দেখা যাবে।*
7. *Result table border সহ দেখা যাবে।*
8. *নিচে footer থাকবে।*

4.18.8 Book Design Tip

এই practical topic বইয়ে তিন ভাগে দিলে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝবে:

1. *Code: সম্পূর্ণ HTML code।*
2. *Output Preview: Code run করলে কী দেখা যাবে–লেখা বা diagram দিয়ে বোঝানো।*
3. *Explanation: প্রতিটি tag-এর কাজ line-by-line বোঝানো।*

এভাবে দিলে student শুধু code মুখস্থ করবে না, বরং বুঝে লিখতে পারবে।

4.18.9 Exam-style Short Answer

1. একটি webpage-এর প্রধান অংশগুলো কী কী?
   উত্তর: একটি webpage-এর প্রধান অংশ হলো header, navigation/menu, main content, sidebar এবং footer। Header-এ website-এর নাম বা logo থাকে, menu-তে বিভিন্ন page-এর link থাকে, main content-এ মূল তথ্য থাকে এবং footer-এ copyright/contact information থাকে।
2. Webpage-এ menu তৈরি করতে কোন tag ব্যবহার করা হয়?
   উত্তর: Webpage-এ menu তৈরি করতে সাধারণত `<a>` tag ব্যবহার করে hyperlink তৈরি করা হয়। একাধিক link একসাথে লিখে navigation menu তৈরি করা যায়।
3. Full webpage design-এ `<div>` tag কেন ব্যবহার করা হয়?
   উত্তর: `<div>` tag webpage-এর header, menu, content ও footer-এর মতো বড় section আলাদা করে group করতে ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে CSS style প্রয়োগ করে webpage সুন্দরভাবে সাজানো যায়।

4.18.10 Practice Task

অনুশীলন

Task 1: Personal Webpage তৈরি করো
নিচের বিষয়গুলো থাকবে: Name heading, short paragraph, profile image, skill list, contact link।
Task 2: College Webpage তৈরি করো
নিচের section থাকবে: Header, Menu, Notice, Subject list, Result table, Footer।
Task 3: Product Webpage তৈরি করো
নিচের section থাকবে: Product name, product image, feature list, price table, buy link।

4.18.11 CQ Practice

অনুশীলন

উদ্দীপক: তানভীর তার কলেজের জন্য একটি webpage তৈরি করতে চায়। Page-এর উপরে কলেজের নাম থাকবে। এরপর Home, About, Notice, Result ও Contact link থাকবে। Main content অংশে কলেজের একটি image, subject list এবং result table থাকবে। নিচে footer-এ copyright information থাকবে।

প্রশ্ন

ক. Full webpage design কী?

খ. Webpage-এ `<div>` tag ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের জন্য HTML code লেখ।

ঘ. Header, menu, image, list ও table একসাথে ব্যবহার করলে webpage-এর মান কীভাবে বৃদ্ধি পায়–বিশ্লেষণ কর।

উত্তর নির্দেশনা

ক. HTML tag ব্যবহার করে webpage-এর বিভিন্ন section ও content পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ webpage তৈরি করাকে full webpage design বলে।

খ. `<div>` tag দিয়ে webpage-এর বড় section–যেমন header, menu, content ও footer–group করা যায়। এতে style প্রয়োগ ও layout তৈরি সহজ হয়।

গ. উপরের "Full Webpage Example Code" অনুসরণ করে code লেখা যাবে।

ঘ. Header website-এর পরিচিতি দেয়, menu navigation সহজ করে, image page-কে আকর্ষণীয় করে, list তথ্যকে সংক্ষিপ্তভাবে সাজায় এবং table তথ্যকে row-column আকারে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করে। তাই এগুলো একসাথে ব্যবহার করলে webpage ব্যবহারবান্ধব, তথ্যবহুল ও professional হয়।

4.18.12 Common Mistake

সাধারণ ভুল

- `<body>` tag-এর বাইরে content লেখা।
- `<div>` close না করা।
- Menu link-এ `href` না দেওয়া।
- Image path ভুল দেওয়া।
- Table row ও column সংখ্যা মিল না রাখা।
- `cellpadding` ও `cellspacing` গুলিয়ে ফেলা।
- Header, menu, content, footer আলাদা না করা।
- Inline style syntax ভুল লেখা, যেমন `color=red`।

4.18.13 ১ মিনিটে রিভিশন

১ মিনিটে রিভিশন

Full webpage design-এ অনেক HTML tag একসাথে ব্যবহার হয়। `<div>` দিয়ে webpage section ভাগ করা যায়। `<a>` দিয়ে menu link তৈরি হয়। `<img>` দিয়ে image দেখানো হয়। `<ul>`/`<ol>` ও `<li>` দিয়ে list তৈরি হয়। `<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>` দিয়ে table তৈরি হয়। HSC practical/CQ-তে figure দেখে full webpage code লিখতে practice করতে হবে।

পরবর্তী টপিক

পরের টপিক: Multi-page Website–`index.html`, `about.html`, `contact.html` link করে website তৈরি।

4.19 HTML Form

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML form কী এবং কেন ব্যবহার করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে।
- `<form>`, `<input>`, `<textarea>`, `<select>`, `<option>`, `<button>` ও `<label>` tag ব্যবহার করতে।
- text field, password field, radio button, checkbox, textarea, dropdown, submit ও reset button তৈরি করতে।
- `action`, `method`, `name`, `value`, `placeholder`, `checked` ও `required` attribute-এর কাজ বুঝতে।
- HSC practical ও board exam-এর form-related প্রশ্নের উত্তর দিতে।

Table দিয়ে web page-এ data সাজিয়ে দেখানো যায়। কিন্তু user-এর কাছ থেকে data নিতে হলে HTML form ব্যবহার করতে হয়। Online registration, login, contact message, search box, feedback, admission application, order form বা survey form - এসব ক্ষেত্রে form খুব গুরুত্বপূর্ণ।

4.19.1 HTML Form কী?

HTML Form

HTML Form হলো web page-এর এমন একটি অংশ, যার মাধ্যমে user-এর কাছ থেকে তথ্য নেওয়া যায়।

Form-এর মাধ্যমে user নাম, ঠিকানা, email, password, gender, subject choice, comment, admission information, login information ইত্যাদি লিখতে বা নির্বাচন করতে পারে। Form submit করলে সেই data server file বা script-এর কাছে পাঠানো যায়।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

HTML Form হলো web page-এর user input নেওয়ার একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে user-এর দেওয়া data server-এ পাঠানো যায়।

4.19.2 Form কেন ব্যবহার করা হয়?

Form ব্যবহার করা হয়:

- Login করার জন্য।
- Registration করার জন্য।
- Contact message পাঠানোর জন্য।
- Search করার জন্য।
- Online admission form পূরণ করার জন্য।
- Feedback নেওয়ার জন্য।
- Order বা payment information নেওয়ার জন্য।
- Survey বা quiz answer নেওয়ার জন্য।

4.19.3 <form> Tag

<form> tag

<form> tag HTML document-এ একটি form area তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Form-এর ভিতরে বিভিন্ন input control রাখা হয়। যেমন: text field, password field, radio button, checkbox, dropdown, textarea, submit button।

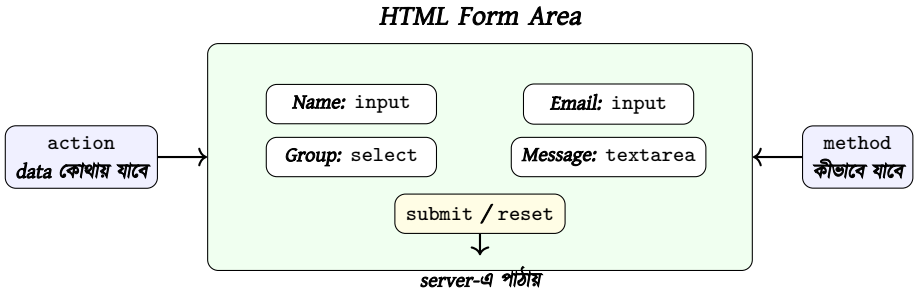
Basic Syntax

Code

```
<form action="submit.php" method="post">
  Form controls go here
</form>
```

ব্যাখ্যা

`<form>` হলো form container। এর ভিতরের input field গুলো user data গ্রহণ করে। `action` data কোথায় যাবে তা নির্ধারণ করে এবং `method` data পাঠানোর পদ্ধতি নির্ধারণ করে।



চিত্র: Form-এর ভিতরে input control থাকে, submit করলে data পাঠানো হয়

4.19.4 Form-এর গুরুত্বপূর্ণ Attribute

Attribute	কাজ
`action`	form submit হলে data কোথায় যাবে তা নির্ধারণ করে
`method`	data পাঠানোর পদ্ধতি নির্ধারণ করে
`name`	form বা input field-এর নাম নির্ধারণ করে
`target`	response কোথায় open হবে তা নির্ধারণ করতে পারে

`action` Attribute

`action` attribute form-এর data কোন server file বা URL-এ পাঠানো হবে তা নির্ধারণ করে।

Code

```
<form action="form_action.php">
```

User submit button click করলে form-এর content `action` attribute-এ দেওয়া file বা script-এর কাছে যায়।

`method` Attribute

`method` attribute form data কীভাবে server-এ পাঠানো হবে তা নির্ধারণ করে।

Method	ব্যবহার
`get`	ছোট data বা search query পাঠাতে ব্যবহার করা যায়; data URL-এ দেখা যেতে পারে।
`post`	sensitive বা বড় data পাঠাতে ব্যবহার করা ভালো; data URL-এ সরাসরি দেখা যায় না।

Code

```
<form action="submit.php" method="post">
```

HSC note

Search form-এর জন্য `get` এবং login, registration, password বা private information-এর জন্য `post` বেশি উপযোগী।

4.19.5 `<input>` Tag

`<input>` tag

`<input>` tag form-এর ভিতরে বিভিন্ন ধরনের input field তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

`<input>` একটি empty tag। এর closing tag নেই। `type` attribute-এর value অনুযায়ী input field-এর ধরন পরিবর্তিত হয়।

Basic Syntax

Code

```
<input type="text" name="username">
```

Common Input Attributes

Attribute	কাজ
`type`	input field-এর ধরন নির্ধারণ করে
`name`	server-এ data পাঠানোর field name নির্ধারণ করে
`value`	default value বা button text নির্ধারণ করে
`placeholder`	input field-এর hint text দেখায়
`checked`	radio বা checkbox আগে থেকেই selected রাখে
`maxlength`	maximum character limit নির্ধারণ করে
`size`	field-এর visual width নির্ধারণ করে
`required`	field পূরণ বাধ্যতামূলক করে

4.19.6 Text Field

`type="text"`

Text field হলো এমন input field যেখানে user text, number বা সাধারণ তথ্য লিখতে পারে।

Example

Code

```
<form>
  Name: <input type="text" name="student_name">
</form>
```

Modern Example

Code

```
<label for="name">Name:</label>
<input type="text" id="name" name="name"
       placeholder="Enter your name">
```

Output ধারণা

Browser-এ একটি single-line text box দেখা যাবে। User সেখানে নিজের নাম লিখতে পারবে।

4.19.7 Password Field

`type="password"`

Password field হলো এমন input field যেখানে user-এর লেখা character গুলো সাধারণত dot বা asterisk আকারে দেখা যায়।

Example

Code

```
Password: <input type="password" name="pwd">
```

Output ধারণা

User password লিখলে browser character গুলো সরাসরি না দেখিয়ে dot বা bullet আকারে দেখাতে পারে।

4.19.8 Radio Button

type="radio"

Radio button হলো এমন input control, যেখানে user কয়েকটি option-এর মধ্যে শুধু একটি option নির্বাচন করতে পারে।

Example

Code

```
Gender:
<input type="radio" name="gender" value="Male"> Male
<input type="radio" name="gender" value="Female"> Female
```

Important rule

এক group-এর radio button-এর `name` একই হতে হবে। `name` একই না হলে user একাধিক radio option select করতে পারে।

Group Example

Code

```
Group:
<input type="radio" name="group" value="Science"> Science
<input type="radio" name="group" value="Business"> Business
<input type="radio" name="group" value="Humanities"> Humanities
```

4.19.9 Checkbox

type="checkbox"

Checkbox হলো এমন input control, যেখানে user একাধিক option নির্বাচন করতে পারে।

Example

Code

Subjects:
<input type="checkbox" name="subject" value="ICT"> ICT
<input type="checkbox" name="subject" value="English"> English
<input type="checkbox" name="subject" value="Bangla"> Bangla

Radio Button ও Checkbox-এর পার্থক্য

বিষয়	Radio Button	Checkbox
Selection	একটি option	একাধিক option
Example	Gender, group	Favourite subjects
Type	`radio`	`checkbox`

4.19.10 Submit Button

type="submit"

Submit button হলো এমন button, যেটিতে click করলে form-এর data `action` *attribute-এ দেওয়া server file বা URL-এ পাঠানো হয়।*

Example

Code

```
<input type="submit" value="Submit">
```

Button Tag Version

Code

```
<button type="submit">Submit</button>
```

4.19.11 Reset Button

`type="reset"`

Reset button form-এর input field গুলোকে আগের default অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়।

Example

Code

```
<input type="reset" value="Reset">
```

User ভুল input দিলে form clear করার জন্য reset button ব্যবহার করা যায়।

4.19.12 Normal Button

type="button"

Normal button নিজে form submit করে না; সাধারণত JavaScript action-এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

Example

Code

```
<input type="button" value="Click Me">
```

Button Tag Version

Code

```
<button type="button">Click Me</button>
```

4.19.13 <textarea> Tag

<textarea> tag

`<textarea>` *tag multi-line text input নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।*

যখন user বড় message, comment, address বা feedback লিখবে, তখন textarea ব্যবহার করা হয়।

Syntax

Code

```
<textarea rows="4" cols="30">
Write your message here
</textarea>
```

Modern Example

Code

```
<label for="message">Message:</label><br>
<textarea id="message" name="message"
          rows="4" cols="40"></textarea>
```

Output ধারণা

Browser-এ বড় multi-line box দেখা যাবে। User সেখানে address, comment বা message লিখতে পারবে।

4.19.14 Dropdown List

<select> ও <option>

`<select>` tag dropdown list তৈরি করে এবং `<option>` tag dropdown-এর প্রতিটি option নির্ধারণ করে।

Example

Code

```
<select name="group">
  <option value="science">Science</option>
  <option value="business">Business Studies</option>
  <option value="humanities">Humanities</option>
</select>
```

ব্যবহার

- *Group selection*
- *District selection*
- *Subject selection*
- *Blood group selection*
- *Category selection*

4.19.15 `<button>` Tag

`<button>` *tag*

`<button>` *tag clickable button তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।*

Example

Code

```
<button type="submit">Submit</button>
<button type="reset">Reset</button>
<button type="button">Click</button>
```

Button Type	কাজ
`submit`	form submit করে
`reset`	form reset করে
`button`	সাধারণ clickable button তৈরি করে

4.19.16 `<label>` Tag

`<label>` tag

`<label>` tag input field-এর label বা নাম দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Example

Code

```
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email">
```

কেন দরকার?

- Form readable হয়।
- Accessibility ভালো হয়।
- Label-এ click করলে related input focus হতে পারে।
- Professional coding practice গড়ে ওঠে।

4.19.17 Complete Example: Student Registration Form

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Student Registration Form</title>
</head>
<body>

  <h1>Student Registration Form</h1>

  <form action="submit.php" method="post">

    <label for="name">Name:</label>
    <input type="text" id="name" name="name"
           placeholder="Enter your name">
    <br><br>

    <label for="roll">Roll:</label>
    <input type="text" id="roll" name="roll"
           placeholder="Enter your roll">
    <br><br>

    <label for="password">Password:</label>
    <input type="password" id="password" name="password">
    <br><br>

    Gender:
    <input type="radio" name="gender" value="Male"> Male
```

```
    <input type="radio" name="gender" value="Female"> Female
    <br><br>

    Subjects:
    <input type="checkbox" name="subject" value="ICT"> ICT
    <input type="checkbox" name="subject" value="English"> English
    <input type="checkbox" name="subject" value="Bangla"> Bangla
    <br><br>

    <label for="group">Group:</label>
    <select id="group" name="group">
      <option value="science">Science</option>
      <option value="business">Business Studies</option>
      <option value="humanities">Humanities</option>
    </select>
    <br><br>

    <label for="address">Address:</label><br>
    <textarea id="address" name="address"
              rows="4" cols="35"></textarea>
    <br><br>

    <input type="submit" value="Submit">
    <input type="reset" value="Reset">

  </form>

</body>
</html>
```

Output ধারণা

Browser-এ Student Registration Form heading, Name ও Roll text field, Password field, Gender radio button, Subjects checkbox, Group dropdown, Address textarea, Submit ও Reset button দেখা যাবে।

4.19.18 Form Tag Table

Tag	কাজ
`<form>`	*form area তৈরি করে*
`<input>`	*input field বা control তৈরি করে*
`<textarea>`	*multi-line text box তৈরি করে*
`<select>`	*dropdown list তৈরি করে*
`<option>`	*dropdown-এর option তৈরি করে*
`<button>`	*button তৈরি করে*
`<label>`	*input-এর label তৈরি করে*

4.19.19 Input Type Table

Input Type	কাজ
`text`	*text field তৈরি করে*
`password`	*password field তৈরি করে*
`radio`	*single option selection*
`checkbox`	*multiple option selection*
`submit`	*form data submit করে*
`reset`	*form reset করে*
`button`	*normal button তৈরি করে*
`email`	*email input নেয়*
`number`	*number input নেয়*
`date`	*date input নেয়*

HSC focus

`text`, `password`, `radio`, `checkbox`, `submit`, `reset` এবং `button` *input type বেশি গুরুত্বপূর্ণ।*

4.19.20 সাধারণ ভুল

Common Mistake

- `<form>` *tag না দিয়ে input field লেখা।*
- `name` *attribute না দেওয়া।*
- *Radio button-এর* `name` *আলাদা আলাদা দেওয়া।*
- *Submit button না দেওয়া।*
- `action` *attribute ভুল দেওয়া।*
- *Password field-এ* `type="text"` *লেখা।*
- *Checkbox ও radio button গুলিয়ে ফেলা।*
- `<select>`*-এর ভিতরে* `<option>` *না দেওয়া।*
- `<textarea>` *closing tag না দেওয়া।*
- `label for` *এবং input* `id` *মিল না রাখা।*

ভুল Radio Example

Code

```
<input type="radio" name="male" value="Male"> Male
<input type="radio" name="female" value="Female"> Female
```

এতে দুইটাই select করা যেতে পারে।

সঠিক Radio Example

Code

```
<input type="radio" name="gender" value="Male"> Male
<input type="radio" name="gender" value="Female"> Female
```

4.19.21 বইয়ে ব্যবহারযোগ্য সারাংশ

১ মিনিটে রিভিশন

HTML form user-এর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। Form তৈরি করতে `<form>` tag ব্যবহার করা হয় এবং এর ভিতরে text field, password field, radio button, checkbox, dropdown list, textarea, submit button ও reset button রাখা যায়। `<input>` tag বিভিন্ন ধরনের input control তৈরি করে এবং এর `type` attribute input-এর ধরন নির্ধারণ করে। বড় text নেওয়ার জন্য `<textarea>`, dropdown list তৈরির জন্য `<select>` এবং option তৈরির জন্য `<option>` tag ব্যবহার করা হয়। Form submit হলে `action` attribute-এ দেওয়া server file বা URL-এ data পাঠানো হয়। তাই online registration, login, feedback, search এবং contact system তৈরিতে HTML form খুব গুরুত্বপূর্ণ।

4.19.22 ছোট প্রশ্নোত্তর

1. HTML Form কী?
   উত্তর: User input নেওয়ার জন্য web page-এ ব্যবহৃত কাঠামোকে HTML Form বলে।
2. Form তৈরির tag কোনটি?
   উত্তর: `<form>`।
3. Input field তৈরির tag কোনটি?
   উত্তর: `<input>`।
4. Password field তৈরির code কী?
   উত্তর: `<input type="password">`।

5. *একাধিক option নির্বাচন করতে কোন input type ব্যবহার হয়?*
   উত্তর: `checkbox`।
6. *একাধিক option থেকে একটি option নির্বাচন করতে কোন input type ব্যবহার হয়?*
   উত্তর: `radio`।
7. *Multi-line text input নিতে কোন tag ব্যবহার হয়?*
   উত্তর: `<textarea>`।
8. *Dropdown list তৈরির tag কোনটি?*
   উত্তর: `<select>`।
9. *Dropdown-এর option তৈরির tag কোনটি?*
   উত্তর: `<option>`।
10. *Form data server-এ পাঠাতে কোন button ব্যবহার হয়?*
    উত্তর: *Submit button*।

4.19.23 Exam Focus MCQ

1. *HTML form তৈরি করতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?*
   ক) `<table>` **খ)** `<form>` **গ)** `<img>` **ঘ)** `<a>`
2. *Input field তৈরির tag কোনটি?*
   ক) `<input>` **খ)** `<select>` **গ)** `<option>` **ঘ)** `<caption>`
3. *Password field তৈরির জন্য কোন code সঠিক?*
   ক) `<input type="text">`
   খ) `<input type="password">`
   গ) `<input type="radio">`
   ঘ) `<input type="checkbox">`
4. *একাধিক option select করতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?*
   ক) *Radio button* **খ)** *Checkbox* **গ)** *Submit button* **ঘ)** *Password field*
5. *Dropdown list তৈরির tag কোনটি?*
   ক) `<textarea>` **খ)** `<select>` **গ)** `<input>` **ঘ)** `<label>`
6. *Form submit হলে data কোথায় যাবে তা কোন attribute নির্ধারণ করে?*

ক) `src` খ) `href` গ) `action` ঘ) `alt`

7. *Multi-line text input নিতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?*

ক) `<textarea>` খ) `<input type="text">` গ) `<option>` ঘ) `<tr>`

MCQ Answer Key

১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ক

4.20 Design: Structure ও Layout

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- webpage layout, wireframe ও responsive design ব্যাখ্যা করতে।
- fixed, fluid ও responsive layout আলাদা করতে।
- header, menu, content, sidebar ও footer-এর কাজ বলতে।
- একটি simple webpage layout plan বা wireframe আঁকতে।
- HSC practical webpage design করার আগে layout পরিকল্পনা করতে।

4.20.1 Layout কী?

Webpage Layout

ওয়েবপেজে header, navigation menu, main content, image, table, sidebar ও footer কোথায় থাকবে, সেই পরিকল্পিত বিন্যাসকে webpage layout বলে।

ভালো layout page-কে পরিষ্কার, পড়ার উপযোগী এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব করে। HSC practical-এ full webpage design করার আগে layout বুঝে নিলে code লেখা সহজ হয়।

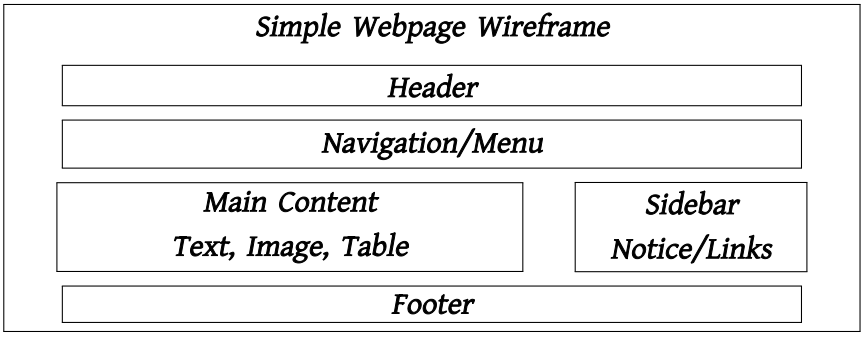
4.20.2 Webpage-এর প্রধান Layout অংশ

অংশ	কাজ
Header	website-এর নাম, logo, title বা slogan দেখায়
Navigation/Menu	অন্য page বা section-এ যাওয়ার link রাখে
Main Content	মূল লেখা, image, list, table, form ইত্যাদি রাখে
Sidebar	notice, important link, advertisement বা extra information রাখে
Footer	copyright, contact, address, email, social link ইত্যাদি রাখে

4.20.3 Wireframe কী?

Wireframe

Webpage তৈরি করার আগে page-এর কোন অংশ কোথায় থাকবে তা box বা rough sketch আকারে দেখানোর প্রাথমিক নকশাকে wireframe বলে।



Wireframe কেন দরকার?

- code লেখার আগে page plan পরিষ্কার হয়।
- কোন content কোথায় থাকবে তা বোঝা যায়।
- header, menu, content ও footer আলাদা করা সহজ হয়।

- figure দেখে HTML code লেখার সময় ভুল কম হয়।
- বড় project-এ designer ও developer একই plan follow করতে পারে।

4.20.4 Layout-এর ধরন

Layout	ধারণা	সুবিধা/সীমাবদ্ধতা
Fixed Layout	width fixed থাকে, যেমন 960px	desktop-এ predictable, mobile-এ সমস্যা হতে পারে
Fluid Layout	width percentage অনুযায়ী বদলায়	screen অনুযায়ী ছড়ায়, কিন্তু control কম
Responsive Layout	screen size অনুযায়ী layout পরিবর্তিত হয়	modern website-এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী

4.20.5 Responsive Design কী?

Responsive Design

যে design-এ webpage-এর layout screen size অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে desktop, tablet ও mobile-এ সুন্দরভাবে দেখা যায়, তাকে responsive design বলে।

Responsive design-এ সাধারণত flexible width, readable font, properly sized image, mobile-friendly menu এবং viewport meta tag ব্যবহার করা হয়।

Code

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

4.20.6 ভালো Web Layout-এর Design Principle

Design principle

- Contrast: গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলাদা করে দেখানো।
- Alignment: text ও element সুশৃঙ্খল রাখা।
- Repetition: একই style বারবার ব্যবহার করে consistency রাখা।
- Proximity: সম্পর্কিত content কাছাকাছি রাখা।
- Whitespace: content-এর মাঝে পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা রাখা।
- Readability: text যেন সহজে পড়া যায়।

4.20.7 Layout Plan থেকে HTML Tag নির্বাচন

Layout অংশ	HTML tag	Example
Header	`<div>`, `<h1>`, `<p>`	Website title
Menu	`<div>`, `<a>`	Home, About, Contact
Main content	`<div>`, `<h2>`, `<p>`	welcome text
Image area	`<img>`	campus image
List area	`<ul>`, `<ol>`, `<li>`	subject list
Table area	`<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`	result table
Footer	`<div>`, `<p>`	copyright

4.20.8 Mini Layout Example

Code

```
<div style="background-color:navy; color:white; padding:10px;">
  <h1>ABC College</h1>
</div>

<div style="background-color:#eeeeee; padding:8px;">
  <a href="index.html">Home</a> |
  <a href="notice.html">Notice</a> |
  <a href="contact.html">Contact</a>
</div>

<div style="padding:10px;">
  <h2>Welcome</h2>
  <p>This is the main content area.</p>
</div>

<div style="background-color:#222222; color:white; padding:8px;">
  <p>Copyright ABC College</p>
</div>
```

4.20.9 Problem Solution

অনুশীলন

Problem: একটি college webpage-এর layout plan তৈরি করো যেখানে header, menu, notice, subject list, result table ও footer থাকবে।

Solution plan:

1. *Header অংশে* `<div>` *এর ভিতরে* `<h1>` *দিয়ে college name লিখবে।*

2. Menu অংশে `<a>` দিয়ে Home, Notice, Result, Contact link লিখবে।
3. Main content অংশে notice paragraph লিখবে।
4. Subject list-এর জন্য `<ul>` ও `<li>` ব্যবহার করবে।
5. Result table-এর জন্য `<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>` ব্যবহার করবে।
6. Footer অংশে copyright বা email লিখবে।

Board focus

Webpage design practical-এ code শুরু করার আগে layout section identify করা খুব জরুরি। Header, menu, content, table/list/image ও footer আলাদা করলে code clean হয় এবং output figure-এর সাথে মেলানো সহজ হয়।

সাধারণ ভুল

- layout plan না করে সরাসরি code লেখা।
- header, menu, content ও footer আলাদা না করা।
- সব content এক `<div>` tag-এর ভিতরে অগোছালোভাবে লেখা।
- mobile view চিন্তা না করা।
- image width বেশি দিয়ে page overflow করা।
- menu link-এ `href` না দেওয়া।

অনুশীলন

1. Responsive design কী?
2. Wireframe কেন দরকার?
3. Fixed ও responsive layout-এর পার্থক্য লেখ।
4. একটি college website-এর wireframe আঁকো।
5. Header, menu ও footer-এর জন্য কোন tag ব্যবহার করা যায়?

4.21 ব্যবহারিক অনুশীলন: Mini Project

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML ব্যবহার করে একটি simple static website-এর পরিকল্পনা করতে।
- Home, About, Notice, Result ও Contact page-এর structure বুঝতে।
- heading, paragraph, image, hyperlink, list, table ও form একসাথে ব্যবহার করতে।
- file/folder structure ঠিক রেখে website project তৈরি করতে।
- HSC practical-style web page design task সমাধান করতে।

HSC ICT বইয়ে অনেক সময় "Mini Project" নামে আলাদা section না থাকলেও Chapter 4-এ web page designing, HTML tag, hyperlink, image, table, form এবং website publishing শেখানো হয়। তাই Chapter 4-এর শেষে একটি ব্যবহারিক mini project রাখা খুব উপযোগী। এটি নতুন theory topic নয়; বরং পুরো chapter-এর tag ও concept practice করার একটি practical exercise।

Book placement

এই অংশটি chapter শেষে ব্যবহারিক অনুশীলন: Mini Project বা Chapter Project নামে রাখা ভালো। এতে শিক্ষার্থী HTML tag মুখস্থ করার পাশাপাশি একটি বাস্তব web page তৈরি করার অভ্যাস পাবে।

4.21.1 Project Title

Project

"আমার কলেজ" ওয়েবসাইট তৈরি - এটি একটি simple static website project, যেখানে HTML-এর basic tag ব্যবহার করে কয়েকটি page তৈরি করা হবে।

4.21.2 Project Objective

এই project শেষে শিক্ষার্থীরা HTML ব্যবহার করে একটি simple static website তৈরি করতে পারবে। Website-এ heading, paragraph, image, hyperlink, list, table এবং form ব্যবহার থাকবে।

4.21.3 Project Type

- Static Website
- Local Web Page Project
- HSC ICT Chapter 4 Practical Practice

4.21.4 Required Knowledge

এই project করার আগে শিক্ষার্থীর জানা দরকার:

- Basic HTML document structure
- Heading ও paragraph
- Text formatting
- List
- Hyperlink
- Image
- Table
- Form
- Internal page link
- HTML file save করা: `.html`

4.21.5 Project Description

শিক্ষার্থীকে "আমার কলেজ" নামে একটি simple website তৈরি করতে হবে। Website-এ কয়েকটি page থাকবে এবং প্রতিটি page একে অপরের সাথে hyperlink দ্বারা যুক্ত থাকবে।

4.21.6 Website Pages

File Name	Page Name	কাজ
`index.html`	Home Page	কলেজের পরিচিতি
`about.html`	About Page	কলেজ সম্পর্কে তথ্য
`notice.html`	Notice Page	notice list
`result.html`	Result Page	student result table
`contact.html`	Contact Page	contact form

4.21.7 Folder Structure

Project folder এভাবে সাজাবে:

```
college-website/
  index.html
  about.html
  notice.html
  result.html
  contact.html
  images/
    logo.png
    college.jpg
```

Note

`college.jpg` এবং `logo.png` image file `images` folder-এর ভিতরে রাখতে হবে। HTML file থেকে image দেখাতে `src="images/college.jpg"` ধরনের path ব্যবহার করতে হবে।

4.21.8 Page Requirements

Page 1: Home Page - `index.html`

`index.html` page-এ থাকবে:

- College name heading
- College logo ও college image
- Short welcome paragraph
- Navigation link: Home, About, Notice, Result, Contact
- Unordered list দিয়ে facilities
- Ordered list দিয়ে important links
- Footer

Page 2: About Page - `about.html`

`about.html` page-এ থাকবে:

- College history
- Mission and vision
- Department/group list
- Back to Home link

Page 3: Notice Page - `notice.html`

`notice.html` *page-এ থাকবে:*

- *Notice heading*
- *Ordered list বা unordered list*
- *PDF download link example*
- *Back to Home link*

Page 4: Result Page - `result.html`

`result.html` *page-এ student result table থাকবে।*

Roll	*Name*	*Group*	*GPA*
101	*Sakib*	*Science*	*5.00*
102	*Asraful*	*Business Studies*	*4.75*
103	*Sumaiya*	*Humanities*	*4.50*

এই অংশে `<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`, `border` *ও* `<caption>` *ব্যবহার practice হবে।*

Page 5: Contact Page - `contact.html`

`contact.html` *page-এ simple form থাকবে:*

- *Name*
- *Email*
- *Gender*
- *Group*
- *Message*
- *Submit button*

- Reset button

এই অংশে `<form>`, `<input>`, `<textarea>`, `<select>`, `<option>` ও `<button>` ব্যবহার practice হবে।

4.21.9 Project Requirements

- কমপক্ষে 5টি page থাকবে।
- প্রতিটি page-এ navigation menu থাকবে।
- অন্তত 1টি image ব্যবহার করতে হবে।
- অন্তত 1টি list ব্যবহার করতে হবে।
- অন্তত 1টি table ব্যবহার করতে হবে।
- অন্তত 1টি form ব্যবহার করতে হবে।
- সব page internal hyperlink দিয়ে connected থাকতে হবে।
- File ও folder name ঠিকভাবে রাখতে হবে।

4.21.10 Step-by-step Instruction

1. একটি folder তৈরি করো: `college-website`
2. `index.html` file তৈরি করো।
3. অন্য page তৈরি করো: `about.html` ও `notice.html`
4. এরপর তৈরি করো: `result.html` ও `contact.html`
5. `images` folder তৈরি করে `logo.png` ও `college.jpg` রাখো।
6. সব page-এ navigation link দাও।
7. Browser-এ `index.html` open করে output দেখো।
8. Link, image, table ও form কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করো।
9. ভুল থাকলে code edit করে আবার browser-এ refresh করো।

4.21.11 Page 1: Home Page Code

নিচের code `index.html` file-এ লিখবে।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ABC College - Home</title>
</head>
<body bgcolor="#F5F7FA">

  <table width="100%" border="0"
         cellpadding="10" cellspacing="0"
         bgcolor="#1E3A8A">
    <tr>
      <td width="80">
        <img src="images/logo.png"
             alt="ABC College Logo"
             width="70" height="70">
      </td>
      <td>
        <font color="white" size="6" face="Arial">
          <b>ABC College</b>
        </font>
        <br>
        <font color="white" size="3" face="Arial">
          Education, Discipline and Success
        </font>
      </td>
    </tr>
```

```
</table>

<table width="100%" border="0"
       cellpadding="10" cellspacing="0"
       bgcolor="#DBEAFE">
  <tr align="center">
    <td><a href="index.html">Home</a></td>
    <td><a href="about.html">About</a></td>
    <td><a href="notice.html">Notice</a></td>
    <td><a href="result.html">Result</a></td>
    <td><a href="contact.html">Contact</a></td>
  </tr>
</table>

<br>

<center>
  <img src="images/college.jpg"
       alt="ABC College Building"
       width="700" height="300" border="1">
</center>

<br>

<table width="85%" align="center" border="0"
       cellpadding="12" cellspacing="0"
       bgcolor="white">
  <tr>
    <td>
      <h1 align="center">Welcome to ABC College</h1>
```

```
<p align="justify">
  ABC College is one of the well-known educational
  institutions in Bangladesh. This website provides
  important information about the college, notices,
  results, admission updates and contact information.
  Students, guardians and teachers can use this
  website to get necessary information easily.
</p>

<h2>Our Facilities</h2>
<ul type="square">
  <li>Science, Business Studies and Humanities groups</li>
  <li>Modern ICT lab</li>
  <li>Rich library facilities</li>
  <li>Experienced teachers</li>
  <li>Online notice and result information</li>
</ul>

<h2>Important Links</h2>
<ol type="1">
  <li>
    <a href="notice.html">View Latest Notices</a>
  </li>
  <li>
    <a href="result.html">Check Student Result</a>
  </li>
  <li>
    <a href="contact.html">Contact College Office</a>
  </li>
</ol>
```

```
        <h2>About This Project</h2>
        <p align="justify">
          This is a simple static website project created by
          using basic HTML tags. In this project, heading,
          paragraph, image, hyperlink, list, table and form
          will be used. This project will help students
          practise the important topics of HSC ICT Chapter 4.
        </p>
      </td>
    </tr>
  </table>

  <br>

  <table width="100%" border="0"
         cellpadding="10" cellspacing="0"
         bgcolor="#1E3A8A">
    <tr>
      <td align="center">
        <font color="white" face="Arial">
          &copy; 2026 ABC College. All Rights Reserved.
        </font>
      </td>
    </tr>
  </table>

</body>
</html>
```

4.21.12 Home Page Output ধারণা

Browser-এ দেখা যাবে:

- *উপরে college logo ও college name সহ header।*
- *Home, About, Notice, Result, Contact navigation link।*
- *College building image।*
- *Welcome paragraph।*
- *Facilities list।*
- *Important links ordered list।*
- *Footer section।*

4.21.13 Home Page Code Explanation

- `<!DOCTYPE html>` *browser-কে জানায় যে document-টি HTML5 standard অনুসরণ করে।*
- `<html>` *থেকে* `</html>` *পর্যন্ত সম্পূর্ণ HTML document লেখা হয়েছে।*
- `<head>` *অংশে* `meta charset` *ও* `title` *রাখা হয়েছে।*
- `<body bgcolor="#F5F7FA">` *page-এর background color নির্ধারণ করেছে।*
- *প্রথম* `<table>` *header section তৈরি করেছে, যেখানে logo ও college name আছে।*
- `<img src="images/logo.png">` *logo image দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।*
- `<a href="about.html">` *ধরনের link ব্যবহার করে navigation menu তৈরি হয়েছে।*
- `<center>` *ও* `align="center"` *image ও text center-এ দেখাতে সাহায্য করেছে।*
- `<ul>` *facilities list এবং* `<ol>` *important links list তৈরি করেছে।*
- *শেষ* `<table>` *footer section তৈরি করেছে।*

4.21.14 Page 2: About Page Code

নিচের code `about.html` file-এ লিখবে।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ABC College - About</title>
</head>
<body bgcolor="#F5F7FA">

  <table width="100%" border="0"
         cellpadding="10" cellspacing="0"
         bgcolor="#1E3A8A">
    <tr>
      <td width="80">
        <img src="images/logo.png"
             alt="ABC College Logo"
             width="70" height="70">
      </td>
      <td>
        <font color="white" size="6" face="Arial">
          <b>ABC College</b>
        </font>
        <br>
        <font color="white" size="3" face="Arial">
          Education, Discipline and Success
        </font>
      </td>
    </tr>
```

```
</table>

<table width="100%" border="0"
       cellpadding="10" cellspacing="0"
       bgcolor="#DBEAFE">
  <tr align="center">
    <td><a href="index.html">Home</a></td>
    <td><a href="about.html">About</a></td>
    <td><a href="notice.html">Notice</a></td>
    <td><a href="result.html">Result</a></td>
    <td><a href="contact.html">Contact</a></td>
  </tr>
</table>

<br>

<table width="85%" align="center" border="0"
       cellpadding="15" cellspacing="0"
       bgcolor="white">
  <tr>
    <td>
      <h1 align="center">About ABC College</h1>
      <hr>

      <h2>College Introduction</h2>
      <p align="justify">
        ABC College is a reputed educational institution
        committed to providing quality education to higher
        secondary students. The college focuses on academic
        excellence, discipline, moral values and modern
        technology-based learning.
```

```
</p>

<h2>History of the College</h2>
<p align="justify">
  ABC College was established with the aim of spreading
  quality education among young learners. Since its
  establishment, the college has been working to develop
  students' knowledge, creativity and practical skills.
</p>

<h2>Mission</h2>
<p align="justify">
  The mission of ABC College is to provide modern,
  practical and value-based education so that students
  can become skilled and responsible citizens.
</p>

<h2>Vision</h2>
<p align="justify">
  The vision of ABC College is to become a leading
  educational institution where students can achieve
  academic success and prepare for future careers.
</p>

<h2>Academic Groups</h2>
<ul type="square">
  <li>Science Group</li>
  <li>Business Studies Group</li>
  <li>Humanities Group</li>
</ul>
```

```
<h2>College Facilities</h2>
<ol type="1">
  <li>Modern ICT laboratory</li>
  <li>Library with academic books</li>
  <li>Experienced teachers</li>
  <li>Clean classroom environment</li>
  <li>Regular class tests and examinations</li>
  <li>Online notice and result system</li>
</ol>

<h2>Institution Information</h2>
<table border="1" width="100%"
       cellpadding="8" cellspacing="0">
  <tr>
    <th>Information</th>
    <th>Details</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Institution Name</td>
    <td>ABC College</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Established</td>
    <td>2005</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Location</td>
    <td>Dhaka, Bangladesh</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Groups</td>
```

```
          <td>Science, Business Studies, Humanities</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Website Type</td>
          <td>Static Website</td>
        </tr>
      </table>

      <br>

      <p align="center">
        <a href="index.html">Back to Home</a> |
        <a href="notice.html">View Notice</a> |
        <a href="contact.html">Contact Us</a>
      </p>
    </td>
  </tr>
</table>

<br>

<table width="100%" border="0"
       cellpadding="10" cellspacing="0"
       bgcolor="#1E3A8A">
  <tr>
    <td align="center">
      <font color="white" face="Arial">
        &copy; 2026 ABC College. All Rights Reserved.
      </font>
    </td>
  </tr>
```

```
  </table>

</body>
</html>
```

4.21.15 About Page Output ধারণা

Browser-এ দেখা যাবে:

- *একই header, navigation menu ও footer।*
- *কলেজের পরিচিতি, history, mission ও vision।*
- *academic group-এর unordered list।*
- *facilities-এর ordered list।*
- *institution information table।*
- *Back to Home, View Notice ও Contact Us link।*

4.21.16 About Page Code Explanation

- *এই page-এ Home page-এর মতো একই header, navigation menu ও footer রাখা হয়েছে, যাতে website-এর design consistent থাকে।*
- `<h1>` *main page heading দেখিয়েছে এবং* `<h2>` *দিয়ে ছোট ছোট section heading তৈরি হয়েছে।*
- `<p align="justify">` *paragraph text দুই পাশে সমানভাবে সাজাতে ব্যবহার করা হয়েছে।*
- `<hr>` *heading-এর নিচে horizontal line তৈরি করেছে।*
- `<ul type="square">` *academic groups bullet আকারে দেখিয়েছে।*
- `<ol type="1">` *college facilities serial number সহ দেখিয়েছে।*
- *institution information দেখাতে* `<table>`, `<tr>`, `<th>` *ও* `<td>` *ব্যবহার করা হয়েছে।*

- `<th>` table heading cell তৈরি করেছে এবং `<td>` সাধারণ data cell তৈরি করেছে।
- নিচের `<a>` tag গুলো Back to Home, Notice ও Contact page-এ যাওয়ার internal link তৈরি করেছে।

4.21.17 Page 3: Notice Page Code

নিচের code `notice.html` file-এ লিখবে।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ABC College - Notice</title>
</head>
<body bgcolor="#F5F7FA">

  <table width="100%" border="0"
         cellpadding="10" cellspacing="0"
         bgcolor="#1E3A8A">
    <tr>
      <td width="80">
        <img src="images/logo.png"
             alt="ABC College Logo"
             width="70" height="70">
      </td>
      <td>
        <font color="white" size="6" face="Arial">
          <b>ABC College</b>
        </font>
        <br>
```

```
      <font color="white" size="3" face="Arial">
        Education, Discipline and Success
      </font>
    </td>
  </tr>
</table>

<table width="100%" border="0"
       cellpadding="10" cellspacing="0"
       bgcolor="#DBEAFE">
  <tr align="center">
    <td><a href="index.html">Home</a></td>
    <td><a href="about.html">About</a></td>
    <td><a href="notice.html">Notice</a></td>
    <td><a href="result.html">Result</a></td>
    <td><a href="contact.html">Contact</a></td>
  </tr>
</table>

<br>

<table width="85%" align="center" border="0"
       cellpadding="15" cellspacing="0"
       bgcolor="white">
  <tr>
    <td>
      <h1 align="center">Notice Board</h1>
      <hr>

      <p align="justify">
        This notice board contains important academic notices,
```

```
    examination updates, class routine information and
    admission-related announcements for the students of
    ABC College.
  </p>

  <h2>Latest Notices</h2>

  <table border="1" width="100%"
         cellpadding="8" cellspacing="0">
    <caption><b>ABC College Notice List</b></caption>
    <tr bgcolor="#DBEAFE">
      <th>Serial No</th>
      <th>Notice Title</th>
      <th>Date</th>
      <th>Download</th>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center">01</td>
      <td>HSC Form Fill-up Notice</td>
      <td align="center">05-06-2026</td>
      <td align="center">
        <a href="hsc-form-fillup.pdf">Download</a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center">02</td>
      <td>Class Routine Published</td>
      <td align="center">10-06-2026</td>
      <td align="center">
        <a href="class-routine.pdf">Download</a>
      </td>
```

```
    </tr>
    <tr>
      <td align="center">03</td>
      <td>ICT Practical Exam Notice</td>
      <td align="center">15-06-2026</td>
      <td align="center">
        <a href="ict-practical.pdf">Download</a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center">04</td>
      <td>Admission Result Published</td>
      <td align="center">20-06-2026</td>
      <td align="center">
        <a href="admission-result.pdf">Download</a>
      </td>
    </tr>
  </table>

  <br>

  <h2>Important Instructions</h2>
  <ol type="1">
    <li>Students must read all notices carefully.</li>
    <li>Students should follow the class routine regularly.</li>
    <li>For examination notice, contact the office if needed.</li>
    <li>Students must bring admit card during examinations.</li>
  </ol>

  <h2>Notice Categories</h2>
  <ul type="square">
```

```
          <li>Academic Notice</li>
          <li>Examination Notice</li>
          <li>Admission Notice</li>
          <li>Result Notice</li>
          <li>Holiday Notice</li>
        </ul>

        <p align="center">
          <a href="index.html">Back to Home</a> |
          <a href="result.html">Check Result</a> |
          <a href="contact.html">Contact Office</a>
        </p>
      </td>
    </tr>
  </table>

  <br>

  <table width="100%" border="0"
         cellpadding="10" cellspacing="0"
         bgcolor="#1E3A8A">
    <tr>
      <td align="center">
        <font color="white" face="Arial">
          &copy; 2026 ABC College. All Rights Reserved.
        </font>
      </td>
    </tr>
  </table>

</body>
```

```
</html>
```

4.21.18 Notice Page Output ধারণা

Browser-এ দেখা যাবে:

- *Notice Board heading।*
- *notice list table, যেখানে serial, notice title, date ও download link থাকবে।*
- *important instructions ordered list।*
- *notice category unordered list।*
- *Result ও Contact page-এ যাওয়ার internal link।*

4.21.19 Notice Page Code Explanation

- `Notice Board` *heading page-এর উদ্দেশ্য বোঝায়।*
- *notice information row-column আকারে দেখানোর জন্য table ব্যবহার করা হয়েছে।*
- `<table border="1">` *table-এর border দেখিয়েছে।*
- `<caption>` *table-এর title হিসেবে* `ABC College Notice List` *দেখিয়েছে।*
- `bgcolor="#DBEAFE"` *heading row-এর background color দিয়েছে।*
- *প্রতিটি notice আলাদা* `<tr>` *row-এর ভিতরে লেখা হয়েছে।*
- *serial, title, date ও download link আলাদা* `<td>` *cell-এ রাখা হয়েছে।*
- `<a href="class-routine.pdf">` *PDF file-এর address নির্দেশ করেছে।*
- `Download` *text-এ click করলে file open/download হতে পারে।*
- `<ol>` *important instructions serial number সহ দেখিয়েছে।*
- `<ul type="square">` *notice category bullet list হিসেবে দেখিয়েছে।*

4.21.20 Page 4: Result Page Code

নিচের code `result.html` file-এ লিখবে।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ABC College - Result</title>
</head>
<body bgcolor="#F5F7FA">

  <table width="100%" border="0"
         cellpadding="10" cellspacing="0"
         bgcolor="#1E3A8A">
    <tr>
      <td width="80">
        <img src="images/logo.png"
             alt="ABC College Logo"
             width="70" height="70">
      </td>
      <td>
        <font color="white" size="6" face="Arial">
          <b>ABC College</b>
        </font>
        <br>
        <font color="white" size="3" face="Arial">
          Education, Discipline and Success
        </font>
      </td>
    </tr>
```

```
</table>

<table width="100%" border="0"
       cellpadding="10" cellspacing="0"
       bgcolor="#DBEAFE">
  <tr align="center">
    <td><a href="index.html">Home</a></td>
    <td><a href="about.html">About</a></td>
    <td><a href="notice.html">Notice</a></td>
    <td><a href="result.html">Result</a></td>
    <td><a href="contact.html">Contact</a></td>
  </tr>
</table>

<br>

<table width="85%" align="center" border="0"
       cellpadding="15" cellspacing="0"
       bgcolor="white">
  <tr>
    <td>
      <h1 align="center">Student Result</h1>
      <hr>

      <p align="justify">
        This page contains sample student result information
        of ABC College. The result table is created by using
        HTML table tags such as table, tr, th and td.
      </p>

      <h2 align="center">HSC ICT Result Sheet</h2>
```

```
<table border="1" width="100%"
       cellpadding="8" cellspacing="0">
  <caption><b>Result of HSC ICT Examination</b></caption>
  <tr bgcolor="#DBEAFE">
    <th>Roll No</th>
    <th>Name</th>
    <th>Group</th>
    <th>ICT Marks</th>
    <th>GPA</th>
    <th>Result</th>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">101</td>
    <td>Sakib Hasan</td>
    <td>Science</td>
    <td align="center">92</td>
    <td align="center">5.00</td>
    <td align="center">Passed</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">102</td>
    <td>Asraful Islam</td>
    <td>Business Studies</td>
    <td align="center">85</td>
    <td align="center">4.75</td>
    <td align="center">Passed</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">103</td>
    <td>Sumaiya Akter</td>
```

```
    <td>Humanities</td>
    <td align="center">78</td>
    <td align="center">4.50</td>
    <td align="center">Passed</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">104</td>
    <td>Tanvir Ahmed</td>
    <td>Science</td>
    <td align="center">67</td>
    <td align="center">4.00</td>
    <td align="center">Passed</td>
  </tr>
</table>

<br>

<h2>Result Summary</h2>

<table border="1" width="70%" align="center"
       cellpadding="8" cellspacing="0">
  <tr bgcolor="#DBEAFE">
    <th colspan="2">Examination Summary</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Total Students</td>
    <td align="center">04</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Passed Students</td>
    <td align="center">04</td>
```

```
        </tr>
        <tr>
          <td>Failed Students</td>
          <td align="center">00</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Highest GPA</td>
          <td align="center">5.00</td>
        </tr>
      </table>

      <br>

      <h2>Important Notes</h2>
      <ul type="square">
        <li>This is a sample result page for HTML practice.</li>
        <li>The table uses caption, heading cells and data cells.</li>
        <li>The summary table uses the colspan attribute.</li>
        <li>Students can modify the table by adding more rows.</li>
      </ul>

      <p align="center">
        <a href="index.html">Back to Home</a> |
        <a href="notice.html">View Notice</a> |
        <a href="contact.html">Contact Office</a>
      </p>
    </td>
  </tr>
</table>

<br>
```

```
  <table width="100%" border="0"
         cellpadding="10" cellspacing="0"
         bgcolor="#1E3A8A">
    <tr>
      <td align="center">
        <font color="white" face="Arial">
          &copy; 2026 ABC College. All Rights Reserved.
        </font>
      </td>
    </tr>
  </table>

</body>
</html>
```

4.21.21 Result Page Output ধারণা

Browser-এ দেখা যাবে:

- *Student Result heading।*
- *HSC ICT Result Sheet নামে main result table।*
- *table caption, table heading ও data cell।*
- *Result Summary table, যেখানে* `colspan` *ব্যবহার করা হয়েছে।*
- *Important Notes list।*
- *Notice ও Contact page-এ যাওয়ার link।*

4.21.22 Result Page Code Explanation

- *এই page-এ student result table আকারে দেখানো হয়েছে।*

- `<caption>` result table-এর title দেখিয়েছে।
- first row-এ `<th>` ব্যবহার করে Roll No, Name, Group, ICT Marks, GPA ও Result heading তৈরি করা হয়েছে।
- প্রতিটি student-এর result একটি করে `<tr>` row-এর ভিতরে রাখা হয়েছে।
- `align="center"` roll, marks, GPA ও result data center-এ দেখিয়েছে।
- Result Summary table-এ `colspan="2"` ব্যবহার করে একটি heading cell দুইটি column জুড়ে দেখানো হয়েছে।
- `<ul type="square">` result page-এর important notes bullet আকারে দেখিয়েছে।
- নিচের link গুলো Home, Notice ও Contact page-এর সাথে page-টি যুক্ত করেছে।

4.21.23 Page 5: Contact Page Code

নিচের code `contact.html` file-এ লিখবে।

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ABC College - Contact</title>
</head>
<body bgcolor="#F5F7FA">

  <table width="100%" border="0"
         cellpadding="10" cellspacing="0"
         bgcolor="#1E3A8A">
    <tr>
      <td width="80">
        <img src="images/logo.png"
             alt="ABC College Logo"
```

```
            width="70" height="70">
    </td>
    <td>
      <font color="white" size="6" face="Arial">
        <b>ABC College</b>
      </font>
      <br>
      <font color="white" size="3" face="Arial">
        Education, Discipline and Success
      </font>
    </td>
  </tr>
</table>

<table width="100%" border="0"
       cellpadding="10" cellspacing="0"
       bgcolor="#DBEAFE">
  <tr align="center">
    <td><a href="index.html">Home</a></td>
    <td><a href="about.html">About</a></td>
    <td><a href="notice.html">Notice</a></td>
    <td><a href="result.html">Result</a></td>
    <td><a href="contact.html">Contact</a></td>
  </tr>
</table>

<br>

<table width="85%" align="center" border="0"
       cellpadding="15" cellspacing="0"
       bgcolor="white">
```

```
<tr>
  <td>
    <h1 align="center">Contact Us</h1>
    <hr>

    <p align="justify">
      Students, guardians and visitors can contact ABC
      College office for admission, result, notice and
      academic information. Please fill up the contact form
      below or use the contact information on this page.
    </p>

    <h2>College Contact Information</h2>

    <table border="1" width="100%"
           cellpadding="8" cellspacing="0">
      <tr bgcolor="#DBEAFE">
        <th>Information</th>
        <th>Details</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>College Name</td>
        <td>ABC College</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Address</td>
        <td>Dhaka, Bangladesh</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Phone</td>
        <td>+880 1234-567890</td>
```

```
    </tr>
    <tr>
      <td>Email</td>
      <td>
        <a href="mailto:info@abccollege.edu.bd">
          info@abccollege.edu.bd
        </a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Office Time</td>
      <td>Sunday to Thursday, 9:00 AM - 4:00 PM</td>
    </tr>
  </table>

  <br>

  <h2>Contact Form</h2>

  <form action="submit.php" method="post">
    <table border="0" cellpadding="8"
           cellspacing="0" width="100%">

      <tr>
        <td width="25%">
          <label for="name">Name:</label>
        </td>
        <td>
          <input type="text" id="name" name="name"
                 placeholder="Enter your name" size="40">
        </td>
```

```
</tr>

<tr>
  <td>
    <label for="email">Email:</label>
  </td>
  <td>
    <input type="text" id="email" name="email"
           placeholder="Enter your email" size="40">
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>
    <label for="password">Password:</label>
  </td>
  <td>
    <input type="password" id="password"
           name="password" size="40">
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>Gender:</td>
  <td>
    <input type="radio" name="gender"
           value="Male"> Male
    <input type="radio" name="gender"
           value="Female"> Female
  </td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td>Group:</td>
  <td>
    <select name="group">
      <option value="Science">Science</option>
      <option value="Business Studies">
        Business Studies
      </option>
      <option value="Humanities">Humanities</option>
    </select>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>Interested Subjects:</td>
  <td>
    <input type="checkbox" name="subject"
           value="ICT"> ICT
    <input type="checkbox" name="subject"
           value="English"> English
    <input type="checkbox" name="subject"
           value="Bangla"> Bangla
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>
    <label for="message">Message:</label>
  </td>
  <td>
```

```
        <textarea id="message" name="message"
                  rows="5" cols="42"
                  placeholder="Write your message here">
        </textarea>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td></td>
      <td>
        <input type="submit" value="Submit">
        <input type="reset" value="Reset">
      </td>
    </tr>

  </table>
</form>

<br>

<h2>Important Notes</h2>
<ul type="square">
  <li>This contact form is created for HTML practice.</li>
  <li>The form uses text field and password field.</li>
  <li>It also uses radio button, checkbox and dropdown.</li>
  <li>The reset button clears the input fields.</li>
</ul>

<p align="center">
  <a href="index.html">Back to Home</a> |
  <a href="about.html">About College</a> |
```

```
        <a href="notice.html">View Notice</a> |
        <a href="result.html">Check Result</a>
      </p>
    </td>
  </tr>
</table>

<br>

<table width="100%" border="0"
       cellpadding="10" cellspacing="0"
       bgcolor="#1E3A8A">
  <tr>
    <td align="center">
      <font color="white" face="Arial">
        &copy; 2026 ABC College. All Rights Reserved.
      </font>
    </td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

4.21.24 Contact Page Output ধারণা

Browser-এ দেখা যাবে:

- *Contact Us heading।*
- *college contact information table।*
- *email link, যেখানে click করলে mail application open হতে পারে।*

- contact form: name, email, password, gender, group, checkbox ও message।
- Submit ও Reset button।
- অন্য page-এ যাওয়ার internal link।

4.21.25 Contact Page Code Explanation

- Contact page-এ contact information table এবং user input নেওয়ার form আছে।
- `mailto:info@abccollege.edu.bd` email address-এর সাথে clickable email link তৈরি করেছে।
- `<form action="submit.php" method="post">` form data পাঠানোর জন্য form area তৈরি করেছে।
- `action="submit.php"` form submit হলে data কোন file-এ যাবে তা নির্দেশ করে।
- `method="post"` form data পাঠানোর পদ্ধতি নির্ধারণ করে।
- `<input type="text">` name ও email নেওয়ার text field তৈরি করেছে।
- `<input type="password">` password field তৈরি করেছে, যেখানে লেখা character সাধারণত গোপন থাকে।
- `<input type="radio">` gender থেকে একটি option select করার সুযোগ দেয়।
- `<select>` ও `<option>` group selection-এর dropdown list তৈরি করেছে।
- `<input type="checkbox">` একাধিক subject select করার সুযোগ দেয়।
- `<textarea>` বড় message বা comment লেখার multi-line input field তৈরি করেছে।
- `type="submit"` form submit button এবং `type="reset"` form clear করার button তৈরি করেছে।

4.21.26 Complete Project Output

সবগুলো file ঠিকভাবে তৈরি করলে website-টি browser-এ একটি simple static college website হিসেবে দেখা যাবে। Output যাচাই করার সময় নিচের বিষয়গুলো মিলিয়ে দেখবে:

- `index.html` *open করলে Home page দেখা যাবে।*
- *সব page-এ একই header, navigation menu ও footer থাকবে।*
- *navigation menu থেকে Home, About, Notice, Result ও Contact page-এ যাওয়া যাবে।*
- *Home page-এ logo, college image, welcome text ও list থাকবে।*
- *About page-এ paragraph, list ও institution information table থাকবে।*
- *Notice page-এ notice table ও download link থাকবে।*
- *Result page-এ result table এবং summary table থাকবে।*
- *Contact page-এ contact information table, email link ও form থাকবে।*
- *image না দেখালে* `images` *folder এবং* `src` *path পরীক্ষা করতে হবে।*

Project complete

এই mini project-এ মোট 5টি HTML page আছে: `index.html`, `about.html`, `notice.html`, `result.html` *এবং* `contact.html`। *এগুলো একসাথে Chapter 4-এর heading, paragraph, image, hyperlink, list, table ও form topic-এর practical revision হিসেবে কাজ করবে।*

4.21.27 এই Page-এ যা Practice হচ্ছে

HTML Topic	ব্যবহার
Basic structure	`html`, `head`, `title`, `body`
Image	`<img>`
Hyperlink	`<a href="about.html">`
List	`<ul>`, `<ol>`, `<li>`
Table layout	`<table>`, `<tr>`, `<td>`
Text formatting	`<font>`, `<b>`, heading, paragraph
Page design	background color, alignment, footer

4.21.28 Evaluation / Mark Distribution

কাজ	Marks
HTML structure ঠিক আছে	10
Navigation link কাজ করছে	15
Image ঠিকভাবে show করছে	10
List ব্যবহার	10
Table ব্যবহার	15
Form ব্যবহার	15
Page design ও clean layout	10
File/folder organization	10
Total	95

4.21.29 Common Mistake

Mini Project করার সময় সাধারণ ভুল

- `index.html` file-এর নাম ভুল লেখা।
- `images` folder না বানিয়ে image path দেওয়া।
- `src="images/college.jpg"` path ভুল লেখা।
- Navigation link-এ file name ভুল লেখা।
- সব page একই folder-এ না রাখা।
- HTML tag ঠিকভাবে close না করা।
- Browser refresh না করে output check করা।
- Image file extension `.jpg`, `.png` ভুল লেখা।

4.21.30 Board-style Short Answer

Mini Project কেন উপযোগী?

HTML শেখার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো নিজে web page তৈরি করা। Mini project-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী heading, paragraph, image, hyperlink, list, table ও form একসাথে ব্যবহার করতে পারে। ফলে Chapter 4-এর গুরুত্বপূর্ণ tag ও structure ব্যবহারিকভাবে practice হয়।

4.22 Website Publishing ও Hosting

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- domain, hosting, URL, DNS ও web server ব্যাখ্যা করতে।
- website publishing কী তা সংজ্ঞাসহ লিখতে।
- website publish করার ধাপ লিখতে।
- FTP/SFTP, control panel ও static hosting-এর ধারণা বুঝতে।
- website publish করার পর common problem শনাক্ত করতে।

4.22.1 Website Publishing কী?

Website Publishing

তৈরি করা webpage বা website-এর file web server-এ upload করে domain/URL-এর মাধ্যমে internet ব্যবহারকারীদের জন্য দেখার উপযোগী করার প্রক্রিয়াকে website publishing বলে।

Local computer-এ `index.html` file open করলে শুধু নিজের device থেকে website দেখা যায়। কিন্তু website publish করলে internet-এর মাধ্যমে অন্য user-ও

URL লিখে website দেখতে পারে।

4.22.2 Domain ও Hosting

Website তৈরি করার পর সেটি internet-এ দেখানোর জন্য server-এ রাখতে হয়। ব্যবহারকারী domain name বা URL লিখে সেই server থেকে page দেখতে পায়।

Domain name

Internet-এ কোনো website-কে সহজে চেনার জন্য ব্যবহৃত human-readable address-কে domain name বলে। যেমন `example.com`।

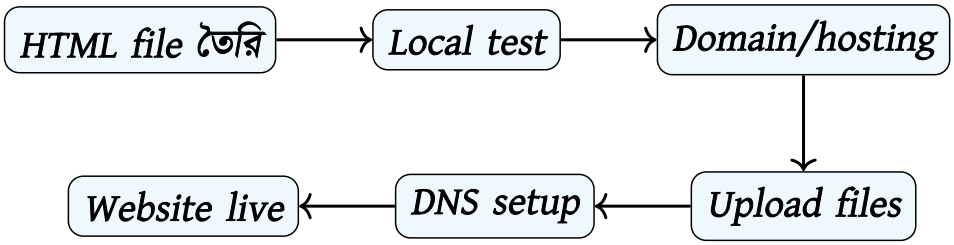
Web hosting

Website-এর file, image, CSS, JavaScript, database ইত্যাদি internet-connected server-এ সংরক্ষণ করে user-এর কাছে পৌঁছে দেওয়ার সেবাকে web hosting বলে।

4.22.3 Publishing-এর জন্য যা যা দরকার

উপাদান	কাজ
HTML/CSS/JS file	website-এর মূল content, style ও behavior
Image/media file	logo, photo, PDF বা অন্য resource
Domain name	user-friendly website address
Hosting/server	website file রাখার internet-connected server
DNS	domain name-কে hosting server-এর সাথে যুক্ত করে
FTP/SFTP বা control panel	file upload ও manage করার উপায়
SSL/HTTPS	secure connection নিশ্চিত করে

4.22.4 Publishing Workflow



4.22.5 Hosting-এর ধরন

ধরন	ধারণা	ব্যবহার
Shared hosting	এক server বহু website ভাগ করে	ছোট website
VPS	virtual private server	medium project
Cloud hosting	scalable resource	high traffic/modern app
Static hosting	HTML/CSS/JS file serve করে	portfolio, documentation

4.22.6 Domain, Hosting, URL ও DNS-এর সম্পর্ক

সহজ ব্যাখ্যা

- Domain name হলো website-এর নাম/ঠিকানা।
- Hosting হলো যেখানে website-এর file রাখা হয়।
- URL হলো নির্দিষ্ট webpage বা resource-এর পূর্ণ address।
- DNS domain name-কে server IP address-এর সাথে map করে।

Example

- *Domain:* `abccollege.edu.bd`
- *Hosting: যে server-এ* `index.html`*, image, CSS file রাখা আছে*
- *URL:* `https://abccollege.edu.bd/notice.html`

4.22.7 Publish Checklist

Publish checklist

- *Home page file সাধারণত* `index.html` *নাম রাখা।*
- *সব link, image path ও form action test করা।*
- *mobile view ও browser compatibility দেখা।*
- *domain DNS ঠিকভাবে hosting server-এর দিকে point করা।*
- *security-এর জন্য HTTPS ব্যবহার করা।*
- *upload করার আগে file/folder structure ঠিক রাখা।*

4.22.8 Website দেখা না গেলে সম্ভাব্য কারণ

Website publish করার পর কখনো কখনো URL লিখলেও website দেখা যায় না। সম্ভাব্য কারণগুলো হলো:

- *Domain name-এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া।*
- *Hosting account-এর মেয়াদ শেষ বা suspend হওয়া।*
- *Web server down থাকা।*
- *DNS configuration ভুল হওয়া বা DNS update complete না হওয়া।*
- *Bandwidth limit শেষ হয়ে যাওয়া।*
- `index.html` *file upload না করা বা ভুল folder-এ upload করা।*
- *HTML file, image path বা permission ভুল থাকা।*
- *HTTPS/SSL certificate সমস্যা হওয়া।*

4.22.9 Website Security Basic

Website publish করার পর basic security বজায় রাখা জরুরি।

- HTTPS/SSL certificate ব্যবহার করা।
- Hosting control panel-এর strong password রাখা।
- নিয়মিত backup রাখা।
- অপ্রয়োজনীয় file public folder-এ না রাখা।
- Form থাকলে user input validate করা।
- Hosting panel, CMS বা script update রাখা।

4.22.10 Quick Publish Steps

Publish via FTP/SFTP

1. Test locally (open index.html in browser)
2. Connect to host via SFTP/FTP client
3. Upload files to public_html or www directory
4. Point domain DNS to hosting server IP
5. Open URL in browser and test

4.22.11 Problem Solution

অনুশীলন

Problem: Rafi একটি college website তৈরি করেছে। তার computer-এ website ঠিক দেখা যায়, কিন্তু hosting server-এ upload করার পর image দেখা যাচ্ছে না এবং home page automatically open হচ্ছে না। সম্ভাব্য কারণ ও সমাধান লেখ।
Solution:

- Home page automatically open না হলে file name `index.html` আছে কি

না check করতে হবে।

- Image দেখা না গেলে image file upload হয়েছে কি না check করতে হবে।
- Image path case-sensitive কি না check করতে হবে; যেমন `Campus.jpg` ও `campus.jpg` ভিন্ন হতে পারে।
- HTML file ও image একই folder-এ না থাকলে correct folder path দিতে হবে।
- Browser cache clear করে আবার test করা যেতে পারে।

Exam focus

Website publish করার ধাপ লিখতে বললে: file তৈরি, local test, domain/hosting নেওয়া, server-এ upload, DNS setup, browser test–এই flow লিখবে। Website না দেখা গেলে domain expiry, hosting expiry, server down, DNS error, bandwidth limit, wrong file path ও missing `index.html` উল্লেখ করা যায়।

সাধারণ ভুল

- home page-এর file name `index.html` না রাখা।
- image upload না করে শুধু HTML file upload করা।
- local computer-এর absolute path HTML code-এ ব্যবহার করা।
- domain কিনে hosting/DNS setup না করা।
- DNS update হতে কিছু সময় লাগতে পারে–এটা না বোঝা।
- HTTPS/SSL setup না করা।
- publish করার আগে link, image, form ও mobile view test না করা।

অনুশীলন

1. Domain ও hosting-এর পার্থক্য লেখ।
2. `index.html` file কেন গুরুত্বপূর্ণ?
3. Website publish করার পাঁচটি ধাপ লেখ।
4. DNS-এর কাজ কী?
5. Website publish করার আগে কোন কোন জিনিস test করা উচিত?

4.23 অনুশীলনী

শিখনফল

এই অনুশীলন শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML tag, attribute, table, form ও hyperlink নিয়ে board-style প্রশ্ন সমাধান করতে।
- একটি simple webpage-এর structure লিখতে।
- website publishing ও design workflow ব্যাখ্যা করতে।

অনুশীলন

MCQ

1. HTML-এর পূর্ণরূপ কোনটি?
   ক. Hyper Transfer Markup Language খ. HyperText Markup Language গ. HighText Machine Language ঘ. Hyperlink Text Mode Language
2. Image দেখানোর tag কোনটি?
   ক. `<a>` খ. `<img>` গ. `<table>` ঘ. `<form>`
3. Hyperlink তৈরিতে কোন attribute সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
   ক. src খ. href গ. alt ঘ. method
4. Table row তৈরির tag কোনটি?
   ক. `<tr>` খ. `<td>` গ. `<th>` ঘ. `<br>`
5. Form-এর sensitive data পাঠাতে কোন method বেশি উপযোগী?
   ক. GET খ. POST গ. LINK ঘ. IMG

অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ওয়েব পেজ কী?

2. Static ও dynamic website-এর পার্থক্য লেখ।
3. Tag, element ও attribute উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
4. `alt` attribute কেন দরকার?
5. `rowspan` ও `colspan`-এর কাজ লেখ।
6. Domain name ও web hosting-এর পার্থক্য লেখ।

অনুশীলন

সৃজনশীল অনুশীলন ১

একটি কলেজ website-এ Home, Notice, Routine, Gallery ও Contact page আছে। Notice page-এ PDF link, Routine page-এ table এবং Contact page-এ form রাখা হয়েছে।

1. ক. Home page কী?
2. খ. Hyperlink কেন website navigation-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ?
3. গ. Routine page-এর জন্য table tag ব্যবহার করে structure ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. Contact page-এর form design করতে কোন কোন tag ও validation দরকার হবে বিশ্লেষণ কর।

অনুশীলন

সৃজনশীল অনুশীলন ২

একজন শিক্ষার্থী একটি personal portfolio তৈরি করছে। সে একটি profile image, education table, project link এবং feedback form রাখতে চায়। websiteটি mobile-এও সুন্দর দেখাতে হবে।

1. ক. Responsive design কী?
2. খ. Image-এর `alt` attribute কেন ব্যবহার করা হয়?
3. গ. portfolio page-এর একটি layout plan তৈরি কর।
4. ঘ. website publish করার আগে কী কী test করা উচিত? যুক্তিসহ লেখ।

4.23.1 Final Tag Reference

Chapter 4-এর HTML practical অংশে tag মুখস্থ করার চেয়ে tag-এর কাজ, syntax, output এবং ব্যবহার বুঝে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিচের ছোট ছোট reference table final revision হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

Important document ও text tag

Tag	কাজ	ছোট syntax
`<html>`	সম্পূর্ণ HTML document ধরে।	`<html>...</html>`
`<head>`	title, meta, style, link ইত্যাদি page information রাখে।	`<head>...</head>`
`<title>`	browser tab-এ page title দেখায়।	`<title>...</title>`
`<body>`	browser-এ visible content রাখে।	`<body>...</body>`
`<h1>`–`<h6>`	বড় থেকে ছোট heading তৈরি করে।	`<h1>Title</h1>`
`<p>`	paragraph তৈরি করে।	`<p>Text</p>`
` `	একই paragraph-এর ভিতরে নতুন line দেয়।	`Line 1 `
`<div>`	বড় block/section group করে।	`<div>...</div>`
`<span>`	inline text বা word group করে।	`<span>Text</span>`

Important link, image, list ও table tag

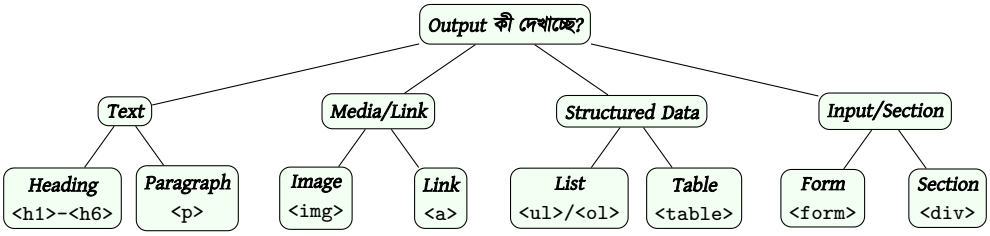
Tag/Attribute	কাজ	ছোট syntax
`<a>`	hyperlink তৈরি করে।	`<a href="">Text</a>`
`<img>`	image দেখায়।	`<img src="" alt="">`
`<ul>`	unordered বা bullet list তৈরি করে।	`<ul>...</ul>`
`<ol>`	ordered বা serial list তৈরি করে।	`<ol>...</ol>`
`<li>`	list item লেখে।	`<li>Item</li>`
`<table>`	row-column table তৈরি করে।	`<table>...</table>`
`<tr>`	table row তৈরি করে।	`<tr>...</tr>`
`<th>`	table heading cell তৈরি করে।	`<th>Name</th>`
`<td>`	table data cell তৈরি করে।	`<td>Rafi</td>`
`rowspan`	একটি cell একাধিক row জুড়ে দেখায়।	`rowspan="2"`
`colspan`	একটি cell একাধিক column জুড়ে দেখায়।	`colspan="3"`

Important form ও style tag

Tag/Attribute	কাজ	ছোট syntax
`style`	inline CSS style দেয়।	`style="color:red;"`
`<form>`	user input নেওয়ার form তৈরি করে।	`<form>...</form>`
`<input>`	text, password, radio, checkbox, submit ইত্যাদি input তৈরি করে।	`<input type="text">`
`<textarea>`	বড় message/comment box তৈরি করে।	`<textarea>`
`<select>`	dropdown list তৈরি করে।	`<select>`
`<option>`	dropdown-এর option তৈরি করে।	`<option>Science`

4.23.2 Tag Selection Tree

Output দেখে code লেখার সময় আগে বুঝতে হবে কোন content-এর জন্য কোন tag দরকার। নিচের tree follow করলে tag select করা সহজ হবে।



4.23.3 Problem Solution Format

Board practical বা CQ-তে output দেখে code লিখতে হলে নিচের format follow করবে।

অনুশীলন

Problem: নিচের output তৈরি করো–একটি college webpage যেখানে heading, menu link, image, subject list এবং result table থাকবে।
Step 1: Output analyze করো
Heading আছে, menu link আছে, image আছে, list আছে, table আছে।
Step 2: Tag select করো
`<h1>` *heading-এর জন্য,* `<a>` *menu link-এর জন্য,* `<img>` *image-এর জন্য,* `<ul>` *ও* `<li>` *list-এর জন্য,* `<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>` *table-এর জন্য।*
Step 3: Skeleton লেখো

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>College Page</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Step 4: Section অনুযায়ী code বসাও
প্রথমে header, তারপর menu, তারপর image/list/table, শেষে footer লিখবে।
Step 5: Output verify করো
Browser-এ দেখে row/column, image path, link address, spelling ও closing tag মিলিয়ে নেবে।

4.23.4 Find the Mistake

অনুশীলন

ভুল code:

Code

```
<table border="1">
  <td>Name</td>
  <td>Roll</td>
</table>

<image src="photo.jpg">
<a src="index.html">Home</a>
```

সমাধান:

- `<td>` *সরাসরি* `<table>` *tag-এর ভিতরে লেখা যাবে না;* `<tr>` *দরকার।*
- *image দেখানোর tag* `<image>` *নয়, সঠিক tag হলো* `<img>`*.*
- *hyperlink-এর জন্য* `src` *নয়,* `href` *attribute ব্যবহার করতে হয়।*

সঠিক code:

Code

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>Name</td>
    <td>Roll</td>
  </tr>
</table>

<img src="photo.jpg" alt="Photo">
<a href="index.html">Home</a>
```

4.23.5 Important CQ Pattern

২০২৩-২০২৫ board-style CQ-তে Chapter 4 থেকে বারবার কয়েক ধরনের practical problem এসেছে। এগুলো আলাদা করে practice করলে output দেখে code লেখা সহজ হয়।

Pattern	যা করতে হয়	প্রধান tag/attribute
Nested list	category-এর ভিতরে subcategory দেখানো	`<ul>`, `<ol>`, `<li>`, `type`, `start`
List থেকে table	list item গুলো row/column আকারে দেখানো	`<table>`, `<tr>`, `<td>`, `rowspan`
Result/marks table	title, heading, marks, merged cell	`colspan`, `rowspan`, `cellpadding`, `cellspacing`
Image link	image-এ click করলে website/page open	`<a href="">`, `<img src="">`
Full webpage	header, menu, image, list, table, footer	`<div>`, `<a>`, `<img>`, `<table>`
Publishing issue	website নির্দিষ্ট সময় পর দেখা যাচ্ছে না কেন	domain expiry, hosting expiry, DNS/server problem

অনুশীলন

CQ Pattern Practice: List থেকে Table
Output-এ River cell তিনটি row জুড়ে থাকবে এবং পাশে Padma, Jamuna, Meghna থাকবে। Flower cell তিনটি row জুড়ে থাকবে এবং পাশে Adenium, Rose, Lily থাকবে।
Code:

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <td rowspan="3" align="center">River</td>
      <td>Padma</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jamuna</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Meghna</td>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="3" align="center">Flower</td>
      <td>Adenium</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Rose</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Lily</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

কেন `rowspan="3"`?

River-এর পাশে তিনটি river name আছে, তাই River cell তিনটি row জুড়ে থাকবে। Flower-এর ক্ষেত্রেও একই কারণে `rowspan="3"` ব্যবহার করা হয়েছে।

১ মিনিটে রিভিশন

- HTML structure দেয়, CSS style দেয়, JavaScript behavior যোগ করে।
- `href` link-এর গন্তব্য, `src` image/file path, `alt` বিকল্প text।
- Table: `table` → `tr` → `th`/`td`।
- Form: input গ্রহণ করে; GET search/filter-এ, POST sensitive submission-এ বেশি উপযোগী।
- Publish করার আগে link, image, form, mobile view ও browser compatibility test করতে হয়।

Chapter 5

প্রোগ্রামিং ভাষা

শিখনফল

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- *প্রোগ্রাম, প্রোগ্রামিং ভাষা, ভাষার প্রজন্ম ও translator program ব্যাখ্যা করতে।*
- *algorithm, flowchart, program development step ও programming model বুঝতে।*
- *C program-এর structure, data type, constant, variable, operator ও expression ব্যবহার করতে।*
- *input/output, condition, loop, array ও function দিয়ে basic C program লিখতে।*
- *board-style code output, error correction, algorithm ও flowchart প্রশ্ন সমাধান করতে।*

অধ্যায় মানচিত্র

Program concept → Language generation → Translator → Algorithm/Flowchart → Programming model → C basics → Control/Array/Function → Practical programs

High-yield অংশ

- Machine, assembly, high-level, 4GL এবং compiler/interpreter/assembler তুলনা।
- Algorithm ও flowchart symbol।
- C program structure, data type, variable, operator, keyword।
- `printf`, `scanf`, `if`, `switch`, `for`, `while`, array, function।
- CQ-তে algorithm + flowchart + C code + output একসাথে চাইতে পারে।

5.1 প্রোগ্রামিং ভাষা — পরিচিতি

শিখনফল

এই overview শেষে শিক্ষার্থী Chapter 5-এর scope বুঝবে: program, programming language, language generation, translator, algorithm, flowchart এবং C programming।

Chapter flow placeholder

Problem → Algorithm → Flowchart → C Code → Compile/Run → Output

এই অধ্যায়ে বেশি গুরুত্ব দাও

- ভাষার প্রজন্ম ও translator program।
- algorithm ও flowchart symbol।
- C program-এর গঠন ও basic syntax।
- condition, loop, array, function।
- practical program: যোগফল, বড় সংখ্যা, জোড়-বিজোড়, factorial, series, array sum।

5.2 প্রোগ্রামের ধারণা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী program, instruction, source/object/executable program এবং software-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রোগ্রাম

কোনো নির্দিষ্ট কাজ করানোর জন্য কম্পিউটারকে দেওয়া ধারাবাহিক নির্দেশসমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলা হয়।

ধরন	অর্থ	উদাহরণ
Source program	programmer যে code লেখে	`sum.c`
Object program	translated machine-level file	object code
Executable program	সরাসরি run করা যায়	`sum.exe`

বাস্তব উদাহরণ

Calculator app-এ user দুইটি সংখ্যা দিলে যোগফল দেখায়। input নেওয়া, যোগ করা এবং output দেখানোর নির্দেশগুলোই program।

অনুশীলন

1. Program কী?
2. Source program ও object program-এর পার্থক্য লেখ।
3. Program ও software-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

5.3 প্রোগ্রামিং ভাষার ধারণা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী programming language-এর প্রয়োজন, syntax এবং human-readable code থেকে machine code-এ যাওয়ার ধারণা বুঝবে।

প্রোগ্রামিং ভাষা

নির্দিষ্ট নিয়ম, শব্দ, symbol ও syntax ব্যবহার করে কম্পিউটারের জন্য program লেখার ভাষাকে programming language বলা হয়।

Translation model placeholder

Human problem → Programming language code → Translator → Machine code → Execution

প্রয়োজনীয়তা

- জটিল সমস্যা ধাপে ধাপে computer-কে বোঝানো যায়।
- একই logic বারবার ব্যবহারযোগ্য program হিসেবে লেখা যায়।
- business, science, education, mobile app ও web application তৈরি করা যায়।

সাধারণ ভুল

কম্পিউটার সরাসরি বাংলা বা ইংরেজি বোঝে না; translator-এর মাধ্যমে high-level code machine code-এ রূপান্তরিত হয়।

5.4 বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী 1GL থেকে 5GL পর্যন্ত ভাষার প্রজন্ম, বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ তুলনা করতে পারবে।

Generation	ভাষা	বৈশিষ্ট্য
1GL	Machine language	0/1, machine dependent
2GL	Assembly language	mnemonic, assembler দরকার
3GL	C, BASIC, Java	human-readable, compiler/interpreter দরকার
4GL	SQL, report tools	কম code, database/query কাজ
5GL	AI/logic language	problem constraint দিলে solution focus

Generation ladder placeholder

1GL: machine → 2GL: assembly → 3GL: high-level → 4GL: query/report → 5GL: AI/logic

বোর্ড ফোকাস

ভাষার প্রজন্মের উত্তরে generation, উদাহরণ, machine dependency এবং translator—এই চারটি বিষয় একসাথে লিখলে উত্তর শক্ত হয়।

5.5 নিম্নস্তরের ভাষা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী low-level language-এর ধরন, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা লিখতে পারবে।

নিম্নস্তরের ভাষা

যে programming language hardware বা machine-এর কাছাকাছি এবং machine dependent, তাকে নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়। Machine language ও assembly language এর অন্তর্ভুক্ত।

Tree placeholder

Low Level Language → Machine Language, Assembly Language

মনে রাখো

- execution দ্রুত হতে পারে।
- hardware control বেশি।
- লেখা, বুঝা ও debug করা কঠিন।
- machine পরিবর্তন হলে program বদলাতে হতে পারে।

5.6 Machine Language

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী machine language-এর সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

Machine language

কম্পিউটারের processor সরাসরি যে binary instruction বা 0 ও 1-এর ভাষা বুঝতে পারে, তাকে machine language বলা হয়।

ধারণা

`10110000 01100001` ধরনের binary pattern processor-এর কাছে instruction/data হিসেবে কাজ করতে পারে। মানুষ এটি সহজে বুঝতে পারে না, কিন্তু machine সরাসরি বুঝতে পারে।

সুবিধা	দ্রুত execute হয়; translator লাগে না।
অসুবিধা	লেখা, মনে রাখা, debug ও maintain করা কঠিন; machine dependent।

সাধারণ ভুল

Machine language দ্রুত হলেও programmer-friendly নয়। দ্রুত execution আর সহজ programming একই জিনিস নয়।

5.7 Assembly Language

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী assembly language, mnemonic code ও assembler-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

Assembly language

যে low-level language-এ binary instruction-এর বদলে mnemonic code যেমন `ADD`, `MOV`, `SUB` ব্যবহার করা হয়, তাকে assembly language বলা হয়।

Translation placeholder

Assembly source → Assembler → Machine code/Object code

ভিত্তি	Machine	Assembly
রূপ	0 ও 1	mnemonic code
Translator	লাগে না	assembler লাগে
বোঝা	খুব কঠিন	তুলনামূলক সহজ

5.8 মধ্যস্তরের ভাষা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী mid-level language কেন বলা হয় এবং C ভাষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

মধ্যস্তরের ভাষা

যে ভাষায় high-level language-এর মতো সহজ code লেখা যায়, আবার low-level operation বা hardware control-ও করা যায়, তাকে mid-level language বলা হয়।

C কেন mid-level

C ভাষায় function, loop, data type দিয়ে structured program লেখা যায়; আবার pointer, bitwise operator ও memory-level কাজও করা যায়। তাই C-কে অনেক সময় mid-level language বলা হয়।

বোর্ড ফোকাস

C ভাষাকে mid-level বলার কারণ লিখতে high-level readability এবং low-level hardware control—দুই দিকই উল্লেখ করো।

5.9 উচ্চস্তরের ভাষা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী high-level language-এর বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও translator প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উচ্চস্তরের ভাষা

মানুষের ভাষা ও গণিতের notation-এর কাছাকাছি যে programming language, তাকে high-level language বলা হয়। এটি সাধারণত machine independent এবং compiler/interpreter দিয়ে machine code-এ রূপান্তরিত হয়।

সুবিধা

- লেখা ও বোঝা সহজ।
- program development দ্রুত।
- portability তুলনামূলক বেশি।
- বড় application তৈরি করা সুবিধাজনক।

উদাহরণ

C, C++, Java, Python, BASIC, Fortran, Visual Basic ইত্যাদি high-level language হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

5.10 চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4GL)

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী 4GL-এর ধারণা, ব্যবহার ও 3GL-এর সাথে পার্থক্য লিখতে পারবে।

4GL

যে very high-level language-এ কম code লিখে query, report, database বা business application তৈরি করা যায়, তাকে fourth generation language বা 4GL বলা হয়।

ভিত্তি	3GL	4GL
Code	বেশি detailed code	কম code, বেশি declarative
ব্যবহার	general program	database/query/report
উদাহরণ	C, Java	SQL, Oracle tools

SQL example

`SELECT name, marks FROM students;` — এই ধরনের statement দিয়ে database থেকে প্রয়োজনীয় data বের করা যায়।

5.11 অনুবাদক (Translator) প্রোগ্রাম

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী translator program-এর কাজ এবং compiler, interpreter, assembler-এর পার্থক্য বুঝতে পারবে।

Translator program

যে system software source program-কে machine language বা object program-এ রূপান্তর করে, তাকে translator program বলা হয়।

Translator diagram placeholder

Source Program → Translator → Object/Machine Program

Translator	কাজ	Input language
Compiler	পুরো program একসাথে translate করে	high-level
Interpreter	line by line translate/run করে	high-level
Assembler	assembly code machine code-এ নেয়	assembly

বোর্ড ফোকাস

Translator-এর প্রশ্নে source program, object program এবং machine language শব্দগুলো ব্যবহার করো।

5.12 Compiler

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী compiler-এর কাজ, সুবিধা, অসুবিধা এবং interpreter-এর সাথে পার্থক্য লিখতে পারবে।

Compiler

যে translator পুরো source program একসাথে machine code/object code-এ রূপান্তর করে এবং error list দেখায়, তাকে compiler বলা হয়।

Compiler flow placeholder

Source code → Compiler → Object code → Linker → Executable

সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

- একবার compile হলে executable দ্রুত run হয়।
- object/executable file তৈরি হতে পারে।

- সব error একসাথে দেখাতে পারে, তাই নতুনদের কাছে debugging কঠিন লাগতে পারে।

C language

C program সাধারণত compiler দিয়ে machine code-এ রূপান্তরিত হয়, তারপর run করা হয়।

5.13 Interpreter

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী interpreter-এর কাজ এবং compiler থেকে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

Interpreter

যে translator source program line by line translate ও execute করে এবং error পেলে সাধারণত সেই line-এ execution থামায়, তাকে interpreter বলা হয়।

ভিত্তি	Compiler	Interpreter
Translation	পুরো program একসাথে	line by line
Execution speed	দ্রুত	তুলনামূলক ধীর
Error handling	error list একসাথে	line ধরে error দেখায়
Object code	তৈরি হতে পারে	সাধারণত তৈরি করে না

শেখার সুবিধা

Interpreter line ধরে error দেখায় বলে beginners দ্রুত ভুল খুঁজতে পারে।

5.14 Assembler

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী assembler-এর সংজ্ঞা, input-output এবং assembly language-এর সাথে সম্পর্ক লিখতে পারবে।

Assembler

যে translator assembly language-এর mnemonic instruction-কে machine language/object code-এ রূপান্তর করে, তাকে assembler বলা হয়।

Assembler placeholder

`MOV A, B` / `ADD A, C` → *Assembler* → *binary machine instruction*

অনুশীলন

1. Assembler কী?
2. Compiler, interpreter ও assembler-এর একটি করে কাজ লেখ।

5.15 প্রোগ্রামের সংগঠন

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী একটি C program-এর প্রধান অংশ এবং IPO model ব্যাখ্যা করতে পারবে।

Program organization

একটি program-এর বিভিন্ন অংশ যেমন comment, header, declaration, main function, input, processing, output ও return statement সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোর পদ্ধতিকে program organization বলা যায়।

IPO model placeholder

Input → Processing → Output

C program-এর সাধারণ অংশ

1. *Documentation/comment*
2. *Preprocessor directive*
3. *Global declaration*
4. `main()` *function*
5. *Variable declaration*
6. *Input, processing, output*
7. `return 0;`

বোর্ড ফোকাস

C program structure আঁকতে `#include <stdio.h>` *এবং* `int main()` *অংশ সাধারণত লিখতে হয়।*

5.16 প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহ

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী program development life cycle-এর ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখতে পারবে।

Development flowchart placeholder

Problem definition → Analysis → Algorithm → Flowchart → Coding → Compile/Run → Testing/Debugging → Documentation/Maintenance

ধাপসমূহ

- সমস্যা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ।
- Input, process ও output নির্ধারণ।
- Algorithm ও flowchart তৈরি।
- Coding, compiling, testing ও debugging।
- Documentation ও maintenance।

বাস্তব প্রয়োগ

তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা বের করার program লিখতে আগে input তিনটি সংখ্যা, process তুলনা, output বড় সংখ্যা—এভাবে IPO নির্ধারণ করলে code সহজ হয়।

5.17 অ্যালগরিদম

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী algorithm-এর বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ লিখতে পারবে।

Algorithm

কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সীমিত সংখ্যক ধাপে সাজানো সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক নির্দেশসমষ্টিকে algorithm বলা হয়।

ভালো algorithm-এর বৈশিষ্ট্য

- শুরু ও শেষ থাকবে।
- প্রতিটি ধাপ স্পষ্ট হবে।
- ধাপ সংখ্যা সীমিত হবে।
- input ও output নির্দিষ্ট থাকবে।
- logic সঠিক ও কার্যকর হবে।

দুই সংখ্যার যোগফলের algorithm

Step 1: Start। Step 2: দুটি সংখ্যা A, B input নাও। Step 3: Sum = A + B। Step 4: Sum print কর। Step 5: Stop।

অনুশীলন

1. Algorithm কী?
2. একটি সংখ্যা জোড় না বিজোড় নির্ণয়ের algorithm লেখ।

5.18 ফ্লোচার্ট

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী flowchart-এর symbol, ব্যবহার এবং algorithm-এর সাথে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।

Flowchart

Algorithm বা problem-solving steps-কে নির্দিষ্ট symbol ও arrow ব্যবহার করে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলে তাকে flowchart বলা হয়।

Symbol	কাজ	আকৃতি
Terminal	Start/End	Oval
Input/Output	data নেওয়া/দেখানো	Parallelogram
Process	calculation/assignment	Rectangle
Decision	condition test	Diamond
Flow line	direction দেখায়	Arrow

Flowchart placeholder

Start → Input A,B → Sum=A+B → Print Sum → Stop

সাধারণ ভুল

Decision symbol ছাড়া if/condition দেখালে flowchart অসম্পূর্ণ হয়। Yes/No branch label দিতে হবে।

5.19 প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী structured, visual, object-oriented ও event-driven programming model-এর ধারণা তুলনা করতে পারবে।

Model	ধারণা	উদাহরণ
Structured	sequence, selection, loop; module-based	C
Visual	GUI control drag-and-drop করে design	Visual Basic
OOP	class ও object ভিত্তিক	C++, Java
Event-driven	user/system event অনুযায়ী কাজ	GUI app

Model map placeholder

Problem type → Suitable programming model → Program design

বোর্ড ফোকাস

Programming model-এর প্রশ্নে শুধু নাম লিখবে না; কোন ধরনের problem/application-এ ব্যবহার হয় সেটিও লিখবে।

5.20 Structured Programming

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী structured programming-এর control structure ও সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

Structured programming

যে পদ্ধতিতে program-কে ছোট module-এ ভাগ করে sequence, selection ও iteration control structure দিয়ে সাজানো হয়, তাকে structured programming বলা হয়।

তিন control structure

- Sequence: instruction ধারাবাহিকভাবে চলে।
- Selection: condition অনুযায়ী branch নেয়।
- Loop/Iteration: একই কাজ বারবার করে।

C language

C language structured programming support করে; function ব্যবহার করে বড় program ছোট অংশে ভাগ করা যায়।

5.21 Visual Programming

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী visual programming-এর GUI-based ধারণা ও সুবিধা লিখতে পারবে।

Visual programming

যে programming environment-এ form, button, textbox ইত্যাদি graphical control ব্যবহার করে application design করা যায়, তাকে visual programming বলা হয়।

GUI placeholder

Form window: Label, TextBox, Button, Output area

সুবিধা

- interface দ্রুত design করা যায়।
- drag-and-drop control ব্যবহার করা যায়।
- event-based code লেখা সহজ হয়।

5.22 Object Oriented Programming

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী class, object, method, property এবং OOP-এর বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবে।

Object Oriented Programming

যে programming model-এ program-কে class ও object-এর মাধ্যমে বাস্তব জগতের entity-এর মতো সাজানো হয়, তাকে object oriented programming বা OOP বলা হয়।

Term	অর্থ
Class	object তৈরির template/blueprint
Object	class থেকে তৈরি বাস্তব instance
Property	object-এর data/attribute
Method	object-এর কাজ/function

OOP বৈশিষ্ট্য

Encapsulation, inheritance, polymorphism ও abstraction OOP-এর গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।

5.23 Event Driven Programming

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী event, event handler এবং GUI application-এর event-driven flow ব্যাখ্যা করতে পারবে।

Event-driven programming

যে programming model-এ mouse click, key press, form submit, timer ইত্যাদি event ঘটলে নির্দিষ্ট handler/function চালু হয়, তাকে event-driven programming বলা হয়।

Event flow placeholder

User click → Event generated → Event handler executes → Output changes

উদাহরণ

Button-এ click করলে calculator app যোগফল দেখায়। এখানে click হলো event এবং যোগফল দেখানোর code হলো event handler।

5.24 C প্রোগ্রামিং — প্রাথমিক ধারণা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী C language-এর পরিচিতি, উদ্ভাবক ও ব্যবহার লিখতে পারবে।

C language

C হলো general-purpose, structured এবং mid-level programming language, যা 1970-এর দশকে Dennis Ritchie Bell Labs-এ তৈরি করেন।

কেন C শেখা হয়

- syntax তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী।
- system programming ও general programming দুটোতেই ব্যবহারযোগ্য।
- programming logic শেখার জন্য কার্যকর।
- অনেক আধুনিক ভাষার syntax C দ্বারা প্রভাবিত।

বোর্ড ফোকাস

C ভাষার পরিচিতিতে Dennis Ritchie, structured, mid-level, portable ও general-purpose শব্দগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

5.25 C ভাষার বৈশিষ্ট্য

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী C ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা লিখতে পারবে।

C ভাষার বৈশিষ্ট্য

- Mid-level: high-level ও low-level দুই বৈশিষ্ট্য আছে।
- Structured: function ও block দিয়ে program সাজানো যায়।
- Portable: সামান্য পরিবর্তনে ভিন্ন machine-এ চালানো যায়।

- *Fast: compiled language হওয়ায় execution দ্রুত।*
- *Rich library: standard library function আছে।*
- *Case sensitive:* `Sum` ও `sum` *আলাদা।*

সাধারণ ভুল

C ভাষায় uppercase ও lowercase আলাদা। `Printf` *লিখলে* `printf`*-এর মতো কাজ করবে না।*

5.26 C Program Compiling

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী C program compile/run করার ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

C build flow placeholder

Source file `.c` $\rightarrow$ *Preprocessor* $\rightarrow$ *Compiler* $\rightarrow$ *Object file* $\rightarrow$ *Linker* $\rightarrow$ *Executable* $\rightarrow$ *Run*

ধাপ

- *Source code editor-এ লেখা হয়।*
- *Compiler syntax/error পরীক্ষা করে object code তৈরি করে।*
- *Linker library function যুক্ত করে executable তৈরি করে।*
- *Run করলে output দেখা যায়।*

Error

Semicolon বাদ গেলে compile-time error হতে পারে। Logic ভুল হলে program compile হলেও output ভুল হতে পারে।

5.27 C Program-এর গঠন

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী একটি basic C program-এর অংশ চিনতে ও লিখতে পারবে।

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, sum;
    scanf("%d %d", &a, &b);
    sum = a + b;
    printf("Sum = %d", sum);
    return 0;
}
```

অংশ	কাজ
`#include <stdio.h>`	standard input-output library যুক্ত করে
`int main()`	program execution শুরু হয়
Declaration	variable-এর type ও name ঘোষণা করে
`scanf/printf`	input নেওয়া ও output দেখানো
`return 0;`	program সফলভাবে শেষ বোঝায়

বোর্ড ফোকাস

Code লেখার প্রশ্নে indentation, semicolon, brace এবং format specifier ঠিক রাখা জরুরি।

5.28 Data Type

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী C language-এর common data type ও format specifier ব্যবহার করতে পারবে।

Data type

Variable-এ কোন ধরনের data রাখা হবে এবং memory-তে কীভাবে সংরক্ষণ হবে তা data type নির্দেশ করে।

Type	Data	Example	Specifier
`int`	পূর্ণসংখ্যা	25	`%d`
`float`	ভগ্নাংশ	3.50	`%f`
`double`	বড় ভগ্নাংশ	3.14159	`%lf`
`char`	এক character	A	`%c`

সাধারণ ভুল

`scanf`-এ float-এর জন্য `%f` এবং double-এর জন্য `%lf` ব্যবহার করতে হয়।

5.29 Constant

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী constant-এর ধরন ও ব্যবহার লিখতে পারবে।

Constant

Program execution চলাকালে যার মান পরিবর্তন হয় না, তাকে constant বলা হয়।

ধরন	উদাহরণ	নোট
Integer constant	`10, -5`	পূর্ণসংখ্যা
Floating constant	`3.14`	দশমিকসহ সংখ্যা
Character constant	`'A'`	single quote
String constant	`"ICT"`	double quote
Symbolic constant	`#define PI 3.1416`	নাম দিয়ে মান

5.30 Variable

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী variable declaration, initialization ও naming rule লিখতে পারবে।

Variable

Program execution চলাকালে যার মান পরিবর্তন হতে পারে, এমন named memory location-কে variable বলা হয়।

Declaration ও initialization

`int age;` declaration। `int age = 18;` declaration with initialization।

Naming rule

- letter বা underscore দিয়ে শুরু হবে।
- digit দিয়ে শুরু করা যাবে না।
- keyword ব্যবহার করা যাবে না।
- space থাকবে না।
- C case sensitive।

সাধারণ ভুল

`2num`, `student mark`, `int` variable name হিসেবে valid নয়।

5.31 Operator

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী C language-এর operator-এর ধরন ও ব্যবহার বুঝবে।

Operator

Variable বা value-এর উপর নির্দিষ্ট operation সম্পাদনকারী symbol-কে operator বলা হয়।

ধরন	Operator	ব্যবহার
Arithmetic	`+ - * / %`	যোগ, বিয়োগ, ভাগ
Relational	`> < >= <= == !=`	তুলনা
Logical	`&& || !`	condition combine
Assignment	`=`	মান বসানো
Increment/Decrement	`++ --`	1 বাড়ানো/কমানো

সাধারণ ভুল

= assignment operator, আর == equality test operator। condition-এ এদের গুলিয়ে ফেললে output ভুল হয়।

5.32 Expression

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী expression, precedence ও associativity-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

Expression

Constant, variable, operator ও function call-এর সমন্বয়ে যে valid statement অংশ একটি value তৈরি করে, তাকে expression বলা হয়।

Expression

`sum = a + b * c;` *expression-এ multiplication আগে হবে, তারপর addition। কারণ* `*`*-এর precedence* `+`*-এর চেয়ে বেশি।*

ধরন

- *Arithmetic expression:* `a+b`
- *Relational expression:* `a>b`
- *Logical expression:* `a>b && b>c`
- *Assignment expression:* `x=10`

5.33 Keyword

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী keyword ও identifier-এর পার্থক্য লিখতে পারবে।

Keyword

C language-এ পূর্বনির্ধারিত অর্থসহ সংরক্ষিত শব্দ, যা variable বা function name হিসেবে ব্যবহার করা যায় না, তাকে keyword বলা হয়।

Common keyword

`int`, `float`, `char`, `if`, `else`, `for`, `while`, `return`, `break`, `continue`, `switch`, `case`, `void`

Identifier বনাম keyword

`marks` *identifier হতে পারে, কিন্তু* `int` *keyword হওয়ায় variable name হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।*

5.34 Input/Output Statement

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী `printf` *ও* `scanf` *ব্যবহার করে input-output করতে পারবে।*

printf

C language-এ output দেখানোর জন্য `printf()` *function ব্যবহৃত হয়।*

scanf

Keyboard থেকে input নেওয়ার জন্য `scanf()` *function ব্যবহৃত হয়।*

```
int n;
scanf("%d", &n);
printf("Number = %d", n);
```

Specifier	Data type	Example
%d	int	10
%f	float	3.5
%c	char	A
%s	string	ICT

সাধারণ ভুল

`scanf`*-এ variable-এর আগে সাধারণত address operator* `&` *দিতে হয়, যেমন* `&n`।

5.35 Conditional Statement

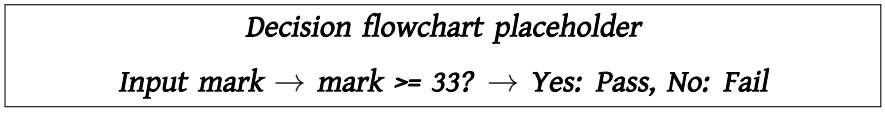
শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী `if`, `if...else`, *nested if* এবং `switch` ব্যবহার বুঝতে পারবে।

Conditional statement

যে statement condition true/false অনুযায়ী program-এর flow পরিবর্তন করে, তাকে conditional statement বলা হয়।

```
if (mark >= 33) {
    printf("Pass");
} else {
    printf("Fail");
}
```



ধরন

- `if`
- `if...else`
- `else if ladder`
- *nested* `if`
- `switch`

5.36 Loop Statement

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী `for`, `while`, `do...while` loop-এর ব্যবহার লিখতে পারবে।

Loop

একই statement বা statement block বারবার execute করার জন্য যে control structure ব্যবহৃত হয়, তাকে loop বলা হয়।

Loop	ধারণা	Condition check
`for`	count জানা থাকলে সুবিধাজনক	আগে
`while`	condition true থাকা পর্যন্ত চলে	আগে
`do...while`	অন্তত একবার চলে	পরে

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    printf("%d ", i);
}
```

সাধারণ ভুল

Loop condition update না করলে infinite loop হতে পারে। initialization, condition, increment/decrement খেয়াল রাখতে হবে।

5.37 Array

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী array declaration, index এবং one-dimensional array ব্যবহার করতে পারবে।

Array

একই data type-এর একাধিক data একই নামের অধীনে ধারাবাহিক memory location-এ রাখার পদ্ধতিকে array বলা হয়।

Array memory placeholder				
marks[0]	marks[1]	marks[2]	marks[3]	marks[4]

```
int marks[5] = {80, 75, 90, 60, 85};
printf("%d", marks[0]);
```

সাধারণ ভুল

C array index 0 থেকে শুরু হয়। `marks[5]` array-তে valid index 0 থেকে 4।

5.38 Function

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী function declaration, definition, calling, parameter ও return value বুঝতে পারবে।

Function

নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য program-এর named reusable block-কে function বলা হয়।

```
int add(int a, int b)
{
    return a + b;
}
```

Function-এর অংশ

- Function declaration/prototype
- Function definition
- Function call
- Parameter/argument
- Return value

সুবিধা

একই calculation program-এর একাধিক জায়গায় দরকার হলে function ব্যবহার করলে code reuse হয় এবং debugging সহজ হয়।

5.39 Practical Program Practice

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী HSC board-style basic C program লিখে output ব্যাখ্যা করতে পারবে।

অনুশীলন

Program 1: দুই সংখ্যার যোগফল

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, sum;
```

```
    scanf("%d %d", &a, &b);
    sum = a + b;
    printf("%d", sum);
    return 0;
}
```

অনুশীলন

Program 2: জোড়-বিজোড়

```
if (n % 2 == 0)
    printf("Even");
else
    printf("Odd");
```

প্র্যাকটিস তালিকা

- তিন সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা।
- 1 থেকে n পর্যন্ত যোগফল।
- factorial।
- multiplication table।
- array-এর sum ও average।
- function ব্যবহার করে যোগফল।

5.40 অনুশীলনী

শিখনফল

এই অনুশীলন শেষে শিক্ষার্থী programming language theory, algorithm, flowchart এবং C code নিয়ে board-style প্রশ্ন সমাধান করতে পারবে।

অনুশীলন

MCQ

1. C language-এর উদ্ভাবক কে?
   ক. Charles Babbage খ. Dennis Ritchie গ. George Boole ঘ. Tim Berners-Lee
2. Assembly language translate করে কোনটি?
   ক. Compiler খ. Interpreter গ. Assembler ঘ. Linker
3. `scanf`-এ variable address দিতে কোন operator ব্যবহৃত হয়?
   ক. * খ. & গ. % ঘ. !
4. C array-এর first index কত?
   ক. 0 খ. 1 গ. -1 ঘ. 2

অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Compiler ও interpreter-এর পার্থক্য লেখ।
2. Algorithm-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
3. Flowchart-এর decision symbol কোনটি?
4. Variable naming rule লেখ।
5. `for` ও `while` loop-এর ব্যবহার ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলন

সৃজনশীল অনুশীলন

একজন শিক্ষার্থী তিনটি সংখ্যা input নিয়ে সবচেয়ে বড় সংখ্যা বের করার program লিখতে চায়। সে প্রথমে algorithm লিখে, পরে flowchart এঁকে C code লিখল।

1. *ক. Algorithm কী?*
2. *খ. Flowchart কেন coding-এর আগে সহায়ক?*
3. *গ. উদ্দীপকের problem-এর algorithm লেখ।*
4. *ঘ. একই problem-এর জন্য `if...else` ব্যবহার করে C code লেখ।*

১ মিনিটে রিভিশন

- *Program হলো instruction set; programming language দিয়ে program লেখা হয়।*
- *Compiler পুরো program, interpreter line by line, assembler assembly code translate করে।*
- *Algorithm আগে logic পরিষ্কার করে, flowchart logic চিত্রে দেখায়।*
- *C program-এ `main()`, declaration, input, processing, output ও return থাকে।*
- *Condition, loop, array, function Chapter 5-এর practical core।*

Chapter 6

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

শিখনফল

এই অধ্যায়ে ডেটা, ডেটাবেজ, DBMS, RDBMS, টেবিল, ফিল্ড, রেকর্ড, কী, রিলেশন, কুয়েরি, সর্টিং, ইনডেক্সিং, ফর্ম, রিপোর্ট, কর্পোরেট ও সরকারি ডেটাবেজ, ডেটা নিরাপত্তা এবং এনক্রিপশন ধারাবাহিকভাবে শেখানো হয়েছে। HSC পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে সংজ্ঞা, পার্থক্য, প্রয়োগ, SQL কুয়েরি এবং ব্যবহারিক কাজ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায়ের ধারণা-মানচিত্র

ভিত্তি	ডেটা, ইনফরমেশন, ফিল্ড, রেকর্ড, টেবিল, ডেটাবেজ
ব্যবস্থাপনা	DBMS, RDBMS, DBA, ডেটা টাইপ, ডেটাবেজ তৈরি
উদ্ধার ও বিশ্লেষণ	Query, SQL, Sorting, Indexing, Relation
উপস্থাপন	Form, Report, Corporate/Government database
সুরক্ষা	Access control, Backup, Encryption, Data security

বোর্ড ফোকাস

প্রায়ই আসা বিষয়: DBMS-এর সুবিধা, DBMS ও RDBMS-এর পার্থক্য, Primary key ও Foreign key, One-to-many relation, Query-এর কাজ, Sorting ও Indexing-এর

পার্থক্য, Form ও Report-এর ব্যবহার, ডেটা নিরাপত্তা এবং এনক্রিপশন।

6.1 ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম — পরিচিতি

বাস্তব জীবনের যেকোনো প্রতিষ্ঠানে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, পণ্য, বিক্রয়, ব্যাংক হিসাব, রোগীর তথ্য বা নাগরিক সেবার তথ্য নিয়মিত জমা হয়। এই তথ্যগুলো যদি এলোমেলোভাবে রাখা হয়, তাহলে দ্রুত খুঁজে পাওয়া, সংশোধন করা বা প্রতিবেদন তৈরি করা কঠিন হয়। ডেটাবেজ এই সমস্যার সংগঠিত সমাধান।

ডেটা, তথ্য ও ডেটাবেজ

ডেটা হলো কাঁচা উপাত্ত, যেমন নাম, রোল, নম্বর, তারিখ। ডেটা প্রক্রিয়াকরণের পর অর্থবহ ফল পাওয়া গেলে সেটি তথ্য। সম্পর্কযুক্ত ডেটাকে নিয়ম মেনে সাজিয়ে সংরক্ষণ করার সংগঠিত সংগ্রহকে ডেটাবেজ বলে।

ডেটা থেকে সিদ্ধান্ত

ডেটা সংগ্রহ → ডেটা সংরক্ষণ → অনুসন্ধান/প্রক্রিয়াকরণ → তথ্য → সিদ্ধান্ত

চিত্রের স্থানধারক: ডেটা থেকে তথ্য তৈরির প্রবাহচিত্র।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদাহরণ

একটি কলেজে ছাত্রের রোল, নাম, বিভাগ, মোবাইল নম্বর, ভর্তি সাল এবং ফলাফল আলাদা আলাদা খাতায় না রেখে একটি ডেটাবেজে রাখা হলে দ্রুত ভর্তি তালিকা, পরীক্ষার ফল, বকেয়া ফি বা উপস্থিতি রিপোর্ট বের করা যায়।

ডেটাবেজ ব্যবহারের ক্ষেত্র

ব্যাংকিং, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ই-কমার্স, রেল/এয়ার টিকেটিং, মোবাইল অপারেটর, নির্বাচন কমিশন, পাসপোর্ট অফিস, ভূমি রেকর্ড এবং কর ব্যবস্থায় ডেটাবেজ অপরিহার্য।

বোর্ড ফোকাস

ডেটাবেজের মূল উদ্দেশ্য হলো ডেটা সংরক্ষণ, দ্রুত অনুসন্ধান, পুনরাবৃত্তি কমানো, তথ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করা।

6.2 ডেটাবেজের মৌলিক উপাদান

ডেটাবেজ বোঝার জন্য কয়েকটি শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ: ফিল্ড, রেকর্ড, টেবিল, ফাইল, এন্টিটি, অ্যাট্রিবিউট, ডোমেইন এবং কী। এগুলোকে একসাথে বুঝলে DBMS অধ্যায়ের বাকি অংশ সহজ হয়।

6.2.1 Field

ফিল্ড, রেকর্ড ও টেবিল

Field হলো একই ধরনের একটি ডেটা রাখার ঘর, যেমন Roll বা Name। Record হলো একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি/বস্তুর সব ফিল্ডের মানের সমষ্টি। Table হলো একই ধরনের রেকর্ডের সারি-কলামভিত্তিক সংগ্রহ।

6.2.2 Record, Table, File

Roll	Name	Group	GPA
101	Rahim	Science	5.00
102	Karim	Business Studies	4.75
103	Nila	Humanities	4.50

6.2.3 Entity, Attribute, Tuple, Domain

টেবিলের অংশ

উপরের টেবিলে Roll, Name, Group, GPA হলো ফিল্ড। প্রতিটি সারি একটি রেকর্ড। Student হলো একটি এন্টিটি; Roll, Name, Group হলো এন্টিটির অ্যাট্রিবিউট। GPA ফিল্ডের গ্রহণযোগ্য মানের সীমা হলো তার ডোমেইন।

চিত্রের স্থানধারক

একটি Student table দেখিয়ে তীর চিহ্ন দিয়ে Field, Record, Table, Primary Key এবং Attribute আলাদা করে চিহ্নিত করা হবে।

বোর্ড ফোকাস

ফিল্ড = কলাম, রেকর্ড = সারি, টেবিল = সম্পর্কিত রেকর্ডের সংগ্রহ। পরীক্ষায় এই তিনটির পার্থক্য প্রায়ই আসে।

6.3 ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

DBMS বা Database Management System হলো এমন সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে ডেটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ, হালনাগাদ, অনুসন্ধান, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা করা হয়। ব্যবহারকারী সরাসরি ফাইল নিয়ে কাজ না করে DBMS-এর মাধ্যমে ডেটার সাথে কাজ করে।

6.3.1 DBMS কী

DBMS

ডেটাবেজ তৈরি, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, অনুসন্ধান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত সিস্টেম সফটওয়্যারকে DBMS বলে।

6.3.2 DBMS-এর কাজ

DBMS-এর প্রধান কাজ

- ডেটাবেজ, টেবিল ও ফিল্ড তৈরি করা।
- ডেটা ইনসার্ট, আপডেট, ডিলিট ও অনুসন্ধান করা।
- ব্যবহারকারীর অনুমতি, পাসওয়ার্ড ও অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করা।
- ডেটার পুনরাবৃত্তি ও অসামঞ্জস্য কমানো।
- ব্যাকআপ, রিকভারি এবং ডেটা ইন্টেগ্রিটি রক্ষা করা।

6.3.3 সুবিধা ও অসুবিধা

DBMS সফটওয়্যার

Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite, FoxPro ইত্যাদি DBMS/RDBMS ব্যবস্থার পরিচিত উদাহরণ।

User/Application ↔ DBMS ↔ Database

চিত্রের স্থানধারক: ব্যবহারকারী, DBMS এবং ডেটাবেজের সম্পর্ক।

বোর্ড ফোকাস

DBMS-এর সুবিধা লিখতে হলে দ্রুত অনুসন্ধান, নিরাপত্তা, ডেটা শেয়ারিং, ব্যাকআপ, পুনরাবৃত্তি কমানো এবং রিপোর্ট তৈরির বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়।

6.4 Relational Database Management System (RDBMS)

RDBMS বা Relational Database Management System হলো এমন DBMS যেখানে ডেটা সারি ও কলামবিশিষ্ট টেবিলে রাখা হয় এবং একাধিক টেবিলের মধ্যে কী ব্যবহার করে সম্পর্ক তৈরি করা যায়। HSC ICT-তে রিলেশনাল ডেটাবেজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি।

6.4.1 RDBMS কী

RDBMS

যে DBMS-এ ডেটা টেবিল আকারে সংরক্ষিত হয় এবং টেবিলগুলোর মধ্যে Primary key ও Foreign key-এর মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি করা যায়, তাকে RDBMS বলে।

6.4.2 বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

বিষয়	DBMS	RDBMS
ডেটা বিন্যাস	ফাইল/টেবিলসহ বিভিন্ন মডেল হতে পারে	প্রধানত টেবিলভিত্তিক
রিলেশন	সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়	টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ
কী ব্যবহার	সীমিত হতে পারে	Primary key, Foreign key প্রচলিত
উদাহরণ	FoxPro, dBASE	MySQL, Oracle, SQL Server, MS Access

6.4.3 জনপ্রিয় সফটওয়্যার

RDBMS-এর সুবিধা

ডেটা কম পুনরাবৃত্ত হয়, সম্পর্কিত তথ্য একসাথে ব্যবহার করা যায়, SQL দিয়ে দ্রুত কুয়েরি করা যায়, ডেটা ইন্টেগ্রিটি ভালো থাকে এবং বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী হয়।

চিত্রের স্থানধারক

Student টেবিলের Roll ফিল্ড এবং Result টেবিলের Roll ফিল্ডকে যুক্ত করে দুই টেবিলের সম্পর্ক দেখানো হবে।

6.5 ডেটাবেজ তৈরি

ভালো ডেটাবেজ তৈরির আগে কী তথ্য রাখা হবে, কোন কোন টেবিল লাগবে, কোন ফিল্ডের ডেটা টাইপ কী হবে এবং কোন ফিল্ডটি রেকর্ডকে অনন্যভাবে শনাক্ত করবে তা ঠিক করতে হয়।

6.5.1 তৈরির ধাপ

ডেটাবেজ তৈরির ধাপ

1. উদ্দেশ্য নির্ধারণ: ডেটাবেজটি কোন কাজ করবে।
2. এন্টিটি নির্বাচন: Student, Teacher, Product, Sales ইত্যাদি।
3. ফিল্ড নির্ধারণ: Roll, Name, Class, Mobile, GPA ইত্যাদি।
4. ডেটা টাইপ নির্ধারণ: Text, Number, Date/Time ইত্যাদি।
5. Primary key নির্বাচন: যেমন StudentID বা Roll।
6. টেবিল তৈরি, ডেটা এন্ট্রি, সম্পর্ক তৈরি এবং পরীক্ষা।

6.5.2 Table ও Field ডিজাইন

Student ডেটাবেজ ডিজাইন

Field Name	Data Type	Note
StudentID	Number/AutoNumber	Primary Key
Name	Short Text	ছাত্রের নাম
GroupName	Short Text	বিভাগ
BirthDate	Date/Time	জন্মতারিখ
Mobile	Short Text	শুরুতে 0 থাকায় Text ভালো

সাধারণ ভুল

মোবাইল নম্বর বা রোল নম্বর সব সময় গণনার জন্য ব্যবহৃত হয় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে এগুলো Number না রেখে Text রাখা নিরাপদ, বিশেষ করে শুরুতে 0 থাকতে পারে এমন ডেটার ক্ষেত্রে।

অনুশীলন

একটি লাইব্রেরি ডেটাবেজের জন্য Book, Member ও Issue টেবিলের সম্ভাব্য ফিল্ড এবং Primary key নির্ধারণ করো।

6.6 ডেটা টাইপ

ডেটা টাইপ নির্ধারণ করে একটি ফিল্ডে কী ধরনের মান রাখা যাবে। সঠিক ডেটা টাইপ ব্যবহার করলে স্টোরেজ সাশ্রয় হয়, ভুল ডেটা এন্ট্রি কমে এবং কুয়েরি/গণনা সহজ হয়।

6.6.1 প্রয়োগ

ডেটা টাইপ	ব্যবহার	উদাহরণ
Short Text	ছোট লেখা, কোড, মোবাইল নম্বর	Name, Mobile
Long Text/Memo	বড় বিবরণ বা মন্তব্য	Address, Note
Number	গাণিতিক হিসাবযোগ্য সংখ্যা	Marks, Quantity
Date/Time	তারিখ ও সময়	BirthDate
Currency	টাকা-পয়সা	Salary, Price
AutoNumber	স্বয়ংক্রিয় অনন্য নম্বর	StudentID
Yes/No	সত্য/মিথ্যা বা হ্যাঁ/না মান	Paid, Active
Hyperlink	ওয়েব/ইমেইল লিংক	Website

ডেটা টাইপ নির্বাচন

যে ফিল্ডে যোগ, বিয়োগ বা গড় বের করতে হবে সেটি Number/Currency হওয়া উচিত। যে নম্বরের শুরুতে 0 থাকতে পারে বা গণনা দরকার নেই, সেটি Text রাখা ভালো।

বোর্ড ফোকাস

প্রশ্নে যদি "মোবাইল নম্বরের জন্য কোন ডেটা টাইপ?" আসে, উত্তর হবে Text/Short Text; কারণ মোবাইল নম্বর গাণিতিক হিসাবের জন্য নয় এবং শুরুতে 0 থাকতে পারে।

6.7 Query

ডেটাবেজে প্রচুর ডেটা থাকলে প্রয়োজনীয় ডেটা দ্রুত বের করার জন্য কুয়েরি ব্যবহার করা হয়। কুয়েরি নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী টেবিল থেকে রেকর্ড নির্বাচন, গণনা, সাজানো বা পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারে।

6.7.1 Query কী

Query

ডেটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ডেটা খুঁজে বের করা, প্রদর্শন করা বা পরিবর্তনের নির্দেশকে Query বলে।

6.7.2 Query-এর ধরন ও Condition

SQL-এর মৌলিক রূপ

```
SELECT field1, field2
FROM table_name
WHERE condition
ORDER BY field_name;
```

6.7.3 প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ

নমুনা SQL

```
SELECT Roll, Name, GPA
FROM Student
WHERE GPA >= 5.00;

SELECT Name, GroupName
FROM Student
WHERE GroupName = 'Science'
ORDER BY Name ASC;
```

অপারেটর	কাজ
=, <, >, <=, >=	তুলনা করা
AND, OR, NOT	একাধিক শর্ত যুক্ত করা
LIKE	প্যাটার্ন মিলিয়ে খোঁজা
BETWEEN	নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মান খোঁজা

বোর্ড ফোকাস

Select query, Parameter query, Action query, Update query, Delete query, Append query ইত্যাদি কুয়েরির ধরন হিসেবে জানতে হবে। HSC ব্যবহারিকে সাধারণত Select query বেশি ব্যবহৃত হয়।

6.8 Sorting

ডেটাকে নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানোকে Sorting বলে। নামের বর্ণানুক্রম, রোলের ছোট থেকে বড় ক্রম, তারিখের নতুন থেকে পুরোনো ক্রম বা নম্বরের বেশি থেকে কম ক্রমে ডেটা সাজানো যায়।

6.8.1 Sorting কী

Sorting

ডেটাবেজের রেকর্ডগুলোকে একটি বা একাধিক ফিল্ডের মান অনুযায়ী ঊর্ধ্বক্রম বা নিম্নক্রমে সাজানোর প্রক্রিয়াকে Sorting বলে।

6.8.2 ব্যবহার

ধরন	অর্থ	উদাহরণ
Ascending	ছোট থেকে বড় / A থেকে Z	Roll 1, 2, 3
Descending	বড় থেকে ছোট / Z থেকে A	GPA 5.00, 4.75

SQL-এ Sorting

```
SELECT Roll, Name, GPA
FROM Student
ORDER BY GPA DESC;
```

এখানে GPA বেশি থেকে কম ক্রমে দেখানো হবে।

অনুশীলন

Student টেবিল থেকে Name বর্ণানুক্রমে এবং GPA বেশি থেকে কম ক্রমে দেখানোর জন্য দুটি আলাদা কুয়েরি লিখো।

6.9 Indexing

ইনডেক্সিং হলো বইয়ের সূচিপত্রের মতো একটি সহায়ক ব্যবস্থা, যা ডেটাবেজে নির্দিষ্ট রেকর্ড দ্রুত খুঁজে পেতে সাহায্য করে। বড় টেবিলে বারবার অনুসন্ধান করা হলে ইনডেক্স খুব কার্যকর।

6.9.1 Indexing কী

Indexing

কোনো টেবিলের নির্দিষ্ট ফিল্ডের মানের ভিত্তিতে দ্রুত অনুসন্ধানের জন্য তৈরি বিশেষ ডেটা কাঠামোকে Index বলে; এই প্রক্রিয়াকে Indexing বলে।

6.9.2 সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

- সুবিধা: অনুসন্ধান দ্রুত হয়, Sort ও Join অপারেশনে সহায়তা করে।
- সীমাবদ্ধতা: অতিরিক্ত স্টোরেজ লাগে এবং Insert/Update/Delete কিছুটা ধীর হতে পারে।

ব্যবহার

StudentID, Roll, NID, AccountNo-এর মতো অনন্য বা বেশি অনুসন্ধানযোগ্য ফিল্ডে ইনডেক্স রাখা উপযোগী। কিন্তু Address বা Comment-এর মতো বড় লেখা ফিল্ডে সাধারণত ইনডেক্স কম দরকার।

Sorting বনাম Indexing

Sorting ডেটা প্রদর্শনের ক্রম বদলায়। Indexing মূলত অনুসন্ধান দ্রুত করার জন্য সহায়ক কাঠামো তৈরি করে। দুইটি একই বিষয় নয়।

6.10 Database Relation

রিলেশনাল ডেটাবেজে একাধিক টেবিল আলাদা রাখা হলেও প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা হয়। এই সম্পর্ক তৈরি হয় সাধারণত Primary key ও Foreign key-এর মাধ্যমে।

6.10.1 Relation কী ও দরকারি ধরন

Primary Key ও Foreign Key

Primary Key হলো এমন ফিল্ড যা প্রতিটি রেকর্ডকে অনন্যভাবে শনাক্ত করে। Foreign Key হলো এক টেবিলের এমন ফিল্ড, যা অন্য টেবিলের Primary key-এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করে।

রিলেশনের ধরন	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
One-to-One	এক টেবিলের এক রেকর্ড অন্য টেবিলের এক রেকর্ডের সাথে যুক্ত	Person–Passport
One-to-Many	এক টেবিলের এক রেকর্ড অন্য টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে যুক্ত	Customer–Order
Many-to-Many	দুই পাশে একাধিক রেকর্ড যুক্ত; সাধারণত Junction table লাগে	Student–Course

6.10.2 Junction table আলোচনা

চিত্রের স্থানধারক

Customer(CustomerID, Name) এবং Order(OrderID, CustomerID, Date) টেবিল দেখিয়ে CustomerID-এর মাধ্যমে One-to-Many relation আঁকা হবে।

বোর্ড ফোকাস

HSC পরীক্ষায় One-to-Many relation সবচেয়ে বেশি আসে। Parent table-এর Primary key child table-এ Foreign key হিসেবে ব্যবহার হয়।

6.11 Form

Form হলো ডেটাবেজে ডেটা ইনপুট, দেখা ও সম্পাদনার জন্য ব্যবহারবান্ধব ইন্টারফেস। সরাসরি টেবিলে কাজ করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাই ব্যবহারকারীর জন্য ফর্ম তৈরি করা হয়।

6.11.1 Form কী

Form

ডেটাবেজের টেবিল বা কুয়েরির ডেটা সহজভাবে এন্ট্রি, প্রদর্শন ও সম্পাদনার জন্য তৈরি ইন্টারফেসকে Form বলে।

6.11.2 Form view ও Design view

ফর্মের উপাদান

Label, Text box, Combo box, List box, Check box, Radio button, Command button, Date picker ইত্যাদি কন্ট্রোল ফর্মে ব্যবহার করা যায়।

চিত্রের স্থানধারক

Student Entry Form: StudentID, Name, GroupName, BirthDate, Mobile এবং Save/Search/Delete বোতামসহ একটি ফর্মের নকশা।

ব্যবহারিক গুরুত্ব

MS Access-এ টেবিলের উপর ভিত্তি করে Form Wizard বা Design View ব্যবহার করে ফর্ম তৈরি করা যায়। ফর্মের মাধ্যমে ডেটা এন্ট্রি করলে ব্যবহারকারীকে পুরো টেবিলের কাঠামো জানতে হয় না।

6.12 Report

Report হলো ডেটাবেজের ডেটা সাজিয়ে মুদ্রণযোগ্য বা উপস্থাপনযোগ্য আকারে দেখানোর ব্যবস্থা। ফর্ম ডেটা এন্ট্রির জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়, আর রিপোর্ট ডেটা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

6.12.1 Report কী

Report

টেবিল বা কুয়েরি থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজিয়ে উপস্থাপন বা প্রিন্ট করার ব্যবস্থাকে Report বলে।

6.12.2 প্রকারভেদ ও ব্যবহার

বিষয়	Form	Report
প্রধান কাজ	ডেটা এন্ট্রি/সম্পাদনা	ডেটা উপস্থাপন/প্রিন্ট
ব্যবহারকারী	ডেটা অপারেটর	ব্যবস্থাপক/শিক্ষক/প্রশাসন
আউটপুট	স্ক্রিনভিত্তিক	প্রিন্ট/PDF/সারাংশ

রিপোর্টের ধরন

Student result report, Monthly sales report, Employee salary report, Inventory stock report, Admission summary report ইত্যাদি।

অনুশীলন

একটি কলেজের Result table থেকে Group অনুযায়ী গড় GPA দেখানোর জন্য কী ধরনের রিপোর্ট তৈরি করা যায় তা লিখো।

6.13 Corporate Database

কর্পোরেট ডেটাবেজ হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত বড় ও সংগঠিত ডেটাবেজ। এতে কর্মচারী, গ্রাহক, পণ্য, বিক্রয়, হিসাব, বেতন, সরবরাহ, মজুদ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথ্য থাকে।

6.13.1 সম্প্রসারণ ও ব্যবহার

কর্পোরেট ডেটাবেজের ক্ষেত্র

- *Human Resource:* কর্মচারী, উপস্থিতি, ছুটি, বেতন।
- *Sales and Customer:* গ্রাহক, অর্ডার, বিল, অভিযোগ।
- *Inventory:* পণ্য, স্টক, সরবরাহকারী, পুনঃঅর্ডার।
- *Accounting:* লেনদেন, ভাউচার, লাভ-ক্ষতি, কর।
- *Decision Support:* বিক্রয় প্রবণতা, ব্যয় বিশ্লেষণ, রিপোর্ট।

6.13.2 সফটওয়্যার ও সুবিধা

চিত্রের স্থানধারক

কর্পোরেট ডেটাবেজের কেন্দ্রে Central Database এবং চারদিকে HR, Sales, Inventory, Accounts, Management Dashboard মডিউল দেখানো হবে।

সুবিধা

একই ডেটা অনেক বিভাগ ব্যবহার করতে পারে, দ্রুত রিপোর্ট পাওয়া যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়, পুনরাবৃত্তি কমে এবং গ্রাহকসেবা উন্নত হয়।

6.14 সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ

সরকারি ডেটাবেজ নাগরিক সেবা, প্রশাসনিক কাজ, নীতি নির্ধারণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ডিজিটাল বাংলাদেশ/স্মার্ট বাংলাদেশ ধারণায় সরকারি ডেটাবেজের ব্যবহার আরও বেড়েছে।

6.14.1 ধারণা ও ব্যবহার

উদাহরণ

- জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার ডেটাবেজ।
- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ডেটাবেজ।
- পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন ডেটাবেজ।
- ভূমি রেকর্ড ও নামজারি ডেটাবেজ।
- আয়কর, ভ্যাট ও রাজস্ব ডেটাবেজ।
- শিক্ষা বোর্ড, ফলাফল ও ভর্তি ডেটাবেজ।
- স্বাস্থ্য, হাসপাতাল ও টিকা ডেটাবেজ।

6.14.2 সুবিধা

ব্যবহার

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ব্যবহার করে নাগরিকের পরিচয় যাচাই, ব্যাংক হিসাব খোলা, সিম নিবন্ধন, সরকারি ভাতা প্রদান ও অনলাইন সেবা দেওয়া সহজ হয়।

গোপনীয়তা

সরকারি ডেটাবেজে ব্যক্তিগত তথ্য থাকে। তাই অনুমতি ছাড়া তথ্য প্রকাশ, দুর্বল পাসওয়ার্ড, অনিরাপদ শেয়ারিং এবং ব্যাকআপহীনতা বড় ঝুঁকি।

6.15 Data Security

ডেটা নিরাপত্তা হলো ডেটাকে অননুমোদিত প্রবেশ, পরিবর্তন, নষ্ট হওয়া, চুরি, প্রকাশ বা হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা। ডেটাবেজ যত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়, নিরাপত্তার প্রয়োজনও তত বেশি হয়।

6.15.1 Security কী ও প্রয়োজনীয়তা

Data Security

ডেটার গোপনীয়তা, অখণ্ডতা এবং প্রাপ্যতা রক্ষা করার জন্য নেওয়া প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে Data Security বলে।

6.15.2 Security পদ্ধতি

CIA Triad

- Confidentiality: অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ ডেটা দেখতে পারবে না।
- Integrity: ডেটা সঠিক ও অপরিবর্তিত থাকবে।
- Availability: প্রয়োজনের সময় অনুমোদিত ব্যবহারকারী ডেটা পাবে।

ঝুঁকি	প্রতিরোধ
দুর্বল পাসওয়ার্ড	শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ও Two-factor authentication
ডেটা হারানো	নিয়মিত backup ও recovery plan
অননুমোদিত প্রবেশ	Role-based access control
ম্যালওয়্যার	Antivirus, firewall, update
ভুল পরিবর্তন	Audit log, validation, permission

বোর্ড ফোকাস

ডেটা নিরাপত্তার পদ্ধতি হিসেবে password, access control, backup, encryption, antivirus, firewall এবং audit trail উল্লেখ করা যায়।

6.16 Data Encryption

এনক্রিপশন হলো ডেটাকে এমন গোপন সংকেতে রূপান্তর করা যাতে অনুমতি ছাড়া কেউ তা বুঝতে না পারে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ই-কমার্স, মেসেজিং, পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ এবং সরকারি সেবায় এনক্রিপশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

6.16.1 Encryption ও Decryption

Encryption ও Decryption

পাঠযোগ্য ডেটাকে গোপন কোডে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া হলো Encryption; গোপন কোড থেকে আবার পাঠযোগ্য ডেটায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া হলো Decryption।

$$\text{Plain Text} \xrightarrow{\text{Encryption + Key}} \text{Cipher Text} \xrightarrow{\text{Decryption + Key}} \text{Plain Text}$$

চিত্রের স্থানধারক: এনক্রিপশন-ডিক্রিপশন প্রবাহচিত্র।

6.16.2 ধরন ও ব্যবহার

ধরন	বৈশিষ্ট্য
Symmetric encryption	একই key দিয়ে encryption ও decryption হয়; দ্রুত, কিন্তু key নিরাপদে শেয়ার করতে হয়।
Asymmetric encryption	Public key ও Private key ব্যবহৃত হয়; নিরাপদ যোগাযোগে কার্যকর।

বাস্তব প্রয়োগ

HTTPS ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারীর ব্রাউজার ও সার্ভারের মধ্যে পাঠানো সংবেদনশীল তথ্য এনক্রিপ্টেড থাকে, ফলে মাঝপথে কেউ ডেটা পেলেও সহজে পড়তে পারে না।

6.17 Practical Database Task

এই অধ্যায়ের ব্যবহারিক অংশে সাধারণত MS Access বা সমজাতীয় DBMS ব্যবহার করে ডেটাবেজ, টেবিল, কুয়েরি, ফর্ম ও রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়।

অনুশীলন

কাজ: StudentDB তৈরি

1. StudentDB নামে একটি ডেটাবেজ তৈরি করো।
2. Student নামে একটি টেবিল তৈরি করো।
3. ফিল্ড দাও: StudentID, Roll, Name, GroupName, GPA, Mobile।
4. StudentID-কে Primary Key করো।
5. অন্তত ৫টি রেকর্ড এন্ট্রি করো।
6. GPA 5.00 পাওয়া ছাত্রদের দেখানোর জন্য Select query তৈরি করো।
7. Name অনুযায়ী Ascending sort করো।
8. Student Entry Form এবং GPA Report তৈরি করো।

নমুনা কুয়েরি

```
SELECT Roll, Name, GPA
FROM Student
WHERE GPA = 5.00
ORDER BY Name ASC;
```

ব্যবহারিক খাতার জন্য

প্রতিটি কাজের শেষে স্ক্রিনশট/চিত্রের স্থানধারক রাখা যেতে পারে: Table Design View, Datasheet View, Query Design, Form View, Report Preview।

6.18 অনুশীলনী

অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ডেটা ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
2. ফিল্ড, রেকর্ড ও টেবিল কী?
3. DBMS-এর চারটি কাজ লেখো।
4. RDBMS বলতে কী বোঝায়?
5. Primary key ও Foreign key-এর পার্থক্য লেখো।
6. Query কেন ব্যবহার করা হয়?
7. Sorting ও Indexing-এর পার্থক্য লেখো।
8. Form ও Report-এর ব্যবহার লেখো।
9. কর্পোরেট ডেটাবেজের দুটি উদাহরণ দাও।
10. ডেটা এনক্রিপশন কেন প্রয়োজন?

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রস্তুতি

একটি কলেজের Student, Result ও Payment টেবিল দেওয়া থাকলে কোন ফিল্ড Primary key হবে, কোন ফিল্ড Foreign key হবে, কীভাবে One-to-Many relation তৈরি হবে এবং নির্দিষ্ট শর্তের Query কীভাবে লেখা হবে–এসব ব্যাখ্যা করার অনুশীলন করো।

১ মিনিটে রিভিশন

Chapter 6-এর মূল কথা: ডেটাকে সংগঠিতভাবে রাখার জন্য ডেটাবেজ, ডেটাবেজ পরিচালনার জন্য DBMS, সম্পর্কভিত্তিক টেবিল ব্যবস্থার জন্য RDBMS, ডেটা বের করার জন্য Query, দ্রুত অনুসন্ধানের জন্য Indexing, উপস্থাপনের জন্য Form/Report এবং নিরাপত্তার জন্য Access control, Backup ও Encryption ব্যবহৃত হয়।